

Gesammelte mathematische Werke — Band I

Richard Dedekind

Herausgegeben von

Robert Fricke *in Braunschweig*

Emmy Noether *in Göttingen*

Öystein Ore *in New Haven*

Mit einem Bildnis Dedekinds

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDR. VIEWEG & SOHN AKT.-GES.
Braunschweig 1930

Inhaltsverzeichnis

I. Über die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale	3
II. Über ein Eulersches Integral	20
III. Ein Satz aus der Theorie der dreiachsigen Koordinatensysteme	24
IV. Bemerkungen zu einer Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung	27
V. Abriß einer Theorie der höheren Kongruenzen in bezug auf einen reellen Primzahl-Modulus	30

I. Über die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale

[Inauguraldissertation, Göttingen 1852.]

Es ist bekannt, daSS die Ausführung der indirekten Operationen in der Analysis meist auf viel bedeutendere Schwierigkeiten stösst, als die der direkten; aber gerade dieser scheinbar unglückliche Umstand hat auf die Entwicklung der Mathematik stets den günstigsten Einfluß ausgeübt. Nicht nur, daSS die Besiegung dieser Schwierigkeiten, wenn sie möglich, immer einen eigentümlichen Reiz für den Mathematiker darbietet, sondern auch gerade die Fälle, in welchen dies mit den früher eingeführten Begriffen und Hilfsmitteln nicht möglich war, haben immer der weiteren Ausbildung der Mathematik ganz neue Felder eröffnet; so führen z. B. die Operationen der Subtraktion, Division und Wurzelauziehung auf die Begriffe der negativen, gebrochenen und imaginären Zahlen, von denen jeder das Gebiet der Mathematik so auSSerordentlich erweitert hat. Ganz ähnlich verhält es sich nun auch in der höheren Analysis mit dem ihr zugrunde liegenden Begriff der Funktion, welcher sich anfangs nur auf die in der Elementarmathematik gelehrt Operationen (die ihnen entsprechenden Funktionen könnte man füglich Elementarfunktionen nennen) und auf deren Zusammensetzung stützt. Die Differentialrechnung, der mächtigste Hebel zur Entwicklung der Theorie der Funktionen, findet in ihrer Ausführung keine Schwierigkeiten, d. h. das Differenzieren der aus den Operationen der Elementarmathematik gebildeten Funktionen führt wieder auf eben solche Funktionen. Dagegen ist es der umgekehrten Rechnungsart, welche in ihrer Gesamtheit die Integralrechnung bildet, nur in verhältnismäSSig wenigen Fällen gelungen, dasselbe zu leisten; in den meisten ist es bisher nicht geglückt, oder vielleicht auch ganz unmöglich, die Integrale gegebener Funktionen mit Hilfe eben solcher darzustellen. Aber gerade dieser Umstand hat zu einer beträchtlichen Erweiterung des Begriffs der Funktion geführt, indem man solchen nicht darstellbaren Integralen neue Namen und Bezeichnungen beigelegt, und sie dadurch in den Kreis der früheren Funktionen eingeführt hat. Bei der Entwicklung der Theorie solcher Integralfunktionen sind nun namentlich die Fälle von der grössten Wichtigkeit, in denen sie sich auf die bisher allein gebräuchlichen Funktionen zurückführen lassen, indem dadurch ihr Verlauf deutlicher hervortritt, und auch oft Mittel an die Hand gegeben werden, ihre Berechnung zu erleichtern. Die Zusammenstellung dieser Fälle für die Eulerschen Integrale, mit besonderer Rücksicht auf die dabei anzuwendende Methode, ist der Hauptzweck der folgenden Abhandlung.

1.

Es ist zuerst erforderlich, die Fundamenteigenschaften der Eulerschen Integrale kurz in Erinnerung zu bringen. Die Definitionen dieser Funktionen liegen in den Gleichungen

$$\Pi(a, b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1} dx; \quad \Gamma(\mu) = \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} dx. \quad (\text{I})$$

Die Integrale rechts heiSSen *Eulersche Integrale der ersten und der zweiten Art*; die ersteren lassen sich leicht auf die letzteren zurückführen. Führt man nämlich in dem Doppelintegral

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x+y)} x^{\mu-1} y^{b-1} dy dx = \Gamma(\mu)\Gamma(b)$$

für x und y zwei neue Variablen r und w ein, indem man $x + y = r$ und $x = rw$ setzt, woraus $dy dx = r dr dw$ folgt, so erhält man

$$\int_0^\infty e^{-r} r^{\mu+b-1} dr \int_0^1 w^{\mu-1} (1-w)^{b-1} dw = \Gamma(\mu)\Gamma(b)$$

und daraus zufolge der Definitionen von Π und Γ

$$\Pi(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \quad (2)$$

woraus sich zugleich ergibt, daSS $\Pi(b, a) = \Pi(a, b)$ eine symmetrische Funktion von a und b ist, was man auch direkt zeigen kann, wenn man in dem Integral $\Pi(1-x)$ statt x setzt.

Setzt man in dem Integral $\Gamma(\mu)$ μx statt x , und nimmt r als eine positive Konstante an, so erhält man

$$\int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-rx} dx = \frac{\Gamma(\mu)}{r^\mu} \quad (3)$$

und hieraus durch n malige partielle Differentiation in bezug auf r die wichtige Relation

$$\Gamma(\mu + n) = (\mu + n - 1)(\mu + n - 2) \cdots (\mu + 1)\mu \Gamma(\mu). \quad (4)$$

Es leuchtet ein, daSS man $\Gamma(\mu)$ nur für jedes μ innerhalb eines Intervalls zu berechnen braucht, welches eine Einheit umfaßt, um daraus mit Hilfe dieser Gleichung $\Gamma(\mu)$ für jedes andere μ zu finden.

2.

Aus den eben entwickelten Formeln lassen sich wichtige Folgerungen für die Theorie der Eulerschen Integrale ziehen, namentlich in bezug auf die Fälle, in denen sie sich ohne Hilfe neuer Funktionen darstellen lassen. Da die der ersten Art auf die der zweiten zurückgeführt werden können, so beginnen wir mit der Untersuchung der letzteren. Nun ist bekannt, daSS sich bestimmte Integrale jedesmal ermitteln lassen, wenn man die unbestimmten Integrale allgemein darstellen kann (vgl. Art. 6); die Integralrechnung lehrt aber, daSS dies bei dem Integral

$$\int x^{\mu-1} e^{-x} dx$$

nur dann möglich ist, wenn μ eine positive ganze Zahl n ist; wir können also im voraus schlieSSen, daSS dann auch $\Gamma(n)$ sich wird angeben lassen. Nun haben wir aber in der Gleichung (4) eine Reduktionsformel gewonnen, welche uns lehrt, wie eine Gammafunktion durch eine andere dargestellt werden kann, wenn ihre Argumente um eine ganze Zahl differieren; nehmen wir also am einfachsten $\mu = 1$, so erhalten wir aus der unbestimmten Integration

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1 \quad \text{und folglich} \quad \Gamma(n) = (n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1. \quad (5)$$

Dies ist aber auch der einzige Fall, in welchem *a priori* einleuchtet, daSS $\Gamma(\mu)$ sich darstellen läßt.

Einen ähnlichen Weg können wir auch bei den Eulerschen Integralen der ersten Art einschlagen, indem wir zunächst die Darstellbarkeit des unbestimmten Integrals

$$\int x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$$

untersuchen; dieses gehört bekanntlich zu der Klasse der Integrale von sogenannten binomischen Differentialen, welche unter der allgemeinen Form

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx$$

stehen; es ist aber bekannt, daß das binomische Differential jedesmal rational und folglich auch integrabel gemacht werden kann, wenn entweder

$$\frac{m+1}{n} \quad \text{oder} \quad \frac{m+1}{n} + p$$

eine ganze Zahl ist, und m , n und p rational sind. Damit also das obige unbestimmte Integral darstellbar sei, muß entweder a [oder auch b , da ja $\Pi(a, b) = \Pi(b, a)$ ist] oder $a + b$ eine ganze Zahl sein. Der erste Fall folgt aber auch unmittelbar aus den Formeln (2) und (4); denn wenn a eine ganze Zahl m ist, so geben diese Formeln

$$\Pi(m, b) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(b)}{\Gamma(m+b)} = \frac{\Gamma(m)}{(m-1+b)(m-2+b)\cdots(1+b)b}$$

und folglich mit Hilfe von der Formel (5)

$$\Pi(m, b) = \frac{(m-1)(m-2)\cdots 2 \cdot 1}{(m-1+b)(m-2+b)\cdots(1+b)b}. \quad (6)$$

Ebenso erhält man, wenn n eine positive ganze Zahl bedeutet:

$$\begin{aligned} \Pi(a, n) &= \frac{(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1}{(n-1+a)(n-2+a)\cdots(1+a)a}, \\ \Pi(m, n) &= \frac{(m-1)(m-2)\cdots 2 \cdot 1 \cdot (n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1}{(m+n-1)(m+n-2)\cdots 2 \cdot 1}. \end{aligned}$$

Dagegen liefert der zweite Fall, in welchem $a + b$ eine ganze Zahl, ohne daß a und b gleichzeitig ganze Zahlen sind, unabhängig von den Eulerschen Integralen der zweiten Art, eine neue Klasse von Integralen, von denen man *a priori* behaupten kann, daß sie sich darstellen lassen; doch können sie alle folgendermaßen auf ein einziges zurückgeführt werden. Ist nämlich $a+b$ eine ganze positive Zahl (positive, weil als bekannt vorauszusetzen ist, daß die Eulerschen Integrale für negative Argumente stets unendlich groß ausfallen), so kann man immer $a = m + r$, $b = n - r$ setzen, worin m und n positive ganze Zahlen, und r ein positiver echter Bruch ist. Mit Benutzung der Reduktionsformel (4) findet man dann leicht

$$\begin{aligned} \Pi(m+r, n-r) &= \frac{\Gamma(m+r)\Gamma(n-r)}{\Gamma(m+n)} \\ &= \frac{(m-1+r)(m-2+r)\cdots r \Gamma(r) \cdot (n-1-r)(n-2-r)\cdots(1-r)\Gamma(1-r)}{(m+n-1)(m+n-2)\cdots 2 \cdot 1} \end{aligned}$$

oder, da aus den Gleichungen (2) und (5) $\Gamma(r)\Gamma(1-r) = \Pi(r, 1-r)$ folgt,

$$\Pi(m+r, n-r) = \frac{(m-1+r)\cdots r \cdot (n-1-r)\cdots(1-r)}{(m+n-1)\cdots 2 \cdot 1} \cdot \Pi(r, 1-r). \quad (7)$$

Das Integral $\Pi(r, 1-r)$, auf welches hierdurch die Integrale $\Pi(m+r, n-r)$ zurückgeführt werden, ist eines der interessantesten der Integralrechnung und namentlich von der größten Wichtigkeit für die Theorie der Eulerschen Integrale beider Arten, wie schon aus der letzten Gleichung hervorgeht. So einfach aber die Form ist, in welcher der Wert desselben dargestellt werden kann, so verschiedenartig untereinander und kompliziert sind die Methoden, welche diesen Wert kennen lehren. Mit diesem Integral sollen sich daher die folgenden Artikel beschäftigen.

3.

Der GleichmäSSigkeit in der Bezeichnung wegen will ich b statt r schreiben, und $\Pi(b, 1 - b) = \Gamma(b)\Gamma(1 - b)$ kurz mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen, so daSS $\mathfrak{B}$ als Funktion der einen Veränderlichen b aufgefaSSt wird; zwischen b und $\mathfrak{B}$ besteht also folgende Gleichung:

$$\mathfrak{B} = \int_0^1 \frac{x^{b-1} dx}{1-x} = \int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{1+x} = \int_0^\infty \frac{x^{-b} dx}{1+x}. \quad (1)$$

Die beiden letzten Formen erhält man, wenn man in den beiden ersten x für $\frac{1}{x}$ schreibt. Wenn nun schon im vorigen Artikel b auf das Intervall zwischen 0 und 1 beschränkt ist, weil sonst das Integral $\mathfrak{B}$ als Eulersches Integral ein negatives Argument und damit einen unendlich groSSen Wert erhielte, so soll in diesem Artikel die Notwendigkeit dieser Beschränkung unabhängig von der Theorie der Eulerschen Integrale in aller Strenge erwiesen werden. GröSSerer Allgemeinheit wegen will ich diese Untersuchung nicht unmittelbar an das Integral $\mathfrak{B}$, sondern an das allgemeinere

$$\int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{1+x^\mu} = \int_0^1 \frac{x^{b-1} + x^{\nu-\mu-b-1}}{1+x^\nu} dx$$

anknüpfen, welches für $\mu = 1$, $\nu = 2$ in das Integral $\mathfrak{B}$ übergeht. Die Form rechts erfordert auch nicht einmal, daSS μ und ν ganze Zahlen sind; ich will daher gleich zu der Betrachtung des Integrals

$$\varphi(b) = \int_0^1 \frac{x^{b-1} + x^{\nu-\mu-b-1}}{1+x^\nu} dx \quad (9)$$

übergehen, worin b , μ , ν beliebige reelle Konstanten bedeuten sollen.

Zuerst wird man leicht einsehen, daSS man μ und ν stets positiv annehmen darf, ohne die Allgemeinheit des Integrals zu beeinträchtigen, indem man statt $1 - x^\mu$ und $1 - x^\nu$ auch $x^\mu(x^{-\mu} - 1)$ und $x^\nu(x^{-\nu} - 1)$ schreiben kann. Zerlegt man dann $\varphi(b)$ in zwei Integrale von derselben Funktion, deren Grenzen bzw. 0, 1 und 1, ∞ sind, und setzt in dem zweiten Integral $\frac{1}{x}$ für x , so erhält auch dieses die Grenzen 0, 1, und beide lassen sich in

$$\varphi(b) = \int_0^1 \frac{x^{b-1} + x^{\nu-\mu-b-1}}{1+x^\nu} dx \quad (10)$$

zusammenziehen. Da nun nach der Voraussetzung μ und ν positiv sind, so ist innerhalb der Integrationsgrenzen für x , d. h. wenn x ein positiver echter Bruch ist, der Quotient $\frac{x^\mu}{1-x^\nu}$ fortwährend eine positive endliche Zahl; denn auch für $x = 1$ erhält dieser Quotient einen endlichen Wert, nämlich $\frac{\mu}{\nu}$. Bezeichnet man daher den gröSSten und kleinsten Wert desselben mit M und N , so sind dies ebenfalls endliche positive Zahlen, und es ist im ganzen Integrationsintervall

$$M > \frac{x^\mu}{1-x^\nu} > N,$$

und folglich auch, nach einem bekannten Satze aus der Theorie der bestimmten Integrale

$$M \int_0^1 (x^{b-1} + x^{\nu-\mu-b-1}) dx > \varphi(b) > N \int_0^1 (x^{b-1} + x^{\nu-\mu-b-1}) dx.$$

Da nun das Integral, welches zu beiden Seiten von $\varphi(b)$ mit den Faktoren M und N vorkommt, die Werte $\frac{\nu}{b(\nu-\mu-b)}$, $+\infty$, oder $-\infty$ erhält, je nachdem sowohl b als $\nu - \mu - b$

positiv, oder eins von beiden 0, oder negativ ist, so folgt, daSS nur im ersten Falle $\varphi(b)$ einen endlichen, und zwar positiven, in jedem andern aber einen unendlich groSSen Wert erhält; es ist daher erforderlich, daSS sowohl b als auch $\nu - \mu - b$ eine positive Zahl sei, was man durch die Bedingung $\nu - \mu > b > 0$ ausdrücken kann; hieraus geht zugleich hervor, daSS $\nu > \mu$ sein muSS. Wird $b = 0$ oder $b = \nu - \mu$, so wird $\varphi(b)$ nicht nur unendlich groSS, sondern auch unstetig, indem $\varphi(b)$ von $+\infty$ in $-\infty$ überspringt.

Aus der Gleichung (10) läSSt sich noch eine interessante Folgerung ziehen; setzt man nämlich $\nu - \mu - b$ statt b , so erhält man unmittelbar

$$\varphi(\nu - \mu - b) = \varphi(b), \quad (11)$$

und wenn man hierin $b = \frac{\nu - \mu}{2} + b'$ setzt, in bezug auf b' differentiiert und dann $b' = 0$ setzt, so folgt $\varphi'(\frac{\nu - \mu}{2}) = 0$, worin $\varphi'(b) = \int_0^1 \frac{x^{b-1} - x^{\nu - \mu - b - 1}}{1 + x^\nu} dx \log x$ ist; um zu entscheiden, ob der Wert $b = \frac{\nu - \mu}{2}$ einem Maximum oder Minimum von $\varphi(b)$ entspricht, muSS man das zweite Differentialverhältnis $\varphi''(b)$ bilden; da dieses durch das Integral

$$\int_0^1 \frac{x^{b-1} + x^{\nu - \mu - b - 1}}{1 + x^\nu} dx (\log x)^2$$

dargestellt wird, worin $\log x$ den natürlichen Logarithmen von x bezeichnet, und folglich in dem ganzen Intervall von b positiv ist, so wird $\varphi(\frac{\nu - \mu}{2})$ Minimum von $\varphi(b)$ sein, und zwar das einzige.

Dieses Minimum wird demnach

$$\varphi\left(\frac{\nu - \mu}{2}\right) = \int_0^1 \frac{x^{\frac{\nu}{2}-1} + x^{\frac{\nu}{2}-\mu-1}}{1 + x^\nu} dx = \frac{2\pi}{\nu \sin \frac{\mu\pi}{\nu}}. \quad (12)$$

Wenden wir das Bisherige auf unseren Fall an, in welchem $\mu = 1$, $\nu = 2$ zu setzen ist, so ergibt sich, daSS das Integral $\mathfrak{B}$ nur dann einen endlichen, und zwar positiven Wert besitzt, wenn b ein positiver echter Bruch ist; ferner daSS $\mathfrak{B} = \varphi(b) = \varphi(1 - b)$ ist und für $b = \frac{1}{2}$ ein Minimum

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^1 \frac{x^{-\frac{1}{2}} dx}{1 + x} = 2 \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(x + 1)} = \pi \quad (13)$$

erreicht.

4.

Es sollen jetzt die hauptsächlichsten Beweise angegeben werden, welche bisher für den Wert des Integrals $\mathfrak{B}$ aufgestellt sind; indessen wird es genügen, kurz den Gang derselben anzudeuten, und nur da, wo eine strengere Begründung nötig scheint, näher ins Detail zu gehen.

Da schon in Art. 2 gezeigt ist, daSS sich der Wert des Integrals $\Pi(m + r, n - r)$, von welchem $\mathfrak{B}$ nur ein spezieller Fall ist, aus der unbestimmten Integration ergeben muSS, wenn r ein echter rationaler Bruch ist, so ist es am natürlichsten, mit dieser Methode den Anfang zu machen. Nimmt man daher $b = \frac{m}{n}$ an, worin m und n positive ganze Zahlen sind, und $m < n$, so kommt es zunächst darauf an, in dem Integral

$$\int_0^\infty \frac{x^{\frac{m}{n}-1} dx}{x + 1} = \int_0^\infty \frac{x^{m-1} dx}{x^{\frac{1}{n}} + 1} = n \int_0^\infty \frac{x^{mn-1} dx}{x + 1} \quad (14)$$

die unbestimmte Integration auszuführen, welche bekanntlich die Zerlegung der unter dem Integralzeichen stehenden Funktion in Partialbrüche erfordert. Setzt man zur Abkürzung $\varrho = e^{\frac{\pi i}{n}}$, worin $i = \sqrt{-1}$ ist, so ist

$$x^n - 1 = (x - \varrho)(x - \varrho^3) \cdots (x - \varrho^{2k-1}) \cdots (x - \varrho^{2n-1}).$$

führt man danach die Zerlegung in Partialbrüche mit linearen Nennern und die Integration jedes einzelnen Gliedes aus, so findet man

$$\int \frac{x^{m-1} dx}{x^n + 1} = - \sum_{k=1}^n \frac{\varrho^{-m(2k-1)}}{n} \log(x - \varrho^{2k-1}).$$

Die Summe rechts kann man auch so schreiben:

$$- \sum_{k=1}^n \frac{\varrho^{-m(2k-1)}}{n} \log\left(\frac{x - \varrho^{2k-1}}{x}\right),$$

worin $\sum_{k=1}^n \varrho^{-m(2k-1)} = \varrho^{-m} \frac{(\varrho^{-2m})^n - 1}{\varrho^{-2m} - 1} = 0$ ist, so daSS auch

$$\int \frac{x^{m-1} dx}{x^n + 1} = - \sum_{k=1}^n \frac{\varrho^{-m(2k-1)}}{n} \log\left(1 - \frac{\varrho^{2k-1}}{x}\right) \quad (16)$$

ist; hierbei ist wohl zu bemerken, daSS die Summen in (15) und (16) vollkommen gleich, nicht etwa um eine Konstante verschieden sind.

Setzt man daher in (16) $x = \infty$ und in (15) $x = 0$, so gibt die Differenz das bestimmte Integral $\mathfrak{B}$, nämlich

$$\mathfrak{B} = \frac{\pi}{\sin b\pi}, \quad (17)$$

womit also der Wert von $\mathfrak{B}$ für rationale b gefunden ist. Durch die Umformung von (15) in (16) glaube ich am kürzesten gezeigt zu haben, daSS die Summe in (15) für $x = \infty$ verschwindet, und hinsichtlich seiner Strenge scheint dieser Weg denen wenigstens nicht nachzustehen, welche in den meisten Lehrbüchern der Integralrechnung befolgt sind.

5.

Ein zweiter Beweis ist der folgende, welcher, so viel mir bekannt ist, von Schlömilch gegeben ist. Aus der Gleichung

$$\mathfrak{B} = \int_0^1 \frac{x^{b-1} + x^{-b}}{1+x} dx,$$

welche sich aus der Formel (10) in Art. 3 ergibt, wenn man $\mu = 1$, $\nu = 2$ setzt, erhält man durch Entwicklung von $\frac{1}{x+1}$ nach Potenzen von x mit Berücksichtigung des Restes und durch Ausführung der Integrationen für $\mathfrak{B}$ die n gliedrige Reihe

$$\mathfrak{B} = \frac{1}{b} + \frac{2b}{b^2 - 1} - \frac{2b}{b^2 - 4} + \cdots \quad (18)$$

nebst dem Reste

$$\frac{2b}{b^2 - n^2} + (-1)^n \int_0^1 \frac{(x^{b-1} + x^{-b})x^n}{x+1} dx.$$

Durch ähnliche Betrachtungen, wie die in Art. 3 über die Endlichkeit von $\varphi(b)$ angestellten, läßt sich zeigen, daß dieser Rest für unendlich wachsende n gleich Null wird, so daß $\mathfrak{B}$ der unendlich fortgesetzten Reihe (18) gleich zu setzen ist. Nimmt man aber in der als bekannt vorausgesetzten Formel

$$\operatorname{cosec} u = \frac{1}{u} + \frac{2u}{\pi^2 - u^2} + \frac{2u}{4\pi^2 - u^2} + \text{usw.}$$

$u = b\pi$, so findet man unmittelbar für $\mathfrak{B}$ denselben Wert, wie im vorigen Artikel.

6.

Ein dritter Beweis (von Cauchy) stützt sich auf einen Satz über die sogenannte Umkehrung der Integrationsordnung bei Doppelintegralen. Da die hierhergehörigen Betrachtungen sehr feiner Natur sind, und sich öfters noch Unklarheiten darüber finden, so möge es mir vergönnt sein, hier etwas weiter auszuholen, um ein sicheres Fundament für diese Untersuchung zu gewinnen. Dazu ist aber erforderlich, auf die Grundlagen der Theorie der bestimmten Integrale zurückzugehen.

Das bestimmte Integral wird meistens definiert als Differenz zweier Werte des unbestimmten Integrals, welche zwei speziellen Werten der Integrationsvariablen entsprechen; die letztern heißen die *Grenzen* des Integrals. So einfach aber diese Definition scheint, so wenig kann sie strengeren Anforderungen Genüge leisten, die immer gemacht werden müssen, wenn es sich um die Festlegung einer Basis für eine ganze Theorie handelt. Der Hauptgrund für die Verwerfung dieser Definition liegt vorzüglich in dem Umstande, daß sie nicht unmittelbar auf der eigentlich gegebenen Funktion fußt, sondern als Mittelglied noch eine andere Funktion, nämlich das unbestimmte Integral voraussetzt; und dies ist ein Übelstand in mehrfacher Hinsicht. Einmal ist die Existenz des bestimmten Integrals nicht eher evident, als bis die des unbestimmten nachgewiesen ist; gesetzt aber auch, daß dies allgemein möglich wäre, so fragt sich andererseits, ob nach dieser Definition das bestimmte Integral wirklich ein *bestimmtes* zu nennen ist, d. h. ob es nur von der gegebenen Funktion und den Grenzen abhängt. Es ist schon mehrfach gezeigt, daß dies keineswegs der Fall ist, und es sind Fälle bekannt, in welchen diese Definition zu Zweideutigkeiten führt, welche auf diesem Wege allein gar nicht zu heben sind. Ich hoffe nun zeigen zu können, daß das nach dieser Definition aufgefaßte bestimmte Integral in jedem Falle vollkommen so unbestimmt ist wie das sogenannte unbestimmte Integral.

Während nämlich die obige Definition schon zu Zweifeln Anlaß gibt, wenn es nicht möglich ist, mit Hilfe der bekannten Methoden das unbestimmte Integral darzustellen, so geschieht dies noch in viel höherem Maße, wenn es mehrere, ja unendlich viele Funktionen gibt, deren Differential die gegebene Funktion ist. Es läßt sich zwar streng beweisen, daß diese Funktionen nur um sogenannte Konstanten voneinander verschieden sein können, und darauf fußt gerade die obige Definition, indem sie stillschweigend voraussetzt, daß der konstante Unterschied solcher Funktionen wirklich für alle Werte der Veränderlichen derselbe bleibt. Aber gerade dies ist durchaus nicht notwendig; man kann sich hingegen denken, daß diese Konstante in verschiedenen endlichen Intervallen der Veränderlichen x verschiedene Werte besitzt, und doch wird in jedem das Differentialverhältnis von $f(x) + C$ dieselbe Funktion $f'(x)$ sein, vorausgesetzt daß C seinen Wert nicht stetig mit x verändert, weil dann C nicht mehr eine Konstante wäre. Dies leuchtet namentlich geometrisch ein, wenn man $f(x)$ als Ordinate einer krummen Linie betrachtet; man kann beliebige Stücke dieser Linie parallel der Ordinatenachse verschieben, ohne daß dadurch

$f'(x)$ geändert würde. Mit andern Worten, das erste Differentialverhältnis einer Funktion gibt nicht den geringsten Aufschluß über die Stetigkeit derselben. Solche Unstetigkeiten lassen sich auch analytisch darstellen, namentlich mit Hilfe der Fourierschen Integrale, noch einfacher aber mit ganz elementaren Hilfsmitteln.

Bei der Zweideutigkeit, welche jeder Quadratwurzel hinsichtlich ihres Zeichens anhaftet, ist es durchaus erforderlich, durch ein bestimmtes Zeichen immer nur die eine Wurzel zu bezeichnen. So ist man auch darin übereingekommen, unter $\sqrt{x}$ stets die positive Quadratwurzel aus x zu verstehen. Die Notwendigkeit hiervon leuchtet namentlich ein, wenn statt einer WurzelgröSse ein anderer Ausdruck, z. B. die binomische Reihe gesetzt wird, welche jedenfalls immer nur eine Wurzel ausdrückt. Dies vorausgesetzt, läSst sich leicht ein Ausdruck bilden, welcher zwar mit x sich nicht stetig ändert, also eine Konstante ist, aber doch in verschiedenen Intervallen verschiedene Werte erhält. Ein solcher Ausdruck ist z. B. $G = \frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2}}$, welcher gleich $+G$ oder $-G$ ist, je nachdem x gröSSer oder kleiner als c genommen wird. Durch Differentiation findet man natürlich

$$\frac{dG}{dx} = 0 \quad \text{und folglich ist auch} \quad \frac{d\sqrt{(x-c)^2}}{dx} = 0.$$

Wollte man daher die obige Definition des bestimmten Integrals zur Anwendung bringen, so müSste man aus dem unbestimmten Integral das bestimmte Integral

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) + CG|_{x=b} - CG|_{x=a}$$

erhalten; nimmt man hierin $a < c < b$, so ist die Summe der beiden letzten Glieder gleich $2G$, so daSS das bestimmte Integral noch eine völlig willkürliche Konstante enthält.

Hiermit ist wohl das Ungenügende dieser Definition des unbestimmten Integrals dargetan, und wir wenden uns nun zu einer anderen, welche direkt von den gegebenen GröSSen ausgeht; nach ihr ist nämlich das bestimmte Integral als die Summe aller der unendlich kleinen Werte des gegebenen Differentials aufzufassen, wenn man der Veränderlichen x stetig alle Werte beilegt, welche zwischen den gegebenen Grenzen des Integrals liegen. Diese Definition läSst wenigstens keine anderen Zweideutigkeiten zu, als solche, welche schon in der Natur der gegebenen Funktion liegen. Es läSst sich ferner zeigen, daSS sie mit der ersteren stets identisch ist, sobald nur das unbestimmte Integral so gewählt ist, daSS es innerhalb des Integrationsintervalls keine Unstetigkeit enthält; denn dann ist die Summe, welche nach der zweiten Definition das Integral bildet, gerade die Summe aller der unendlich kleinen Inkremente, welche das unbestimmte Integral $f(x)$ erhält, wenn x das Intervall von a bis b stetig durchläuft. Ist aber $f(x)$ an irgend einer Stelle c zwischen a und b unstetig, so kann man sich eine stetige Funktion $f_1(x)$ substituiert denken, deren Differential ebenfalls $f'(x) dx$ ist. Dann ist das bestimmte Integral $= f_1(b) - f_1(a)$, und diese Differenz unterscheidet sich von $f(b) - f(a)$ nur um den Betrag des Sprunges, welchen $f(x)$ an der Stelle $x = c$ macht, und es wird daher

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) + \lim(f(c - \delta) - f(c + \varepsilon))$$

werden, worin δ und ε unendlich kleine, mit $(b - a)$ gleichstimmige GröSSen bedeuten; und statt dieser Gleichung kann man auch die folgende schreiben:

$$\int_a^b f'(x) dx = \lim \left(\int_a^{c-\varepsilon} f'(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f'(x) dx \right).$$

7.

Die eben angestellten Betrachtungen sind vorzüglich wichtig bei solchen bestimmten Integralen, die noch eine andere Veränderliche enthalten, also bei Integralen von der Form

$$\int_a^b f(x, \xi) dx,$$

worin ξ eine von x unabhängige Veränderliche bedeutet. Es kann nämlich der Fall eintreten, daSS das unbestimmte Integral, wenn es im allgemeinen auch für alle Werte von x stetig ist, doch diese Eigenschaft verliert, wenn man der Veränderlichen ξ einen bestimmten Wert beilegt. Dies ist namentlich dann zu berücksichtigen, wenn das bestimmte Integral, als Funktion von ξ angesehen, einer zweiten Integration in bezug auf ξ unterworfen wird, und zwar zwischen Grenzen, innerhalb deren auch der spezielle Wert von ξ liegt, welcher das in bezug auf x genommene unbestimmte Integral unstetig macht.

Sind α, β diese Grenzen, c und γ die Werte von x und ξ , für welche das Integral in bezug auf x unstetig wird, so muSS man zufolge des vorigen Artikels

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^b f(x, \xi) dx = \lim \left(\int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^{c-\varepsilon} f(x, \xi) dx + \int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_{c+\varepsilon}^b f(x, \xi) dx \right) \quad (19)$$

setzen; denn man muSS erst die Integration in bezug auf x so ausführen, daSS sie für alle Werte von ξ , welche bei der zweiten Integration in Betracht kommen, gültig bleibt. Ich habe diese Formel angeführt, um dadurch der unrichtigen Auffassung eines Satzes zu begegnen, der sich auf die Umkehrung der Integrationsordnung bei Doppelintegralen bezieht. In einem solchen Doppelintegral kann man nämlich die Ordnung vertauschen, also

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^b f(x, \xi) dx = \int_a^b dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, \xi) d\xi \quad (20)$$

setzen, wenn $f(x, \xi)$ für alle Werte von x und ξ innerhalb der Integration endlich und stetig bleibt; wird aber $f(x, \xi)$ für $x = c$, $\xi = \gamma$ unstetig, so kann man noch immer

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^b f(x, \xi) dx = \int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^{c-\varepsilon} f(x, \xi) dx + \int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_{c+\varepsilon}^b f(x, \xi) dx$$

setzen; bezeichnet man die unbestimmten Integrale in bezug auf x und ξ bzw. mit $F(x, \xi)$ und $\varphi(x, \xi)$ und setzt diese als stetig zwischen den Grenzen der einzelnen Integrale voraus, so geht die letzte Gleichung in

$$\begin{aligned} & \int_{\alpha}^{\beta} [F(b, \xi) - F(a, \xi)] d\xi + \int_{\alpha}^{\beta} [F(c + \varepsilon, \xi) - F(c - \varepsilon, \xi)] d\xi \\ &= \int_a^{c-\varepsilon} [\varphi(x, \beta) - \varphi(x, \alpha)] dx + \int_{c+\varepsilon}^b [\varphi(x, \beta) - \varphi(x, \alpha)] dx \end{aligned}$$

über; und wenn man hierin ε Null werden läSSt, so erhält man

$$\begin{aligned} & \int_{\alpha}^{\beta} [F(b, \xi) - F(a, \xi)] d\xi - \lim \int_{\alpha}^{\beta} [F(c + \varepsilon, \xi) - F(c - \varepsilon, \xi)] d\xi \\ &= \int_a^b [\varphi(x, \beta) - \varphi(x, \alpha)] dx. \end{aligned} \quad (21)$$

Diese Formel wird meistens so aufgefaßt, als gäbe das zweite Glied auf der linken Seite den Unterschied zwischen den beiden Doppelintegralen in (20) an; aus dem im Anfang dieses Artikels Gesagten erhellt aber, daß dies nicht richtig ist, indem erst beide Glieder der linken zusammengenommen das auf der linken Seite in (20) stehende Doppelintegral darstellen. Doch wird hierdurch die Richtigkeit der Gleichung (21) nicht beeinträchtigt, und diese ist es gerade, auf welche sich der von Cauchy gegebene Beweis stützt.

Nimmt man nämlich

$$f(x, \xi) = \frac{f'(x + \xi i)}{z - c - \gamma i}$$

an, worin $i = \sqrt{-1}$ und $f'(z) = \frac{dF(z)}{dz}$ ist, so wird

$$F(x, \xi) = iF(x + \xi i) \quad \text{und} \quad \varphi(x, \xi) = F(x + \xi i)$$

und die Gleichung (21) geht in die folgende über:

$$\begin{aligned} & i \int_{\alpha}^{\beta} [f(b + \xi i) - f(a + \xi i)] d\xi \\ & - i \lim \int_{\alpha}^{\beta} [f(c + \varepsilon + \xi i) - f(c - \varepsilon + \xi i)] d\xi \\ & = \int_a^b [f(x + \beta i) - f(x + \alpha i)] dx. \end{aligned} \tag{22}$$

Führt man in dem zweiten Gliede links eine neue Variable η durch die Gleichung $\xi = \gamma + \varepsilon \eta$ ein, worin der Annahme nach $\alpha < \gamma < \beta$ ist, und setzt

$$f(z) = \frac{F(z)}{z - c - \gamma i}, \tag{23}$$

so findet man leicht

$$i \lim \int_{\alpha}^{\beta} [f(c + \varepsilon + \xi i) - f(c - \varepsilon + \xi i)] d\xi = 2\pi i F(c + \gamma i). \tag{24}$$

8.

Aus den eben entwickelten Formeln hat nun Cauchy den Wert des Integrals $\mathfrak{B}$ abgeleitet, aber auf eine Weise, welche in einzelnen Punkten einer strengeren Begründung sehr bedürftig erscheint. Sie besteht in folgendem: Wenn die Funktion $f(z)$ so beschaffen ist, daß für jeden Wert von ξ $f(+\infty + \xi i) = 0$ und für jeden Wert von x $f(x + \infty i) = 0$ ist, so folgt aus den Gleichungen (22), (23) und (24), wenn man $\alpha = 0$, $\beta = \infty$, $a = -\infty$, $b = \infty$ setzt,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z) dz = 2\pi i F(c + \gamma i), \tag{25}$$

worin nun γ zufolge der Bedingung $\alpha < \gamma < \beta$ notwendig positiv sein muß. Setzt man jetzt $f(z) = \frac{(-z)^{\mu-1}}{z^2 + 1}$, worin μ eine zwischen 0 und 2 liegende Zahl ist (unmotiviert), so sind die Bedingungen $f(+\infty + \xi i) = 0$ und $f(x + \infty i) = 0$ erfüllt; die Werte von x und ξ , welche $f(x + \xi i)$ unendlich machen, sind $c = 0$, $\gamma = 1$; es ist daher

$$F(z) = \frac{(-z)^{\mu-1}}{z^2 + 1}(z - i) \quad \text{und} \quad F(i) = \frac{(-i)^{\mu-1}}{2i} = \frac{i^{\mu-2}}{2}$$

und folglich

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(-x)^{\mu-1}}{x^2+1} dx = \pi i^{\mu-2}. \quad (26)$$

Zerlegt man dies Integral in zwei andere, deren Grenzen $0, \infty$ und $-\infty, 0$ sind, und setzt in dem zweiten $(-x)$ statt x , so findet man

$$\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1} dx}{x^2+1} = \frac{\pi i^{\mu-2}}{1+(-1)^{\mu-1}} = \frac{\pi}{2 \cos((\mu-1)\frac{\pi}{2})} = \frac{\pi}{2 \sin((2-\mu)\frac{\pi}{2})}$$

und hierin braucht man bloß x statt x^2 , und $\mu = 2b$ (wo b zwischen 0 und 1 liegt, wenn $0 < \mu < 2$ ist) zu setzen, um die Gleichung (17) wieder zu erhalten.

Hierin scheint mir namentlich die Ableitung der Gleichung (25) nicht ganz streng zu sein; denn wenn auch die Bedingungen $f(+\infty + \xi i) = 0$, $f(x + \infty i) = 0$ für jedes zwischen 0 und 2 liegende μ erfüllt sind (eigentlich ist dazu nur erforderlich, daß $\mu < 3$ ist, so daß μ auch negativ sein kann), so ist doch bekannt, daß das Verschwinden der Funktion unter dem Integralzeichen das des Integrals nicht immer zur Folge hat, namentlich dann, wenn die eine Grenze unendlich groß ist. Ich will daher versuchen, durch die folgende Darstellung diese Zweifel zu heben und zugleich zu beweisen, daß μ zwischen den Grenzen 0 und 2 liegen muß.

Setzt man in der Gleichung (22) $a = 0$, $b = \beta = -\alpha = k$, so geht sie mit Berücksichtigung der Gleichung (24) in folgende über

$$i \int_0^k [f(k + \xi i) - f(-k + \xi i)] d\xi - 2\pi i F(c + \gamma i) = \int_{-k}^{+k} f(x + ki) dx - \int_{-k}^{+k} f(x) dx,$$

und wenn man in dem ersten Integral $\xi = k\eta$, im zweiten $x = ky$ setzt:

$$\begin{aligned} i \int_0^1 [f(k(1 + \eta i)) - f(-k(1 - \eta i))] k d\eta - 2\pi i F(c + \gamma i) \\ = \int_{-1}^{+1} f(k(y + i)) k dy - \int_{-k}^{+k} f(x) dx. \end{aligned}$$

Wenn nun bei unendlichem Wachsen von k die Funktionen unter den Integralzeichen verschwinden, und zwar für jeden Wert der Variablen, so werden die Integrale selbst gleich Null. Nun ist für unseren Fall

$$kf(k(1 + \eta i)) = \frac{(-k)^{\mu-1}}{k^2(1 + \eta i)^2 + 1} k = \frac{(-1)^{\mu-1}}{k^{2-\mu}(1 + \eta i)^2 + k^{-\mu}}$$

und ähnlich die anderen Funktionen; damit diese Ausdrücke bei dem unendlichen Wachsen von k verschwinden, ist erforderlich, daß $\mu < 2$ sei, wodurch aber nicht ausgeschlossen ist, daß μ auch negativ sein kann. Jedenfalls erhält man unter dieser Annahme die Gleichung (25).

Aus dem Gange des Beweises im vorigen Artikel leuchtet aber ein, daß, wenn es mehrere Paare von Werten, wie c und γ gibt, für welche $f(x, \xi)$ unendlich wird, in Gleichung (25) die Summe der ihnen entsprechenden Ausdrücke zu nehmen ist (nur mit der Bemerkung, daß, wenn $\gamma = \alpha$ ist, in Gleichung (24) $\pi i F(c + \gamma i)$ statt $2\pi i F(c + \gamma i)$ gesetzt werden muß). In unserem Falle ist aber $f(x, \xi) = i f(x + \xi i)$ und nach der obigen Spezialisierung von $f(z)$:

$$\frac{df}{d\xi} = i \frac{df}{dz} = i \frac{(\mu-3)z^{\mu-2} + (\mu-1)z^{\mu-4}}{(z^2+1)^2}$$

und hierin sind die komplexen Werte von z aufzusuchen, welche diese Funktion unendlich machen; die ersten erhält man aus der Gleichung $z^2 + 1 = 0$, woraus die beiden Systeme ($c = 0, \gamma = 1$) und ($c = 0, \gamma = -1$) folgen, deren erstes oben schon behandelt ist; das zweite muSS aber ausgeschlossen werden, weil dies γ der Bedingung $\alpha < \gamma < \beta$ nicht entspricht. Wenn aber, wie eben gezeigt ist, $\mu < 2$ sein muSS, so ist auch ($c = 0, \gamma = 0$) ein solches System, und wir hätten demnach noch die Korrektur $\pi i F(0)$ anzubringen, worin $F(z) = (z - c - \gamma i)f(z)$, also in diesem Falle

$$F(z) = \frac{(-z)^{\mu-1}}{z^2 + 1} z = \frac{(-z)^{\mu-2}}{z + \frac{1}{z}}$$

ist; für $z = 0$ wird $F(z)$ nun entweder unendlich groß oder Null, je nachdem μ negativ oder positiv ist. Soll daher der Wert des Integrals in (25) endlich sein, so müssen wir das letztere annehmen, und dann ist in (26) eine Korrektur nicht mehr hinzuzufügen, da $F(0) = 0$ wird. Durch diese Betrachtung ist daher die Gültigkeit der Gleichung (26), aus welcher unmittelbar der Wert des Integrals $\mathfrak{B}$ folgt, auf die Bedingung $0 < \mu < 2$ oder $0 < b < 1$ beschränkt.

9.

Ein von den bisher angeführten wesentlich verschiedener Beweis ist endlich noch in der Abhandlung „Disquisitiones generales circa seriem infinitam etc. Auctore C. F. Gauss“ enthalten. Die ganze Anlage derselben macht es aber unmöglich, diesen Beweis hier darzustellen, indem die Grundlagen, auf welche er sich stützt, mit einem Schlage eine vollständige Theorie der Eulerschen Integrale ergeben, deshalb aber auch zu bedeutend sind, um hier bloSS zu diesem einzelnen Zwecke entwickelt zu werden.

Zu diesen will ich nun noch einen, so viel mir bekannt ist, neuen Beweis hinzufügen, der eben nicht viel Zurüstungen erfordert und sich stets in dem Gebiete der Integralrechnung hält, wenn auch die Methode nicht eben neu ist, die darauf hinaus läuft, die Aufgabe auf die Integration einer Differentialgleichung zweiter Ordnung zurückzuführen. Setzt man in der Gleichung

$$\mathfrak{B} = \int_0^1 \frac{x^{b-1} dx}{1+x} = \int_0^\infty \frac{y^{b-1} dy}{y+1}$$

$y = \frac{z}{x}$, $dy = -\frac{z}{x^2} dx$, kehrt dann die Integrationsordnung um, und führt die Integration in bezug auf x aus, so findet man leicht

$$\frac{d\mathfrak{B}}{db} = \int_0^\infty \frac{z^{b-1} dz}{z-1}.$$

Durch unbestimmte Integration in bezug auf b erhält man daher

$$\int \mathfrak{B} db = \int_0^\infty \frac{z^{b-1} dz}{z-1},$$

worin das Integral rechts sich bloSS durch die Form des Nenners von dem Integral $\mathfrak{B}$ unterscheidet; und es ist leicht vorauszusehen, daSS man das Integral $\mathfrak{B}$ wiedererhält, wenn man das eben gewonnene derselben Behandlung unterwirft. In der Tat findet man

$$\int \mathfrak{B} db \cdot \mathfrak{B} = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{x^{b-1} z^{b-1}}{(1+x)(z-1)} dz dx,$$

und wenn man $z = \frac{y}{x}$, $dz = \frac{dy}{x}$ setzt, dann zufolge Art. 6 und 7 das in bezug auf z genomene Integral in zwei Integrale zerlegt, deren Grenzen $0, 1 - \delta$ und $1 + \delta, \infty$ sind, die Integrationsordnung umkehrt, und die Integration in bezug auf z ausführt, so erhält man

$$\mathfrak{B} \int \mathfrak{B} db = \int_0^\infty \frac{x^{b-1} \log x}{1+x} dx + \int_0^\infty \frac{x^{b-1}}{1+x} dx \cdot k,$$

Hierin ist nun zwar $\lim k$ unbestimmt, jedenfalls aber unabhängig von x und b , und mag mit k bezeichnet werden. Dann gibt die letzte Gleichung

$$\mathfrak{B} \int \mathfrak{B} db = k \mathfrak{B}$$

oder, wenn man bedenkt, daSS in dem Integral links doch schon eine willkürliche Konstante enthalten ist,

$$\mathfrak{B} \int \mathfrak{B} db = k \mathfrak{B}, \quad (28)$$

woraus man durch Division mit $\mathfrak{B}$ und Differentiation in bezug auf b die Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\mathfrak{B} \mathfrak{B} = \frac{1}{k} \frac{d^2 \mathfrak{B}}{db^2}$$

erhält, welche die Eigentümlichkeit besitzt, daSS die unabhängige Variable b nicht vorkommt, und sich deshalb bekanntlich auf eine Differentialgleichung erster Ordnung zurückführen lässt, wenn man das erste Differentialverhältnis als neue Variable einführt. Bezeichnen wir dieses mit $\mathfrak{B}'$, so ist

$$\frac{d\mathfrak{B}}{db} = \mathfrak{B}', \quad \frac{d^2 \mathfrak{B}}{db^2} = \frac{d\mathfrak{B}'}{db} = \frac{\mathfrak{B}' d\mathfrak{B}'}{d\mathfrak{B}},$$

und führen wir diese Transformationen in die obige Differentialgleichung ein, so geht diese in

$$\mathfrak{B} \mathfrak{B} = \frac{1}{k} \frac{\mathfrak{B}' d\mathfrak{B}'}{d\mathfrak{B}} \quad \text{oder in} \quad \frac{d(\mathfrak{B} \mathfrak{B})}{\mathfrak{B} \mathfrak{B}} = \frac{\mathfrak{B} \mathfrak{B} d(\mathfrak{B}' \mathfrak{B}') - \mathfrak{B}' \mathfrak{B}' d(\mathfrak{B} \mathfrak{B})}{(\mathfrak{B} \mathfrak{B})^2} = d \frac{\mathfrak{B}' \mathfrak{B}'}{\mathfrak{B} \mathfrak{B}}$$

über, deren Integral

$$\mathfrak{B} \mathfrak{B} = \mathfrak{c} + \frac{\mathfrak{B}' \mathfrak{B}'}{\mathfrak{B} \mathfrak{B}}$$

ist. Zu der Bestimmung der Konstanten ist nun die Kenntnis zweier Eigenschaften des Integrals erforderlich; diese nehmen wir aus Art. 3, wo gezeigt ist, daSS $\mathfrak{B}$ für $b = \frac{1}{2}$ ein Minimum $= \pi$ erreicht; da gleichzeitig $\frac{d\mathfrak{B}}{db} = 0$ wird, so ergibt sich unmittelbar $\mathfrak{c} = \pi \pi$. Man erhält dann weiter

$$\pm db = \frac{d\mathfrak{B}}{\mathfrak{B} \sqrt{(\mathfrak{B} \mathfrak{B} - \pi \pi)}}, \quad \frac{\pi}{\mathfrak{B}} = \cos(b + c)\pi,$$

folglich durch Integration

$$\pm(b + c) = -\arccos \frac{\pi}{\mathfrak{B}}, \quad \mathfrak{B} = \frac{\pi}{\cos(b + c)\pi}.$$

Da $\mathfrak{B}$ für $b = \frac{1}{2}$ den Wert π erhält, so muSS

$$\cos\left(\frac{1}{2} + c\right)\pi = -\sin c\pi = 1, \quad \cos c\pi = 0$$

sein; folglich ist

$$\cos(b+c)\pi = \cos b\pi \cos c\pi - \sin b\pi \sin c\pi = -\sin b\pi,$$

wodurch man wieder $\mathfrak{B} = \frac{\pi}{\sin b\pi}$ findet.

10.

Weil der im vorigen Artikel gegebene Beweis den Anforderungen der grössten Strenge doch noch nicht Genüge leistet, namentlich insofern die unbestimmte Integration in bezug auf b , worin das Integral $\int \frac{z^{b-1} dz}{z-1}$ eine Rolle spielt, so ist es wohl nicht unangemessen, hier eine solche Modifikation noch folgen zu lassen, in welcher die unbestimmte Integration in bezug auf b ganz vermieden wird. Da die Gleichung (28) sich auch so schreiben lässt

$$\mathfrak{B} \frac{d\mathfrak{B}}{db} = \frac{d \int \mathfrak{B} db}{db} \mathfrak{B},$$

so lässt sich vermuten, dass eine Entwicklung des rechts stehenden Ausdrucks ebenfalls zum Ziele führt. Da $\mathfrak{B} = \Gamma(b)\Gamma(1-b)$ ist, so reicht es hin, ein Integral für $\frac{d\Gamma(\mu)}{d\mu}$ zu finden, was sich bekanntlich auf folgendem Wege erreichen lässt. Aus der Definition von $\Gamma(\mu)$ folgt

$$\frac{d\Gamma(\mu)}{d\mu} = \int_0^\infty x^{\mu-1} e^{-x} dx \log x.$$

Setzt man hierin für $\log x$ das Integral

$$\log x = \int_1^x \frac{dx}{x},$$

welches sich aus dem Integral $\int_0^\infty y^{x-1} dy = \frac{1}{x}$ durch Integration in bezug auf x zwischen den Grenzen 1 und x , und durch Substitution von e^{-z} für y ergibt, so findet man durch Umkehrung der Integrationsordnung und mit Hilfe von Gleichung (3) sehr leicht

$$\frac{d\Gamma(\mu)}{d\mu} = \int_0^\infty \frac{dz}{(1+z)^{\mu+1}} \Gamma(\mu).$$

Setzt man hierin b und $(1-b)$ für μ , so ergibt sich

$$\frac{d\mathfrak{B}}{db} = \int_0^\infty \frac{dz}{z} \left(\frac{1}{(z+1)^{1-b}} - \frac{1}{(z+1)^b} \right)$$

und wenn man hierin $z = x-1$ oder $z = \frac{1}{x} - 1$ setzt:

$$\frac{d\mathfrak{B}}{db} = \int_0^\infty \frac{x^b - x^{1-b}}{x-1} dx = \int_0^\infty \frac{x^b - x^{1-b}}{x-1} \frac{dx}{x}.$$

also auch

$$\frac{d\mathfrak{B}}{db} = \int_0^\infty \frac{x^b - x^{1-b}}{x-1} dx.$$

Vergleicht man dies mit Gleichung (27), so ergibt sich augenblicklich

$$2 \frac{d\mathfrak{B}}{db} = \mathfrak{B} \int \mathfrak{B} db = 2 \int \mathfrak{B} d\mathfrak{B}, \quad (29)$$

indem ja zufolge Art. 3 $\mathfrak{B}$ für $b = \frac{1}{2} + b'$ und $b = \frac{1}{2} - b'$ dieselben Werte erhält; durch Differentiation dieser Gleichung in bezug auf b erhält man wieder die im vorigen Artikel behandelte Differentialgleichung.

11.

Nachdem durch die angegebenen Beweise die Richtigkeit der Gleichung

$$\Pi(r, 1-r) = \int_0^\infty \frac{x^{r-1} dx}{x+1} = \frac{\pi}{\sin r\pi},$$

worin r einen positiven echten Bruch bezeichnet, auSSer Zweifel gesetzt ist, ergibt sich unmittelbar aus Art. 2, daSS die Eulerschen Integrale der ersten Art, deren beide Argumente eine ganze positive Zahl zur Summe haben, sich wirklich darstellen lassen; man findet

$$\Pi(m+r, n-r) = \frac{(m-1+r) \cdots r \cdot (n-1-r) \cdots (1-r)}{(m+n-1) \cdots 2 \cdot 1} \cdot \frac{\pi}{\sin r\pi}. \quad (30)$$

Man kann hiervon auch noch einen wichtigen RückschluSS auf die Eulerschen Integrale der ersten Art machen; setzt man nämlich $m = 0$, $n = 1$, $r = \frac{1}{2}$, so findet man

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty e^{-x} x^{-\frac{1}{2}} dx = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (31)$$

und folglich nach Gleichung (4):

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = (2n-1)(2n-3) \cdots 5 \cdot 3 \cdot 1 \frac{\sqrt{\pi}}{2^n}. \quad (32)$$

12.

Nachdem in Artt. 2 und 11 die Fälle zusammengestellt sind, in welchen die Eulerschen Integrale beider Arten ohne Hilfe neuer Funktionen dargestellt werden können, will ich zum SchluSS noch einmal zu dem Integral $\mathfrak{B}$ zurückkehren, um noch einige Beziehungen desselben zu anderen Integralen zu entwickeln. Unter den verschiedenen Formen, in welchen es auftritt, sind die beiden folgenden

$$\mathfrak{B} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{(2b-1)z} dz}{e^z + e^{-z}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan \varphi)^{2b-1} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan \varphi)^{1-2b} d\varphi$$

ganz interessant; wichtiger sind aber die Verallgemeinerungen desselben durch Einführung neuer Konstanten. Dahin gehört das Integral

$$\int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{x+c} = \frac{\pi c^{b-1}}{\sin b\pi}, \quad (33)$$

worin c positiv sein muSS; doch läSSt sich nachträglich beweisen, daSS c auch imaginär sein darf; multipliziert man nämlich Zähler und Nenner der Funktion $\frac{x^{b-1}}{x+i}$ mit $(x-i)$, so

zerfällt das entsprechende Integral in zwei andere, welche sich durch die Substitution $x^2 = y$ auf das Integral $\mathfrak{B}$ reduzieren lassen, und so findet man die Gültigkeit der Gleichung (33) für imaginäre c . Durch Differentiation und Integration in bezug auf c kann man dann wieder eine Reihe von anderen Integralen ableiten.

Sind $c_1, c_2, \dots, c_n$ voneinander verschiedene positive oder imaginäre Konstanten, ferner $0 < b < n$ und

$$f(x) = (x + c_1)(x + c_2) \cdots (x + c_n), \quad f'(x) = \frac{df(x)}{dx},$$

so findet man auch

$$\int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{f(x)} = \frac{\pi}{\sin b\pi} \sum \frac{c_k^{b-1}}{f'(-c_k)},$$

indem man in Partialbrüche zerlegt, worin β die grösste in b enthaltene ganze Zahl bedeutet.

Ein Vorzug des in Art. 10 gegebenen Beweises besteht auch noch darin, dass er unmittelbar eine verwandte Klasse von Integralen bestimmen lehrt. Aus den Gleichungen (27) und (29) folgt nämlich unmittelbar

$$\int_0^\infty \frac{x^b - x^a}{x-1} \frac{dx}{x} = \pi \cot a\pi - \pi \cot b\pi,$$

folglich auch

$$\int_0^\infty \frac{x^a - x^b}{1-x} dx = \pi(\cot a\pi - \cot b\pi),$$

und hieraus ergibt sich auch das in Art. 3 mit $\varphi(b)$ bezeichnete Integral

$$\begin{aligned} \varphi(b) &= \int_0^\infty \frac{x^{\frac{\nu-\mu}{2}-b} - x^{b-\frac{\nu-\mu}{2}}}{1-x^\nu} dx \\ &= \frac{\pi}{\nu} \left(\frac{\sin \frac{b\pi}{\nu} \sin \frac{(a+b)\pi}{\nu}}{\sin \frac{a\pi}{\nu}} \right) = \frac{\pi}{\nu} \frac{\sin \frac{b\pi}{\nu} \sin \frac{(a+b)\pi}{\nu}}{\sin \frac{a\pi}{\nu}}. \end{aligned}$$

und das Minimum desselben

$$\varphi\left(\frac{\nu-\mu}{2}\right) = \int_0^1 \frac{x^{\frac{\nu}{2}-1} - x^{-\frac{\nu}{2}}}{x^\nu - 1} dx = \frac{2\pi}{\nu \sin \frac{a\pi}{\nu}}.$$

Die meisten der hierher gehörigen Integrale finden sich in der im Auftrage des preussischen Ministeriums von Minding herausgegebenen „Sammlung von Integraltafeln“ (Berlin 1849), im Anfang der vierten Abteilung. Vielleicht ist hier der Ort, um einige Fehler, welche sich daselbst finden, anzuzeigen und zu verbessern. Durch Zerlegung von $\frac{x^a - 1}{(x-1)(x+c)}$ in Partialbrüche und Anwendung der Formeln dieses Artikels findet man leicht

$$\int_0^\infty \frac{x^a - 1}{(x-1)(x+c)} dx = \frac{\pi}{c+1} \left(\frac{c^a - \cos a\pi}{\sin a\pi} - lc \right),$$

und diese Gleichung gilt für positive und negative echt gebrochene a , wovon man sich leicht überzeugt, wenn man $\frac{1}{x}$ und $\frac{1}{c}$ statt x und c schreibt. Differentiiert man in bezug auf a und setzt dann $a = 0$, so erhält man eine Reihe von Integralen, welche in jenen

Tafeln unrichtig angegeben sind. Um die lästigen Differentiationen möglichst erleichtern, kann man folgenden Kunstgriff anwenden. Setzt man

$$\int_0^\infty \frac{x^a - 1}{(x-1)(x+c)} dx = \frac{\pi}{c+1} \left(\frac{c^a - \cos a\pi}{\sin a\pi} - lc \right) = J,$$

so erhält man für $a = 0$

$$\int_0^\infty \frac{(\log x)^n dx}{(x-1)(x+c)} = \frac{d^n J}{da^n}.$$

Man findet aber leicht

$$\frac{d^n J}{da^n} = J_n \sin(a + \frac{n}{2})\pi + nJ_{n-1} \sin(a + \frac{n-1}{2})\pi + \dots$$

$$+ nJ_1 \sin(a + \frac{1}{2})\pi + J \sin a\pi,$$

$$\frac{d^n (J \sin a\pi)}{da^n} = J_n \sin(a + \frac{n}{2})\pi + nJ_{n-1} \sin(a + \frac{n-1}{2})\pi + \dots = c \frac{d^n (c^a)}{da^n},$$

und für $a = 0$ erhält man Rekursionsformeln für die J_0 mit geraden und die mit ungeraden Indizes. So findet man

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\log x dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{(lc)^2 + \pi^2}{2(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(\log x)^2 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{lc((lc)^2 + \pi^2)}{3(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(\log x)^3 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{((lc)^2 + \pi^2)^2}{4(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(\log x)^4 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{lc((lc)^2 + \pi^2)(3(lc)^2 + 7\pi^2)}{5(c+1) \cdot 3}, \\ \int_0^\infty \frac{(\log x)^5 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{((lc)^2 + \pi^2)^2((lc)^2 + 3\pi^2)}{6(c+1)}, \end{aligned}$$

während in jenen Tafeln statt der Divisoren 2, 3, 4, 5, 6 die Divisoren $1 \cdot 2$, $1 \cdot 2 \cdot 3$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ angegeben sind.

II. Über ein Eulersches Integral

[*Journal für reine und angewandte Mathematik*, Bd. 45, S. 370–374 (1853).]

Die von Gauß und Legendre in die Analysis eingeführten Funktionen Π und Γ stehen bekanntlich in dem Zusammenhange, daß $\Gamma(a)$ mit $\Pi(a-1)$ identisch ist, so lange a einen positiven Wert hat; für negative a ist $\Gamma(a)$ stets unendlich groß, während $\Pi(a-1)$ eine bestimmte Funktion bleibt und nur dann unendlich und unstetig wird, wenn a einen der Werte $0, -1, -2$ usw. erhält. Die Funktion Π wird als unendliches Produkt, Γ als bestimmtes Integral definiert. Unstreitig ist die erstere Definition umfassender und gewährt eine tiefere Einsicht in das wahre Wesen dieser Funktionen; indessen ist es für die Integralrechnung wichtig, ohne Hilfe jener Entwicklungen in unendliche Produkte und Reihen, selbständig eine Theorie dieser Funktionen aufzustellen. Dies ist auch in der That nach und nach vollständig gelungen, seitdem namentlich Dirichlet (im 15. Bande dieses Journals) das berühmte Multiplikationstheorem von Gauß so elegant bewiesen hat. In dieser Abhandlung wird auch der Lehrsatz

$$\Pi(a-1) \cdot \Pi(-a) = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{1+x} = \frac{\pi}{\sin a\pi}$$

angewendet, für welchen sehr verschiedene Beweise von verschiedenen Mathematikern gegeben sind, die aber fast alle ihren Weg über Entwicklungen in unendliche Reihen nehmen. In meiner, Ostern 1852 gedruckten Inaugural-Dissertation (*Über die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale*) sind die hauptsächlichsten zusammengestellt; auch habe ich schon dort einen neuen Weg hinzugefügt, welcher sich ganz im Gebiet der bestimmten Integrale hält, dem ich aber eine vollkommene Strenge nur dadurch zu verleihen vermochte, daß ich die Entstehung dieses Integrals aus der Multiplikation von $\Pi(a-1)$ und $\Pi(-a)$, und den Ausdruck für $\frac{d \log \Gamma}{d\mu}$ als bekannt voraussetzte. Im folgenden soll nun ein, zwar auf ganz derselben Idee beruhender, aber von anderen Theorien ganz unabhängiger Beweis gegeben werden, der nur die allgemeinsten Sätze über die bestimmten Integrale zu Hilfe nimmt.

Zuerst muß an einen Hilfssatz erinnert werden, der nachher einige Male gebraucht wird. Es ist bekanntlich

$$\int \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha'w + \beta')} = \frac{1}{a\beta' - \alpha'\beta} \log \frac{aw + \beta}{\alpha'w + \beta'},$$

wo die Logarithmen hyperbolische sind. Sind nun $\frac{\beta}{a}$ und $\frac{\beta'}{\alpha'}$ positive Gröößen, so folgt hieraus

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha'w + \beta')} = \frac{1}{a\beta' - \alpha'\beta} \log \frac{a\beta'}{\alpha'\beta},$$

oder, wenn der Logarithme immer nur von dem absoluten Werte genommen wird:

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha'w + \beta')} = \frac{\log(a\beta') - \log(\alpha'\beta)}{a\beta' - \alpha'\beta}, \quad (1)$$

und diese Gleichung gilt selbst für den Fall, in welchem $a\beta' = \alpha'\beta$ ist, wenn man den unter die Form $\frac{0}{0}$ tretenden Wert nach den Regeln der Differentialrechnung behandelt.

Gehen wir nun zu dem eigentlichen Gegenstände über, so ist erstens leicht zu sehen, daSS das gegebene Integral

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{1+x} = A = \varphi(a) \quad (2)$$

nur dann einen endlichen, und zwar positiven Wert hat, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Zerlegt man nämlich das Integral in zwei andere mit den Grenzen 0, 1 und 1, ∞ , und schreibt im letzteren $\frac{1}{x}$ statt x , so findet man

$$A = \int_0^1 \frac{x^{a-1} + x^{-a}}{x+1} dx. \quad (3)$$

Da nun im ganzen Intervall der Integration $\frac{1}{x+1}$ zwischen den Grenzen 1 und $\frac{1}{2}$ liegt, so liegt auch A zwischen den Grenzen

$$\int_0^1 (x^{a-1} + x^{-a}) dx \quad \text{und} \quad \frac{1}{2} \int_0^1 (x^{a-1} + x^{-a}) dx.$$

Dieses Integral hat aber nur dann einen endlichen und positiven Wert, $= \frac{1}{a(1-a)}$, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Dieselbe Bedingung ist daher auch für die Endlichkeit des Integrals A nötig.

Ferner ergibt sich unmittelbar aus der Gleichung (3) der Satz

$$\varphi(a) = \varphi(1-a). \quad (4)$$

Differentiiert man diese Gleichung in bezug auf a und setzt dann $a = \frac{1}{2}$, so findet man

$$\varphi'\left(\frac{1}{2}\right) = 0. \quad (5)$$

Da ferner, wie leicht zu sehen, $\varphi''(\frac{1}{2})$ positiv ist, so erreicht $\varphi(a)$ à $a = \frac{1}{2}$ einen Minimumwert

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^1 \frac{x^{-\frac{1}{2}} dx}{x+1} = 2 \int_0^1 \frac{d(\sqrt{x})}{x+1} = \pi. \quad (6)$$

Bezeichnet w eine positive Grösse, so erhält man, wenn man in der Gleichung (2) $\frac{x}{w}$ statt x schreibt:

$$\frac{1}{x+w} = Aw^{a-1}, \quad (7)$$

und wenn man $\frac{1}{w}$ statt w setzt,

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{xw+1} = Aw^{-a}.$$

Multipliziert man die Gleichung (7) mit $\frac{1}{w+1}$, integriert in bezug auf w zwischen den Grenzen 0 und ∞ und bedenkt, daSS zufolge des Hilfssatzes (1)

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(w+1)(w+x)} = \frac{\log x}{x-1}$$

ist, so erhält man

$$AA = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} \log x}{x-1} dx.$$

Integriert man jetzt in bezug auf a zwischen den Grenzen $(1 - a)$ und a , so erhält man

$$\int_{1-a}^a A dA = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} - x^{-a}}{x - 1} \log x dx.$$

Subtrahiert man die Gleichung (8) von (7), so findet man leicht:

$$A \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w - 1} = \int_0^\infty \frac{x^{a-1}(x - 1)}{(xw + 1)(w + 1)} dx,$$

und wenn man zwischen den Grenzen $w = 0$ und $w = \infty$ integriert und erwägt, daSS

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(xw + 1)(w + 1)} = \frac{2 \log x}{x - 1}$$

ist, so folgt unmittelbar:

$$A \int_{1-a}^a A dA = A \int_0^\infty \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w - 1} dw = 2 \int_0^\infty \frac{x^{a-1} \log x}{x + 1} dx.$$

Zufolge der Eigenschaft von A , daSS $A = \varphi(a) = \varphi(1 - a)$ ist, ergibt sich aber

$$\int_{1-a}^a A dA = 2 \int_{\frac{1}{2}}^a A dA.$$

Ferner ist

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} \log x}{x + 1} dx = \frac{dA}{da},$$

und so erhält man endlich die Gleichung

$$A \int_{\frac{1}{2}}^a A dA = \frac{dA}{da}, \quad (9)$$

aus welcher sich durch Division mit A und Differentiation in bezug auf a die folgende ableiten lässt:

$$AA = \frac{1}{A} \frac{d^2 A}{da^2} = \frac{1}{AA} \left(\frac{dA}{da} \right)^2.$$

Da in derselben die unabhängige Variable a nicht vorkommt, so führe man $\frac{dA}{da} = A'$ als neue Variable ein. Dies gibt

$$AA = \frac{A' dA'}{A dA} = \frac{A' dA'}{AA},$$

$$A dA = \frac{A dA \cdot A d(A'A') - A'A' \cdot d(AA)}{(AA)^2} = d \frac{A'A'}{AA},$$

und das Integral dieser Gleichung ist offenbar

$$\text{Const.} + \frac{1}{AA} \left(\frac{dA}{da} \right)^2.$$

Um die Konstante zu bestimmen, setze man $a = \frac{1}{2}$, wofür nach Gleichung (5) und (6) $\frac{dA}{da} = 0$ und $A = \pi$ ist; daraus folgt $\pi\pi$ als Wert der Konstante und

$$\frac{dA}{da} = A \sqrt{AA - \pi\pi}, \quad \frac{da}{A} = \frac{dA}{\sqrt{AA - \pi\pi}}.$$

Bezeichnet man mit c eine Konstante, so ergibt sich

$$\frac{1}{\pi} = a + c = \frac{1}{\pi} \arccos \frac{\pi}{A}, \quad \cos(a + c)\pi = \frac{\pi}{A}.$$

Um die Konstante c zu finden, setze man wieder $a = \frac{1}{2}$, woraus

$$1 = \cos\left(\frac{\pi}{2} + c\pi\right) = -\sin c\pi, \quad \cos c\pi = 0$$

follows. Also

$$\cos(a + c)\pi = \cos a\pi \cos c\pi - \sin a\pi \sin c\pi = \sin a\pi,$$

und daher

$$A = \frac{\pi}{\sin a\pi},$$

was zu beweisen war. AuSSerdem ergeben sich aus diesem Beweise sehr leicht noch mehrere verwandte Integrale, was ich hier nicht weiter ausführe.

Braunschweig, im September 1852.

III. Ein Satz aus der Theorie der dreiachsigen Koordinatensysteme

[*Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 50, S. 272–275 (1855).*]

Wenn die Winkel YOZ , ZOX , XOY eines dreiachsigen Koordinatensystems durch a , b , c bezeichnet werden, so wird der konkave Winkel w zwischen zwei beliebigen Richtungen OM und OM' durch folgende Gleichung bestimmt:

$$\begin{aligned} \alpha\alpha' \sin a^2 + \beta\beta' \sin b^2 + \gamma\gamma' \sin c^2 + (\beta\gamma' + \gamma\beta')(\cos b \cos c - \cos a) \\ + (\gamma\alpha' + \gamma'\alpha)(\cos c \cos a - \cos b) + (\alpha\beta' + \beta\alpha')(\cos a \cos b - \cos c) = D \cos w, \end{aligned}$$

in welcher α , β , γ die Kosinus der konkaven Winkel MOX , MOY , MOZ , ebenso α' , β' , γ' die Kosinus der konkaven Winkel $M'OX$, $M'OY$, $M'OZ$ sind, und D folgende Bedeutung hat:

$$D = 1 - \cos a^2 - \cos b^2 - \cos c^2 + 2 \cos a \cos b \cos c. \quad (2)$$

Dieser bekannte Satz schließt den anderen ein, daß drei solche Richtungskosinus, wie α , β , γ , stets der Bedingung

$$\begin{aligned} \alpha^2 \sin a^2 + \beta^2 \sin b^2 + \gamma^2 \sin c^2 \\ + 2\beta\gamma(\cos b \cos c - \cos a) + 2\gamma\alpha(\cos c \cos a - \cos b) + 2\alpha\beta(\cos a \cos b - \cos c) = D \end{aligned}$$

Genüge leisten müssen.

Ist das Koordinatensystem rechtwinklig, so gehen die Gleichungen (1) und (3) in die beiden folgenden über:

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = \cos w, \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

Um daher auszudrücken, daß dann die drei Linien OM , OM' , OM'' ein zweites rechtwinkliges Koordinatensystem bilden, sind folgende sechs Gleichungen nötig:

$$\begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, & \alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' = 0, \\ \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = 1, & \alpha''\alpha + \beta''\beta + \gamma''\gamma = 0, \\ \alpha''^2 + \beta''^2 + \gamma''^2 = 1, & \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0. \end{cases} \quad (4)$$

Sie sind auch hinreichend zu diesem Zwecke, wenn angenommen wird, daß das erste System rechtwinklig sei.

Der in der Überschrift angekündigte Satz besteht nun darin, daß diese letztere Beschränkung weggelassen werden darf, indem die Gleichungen (4) unzweifelhaft ausdrücken, daß *beide* Systeme durchaus rechtwinklig sein müssen. Der Beweis dieses merkwürdigen Theorems bildet den Gegenstand des gegenwärtigen Aufsatzes.

Zunächst mögen hier ohne weiteren Beweis die bekannten Folgerungen aus den Gleichungen (4) Platz finden, nämlich:

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \alpha'^2 + \alpha''^2 = 1, & \quad \beta\gamma + \beta'\gamma' + \beta''\gamma'' = 0, \\ \beta^2 + \beta'^2 + \beta''^2 = 1, & \quad \gamma\alpha + \gamma'\alpha' + \gamma''\alpha'' = 0, \\ \gamma^2 + \gamma'^2 + \gamma''^2 = 1, & \quad \alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' = 0, \end{aligned} \quad (5)$$

und

$$\begin{aligned}\beta'\gamma'' - \beta''\gamma' &= \varepsilon\alpha, & \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha' &= \varepsilon\beta, & \alpha'\beta'' - \alpha''\beta' &= \varepsilon\gamma, \\ \beta''\gamma - \beta\gamma'' &= \varepsilon\alpha', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'' &= \varepsilon\beta', & \alpha''\beta - \alpha\beta'' &= \varepsilon\gamma', \\ \beta\gamma' - \beta'\gamma &= \varepsilon\alpha'', & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha &= \varepsilon\beta'', & \alpha\beta' - \alpha'\beta &= \varepsilon\gamma'',\end{aligned}\tag{6}$$

wo bekanntlich $\varepsilon\varepsilon = 1$ ist.

Die ternäre quadratische Form

$$F = x^2 + y^2 + z^2 + 2yz \cos a + 2zx \cos b + 2xy \cos c,$$

[welche bekanntlich das Quadrat der Entfernung eines beliebigen Punktes (xyz) von dem Nullpunkte O des Koordinatensystems $OXYZ$ ausdrückt] hat zur Determinante den oben (2) mit D bezeichneten Ausdruck (das Quadrat des Volumens des von den drei Achsen $OX = OY = OZ = 1$ als Kanten gebildeten Parallelepipedums) und zur adjungierten Form:

$$\begin{aligned}F_1 &= x^2 \sin a^2 + y^2 \sin b^2 + z^2 \sin c^2 \\ &+ 2yz(\cos b \cos c - \cos a) + 2zx(\cos c \cos a - \cos b) + 2xy(\cos a \cos b - \cos c).\end{aligned}$$

Es ist dann bekanntlich die Determinante von F_1 das Quadrat der von F , also $= DD$, und die adjungierte Form F_2 von F_1 ist $= DF$.

Wenn man folgende Bezeichnung einführt:

$$\begin{aligned}\Phi(x, x'; y, y'; z, z') &= xx' \sin a^2 + yy' \sin b^2 + zz' \sin c^2 \\ &+ (yz' + zy')(\cos b \cos c - \cos a) + (zx' + xz')(\cos c \cos a - \cos b) + (xy' + yx')(\cos a \cos b - \cos c),\end{aligned}$$

so ist aus der Theorie der ternären Formen weiter bekannt, daß

$$\begin{aligned}\Phi(x, x'; y, y'; z, z') \\ = D \Phi_1(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx'; yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx'),\end{aligned}$$

also im gegenwärtigen Falle

$$\Phi = D F_1(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')\tag{7}$$

ist.

Nach diesen Vorbemerkungen ist es nun leicht, den obigen Satz zu beweisen. $OXYZ$ sei das eine Koordinatensystem mit den Winkeln, a, b, c ; $OMM'M''$ das andere mit den Winkeln m, m', m'' . OM bilde mit den drei Achsen OX, OY, OZ Winkel, deren Kosinus α, β, γ usw. sind. Dann finden folgende sechs Gleichungen Statt:

$$\begin{aligned}F(\alpha, \beta, \gamma) &= D, & F(\alpha', \beta', \gamma') &= D, & F(\alpha'', \beta'', \gamma'') &= D, \\ \Phi(\alpha, \alpha'; \beta, \beta'; \gamma, \gamma') &= 0, & \Phi(\alpha', \alpha''; \beta', \beta''; \gamma', \gamma'') &= 0, & \Phi(\alpha'', \alpha; \beta'', \beta; \gamma'', \gamma) &= 0,\end{aligned}\tag{8}$$

welche allgemein die Beziehung zwischen irgend zwei dreiachsigen Koordinatensystemen ausdrücken. Wenn nun aber außerdem die Gleichungen (4), und folglich auch die (5) und (6) gelten, so erhält man durch Addition der drei ersten Gleichungen in (8):

$$\sin a^2 + \sin b^2 + \sin c^2 = 3D.\tag{9}$$

Ferner ergibt sich aus dem in (7) enthaltenen Theorem:

$$F(\alpha, \beta, \gamma) \cdot F(\alpha', \beta', \gamma') - [\Phi(\alpha, \alpha'; \beta, \beta'; \gamma, \gamma')]^2 \\ = D F_1(\beta\gamma' - \beta'\gamma, \gamma\alpha' - \gamma'\alpha, \alpha\beta' - \alpha'\beta),$$

oder

$$D(\alpha\alpha'' + \beta\beta'' + \gamma\gamma'' + 2\beta''\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c) \\ = DD - DD \cos m''^2,$$

also

$$D \sin m^2 = 1 + 2\beta\gamma \cos a + 2\gamma\alpha \cos b + 2\alpha\beta \cos c, \\ D \sin m'^2 = 1 + 2\beta'\gamma' \cos a + 2\gamma'\alpha' \cos b + 2\alpha'\beta' \cos c, \\ D \sin m''^2 = 1 + 2\beta''\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c,$$

und hieraus durch Addition:

$$D(\sin m^2 + \sin m'^2 + \sin m''^2) = 3.$$

Vergleicht man diese Relation mit der in (9) enthaltenen, so ergibt sich

$$(\sin a^2 + \sin b^2 + \sin c^2)(\sin m^2 + \sin m'^2 + \sin m''^2) = 3 \cdot 3,$$

und hieraus

$$\sin a^2 = \sin b^2 = \sin c^2 = \sin m^2 = \sin m'^2 = \sin m''^2 = 1;$$

d. h. alle sechs Koordinatenwinkel müssen rechte Winkel sein.

Bei diesem Beweis wurde natürlich vorausgesetzt, daSS D von Null verschieden sei, d. h. daSS OX, OY, OZ nicht in einer Ebene enthalten sind.

Göttingen, 15. Juli 1854.

IV. Bemerkungen zu einer Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

[*Journal für reine und angewandte Mathematik*, Bd. 50, S. 268–271 (1855).]

In einem der früheren Hefte des „Philosophical Magazine“ für 1854 hat G. Boole eine von A. Cayley gegebene Auflösung einer Wahrscheinlichkeitsaufgabe angegriffen. Wiewohl nicht zu zweifeln ist, daSS der in diesem Angriff enthaltene Irrtum auch von anderen schon erkannt sei, so kommen doch die folgenden Bemerkungen denen, welche sich für diese schöne Theorie interessieren, vielleicht nicht unerwünscht.

Die Aufgabe lautet: Gegeben ist die Wahrscheinlichkeit a , daSS eine Ursache A (welche ein gewisses Ereignis hervorbringen kann) zur Wirkung kommt, und die Wahrscheinlichkeit p , daSS, wenn A wirkt, das Ereignis eintritt; ebenso die Wahrscheinlichkeit β , daSS eine Ursache B zur Wirkung gelangt, und die Wahrscheinlichkeit q , daSS, wenn B wirkt, das Ereignis eintritt: gesucht wird die Wahrscheinlichkeit u des Ereignisses, unter der Annahme, daSS dasselbe von keiner anderen Ursache als von A und B hervorgebracht werden kann.

Cayley löset die Aufgabe auf folgende Weise: Es sei λ die Wahrscheinlichkeit, daSS, wenn A wirkt, das Ereignis auch durch A hervorgebracht wird; μ die Wahrscheinlichkeit, daSS, wenn B wirkt, das Ereignis auch durch B hervorgebracht wird; dann ist

$$p = \lambda + (1 - \lambda)\mu\beta, \quad q = \mu + (1 - \mu)\lambda\alpha.$$

Hieraus werden λ , μ bestimmt; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$u = \lambda\alpha + \mu\beta - \lambda\mu\alpha\beta.$$

Nachdem nun Boole diese Auflösung bei mehreren Spezialisierungen als richtig bewährt fand, sucht er nachzuweisen, daSS sie in dem Falle $p = 1$, $q = 0$ zu einem falschen Resultat führe. Er sagt: Es ist einleuchtend, daSS die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses in diesem Falle $= \alpha$ sein muSS. Denn wenn die Ursache A das Ereignis stets hervorbringt, die Ursache B niemals, und das Eintreten des Ereignisses keiner anderen Ursache zugeschrieben werden kann, so muSS die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses gleich der des Eintretens der Ursache A sein. Da sich gegen diesen Satz natürlich nichts einwenden läSSt, und nun die Auflösung, wie sie Cayley darstellt, in diesem Falle entweder $u = 1$ oder $u = \alpha(1 - \beta)$ gibt, so schliesSt Boole, daSS die ganze Auflösung fehlerhaft sein müsse, und gibt die Endformel seiner eigenen Auflösung, mit Hinzufügung besonderer Beschränkungen, aus denen sich allerdings für diesen Fall das gewünschte Resultat $u = \alpha$ ableiten läSSt.

Man sieht indessen durchaus nicht, wo Cayley einen Fehler gemacht hätte; und in der Tat ist seine Auflösung auch (bis auf gewisse Beschränkungen, durch welche sie erst eindeutig gemacht werden muSS) streng richtig, selbst in dem eben angeführten Falle; denn man findet leicht, daSS $\alpha(1 - \beta)$ mit α übereinstimmt, indem α nichts anderes als Null sein kann. Wäre nämlich die Möglichkeit des Eintretens der Ursache A offen gelassen, d. h. wäre α nicht Null, so könnte auch unmöglich die Wahrscheinlichkeit q des Ereignisses (unter der Annahme des Eintretens der Ursache B) gänzlich verschwinden, mag p noch so klein, nur nicht Null sein (in diesem Falle war aber $p = 1$ angenommen). Die gestellte Aufgabe ist daher widersinnig, wenn $q = 0$, α und p dagegen beide von Null verschieden angenommen werden. Dies ergibt sich auch durch einen Blick auf die Gleichungen von Cayley. Wenn man nämlich beachtet, daSS μ , $(1 - \mu)$, λ , α der Natur ihrer Bedeutung

nach, nicht negativ sein können, so folgt aus der einen Gleichung $q = 0$, sowohl $\mu = 0$, als auch $\lambda\alpha = 0$, und die andere Gleichung geht in $p = \lambda$ über. Ist nun p von Null verschieden (es ist nicht nötig, daSS p gerade $= 1$ sei), so muSS auch $\alpha = 0$ sein; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit u muSS stets $= 0$ sein, mag q oder p , oder mögen beide $= 0$ sein; wie man es nicht anders erwarten darf.

Wenn nun aber dieser Vorwurf auch die obige Auflösung nicht trifft, so ist sie doch wenigstens noch unvollständig zu nennen, da die Bedingungen nicht angegeben sind, unter welchen die Aufgabe wirklich einen reellen Sinn hat, und da ferner zu entscheiden übrig bleibt, welchen der beiden Werte von u , die den obigen Gleichungen genügen, man zu wählen habe. Dies soll hier geschehen.

Man verfährt mit der meisten Symmetrie, wenn man μ aus den Gleichungen für q und u , und ebenso λ aus den Gleichungen für p und u eliminiert. Dies gibt

$$u - \beta q = (1 - \beta)\lambda\alpha, \quad u - \alpha p = (1 - \alpha)\mu\beta, \quad (1)$$

und wenn man diese Werte von $\lambda\alpha$, $\mu\beta$ in die Gleichung für u substituiert, so erhält man eine quadratische Gleichung, durch deren Auflösung sich

$$u = \frac{1}{2}(1 - \alpha\beta + \alpha p + \beta q - q) \quad (2)$$

ergibt, worin q die noch zweideutige Quadratwurzel aus

$$QQ = (1 - \alpha\beta + \alpha p + \beta q)^2 - 4(1 - \beta)\alpha p - 4(1 - \alpha)\beta q - \alpha p \cdot \beta q$$

ist. Damit aber die Aufgabe lösbar sei, ist nötig: zuerst, daSS q reell, und weiter, daSS u (als eine Wahrscheinlichkeit) ein positiver echter Bruch sei. Aber auch dies ist noch nicht genügend; und darin liegt eigentlich das Hauptinteresse der ganzen Aufgabe. Sie würde immer noch ohne Sinn bleiben, wenn die Hilfswahrscheinlichkeiten λ , μ nicht ebenfalls zwischen den Grenzen 0 und 1 enthalten wären, und es ist klar, daSS mit diesen letzten Bedingungen auch zugleich die ersten erfüllt werden müssen. Es kommt daher nur darauf an, die Bedingungen aufzustellen, welche ausdrücken, daSS λ , μ nicht auSSerhalb der genannten Grenzen liegen. Dies ist leicht, da man die Werte λ , μ aus den Gleichungen (1) erhält, wenn man in ihnen für u den in (2) gefundenen Ausdruck substituiert. Bei dieser Untersuchung kommt man auf die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} QQ &= (1 - 2\alpha + \alpha\beta + \alpha p - \beta q)^2 + 4\alpha(1 - \alpha)(1 - \beta)(1 - p) \\ &= (1 - 2\beta + \alpha\beta - \alpha p + \beta q)^2 + 4\beta(1 - \beta)(1 - \alpha)(1 - q) \\ &= (1 - \alpha\beta + \alpha p - \beta q)^2 - 4\alpha(1 - \beta)(p - \beta q) \\ &= (1 - \alpha\beta - \alpha p + \beta q)^2 - 4\beta(1 - \alpha)(q - \alpha p). \end{aligned}$$

Aus den beiden ersten Formen für qq geht hervor, daSS es keiner besonderen Bedingung für die Realität von q bedarf. Setzt man aber die Formen in Verbindung mit den Forderungen für λ , μ , so ergibt sich, daSS in dem Ausdrucke (2) für u stets die positive Quadratwurzel für q genommen werden muSS. Vergleicht man endlich die beiden letzten Formen für qq mit den Forderungen für λ und μ , so erhält man, als die einzigen notwendig erforderlichen, aber auch vollständig genügenden Bedingungen, daSS die beiden Differenzen

$$p - \beta q \quad \text{und} \quad q - \alpha p \quad (3)$$

nicht negativ sein dürfen.

Wenn man also, um ein Beispiel zu der Aufgabe zu geben, für α , β , p , q vier beliebige Zahlen innerhalb der Grenzen 0 und 1 angenommen hat, so muß man erst untersuchen, ob sie den beiden Bedingungen in (3) Genüge leisten. Beiläufig bemerkt, kann man bei einer solchen willkürlichen Wahl ebensooft ein widersinniges Beispiel wie ein passendes treffen; denn der Wert des vierfachen Integrals $\iiint \int dp dq$ ist $= 1$, wenn man die Integrationen über alle Werte der Veränderlichen zwischen 0 und 1 ausdehnt; dagegen $= \frac{1}{2}$, wenn man diejenigen Werte ausschließt, welche den Bedingungen (3) nicht Genüge leisten. Man kann sich hiervon auch leicht durch geometrische Betrachtungen überzeugen.

In dem von Boole untersuchten Falle $q = 0$ reduzieren sich die Bedingungen (3) auf $\alpha p = 0$; dann wird $q = 1 - \alpha\beta$, und folglich $u = 0$, ganz in Übereinstimmung mit den obigen Resultaten. Auch der Fall $\alpha = 0$ ist von Interesse. Dann ist $q = 1 - \beta q$, und folglich $u = \beta q$ offenbar das richtige Resultat. Hierbei ist natürlich u von q unabhängig, und dennoch bleibt die Bedingung $p - \beta q > 0$ in voller Kraft, und obgleich zur Bestimmung von u auf den Wert von p gar kein Gewicht fällt, so wäre es doch widersinnig, die Wahrscheinlichkeit p des Ereignisses unter der Annahme, daß die Ursache A zur Wirkung gelangt, kleiner als die Wahrscheinlichkeit βq anzunehmen, wenn auch diese Annahme durch die Bestimmung $\alpha = 0$ faktisch verboten ist. Und mit dieser Bemerkung, die, wie ich glaube, dazu geeignet ist, auf die Eigentümlichkeit dieser Art von Aufgaben ein frappantes Licht zu werfen, will ich meine Betrachtungen abbrechen.

Göttingen, 22. Juli 1854.

V. Abriß einer Theorie der höheren Kongruenzen in bezug auf einen reellen Primzahl-Modulus

[*Journal für reine und angewandte Mathematik*, Bd. 54, S. 1–26 (1857).]

Es ist meine Absicht, dem in der Überschrift bezeichneten Gegenstand, welcher, von Gauß^[*)] zuerst angeregt, später mit Erfolg von Galois, Serret, Schönemann^[**)] wieder aufgenommen ist, eine einfache zusammenhängende Darstellung zu widmen, welche sich streng an die Analogie mit den Elementen der Zahlentheorie binden soll. Diese ist in der Tat so durchgreifend, daß es mit Ausnahme einiger unserem Gegenstand eigentümlicher Untersuchungen nur einer Wortänderung in den Beweisen der Zahlentheorie bedarf. Ich folge genau dem Gange, welchen Dirichlet in seinen Vorlesungen über die Zahlentheorie (oder in seiner kurzen Darstellung der Theorie der komplexen Zahlen im 24. Bande dieses Journals) eingeschlagen hat. In Rücksicht hierauf wird man es nicht tadeln, daß ich meist nur die Hauptmomente der Beweise hervorhebe, da größere Ausführlichkeit für den Kenner der Zahlentheorie, welche hier vorausgesetzt wird, ermüdend sein müßte.

Die hier dargestellte Theorie, deren Erweiterungen auf der Hand liegen, ist vielfacher Anwendungen fähig, namentlich auf die Algebra, wie ich in einer späteren Abhandlung zeigen werde; zunächst schien es mir zweckmäßig, dieselbe ohne alle Einmischung algebraischer Prinzipien abzuhandeln.

Gebiet der Untersuchung; Definitionen und Fundamentalsätze.

1.

Unter einer *Funktion einer Variablen* x wird hier immer eine ganze rationale Funktion von x verstanden, deren Koeffizienten reelle ganze Zahlen sind. Es werden die Eigenschaften solcher Funktionen untersucht in bezug auf einen *Modulus*, der eine reelle Primzahl p ist. Zwei Funktionen A, B heißen *kongruent* in bezug auf den Modul p , in Zeichen

$$A \equiv B \pmod{p},$$

wenn sämtliche Koeffizienten der nach Potenzen von x geordneten Differenz $A - B$ durch p teilbar sind, oder, was dasselbe sagt, wenn die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von x in den beiden Funktionen paarweise einander kongruent sind in bezug auf den Modulus p .

Es ist daher diese Kongruenz nur ein Ausdruck für die Identität

$$A = B + p \cdot C,$$

in welcher C eine beliebige Funktion bedeutet. Hieraus gehen soogleich die beiden folgenden Sätze hervor:

Man darf in jeder Kongruenz zwischen zwei Funktionen die Variablen x durch eine beliebige Funktion von x ersetzen.

Man darf jede Kongruenz beliebig oft nach der Variablen x differenzieren.

Ebenso leuchten folgende Sätze ein, in welchen der Modulus p unveränderlich beibehalten wird:

Ist $A \equiv A'$, $B \equiv B'$, so ist auch $A + B \equiv A' + B'$, ferner $AB \equiv A'B'$, ferner $A^n \equiv A'^n$, wo n eine positive ganze Zahl bedeutet; und allgemein: Sind die beiden Seiten

einer Kongruenz ganze rationale Funktionen (mit ganzen Zahlkoeffizienten) von einer Reihe von Funktionen A, B, C etc. der Variablen x , so darf man dieselben (an beliebigen Stellen) durch ihnen resp. kongruente Funktionen A', B', C' etc. ersetzen.

Der *Exponent* der höchsten Potenz von x in einer Funktion, deren Koeffizient nicht durch den Modul teilbar ist, heie der *Grad* der Funktion. Aus dieser Definition, welche fr alle Funktionen gilt, die nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ sind, ergibt sich, da alle die unendlich vielen einander kongruenten Funktionen einen und denselben Grad haben. Ist ferner α der Grad von A , β der Grad von B , so ist $\alpha + \beta$ der Grad von AB ; denn das Produkt zweier durch eine Primzahl p nicht teilbaren Zahlen-Koeffizienten ist ebenfalls nicht teilbar durch p . Hieraus folgt weiter: Ist $AB \equiv 0 \pmod{p}$, so ist mindestens eine der beiden Funktionen $A, B \equiv 0 \pmod{p}$; und ferner: Ist $AB \equiv A'B'$, und $A \equiv A' \not\equiv 0 \pmod{p}$, so ist $B \equiv B' \pmod{p}$; denn es ist $AB \equiv A'B$, oder $A(B - B') \equiv 0 \pmod{p}$. Dieser Satz gibt daher die Bedingung fr die Berechtigung zur Division einer Kongruenz durch eine andere. Ferner ist leicht zu sehen, da die Anzahl der einander nicht kongruenten (inkongruenten) Funktionen vom Grade α gleich $(p-1)p^\alpha$ ist; denn der Koeffizient von x^α kann $p-1$, der jeder niedrigeren Potenz kann p nach dem Modul p inkongruente Werte haben, und der Koeffizient jeder hheren Potenz ist $\equiv 0 \pmod{p}$. Dies Resultat gilt auch fr den Fall $\alpha = 0$, insofern bei den Funktionen, welche $\equiv 0$ sind, berhaupt von einem Grade keine Rede ist.

2.

Sind A, B, C drei solche Funktionen von x , da $A \equiv BC \pmod{p}$, so heien B, C (oder alle diesen kongruente Funktionen) *Divisoren* oder *Faktoren* von A (oder jeder mit A kongruenten Funktion) in bezug auf den Modul p . Gleichbedeutend sind die Ausdrcke: A ist ein Multiplum von B, C ; oder: A ist teilbar durch B, C . Diese Teilbarkeit nach einem Modulus ist natrlich nicht mit der algebraischen Teilbarkeit zu verwechseln, obwohl aus der letzteren stets die erstere folgt. Offenbar kann der Grad eines Divisors B von A nicht hher sein als der Grad von A . Jede Funktion ist teilbar durch jede der $p-1$ inkongruenten Funktionen vom Grade Null; denn jede der letzteren ist einer durch p nicht teilbaren Zahl a kongruent; bestimmt man nun a' so, da $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a'A$, wo A jede beliebige Funktion bedeutet. Auer diesen $p-1$ Funktionen vom Grade Null hat keine andere die Eigenschaft, Divisor von jeder beliebigen Funktion zu sein; denn eine Funktion, deren Grad hher als Null ist, kann nicht mehr Divisor der Funktionen vom Grade Null sein. Man kann deshalb (zufolge der Analogie mit hnlichen Untersuchungen) diese $p-1$ inkongruenten Funktionenklassen vom Grade Null *Einheiten* nennen.

Man kann jede Funktion vom Grade α kongruent setzen dem Produkte aus einer bestimmten Funktion vom Grade Null und einer Funktion vom Grade α , in welcher der Koeffizient von $x^\alpha \equiv 1 \pmod{p}$ ist (solche Funktionen sollen *primre* heien); denn ist a der durch p nicht teilbare Koeffizient von x^α in A , und $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a'A$, worin $a'A$ eine primre Funktion ist. — Die Anzahl der inkongruenten primren Funktionen vom Grade α ist gleich p^α .

Aus der Definition der Multipla ergeben sich unmittelbar die beiden folgenden Stze: Ist eine Funktion ein Multiplum von einer zweiten, diese ein Multiplum von einer dritten, diese von einer vierten usw., so ist jede frhere in der Reihe dieser Funktionen ein Multiplum von jeder spteren. — Die Summe und die Differenz zweier Multipla von einer Funktion sind selbst wieder Multipla derselben Funktion.

3.

Von groSSer Bedeutung für die späteren Untersuchungen ist folgende Aufgabe: Zu untersuchen, ob zwei gegebene Funktionen A, A' nach dem Modul p gemeinschaftliche Divisoren haben.

Zunächst läSSt sich zeigen, daSS man stets eine Kongruenz von

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 2

Richard Dedekind

Inhaltsverzeichnis

II. Ueber die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale	3
7	3
8.	4
9.	6
10.	8
11.	9
12.	10
III. Ueber ein Eulersches Integral	12
IV. Ein Satz aus der Theorie der dreiachsigen Koordinatensysteme	16
V. Bemerkungen zu einer Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung	19
VI. Abriß einer Theorie der höheren Kongruenzen	22
Gebiet der Untersuchung; Definitionen und Fundamentalsätze	22
1.	22
2.	23
3.	24
4.	25
5.	25
Allgemeine Sätze über die Kongruenzen, welche sich auf einen doppelten Mo- dulus beziehen	26
6.	26
7.	27
8.	27
9.	28
10.	29
11.	30
Potenzreste	31
12.	31
Binomische Kongruenzen	32
13.	32
Quadratische Reste	33
14.	33
15.	34
16.	34
Bestimmung der Primfunktionen	35

17.	35
18.	37
19.	37
20.	38
VII. Beweis f"ur die Irreduktibilit"at der Kreisteilungs-Gleichungen	40
1.	40
2.	41
3.	41
VIII. Ableitung der allgemeinen Form der Kugelfunktionen	43
1.	43
2.	43
3.	44
4.	46
5.	47
6.	48
7	49
8.	50
9.	51
IX. Ueber Kreisevolventen	53
X. Ueber die Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung	55
1.	55
2.	57

II. Ueber die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale

[Inaugural-Dissertation, G"ottingen 1852]

7

Die eben angestellten Betrachtungen sind vorz"uglich wichtig bei solchen bestimmten Integralen, die noch eine andere Ver"anderliche enthalten, also bei Integralen von der Form

$$\int_a^b f(x, \xi)$$

worin ξ eine von x unabh"angige Ver"anderliche bedeutet. Es kann n"amlich der Fall eintreten, da" das unbestimmte Integral, wenn es im allgemeinen auch f"ur alle Werte von x stetig ist, doch diese Eigenschaft verliert, wenn man der Ver"anderlichen ξ einen bestimmten Wert beilegt. Dies ist namentlich dann zu ber"ucksichtigen, wenn das bestimmte Integral, als Funktion von ξ angesehen, einer zweiten Integration in bezug auf ξ unterworfen wird, und zwar zwischen Grenzen, innerhalb deren auch der spezielle Wert von ξ liegt, welcher das in bezug auf x genommene unbestimmte Integral unstetig macht.

Sind α, β diese Grenzen, c und γ die Werte von x und ξ , f"ur welche das Integral in bezug auf x unstetig wird, so mu" man zufolge des vorigen Artikels

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^b f(x, \xi) dx = \lim_{\varepsilon} \int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^{c-\varepsilon} f(x, \xi) dx + \int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_{c+\varepsilon}^b f(x, \xi) dx \quad (1)$$

setzen; denn man mu" erst die Integration in bezug auf x so ausf"uhren, da" sie f"ur alle Werte von ξ , welche bei der zweiten Integration in Betracht kommen, g"ultig bleibt. Ich habe diese Formel angef"uhrt, um dadurch der unrichtigen Auffassung eines Satzes zu begegnen, der sich auf die Umkehrung der Integrationsordnung bei Doppelintegralen bezieht.

In einem solchen Doppelintegral kann man n"amlich die Ordnung vertauschen, also

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^b f(x, \xi) dx = \int_a^b dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, \xi) d\xi \quad (2)$$

setzen, wenn $f(x, \xi)$ f"ur alle Werte von x und ξ innerhalb der Integration endlich und stetig bleibt; wird aber $f(x, \xi)$ f"ur $x = c$, $\xi = \gamma$ unstetig, so kann man noch immer

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^b f(x, \xi) dx = \int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_a^{c-\varepsilon} f(x, \xi) dx + \int_{\alpha}^{\beta} d\xi \int_{c+\varepsilon}^b f(x, \xi) dx$$

setzen; bezeichnet man die unbestimmten Integrale in bezug auf x und ξ bzw. mit $F(x, \xi)$ und $\varphi(x, \xi)$ und setzt diese als stetig zwischen den Grenzen der einzelnen Integrale voraus, so geht die letzte Gleichung in

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} [F(b, \xi) - F(a, \xi)] d\xi + \int_{\alpha}^{\beta} [F(c + \varepsilon, \xi) - F(c - \varepsilon, \xi)] d\xi \\ = \int_a^{c-\varepsilon} [\varphi(x, \beta) - \varphi(x, \alpha)] dx + \int_{c+\varepsilon}^b [\varphi(x, \beta) - \varphi(x, \alpha)] dx \end{aligned}$$

über; und wenn man hierin ε Null werden läßt, so erhält man

$$\begin{aligned} & \int_{\alpha}^{\beta} [F(b, \xi) - F(a, \xi)] d\xi - \lim_{\varepsilon} \int_{\alpha}^{\beta} [F(c + \varepsilon, \xi) - F(c - \varepsilon, \xi)] d\xi \\ &= \int_a^b [\varphi(x, \beta) - \varphi(x, \alpha)] dx \end{aligned} \quad (3)$$

Diese Formel wird meistens so aufgefaßt, als gäbe das zweite Glied auf der linken Seite den Unterschied zwischen den beiden Doppelintegralen in (2) an; aus dem im Anfang dieses Artikels Gesagten erhellt aber, daß dies nicht richtig ist, indem erst beide Glieder der linken zusammengenommen das auf der linken Seite in (2) stehende Doppelintegral darstellen. Doch wird hierdurch die Richtigkeit der Gleichung (3) nicht beeinträchtigt, und diese ist es gerade, auf welche sich der von Cauchy gegebene Beweis stützt. Nimmt man nämlich

$$f(x, \xi) = \varphi'(x + \xi i)$$

an, worin $i = \sqrt{-1}$ und $\varphi'(z) = \frac{d\varphi(z)}{dz}$ ist, so wird

$$F(x, \xi) = \varphi(x + \xi i) \quad \text{und} \quad \varphi(x, \xi) = \varphi(x + \xi i)$$

und die Gleichung (3) geht in die folgende über:

$$\begin{aligned} & i \int_{\alpha}^{\beta} [\varphi(b + \xi i) - \varphi(a + \xi i)] d\xi - i \lim_{\varepsilon} \int_{\alpha}^{\beta} [\varphi(c + \varepsilon + \xi i) - \varphi(c - \varepsilon + \xi i)] d\xi \\ &= \int_a^b [\varphi(x + \beta i) - \varphi(x + \alpha i)] dx. \end{aligned} \quad (4)$$

Führt man in dem zweiten Gliede links eine neue Variable η durch die Gleichung $\xi = \gamma + \varepsilon \eta$ ein, worin der Annahme nach $\alpha < \gamma < \beta$ ist, und setzt

$$\varphi(z) = \int \frac{F(z)}{z - c - \gamma i}, \quad (5)$$

so findet man leicht

$$i \lim_{\varepsilon} \int_{\alpha}^{\beta} [\varphi(c + \varepsilon + \xi i) - \varphi(c - \varepsilon + \xi i)] d\xi = 2\pi i F(c + \gamma i). \quad (6)$$

8.

Aus den eben entwickelten Formeln hat nun Cauchy den Wert des Integrals B abgeleitet, aber auf eine Weise, welche in einzelnen Punkten einer strengeren Begründung sehr bedürftig erscheint. Sie besteht in folgendem: Wenn die Funktion $f(z)$ so beschaffen ist, daß für jeden Wert von ξ

$$f(+\infty + \xi i) = 0 \quad \text{und für jeden Wert von } x \quad f(x + \infty i) = 0$$

ist, so folgt aus den Gleichungen (4), (5) und (6), wenn man $\alpha = 0$, $\beta = \infty$, $a = -\infty$, $b = \infty$ setzt,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i F(c + \gamma i), \quad (7)$$

worin nun γ zufolge der Bedingung $\alpha < \gamma < \beta$ notwendig positiv sein muß. Setzt man jetzt $f(z) = \frac{(-z)^{\mu-1}}{zz+1}$, worin μ eine zwischen 0 und 2 liegende Zahl ist (unmotiviert), so sind die Bedingungen $f(+\infty + \xi i) = 0$ und $f(x + \infty i) = 0$ erfüllt; die Werte von x und ξ , welche $f(x + \xi i)$ unendlich machen, sind $c = 0$, $\gamma = 1$; es ist daher

$$F(z) = (z - c - \gamma i)f(z) = \frac{(-z)^{\mu-1}}{z + i}$$

und folglich $F(c + \gamma i) = F(i) = \frac{i^{\mu-1}}{2i}$ und folglich

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(-x)^{\mu-1}}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{\sin \mu \pi}. \quad (8)$$

Zerlegt man dies Integral in zwei andere, deren Grenzen $0, \infty$ und $-\infty, 0$ sind, und setzt in dem zweiten $(-x)$ statt x , so findet man

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\mu-1} dx}{x^2 + 1} = \frac{\pi}{2 \cos\left(\frac{\mu}{2} - 1\right) \pi} = \frac{\pi}{2 \sin\left(1 - \frac{\mu}{2}\right) \pi}$$

und hierin braucht man bloß x^2 statt x , und $\mu = 2b$ (wo b zwischen 0 und 1 liegt, wenn $0 < \mu < 2$ ist) zu setzen, um die Gleichung (17) wieder zu erhalten.

Hierin scheint mir namentlich die Ableitung der Gleichung (7) nicht ganz streng zu sein; denn wenn auch die Bedingungen $f(+\infty + \xi i) = 0$, $f(x + \infty i) = 0$ für jedes zwischen 0 und 2 liegende μ erfüllt sind (eigentlich ist dazu nur erforderlich, daß $\mu < 3$ ist, so daß μ auch negativ sein kann), so ist doch bekannt, daß das Verschwinden der Funktion unter dem Integralzeichen das des Integrals nicht immer zur Folge hat, namentlich dann, wenn die eine Grenze unendlich groß ist. Ich will daher versuchen, durch die folgende Darstellung diese Zweifel zu heben und zugleich zu beweisen, daß μ zwischen den Grenzen 0 und 2 liegen muß.

Setzt man in der Gleichung (4) $a = 0$, $b = \beta = -\alpha = k$, so geht sie mit Berücksichtigung der Gleichung (6) in folgende über:

$$\begin{aligned} i \int_0^k [f(k + \xi i) - f(-k + \xi i)] d\xi - 2\pi i F(c + \gamma i) \\ = \int_{-k}^{+k} f(x + ki) dx - \int_{-k}^{+k} f(x) dx, \end{aligned}$$

und wenn man in dem ersten Integral $\xi = k\eta$, im zweiten $x = ky$ setzt:

$$\begin{aligned} i \int_0^1 [f(k(1 + \eta i)) - f(-k(1 - \eta i))] k d\eta - 2\pi i F(c + \gamma i) \\ = \int_{-1}^{+1} f(k(y + i)) k dy - \int_{-k}^{+k} f(x) dx. \end{aligned}$$

Wenn nun bei unendlichem Wachsen von k die Funktionen unter den Integralzeichen verschwinden, und zwar für jeden Wert der Variablen, so werden die Integrale selbst gleich Null. Nun ist für unseren Fall

$$kf(k(1 + \eta i)) = \frac{k^k(1 + \eta i)^{\mu-1}}{k^k(1 + \eta i)^\mu + 1}$$

und "ahnlich die anderen Funktionen; damit diese Ausdr"ucke bei dem unendlichen Wachsen von k verschwinden, ist erforderlich, da" $\mu < 2$ sei, wodurch aber nicht ausgeschlossen ist, da" μ auch negativ sein kann. Jedenfalls erh"alt man unter dieser Annahme die Gleichung (7).

Aus dem Gange des Beweises im vorigen Artikel leuchtet aber ein, da" , wenn es mehrere Paare von Werten, wie c und γ gibt, f"ur welche $f(x, \xi)$ unendlich wird, in Gleichung (7) die Summe der ihnen entsprechenden Ausdr"ucke zu nehmen ist (nur mit der Bemerkung, da" , wenn $\gamma = \alpha$ ist, in Gleichung (6) $\pi i F(c + \gamma i)$ statt $2\pi i F(c + \gamma i)$ gesetzt werden mu" . In unserem Falle ist aber $f(x, \xi) = \varphi'(x + \xi i)$ und nach der obigen Spezialisierung von $\varphi(z)$:

$$\varphi'(z) = \frac{(\mu - 2)z^\mu + (\mu - 1)z^{\mu-2}}{(z^2 + 1)^2}$$

und hierin sind die komplexen Werte von z aufzusuchen, welche diese Funktion unendlich machen; die ersten erh"alt man aus der Gleichung $z^2 + 1 = 0$, woraus die beiden Systeme ($c = 0, \gamma = 1$) und ($c = 0, \gamma = -1$) folgen, deren erstes oben schon behandelt ist; das zweite mu" aber ausgeschlossen werden, weil dies γ der Bedingung $\alpha \leq \gamma \leq \beta$ nicht entspricht. Wenn aber, wie eben gezeigt ist, $\mu < 2$ sein mu" , so ist auch ($c = 0, \gamma = 0$) ein solches System, und wir h"atten demnach noch die Korrektur $\pi i F(0)$ anzubringen, worin $F(z) = (z - c - \gamma i)\varphi'(z)$, also in diesem Falle

$$F(z) = \frac{(-z)^{\mu-1}}{z^2 + 1}$$

ist; f"ur $z = 0$ wird $F(z)$ nun entweder unendlich gro" oder Null, je nachdem μ negativ oder positiv ist. Soll daher der Wert des Integrals in (7) endlich sein, so m"ussen wir das letztere annehmen, und dann ist in (8) eine Korrektur nicht mehr hinzuzuf"ugen, da $F(0) = 0$ wird. Durch diese Betrachtung ist daher die G"ultigkeit der Gleichung (8), aus welcher unmittelbar der Wert des Integrals B folgt, auf die Bedingung $0 < \mu < 2$ oder $0 < b < 1$ beschr"ankt.

9.

Ein von den bisher angef"uhrten wesentlich verschiedener Beweis ist endlich noch in der Abhandlung „Disquisitiones generales circa seriem infinitam etc. Auctore C. F. Gauss“ enthalten. Die ganze Anlage derselben macht es aber unm"oglich, diesen Beweis hier darzustellen, indem die Grundlagen, auf welche er sich st"utzt, mit einem Schlage eine vollst"andige Theorie der Eulerschen Integrale ergeben, deshalb aber auch zu bedeutend sind, um hier blo" zu diesem einzigen Zwecke entwickelt zu werden.

Zu diesen will ich nun noch einen, so viel mir bekannt ist, neuen Beweis hinzuf"ugen, der eben nicht viel Zur"ustungen erfordert und sich stets in dem Gebiete der Integralrechnung h"alt, wenn auch die Methode nicht eben neu ist, die darauf hinausl"auft, die Aufgabe auf die Integration einer Differentialgleichung zweiter Ordnung zur"uckzuf"uhren. Setzt man in der Gleichung

$$B = \int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{x + 1}$$

$y = \frac{1}{x}$, $dy = -\frac{dx}{x^2}$, kehrt dann die Integrationsordnung um, und f"uhrt die Integration in bezug auf x aus, so findet man leicht

$$B \cdot \frac{dB}{db} = \int_0^\infty \frac{z^{b-1} \lg z dz}{z - 1}.$$

Durch unbestimmte Integration in bezug auf b erh"alt man daher

$$\int B db = \int \frac{z^{b-1} dz}{z-1},$$

worin das Integral rechts sich bloß durch die Form des Nenners von dem Integral B unterscheidet; und es ist leicht vorauszusehen, daß man das Integral B wieder erh"alt, wenn man das eben gewonnene derselben Behandlung unterwirft. In der Tat findet man

$$\int B db \cdot \frac{d \int B db}{db} = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{x^{b-1} z^{b-1} \lg z}{(z-1)(x-1)} dx dz,$$

und wenn man $y = \frac{1}{z}$, $dy = -\frac{dz}{z^2}$ setzt, dann zufolge Art. 6 und 7 das in bezug auf z genommene Integral in zwei Integrale zerlegt, deren Grenzen $0, 1-\varepsilon$ und $1+\varepsilon, \infty$ sind, die Integrationsordnung umkehrt, und die Integration in bezug auf z ausf"uhrt, so erh"alt man

$$\int B db \cdot \frac{d \int B db}{db} = \int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{x+1} \cdot k = kB,$$

wo $k = \lim_{\varepsilon} \lg \frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}$. Hierin ist nun zwar $\lim_{\varepsilon} \lg \frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}$ unbestimmt, jedenfalls aber unabh"angig von x und b , und mag mit k bezeichnet werden. Dann gibt die letzte Gleichung

$$\int B db \cdot \frac{d \int B db}{db} = kB$$

oder, wenn man bedenkt, daß in dem Integral links doch schon eine willk"urliche Konstante enthalten ist,

$$\int B db \cdot \frac{d \int B db}{db} = k^2, \quad (9)$$

woraus man durch Division mit $\int B db$ und Differentiation in bezug auf b die Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$BB = \frac{1}{k^2} \frac{dB}{db} \frac{d^2 B}{db^2}$$

erh"alt, welche die Eigent"umlichkeit besitzt, daß die unabh"angige Variable b nicht vorkommt, und sich deshalb bekanntlich auf eine Differentialgleichung erster Ordnung zur"uckf"uhren l"äßt, wenn man das erste Differentialverh"altnis als neue Variable einf"uhrt. Bezeichnen wir dieses mit B' , so ist

$$\frac{dB}{db} = B', \quad \frac{d^2 B}{db^2} = \frac{dB'}{db} = \frac{B' dB'}{dB},$$

und f"uhren wir diese Transformationen in die obige Differentialgleichung ein, so geht diese in

$$BB = \frac{1}{k^2} \frac{B' dB'}{dB}$$

oder in

$$d(BB) = \frac{B' B' d(BB) - BB d(B' B')}{(BB)^2} = d\left(\frac{B' B'}{BB}\right)$$

über, deren Integral

$$\frac{B'B'}{BB} = \text{Const.} + \frac{1}{BB}$$

ist. Zu der Bestimmung der Konstanten ist nun die Kenntnis zweier Eigenschaften des Integrals erforderlich; diese nehmen wir aus Art. 3, wo gezeigt ist, daß B für $b = \frac{1}{2}$ ein Minimum $= \pi$ erreicht; da gleichzeitig $\frac{dB}{db} = 0$ wird, so ergibt sich unmittelbar $\text{Const.} = \pi\pi$.

Man erhält dann weiter

$$\pm \frac{db}{k} = \frac{dB}{B\sqrt{(BB - \pi\pi)}},$$

folglich durch Integration

$$\pm \frac{b+c}{k} = -\frac{1}{\pi} \arccos \frac{\pi}{B}, \quad B = \frac{\pi}{\cos(b+c)\pi}.$$

Da B für $b = \frac{1}{2}$ den Wert π erhält, so muß

$$\cos\left(\frac{1}{2} + c\right)\pi = -\sin c\pi = 1, \quad \cos c\pi = 0$$

sein; folglich ist

$$\cos(b+c)\pi = \cos b\pi \cos c\pi - \sin b\pi \sin c\pi = \sin b\pi,$$

wodurch man wieder $B = \frac{\pi}{\sin b\pi}$ findet.

10.

Weil der im vorigen Artikel gegebene Beweis den Anforderungen der größten Strenge doch noch nicht Genüge leistet, namentlich insofern darin $\int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{x+1}$ eine Rolle spielt, so ist es wohl nicht unangemessen, hier eine solche Modifikation noch folgen zu lassen, in welcher die unbestimmte Integration in bezug auf b ganz vermieden wird. Da die Gleichung (9) sich auch so schreiben läßt

$$\frac{d \int B db}{db} = \frac{k^2}{\int B db},$$

so läßt sich vermuten, daß eine Entwicklung des rechts stehenden Ausdrucks ebenfalls zum Ziele führt. Da $B = \Pi(b)\Pi(1-b)$ ist, so reicht es hin, ein Integral für $\frac{d\Pi(b)}{db}$ zu finden, was sich bekanntlich auf folgendem Wege erreichen läßt. Aus der Definition von $\Pi(b)$ folgt

$$\frac{d\Pi(b)}{db} = \int_0^\infty x^b e^{-x} dx \lg x.$$

Setzt man hierin für $\lg x$ das Integral

$$\lg x = \int_0^\infty \frac{e^{-z} - e^{-xz}}{z} dz,$$

welches sich aus dem Integral $\int_0^\infty y^{x-1} dy = \frac{1}{x}$ durch Integration in bezug auf x zwischen den Grenzen 1 und x , und durch Substitution von e^{-z} f"ur y ergibt, so findet man durch Umkehrung der Integrationsordnung und mit Hilfe von Gleichung (3) sehr leicht

$$\frac{d\Pi(b)}{db} = \Pi(b) \int_0^1 \frac{1-z^b}{1-z} dz.$$

Setzt man hierin b und $(1-b)$ f"ur μ , so ergibt sich

$$\frac{d \lg B}{db} = \int_0^\infty \frac{dz}{z} \left(\frac{1}{(z+1)^{1-b}} - \frac{1}{(z+1)^b} \right),$$

und wenn man hierin $z = x-1$ oder $z = \frac{1}{x} - 1$ setzt:

$$\frac{d \lg B}{db} = \int_0^\infty \frac{x^{b-1} - x^{-b}}{x-1} dx = \int_0^\infty \frac{x^b - x^{1-b}}{x-1} \cdot \frac{dx}{x},$$

also auch

$$\frac{d \lg B}{db} = \int_0^\infty \frac{x^b - x^{1-b}}{x-1} dx.$$

Vergleicht man dies mit Gleichung (27), so ergibt sich augenblicklich

$$2 \frac{d \lg B}{db} = \int B dB = 2 \int B db \cdot \frac{dB}{db}, \quad (10)$$

indem ja zufolge Art. 3 B f"ur $b = \frac{1}{2} + b'$ und $b = \frac{1}{2} - b'$ dieselben Werte erh"alt; durch Differentiation dieser Gleichung in bezug auf b erh"alt man wieder die im vorigen Artikel behandelte Differentialgleichung.

11.

Nachdem durch die angegebenen Beweise die Richtigkeit der Gleichung

$$B(r, 1-r) = \int_0^\infty \frac{x^{r-1} dx}{x+1} = \frac{\pi}{\sin r\pi}$$

worin r einen positiven echten Bruch bezeichnet, au"er Zweifel gesetzt ist, ergibt sich unmittelbar aus Art. 2, da" die Eulerschen Integrale der ersten Art, deren beide Argumente eine ganze positive Zahl zur Summe haben, sich wirklich darstellen lassen; man findet

$$B(m+r, n-r) = \frac{(1+r)(2+r) \cdots (m-1+r) \cdot (1-r)(2-r) \cdots (n-1-r)}{(m+n-1-2) \cdots 2 \cdot 1} \cdot \frac{\pi}{\sin r\pi}. \quad (11)$$

Man kann hiervon auch noch einen wichtigen R"uckschlu" auf die Eulerschen Integrale der ersten Art machen; setzt man n"amlich $m=0$, $n=1$, $r=\frac{1}{2}$, so findet man

$$\Pi\left(-\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty e^{-x} x^{-\frac{1}{2}} dx = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (12)$$

und folglich nach Gleichung (4):

$$\Pi\left(n - \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)(2n-3) \cdots 5 \cdot 3 \cdot 1}{2^n} \sqrt{\pi}. \quad (13)$$

12.

Nachdem in Artt. 2 und 11 die F"alle zusammengestellt sind, in welchen die Eulerschen Integrale beider Arten ohne Hilfe neuer Funktionen dargestellt werden k"onnen, will ich zum Schluß noch einmal zu dem Integral B zur"uckkehren, um noch einige Beziehungen desselben zu anderen Integralen zu entwickeln. Unter den verschiedenen Formen, in welchen es auftritt, sind die beiden folgenden

$$2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{(2b-1)z}}{e^z + e^{-z}} dz \quad \text{und} \quad 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan \varphi)^{2b-1} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\tan \varphi)^{2b} d\varphi$$

ganz interessant; wichtiger sind aber die Verallgemeinerungen desselben durch Einf"uhrung neuer Konstanten. Dahin geh"ort das Integral

$$\int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{x+c} = \frac{\pi c^{b-1}}{\sin b\pi}, \quad (14)$$

worin c positiv sein muß; doch l"äßt sich nachtr"aglich beweisen, daß c auch imagin"ar sein darf; multipliziert man n"amlich Z"ahler und Nenner der Funktion $\frac{x^{b-1}}{x+i}$ mit $(x-i)$, so zerf"allt das entsprechende Integral in zwei andere, welche sich durch die Substitution $x^2 = y$ auf das Integral B reduzieren lassen, und so findet man die G"ultigkeit der Gleichung (14) f"ur imagin"are c .

Durch Differentiation und Integration in bezug auf c kann man dann wieder eine Reihe von anderen Integralen ableiten.

Sind $c_1, c_2, \dots, c_n$ voneinander verschiedene positive oder imagin"are Konstanten, ferner $0 < b < n$ und

$$f(x) = (x+c_1)(x+c_2)\cdots(x+c_n), \quad f'(x) = \sum \frac{f(x)}{x+c_k},$$

so findet man auch

$$\int_0^\infty \frac{x^{b-1} dx}{f(x)} = \frac{\pi}{\sin b\pi} \sum \frac{(-c_k)^{b-1}}{f'(-c_k)},$$

indem man in Partialbr"uche zerlegt, worin β die gr"oßte in b enthaltene ganze Zahl bedeutet.

Ein Vorzug des in Art. 10 gegebenen Beweises besteht auch noch darin, daß er unmittelbar eine verwandte Klasse von Integralen bestimmen lehrt. Aus den Gleichungen (27) und (10) folgt n"amlich unmittelbar

$$\int_0^\infty \frac{x^b - x^a}{x-1} dx = \pi(\cot a\pi - \cot b\pi),$$

folglich auch

$$\int_0^\infty \frac{x^a - x^b}{1-x} dx = \pi(\cot a\pi - \cot b\pi),$$

und hieraus ergibt sich auch das in Art. 3 mit $\varphi(b)$ bezeichnete Integral

$$\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{x^{\frac{a+b}{2}} - x^{\frac{a-b}{2}}}{(1-x)\sqrt{x}} dx = \pi \cdot \frac{\sin \frac{a\pi}{2} \cdot \sin \frac{b\pi}{2}}{\sin \frac{(a+b)\pi}{2} \cdot \sin \frac{(a-b)\pi}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{a\pi}{2n} \cdot \sin \frac{(a+2b)\pi}{2n}}{\sin \frac{b\pi}{n} \cdot \sin \frac{(a+b)\pi}{n}} \cdots \cos \frac{a\pi}{n} \cdots \cos \frac{(a+2b)\pi}{n}$$

und das Minimum desselben

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}}{1-x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Die meisten der hierher geh"origen Integrale finden sich in der im Auftrage des preu"isschen Ministeriums von Minding herausgegebenen „Sammlung von Integraltafeln“ (Berlin 1849), im Anfang der vierten Abteilung. Vielleicht ist hier der Ort, um einige Fehler, welche sich daselbst finden, anzuzeigen und zu verbessern. Durch Zerlegung von $\frac{1}{(x-1)(x+c)}$ in Partialbr"uche und Anwendung der Formeln dieses Artikels findet man leicht

$$\int_0^\infty \frac{x^a - 1}{(x-1)(x+c)} dx = \frac{\pi}{c+1} \left(\frac{\cos a\pi}{\sin a\pi} - \frac{\lg c}{\pi} \right),$$

und diese Gleichung gilt f"ur positive und negative echt gebrochene a , wovon man sich leicht "uberzeugt, wenn man $\frac{1}{x}$ und $\frac{1}{c}$ statt x und c schreibt. Differentiiert man in bezug auf a und setzt dann $a = 0$, so erh"alt man eine Reihe von Integralen, welche in jenen Tafeln unrichtig angegeben sind.

Um die l"astigen Differentiationen m"oglichst zu erleichtern, kann man folgenden Kunstgriff anwenden. Setzt man

$$\int_0^\infty \frac{x^a - 1}{(x-1)(x+c)} dx = \frac{\pi}{c+1} \left(\frac{\cos a\pi}{\sin a\pi} - \frac{\lg c}{\pi} \right) = J,$$

so erh"alt man f"ur $a = 0$

$$\int_0^\infty \frac{(\lg x)^n dx}{(x-1)(x+c)} = \frac{d^n J}{da^n}.$$

Man findet aber leicht

$$\begin{aligned} \frac{d^n(\lg \sin a\pi)}{da^n} &= J_n \sin\left(a + \frac{n}{2}\right)\pi + nJ_{n-1} \sin\left(a - \frac{n-1}{2}\right)\pi \\ &+ \cdots + nJ_1 \sin\left(a + \frac{1}{2}\right)\pi + J_0 \sin a\pi, \end{aligned}$$

wo

$$\frac{d^n(\lg \sin a\pi)}{da^n} = \int_0^\pi x^{n-1} \cos\left(a + \frac{n}{2}\right)\pi dx = \text{Const.} \cdot \cos\left(a + \frac{n}{2}\right)\pi,$$

und f"ur $a = 0$ erh"alt man Rekursionsformeln f"ur die J_0 mit geraden und die mit ungeraden Indizes. So findet man

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\lg x dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{(\lg c)^2 + \pi^2}{2(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(\lg x)^2 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{\lg c ((\lg c)^2 + \pi^2)}{3(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(\lg x)^3 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{((\lg c)^2 + \pi^2)^2}{4(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(\lg x)^4 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{\lg c ((\lg c)^2 + \pi^2)(3(\lg c)^2 + 7\pi^2)}{5(c+1) \cdot 3}, \\ \int_0^\infty \frac{(\lg x)^5 dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{((\lg c)^2 + \pi^2)^2((\lg c)^2 + 3\pi^2)}{6(c+1)}, \end{aligned}$$

w"ahrend in jenen Tafeln statt der Divisoren 2, 3, 4, 5, 6 die Divisoren $1 \cdot 2$, $1 \cdot 2 \cdot 3$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ angegeben sind.

III. Ueber ein Eulersches Integral

[Journal f"ur reine und angewandte Mathematik, Bd. 45, S. 370—374 (1853)]

Die von Gauß und Legendre in die Analysis eingef"uhrten Funktionen Π und Π stehen bekanntlich in dem Zusammenhange, daß $\Pi(a)$ mit $\Pi(a - 1)$ identisch ist, so lange a einen positiven Wert hat; f"ur negative a ist $\Pi(a)$ stets unendlich groß, w"ahrend $\Pi(a - 1)$ eine bestimmte Funktion bleibt und nur dann unendlich und unstetig wird, wenn a einen der Werte $0, -1, -2$ usw. erh"alt. Die Funktion Π wird als unendliches Produkt, Π als bestimmtes Integral definiert. Unstreitig ist die erstere Definition umfassender und gew"ahrt eine tiefere Einsicht in das wahre Wesen dieser Funktionen; indessen ist es f"ur die Integralrechnung wichtig, ohne Hilfe jener Entwicklungen in unendliche Produkte und Reihen, selbst"andig eine Theorie dieser Funktionen aufzustellen. Dies ist auch in der Tat nach und nach vollst"andig gelungen, seitdem namentlich Dirichlet (im 15. Bande dieses Journals) das ber"uhmte Multiplikationstheorem von Gauß so elegant bewiesen hat.

In dieser Abhandlung wird auch der Lehrsatz

$$\Pi(a - 1) \cdot \Pi(-a) = \frac{\pi}{\sin a\pi}$$

angewendet, f"ur welchen sehr verschiedene Beweise von verschiedenen Mathematikern gegeben sind, die aber fast alle ihren Weg "uber Entwicklungen in unendliche Reihen nehmen. In meiner, Ostern 1852 gedruckten Inaugural-Dissertation (Ueber die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale) sind die haupts"achlichsten zusammengestellt; auch habe ich schon dort einen neuen Weg hinzugef"ugt, welcher sich ganz im Gebiet der bestimmten Integrale h"alt, dem ich aber eine vollkommene Strenge nur dadurch zu verleihen vermochte, daß ich die Entstehung dieses Integrals aus der Multiplikation von $\Pi(a - 1)$ und $\Pi(-a)$, und den Ausdruck f"ur $\frac{d \lg \Pi(b)}{db}$ als bekannt voraussetzte. Im folgenden soll nun ein, zwar auf ganz derselben Idee beruhender, aber von anderen Theorien ganz unabh"angiger Beweis gegeben werden, der nur die allgemeinsten S"atze "uber die bestimmten Integrale zu Hilfe nimmt.

Zuerst muß an einen Hilfssatz erinnert werden, der nachher einige Male gebraucht wird. Es ist bekanntlich

$$\int \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha w + \beta')} = \frac{\lg(\alpha\beta') - \lg(\alpha\beta)}{a\beta' - a'\beta},$$

wo die Logarithmen hyperbolische sind. Sind nun $\frac{\alpha}{a}$ und $-\frac{\beta'}{\beta}$ positive Gr"oßen, so folgt hieraus

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha w + \beta')} = \frac{\lg(\alpha\beta') - \lg(\alpha\beta)}{a\beta' - a'\beta},$$

oder, wenn der Logarithme immer nur von dem absoluten Werte genommen wird:

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha w + \beta')} = \frac{\lg(a\beta') - \lg(a'\beta)}{a\beta' - a'\beta}, \quad (15)$$

und diese Gleichung gilt selbst f"ur den Fall, in welchem $\frac{a}{a'} = \frac{\beta}{\beta'}$ ist, wenn man den unter die Form $\frac{0}{0}$ tretenden Wert nach den Regeln der Differentialrechnung behandelt.

Gehen wir nun zu dem eigentlichen Gegenstande über, so ist erstens leicht zu sehen, daß das gegebene Integral

$$A = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x+1} \quad (16)$$

nur dann einen endlichen, und zwar positiven Wert hat, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Zerlegt man nämlich das Integral in zwei andere mit den Grenzen $0, 1$ und $1, \infty$, und schreibt im letzteren $\frac{1}{x}$ statt x , so findet man

$$A = \int_0^1 \frac{x^{a-1} + x^{-a}}{x+1} dx. \quad (17)$$

Da nun im ganzen Intervall der Integration $\frac{1}{x+1}$ zwischen den Grenzen 1 und $\frac{1}{2}$ liegt, so liegt auch A zwischen den Grenzen

$$\int_0^1 \frac{1}{2}(x^{a-1} + x^{-a}) dx \quad \text{und} \quad \int_0^1 (x^{a-1} + x^{-a}) dx.$$

Dieses Integral hat aber nur dann einen endlichen und positiven Wert, $= \frac{1}{a(1-a)}$, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Dieselbe Bedingung ist daher auch für die Endlichkeit des Integrals A nötig.

Ferner ergibt sich unmittelbar aus der Gleichung (17) der Satz

$$\varphi(a) = \varphi(1-a). \quad (18)$$

Differentiiert man diese Gleichung in bezug auf a und setzt dann $a = \frac{1}{2}$, so findet man

$$\varphi' \left(\frac{1}{2} \right) = 0. \quad (19)$$

Da ferner, wie leicht zu sehen, $\varphi''(a)$ positiv ist, so erreicht $\varphi(a)$ für $a = \frac{1}{2}$ einen Minimumwert.

$$\varphi \left(\frac{1}{2} \right) = \int_0^\infty \frac{x^{-\frac{1}{2}} dx}{x+1}.$$

Bezeichnet w eine positive GröÙe, so erhält man, wenn man in der Gleichung (16) $\frac{x}{w}$ statt x schreibt:

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x+w} = Aw^{a-1}, \quad (20)$$

und wenn man $\frac{1}{w}$ statt w setzt,

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{xw+1} = Ax^{a-1}.$$

Multipliziert man die Gleichung (20) mit $\frac{w^{-a}}{(w+1)(w+x)}$, integriert in bezug auf w zwischen den Grenzen 0 und ∞ und bedenkt, daß zufolge des Hilfssatzes (15)

$$\int_0^\infty \frac{w^{-a} dw}{(w+1)(w+x)} = \frac{\lg x}{x-1}$$

ist, so erh"alt man

$$A^2 = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x-1} \lg x.$$

Integriert man jetzt in bezug auf a zwischen den Grenzen $(1-a)$ und a , so erh"alt man

$$\int_{1-a}^a A^2 da = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} - x^{-a}}{x-1} dx \cdot \lg x.$$

Subtrahiert man die Gleichung (20) von der entsprechenden mit w^{-a} , so findet man leicht:

$$A \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w-1} = \int_0^\infty \frac{x^{a-1}(x-1)}{(xw+1)(w+1)} dx,$$

und wenn man zwischen den Grenzen $w=0$ und $w=\infty$ integriert und erw"agt, da"b

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(xw+1)(w+1)} = \frac{2 \lg x}{x^2-1}$$

ist, so folgt unmittelbar:

$$A \int_{1-a}^a A^2 da - A \int_0^\infty \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w-1} dw = 2 \int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{x^2+1} \lg x dx.$$

Zufolge der Eigenschaft von A , da"b $A = \varphi(a) = \varphi(1-a)$ ist, ergibt sich aber

$$\int_{1-a}^a A^2 da = 2 \int_{\frac{1}{2}}^a A^2 da.$$

Ferner ist

$$\frac{dA}{da} = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x+1} \lg x,$$

und so erh"alt man endlich die Gleichung

$$A \int_{\frac{1}{2}}^a A^2 da = \frac{dA}{da},$$

aus welcher sich durch Division mit A und Differentiation in bezug auf a die folgende ableiten l"abt:

$$1 - \frac{1}{A^2} \frac{d^2 A}{da^2} = \frac{1}{A^2} \left(\frac{dA}{da} \right)^2.$$

Da in derselben die unabh"angige Variable a nicht vorkommt, so f"uhre man $\frac{dA}{da} = A'$ als neue Variable ein. Dies gibt

$$\frac{d^2 A}{da^2} = \frac{dA'}{db} = \frac{B' dB'}{dB},$$

und f"uhren wir diese Transformationen in die obige Differentialgleichung ein, so geht diese in

$$AA = \frac{1}{\pi\pi} \frac{A' dA'}{dA}$$

oder in

$$d(AA) = \frac{A' A' d(AA) - AA d(A' A')}{(AA)^2} = d \left(\frac{A' A'}{AA} \right)$$

über, deren Integral

$$\frac{A'A'}{AA} = \text{Const.} + \frac{1}{AA}$$

ist. Um die Konstante zu bestimmen, setze man $a = \frac{1}{2}$, wofür nach Gleichung (19) und dem Minimumwert $\frac{dA}{da} = 0$ und $A = \pi$ ist; daraus folgt $\pi\pi$ als Wert der Konstanten und

$$\frac{dA}{da} = \frac{1}{\pi} A \sqrt{(AA - \pi\pi)} = \frac{\pi}{A} \sqrt{\left(\frac{A}{\pi}\right)^2 - 1}.$$

Bezeichnet man mit c eine Konstante, so ergibt sich

$$\frac{1}{\pi} a + c = \frac{1}{\pi} \arccos \frac{\pi}{A}, \quad A = \frac{\pi}{\cos(a + c)\pi}.$$

Um die Konstante c zu finden, setze man wieder $a = \frac{1}{2}$, woraus

$$1 = \cos\left(\frac{1}{2}\pi + c\pi\right) = \sin c\pi, \quad \cos c\pi = 0$$

follows, also $A = \frac{\pi}{\sin a\pi}$, was zu beweisen war.

Außerdem ergeben sich aus diesem Beweise sehr leicht noch mehrere verwandte Integrale, was ich hier nicht weiter ausführe.

Braunschweig, im September 1852.

IV. Ein Satz aus der Theorie der dreiachsigen Koordinatensysteme

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 50, S. 272—275 (1855)]

Wenn die Winkel YOZ , ZOX , XOY eines dreiachsigen Koordinatensystems durch a , b , c bezeichnet werden, so wird der konkave Winkel ω zwischen zwei beliebigen Richtungen OM und OM' durch folgende Gleichung bestimmt:

$$\alpha\alpha' \sin^2 a + \beta\beta' \sin^2 b + \gamma\gamma' \sin^2 c + (\beta\gamma' + \gamma\beta')(\cos b \cos c - \cos a) \\ + (\gamma\alpha' + \alpha'\gamma)(\cos c \cos a - \cos b) + (\alpha\beta' + \beta\alpha')(\cos a \cos b - \cos c) = D \cos \omega,$$

in welcher α , β , γ die Kosinus der konkaven Winkel MOX , MOY , MOZ , ebenso α' , β' , γ' die Kosinus der konkaven Winkel $M'OX$, $M'OY$, $M'OZ$ sind, und D folgende Bedeutung hat:

$$D = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2 \cos a \cos b \cos c. \quad (21)$$

Dieser bekannte Satz schließt den anderen ein, daß drei solche Richtungskosinus, wie α , β , γ , stets der Bedingung

$$\alpha^2 \sin^2 a + \beta^2 \sin^2 b + \gamma^2 \sin^2 c + 2\beta\gamma(\cos b \cos c - \cos a) \\ + 2\gamma\alpha(\cos c \cos a - \cos b) + 2\alpha\beta(\cos a \cos b - \cos c) = D$$

Genüge leisten müssen.

Ist das Koordinatensystem rechtwinklig, so gehen die Gleichungen in die beiden folgenden über:

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = \cos \omega, \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

Um daher auszudrücken, daß dann die drei Linien OM , OM' , OM'' ein zweites rechtwinkliges Koordinatensystem bilden, sind folgende sechs Gleichungen nötig:

$$\begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, & \alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' = 0, \\ \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = 1, & \alpha''\alpha + \beta''\beta + \gamma''\gamma = 0, \\ \alpha''^2 + \beta''^2 + \gamma''^2 = 1, & \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0. \end{cases} \quad (22)$$

Sie sind auch hinreichend zu diesem Zwecke, wenn angenommen wird, daß das erste System rechtwinklig sei.

Der in der Ueberschrift angekündigte Satz besteht nun darin, daß diese letztere Beschränkung weggelassen werden darf, indem die Gleichungen (22) unzweifelhaft ausdrücken, daß beide Systeme durchaus rechtwinklig sein müssen. Der Beweis dieses merkwürdigen Theorems bildet den Gegenstand des gegenwärtigen Aufsatzes.

Zunächst mögen hier ohne weiteren Beweis die bekannten Folgerungen aus den Gleichungen (22) Platz finden, nämlich:

$$\begin{cases} \alpha^2 + \alpha'^2 + \alpha''^2 = 1, \\ \beta^2 + \beta'^2 + \beta''^2 = 1, \\ \gamma^2 + \gamma'^2 + \gamma''^2 = 1, \\ \beta\gamma + \beta'\gamma' + \beta''\gamma'' = 0, \\ \gamma\alpha + \gamma'\alpha' + \gamma''\alpha'' = 0, \\ \alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' = 0, \end{cases} \quad (23)$$

und

$$\begin{cases} \beta'\gamma'' - \beta''\gamma' = \varepsilon\alpha, & \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha' = \varepsilon\beta, & \alpha'\beta'' - \alpha''\beta' = \varepsilon\gamma, \\ \beta''\gamma - \beta\gamma'' = \varepsilon\alpha', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'' = \varepsilon\beta', & \alpha''\beta - \alpha\beta'' = \varepsilon\gamma', \\ \beta\gamma' - \beta'\gamma = \varepsilon\alpha'', & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha = \varepsilon\beta'', & \alpha\beta' - \alpha'\beta = \varepsilon\gamma'', \end{cases} \quad (24)$$

wo bekanntlich $\varepsilon\varepsilon = 1$ ist.

Die ternären quadratische Form

$$F = x^2 + y^2 + z^2 + 2yz \cos a + 2zx \cos b + 2xy \cos c,$$

[welche bekanntlich das Quadrat der Entfernung eines beliebigen Punktes (xyz) von dem Nullpunkte O des Koordinatensystems $OXYZ$ ausdrückt] hat zur Determinante den oben (21) mit D bezeichneten Ausdruck (das Quadrat des Volumens des von den drei Achsen $OX = OY = OZ = 1$ als Kanten gebildeten Parallelepipedums) und zur adjungierten Form:

$$F_1 = x^2 \sin^2 a + y^2 \sin^2 b + z^2 \sin^2 c + 2yz(\cos b \cos c - \cos a) \\ + 2zx(\cos c \cos a - \cos b) + 2xy(\cos a \cos b - \cos c).$$

Es ist dann bekanntlich die Determinante von F_1 das Quadrat der von F , also $= DD$, und die adjungierte Form F_2 von F_1 ist $= DF$.

Wenn man folgende Bezeichnung einführt:

$$\Phi(x, x'; y, y'; z, z') = xx' \sin^2 a + yy' \sin^2 b + zz' \sin^2 c + (yz' + zy')(\cos b \cos c - \cos a) \\ + (zx' + xz')(\cos c \cos a - \cos b) + (xy' + yx')(\cos a \cos b - \cos c),$$

so ist aus der Theorie der ternären Formen weiter bekannt, daß

$$\Phi(x, x'; y, y'; z, z') = D \cdot f(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx'),$$

also im gegenwärtigen Falle

$$\Phi(x, x'; y, y'; z, z') = D \cdot f(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx') \quad (25)$$

ist.

Nach diesen Vorbemerkungen ist es nun leicht, den obigen Satz zu beweisen. $OXYZ$ sei das eine Koordinatensystem mit den Winkeln a, b, c ; $OMM'M''$ das andere mit den Winkeln m, m', m'' . OM bilde mit den drei Achsen OX, OY, OZ Winkel, deren Kosinus α, β, γ usw. sind. Dann finden folgende sechs Gleichungen Statt:

$$\begin{cases} \Phi(\alpha, \alpha'; \beta, \beta'; \gamma, \gamma') = D \cos m, \\ \Phi(\alpha', \alpha''; \beta', \beta''; \gamma', \gamma'') = D \cos m', \\ \Phi(\alpha'', \alpha; \beta'', \beta; \gamma'', \gamma) = D \cos m'', \end{cases} \quad (26)$$

welche allgemein die Beziehung zwischen irgend zwei dreiachsigen Koordinatensystemen ausdrücken. Wenn nun aber außerdem die Gleichungen (22), und folglich auch die (23) und (24) gelten, so erhält man durch Addition der drei ersten Gleichungen in (26):

$$\sin^2 a + \sin^2 b + \sin^2 c = 3D. \quad (27)$$

Ferner ergibt sich aus dem in (25) enthaltenen Theorem:

$$\begin{aligned} \Phi(\alpha, \beta, \gamma)\Phi(\alpha', \beta', \gamma') - [\Phi(\alpha, \beta', \gamma')]^2 \\ = D \cdot f(\beta\gamma' - \beta'\gamma, \gamma\alpha' - \gamma'\alpha, \alpha\beta' - \alpha'\beta) \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} D(\alpha\alpha'' + \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' + 2\beta'\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c) \\ = DD - DD \cos^2 m'', \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} D \sin^2 m &= 1 + 2\beta\gamma \cos a + 2\gamma\alpha \cos b + 2\alpha\beta \cos c, \\ D \sin^2 m' &= 1 + 2\beta'\gamma' \cos a + 2\gamma'\alpha' \cos b + 2\alpha'\beta' \cos c, \\ D \sin^2 m'' &= 1 + 2\beta''\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c, \end{aligned}$$

und hieraus durch Addition:

$$D(\sin^2 m + \sin^2 m' + \sin^2 m'') = 3.$$

Vergleicht man diese Relation mit der in (27) enthaltenen, so ergibt sich

$$(\sin^2 a + \sin^2 b + \sin^2 c)(\sin^2 m + \sin^2 m' + \sin^2 m'') = 3 \cdot 3,$$

und hieraus

$$\sin^2 a = \sin^2 b = \sin^2 c = \sin^2 m = \sin^2 m' = \sin^2 m'' = 1;$$

d. h. alle sechs Koordinatenwinkel m"ussen rechte Winkel sein.

Bei diesem Beweis wurde nat"urlich vorausgesetzt, da D von Null verschieden sei, d.

h. da OX, OY, OZ nicht in einer Ebene enthalten sind.

G"ottingen, 15. Juli 1854.

V. Bemerkungen zu einer Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 50, S. 268—271 (1855)]

In einem der früheren Hefte des „Philosophical Magazine“ für 1854 hat G. Boole eine von A. Cayley gegebene Auflöfung einer Wahrscheinlichkeitsaufgabe angegriffen. Wiewohl nicht zu zweifeln ist, daß der in diesem Angriff enthaltene Irrtum auch von anderen schon erkannt sei, so kommen doch die folgenden Bemerkungen denen, welche sich für diese schon Theorie interessieren, vielleicht nicht unerwünscht.

Die Aufgabe lautet: Gegeben ist die Wahrscheinlichkeit a , daß eine Ursache A (welche ein gewisses Ereignis hervorbringen kann) zur Wirkung kommt, und die Wahrscheinlichkeit p , daß, wenn A wirkt, das Ereignis eintritt; ebenso die Wahrscheinlichkeit β , daß eine Ursache B zur Wirkung gelangt, und die Wahrscheinlichkeit q , daß, wenn B wirkt, das Ereignis eintritt: gesucht wird die Wahrscheinlichkeit u des Ereignisses, unter der Annahme, daß dasselbe von keiner anderen Ursache als von A und B hervorgebracht werden kann.

Cayley löset die Aufgabe auf folgende Weise: Es sei λ die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn A wirkt, das Ereignis auch durch A hervorgebracht wird; μ die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn B wirkt, das Ereignis auch durch B hervorgebracht wird; dann ist

$$p = \lambda + (1 - \lambda)\mu\beta, \quad q = \mu + (1 - \mu)\lambda a.$$

Hieraus werden λ , μ bestimmt; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$u = \lambda a + \mu\beta - \lambda\mu a\beta.$$

Nachdem nun Boole diese Auflöfung bei mehreren Spezialisierungen als richtig bewährt fand, sucht er nachzuweisen, daß sie in dem Falle $p = 1$, $q = 0$ zu einem falschen Resultat führe. Er sagt: Es ist einleuchtend, daß die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses in diesem Falle $= a$ sein muß. Denn wenn die Ursache A das Ereignis stets hervorbringt, die Ursache B niemals, und das Eintreten des Ereignisses keiner anderen Ursache zugeschrieben werden kann, so muß die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses gleich der des Eintretens der Ursache A sein. Da sich gegen diesen Satz natürlich nichts einwenden läßt, und nun die Auflöfung, wie sie Cayley darstellt, in diesem Falle entweder $u = 1$ oder $u = a(1 - \beta)$ gibt, so schließt Boole, daß die ganze Auflöfung fehlerhaft sein müsse, und gibt die Endformel seiner eigenen Auflöfung, mit Hinzufügung besonderer Beschränkungen, aus denen sich allerdings für diesen Fall das gewünschte Resultat $u = a$ ableiten läßt.

Man sieht indessen durchaus nicht, wo Cayley einen Fehler gemacht hatte; und in der Tat ist seine Auflöfung auch (bis auf gewisse Beschränkungen, durch welche sie erst eindeutig gemacht werden muß) streng richtig, selbst in dem eben angeführten Falle; denn man findet leicht, daß $a(1 - \beta)$ mit a übereinstimmt, indem a nichts anderes als Null sein kann. Wäre nämlich die Möglichkeit des Eintretens der Ursache A offen gelassen, d. h. wäre a nicht Null, so könnte auch unmöglich die Wahrscheinlichkeit q des Ereignisses (unter der Annahme des Eintretens der Ursache B) ganzlich verschwinden, mag p noch so klein, nur nicht Null sein (in diesem Falle war aber $p = 1$ angenommen). Die gestellte Aufgabe ist daher widersinnig, wenn $q = 0$, a und p dagegen beide von Null verschieden angenommen werden. Dies ergibt sich auch durch einen Blick auf die Gleichungen von Cayley. Wenn man nämlich beachtet, daß μ , $(1 - \mu)$, λ , a , der Natur ihrer Bedeutung nach, nicht negativ sein können, so folgt aus der einen Gleichung $q = 0$, sowohl $\mu = 0$, als auch $\lambda a = 0$, und die andere Gleichung geht in $p = \lambda$ über. Ist nun p von Null

verschieden (es ist nicht notwendig, daß p gerade $= 1$ sei), so muß auch $a = 0$ sein; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit u muß stets $= 0$ sein, mag q oder p , oder mögen beide $= 0$ sein; wie man es nicht anders erwarten darf.

Wenn nun aber dieser Vorwurf auch die obige Auffassung nicht trifft, so ist sie doch wenigstens noch unvollständig zu nennen, da die Bedingungen nicht angegeben sind, unter welchen die Aufgabe wirklich einen reellen Sinn hat, und da ferner zu entscheiden übrig bleibt, welchen der beiden Werte von u , die den obigen Gleichungen genügen, man zu wählen habe. Dies soll hier geschehen.

Man verfährt mit der meisten Symmetrie, wenn man μ aus den Gleichungen für q und u , und ebenso λ aus den Gleichungen für p und u eliminiert. Dies gibt

$$u - \beta q = (1 - \beta)\lambda a, \quad u - ap = (1 - a)\mu\beta, \quad (28)$$

und wenn man diese Werte von λa , $\mu\beta$ in die Gleichung für u substituiert, so erhält man eine quadratische Gleichung, durch deren Auflösung sich

$$u = \frac{1}{2}(1 - a\beta + ap + \beta q - Q) \quad (29)$$

ergibt, worin Q die noch zweideutige Quadratwurzel aus

$$Q^2 = (1 - a\beta + ap + \beta q)^2 - 4(1 - \beta)ap - 4(1 - a)\beta q - 4ap \cdot \beta q$$

ist. Damit aber die Aufgabe lösbar sei, ist notwendig: zuerst, daß Q reell, und weiter, daß u (als eine Wahrscheinlichkeit) ein positiver echter Bruch sei. Aber auch dies ist noch nicht genügend; und darin liegt eigentlich das Hauptinteresse der ganzen Aufgabe. Sie würde immer noch ohne Sinn bleiben, wenn die Hilfswahrscheinlichkeiten λ , μ nicht ebenfalls zwischen den Grenzen 0 und 1 enthalten wären, und es ist klar, daß mit diesen letzten Bedingungen auch zugleich die ersten erfüllt werden müssen. Es kommt daher nur darauf an, die Bedingungen aufzustellen, welche ausdrücken, daß λ , μ nicht außerhalb der genannten Grenzen liegen. Dies ist leicht, da man die Werte λ , μ aus den Gleichungen (28) erhält, wenn man in ihnen für u den in (29) gefundenen Ausdruck substituiert. Bei dieser Untersuchung kommt man auf die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} Q^2 &= (1 - 2a + a\beta + ap - \beta q)^2 + 4a(1 - a)(1 - \beta)(1 - p) \\ &= (1 - 2\beta + a\beta - ap + \beta q)^2 + 4\beta(1 - \beta)(1 - a)(1 - q) \\ &= (1 - a\beta + ap - \beta q)^2 - 4a(1 - \beta)(p - \beta q) \\ &= (1 - a\beta - ap + \beta q)^2 - 4\beta(1 - a)(q - ap). \end{aligned}$$

Aus den beiden ersten Formen für Q geht hervor, daß es keiner besonderen Bedingung für die Realität von Q bedarf. Setzt man aber die Formen in Verbindung mit den Forderungen für λ , μ , so ergibt sich, daß in dem Ausdrucke (29) für u stets die positive Quadratwurzel für Q genommen werden muß. Vergleicht man endlich die beiden letzten Formen für Q mit den Forderungen für λ und μ , so erhält man, als die einzigen notwendig erforderlichen, aber auch vollständig genügenden Bedingungen, daß die beiden Differenzen

$$p - \beta q \quad \text{und} \quad q - ap \quad (30)$$

nicht negativ sein dürfen.

Wenn man also, um ein Beispiel zu der Aufgabe zu geben, für a , β , p , q vier beliebige Zahlen innerhalb der Grenzen 0 und 1 angenommen hat, so muß man erst untersuchen,

ob sie den beiden Bedingungen in (30) Gen"uge leisten. Beil"aufig bemerkt, kann man bei einer solchen willk"urlichen Wahl ebensooft ein widersinniges Beispiel wie ein passendes treffen; denn der Wert des vierfachen Integrals

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 dp dq$$

ist = 1, wenn man die Integrationen "uber alle Werte der Ver"anderlichen zwischen 0 und 1 ausdehnt; dagegen = $\frac{1}{2}$, wenn man diejenigen Werte ausschließt, welche den Bedingungen (30) nicht Gen"uge leisten. Man kann sich hiervon auch leicht durch geometrische Betrachtungen "uberzeugen.

In dem von Boole untersuchten Falle $q = 0$ reduzieren sich die Bedingungen (30) auf $ap = 0$; dann wird $Q = 1 - a\beta$, und folglich $u = 0$, ganz in "Ubereinstimmung mit den obigen Resultaten. Auch der Fall $a = 0$ ist von Interesse. Dann ist $Q = 1 - \beta q$, und folglich $u = \beta q$ offenbar das richtige Resultat. Hierbei ist nat"urlich u von q unabh"angig, und dennoch bleibt die Bedingung $p - \beta q \geq 0$ in voller Kraft, und obgleich zur Bestimmung von u auf den Wert von p gar kein Gewicht f"allt, so w"are es doch widersinnig, die Wahrscheinlichkeit p des Ereignisses unter der Annahme, daß die Ursache A zur Wirkung gelangt, kleiner als die Wahrscheinlichkeit βq anzunehmen, wenn auch diese Annahme durch die Bestimmung $a = 0$ faktisch verboten ist. Und mit dieser Bemerkung, die, wie ich glaube, dazu geeignet ist, auf die Eigent"umlichkeit dieser Art von Aufgaben ein frappantes Licht zu werfen, will ich meine Betrachtungen abbrechen.

G"ottingen, 22. Juli 1854.

VI. Abriß einer Theorie der höheren Kongruenzen in bezug auf einen reellen Primzahl-Modulus

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 1—26 (1857)]

Es ist meine Absicht, dem in der Ueberschrift bezeichneten Gegenstand, welcher, von Gauß¹ zuerst angeregt, später mit Erfolg von Galois, Serret, Schönmann² wieder aufgenommen ist, eine einfache zusammenhängende Darstellung zu widmen, welche sich streng an die Analogie mit den Elementen der Zahlentheorie binden soll. Diese ist in der That so durchgreifend, daß es mit Ausnahme einiger unserem Gegenstand eigentümlicher Untersuchungen nur einer Wortänderung in den Beweisen der Zahlentheorie bedarf. Ich folge genau dem Gange, welchen Dirichlet in seinen Vorlesungen über die Zahlentheorie (oder in seiner kurzen Darstellung der Theorie der komplexen Zahlen im 24. Bande dieses Journals) eingeschlagen hat. In Rücksicht hierauf wird man es nicht tadeln, daß ich meist nur die Hauptmomente der Beweise hervorhebe, da größere Ausführlichkeit für den Kenner der Zahlentheorie, welche hier vorausgesetzt wird, ermüdend sein mußte.

Die hier dargestellte Theorie, deren Erweiterungen auf der Hand liegen, ist vielfacher Anwendungen fähig, namentlich auf die Algebra, wie ich in einer späteren Abhandlung zeigen werde; zunächst schien es mir zweckmäßig, dieselbe ohne alle Einmischung algebraischer Prinzipien abzuhandeln.

Gebiet der Untersuchung; Definitionen und Fundamentalsätze

1.

Unter einer Funktion einer Variablen x wird hier immer eine ganze rationale Funktion von x verstanden, deren Koeffizienten reelle ganze Zahlen sind. Es werden die Eigenschaften solcher Funktionen untersucht in bezug auf einen Modulus, der eine reelle Primzahl p ist. Zwei Funktionen A, B heißen *kongruent* in bezug auf den Modul p , in Zeichen

$$A \equiv B \pmod{p},$$

wenn sämtliche Koeffizienten der nach Potenzen von x geordneten Differenz $A - B$ durch p teilbar sind, oder, was dasselbe sagt, wenn die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von x in den beiden Funktionen paarweise einander kongruent sind in bezug auf den Modulus p .

Es ist daher diese Kongruenz nur ein Ausdruck für die Identität

$$A = B + p \cdot C,$$

in welcher C eine beliebige Funktion bedeutet. Hieraus gehen sogleich die beiden folgenden Sätze hervor:

Man darf in jeder Kongruenz zwischen zwei Funktionen die Variablen x durch eine beliebige Funktion von x ersetzen.

Man darf jede Kongruenz beliebig oft nach der Variablen x differenzieren.

Ebenso leuchten folgende Sätze ein, in welchen der Modulus p unverändertlich beibehalten wird:

¹Man vgl. C. F. Gauß' Werke, Bd. 2, S. 212—240.

²E. Galois: Oeuvres mathématiques, S. 15—23. I. A. Serret: Cours d'algèbre, 2. Ausg., S. 343—370. Th. Schönmann, Journ. f. Math., Bd. 31, S. 269—325 und Bd. 32, S. 93—105, 1846.

Ist $A \equiv A'$, $B \equiv B'$, so ist auch $A + B \equiv A' + B'$, ferner $AB \equiv A'B'$, ferner $A^n \equiv A'^n$, wo n eine positive ganze Zahl bedeutet; und allgemein: Sind die beiden Seiten einer Kongruenz ganze rationale Funktionen (mit ganzen Zahlkoeffizienten) von einer Reihe von Funktionen A, B, C etc. der Variablen x , so darf man dieselben (an beliebigen Stellen) durch ihnen resp. kongruente Funktionen A', B', C' etc. ersetzen.

Der Exponent der höchsten Potenz von x in einer Funktion, deren Koeffizient nicht durch den Modul teilbar ist, heie der *Grad* der Funktion. Aus dieser Definition, welche fur alle Funktionen gilt, die nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ sind, ergibt sich, da alle die unendlich vielen einander kongruenten Funktionen einen und denselben Grad haben. Ist ferner α der Grad von A , β der Grad von B , so ist $\alpha + \beta$ der Grad von AB ; denn das Produkt zweier durch eine Primzahl p nicht teilbaren Zahlen-Koeffizienten ist ebenfalls nicht teilbar durch p . Hieraus folgt weiter: Ist $AB \equiv 0 \pmod{p}$, so ist mindestens eine der beiden Funktionen $A, B \equiv 0 \pmod{p}$; und ferner: Ist $AB \equiv A'B'$, und $A \equiv A'$ nicht $\equiv 0 \pmod{p}$, so ist $B \equiv B' \pmod{p}$; denn es ist $AB \equiv AB'$, oder $A(B - B') \equiv 0 \pmod{p}$. Dieser Satz gibt daher die Bedingung fur die Berechtigung zur Division einer Kongruenz durch eine andere. Ferner ist leicht zu sehen, da die Anzahl der einander nicht kongruenten (inkongruenten) Funktionen vom Grade α gleich $(p - 1)p^\alpha$ ist; denn der Koeffizient von x^α kann $p - 1$, der jeder niedrigeren Potenz kann p nach dem Modul p inkongruente Werte haben, und der Koeffizient jeder hoheren Potenz ist $\equiv 0 \pmod{p}$. Dies Resultat gilt auch fur den Fall $\alpha = 0$, insofern bei den Funktionen, welche $\equiv 0$ sind, "uberhaupt von einem Grade keine Rede ist.

2.

Sind A, B, C drei solche Funktionen von x , da $A \equiv BC \pmod{p}$, so heien B, C (oder alle diesen kongruente Funktionen) *Divisoren* oder *Faktoren* von A (oder jeder mit A kongruenten Funktion) in bezug auf den Modul p . Gleichbedeutend sind die Ausdrucke: A ist ein Multiplum von B, C ; oder: A ist teilbar durch B, C . Diese Teilbarkeit nach einem Modulus ist naturlich nicht mit der algebraischen Teilbarkeit zu verwechseln, obwohl aus der letzteren stets die erstere folgt. Offenbar kann der Grad eines Divisors B von A nicht hoher sein als der Grad von A . Jede Funktion ist teilbar durch jede der $p - 1$ inkongruenten Funktionen vom Grade Null; denn jede der letzteren ist einer durch p nicht teilbaren Zahl a kongruent; bestimmt man nun a' so, da $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a'A$, wo A jede beliebige Funktion bedeutet. Auer diesen $p - 1$ Funktionen vom Grade Null hat keine andere die Eigenschaft, Divisor von jeder beliebigen Funktion zu sein; denn eine Funktion, deren Grad hoher als Null ist, kann nicht mehr Divisor der Funktionen vom Grade Null sein. Man kann deshalb (zufolge der Analogie mit "ahnlichen Untersuchungen) diese $p - 1$ inkongruenten Funktionenklassen vom Grade Null *Einheiten* nennen.

Man kann jede Funktion vom Grade α kongruent setzen dem Produkte aus einer bestimmten Funktion vom Grade Null und einer Funktion vom Grade α , in welcher der Koeffizient von $x^\alpha \equiv 1 \pmod{p}$ ist (solche Funktionen sollen *primare* heien); denn ist a der durch p nicht teilbare Koeffizient von x^α in A , und $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a'A$, worin $a'A$ eine primare Funktion ist. — Die Anzahl der inkongruenten primaren Funktionen vom Grade α ist gleich p^α .

Aus der Definition der Multipla ergeben sich unmittelbar die beiden folgenden Satze: Ist eine Funktion ein Multiplum von einer zweiten, diese ein Multiplum von einer dritten, diese von einer vierten usw., so ist jede fruhere in der Reihe dieser Funktionen ein Multiplum von jeder spateren. — Die Summe und die Differenz zweier Multipla von einer Funktion sind selbst wieder Multipla derselben Funktion.

3.

Von großer Bedeutung für die späteren Untersuchungen ist folgende Aufgabe: Zu untersuchen, ob zwei gegebene Funktionen A, A' nach dem Modul p gemeinschaftliche Divisoren haben.

Zunächst läßt sich zeigen, daß man stets eine Kongruenz von der Form

$$A \equiv QA' + A'' \pmod{p}$$

aufstellen kann, in welcher Q, A'' zwei neue Funktionen sind, deren letztere A'' einen niedrigeren Grad als A' hat, oder gar $\equiv 0 \pmod{p}$ ist. Denn es sei α der Grad von A , α' der von A' ; im Falle nun $\alpha < \alpha'$ ist, braucht man nur $Q \equiv 0, A'' \equiv A \pmod{p}$ zu setzen; ist aber $\alpha \geq \alpha'$, so kann man die Zahl q so bestimmen, daß $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A'$ von niedrigerem Grade α_1 als α ist; ist dann auch $\alpha_1 < \alpha'$, so ist das Ziel schon erreicht, wenn man $Q = qx^{\alpha-\alpha'}$ setzt; ist aber $\alpha_1 \geq \alpha'$, so verfährt man mit der Funktion $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A'$ ebenso, wie bei dem ersten Schritte mit A ; man bestimmt q_1 so, daß $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A' - q_1x^{\alpha_1-\alpha'} \cdot A'$ von niedrigerem Grade ist als α_1 u. s. f., bis man zu einer Funktion von niedrigerem Grade als α' gelangt, was nach einer endlichen Anzahl von Operationen geschehen muß. Man setzt dann

$$Q = qx^{\alpha-\alpha'} + q_1x^{\alpha_1-\alpha'} + \text{etc.} \pmod{p},$$

und dann ist $A'' = A - QA'$ von niedrigerem Grade als A' . Z. B. W.

Aus der so gebildeten Kongruenz folgt nun unmittelbar, daß jeder gemeinschaftliche Divisor von A, A' auch Divisor von A'' , und umgekehrt, daß jeder gemeinschaftliche Divisor von A', A'' auch Divisor von A sein muß. Man braucht daher die Operation nur fortzusetzen und ein System von Kongruenzen zu bilden:

$$\begin{aligned} A &\equiv QA' + A'' \\ A' &\equiv Q'A'' + A''' \\ A'' &\equiv Q''A''' + A^{IV} \\ &\dots\dots\dots \\ A^{(\nu-2)} &\equiv Q^{(\nu-2)}A^{(\nu-1)} + A^{(\nu)} \pmod{p}, \end{aligned}$$

in welchem die Grade $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. eine abnehmende Reihe bilden, woraus von selbst folgt, daß nach einer endlichen Anzahl von Operationen es geschehen muß, daß eine Funktion $A^{(\nu-1)}$ durch die nächstfolgende $A^{(\nu)}$ teilbar ist. Schreitet man von der ersten bis zur letzten Kongruenz fort, so ergibt sich, daß jeder gemeinschaftliche Divisor von A, A' auch Divisor von $A^{(\nu)}$ sein muß; verfolgt man den umgekehrten Weg, so ergibt sich, daß $A^{(\nu)}$ Divisor aller vorhergehenden Funktionen und folglich auch gemeinschaftlicher Divisor der beiden Funktionen A, A' ist. Es heiße daher $A^{(\nu)}$ ein *größter gemeinschaftlicher Divisor* von A, A' ; multipliziert man $A^{(\nu)}$ mit einer beliebigen Funktion vom Grade Null (mit einer Einheit), so hat das Produkt offenbar dieselbe Eigenschaft wie $A^{(\nu)}$; es gibt daher $p-1$ inkongruente größte gemeinschaftliche Divisoren desselben Grades, und ein einziger unter diesen ist primär.

Drückt man vermöge der vorletzten Kongruenz $A^{(\nu)}$ durch $A^{(\nu-1)}$ und $A^{(\nu-2)}$, diese vermöge der vorhergehenden Kongruenzen durch die vorhergehenden Funktionen aus, so kommt man zuletzt auf eine Kongruenz von der Form

$$G \cdot A + G' \cdot A' \equiv A^{(\nu)} \pmod{p},$$

welche also stets möglich ist, wenn $A^{(\nu)}$ größter gemeinschaftlicher Divisor von A, A' ist.

4.

Ist der gr"o"fte gemeinschaftliche Divisor $A^{(\nu)}$ der Funktionen A, A' vom Grade Null (also $\equiv 1 \pmod{p}$), wenn er prim"ar ist), so hei"en A, A' *relativ prim* gegeneinander.

Aus dieser Definition folgt der Hauptsatz: Sind A, A' zwei relative Primfunktionen, und ist M eine beliebige Funktion, so ist jeder gemeinschaftliche Divisor der beiden Funktionen AM, A' zugleich gemeinschaftlicher Divisor von M, A' . Denn multipliziert man die Reihe der Kongruenzen, durch welche die Funktionen A, A', A'', A''' zusammenh"angen, mit M , so ergibt sich unmittelbar, da" jeder gemeinschaftliche Divisor von AM, A' auch Divisor von $A''M, A'''M, \dots, M$ und folglich auch (da der Annahme nach $A^{(\nu)}$ vom Grade Null ist) von M , also gemeinschaftlicher Divisor von M, A' ist. (Dies folgt auch unmittelbar aus der Kongruenz $G \cdot AM + G'M \cdot A' \equiv A^{(\nu)}M$.)

Die wichtigsten Spezialf"alle dieses Satzes sind die folgenden:

Ist auch M relativ prim gegen A' , so ist der gr"o"fte gemeinschaftliche Divisor von M und A' , und folglich auch der von AM und A' eine Funktion vom Grade Null, d. h. AM und A' sind relativ prim gegeneinander; und hieraus ergibt sich der Satz: Wenn zwei Reihen von Funktionen so beschaffen sind, da" jede Funktion der einen Reihe relativ prim gegen jede Funktion der anderen Reihe ist, so ist das Produkt aus s"amtlichen Funktionen der einen Reihe relativ prim gegen das Produkt aus s"amtlichen Funktionen der anderen Reihe.

Eine zweite Spezialisierung ist die folgende. Ist wieder A relativ prim gegen A' , und ist AM durch A' teilbar, so ist A' als gemeinschaftlicher Divisor von AM, A' auch gemeinschaftlicher Divisor von M, A' , also Divisor von M .

Hieraus folgt weiter: Ist jede der Funktionen A, B, C etc. relativ prim gegen jede der anderen, und ist ferner eine Funktion M durch jede der Funktionen A, B, C etc. teilbar, so ist M auch durch das Produkt $A \cdot B \cdot C \cdots$ teilbar. Denn der Annahme nach ist $M = GA$ durch B teilbar, folglich ist, da A relativ prim gegen B ist, $G = HB$, also $M = HAB$ usw.

5.

Eine Funktion, welche nach dem Modul p nur solche Divisoren hat, die entweder ihr selbst oder Funktionen vom Grade Null (d. h. Einheiten) oder Produkten aus beiden kongruent sind (denn jede Funktion hat alle diese Divisoren), hei"t (*irreduktibel* oder) eine *Primfunktion* nach dem Modul p ; jede andere hei"t (*reduktibel* oder) *zusammengesetzt*. Es leuchtet ein, da" eine beliebige Funktion entweder durch eine bestimmte Primfunktion teilbar, oder relativ prim gegen dieselbe ist. Ist daher ein Produkt AB durch eine Primfunktion P teilbar, so ist mindestens einer der Faktoren A, B f"ur sich allein durch P teilbar; denn ist A nicht durch P teilbar, so ist A relativ prim gegen P , und folglich B durch P teilbar. Derselbe Satz gilt f"ur ein Produkt aus beliebig vielen Funktionen.

Es leuchtet ein, da" jede beliebige Funktion M sich darstellen l"a"t als Produkt aus Potenzen von Primfunktionen, welche untereinander inkongruent sind, und deren Anzahl eine endliche ist (wenn der Grad von M endlich ist); und zwar ist wesentlich nur eine einzige solche Darstellung m"oglich; d. h. wenn in der einen Zerf"allung a Faktoren vorkommen, welche einer und derselben Primfunktion A kongruent sind, so werden auch in jeder anderen Zerf"allung a Faktoren vorkommen, welche derselben Primfunktion A oder einem Produkt aus A in eine Einheit kongruent sind. Man kann die Primfunktionen s"amtlich prim"ar annehmen; ist dann

$$M \equiv z \cdot A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdots \pmod{p},$$

wo z eine Einheit, A, B, C etc. inkongruente primäre Primfunktionen, a, b, c etc. positive ganze Zahlen bedeuten, so ist jeder primäre Divisor D von M von der Form

$$D \equiv A^{a'} \cdot B^{b'} \cdot C^{c'} \cdots \pmod{p},$$

wo a', b', c' etc. die Null oder positive ganze Zahlen bedeuten, welche resp. nicht größer als a, b, c etc. sind. Die Anzahl der inkongruenten primären Divisoren von M ist demnach $= (a+1)(b+1)(c+1) \cdots$.

Wenn eine Funktion M einen Divisor D m mal enthält, d. h. wenn $M \equiv GD^m \pmod{p}$, so folgt durch Differentiation

$$\frac{dM}{dx} \equiv G' \cdot D^{m-1} \cdot \left(m \frac{dD}{dx} G + D \frac{dG}{dx} \right),$$

also enthält die Derivierte von M denselben Divisor D mindestens $(m-1)$ mal (sie kann ihn auch öfter enthalten). Ist daher eine Funktion relativ prim gegen ihre erste Derivierte, so ist sie einem Produkt aus lauter inkongruenten Primfunktionen kongruent.

Allgemeine Sätze über die Kongruenzen, welche sich auf einen doppelten Modulus beziehen

6.

Die vorhergehenden Sätze entsprechen vollständig denen über die Teilbarkeit der Zahlen in der Weise, daß das ganze System der unendlich vielen einander nach dem Modulus p kongruenten Funktionen einer Variablen sich hier verhält, wie eine einzige bestimmte Zahl in der Zahlentheorie, indem jede einzelne Funktion eines solchen Systems jede beliebige andere desselben Systems in jeder Beziehung vollständig ersetzt; eine solche Funktion ist der Repräsentant der ganzen Klasse; jede Klasse hat ihren bestimmten Grad, ihre bestimmten Divisoren usw., und alle diese Merkmale kommen jedem einzelnen Gliede einer Klasse in derselben Weise zu. Das System der unendlich vielen inkongruenten Klassen — unendlich vielen, da der Grad unbegrenzt wachsen kann — entspricht der Reihe der ganzen Zahlen in der Zahlentheorie. Der Kongruenz der Zahlen entspricht hier Kongruenz von Funktionenklassen nach einem doppelten Modulus in der folgenden Weise.

Zwei Funktionenklassen oder deren Repräsentanten A, B heißen kongruent in bezug auf die Funktionenklasse, deren Repräsentant M , in Zeichen

$$A \equiv B \pmod{M} \quad \text{oder} \quad A \equiv B \pmod{p, M},$$

wenn die Differenz $A - B$ nach dem Modul p durch M teilbar ist.

Eine solche Kongruenz zweier Funktionen A, B in bezug auf eine dritte M ist also nur ein anderer Ausdruck für die Kongruenz

$$A \equiv B + CM \pmod{p},$$

und hieraus ergibt sich, daß man A, B, M durch beliebige Funktionen A', B', M' ersetzen kann, welche resp. jenen nach dem Modul p kongruent sind. Ferner leuchtet ein, daß man in einer solchen Kongruenz die Variable x in den drei Funktionen A, B, M durch eine beliebige Funktion von x ersetzen kann.

Aus der Definition dieser Kongruenzen ergeben sich folgende Sätze: Ist $A \equiv A' \pmod{M}$, $B \equiv B' \pmod{M}$, so ist $A + B \equiv A' + B' \pmod{M}$, ferner $AB \equiv A'B'$

(mod M), ferner $A^n \equiv A'^n \pmod{M}$, wo n eine positive ganze Zahl bedeutet. Und allgemein: Sind die beiden Seiten einer Kongruenz nach dem Modulus M ganze rationale Funktionen (mit ganzen Zahlenkoeffizienten) von Funktionen, so darf man jede der letzteren (an beliebigen Stellen) durch eine andere ersetzen, welche ihr nach dem Modul M kongruent ist.

Ist ferner $AB \equiv 0 \pmod{M}$ und A relativ prim gegen M , so ist auch $B \equiv 0 \pmod{M}$; allgemeiner: ist $AB \equiv AB' \pmod{M}$ und $A \equiv A' \pmod{M}$ und A relativ prim gegen M , so ist auch $B \equiv B' \pmod{M}$.

Sind endlich A, A' kongruent nach dem Modul M , und beide von niedrigerem Grade als M , so m"ussen A, A' auch nach dem einfachen Modul p einander kongruent sein.

7.

Man kann nun ein System von Funktionen aufstellen, so da" irgend eine beliebige Funktion einer von diesen Funktionen, aber auch nur einer einzigen nach dem Modulus M kongruent ist. Es sei A eine beliebige Funktion, so kann man, wie fr"uher gezeigt ist, stets eine Kongruenz von der Form

$$A \equiv QM + \bar{A} \pmod{p}$$

aufstellen, in welcher $\bar{A}$ von niedrigerem Grade ist als M . Stellt man daher s"amtliche nach dem Modul p inkongruente Funktionen von niedrigerem Grade als M auf, so ist jede beliebige Funktion einer von diesen nach dem Modulus M kongruent, aber auch nur einer einzigen von ihnen, weil zwei nach dem Modul p inkongruente Funktionen von niedrigerem Grade als M auch in bezug auf M inkongruent sind. Ist μ der Grad von M , so ist p^μ die Anzahl dieser Funktionen, welche also ein System der verlangten Art bilden. Jedes solche System hei"e ein *vollst"andiges System inkongruenter Funktionen* in bezug auf den Modul M . Multipliziert man jedes Glied eines solchen Systems mit einer und derselben Funktion, welche gegen den Modulus M relativ prim ist, so bilden die Produkte wieder ein solches System, wie sich leicht beweisen l"aft.

8.

Seien N, N' etc. beliebige Funktionen, deren erste durch den Modulus M nicht teilbar ist, ferner n eine positive ganze Zahl, so hei"t die Bedingung

$$Ny^n + N'y^{n-1} + \dots + N^{(n)} = 0 \pmod{M}$$

eine *Kongruenz vom Grade n mit einer Unbekannten y* ; und jede Funktion, welche f"ur y substituiert diese Bedingung befriedigt, hei"t eine *Wurzel* derselben. Ist eine solche Wurzel gefunden, so ist jede mit ihr nach dem Modul M kongruente Funktion ebenfalls eine Wurzel; die Hauptaufgabe ist daher, s"amtliche nach dem Modul M inkongruente Wurzeln zu finden.

Wir betrachten zun"achst die Kongruenz ersten Grades, welche auf die Form

$$Ay \equiv B \pmod{M}$$

gebracht werden kann. Nehmen wir zuerst an, A sei relativ prim gegen den Modul M , so gibt es (zufolge der Schlu"bemerkung des vorigen Artikels) in jedem vollst"andigen System inkongruenter Funktionen eine, aber auch nur eine Funktion y , f"ur welche $Ay = B$ wird; die Kongruenz hat daher in diesem Falle nur eine einzige Wurzel (d. h. alle Wurzeln sind dieser einen nach M kongruent).

Hat aber A mit M den gr"o"ften gemeinschaftlichen Divisor D , so mu"ß, wenn die Kongruenz l"osbar sein soll, auch B durch D teilbar sein; in diesem Falle sei $A \equiv A'D$, $B \equiv B'D$, $M \equiv M'D \pmod{p}$, so folgt aus der obigen Kongruenz

$$A'y \equiv B' \pmod{M'}$$

und umgekehrt jene aus dieser. Da nun hierin A' relativ prim gegen den Modulus M' , so hat die letztere Kongruenz eine, aber auch nur eine einzige Wurzel W nach dem Modulus M' . Alle Wurzeln der ersten Kongruenz sind daher in der Form

$$y \equiv W + HM' \pmod{p}$$

enthalten, und alle in dieser Form enthaltenen Funktionen y sind auch Wurzeln der ersten Kongruenz; und zwei in dieser Form enthaltene Funktionen $W + HM'$, $W + GM'$ sind stets, aber auch nur dann nach dem Modulus M inkongruent, wenn H und G nach dem Modulus D inkongruent sind. Mithin hat in diesem Falle die erste Kongruenz ebensoviel nach M inkongruente Wurzeln, als es nach dem Modul D inkongruente Funktionen gibt, also p^δ , wenn δ der Grad von D ist.

F"ur die sp"ateren Untersuchungen ist auch noch die L"osung der folgenden Aufgabe wichtig: Seien M , N relativ prim gegeneinander; es soll die allgemeine Form der Funktionen y gefunden werden, welche die beiden Kongruenzen $y \equiv A \pmod{M}$, $y \equiv B \pmod{N}$ befriedigen. Aus der ersten Form folgt $y \equiv A + zM \pmod{p}$, wo z eine beliebige Funktion ist, welche aber der Bedingung $A + zM \equiv B \pmod{N}$ gen"ugen mu"ß; diese Kongruenz hat nach dem Vorhergehenden eine einzige Wurzel nach dem Modul N , und es folgt daraus die allgemeine L"osung $y \equiv W \pmod{MN}$.

9.

Hat man ein vollst"andiges System inkongruenter Funktionen in bezug auf den Modul M aufgestellt, so dr"angen sich die beiden folgenden Fragen auf: Wieviele dieser Funktionen haben mit M einen bestimmten Divisor D gemeinschaftlich? und: Wieviele unter diesen haben D zum gr"o"ften gemeinschaftlichen Divisor mit M ? — Die Beantwortung dieser Fragen ist unabh"angig von der besonderen Wahl des vollst"andigen Systems inkongruenter Funktionen, da jede von zwei einander nach M kongruenten Funktionen denselben gr"o"ften Divisor mit M gemeinschaftlich hat, wie die andere.

Die erste Frage ist im vorigen Artikel schon mitbeantwortet; zwei Funktionen ΘD , HD sind stets, aber auch nur dann nach dem Modul $M = ND$ inkongruent, wenn Θ , H nach dem Modul N inkongruent sind; ist daher ν der Grad von N , so gibt es $p^\nu = p^{\mu-\delta}$ nach M inkongruente Funktionen, welche mit M den Divisor D gemeinsam haben.

Irgend eine dieser Funktionen ΘD hat ferner stets, aber auch nur dann D zum gr"o"ften gemeinschaftlichen Divisor mit M , wenn Θ relativ prim gegen N ist. Bezeichnen wir daher allgemein mit $\varphi(A)$ die Anzahl der in bezug auf A inkongruenten Funktionen, welche gegen A relativ prim sind, so ist die zweite von uns gesuchte Anzahl $= \varphi(N)$.

Schreiben wir nun s"amtliche Divisoren von M auf, mit der Beschr"ankung, da"ß keiner von ihnen dem Produkt aus einem anderen in eine Einheit kongruent ist, also z. B. s"amtliche inkongruente prim"are Divisoren von M ; so hat irgend eine Funktion einen dieser Divisoren, aber auch nur einen einzigen zum gr"o"ften gemeinschaftlichen Divisor mit M , woraus in Verbindung mit dem Vorhergehenden der Satz

$$\sum \varphi(N) = p^\mu$$

folgt, wo das Summenzeichen sich auf ein so definiertes System von Divisoren N der Funktion M bezieht.

Aus diesem Satze ergibt sich sogleich der Ausdruck für $\varphi(M)$ in dem Falle, wenn M einer Potenz A^a einer einzigen Primfunktion kongruent ist. Ist α der Grad von A , so hat man zufolge des Satzes

$$\varphi(1) + \varphi(A) + \varphi(A^2) + \cdots + \varphi(A^{a-1}) + \varphi(A^a) = p^{\alpha a},$$

und ebenso

$$\varphi(1) + \varphi(A) + \varphi(A^2) + \cdots + \varphi(A^{a-1}) = p^{\alpha(a-1)},$$

folglich

$$\varphi(A^a) = p^{\alpha a} - p^{\alpha(a-1)} = p^{\alpha a} \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right).$$

Auf diesen Fall wird aber jeder andere durch folgenden Satz zur"uckgef"uhrt: Sind M, N relativ prim gegeneinander, so ist $\varphi(MN) = \varphi(M)\varphi(N)$; welcher sich so beweisen l"abt. Man bilde das vollst"andige System der gegen M relativ primen und nach M inkongruenten Funktionen G , deren Anzahl $\varphi(M)$; ebenso bilde man in bezug auf den Modulus N ein entsprechendes System von $\varphi(N)$ Funktionen H , und in bezug auf MN ein solches System von $\varphi(MN)$ Funktionen F . Es ergibt sich dann mit Hilfe der Schlu"sbemerkung des vorigen Artikels, da"ß allen $\varphi(M)\varphi(N)$ Kombinationen von Kongruenzen $y \equiv G \pmod{M}$ und $y \equiv H \pmod{N}$ eine, aber auch nur eine L"osung von der Form $y \equiv F \pmod{MN}$, und umgekehrt jeder der $\varphi(MN)$ Kongruenzen der letzteren Form eine, aber auch nur eine Kombination der ersteren Form entspricht; woraus unmittelbar $\varphi(MN) = \varphi(M)\varphi(N)$ folgt.

Seien nun A, B, C etc. s"amtliche einander inkongruente Primfunktionen resp. von den Graden α, β, γ etc., welche in einer Funktion M vom Grade μ als Faktoren enthalten sind, und zwar so, da"ß keine dieser Primfunktionen etwa einem Produkt aus einer anderen von ihnen in eine Einheit kongruent ist, was man z. B. dadurch erreicht, da"ß man sie alle als prim"ar annimmt; dann ist

$$\varphi(M) = p^\mu \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right) \left(1 - \frac{1}{p^\beta}\right) \left(1 - \frac{1}{p^\gamma}\right) \cdots,$$

wie sich aus den vorhergehenden S"atzen leicht ergibt.

10.

Man schreibe das vollst"andige System der gegen M relativ primen und in bezug auf M inkongruenten Funktionen auf, deren Anzahl wir mit $\varphi(M)$ bezeichnet haben. Multipliziert man sie s"amtlich mit einer und derselben F , welche sich in ihrem Komplex findet, so bilden die $\varphi(M)$ Produkte wieder ein solches System, so da"ß jedes Glied des einen Systems einem, aber auch nur einem einzigen Gliede des anderen Systems nach dem Modul M kongruent ist. Multipliziert man daher alle diese $\varphi(M)$ Kongruenzen miteinander, und ber"ucksichtigt, da"ß das Produkt der $\varphi(M)$ gegen M relativ primen Funktionen ebenfalls gegen M relativ prim ist, so erh"alt man den Satz

$$F^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M},$$

welcher dem verallgemeinerten Satze von Fermat in der Zahlentheorie entspricht.

Ist M eine Primfunktion P vom Grade π , so ist $\varphi(P) = p^\pi - 1$, und folglich

$$F^{p^\pi-1} \equiv 1 \pmod{P},$$

wenn F eine durch P nicht teilbare Funktion bedeutet, und allgemein ist ohne alle Beschränkung für F

$$F^{p^\pi} \equiv F \pmod{P},$$

wie unmittelbar einleuchtet.

Hieraus folgt, daß die Auflösung der Kongruenz ersten Grades

$$Ay \equiv B \pmod{M}$$

in dem Falle, wo A gegen M relativ prim ist, durch die Formel

$$y \equiv BA^{\varphi(M)-1} \pmod{M}$$

gegeben wird.

11.

Von nun an wenden wir uns zu dem besonderen Falle, in welchem der Modulus der Kongruenzen eine Primfunktion P vom Grade π ist. Dann besteht folgender Satz: Eine Kongruenz $F(y) = Ny^n + N'y^{n-1} + \dots = 0 \pmod{P}$ kann nicht mehr als n nach dem Modul P inkongruente Wurzeln haben. — Beweis: Wir nehmen an, der Satz sei für Kongruenzen vom Grade $n-1$ bewiesen, und zeigen, daß er dann auch für Kongruenzen vom Grade n gilt. Gesetzt dann, unsere Kongruenz n ten Grades hätte mehr als n inkongruente Wurzeln, also mindestens $n+1$. Sei W eine derselben, so ist für jede andere von dieser verschiedene y

$$F(y) - F(W) = (y - W)F_1(y) \equiv 0 \pmod{P},$$

wo $F_1(y)$ ein Polynom vom Grade $n-1$ ist, und folglich hätte, da $y - W$ nicht $\equiv 0 \pmod{P}$ sein kann, die Kongruenz $F_1(y) \equiv 0 \pmod{P}$ vom Grade $n-1$ gegen unsere Annahme mindestens n Wurzeln. — Nun ist der Satz für die Kongruenz ersten Grades schon früher bewiesen, folglich gilt er für jeden Grad.

Hat aber unsere Kongruenz n ten Grades wirklich n inkongruente Wurzeln W, W', W'' etc., so müssen die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von y in den beiden Polynomen

$$\begin{aligned} F(y) &= Ny^n + N'y^{n-1} + \dots, \\ G(y) &= N(y - W)(y - W')(y - W'') \dots \end{aligned}$$

einander paarweise nach dem Modul P kongruent sein; denn sonst hätte die Kongruenz

$$F(y) - G(y) \equiv 0 \pmod{P},$$

deren Grad jedenfalls niedriger als n ist, n inkongruente Wurzeln; sie darf daher gar keinen Grad haben, d. h. alle Koeffizienten derselben müssen durch P teilbar sein.

Nun haben wir im vorigen Artikel gesehen, daß die Kongruenz

$$y^{p^\pi-1} - 1 \equiv 0 \pmod{P}$$

durch jede der $p^\pi - 1$ inkongruenten gegen P relativ primen Funktionen F befriedigt wird; mithin ist identisch

$$y^{p^\pi-1} - 1 \equiv \prod (y - F) \pmod{P},$$

wo $\prod(y-F)$ das Produkt aus allen Faktoren $(y-F)$ bezeichnet. Daraus folgt als Analogon zu dem Satze von Wilson in der Zahlentheorie das Theorem

$$\prod(F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

wo $\prod(F)$ das Produkt aus allen $p^\pi - 1$ nach P inkongruenten und durch P nicht teilbaren Funktionen bedeutet. Und umgekehrt muß P eine Primfunktion sein, wenn dieser Satz gilt; denn hätte P einen von einer Einheit verschiedenen Divisor D von niedrigerem Grade als π , so fände sich unter den $p^\pi - 1$ Funktionen F eine (im Art. 10 bestimmte) Anzahl solcher, welche mit P den Divisor D gemeinsam hätten; daraus würde aber folgen, daß auch die Einheit diesen Divisor hätte, was unmöglich ist.

Potenzreste

12.

Sei M wieder ein beliebiger Modulus, A relativ prim gegen denselben, so sind auch alle Glieder der Reihe $1, A, A^2, \dots$ inf. relativ prim gegen M ; es muß daher geschehen, daß $A^{m+n} \equiv A^m \pmod{M}$ und folglich $A^n \equiv 1 \pmod{M}$ wird. Sei a der kleinste Wert von n , für welchen dies eintritt, so sagt man: A gehört zum Exponenten a ; und es sind die a Funktionen

$$1, A, A^2, A^3, \dots, A^{a-1}$$

inkongruent nach dem Modul M , woraus folgt, daß jede Zahl n , für welche $A^n \equiv 1 \pmod{M}$ wird, durch a teilbar ist. Zufolge des Art. 10 ist aber $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$, also ist a ein Divisor von $\varphi(M)$. Doch kann dies leicht direkt bewiesen werden, und daraus ergibt sich dann ein neuer Beweis des Satzes $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$.

Man braucht zu dem Zwecke sich nur der bekannten Exhaustionsmethode zu bedienen, durch welche man die $\varphi(M)$ gegen M relativ primen Funktionen in $\frac{\varphi(M)}{a}$ Gruppen, jede von a Gliedern zerfällt, deren allgemeine Form

$$F, FA, FA^2, \dots, FA^{a-1}$$

ist, wo F irgend eine gegen M relativ prime Funktion bedeutet; denn es ist leicht zu zeigen, daß zwei solche Gruppen entweder ganz identisch oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus M sind.

Wir verlassen den allgemeinen Fall und nehmen nun an, daß der Modulus eine Primfunktion P vom Grade π ist. Ist dann A irgend eine durch P nicht teilbare Funktion, welche in bezug auf P zum Exponenten a gehört, so ist a ein Divisor von $p^\pi - 1$; es fragt sich: gehören zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich Funktionen A ? und wieviele? —

Nehmen wir zuerst an, es gebe mindestens eine Funktion A , welche zu a gehört, so sind die a inkongruenten Funktionen $1, A, A^2, \dots, A^{a-1}$ sämtliche Wurzeln der Kongruenz $y^a \equiv 1 \pmod{P}$; alle zum Exponenten a gehörenden Funktionen müssen daher Gliedern dieser Gruppe kongruent sein, und es ergibt sich leicht, daß eine Funktion $A^{a'}$ stets, aber auch nur dann zum Exponenten a gehört, wenn a' relativ prim gegen a ist. Wenden wir daher die Charakteristik φ in der Bedeutung an, wie sie in der Zahlentheorie gebräuchlich ist, so ist die Anzahl der zu einem Divisor a von $p^\pi - 1$ gehörenden Funktionen entweder $= 0$, oder $= \varphi(a)$. Da aber jede der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen zu einem, aber auch nur zu einem einzigen der Divisoren $a, a', a'', \dots$ von $p^\pi - 1$ gehören muß, und

außerdem bekanntlich $\varphi(a) + \varphi(a') + \varphi(a'') + \dots = p^\pi - 1$ ist, so ergibt sich leicht, daß zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich $\varphi(a)$ Funktionen geh"oren.

Es gibt daher auch $\varphi(p^\pi - 1)$ inkongruente durch den Modul P nicht teilbare Funktionen, welche zum Exponenten $p^\pi - 1$ geh"oren. Sei G irgend eine derselben, so sind die $p^\pi - 1$ Funktionen

$$1, G, G^2, G^3, \dots, G^{p^\pi-2}$$

s"amtlich inkongruent, und sie bilden daher das vollst"andige System der inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen, so daß also jede durch P nicht teilbare Funktion einer von ihnen, aber auch nur einer einzigen kongruent ist. Diese $\varphi(p^\pi - 1)$ Funktionen G heißen *primitive Wurzeln* der Primfunktion P . Nimmt man eine derselben G als Basis an, und ist F eine beliebige durch P nicht teilbare Funktion, so kann man stets

$$F \equiv G^n \pmod{P}$$

setzen, wo $n = 0$ oder eine positive ganze Zahl $< p^\pi - 1$ ist. Diese Zahl n heißt dann der *Index* der Funktion F bez"uglich der Basis G , in Zeichen

$$F \equiv G^{\text{Ind. } F} \pmod{P}.$$

Dann leuchten folgende S"atze ein, in welchen A, B Funktionen bedeuten, welche durch P nicht teilbar sind, und in denen die Basis der Indizes unver"andert bleibt: $\text{Ind. } (AB) \equiv \text{Ind. } A + \text{Ind. } B \pmod{p^\pi - 1}$, $\text{Ind. } (A^n) \equiv n \cdot \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$; ferner folgt aus $A \equiv B \pmod{P}$ notwendig $\text{Ind. } A = \text{Ind. } B$ und umgekehrt.

Ein anderer Satz, welcher seiner Natur nach von der Wahl der Basis unabh"angig ist, lautet folgendermaßen: Geh"ort eine Funktion A zum Exponenten a , so ist $\frac{p^\pi - 1}{a}$ der gr"oßte gemeinschaftliche Divisor von $p^\pi - 1$ und $\text{Ind. } A$; und umgekehrt.

Binomische Kongruenzen

13.

Soll die binomische Kongruenz $y^n \equiv A \pmod{P}$, in welcher A eine durch P nicht teilbare Funktion bedeutet, l"osbar sein, so muß $n \cdot \text{Ind. } y \equiv \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$ sein; ist nun δ der gr"oßte gemeinschaftliche Divisor von n und $p^\pi - 1$, so muß auch $\text{Ind. } A$ durch δ teilbar sein, wenn diese Kongruenz m"oglich sein soll, und dann hat sie in der Tat δ nach dem Modul $p^\pi - 1$ inkongruente Wurzeln $\text{Ind. } y$, denen ebensoviele nach dem Modul P inkongruente Wurzeln y der binomischen Kongruenz entsprechen.

Die erforderliche und hinreichende Bedingung f"ur die M"oglichkeit dieser Kongruenz, daß n"amlich $\text{Ind. } A$ durch den gr"oßten gemeinschaftlichen Divisor δ von n und $p^\pi - 1$ teilbar sein muß, ist unabh"angig von der Wahl der Basis und offenbar identisch mit der Bedingung, daß A eine Wurzel der Kongruenz $y^{\frac{p^\pi-1}{\delta}} \equiv 1 \pmod{P}$ ist; und man h"atte dieses Kriterium auch leicht ohne Hilfe der Theorie der Indizes ableiten k"onnen. Zugleich leuchtet nun ein, daß die vorgelegte binomische Kongruenz f"ur $\frac{p^\pi - 1}{\delta}$ inkongruente Funktionen A m"oglich ist, und nur f"ur diese.

Quadratische Reste

14.

Wenden wir die letzten Resultate auf den Fall an, in welchem $n = 2$ und p ungerade ist (der Fall $p = 2$ ist leicht zu absolvieren), so ergibt sich, daß die Kongruenz

$$y^2 \equiv A \pmod{P}$$

stets, aber auch nur dann möglich ist, wenn A eine der $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist, die wir *quadratische Reste* der Primfunktion P nennen, während die übrigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen *quadratische Nichtreste* von P heißen; und jedesmal, wenn A quadratischer Rest von P ist, hat die vorgelegte Kongruenz zwei inkongruente Wurzeln. Die $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Nichtreste sind offenbar die Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv -1 \pmod{P}.$$

Doch lassen sich all diese Sätze auch unmittelbar aus den ersten Elementen ableiten, und zugleich ergeben sich dann neue Beweise für die beiden Sätze, welche denen von Fermat und Wilson in der Zahlentheorie analog sind. Ist A eine bestimmte, der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen, so gehört zu jeder beliebigen F derselben eine, aber auch nur eine F' , so daß $FF' \equiv A \pmod{P}$; wenn nun erstens A quadratischer Nichtrest von P ist (d. h. wenn die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ unmöglich), so sind F und F' stets inkongruent, und es zerfällt das System sämtlicher $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare F, F' ; woraus leicht folgt, daß

$$\prod (F) \equiv A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \pmod{P}$$

ist, wo das Zeichen $\prod$ dieselbe Bedeutung hat, wie im Art. 12. Ist aber zweitens A quadratischer Rest, d. h. ist die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ möglich, so ist einleuchtend, daß diese zwei Wurzeln von der Form W und $-W$ hat, und das Produkt dieser beiden Funktionen ist $\equiv -A \pmod{P}$; die übrigen $p^\pi - 3$ Funktionen F zerfallen aber, wie im ersten Falle, in $\frac{1}{2}(p^\pi - 3)$ Paare inkongruenter Funktionen F, F' ; woraus folgt, daß in diesem Falle

$$\prod (F) \equiv -A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \pmod{P}$$

ist. Da nun 1 quadratischer Rest von P ist, so folgt aus dem zweiten Falle zunächst der Satz

$$\prod (F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

sodann, daß

$$A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv +1 \quad \text{oder} \quad \equiv -1 \pmod{P},$$

je nachdem A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist, und endlich, daß in beiden Fällen

$$A^{p^\pi - 1} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist. Die Anzahl der quadratischen Reste bestimmt sich endlich folgendermaßen. Man kann die $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$ zerlegen, woraus folgt, daß es höchstens $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruente Quadrate, also auch höchstens ebensoviel inkongruente quadratische Reste gibt; da aber außerdem je zwei verschiedenen Paaren, wie leicht zu beweisen ist, wirklich inkongruente Quadrate entsprechen, so gibt es in der Tat $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ quadratische Reste und ebenso viele Nichtreste.

15.

Das Zeichen $\left(\frac{A}{P}\right)$ m"oge +1 oder -1 bedeuten, je nachdem (die durch die Primfunktion P nicht teilbare Funktion) A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Dann leuchten folgende S"atze ein:

$$1. \text{ Ist } A \equiv B \pmod{P}, \text{ so ist } \left(\frac{A}{P}\right) = \left(\frac{B}{P}\right).$$

2. $\left(\frac{AB}{P}\right) = \left(\frac{A}{P}\right) \left(\frac{B}{P}\right)$; oder allgemeiner: das Produkt aus einer beliebigen Anzahl von Funktionen (die durch P nicht teilbar sind) ist quadratischer Rest oder Nichtrest, je nachdem die Anzahl der Faktoren, welche Nichtreste sind, gerade oder ungerade ist.

Man kann auch noch ein anderes Kriterium aufstellen, um zu entscheiden, ob eine Funktion A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Teilt man n"amlich s"amtliche $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$, und nimmt aus jedem Paare willk"urlich eine Funktion, so erh"alt man eine Gruppe von $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen F , deren Quadrate s"amtlich inkongruent sind, und ebenso bilden die "ubrigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen $-F$ eine solche Gruppe. Nun bilde man die Produkte aus jeder Funktion der einen Gruppe in die Funktion A und bezeichne mit μ die Anzahl derjenigen unter diesen Produkten, welche Funktionen der anderen Gruppe kongruent sind; so ist leicht zu zeigen, da"ß

$$A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv (-1)^\mu \pmod{P}$$

oder $= \left(\frac{A}{P}\right)$ ist. Je nachdem also μ gerade oder ungerade, ist A quadratischer Rest oder Nichtrest von P .

16.

Die Frage: „Von welchen Primfunktionen P ist eine gegebene Funktion A quadratischer Rest?“, welche f"ur die Theorie der quadratischen Formen (mit Funktionen einer Variablen x) von Wichtigkeit ist, wird verm"oge des vorigen Artikels auf den Fall reduziert, in welchem A eine Primfunktion R (vom Grade ρ) ist. Die analoge Frage in der Zahlentheorie wird bekanntlich durch den (zuerst von Gau"ß bewiesenen) sogenannten Reziprozit"ats-Satz von Legendre beantwortet. Diese Analogie, welche sich bisher in allen Prinzipien und Beweisen bew"ahrt hat, l"af"t keinen Zweifel an der Existenz eines entsprechenden Satzes in unserer Theorie "ubrig. Dieses Theorem lautet in der Tat

$$\left(\frac{P}{R}\right) \left(\frac{R}{P}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)^{\frac{\pi\rho}{2}},$$

worin P, R prim"are Primfunktionen resp. von den Graden π, ρ bedeuten, und $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)}$ das Zeichen von Legendre ist.

Der Fall, in welchem P, R nicht prim"ar sind, l"af"t sich unmittelbar auf diesen zur"uckf"uhren. Denn bedeutet E irgend eine der $p - 1$ Einheiten, so ist stets $\left(\frac{E}{P}\right) = \left(\frac{E'}{P}\right)$, wo E' irgend eine durch P nicht teilbare Funktion ist; und au"erdem ist $\left(\frac{E}{P}\right) =$

$\left(\frac{e}{p}\right)$, wo e eine Zahl $\equiv E \pmod{p}$ und das Zeichen von Legendre ist. Beide Sätze sind leicht zu beweisen.

Der Beweis unseres Theorems kann ganz analog dem fünften Gaußschen für den Satz von Legendre geführt werden und stützt sich dann auf das am Schlusse des vorigen Artikels bewiesene Lemma. Man betrachtet die vollständigen Systeme inkongruenter Funktionen (mit Ausnahme derer, welche $\equiv 0$ sind) in bezug auf die drei Moduli P , R , PR , und wählt dazu immer die inkongruenten Funktionen, deren Grade kleiner sind als der des entsprechenden Moduls. Jedes dieser drei Systeme teilt man in zwei Gruppen von gleich viel Gliedern ein, deren erstere sämtliche Funktionen F enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p-1)$ kongruent ist, während die andere Gruppe die übrigen Funktionen $-F$ enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $-1, -2, \dots, -\frac{1}{2}(p-1)$ kongruent ist. Die weitere Einteilung der beiden Gruppen des dritten Systems, welches sich auf den Modulus PR bezieht, in jedesmal acht Klassen mit Bezug auf die Moduli P , R und die Schlußfolgerungen daraus bis zu dem letzten Resultat hin, in welchem der Beweis des Theorems enthalten ist, sind denen der zitierten Abhandlung von Gauß so ähnlich, daß die vollständige Durchführung Niemandem entgehen kann. Und hiermit wollen wir diesen Teil unserer Theorie verlassen, da seine weitere Entwicklung sich von selbst ergibt.

Bestimmung der Primfunktionen

17.

Sei P eine Primfunktion vom Grade π , A eine beliebige Funktion; bildet man die unendliche Reihe $A, A^p, A^{p^2}, A^{p^3}, \dots$, so muß es natürlich geschehen, daß ein Glied $A^{p^{m+n}}$ einem früheren Gliede A^{p^m} nach dem Modul P kongruent ist (im Falle A der Null oder einer Einheit kongruent ist, wird schon $A^p \equiv A \pmod{P}$); da ferner allgemein $A^{p^\pi} \equiv A \pmod{P}$ ist, so kann man annehmen, daß $m < \pi$ ist; erhebt man daher die Kongruenz $A^{p^{m+n}} \equiv A^{p^m}$ zur Potenz $p^{\pi-m}$, so ergibt sich leicht $A^{p^\pi} \equiv A \pmod{P}$. Sei nun $\rho > 0$ der niedrigste Wert von n , für welchen dies eintritt, so wollen wir sagen: Die Funktion A paßt zur Zahl ρ . Dann sind die ρ Funktionen

$$A, A^p, A^{p^2}, \dots, A^{p^{\rho-1}} \quad (31)$$

sämtlich inkongruent, denn aus $A^{p^{m+n}} \equiv A^{p^m}$ würde wieder $A^{p^n} \equiv A$ folgen. Daraus ergibt sich dann leicht, daß, wenn $A^{p^n} \equiv A$ ist, n notwendig durch ρ teilbar sein muß. Also ist jedenfalls ρ ein Divisor von π .

Es fragt sich nun: Passen zu jedem Divisor ρ von π wirklich Funktionen? und wieviele? — Zunächst leuchtet ein, daß die Anzahl der (inkongruenten) Funktionen, welche zu ρ passen, ein Multiplum $\rho \cdot \psi(\rho)$ von ρ sein muß (die Null vorläufig nicht ausgeschlossen). Denn wenn A zu ρ paßt, so passen auch die ρ in dem Komplex (31) enthaltenen Funktionen zu ρ ; ebenso die ρ Funktionen

$$B, B^p, B^{p^2}, \dots, B^{p^{\rho-1}}, \quad (32)$$

wenn B zu ρ paßt; und endlich sind zwei solche Komplexe (31) und (32) entweder ganz identisch, oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus P .

Ferner ist klar, daß alle zu ρ passenden Funktionen unter den Wurzeln der Kongruenz

$$y^{p^\rho} \equiv y \pmod{P}$$

zu suchen sind, und jede Wurzel dieser Kongruenz paßt zu einem bestimmten Divisor von ρ . Endlich hat diese Kongruenz in der Tat p^ρ inkongruente Wurzeln, was sich unmittelbar daraus ergibt, daß $y^{p^\rho} - y$ algebraisch durch $y^{p^\rho} - y$ teilbar ist. Und da unter diesen p^ρ Wurzeln auch sämtliche Funktionen enthalten sind, die zu einem beliebigen Divisor δ von ρ passen, so ergibt sich die Gleichung

$$\sum \delta \cdot \psi(\delta) = p^\rho,$$

wo sich das Summenzeichen auf sämtliche Divisoren δ von ρ bezieht. Stellt man nun diese Gleichung für jeden Divisor ρ von π auf, so erhält man offenbar ebensoviel Gleichungen, als unbekannte Zahlen $\psi(\delta)$ zu bestimmen sind. Für den Fall, daß π eine Potenz a^α einer Primzahl a ist, ergibt sich die Auflösung unmittelbar; denn dann ist, wenn α' eine der Zahlen $1, 2, 3, \dots, \alpha$ bedeutet,

$$\begin{aligned} 1 \cdot \psi(1) + a \cdot \psi(a) + \dots + a^{\alpha'} \cdot \psi(a^{\alpha'}) &= p^{a^{\alpha'}}, \\ 1 \cdot \psi(1) + a \cdot \psi(a) + \dots + a^{\alpha'-1} \cdot \psi(a^{\alpha'-1}) &= p^{a^{\alpha'-1}}, \end{aligned}$$

folglich $a^{\alpha'} \cdot \psi(a^{\alpha'}) = p^{a^{\alpha'}} - p^{a^{\alpha'-1}}$ die Anzahl der inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor $a^{\alpha'}$ von $\pi = a^\alpha$ passen.

Doch läßt sich auch die allgemeine Auflösung des Problems vermöge des folgenden allgemeinen Theorems leicht hinschreiben: Seien $f(m)$ und $F(m)$ zwei von der ganzen Zahl m in der Weise abhängige Funktionen, daß die letztere gleich ist der Summe der Werte der ersteren für alle Divisoren von m ; so läßt sich umgekehrt $f(m)$ als algebraische Summe einer Reihe von Werten der Funktion $F(m)$ darstellen. Seien $a, b, c, \dots$ sämtliche voneinander verschiedenen Primzahlen, welche in m aufgehen, so ist

$$f(m) = F(m) - \sum F\left(\frac{m}{a}\right) + \sum F\left(\frac{m}{ab}\right) - \sum F\left(\frac{m}{abc}\right) + \dots,$$

wo die Summenzeichen auf der rechten Seite sich der Reihe nach auf alle Kombinationen zu $1, 2, 3$ usw. aus den Primzahlen $a, b, c, \dots$ beziehen. Und es ist leicht zu sehen, daß dasselbe Theorem auch gilt, wenn die Funktionen f, F sich auf irgendwelche Elemente m beziehen, denen jedesmal bestimmte andere Elemente nach denselben Prinzipien entsprechen, wie die Divisoren einer ganzen Zahl dieser Zahl selbst entsprechen.

So folgt aus diesem Satze unmittelbar die Bestimmung der in der Zahlentheorie gebräuchlichen Funktion

$$\varphi(m) = m - \sum \frac{m}{a} + \sum \frac{m}{ab} - \sum \frac{m}{abc} + \dots$$

aus dem Satze $\sum \varphi(d) = m$, wo d alle Divisoren von m zu durchlaufen hat.

Ebenso ergibt sich aus dem in Art. 10 bewiesenen Satze $\sum \varphi(N) = p^\mu$ die Umkehrung

$$\varphi(M) = p^\mu - \sum p^{\mu-\alpha} + \sum p^{\mu-(\alpha+\beta+\gamma)} - \dots,$$

denn in diesem Falle war $F(M) = p^\mu$.

In unserem Falle haben wir $f(m) = m \cdot \psi(m)$ und $F(m) = p^m$, und es ergibt sich also

$$m \cdot \psi(m) = p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \dots$$

als die Anzahl der nach dem Modul P inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor m des Grades π von P passen; und hier bezeichnen wieder $a, b, c, \dots$ sämtliche voneinander verschiedene Primzahlen, welche in m aufgehen.

Die Unabhängigkeit dieses Ausdrucks von dem Multiplum π der Zahl m und der besonderen Natur der Primfunktion P läßt vermuten, daß derselbe eine allgemeinere Bedeutung hat, was sich auch bald herausstellen wird.

18.

Satz: Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ ist nach dem Modul p kongruent dem Produkt aus allen primären inkongruenten Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind. —

Beweis: 1. Die vorgelegte Funktion kann keine einander kongruenten Faktoren enthalten, da ihre Derivierte einer Einheit kongruent ist.

2. Sie ist durch jede Primfunktion R teilbar, deren Grad ρ ein Divisor von π ist. Denn es ist $x^{p^\rho} \equiv x \pmod{R}$, und wenn man beide Seiten immer wieder zur Potenz p^ρ erhebt

$$x \equiv x^{p^\rho} \equiv x^{p^{2\rho}} \equiv \dots \equiv x^{p^\pi} \pmod{R}.$$

3. Sie kann keinen Primfaktor von höherem Grade als π enthalten. Denn bezeichnet $f(x)$ eine beliebige Funktion, so ist, wie leicht zu zeigen, für jede positive ganze Zahl h :

$$f(x)^{p^h} \equiv f(x^{p^h}) \pmod{p}.$$

Ist nun Q irgend ein Primfaktor von $x^{p^\pi} - x$, so ist also

$$f(x)^{p^\pi} \equiv f(x^{p^\pi}) \equiv f(x) \pmod{Q};$$

mithin sind alle in bezug auf Q inkongruenten Funktionen $f(x)$ Wurzeln der Kongruenz $y^{p^\pi} \equiv y \pmod{Q}$; und folglich kann die Anzahl dieser in bezug auf Q inkongruenten Funktionen nicht größer als p^π , folglich der Grad von Q nicht größer als π sein.

4. Der Grad jedes Primfaktors von $x^{p^\pi} - x$ ist ein Divisor von π . Denn es folgt aus 3., daß die Funktion x in bezug auf eine Primfunktion Q vom Grade μ zur Zahl μ selbst paßt (so daß die μ Funktionen $x, x^p, x^{p^2}, \dots, x^{p^{\mu-1}}$ in bezug auf Q inkongruent sind); ist daher $x^{p^\pi} \equiv x \pmod{Q}$, so muß μ ein Divisor von π sein.

5. Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ enthält daher alle Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind, und nur solche, ferner jede nur einmal, und da ihr höchster Koeffizient $\equiv 1 \pmod{p}$ ist, so ist sie dem Produkt aus allen primären Primfunktionen kongruent, deren Grade Divisoren von π sind. W. z. b. w.

19.

Bezeichnet man daher die Anzahl der primären Primfunktionen von irgend einem Grade q mit $\psi(q)$, so ist

$$\sum q \cdot \psi(q) = p^\pi,$$

worin sich das Summenzeichen auf alle Divisoren q der Zahl π bezieht. Vergleicht man diese Formel mit der im Art. 17, wo die allgemeine Auflösung solcher Gleichungen gelehrt ist, so ergibt sich, daß die Funktion ψ hier wie dort für gleiche Argumente stets denselben Wert hat; und es ist nun auch nicht schwer, die Identität der Bedeutung derselben in beiden Untersuchungen nachzuweisen.

Zunächst ziehen wir aus der im Art. 17 entwickelten Form für $m \cdot \psi(m)$ den Schluß, daß es in der Tat Primfunktionen von jedem Grade m gibt; denn wäre die rechte Seite $= 0$, so könnte man sie durch ihr letztes Glied $p^{\frac{m}{abc\dots}}$ dividieren, woraus folgen würde, daß die Zahl 1 als algebraische Summe einer Reihe von Potenzen einer Primzahl $p (> 1)$ darstellbar wäre, was unmöglich ist, da 1 nicht durch p teilbar ist; und negativ kann $m \cdot \psi(m)$ seiner Bedeutung nach nicht sein.

Sei nun P eine Primfunktion vom Grade π , und A eine Funktion, welche in bezug auf den Modulus P zu dem Divisor ρ von π paßt. Dann sind die Koeffizienten sämtlicher Potenzen von y in dem Produkte

$$(y - A)(y - A^p)(y - A^{p^2}) \cdots (y - A^{p^{\rho-1}})$$

nach dem Modulus P Zahlen kongruent. Denn jeder Koeffizient ist eine symmetrische Funktion der ρ Funktionen $A, A^p, \dots, A^{p^{\rho-1}}$ und bleibt daher sich selbst kongruent, wenn man x durch x^p ersetzt, d. h. er ist eine Wurzel der Kongruenz $y^p \equiv y \pmod{P}$. Mit anderen Worten, diese Gruppe von ρ Funktionen, welche zu dem Divisor ρ passen, bildet das vollständige Wurzelsystem einer Kongruenz

$$R(y) \equiv 0 \pmod{P}$$

vom Grade ρ , deren Koeffizienten von x unabhängig sind. Umgekehrt läßt sich aber auch leicht zeigen, daß, wenn eine Kongruenz, deren Koeffizienten von x unabhängig sind, eine Wurzel A besitzt, welche zu dem Divisor ρ von π paßt, sie auch die übrigen $\rho - 1$ Funktionen $A^p, A^{p^2}, \dots, A^{p^{\rho-1}}$ zu Wurzeln haben muß (ein Satz, der sich leicht verallgemeinern läßt). Daraus folgt, daß $R(y)$ nach dem Modul p nicht in Faktoren niedrigen Grades zerlegt werden kann, oder, mit anderen Worten, daß $R(x)$ eine Primfunktion vom Grade ρ ist. Die identische Kongruenz

$$y^{p^\pi} - y \equiv \prod (y - F) \pmod{P}$$

führt daher, wenn man die Faktoren, welche eine Gruppe zusammengehöriger zu einer und derselben Zahl passender Funktionen F bilden, jedesmal in einen Faktor zusammenzieht, zur Zerlegung der Funktion $y^{p^\pi} - y$ in ihre irreduzibeln Faktoren in bezug auf den Modulus p .

Auf diese Weise ist der Zusammenhang der Betrachtungen des Art. 17 mit der Bestimmung der Anzahl der Primfunktionen vollständig dargelegt.

20.

Man kann endlich auch das Produkt aller primären Primfunktionen eines bestimmten Grades m isoliert darstellen, mit Hilfe eines Satzes, welcher dem im Art. 17 ohne Beweis angeführten analog ist und durch einen logarithmischen Uebergang leicht aus diesem abgeleitet werden kann. Dazu führt folgender Gedankengang. Sind a, b zwei ganze positive Zahlen, und ist $c < b$ der bei der Division von a durch b bleibende (nicht negative) Rest, so ist $x^c - 1$ der Rest, welcher bei der algebraischen Division von $x^a - 1$ durch $x^b - 1$ bleibt; und dies bleibt auch noch richtig, wenn man für x eine beliebige positive ganze Zahl p einsetzt. Ist daher h der größte gemeinschaftliche Teiler von a, b , so ist algebraisch $x^h - 1$ der größte gemeinschaftliche Teiler von $x^a - 1, x^b - 1$; und ebenso ist im gewöhnlichen Sinne $p^h - 1$ der größte gemeinschaftliche Teiler von $p^a - 1, p^b - 1$. Daraus folgt durch abermalige Anwendung desselben Satzes, daß algebraisch $x^{p^h} - x$ der größte gemeinschaftliche Teiler von $x^{p^a} - x, x^{p^b} - x$ ist.

Sei nun m irgend eine positive ganze Zahl, welche durch keine anderen Primzahlen als $a, b, c, \dots$ teilbar ist, so folgt aus den vorhergehenden Prinzipien, daß

$$(x^{p^m} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{a}}} - x) \times \prod (x^{p^{\frac{m}{ab}}} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{abc}}} - x) \times \cdots$$

eine ganze Funktion ist; hierin bezieht sich das Produkt-Zeichen $\prod$ der Reihe nach auf die verschiedenen Kombinationen zu 1, 2, 3 usw.; und die mit einander abwechselnden Divisions- und Multiplikationszeichen beziehen sich jedesmal nur auf das zun"achst folgende Produkt.

Nehmen wir nun hierin p als Primzahl an, so ergibt sich aus den vorhergehenden Artikeln, daß die nach dem soeben bezeichneten Gesetz gebildete ganze Funktion in bezug auf den Modul p kongruent ist dem Produkte aus allen inkongruenten prim"aren Primfunktionen vom Grade m . Der Grad dieser Funktion ist, "ubereinstimmend mit Art. 17, gleich

$$p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \dots$$

Die gemeinschaftliche Quelle des im Art. 17 angef"uhrten und des analogen soeben benutzten Satzes ist folgende. Sei m irgend eine ganze Zahl, ferner $a, b, c, \dots, k$ s"amtliche voneinander verschiedene in m aufgehende Primzahlen; man bilde zwei getrennte Komplexe D, D' von Divisoren der Zahl m nach folgendem Prinzip. In den Komplex D nehme man zun"achst alle Divisoren der Zahl m auf; in den Komplex D' alle Divisoren von $\frac{m}{a}$, alle Divisoren von $\frac{m}{b}$, alle Divisoren von $\frac{m}{c}$ usw.; dann wieder in den Komplex D alle Divisoren von $\frac{m}{ab}$, von $\frac{m}{ac}$, von $\frac{m}{bc}$ usw.; dann wieder in den Komplex D' alle Divisoren von $\frac{m}{abc}$ usw., bis man endlich auch alle Divisoren von $\frac{m}{abc \dots k}$ entweder in den Komplex D oder in den Komplex D' aufgenommen hat, je nachdem die Anzahl der Primzahlen $a, b, c, \dots, k$ eine gerade oder ungerade ist. Dann ist leicht zu zeigen, daß jeder Divisor der Zahl m ebenso oft in dem einen wie in dem anderen Komplex vorkommt, mit Ausnahme des Divisors m selbst, der lediglich und nur ein einziges Mal in dem Komplex D vorkommt. Es bedarf nur eines Blickes, um hieraus die Umkehrungen der Gleichungen

$$\sum f(d) = F(m) \quad \text{oder} \quad \prod f(d) = F(m)$$

abzuleiten, in welchen das Summen- oder Produkt-Zeichen $\sum$ oder $\prod$ sich auf s"amtliche Divisoren d einer beliebigen Zahl m bezieht; diese Aufl"osungen sind in den Formeln

$$f(m) = \sum \mu\left(\frac{m}{d}\right) F(d) \quad \text{oder} \quad f(m) = \prod F(d)^{\mu\left(\frac{m}{d}\right)}$$

enthalten.

G"ottingen, im Oktober 1856.

VII. Beweis f"ur die Irreduktibilit"at der Kreisteilungs-Gleichungen

[Journal f"ur reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 27—30 (1857)]

Nachdem Gauß³ zuerst die Irreduktibilit"at der Gleichung $\frac{x^p - 1}{x - 1} = 0$ f"ur den Fall bewiesen hatte, daß p eine Primzahl ist, lag es nahe, einen "ahnlichen Satz zu vermuten, welcher sich auf die Teilung des Kreisumfangs in eine beliebige Anzahl m gleicher Teile bezieht. Dieser Satz wird so lauten:

„Die Gleichung vom Grade $\varphi(m)$, welche s"amtliche $\varphi(m)$ primitive Wurzeln der Gleichung $x^m - 1 = 0$ zu Wurzeln hat, ist irreduktibel.“

Dem Beweis von Gauß folgte zun"achst eine Reihe anderer von Kronecker, Sch"onemann, Eisenstein, die auf wesentlich verschiedenen Prinzipien beruhen, sich aber s"amtlich auf denselben einfachsten Fall beziehen, in welchem m eine Primzahl ist. Doch sieht man leicht, daß diese Prinzipien auch noch auf den Fall anwendbar sind, in welchem m nur durch eine einzige Primzahl teilbar, also eine Potenz dieser Primzahl ist, und namentlich wurden die Beweise von Kronecker und Eisenstein in diesem Sinne von Serret verallgemeinert. Allein diese Prinzipien reichen nicht mehr aus, sobald die Zahl m durch mehrere Primzahlen teilbar ist, weil dann die in Rede stehende Gleichung in verschiedener Hinsicht einen wesentlich anderen Charakter annimmt. Auf diesen Punkt hat zuerst Kronecker⁴ in einer Abhandlung aufmerksam gemacht, welche zugleich den ersten Beweis des obigen, und zwar noch verallgemeinerten Theorems enth"alt. Obgleich nun dieser Satz f"ur die algebraische Aufl"osung der Gleichung $x^m = 1$ nicht gerade erforderlich ist, da diese bekanntlich immer auf den Fall zur"uckgef"uhrt werden kann, in welchem m die Potenz einer einzigen Primzahl ist, so verdient doch vielleicht ein neuer Beweis desselben, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet, die Aufmerksamkeit derjenigen Mathematiker, welche sich mit diesem Teile der Algebra besch"aftigen.

1.

Der neue Beweis st"utzt sich auf elementare S"atze "uber die Kongruenzen h"oherer Grade, und ich werde mich in dieser Beziehung auf den vorstehenden Aufsatz "uber die Theorie derselben berufen; au"erdem benutze ich noch den folgenden zuerst von Sch"onemann⁵ bewiesenen Satz: Ist

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda)$$

eine ganze rationale Funktion mit reellen ganzzahligen Koeffizienten, p eine absolute Primzahl und

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p),$$

so sind die Koeffizienten dieser letzteren Funktion ebenfalls ganze reelle Zahlen, und zwar den entsprechenden Koeffizienten von $f(x)$ kongruent nach dem Modulus p , in Zeichen

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

³Ein vollst"andiges Literaturverzeichnis "uber die verschiedenen Beweise f"ur die Irreduzibilit"at der Kreisteilungsgleichung findet man in: Dickson, Mitchell, Vandiver, Wahlin, Algebraic numbers §13. Bulletin of the National Research Council, Vol. 5, part 3, no. 28 (1923).

⁴L. Kronecker, Memoire sur les facteurs irreductibles de l'expression $x^n - 1$. Journ. de Math. Bd. 19, S. 177—192 (1854).

⁵Th. Sch"onemann, Grundz"uge einer allgemeinen Theorie der h"oheren Kongruenzen, deren Modul eine reelle Primzahl ist; §13. Journ. f. Math. Bd. 31, S. 269—325 (1846).

F"ur den direkten Beweis dieses Satzes, welcher eigentlich nur eine sehr spezielle algebraische Anwendung der genannten Theorie der h"oheren Kongruenzen ist, mag hier folgende Bemerkung gen"ugen. Sieht man $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ als ganz unbestimmte Gr"o"en an und bezeichnet mit A und A_1 irgend zwei einander entsprechende Koeffizienten der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$, so leuchtet ein, da" man $A^p = A_1 + pA_2$ setzen kann, worin A_1 und A_2 ganze, ganzzahlige und zugleich symmetrische Funktionen von $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ und folglich auch (nach dem Fundamentalsatze "uber die Transformation symmetrischer Funktionen) ganze und ganzzahlige Funktionen der Koeffizienten A von $f(x)$ sind. Sind daher diese Koeffizienten ganze reelle Zahlen, so erh"alt man $A^p \equiv A_1 \pmod{p}$, und nach dem Fermatschen Satze also auch $A \equiv A_1 \pmod{p}$, was zu beweisen war.

2.

Es sei nun α irgend eine primitive Wurzel der Gleichung $x^m = 1$ und $f(x)$ der durch $x - \alpha$ teilbare irreduktibele Faktor von $x^m - 1$, dessen rationale Koeffizienten s"amtlich ganze Zahlen sein m"ussen, wenn der der h"ochsten Potenz von x gleich Eins angenommen wird (Disqu. Arithm. Art. 42). Der zu beweisende Satz ist dann identisch mit dem folgenden: „Die Gleichung $f(x) = 0$ hat zu Wurzeln s"amtliche $\varphi(m)$ primitive m te Wurzeln der Einheit, und keine anderen.“ Der Beweis des letzteren Teiles dieses Satzes hat keine Schwierigkeit, soll aber doch der Vollst"andigkeit halber hier nicht "ubergangen werden. Ist α^r irgend eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$ — und in dieser Form sind ja alle ihre Wurzeln enthalten —, so folgt in bekannter Weise aus der Irreduktibilit"at von $f(x)$, da" jedes Glied der Reihe $\alpha^r, \alpha^{2r}, \alpha^{3r}, \dots$ eine Wurzel der Gleichung ist, und da" in dieser Reihe fr"uher oder sp"ater einmal ein Glied $\alpha^{r\mu}$ kommen mu"b, welches $= \alpha$ ist; daraus folgt aber $r\mu \equiv 1 \pmod{m}$, und es ist daher r relative Primzahl gegen m , und folglich α^r ebenfalls eine primitive m te Wurzel der Einheit.

Ungleich schwieriger ist der Nachweis des ersten Teiles, da" n"amlich umgekehrt jede primitive m te Wurzel der Einheit (d. h. jedes α^r , wenn r relative Primzahl gegen m ist) der Gleichung $f(x) = 0$ gen"ugt; doch kann man das Problem sogleich auf den einfachsten Fall reduzieren, in welchem r eine absolute Primzahl ist, die nat"urlich nicht in m aufgehen darf. Ist n"amlich bewiesen, da" α^r, α^s der Gleichung $f(x) = 0$ gen"ugen, so mu"b auch α^{rs} ihr gen"ugen; denn da der Annahme nach α der rationalen Gleichung $f(x^r) = 0$ gen"ugt, so mu"b ihr auch jede andere Wurzel α^s der irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$ gen"ugen. Offenbar braucht also nur noch gezeigt zu werden, da" jedes α^p der Gleichung $f(x) = 0$ gen"ugt, wenn p eine absolute Primzahl ist, welche nicht in m aufgeht.

3.

Um dies zu beweisen, bemerken wir, da" die Wurzeln der irreduktibeln Gleichung $f_1(x) = 0$, welcher α^p gen"ugt, mit den p ten Potenzen der Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ "ubereinstimmen m"ussen; denn da α^p ebensowohl eine rationale Funktion von α , wie umgekehrt α von α^p ist (n"amlich $\alpha = (\alpha^p)^{p'}$, wenn $pp' \equiv 1 \pmod{m}$), so m"ussen die Grade der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ einander gleich sein. Setzt man daher

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda),$$

so ist

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p)$$

und folglich nach dem oben bewiesenen Satze von Sch"onemann

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Und aus dieser Kongruenz zwischen den beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ folgt auch ihre Identit"at. Denn nehmen wir an, die beiden irreduktibeln Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ sind nicht identisch, so k"onnen sie auch keinen gemeinschaftlichen Faktor haben, und folglich ist $x^m - 1$ durch ihr Produkt teilbar, da $x^m - 1$ sowohl durch $f(x)$ als auch durch $f_1(x)$ teilbar ist. Es w"are daher $x^m - 1$ einem Produkt von Faktoren gleich, unter denen mindestens zwei einander nach dem Modulus p kongruent w"aren. Dann m"u"ste (zufolge Art. 6 des vorstehenden Aufsatzes "uber die h"oheren Kongruenzen) die Funktion $x^m - 1$ mit ihrer ersten Derivierten mx^{m-1} nach dem Modulus p gemeinschaftliche Divisoren haben; da aber m nicht durch p teilbar, und folglich mx^{m-1} auch nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ ist, so hat mx^{m-1} nach dem Modulus p nur solche prim"are Primfaktoren, welche $\equiv x$ sind; und offenbar hat $x^m - 1$ keinen solchen Primfaktor nach dem Modulus p , da sonst f"ur $x = 0$ auch $x^m - 1 = 0$ werden m"u"ste, was ja nicht der Fall ist.

Mithin sind die beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ identisch; jedes α^p und folglich auch jedes α^r gen"ugt also einer und derselben irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$, wenn r relative Primzahl gegen m ist. W. Z. B. W.

G"ottingen, im Oktober 1856.

VIII. Ableitung der allgemeinen Form der Kugelfunktionen

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 346—362]

1.

Dieses Problem ist auf verschiedene Arten von Laplace, Jacobi, Dirichlet behandelt; im folgenden soll ein mehr elementarer Weg eingeschlagen werden. Wir gehen von nachstehender Definition aus:

„Unter einer *Kugelfunktion nter Ordnung* wird jede ganze rationale Funktion Y der drei Kugelkoordinaten

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \sin \vartheta \sin \varphi$$

verstanden, welche der partiellen Differentialgleichung

$$\frac{\partial (\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta})}{\sin \vartheta \partial \vartheta} + \frac{\partial^2 Y}{\sin^2 \vartheta \partial \varphi^2} + n(n+1)Y = 0 \quad (\text{I})$$

Gen"uge leistet.“ Bekanntlich ist dann sowohl $v = \varrho^n Y$, als auch $v = \varrho^{-n+1} Y$ eine L"osung der Differentialgleichung

$$\frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho^2 \frac{\partial v}{\partial \varrho} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial v}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (\text{II})$$

oder, als Funktion der drei rechtwinkligen Parallelkoordinaten $\xi = \varrho \cos \vartheta$, $\eta = \varrho \sin \vartheta \cos \varphi$, $\zeta = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$ angesehen, eine L"osung der Gleichung

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial \zeta^2} = 0. \quad (\text{III})$$

Wir wollen indessen lediglich die Gleichung (I) unserer Untersuchung zugrunde legen.

2.

Da Y eine ganze rationale Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$, also eine Summe von Gliedern der Form

$$\text{Const.} \cdot \cos^\alpha \vartheta \sin^{\beta+\gamma} \vartheta \cos^\gamma \varphi \sin^\varphi \varphi$$

sein soll, worin α , β , γ ganze positive Zahlen oder Null sind, eine solche Funktion aber infolge der Identit"at

$$\cos^2 \vartheta + (\sin \vartheta \cos \varphi)^2 + (\sin \vartheta \sin \varphi)^2 = 1$$

auf unendlich viele verschiedene Arten umgeformt werden kann, ohne diesen Charakter zu verlieren, so ist es zweckm"aßig, zun"achst eine Normalform festzusetzen, in welche jede solche Funktion stets, und auch nur auf eine einzige Weise, gebracht werden kann, und welche umgekehrt auch keine anderen als solche Funktionen enth"alt.

Zu einer solchen Darstellungsform gelangen wir leicht durch die folgende Bemerkung. Aus den Formeln f"ur die Umwandlung der Produkte $2 \sin a \sin b$, $2 \cos a \cos b$, $2 \sin a \cos b$ in eine Summe zweier Kosinus oder Sinus ergibt sich bekanntlich, daß man stets, je nachdem γ gerade oder ungerade ist,

$$\cos^\beta \varphi \sin^\gamma \varphi = a_0 \cos(\beta + \gamma)\varphi + a_1 \cos(\beta + \gamma - 2)\varphi + a_2 \cos(\beta + \gamma - 4)\varphi + \dots$$

oder

$$\cos^\beta \varphi \sin^\gamma \varphi = b_0 \sin(\beta + \gamma) \varphi + b_1 \sin(\beta + \gamma - 2) \varphi + b_2 \sin(\beta + \gamma - 4) \varphi + \dots$$

setzen kann, worin $a, a_1, a_2 \dots$ und $b, b_1, b_2 \dots$ bestimmte Zahlkoeffizienten bedeuten. Da nun ferner

$$\sin^{\beta+\gamma} \vartheta = (1 - \cos^2 \vartheta) \sin^{\beta+\gamma-2} \vartheta = (1 - \cos^2 \vartheta)^2 \sin^{\beta+\gamma-4} \vartheta = \dots$$

ist, so leuchtet ein, daß man jedes einzelne Glied einer rationalen ganzen Funktion von $\cos \vartheta, \sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi$ und folglich auch die ganze Funktion selbst in die Form

$$\sum_{s=0}^{s=k} (y_s \cos s\varphi + z_s \sin s\varphi) \sin^s \vartheta \quad (1)$$

bringen kann, wo y_s und z_s rationale Funktionen von $\cos \vartheta$ sind und k den gr"oßten Wert von $\beta + \gamma$ bedeutet.

Daß eine rationale ganze Funktion von $\cos \vartheta, \sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi$ nur auf eine einzige Weise in diese Form gebracht werden kann, d. h. daß zwei solche Summen von der vorstehenden Form (1) nur dann identisch sein k"onnen, wenn die einzelnen Glieder, also auch die Funktionen y_s, z_s der einen Summe mit den entsprechenden der anderen Summe identisch sind, ist bekannt und l"äßt sich am k"urzesten durch Multiplikation mit $\cos s\varphi d\varphi$, oder mit $\sin s\varphi d\varphi$ und Integration zwischen den Grenzen 0 und 2π beweisen.

Daß endlich umgekehrt jede solche Summe von der Form (1) auch eine ganze rationale Funktion von $\cos \vartheta, \sin \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi$ ist, folgt unmittelbar aus dem Moivreschen Satze

$$\sin^s \vartheta \cos s\varphi + i \sin^s \vartheta \sin s\varphi = (\sin \vartheta \cos \varphi + i \sin \vartheta \sin \varphi)^s,$$

worin $i = \sqrt{-1}$ ist.

Also ist die Form (1) eine solche oben verlangte Normalform.

3.

Wir haben jetzt die allgemeinste Form der rationalen ganzen Funktionen y_s, z_s von $\cos \vartheta$ zu suchen, f"ur welche der Ausdruck (1) eine Kugelfunktion n ter Ordnung wird, d. h. der Differentialgleichung (I) gen"ugt. Bezeichnen wir zur Abk"urzung $\cos \vartheta$, soweit diese Gr"oße in den Funktionen y_s, z_s vorkommt, mit x , so daß also $dx = -\sin \vartheta d\vartheta$ ist, und unterwerfen wir den Ausdruck (1) der Differentialgleichung (I), so erhalten wir (da nach dem Vorhergehenden der Koeffizient von $\cos s\varphi$, sowie der von $\sin s\varphi$ in der entstehenden Gleichung f"ur sich = 0 sein muß) das Resultat, daß die beiden rationalen ganzen Funktionen y_s, z_s von $x = \cos \vartheta$ L"osungen der linearen Differentialgleichung 2ter Ordnung

$$[n(n+1) - s(s+1)]u - 2(s+1)x \frac{du}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2u}{dx^2} = 0 \quad ([s])$$

sein m"ussen. Und umgekehrt leuchtet ein, daß dann der Ausdruck (1) eine Kugelfunktion n ter Ordnung sein wird.

Diese Differentialgleichung $[s]$ wollen wir nun untersuchen, dabei aber auch die F"alle betrachten, in welchen s eine negative ganze Zahl ist, w"ahrend wir n stets als ganze positive Zahl oder Null voraussetzen. Durch Differentiation der Gleichung $[s]$ erhalten wir

$$[n(n+1) - (s+1)(s+2)] \frac{du}{dx} - 2(s+2)x \frac{d^2u}{dx^2} + (1-x^2) \frac{d^3u}{dx^3} = 0,$$

woraus unmittelbar der Satz folgt: Gen"ugt u der Gleichung $[s]$, so gen"ugt $\frac{du}{dx}$ der Gleichung $[s+1]$, und folglich der Gleichung $[s+r]$, wenn r eine beliebige ganze positive Zahl bedeutet.

Nun finden wir aber f"ur $s = -(n+1)$, da" das allgemeine Integral der Gleichung $[-(n+1)]$

$$u = C \int (2x-1)^n dx + C_1$$

ist, folglich ist nach dem eben bewiesenen Satz

$$\frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}}$$

eine L"osung der Gleichung $[s]$, und zwar ist diese L"osung eine ganze rationale Funktion von x . Sie gilt f"ur alle ganzen Zahlenwerte von s zwischen $-n$ und $+n$.

Jetzt soll noch bewiesen werden, da" f"ur alle ganzen Zahlenwerte von s zwischen 0 und $+n$ jede rationale ganze Aufl"osung der Gleichung $[s]$ in der eben gefundenen Form enthalten ist. Denn, wenn y und z irgend zwei von Null verschiedene L"osungen der Gleichung $[s]$ sind, also

$$\begin{aligned} [n(n+1) - s(s+1)]y - 2(s+1)x \frac{dy}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} &= 0, \\ [n(n+1) - s(s+1)]z - 2(s+1)x \frac{dz}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2z}{dx^2} &= 0 \end{aligned}$$

ist, so folgt hieraus unmittelbar

$$2(s+1)x \left(z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} \right) + (1-x^2) \left(z \frac{d^2y}{dx^2} - y \frac{d^2z}{dx^2} \right) = 0,$$

und da

$$z \frac{d^2y}{dx^2} - y \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} \right)$$

ist, so erh"alt man durch Integration

$$z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} = \frac{\text{Const.}}{(x^2-1)^{s+1}}.$$

Sind nun y und z ganze rationale Funktionen von x , und ist s eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, n$, so kann diese Gleichung nur bestehen, wenn $\text{Const.} = 0$ ist; daraus folgt

$$\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}, \quad y = \text{Const.} \cdot z,$$

was zu beweisen war.

Da auf diese Weise die allgemeinste Form der Funktionen y_s, z_s f"ur ein positives $s \leq n$ gefunden ist, so fragt sich nur noch, ob auch f"ur $s > n$ ganze rationale L"osungen der Gleichung $[s]$ existieren. Nimmt man an, da" r der Grad einer solchen L"osung sei, so erh"alt man unmittelbar durch Einsetzen in die Differentialgleichung $[s]$ und Vergleichung der Koeffizienten von x^r die Gleichung

$$n(n+1) - s(s+1) - 2(s+1)r - r(r-1) = 0$$

oder

$$n(n+1) - (r+s)(r+s+1) = 0,$$

woraus $r+s = n$ oder $-(n+1)$ folgt. Ist daher $s > n$, so w"urde in beiden F"allen r negativ ausfallen; also existiert keine solche L"osung.

Auf diese Weise haben wir als die allgemeinste Form einer Kugelfunktion n ter Ordnung

$$Y = \sum_{s=0}^{s=n} (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin^s \vartheta \cdot \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}}$$

gefunden, in welcher a_s, b_s ganz willk"urliche Konstanten bedeuten, deren Anzahl $= 2n+1$ ist, und wo $x = \cos \vartheta$ ist.

4.

Obgleich im vorhergehenden die urspr"ungliche Aufgabe ihre vollst"andige L"osung erhalten hat, so wird es doch nicht unangemessen sein, die sch"onen S"atze von Jacobi u. a. aus derselben Quelle, aus der Differentialgleichung $[s]$ abzuleiten.

Ist s eine ganze Zahl zwischen 0 und $+n$, so folgt aus dem vorigen Artikel, da"ß

$$\frac{d^{n-s}(x^2-1)^n}{dx^{n-s}}$$

eine L"osung der Differentialgleichung $[-s]$ ist; diese ganze Funktion ist offenbar teilbar durch $(x^2-1)^s$; setzen wir daher

$$\frac{d^{n-s}(x^2-1)^n}{dx^{n-s}} = (x^2-1)^s w,$$

und suchen wir die ganze Funktion w zu bestimmen.

Setzen wir, ganz abgesehen von der dem w beigelegten speziellen Bedeutung, den Ausdruck $(x^2-1)^s w$ in die Differentialgleichung $[-s]$ ein, so ergibt sich, da"ß w der Gleichung $[s]$ gen"ugen mu"ß, woraus der allgemeine Satz folgt: Wenn w der Differentialgleichung $[s]$ gen"ugt, so gen"ugt $(x^2-1)^s w$ der Differentialgleichung $[-s]$, und umgekehrt.

Dies auf unseren Fall angewendet (in welchem $0 \leq s \leq n$) gibt das Resultat, da"ß die ganze Funktion

$$w = \text{Const.} \cdot \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}}$$

sein mu"ß. Setzt man dies in die vorige Gleichung ein, so erh"alt man durch Vergleichung der Koeffizienten von x^{n+s} auf beiden Seiten, den Satz von Jacobi:

$$\frac{d^{n-s}(x^2-1)^n}{dx^{n-s}} = \frac{(n+s)!}{(n-s)!} (x^2-1)^s \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}},$$

der zwar nur f"ur $0 \leq s \leq n$ bewiesen ist, dessen Richtigkeit aber unmittelbar auf das ganze Intervall $-n \leq s \leq +n$ "ubertragen werden kann.

Durch wiederholte teilweise Integration findet man leicht, da"ß

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{+1} \frac{d^m(x^2-1)^m}{dx^m} \frac{d^n(x^2-1)^n}{dx^n} dx &= (-1)^s \int_{-1}^{+1} \frac{d^{m-s}(x^2-1)^m}{dx^{m-s}} \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}} dx \\ &= (-1)^m \int_{-1}^{+1} (x^2-1)^m \frac{d^{n+m}(x^2-1)^n}{dx^{n+m}} dx \end{aligned}$$

ist. Hieraus folgt unmittelbar

$$\int_{-1}^{+1} \frac{d^m(x^2 - 1)^m}{dx^m} \frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} dx = 0,$$

wenn $m > n$, und folglich auch, da die linke Seite symmetrisch in bezug auf m und n ist, wenn $m < n$. Ist aber $m = n$, so folgt

$$\int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} \right]^2 dx = (-1)^n (2n)! \int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^n dx;$$

da nun

$$\int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^n dx = \frac{2n}{2n+1} \int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^{n-1} dx = \frac{2^{n+1} n!}{(2n+1)(2n-1) \cdots 5 \cdot 3 \cdot 1},$$

ist, so ist

$$\int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^n dx = \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!},$$

folglich

$$\int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} \right]^2 dx = \frac{2^{2n+1}}{2n+1} \cdot (n!)^2.$$

Wir bedurfen endlich noch des Wertes von $\frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$ für $x = 1$, den wir mit h_s bezeichnen wollen. Da $\frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$ der Differentialgleichung $[s]$ genügt, so ergibt sich

$$[n(n+1) - s(s+1)]h_s - 2(s+1)h_{s+1} + \frac{h_{s+2}}{h_s} = 0,$$

also

$$\frac{h_{s+1}}{h_s} = \frac{2(s+1)}{(n-s)(n+s+1)}, \quad h_s = \frac{2^n n!}{(n-s)!} \cdot \frac{1}{2^s s!},$$

da $h_n = \frac{(2n)!}{n!}$ ist.

5.

Nehmen wir auf einer mit einem Radius = 1 beschriebenen Kugelfläche einen bestimmten Punkt p als Pol eines Polarkoordinatensystems, indem wir mit ϑ die Polardistanz pp' irgend eines Punktes p' der Kugelfläche, mit φ den Winkel bezeichnen, den der Meridian pp' mit einem festen Meridian bildet, so kann jede Funktion $f(\vartheta, \varphi)$ von ϑ, φ innerhalb der Grenzen $0 \leq \vartheta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$, als Funktion des Ortes eines Punktes p' auf dieser Kugelfläche angesehen werden. Es sei nun σ ein beliebig begrenzter Teil dieser Kugelfläche, ds ein unendlich kleines Element seiner Begrenzung, N die in ds nach innen errichtete sphärische Normale; ferner mögen F, Z zwei Funktionen von ϑ, φ sein, welche nebst ihren ersten partiellen Derivierten innerhalb des Gebietes σ endlich und stetig sind. Dann findet man

$$\int_{\sigma} Z \frac{dY}{dN} d\sigma = \int_{\sigma} \left(\frac{dZ}{d\vartheta} \frac{dY}{d\vartheta} + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{dZ}{d\varphi} \frac{dY}{d\varphi} \right) d\sigma - n(n+1) \int_{\sigma} ZY d\sigma, \quad (\text{IV})$$

worin $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ ein unendlich kleines Element von σ bedeutet, und die Integrationen links "über σ ", rechts "über die Begrenzung s von σ auszudehnen" sind. Für $Z = 1$ erhalten wir das Resultat

$$n(n+1) \int_{\sigma} Y d\sigma = \int \frac{dY}{dN} ds, \quad (\text{V})$$

und diese Gleichung ist nur als eine Transformation der Fundamentale Gleichung (I) anzusehen, welche sich umgekehrt wieder aus (V) ableiten läßt, sobald man für σ das von zwei unendlich nahen Parallelkreisen (ϑ und $\vartheta + d\vartheta$) und zwei unendlich nahen Meridianen (φ und $\varphi + d\varphi$) begrenzte Flächenelement $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ wählt.

Diese Gleichung (V) spricht aber eine, von dem zufällig gewählten Polarkoordinatensystem (ϑ, φ) ganz unabhängige, geometrische Eigenschaft der Ortsfunktion Y aus; nimmt man daher ein beliebiges anderes Polarkoordinatensystem, d. h. einen neuen Pol p' und einen neuen Anfangsmeridian, und bezeichnet mit ω die neue Polardistanz $p'\mu$, mit ψ den Winkel, den der Meridian $p'\mu$ mit dem neuen Anfangsmeridian bildet, so muß Y , als Funktion der neuen Koordinaten ω, ψ , der partiellen Differentialgleichung

$$n(n+1) \sin \omega Y + \frac{\partial}{\partial \omega} \left(\sin \omega \frac{\partial Y}{\partial \omega} \right) + \frac{1}{\sin \omega} \frac{\partial^2 Y}{\partial \psi^2} = 0 \quad (\text{VI})$$

Genüge leisten. Ferner ist aus der Theorie der Transformation orthogonaler Koordinaten bekannt, daß jede der drei Größen

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \sin \vartheta \sin \varphi$$

eine homogene lineare Funktion der drei Größen

$$\cos \omega, \quad \sin \omega \cos \psi, \quad \sin \omega \sin \psi$$

ist (und umgekehrt). Also ist Y auch eine ganze rationale Funktion dieser drei letzten Größen. Wir sehen also, daß die ursprünglich aufgestellte Definition einer Kugelfunktion ganz unabhängig ist von dem zugrunde gelegten Koordinatensystem.

Bezeichnen wir daher zur Abkürzung $\cos \omega$ mit λ , so findet stets eine Identität von folgender Form statt:

$$\begin{aligned} Y &= \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin^s \vartheta \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \\ &= \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\psi + b_s \sin s\psi) \sin^s \omega \cdot \frac{d^{n+s}(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^{n+s}}. \end{aligned}$$

6.

Wir benutzen die Resultate des vorigen Artikels, um folgende Aufgabe zu lösen: Die allgemeinste Form einer Kugelfunktion n ter Ordnung

$$P = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin^s \vartheta \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$$

zu finden, welche auf jedem einzelnen eines Systems von Parallelkreisen von gegebener Lage einen konstanten Wert hat.

Die Lage des Systems von Parallelkreisen ist durch die Lage des Pols p' derselben gegeben; bezeichnen wir die Koordinaten ϑ, φ von p' mit ϑ', φ' und nehmen wir p' zum Pol eines neuen Polarsystems ω, ψ , so ist

$$\cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi') = \lambda.$$

Da nun die Kugelfunktion P lediglich von ω , nicht aber von ψ abh"angen soll, so ist (nach der Endformel des vorigen Artikels)

$$P = \text{Const.} \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}.$$

7

Statt diese Aufgabe durch die Bemerkung anzugreifen, daß die beiden partiellen Derivierten dieser Kugelfunktion, nach ϑ und nach ϑ' genommen, sich verhalten m"ussen, wie $\frac{dP}{d\vartheta}$ und $\frac{dP}{d\vartheta'}$, wodurch man ebenfalls zum Ziele kommen w"urde, schlagen wir einen anderen Weg ein, indem wir zun"achst mit den uns zu Gebote stehenden Hilfsmitteln den bekannten Satz beweisen, daß, wenn $Y = f(\vartheta, \varphi)$ eine beliebige Kugelfunktion n ter Ordnung bedeutet,

$$\int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \frac{2^{2n+1}}{2n+1} (n!)^2 \cdot Y'$$

ist, worin die Integration links "uber die ganze Kugelf"ache auszudehnen, und $Y' = f(\vartheta', \varphi')$ ist.

Zu dem Zwecke denken wir uns Y als Funktion von ω, ψ in die Form

$$Y = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\psi + b_s \sin s\psi) \sin^s \omega \cdot \frac{d^{n+s}(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^{n+s}}$$

entwickelt, und zerlegen die Kugelf"ache diesen Koordinaten ω, ψ gem"aß in unendlich kleine Elemente $d\sigma = \sin \omega d\omega d\psi$; so erhalten wir

$$\begin{aligned} \int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma &= \int_0^\pi \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \sin \omega d\omega \int_0^{2\pi} Y d\psi \\ &= \int_0^\pi \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \sin \omega d\omega \cdot 2\pi \cdot a_0 \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \\ &= 2\pi a_0 \int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \right]^2 d\lambda = \frac{2^{2n+2}\pi}{2n+1} (n!)^2 \cdot a_0. \end{aligned}$$

Setzen wir aber in der obigen Form f"ur Y die Variable $\omega = 0$, also $\lambda = 1$, so wird $Y = f(\vartheta', \varphi') = Y'$, und folglich (Art. 4)

$$Y' = a_0 \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \Big|_{\lambda=1} = a_0 h_0 = a_0 \cdot 2^n n!.$$

Wir erhalten daher

$$\int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \frac{2^{2n+1}}{2n+1} (n!)^2 \cdot Y',$$

was zu beweisen war.

Dieser Satz bildet die Erg"anzung zu dem anderen Satze, da, "uber die ganze Kugelfl"ache ausgedehnt,

$$\int ZY d\sigma = 0$$

ist, wenn Z und Y Kugelfunktionen von verschiedenen Ordnungen bedeuten. Dieses folgt unmittelbar aus der Gleichung (IV), wenn man bedenkt, da in diesem Falle das dort stehende Integral rechts wegf"allt, und da das zweite Integral links symmetrisch in bezug auf Y und Z ist; denn daraus folgt

$$[m(m+1) - n(n+1)] \int_{\sigma} ZY d\sigma = 0,$$

wenn m die Ordnung der Kugelfunktion Z ist. Wenn nun m und n verschieden sind, so ergibt sich unmittelbar der zuletzt aufgestellte Satz.

8.

Wir k"onnen nun leicht die Koeffizienten γ_s in der Entwicklung von $\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}$ in Art. 6 bestimmen, nach einem von Dirichlet angegebenen Verfahren. Setzen wir n"amlich in dem ersten Satze des vorigen Artikels die spezielle Funktion

$$Y = \cos s\varphi \cdot \sin^s \vartheta \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}},$$

also

$$Y' = \cos s\varphi' \cdot \sin^s \vartheta' \cdot \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}},$$

ein, so wird, wenn wir die Entwicklung von $\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}$ substituieren, die Kugelfl"ache, dem Polarsystem ϑ, φ gem"a, in unendlich kleine Elemente $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ zerlegen, und die Variablen $x = \cos \vartheta$ einf"uhren,

$$\int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \gamma_s \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s\varphi' \cdot \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1}$$

f"ur ein von Null verschiedenes s , w"ahrend f"ur $s = 0$ der doppelte Wert zu nehmen ist. Da nun dies Resultat mit

$$\frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1} Y' = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1} \cos s\varphi' \cdot \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}}$$

identisch sein mu, so folgt, wenn s von Null verschieden,

$$\gamma_s = \frac{2}{1} \cdot \frac{(n-s)!}{(n+s)!},$$

dagegen $\gamma_0 = \frac{1}{1}$.

Folglich ist

$$\begin{aligned} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} &= \sum_{s=0}^n \frac{2}{1 + \delta_{s0}} \cdot \frac{(n-s)!}{(n+s)!} \\ &\quad \cdot \sin^s \vartheta \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s(\varphi - \varphi'), \end{aligned}$$

worin $\delta_{s0} = 1$ f"ur $s = 0$ und $\delta_{s0} = 0$ f"ur $s > 0$; diese Form vermeidet die oben erw"ahnte H"altf"urung f"ur $s = 0$.

9.

Zum Schluß wollen wir noch den Zusammenhang der letzten Untersuchung mit gewissen Reihenentwicklungen bemerken. Bezeichnet r die Entfernung eines Punktes, dessen rechtwinklige Koordinaten $\xi = \varrho \cos \vartheta$, $\eta = \varrho \sin \vartheta \cos \varphi$, $\zeta = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$ sind, von einem festen Punkte, so genügt bekanntlich die Funktion $v = \frac{1}{r}$ der partiellen Differentialgleichung (III) und folglich auch der Gleichung (II). Nehmen wir als festen Punkt einen Punkt der mit dem Radius = 1 beschriebenen Kugelfläche, dessen Koordinaten $\xi' = \cos \vartheta'$, $\eta' = \sin \vartheta' \cos \varphi'$, $\zeta' = \sin \vartheta' \sin \varphi'$ sind, so ist

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2}},$$

worin

$$r^2 = 1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2, \quad \lambda = \cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi')$$

ist. Entwickelt man daher $\frac{1}{r}$ in eine unendliche Reihe:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\lambda) \varrho^n \quad \text{für } \varrho < 1,$$

worin $P_n(\lambda)$ eine rationale ganze Funktion von λ bezeichnet, so ist

$$\frac{1}{r} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\lambda) \varrho^n$$

für $\varrho < 1$, und $P_n(\lambda)$ ist eine rationale ganze Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$, welche der partiellen Differentialgleichung (I) Genüge leistet, folglich eine Kugelfunktion n ter Ordnung ist. Da sie aber die Variablen ϑ , φ nur in der Form $\lambda = \cos \omega$ enthält, so ist (nach Art. 6)

$$P_n(\lambda) = \text{Const.} \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = k_n \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n},$$

worin nur noch die Konstante k_n zu bestimmen ist; diese ergibt sich für $\lambda = 1$; denn man erhält

$$P_n(1) = k_n h_0 = 2^n n! \cdot k_n.$$

Andererseits ist $P_n(1)$ der Koeffizient von ϱ^n in der Entwicklung

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\varrho + \varrho^2}} = \frac{1}{1 - \varrho} = \sum_{n=0}^{\infty} \varrho^n,$$

also $P_n(1) = 1$, folglich

$$k_n = \frac{1}{2^n n!},$$

und

$$P_n(\lambda) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}.$$

Mit Hilfe dieses Satzes kann man die vorletzte Gleichung des vorigen Artikels auch so schreiben:

$$P_n(\lambda) = \sum_{s=0}^n \frac{2}{1 + \delta_{s0}} \cdot \frac{(n-s)!}{(n+s)!} \sin^s \vartheta P_n^{(s)}(x) \cdot \sin^s \vartheta' P_n^{(s)}(x') \cdot \cos s(\varphi - \varphi'),$$

worin nur das $s = 0$ entsprechende Glied auf die Hⁿalte zu reduzieren ist. Ferner nimmt der Satz des Art. 7 die Gestalt

$$\int P_n(\lambda) Y d\sigma = \frac{2^{2n+2}\pi}{2n+1} Y'$$

an, in welcher er gewöhnlich geschrieben wird.

IX. Ueber Kreisevolventen

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 363—365]

Die Betrachtung der sukzessiven Evolventen des Kreises führt zu einer einfachen mechanischen Konstruktion der Glieder der Exponentialreihe, welche, soviel ich weiß, noch nicht bemerkt ist. Beschreibt man mit dem Radius r einen Kreis K_1 und wählt auf seiner Peripherie einen bestimmten Punkt m_0 , von welchem aus der (in einem bestimmten Sinne positiv genommene) Drehungswinkel φ gerechnet wird, so ist das Stück der Peripherie von dem Punkte m_0 bis zu dem Punkte m_1 , welcher dem Winkel φ entspricht,

$$m_0 m_1 = r\varphi.$$

Wickelt man dieses Stück ab, vom Punkte m_0 aus, so beschreibt m_0 ein Stück $m_0 m_2$ der Kreisevolvente K_2 , welches

$$m_0 m_2 = \frac{r\varphi^2}{1 \cdot 2}$$

ist. Wickelt man abermals dies Stück ab, so daß die Ablösung des Fadens am Punkte m_0 beginnt, so beschreibt m_0 ein Stück $m_0 m_3$ der Evolvente K_3 der Kurve K_2 , und so fort. Der Radius r und die Kurvenstücke $m_0 m_1$, $m_0 m_2$, $m_0 m_3$... bilden die sukzessiven Glieder der unendlichen Reihe, in welche $re^{\varphi i}$ entwickelt wird.

Der Beweis läßt sich am einfachsten durch Betrachtung der komplexen Größen und ihrer geometrischen Bedeutung führen, wie folgt.

Wir betrachten die beiden reellen Funktionen x_n und y_n der reellen Variablen φ , welche durch die Gleichung

$$x_n + y_n i = re^{\varphi i} \left(1 + \frac{\varphi i}{1} + \frac{(\varphi i)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right)$$

definiert sind ($i = \sqrt{-1}$), als zusammengehörige rechtwinklige Koordinaten eines Punktes m_n einer Ebene; der Ort aller dieser Punkte, welche allen reellen Werten von φ entsprechen, bildet eine Kurve K_n ; für $\varphi = 0$ erhält man den Punkt $x_n = r$, $y_n = 0$; wir wollen ihn mit m_0 bezeichnen und rechnen von ihm aus den Bogen $s_n = m_0 m_n$ der Kurve nach der Seite hin, welche positiven Werten von φ entspricht.

Nun ist für $h > 1$:

$$\frac{r(\varphi i)^h}{1 \cdot 2 \cdots (h-1)} \cdot \frac{1}{h} = \frac{r\varphi^h}{1 \cdot 2 \cdots (h-1)} \cdot \frac{i^h}{h},$$

und

$$\frac{dx_n + i dy_n}{d\varphi} = -re^{\varphi i} \cdot \frac{(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \cdot i,$$

also

$$dx_n + i dy_n = \frac{r\varphi^n}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \cdot \frac{i^n}{n} d\varphi = \frac{r\varphi^{n-1} d\varphi}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \cdot \frac{\varphi i^n}{n},$$

woraus sogleich durch paarweise Destruktion der Glieder

$$dx_n + i dy_n = \frac{r\varphi^{n-1} d\varphi}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \cdot i^{n-1} \cdot \frac{\varphi i}{n} = \frac{r(\varphi i)^{n-1} d\varphi}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}$$

folgt, was gerade das Differential des vorletzten Gliedes der Entwicklung von $x_n + y_n i$ ist; außerdem leuchtet ein, daß $\tau_n = \varphi - \frac{s_n}{r}$ die Neigung der Tangente im Punkte m_n ist,

in dem Sinne genommen, nach welchem φ und s_n abnehmen. Man kann daher die erste Gleichung so schreiben

$$x_n + y_n i = r e^{\varphi i} \left(1 + \frac{\varphi i}{1} + \frac{(\varphi i)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right)$$

oder

$$x_n + y_n i = x_{n-1} + y_{n-1} i + ds_n,$$

wodurch unmittelbar ausgedrückt ist, daß die Kurve K_n die Evolvente der Kurve K_{n-1} ist.

Für $n = 1$ erhält man die Gleichungen

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad y_1 = r \sin \varphi$$

des Kreises K_1 ; für $n = 2$ die Gleichungen

$$x_2 = r \cos \varphi + r \varphi \sin \varphi, \quad y_2 = r \sin \varphi - r \varphi \cos \varphi$$

der Kreisevolvente K_2 usw.

Ich bemerke nur noch, daß man die allgemeine Gleichung auch so schreiben kann

$$x_n + y_n i = r e^{\varphi i} \left(1 - \frac{\varphi i}{1} + \frac{(\varphi i)^2}{1 \cdot 2} - \cdots + \frac{(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right) \cdot e^{-\varphi i},$$

wo der letzte Faktor auf der rechten Seite die Summe der ersten n Glieder der Entwicklung von $e^{-\varphi i}$ bedeutet. Mag φ noch so groß sein, so wird für unendlich wachsende Werte von n stets $\lim s_n = 0$, $\lim(x_n + y_n i) = r e^{\varphi i}$, d. h. der Punkt m_n nähert sich unbegrenzt wieder dem Punkte m_0 .

X. Ueber die Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 66—75]

1.

In den meisten Lehrbüchern findet man die Sätze über die sogenannten zusammengesetzten Wahrscheinlichkeiten in folgender Weise aufgestellt: „Ist a die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A , b die eines zweiten B , so ist $a + b$ die Wahrscheinlichkeit, daß A oder B , und ab die Wahrscheinlichkeit, daß A und B eintritt“. Man überzeugt sich aber leicht, daß von diesen beiden Sätzen immer höchstens einer richtig sein kann, und daß auch in unzähligen Fällen beide falsch sind. Dies findet seinen Grund darin, daß die Wahrscheinlichkeit eines zusammengesetzten Ereignisses durchaus nicht allein von den Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse, sondern außerdem noch von der gegenseitigen Beziehung derselben zueinander abhängt. Die so häufig vorkommende Vernachlässigung dieses Umstandes mag die nachfolgende Darstellung eines so elementaren Gegenstandes entschuldigen, auf welche in einer späteren Mitteilung Bezug genommen wird.

Bei der ursprünglichen Begriffsbestimmung der mathematischen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A muß man immer von der Voraussetzung ausgehen, daß sich gewisse Elementarfälle auf zählen lassen, welche die doppelte Bedingung erfüllen, erstens, daß einer, aber auch nur einer von ihnen eintreten muß; zweitens, daß wir keinen Grund haben, das Eintreten eines dieser Fälle eher zu erwarten als das eines anderen. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, und ist p die Anzahl derjenigen dieser Fälle, in welchen A eintritt, q die Anzahl der übrigen, so ist der Bruch $\frac{p}{p+q}$ das Maß für die Wahrscheinlichkeit, mit welcher wir das Eintreten des Ereignisses A erwarten. Ist dagegen eine der beiden Bedingungen nicht zu erfüllen, so bleibt eine genaue Schätzung der Wahrscheinlichkeit von A unmöglich.

Handelt es sich nun um Eintreten oder Nichteintreten von zwei Ereignissen A und B (deren Identität nicht ausgeschlossen ist), so denken wir uns die sämtlichen Elementarfälle in vier Gruppen zerlegt; es sei nämlich die Anzahl aller Elementarfälle, in welchen

1. A und B eintritt, gleich m ,
2. A allein eintritt, gleich p ,
3. B allein eintritt, gleich q ,
4. weder A noch B eintritt, gleich n .

Jeder Elementarfall gehört jedenfalls einer, aber auch nur einer dieser vier Gruppen an, so daß $m + p + q + n$ die Anzahl aller Elementarfälle ist. Zuzug der vorhergehenden Definition ist dann

$$a = \frac{m + p}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von A ;

$$b = \frac{m + q}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von B .

Man sieht nun, daß die Wahrscheinlichkeit eines von dem Eintreten oder Nichteintreten von A und B abhängigen Ereignisses im allgemeinen von den drei Verhältnissen zwischen den vier Zahlen m, p, q, n abhängt, also durch alleinige Angabe der zwei Zahlen a, b noch nicht vollständig bestimmt ist. Es muß daher noch eine dritte Zahl, ein Element gegeben sein, welches dazu dient, die Art des Zusammenhanges zwischen den beiden Ereignissen A und B zu charakterisieren. Im allgemeinen wird nämlich das Eintreten eines dieser beiden Ereignisse die Wahrscheinlichkeit des andern ändern. Tritt z. B. das Ereignis B ein, so ist die Wahrscheinlichkeit von A — da dann die Fälle der zweiten und vierten Gruppe ausgeschlossen sind — jetzt

$$\alpha = \frac{m}{m+q};$$

und ähnlich ist die, durch die Gewißheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B

$$\beta = \frac{m}{m+p}.$$

Ist nun außer a und b noch eine der beiden modifizierten Wahrscheinlichkeiten α, β gegeben, so läßt sich die Wahrscheinlichkeit eines jeden aus A und B zusammengesetzten Ereignisses bestimmen. Zunächst muß zwischen den vier Zahlen a, b, α, β , welche nur von den Verhältnissen zwischen m, p, q, n abhängen, eine Relation bestehen; eliminiert man m, p, q, n , so erhält man

$$a\beta = b\alpha, \quad (33)$$

und zwar ist der gemeinschaftliche Wert dieser beiden Produkte gleich

$$\omega = \frac{m}{m+p+q+n},$$

also gleich der Wahrscheinlichkeit, daß A und B eintreten. Ferner ist die Wahrscheinlichkeit, daß A allein eintritt, gleich

$$a - b\alpha = a(1 - \beta) = a - \omega; \quad (34)$$

ebenso ist

$$b - a\beta = b(1 - \alpha) = b - \omega \quad (35)$$

die Wahrscheinlichkeit, daß B allein eintritt; und

$$1 - a - b + b\alpha = 1 - a - b + a\beta = 1 - a - b + \omega \quad (36)$$

ist die Wahrscheinlichkeit, daß weder A noch B eintritt.

Ferner ist:

$$\omega + (1 - a - b + \omega) = 1 - a - b + 2\omega \quad (37)$$

die Wahrscheinlichkeit, daß keines der beiden Ereignisse A, B allein eintritt;

$$a + b - b\alpha - a\beta = a + b - a\beta - b\alpha = a + b - 2\omega \quad (38)$$

die, daß mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt;

$$1 - b\alpha = 1 - a\beta = 1 - \omega \quad (39)$$

die, daß höchstens eins der beiden Ereignisse eintritt;

$$1 - a + b\alpha = 1 - a(1 - \beta) = 1 - a + \omega \quad (40)$$

die, daß A nicht allein eintritt; und endlich ist

$$1 - b + a\beta = 1 - b(1 - \alpha) = 1 - b + \omega \quad (41)$$

die Wahrscheinlichkeit, daß B nicht allein eintritt.

Um die Bedeutung von α , β noch anschaulicher zu machen, mögen hier noch folgende Bemerkungen Platz finden. Man sagt, zwei Ereignisse A und B schließen einander aus, wenn das Eintreten des einen das des andern unmöglich macht; der arithmetische Ausdruck dafür ist

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \omega = 0$$

(vorausgesetzt, daß a und b nicht selbst $= 0$ sind); dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt, d. h. daß wirklich eins eintritt,

$$= a + b.$$

Man sagt ferner, zwei Ereignisse sind voneinander unabhängig, wenn das Eintreten des einen durchaus keinen Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit des andern ausübt, d. h. wenn

$$\alpha = a, \quad \beta = b, \quad \omega = ab$$

ist; in diesem Falle ist die Wahrscheinlichkeit, daß mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt,

$$= a + b - ab.$$

Und umgekehrt sieht man, daß der erste der beiden zu Anfang erwähnten Sätze nur dann richtig ist, wenn die beiden Ereignisse einander ausschließen, und der zweite nur dann, wenn sie voneinander unabhängig sind; und nur dann sind beide Sätze zu gleicher Zeit richtig, wenn mindestens eins der beiden Ereignisse unmöglich ist.

Ist ferner $\alpha = 1$, so zieht das Eintreten von B das von A als notwendige Folge nach sich, und dann ist $b = a\beta \leq a$. Ist außerdem $\beta = 1$, so ist $a = b$, und die beiden Ereignisse sind gewissermaßen identisch; aber es ist wohl zu bemerken, daß nicht umgekehrt aus $a = b$ diese Identität der Ereignisse folgt.

2.

Es hat nun keine Schwierigkeit, diese Sätze auf Kombinationen von mehr als zwei Ereignissen auszudehnen; sind z. B. $W_1, W_2, \dots, W_n$ Ereignisse, von denen je zwei einander ausschließen, und sind $w_1, w_2, \dots, w_n$ ihre Wahrscheinlichkeiten, so ist die Summe

$$w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

die Wahrscheinlichkeit, daß eins dieser Ereignisse eintritt, wovon man sich leicht durch den Schluß von n auf $(n + 1)$ überzeugt.

Man kann sich dieses Satzes häufig bedienen, um die Wahrscheinlichkeit a eines Ereignisses A zu bestimmen, ohne auf die Aufzählung der einzelnen gleich möglichen Elementarfälle zurücksugehen. Gesetzt, man habe verschiedene einander ausschließende Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$, in welchen das Ereignis A eintreten kann, in so erschöpfender

Weise aufgestellt, daß das Eintreten von A unter keiner anderen Eventualität möglich ist. Es sei b_r die Wahrscheinlichkeit, daß die Eventualität B_r eintritt, und a_r sei die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn B_r eintritt, auch A eintritt. Dann ist

$$a = b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_n a_n;$$

denn irgend ein Glied $b_r a_r = w_r$ ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses W_r , daß gleichzeitig B_r und A eintritt, und das Ereignis A ist identisch mit demjenigen, daß von diesen n einander ausschließenden Ereignissen $W_1, \dots, W_n$ irgend eins eintritt.

Umgekehrt kann man nun auch, wenn das Ereignis A wirklich eingetreten ist, die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* bestimmen, daß dies infolge der Eventualität B_r geschehen ist; denn diese Wahrscheinlichkeit β_r ist nichts anderes, als die durch die Gewißheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B_r , so daß

$$a\beta_r = b_r a_r, \quad \text{also} \quad \beta_r = \frac{b_r a_r}{b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_n a_n},$$

und die hieraus sich ergebende Gleichung

$$\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n = 1$$

ist nur ein Ausdruck für unsere ursprüngliche Annahme, daß das Eintreten von A nur unter einer der Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$ und auch unter keiner anderen möglich ist.

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 3

Richard Dedekind

Schluss der Abhandlung: Über die Integration trigonometrischer Integrale

folglich auch

$$\int_0^1 \frac{x^a - x^b}{x - x} dx = n(\cot a\pi - \cot b\pi),$$

und hieraus ergibt sich auch das in Art. 3 mit $\varphi(b)$ bezeichnete Integral

$$\int_0^1 \frac{x^{\frac{u}{\nu}} - x^{\frac{b}{\nu}}}{1 - \sqrt{x}} dx = \frac{\sin \frac{u\pi}{\nu} - \sin \frac{b\pi}{\nu}}{\sin \frac{n\pi}{2\nu}} \cdot \frac{\cos \frac{b\pi}{\nu} - \cos \frac{(u+2b)\pi}{\nu}}{\nu}$$

und das Minimum desselben

$$\int_0^1 \frac{x^{\frac{a}{\nu}} - x^{\frac{b}{\nu}}}{x^{\frac{1}{\nu}} - x^{\frac{2}{\nu}}} dx = \frac{2n}{\nu} \cdot \frac{a\pi}{\nu}.$$

25

Die meisten der hierher gehörigen Integrale finden sich in der im Auftrage des preuSSischen Ministeriums von Minding herausgegebenen *Sammlung von Integraltafeln* (Berlin 1849), im Anfang der vierten Abteilung. Vielleicht ist hier der Ort, um einige Fehler, welche sich daselbst finden, anzuzeigen und zu verbessern. Durch Zerlegung von $\frac{x^a-1}{(x-1)(x+c)}$ in Partialbrüche und Anwendung der Formeln dieses Artikels findet man leicht

$$\int_0^\infty \frac{x^a - 1}{(x-1)(x+c)} dx = \frac{n}{c+1} \left(\frac{ca - \cos a\pi}{\sin a\pi} \cdot \frac{lc}{n} \right),$$

und diese Gleichung gilt für positive und negative echt gebrochene a , wovon man sich leicht überzeugt, wenn man $\frac{1}{x}$ und $\frac{1}{c}$ statt x und c schreibt. Differentiiert man in bezug auf a und setzt dann $a = 0$, so erhält man eine Reihe von Integralen, welche in jenen Tafeln unrichtig angegeben sind. Um die lästigen Differentiationen möglichst zu erleichtern, kann man folgenden Kunstgriff anwenden.

Setzt man

$$\int_0^\infty \frac{x^a - 1}{(x-1)(x+c)} dx = J,$$

so erhält man für $a = 0$

$$\int_0^\infty \frac{(lx)^n dx}{(x-1)(x+c)} = \frac{1}{c+1} \cdot J_n.$$

Man findet aber leicht

$$J_n \sin(a + \tfrac{1}{2})n + J_{n-1} \sin(a - \tfrac{1}{2})n = n \cdot J_{n-1} \sin(a + \tfrac{1}{2})n + J \sin a\pi$$

$$\frac{d^n(J \sin a\pi)}{da^n} = c^{-re} \cdot \cos(a + \tfrac{n}{2})n,$$

und für $a = 0$ erhält man Rekursionsformeln für die J_0 mit geraden und die mit ungeraden Indizes. So findet man

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{lx \, dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{(lc)^2 + \pi\pi}{2(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(lx)^2 \, dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{lc((lc)^2 + \pi\pi)}{3(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(lx)^3 \, dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{((lc)^2 + \pi\pi)^2}{4(c+1)}, \\ \int_0^\infty \frac{(lx)^4 \, dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{lc((lc)^2 + \pi\pi)(3(lc)^2 + 7\pi\pi)}{5(c+1) \cdot 3}, \\ \int_0^\infty \frac{(lx)^5 \, dx}{(x-1)(x+c)} &= \frac{((lc)^2 + \pi\pi)^2((lc)^2 + 3\pi\pi)}{6(c+1)}, \end{aligned}$$

während in jenen Tafeln statt der Divisoren 2, 3, 4, 5, 6 die Divisoren $1 \cdot 2$, $1 \cdot 2 \cdot 3$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ angegeben sind.

II. Über ein Eulersches Integral.

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 45, S. 370—374 (1853)].

Die von Gauß und Legendre in die Analysis eingeführten Funktionen Π und Γ stehen bekanntlich in dem Zusammenhange, daß $\Gamma(a)$ mit $\Pi(a-1)$ identisch ist, so lange a einen positiven Wert hat; für negative a ist $\Gamma(a)$ stets unendlich groß, während $\Pi(a-1)$ eine bestimmte Funktion bleibt und nur dann unendlich und unstetig wird, wenn a einen der Werte 0, -1 , -2 usw. erhält. Die Funktion Π wird als unendliches Produkt, Γ als bestimmtes Integral definiert. Unstreitig ist die erstere Definition umfassender und gewährt eine tiefere Einsicht in das wahre Wesen dieser Funktionen; indessen ist es für die Integralrechnung wichtig, ohne Hilfe jener Entwicklungen in unendliche Produkte und Reihen, selbständig eine Theorie dieser Funktionen aufzustellen. Dies ist auch in der That nach und nach vollständig gelungen, seitdem namentlich Dirichlet (im 15. Bande dieses Journals) das berühmte Multiplikationstheorem von Gauß so elegant bewiesen hat. In dieser Abhandlung wird auch der Lehrsatz

$$\Pi(a-1) \cdot \Pi(-a) = \frac{\pi}{\sin a\pi}, \quad \int_0^\infty \frac{x^{a-1} \, dx}{1+x} = \frac{\pi}{\sin a\pi}$$

angewendet, für welchen sehr verschiedene Beweise von verschiedenen Mathematikern gegeben sind, die aber fast alle ihren Weg über Entwicklungen in unendliche Reihen nehmen. In meiner, Ostern 1852 gedruckten Inaugural-Dissertation (Über die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale) sind die hauptsächlichsten zusammengestellt; auch habe ich

schon dort einen neuen Weg hinzugefügt, welcher sich ganz im Gebiet der bestimmten Integrale hält, dem ich aber eine vollkommene Strenge nur dadurch zu verleihen vermochte, daSS ich die Entstehung dieses Integrals aus der Multiplikation von $\Pi(a-1)$ und $\Pi(-a)$, und den Ausdruck für $\Pi(-a)$ als bekannt voraussetzte. Im folgenden soll nun ein, zwar auf ganz derselben Idee beruhender, aber von anderen Theorien ganz unabhängiger Beweis gegeben werden, der nur die allgemeinsten Sätze über die bestimmten Integrale zu Hilfe nimmt.

Hilfssatz.

Zuerst muSS an einen Hilfssatz erinnert werden, der nachher einige Male gebraucht wird. Es ist bekanntlich

$$\int \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha'w + \beta')} = \frac{1}{\alpha\beta' - \alpha'\beta} \log \frac{\alpha w + \beta}{\alpha'w + \beta'},$$

wo die Logarithmen hyperbolische sind. Sind nun $\frac{\alpha}{\beta}$ und $\frac{\alpha'}{\beta'}$ positive GröSSen, so folgt hieraus

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha'w + \beta')} = \frac{1}{\alpha\beta' - \alpha'\beta} \log \frac{\alpha\beta'}{\alpha'\beta},$$

oder, wenn der Logarithmus immer nur von dem absoluten Werte genommen wird:

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(aw + \beta)(\alpha'w + \beta')} = \frac{\log(\alpha\beta') - \log(\alpha'\beta)}{\alpha\beta' - \alpha'\beta}, \quad (1)$$

und diese Gleichung gilt selbst für den Fall, in welchem $\alpha\beta' = \alpha'\beta$ ist, wenn man den unter die Form $\frac{0}{0}$ tretenden Wert nach den Regeln der Differentialrechnung behandelt.

Beweis des Hauptsatzes.

Gehen wir nun zu dem eigentlichen Gegenstände über, so ist erstens leicht zu sehen, daSS das gegebene Integral

$$\varphi(a) = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{1+x} = A = \frac{\pi}{\sin a\pi} \quad (2)$$

nur dann einen endlichen, und zwar positiven Wert hat, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Zerlegt man nämlich das Integral in zwei andere mit den Grenzen 0, 1 und 1, ∞ , und schreibt im letzteren $\frac{1}{x}$ statt x , so findet man

$$A = \int_0^1 \frac{x^{a-1} + x^{-a}}{x+1} dx. \quad (3)$$

Da nun im ganzen Intervall der Integration $\frac{1}{x+1}$ zwischen den Grenzen 1 und $\frac{1}{2}$ liegt, so liegt auch A zwischen den Grenzen $\int_0^1 (x^{a-1} + x^{-a}) dx$ und $\frac{1}{2} \int_0^1 (x^{a-1} + x^{-a}) dx$. Dieses Integral hat aber nur dann einen endlichen und positiven Wert $= \frac{1}{a(1-a)}$, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Dieselbe Bedingung ist daher auch für die Endlichkeit des Integrals A nötig.

Ferner ergibt sich unmittelbar aus der Gleichung (3) der Satz

$$\varphi(a) = \varphi(1-a). \quad (4)$$

Differentiiert man diese Gleichung in bezug auf a und setzt dann $a = \frac{1}{2}$, so findet man

$$\varphi'(\tfrac{1}{2}) = 0. \quad (5)$$

Da ferner, wie leicht zu sehen, $\varphi''(a)$ positiv ist, so erreicht $\varphi(a)$ für $a = \frac{1}{2}$ einen Minimumwert

$$\varphi(\tfrac{1}{2}) = \int_0^\infty \frac{x^{-\frac{1}{2}} dx}{1+x} = \pi. \quad (6)$$

Bezeichnet w eine positive Grösse, so erhält man, wenn man in der Gleichung (2) $\frac{x}{w}$ statt x schreibt:

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x+w} = Aw^{a-1}, \quad (7)$$

und wenn man $\frac{1}{w}$ statt w setzt:

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{xw+1} \cdot \frac{1}{x} = Aw^{-a}.$$

Multipliziert man die Gleichung (7) mit $\frac{1}{w+1}$, integriert in bezug auf w zwischen den Grenzen 0 und ∞ und bedenkt, daSS zufolge des Hilfssatzes (1)

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(w+1)(w+x)} = \frac{\log x}{x-1}$$

ist, so erhält man

$$A^2 = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} \log x}{x-1} dx.$$

Integriert man jetzt in bezug auf a zwischen den Grenzen $(1-a)$ und a , so erhält man

$$A \int_{1-a}^a A da = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} - x^{-a}}{x-1} \log x dx.$$

Subtrahiert man die Gleichung (7) von (3), so findet man leicht:

$$A \cdot \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w-1} = \int_0^\infty \frac{x^{a-1}(x-1)}{(xw+1)(w+x)} dx,$$

und wenn man zwischen den Grenzen $w=0$ und $w=\infty$ integriert und erwägt, daSS

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(xw+1)(w+x)} = \frac{2 \log x}{x^2-1}$$

ist, so folgt unmittelbar:

$$A \int_{1-a}^a A da - A \int_0^\infty \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w-1} dw = 2 \int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{x+1} (\log x)^2 dx.$$

Zufolge der Eigenschaft von A , daSS $A = \varphi(a) = \varphi(1-a)$ ist, ergibt sich aber

$$\int_{1-a}^a A da = 2 \int_{\frac{1}{2}}^a A da.$$

Ferner ist

$$\frac{dA}{da} = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} \log x}{1+x} dx,$$

und so erhält man endlich die Gleichung

$$A \int_{\frac{1}{2}}^a A da = \frac{dA}{da},$$

aus welcher sich durch Division mit A und Differentiation in bezug auf a die folgende ableiten lässt:

$$A^2 = \frac{1}{A} \cdot \frac{d^2 A}{da^2} = \frac{1}{AA} \left(\frac{dA}{da} \right)^2.$$

Da in derselben die unabhängige Variable a nicht vorkommt, so führe man $\frac{dA}{da} = A'$ als neue Variable ein. Dies gibt

$$A da = \frac{dA}{A'}, \quad \frac{dA}{da} = A', \quad \frac{d^2 A}{da^2} = A' \cdot \frac{dA'}{dA} \cdot \frac{dA}{da} = A' \cdot \frac{dA'}{dA} \cdot A',$$

$$\frac{d^2 A}{da^2} = \frac{AA' \cdot d(AA') - A'A \cdot d(AA)}{AA'},$$

und das Integral dieser Gleichung ist offenbar

$$\text{Const.} + \frac{1}{AA} \left(\frac{dA}{da} \right)^2.$$

Um die Konstante zu bestimmen, setze man $a = \frac{1}{2}$, wofür nach Gleichung (5) und (6) $\frac{dA}{da} = 0$ und $A = \pi$ ist; daraus folgt $\frac{1}{\pi}$ als Wert der Konstante und

$$\frac{dA}{da} = \sqrt{A(\pi A - A^2)}, \quad \frac{dA}{\sqrt{A(\pi A - A^2)}} = da.$$

Bezeichnet man mit c eine Konstante, so ergibt sich

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \arccos \frac{\pi}{A} = a + c, \quad \cos(a + c)\pi = \frac{\pi}{A}.$$

Um die Konstante c zu finden, setze man wieder $a = \frac{1}{2}$, woraus

$$1 = \cos(\frac{1}{2}\pi + c\pi), \quad \sin c\pi = 0, \quad \cos c\pi = 0$$

follows. Man erhält daher

$$\cos(a + c)\pi = \sin a\pi,$$

folgt. Man erhält daher

$$A = \frac{\pi}{\sin a\pi},$$

was zu beweisen war. AuSSerdem ergeben sich aus diesem Beweise sehr leicht noch mehrere verwandte Integrale, was ich hier nicht weiter ausführe.

Braunschweig, im September 1852.

III.

Ein Satz aus der Theorie der dreiachsigen Koordinatensysteme.

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 50, S. 272—275 (1855)].

Wenn die Winkel YOZ , ZOX , XOY eines dreiachsigen Koordinatensystems durch a , b , c bezeichnet werden, so wird der konkave Winkel ω zwischen zwei beliebigen Richtungen OM und OM' durch folgende Gleichung bestimmt:

$$\alpha\alpha'\sin^2 a + \beta\beta'\sin^2 b + \gamma\gamma'\sin^2 c + (\beta\gamma' + \gamma\beta')(\cos b \cos c - \cos a) \\ + (\gamma\alpha' + \alpha\gamma')(\cos c \cos a - \cos b) + (\alpha\beta' + \beta\alpha')(\cos a \cos b - \cos c) = D \cos \omega, \quad (8)$$

in welcher α , β , γ die Kosinus der konkaven Winkel MOX , MOY , MOZ , ebenso α' , β' , γ' die Kosinus der konkaven Winkel $M'OX$, $M'OY$, $M'OZ$ sind, und D folgende Bedeutung hat:

$$D = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2 \cos a \cos b \cos c. \quad (9)$$

Dieser bekannte Satz schließt den anderen ein, daß drei solche Richtungskosinus, wie α , β , γ , stets der Bedingung

$$\alpha^2 \sin^2 a + \beta^2 \sin^2 b + \gamma^2 \sin^2 c + 2\beta\gamma(\cos b \cos c - \cos a) \\ + 2\gamma\alpha(\cos c \cos a - \cos b) + 2\alpha\beta(\cos a \cos b - \cos c) = D \quad (10)$$

Genüge leisten müssen.

Ist das Koordinatensystem rechtwinklig, so gehen die Gleichungen (1) und (3) in die beiden folgenden über:

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = \cos \omega, \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

Um daher auszudrücken, daß dann die drei Linien OM , OM' , OM'' ein zweites rechtwinkliges Koordinatensystem bilden, sind folgende sechs Gleichungen nötig:

$$\begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, & \alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' = 0, \\ \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = 1, & \alpha''\alpha + \beta''\beta + \gamma''\gamma = 0, \\ \alpha''^2 + \beta''^2 + \gamma''^2 = 1, & \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0. \end{cases} \quad (11)$$

Sie sind auch hinreichend zu diesem Zwecke, wenn angenommen wird, daß das erste System rechtwinklig sei.

Der in der Überschrift angekündigte Satz besteht nun darin, daß diese letztere Beschränkung weggelassen werden darf, indem die Gleichungen (11) unzweifelhaft ausdrücken, daß beide Systeme durchaus rechtwinklig sein müssen. Der Beweis dieses merkwürdigen Theorems bildet den Gegenstand des gegenwärtigen Aufsatzes.

Zunächst mögen hier ohne weiteren Beweis die bekannten Folgerungen aus den Gleichungen (11) Platz finden, nämlich:

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \alpha'^2 + \alpha''^2 &= 1, & \beta\gamma + \beta'\gamma' + \beta''\gamma'' &= 0, \\ \beta^2 + \beta'^2 + \beta''^2 &= 1, & \gamma\alpha + \gamma'\alpha' + \gamma''\alpha'' &= 0, \\ \gamma^2 + \gamma'^2 + \gamma''^2 &= 1, & \alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' &= 0, \end{aligned} \quad (12)$$

und

$$\begin{aligned}\beta'\gamma'' - \beta''\gamma' &= \varepsilon\alpha, & \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha' &= \varepsilon\beta, & \alpha'\beta'' - \alpha''\beta' &= \varepsilon\gamma, \\ \beta''\gamma - \beta\gamma'' &= \varepsilon\alpha', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'' &= \varepsilon\beta', & \alpha''\beta - \alpha\beta'' &= \varepsilon\gamma', \\ \beta\gamma' - \beta'\gamma &= \varepsilon\alpha'', & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha &= \varepsilon\beta'', & \alpha\beta' - \alpha'\beta &= \varepsilon\gamma'',\end{aligned}\tag{13}$$

wo bekanntlich $\varepsilon\alpha = 1$ ist.

Die ternäre quadratische Form

$$F = x^2 + y^2 + z^2 + 2yz \cos a + 2zx \cos b + 2xy \cos c,$$

[welche bekanntlich das Quadrat der Entfernung eines beliebigen Punktes (xyz) von dem Nullpunkte O des Koordinatensystems $OXYZ$ ausdrückt] hat zur Determinante den oben (9) mit D bezeichneten Ausdruck (das Quadrat des Volumens des von den drei Achsen $OX = OY = OZ = 1$ als Kanten gebildeten Parallelepipeds) und zur adjungierten Form:

$$F_1 = x^2 \sin^2 a + y^2 \sin^2 b + z^2 \sin^2 c + 2yz(\cos b \cos c - \cos a) + 2zx(\cos c \cos a - \cos b) + 2xy(\cos a \cos b - \cos c).$$

Es ist dann bekanntlich die Determinante von F_1 das Quadrat der von F , also $= DD$, und die adjungierte Form F_2 von F_1 ist $= DF$.

Wenn man folgende Bezeichnung einführt:

$$\begin{aligned}F((x, y, z), (x', y', z')) &= xx' \sin^2 a + yy' \sin^2 b + zz' \sin^2 c \\ &+ (yz' + zy')(\cos b \cos c - \cos a) + (zx' + xz')(\cos c \cos a - \cos b) + (xy' + yx')(\cos a \cos b - \cos c),\end{aligned}$$

so ist aus der Theorie der ternären Formen weiter bekannt, daß

$$F_1^2 = D \cdot f(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx'),$$

also im gegenwärtigen Falle

$$F_1((x, y, z), (x', y', z')) = D \cdot F(yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')\tag{14}$$

ist.

Nach diesen Vorbemerkungen ist es nun leicht, den obigen Satz zu beweisen. $OXYZ$ sei das eine Koordinatensystem mit den Winkeln a, b, c ; $OMM'M''$ das andere mit den Winkeln m, m', m'' . OM bilde mit den drei Achsen OX, OY, OZ Winkel, deren Kosinus α, β, γ usw. sind. Dann finden folgende sechs Gleichungen Statt:

$$\begin{aligned}F((\alpha, \beta, \gamma), (\alpha, \beta, \gamma)) &= D, \\ F((\alpha', \beta', \gamma'), (\alpha', \beta', \gamma')) &= D, \\ F((\alpha'', \beta'', \gamma''), (\alpha'', \beta'', \gamma'')) &= D,\end{aligned}\tag{15}$$

welche allgemein die Beziehung zwischen irgend zwei dreiachsigen Koordinatensystemen ausdrücken. Wenn nun aber außerdem die Gleichungen (11), und folglich auch die (12) und (13) gelten, so erhält man durch Addition der drei ersten Gleichungen in (15):

$$\sin^2 a + \sin^2 b + \sin^2 c = 3D.\tag{16}$$

Ferner ergibt sich aus dem in (6) enthaltenen Theorem:

$$F((\alpha, \beta, \gamma), (\alpha', \beta', \gamma')) \cdot F((\alpha'', \beta'', \gamma''), (\alpha'', \beta'', \gamma'')) - [F((\alpha, \beta, \gamma), (\alpha'', \beta'', \gamma''))]^2$$

$$= D(\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 + 2\beta''\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c)$$

oder

$$D \sin^2 m'' = 1 + 2\beta''\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c,$$

$$D \sin^2 m = 1 + 2\beta\gamma \cos a + 2\gamma\alpha \cos b + 2\alpha\beta \cos c,$$

$$D \sin^2 m' = 1 + 2\beta'\gamma' \cos a + 2\gamma'\alpha' \cos b + 2\alpha'\beta' \cos c,$$

und hieraus durch Addition:

$$D(\sin^2 m + \sin^2 m' + \sin^2 m'') = 3.$$

Vergleicht man diese Relation mit der in (16) enthaltenen, so ergibt sich

$$(\sin^2 a + \sin^2 b + \sin^2 c)(\sin^2 m + \sin^2 m' + \sin^2 m'') = 3 \cdot 3,$$

und hieraus

$$\sin^2 a = \sin^2 b = \sin^2 c = \sin^2 m = \sin^2 m' = \sin^2 m'' = 1;$$

d. h. alle sechs Koordinatenwinkel müssen rechte Winkel sein.

Bei diesem Beweis wurde natürlich vorausgesetzt, daSS D von Null verschieden sei, d. h. daSS OX , OY , OZ nicht in einer Ebene enthalten sind.

Göttingen, 15. Juli 1854.

IV.

Bemerkungen

zu einer Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 50, S. 268—271 (1855)].

In einem der früheren Hefte des *Philosophical Magazine* für 1854 hat G. Boole eine von A. Cayley gegebene Auflösung einer Wahrscheinlichkeitsaufgabe angegriffen. Wiewohl nicht zu zweifeln ist, daSS der in diesem Angriff enthaltene Irrtum auch von anderen schon erkannt sei, so kommen doch die folgenden Bemerkungen denen, welche sich für diese schöne Theorie interessieren, vielleicht nicht unerwünscht.

Die Aufgabe lautet: Gegeben ist die Wahrscheinlichkeit α , daSS eine Ursache A (welche ein gewisses Ereignis hervorbringen kann) zur Wirkung kommt, und die Wahrscheinlichkeit p , daSS, wenn A wirkt, das Ereignis eintritt; ebenso die Wahrscheinlichkeit β , daSS eine Ursache B zur Wirkung gelangt, und die Wahrscheinlichkeit q , daSS, wenn B wirkt, das Ereignis eintritt: gesucht wird die Wahrscheinlichkeit u des Ereignisses, unter der Annahme, daSS dasselbe von keiner anderen Ursache als von A und B hervorgebracht werden kann.

Cayley löset die Aufgabe auf folgende Weise: Es sei λ die Wahrscheinlichkeit, daSS, wenn A wirkt, das Ereignis auch durch A hervorgebracht wird; μ die Wahrscheinlichkeit, daSS, wenn B wirkt, das Ereignis auch durch B hervorgebracht wird; dann ist

$$p = \lambda + (1 - \lambda)\mu\beta, \quad q = \mu + (1 - \mu)\lambda\alpha.$$

Hieraus werden λ , μ bestimmt; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$u = \lambda\alpha + \mu\beta - \lambda\mu\alpha\beta.$$

Nachdem nun Boole diese Auflösung bei mehreren Spezialisierungen als richtig bewährt fand, sucht er nachzuweisen, daß sie in dem Falle $p = 1, q = 0$ zu einem falschen Resultat führe. Er sagt: Es ist einleuchtend, daß die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses in diesem Falle $= \alpha$ sein muß. Denn wenn die Ursache A das Ereignis stets hervorbringt, die Ursache B niemals, und das Eintreten des Ereignisses keiner anderen Ursache zugeschrieben werden kann, so muß die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses gleich der des Eintretens der Ursache A sein. Da sich gegen diesen Satz natürlich nichts einwenden läßt, und nun die Auflösung, wie sie Cayley darstellt, in diesem Falle entweder $u = 1$ oder $u = \alpha(1 - \beta)$ gibt, so schließt Boole, daß die ganze Auflösung fehlerhaft sein müsse, und gibt die Endformel seiner eigenen Auflösung, mit Hinzufügung besonderer Beschränkungen, aus denen sich allerdings für diesen Fall das gewünschte Resultat $u = \alpha$ ableiten läßt.

Man sieht indessen durchaus nicht, wo Cayley einen Fehler gemacht hätte; und in der Tat ist seine Auflösung auch (bis auf gewisse Beschränkungen, durch welche sie erst eindeutig gemacht werden muß) streng richtig, selbst in dem eben angeführten Falle; denn man findet leicht, daß $\alpha(1 - \beta)$ mit α übereinstimmt, indem α nichts anderes als Null sein kann. Wäre nämlich die Möglichkeit des Eintretens der Ursache A offen gelassen, d. h. wäre α nicht Null, so könnte auch unmöglich die Wahrscheinlichkeit q des Ereignisses (unter der Annahme des Eintretens der Ursache B) gänzlich verschwinden, mag p noch so klein, nur nicht Null sein (in diesem Falle war aber $p = 1$ angenommen). Die gestellte Aufgabe ist daher widersinnig, wenn $q = 0, \alpha$ und p dagegen beide von Null verschieden angenommen werden. Dies ergibt sich auch durch einen Blick auf die Gleichungen von Cayley. Wenn man nämlich beachtet, daß $\mu, (1 - \mu), \lambda, \alpha$, der Natur ihrer Bedeutung nach, nicht negativ sein können, so folgt aus der einen Gleichung $q = 0$, sowohl $\mu = 0$, als auch $\lambda\alpha = 0$, und die andere Gleichung geht in $p = \lambda$ über. Ist nun p von Null verschieden (es ist nicht nötig, daß p gerade $= 1$ sei), so muß auch $\alpha = 0$ sein; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit u muß stets $= 0$ sein, mag q oder p , oder mögen beide $= 0$ sein; wie man es nicht anders erwarten darf.

Wenn nun aber dieser Vorwurf auch die obige Auflösung nicht trifft, so ist sie doch wenigstens noch unvollständig zu nennen, da die Bedingungen nicht angegeben sind, unter welchen die Aufgabe wirklich einen reellen Sinn hat, und da ferner zu entscheiden übrig bleibt, welchen der beiden Werte von u , die den obigen Gleichungen genügen, man zu wählen habe. Dies soll hier geschehen.

Man verfährt mit der meisten Symmetrie, wenn man μ aus den Gleichungen für q und u , und ebenso λ aus den Gleichungen für p und u eliminiert. Dies gibt

$$u - \beta q = (1 - \beta)\lambda\alpha, \quad u - \alpha p = (1 - \alpha)\mu\beta, \quad (17)$$

und wenn man diese Werte von $\lambda\alpha, \mu\beta$ in die Gleichung für u substituiert, so erhält man eine quadratische Gleichung, durch deren Auflösung sich

$$u = \frac{1}{2}(1 - \alpha\beta + \alpha p + \beta q \mp \sqrt{Q}) \quad (18)$$

ergibt, worin Q die noch zweideutige Quadratwurzel aus

$$Q^2 = (1 - \alpha\beta + \alpha p + \beta q)^2 - 4(1 - \beta)\alpha p - 4(1 - \alpha)\beta q - \lambda\alpha\mu\beta$$

ist. Damit aber die Aufgabe lösbar sei, ist nötig: zuerst, daß Q reell, und weiter, daß u (als eine Wahrscheinlichkeit) ein positiver echter Bruch sei. Aber auch dies ist noch nicht genügend; und darin liegt eigentlich das Hauptinteresse der ganzen Aufgabe. Sie würde immer noch ohne Sinn bleiben, wenn die Hilfswahrscheinlichkeiten λ, μ nicht ebenfalls

zwischen den Grenzen 0 und 1 enthalten wären, und es ist klar, daSS mit diesen letzten Bedingungen auch zugleich die ersten erfüllt werden müssen. Es kommt daher nur darauf an, die Bedingungen aufzustellen, welche ausdrücken, daSS λ , μ nicht auSSerhalb der genannten Grenzen liegen. Dies ist leicht, da man die Werte λ , μ aus den Gleichungen (17) erhält, wenn man in ihnen für u den in (18) gefundenen Ausdruck substituiert. Bei dieser Untersuchung kommt man auf die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} Q^2 - (1 - 2\alpha + \alpha\beta + \alpha p - \beta q)^2 + 4\alpha(1 - \alpha)(1 - \beta)(1 - p) \\ = (1 - 2\beta + \alpha\beta - \alpha p + \beta q)^2 + 4\beta(1 - \beta)(1 - \alpha)(1 - q) \\ = (1 - \alpha\beta + \alpha p - \beta q)^2 - 4\alpha(1 - \beta)(p - \beta q) \\ = (1 - \alpha\beta - \alpha p + \beta q)^2 - 4\beta(1 - \alpha)(q - \alpha p). \end{aligned}$$

Aus den beiden ersten Formen für Q^2 geht hervor, daSS es keiner besonderen Bedingung für die Realität von Q bedarf. Setzt man aber die Formen in Verbindung mit den Forderungen für λ , μ , so ergibt sich, daSS in dem Ausdrucke (18) für u stets die positive Quadratwurzel für Q genommen werden muSS. Vergleicht man endlich die beiden letzten Formen für Q^2 mit den Forderungen für λ und μ , so erhält man, als die einzigen notwendig erforderlichen, aber auch vollständig genügenden Bedingungen, daSS die beiden Differenzen

$$p - \beta q \quad \text{und} \quad q - \alpha p \tag{19}$$

nicht negativ sein dürfen.

Wenn man also, um ein Beispiel zu der Aufgabe zu geben, für α , β , p , q vier beliebige Zahlen innerhalb der Grenzen 0 und 1 angenommen hat, so muSS man erst untersuchen, ob sie den beiden Bedingungen in (19) Genüge leisten. Beiläufig bemerkt, kann man bei einer solchen willkürlichen Wahl ebensooft ein widersinniges Beispiel wie ein passendes treffen; denn der Wert des vierfachen Integrals $\int dp dq$ ist $= 1$, wenn man die Integrationen über alle Werte der Veränderlichen zwischen 0 und 1 ausdehnt; dagegen $= \frac{1}{2}$, wenn man diejenigen Werte ausschlieSSt, welche den Bedingungen (19) nicht Genüge leisten. Man kann sich hiervon auch leicht durch geometrische Betrachtungen überzeugen.

In dem von Boole untersuchten Falle $q = 0$ reduzieren sich die Bedingungen (19) auf $\alpha p = 0$; dann wird $Q = 1 - \alpha\beta$, und folglich $u = 0$, ganz in Übereinstimmung mit den obigen Resultaten. Auch der Fall $\alpha = 0$ ist von Interesse. Dann ist $Q = 1 - \beta q$, und folglich $u = \beta q$ offenbar das richtige Resultat. Hierbei ist natürlich u von q unabhängig, und dennoch bleibt die Bedingung $p - \beta q > 0$ in voller Kraft, und obgleich zur Bestimmung von u auf den Wert von p gar kein Gewicht fällt, so wäre es doch widersinnig, die Wahrscheinlichkeit p des Ereignisses unter der Annahme, daSS die Ursache A zur Wirkung gelangt, kleiner als die Wahrscheinlichkeit βq anzunehmen, wenn auch diese Annahme durch die Bestimmung $\alpha = 0$ faktisch verboten ist. Und mit dieser Bemerkung, die, wie ich glaube, dazu geeignet ist, auf die Eigentümlichkeit dieser Art von Aufgaben ein frappantes Licht zu werfen, will ich meine Betrachtungen abbrechen.

Göttingen, 22. Juli 1854.

V.

AbriSS einer Theorie der höheren Kongruenzen in bezug auf einen reellen Primzahl-Modulus.

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 1—26 (1857)].

Es ist meine Absicht, dem in der Überschrift bezeichneten Gegenstand, welcher, von Gauß¹ zuerst angeregt, später mit Erfolg von Galois, Serret, Schönemann² wieder aufgenommen ist, eine einfache zusammenhängende Darstellung zu widmen, welche sich streng an die Analogie mit den Elementen der Zahlentheorie binden soll. Diese ist in der Tat so durchgreifend, daß es mit Ausnahme einiger unserem Gegenstand eigentümlicher Untersuchungen nur einer Wortänderung in den Beweisen der Zahlentheorie bedarf. Ich folge genau dem Gange, welchen Dirichlet in seinen Vorlesungen über die Zahlentheorie (oder in seiner kurzen Darstellung der Theorie der komplexen Zahlen im 24. Bande dieses Journals) eingeschlagen hat. In Rücksicht hierauf wird man es nicht tadeln, daß ich meist nur die Hauptmomente der Beweise hervorhebe, da grössere Ausführlichkeit für den Kenner der Zahlentheorie, welche hier vorausgesetzt wird, ermüdend sein müßte.

Die hier dargestellte Theorie, deren Erweiterungen auf der Hand liegen, ist vielfacher Anwendungen fähig, namentlich auf die Algebra, wie ich in einer späteren Abhandlung zeigen werde; zunächst schien es mir zweckmässig, dieselbe ohne alle Einmischung algebraischer Prinzipien abzuhandeln.

Gebiet der Untersuchung; Definitionen und Fundamentalsätze.

1.

Unter einer Funktion einer Variablen x wird hier immer eine ganze rationale Funktion von x verstanden, deren Koeffizienten reelle ganze Zahlen sind. Es werden die Eigenschaften solcher Funktionen untersucht in bezug auf einen Modulus, der eine reelle Primzahl p ist. Zwei Funktionen A, B heißen kongruent in bezug auf den Modul p , in Zeichen

$$A \equiv B \pmod{p},$$

wenn sämtliche Koeffizienten der nach Potenzen von x geordneten Differenz $A - B$ durch p teilbar sind, oder, was dasselbe sagt, wenn die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von x in den beiden Funktionen paarweise einander kongruent sind in bezug auf den Modulus p .

Es ist daher diese Kongruenz nur ein Ausdruck für die Identität

$$A = B + p \cdot C,$$

in welcher C eine beliebige Funktion bedeutet. Hieraus gehen sogleich die beiden folgenden Sätze hervor:

Man darf in jeder Kongruenz zwischen zwei Funktionen die Variablen x durch eine beliebige Funktion von x ersetzen.

Man darf jede Kongruenz beliebig oft nach der Variablen x differenzieren.

Ebenso leuchten folgende Sätze ein, in welchen der Modulus p unveränderlich beibehalten wird:

Ist $A \equiv A', B \equiv B'$, so ist auch $A + B \equiv A' + B'$; ferner $AB \equiv A'B'$; ferner $A^n \equiv A'^n$, wo n eine positive ganze Zahl bedeutet; und allgemein: Sind die beiden Seiten einer Kongruenz ganze rationale Funktionen (mit ganzen Zahlkoeffizienten) von einer Reihe von Funktionen A, B, C etc. der Variablen x , so darf man dieselben (an beliebigen Stellen) durch ihnen resp. kongruente Funktionen A', B', C' etc. ersetzen.

¹Man vgl. C. F. Gauß' Werke, Bd. 2, S. 212—240.

²E. Galois: Oeuvres mathématiques, S. 15—23. I. A. Serret: Cours d'algèbre, 2. Ausg., S. 343—370. Th. Schönemann, Journ. f. Math., Bd. 31, S. 269—325 und Bd. 32, S. 93—105, 1846.

2.

Der Exponent der höchsten Potenz von x in einer Funktion, deren Koeffizient nicht durch den Modul teilbar ist, heie der *Grad* der Funktion. Aus dieser Definition, welche fr alle Funktionen gilt, die nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ sind, ergibt sich, da alle die unendlich vielen einander kongruenten Funktionen einen und denselben Grad haben. Ist ferner α der Grad von A , β der Grad von B , so ist $\alpha + \beta$ der Grad von AB ; denn das Produkt zweier durch eine Primzahl p nicht teilbarer Zahlen-Koeffizienten ist ebenfalls nicht teilbar durch p . Hieraus folgt weiter: Ist $AB \equiv 0 \pmod{p}$, so ist mindestens eine der beiden Funktionen $A, B \equiv 0 \pmod{p}$; und ferner: Ist $AB \equiv A'B'$, und $A \equiv A' \not\equiv 0 \pmod{p}$, so ist $B \equiv B' \pmod{p}$; denn es ist $AB \equiv AB'$, oder $A(B - B') \equiv 0 \pmod{p}$. Dieser Satz gibt daher die Bedingung fr die Berechtigung zur Division einer Kongruenz durch eine andere. Ferner ist leicht zu sehen, da die Anzahl der einander nicht kongruenten (inkongruenten) Funktionen vom Grade α gleich $(p-1)p^\alpha$ ist; denn der Koeffizient von x^α kann $p-1$, der jeder niedrigeren Potenz kann p nach dem Modul p inkongruente Werte haben, und der Koeffizient jeder hheren Potenz ist $\equiv 0 \pmod{p}$. Dies Resultat gilt auch fr den Fall $\alpha = 0$, insofern bei den Funktionen, welche $\equiv 0$ sind, berhaupt von einem Grade keine Rede ist.

3.

Sind A, B, C drei solche Funktionen von x , da $A \equiv BC \pmod{p}$, so heien B, C (oder alle diesen kongruente Funktionen) Divisoren oder Faktoren von A (oder jeder mit A kongruenten Funktion) in bezug auf den Modul p . Gleichbedeutend sind die Ausdrcke: A ist ein Multiplum von B, C ; oder: A ist teilbar durch B, C . Diese Teilbarkeit nach einem Modulus ist natrlich nicht mit der algebraischen Teilbarkeit zu verwechseln, obwohl aus der letzteren stets die erstere folgt. Offenbar kann der Grad eines Divisors B von A nicht hher sein als der Grad von A . Jede Funktion ist teilbar durch jede der $p-1$ inkongruenten Funktionen vom Grade Null; denn jede der letzteren ist einer durch p nicht teilbaren Zahl a kongruent; bestimmt man nun a' so, da $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a'A$, wo A jede beliebige Funktion bedeutet. Auer diesen $p-1$ Funktionen vom Grade Null hat keine andere die Eigenschaft, Divisor von jeder beliebigen Funktion zu sein; denn eine Funktion, deren Grad hher als Null ist, kann nicht mehr Divisor der Funktionen vom Grade Null sein. Man kann deshalb (zufolge der Analogie mit hnlichen Untersuchungen) diese $p-1$ inkongruenten Funktionenklassen vom Grade Null *Einheiten* nennen.

Man kann jede Funktion vom Grade α kongruent setzen dem Produkte aus einer bestimmten Funktion vom Grade Null und einer Funktion vom Grade α , in welcher der Koeffizient von $x^\alpha \equiv 1 \pmod{p}$ ist (solche Funktionen sollen *primre* heien); denn ist a der durch p nicht teilbare Koeffizient von x^α in A , und $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a'A$, worin $a'A$ eine primre Funktion ist. — Die Anzahl der inkongruenten primren Funktionen vom Grade α ist gleich p^α .

Aus der Definition der Multipla ergeben sich unmittelbar die beiden folgenden Stze: Ist eine Funktion ein Multiplum von einer zweiten, diese ein Multiplum von einer dritten, diese von einer vierten usw., so ist jede frhere in der Reihe dieser Funktionen ein Multiplum von jeder spteren. — Die Summe und die Differenz zweier Multipla von einer Funktion sind selbst wieder Multipla derselben Funktion.

4.

Von grösSer Bedeutung für die späteren Untersuchungen ist folgende Aufgabe: Zu untersuchen, ob zwei gegebene Funktionen A, A' nach dem Modul p gemeinschaftliche Divisoren haben.

Zunächst läSSt sich zeigen, daSS man stets eine Kongruenz von der Form

$$A \equiv QA' + A'' \pmod{p}$$

aufstellen kann, in welcher Q, A'' zwei neue Funktionen sind, deren letztere A'' einen niedrigeren Grad als A' hat, oder gar $\equiv 0 \pmod{p}$ ist. Denn es sei α der Grad von A , α' der von A' ; im Falle nun $\alpha < \alpha'$ ist, braucht man nur $Q \equiv 0, A'' \equiv A \pmod{p}$ zu setzen; ist aber $\alpha \geq \alpha'$, so kann man die Zahl q so bestimmen, daSS $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A'$ von niedrigerem Grade α_1 als α ist; ist dann auch $\alpha_1 < \alpha'$, so ist das Ziel schon erreicht, wenn man $Q = qx^{\alpha-\alpha'}$ setzt; ist aber $\alpha_1 \geq \alpha'$, so verfährt man mit der Funktion $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A'$ ebenso, wie bei dem ersten Schritte mit A ; man bestimmt q' so, daSS $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A' - q'x^{\alpha_1-\alpha'} \cdot A'$ von niedrigerem Grade ist als α' , u. s. f., bis man zu einer Funktion von niedrigerem Grade als α' gelangt, was nach einer endlichen Anzahl von Operationen geschehen muSS. Man setzt dann

$$Q = qx^{\alpha-\alpha'} + q'x^{\alpha_1-\alpha'} + \text{etc.} \pmod{p},$$

und dann ist $A'' = A - QA'$ von niedrigerem Grade als A' . Z. B. w. z. b. w.

Aus der so gebildeten Kongruenz folgt nun unmittelbar, daSS jeder gemeinschaftliche Divisor von A, A' auch Divisor von A'' , und umgekehrt, daSS jeder gemeinschaftliche Divisor von A', A'' auch Divisor von A sein muSS. Man braucht daher die Operation nur fortzusetzen und ein System von Kongruenzen zu bilden:

$$\begin{aligned} A &\equiv QA' + A'' \\ A' &\equiv Q'A'' + A''' \\ A'' &\equiv Q''A''' + A^{IV} \\ &\dots\dots\dots \\ A^{(\nu-2)} &\equiv Q^{(\nu-2)}A^{(\nu-1)} + A^{(\nu)} \end{aligned} \pmod{p}, \tag{20}$$

in welchem die Grade $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. eine abnehmende Reihe bilden, woraus von selbst folgt, daSS nach einer endlichen Anzahl von Operationen es geschehen muSS, daSS eine Funktion $A^{(\nu-1)}$ durch die nächstfolgende $A^{(\nu)}$ teilbar ist. Schreitet man von der ersten bis zur letzten Kongruenz fort, so ergibt sich, daSS jeder gemeinschaftliche Divisor von A, A' auch Divisor von $A^{(\nu)}$ sein muSS; verfolgt man den umgekehrten Weg, so ergibt sich, daSS $A^{(\nu)}$ Divisor aller vorhergehenden Funktionen und folglich auch gemeinschaftlicher Divisor der beiden Funktionen A, A' ist. Es heiSSe daher $A^{(\nu)}$ ein *grösSter gemeinschaftlicher Divisor* von A, A' . Multipliziert man $A^{(\nu)}$ mit einer beliebigen Funktion vom Grade Null (mit einer Einheit), so hat das Produkt offenbar dieselbe Eigenschaft wie $A^{(\nu)}$; es gibt daher $p - 1$ inkongruente grösSte gemeinschaftliche Divisoren desselben Grades, und ein einziger unter diesen ist primär.

Drückt man vermöge der vorletzten Kongruenz $A^{(\nu)}$ durch $A^{(\nu-1)}$ und $A^{(\nu-2)}$, diese vermöge der vorhergehenden Kongruenzen durch die vorhergehenden Funktionen aus, so kommt man zuletzt auf eine Kongruenz von der Form

$$C \cdot A + C' \cdot A' \equiv A^{(\nu)} \pmod{p},$$

welche also stets möglich ist, wenn $A^{(\nu)}$ grösSter gemeinschaftlicher Divisor von A, A' ist.

5.

Ist der grösste gemeinschaftliche Divisor $A^{(\nu)}$ der Funktionen A, A' vom Grade Null (also $\equiv 1 \pmod{p}$), wenn er primär ist), so heißen A, A' *relativ prim* gegeneinander.

Aus dieser Definition folgt der *Hauptsatz*: Sind A, A' zwei relative Primfunktionen, und ist M eine beliebige Funktion, so ist jeder gemeinschaftliche Divisor der beiden Funktionen AM, A' zugleich gemeinschaftlicher Divisor von M, A' . Denn multipliziert man die Reihe der Kongruenzen, durch welche die Funktionen $A, A', A'', A''' \dots$ zusammenhängen, mit M , so ergibt sich unmittelbar, daß jeder gemeinschaftliche Divisor von AM, A' auch Divisor von $A''M, A'''M, \dots, M$ und folglich auch (da der Annahme nach $A^{(\nu)}$ vom Grade Null ist) von M , also gemeinschaftlicher Divisor von M, A' ist. (Dies folgt auch unmittelbar aus der Kongruenz $C \cdot AM + C' \cdot A' \equiv A^{(\nu)} \cdot M$.)

Die wichtigsten Spezialfälle dieses Satzes sind die folgenden:

Ist auch M relativ prim gegen A' , so ist der grösste gemeinschaftliche Divisor von M und A' , und folglich auch der von AM und A' eine Funktion vom Grade Null, d. h. AM und A' sind relativ prim gegeneinander; und hieraus ergibt sich der Satz: Wenn zwei Reihen von Funktionen so beschaffen sind, daß jede Funktion der einen Reihe relativ prim gegen jede Funktion der anderen Reihe ist, so ist das Produkt aus sämtlichen Funktionen der einen Reihe relativ prim gegen das Produkt aus sämtlichen Funktionen der anderen Reihe.

Eine zweite Spezialisierung ist die folgende. Ist wieder A relativ prim gegen A' , und ist AM durch A' teilbar, so ist A' als gemeinschaftlicher Divisor von AM, A' auch gemeinschaftlicher Divisor von M, A' , also Divisor von M .

Hieraus folgt weiter: Ist jede der Funktionen A, B, C etc. relativ prim gegen jede der anderen, und ist ferner eine Funktion M durch jede der Funktionen A, B, C etc. teilbar, so ist M auch durch das Produkt $ABC \dots$ teilbar. Denn der Annahme nach ist $M = GA$ durch B teilbar, folglich ist, da A relativ prim gegen B ist, $G = HB$, also $M = HAB$ usw.

6.

Eine Funktion, welche nach dem Modul p nur solche Divisoren hat, die entweder ihr selbst oder Funktionen vom Grade Null (d. h. Einheiten) oder Produkten aus beiden kongruent sind (denn jede Funktion hat alle diese Divisoren), heißt (*irreduktibel* oder) eine *Primfunktion* nach dem Modul p ; jede andere heißt (*reduktibel* oder) *zusammengesetzt*. Es leuchtet ein, daß eine beliebige Funktion entweder durch eine bestimmte Primfunktion teilbar, oder relativ prim gegen dieselbe ist. Ist daher ein Produkt AB durch eine Primfunktion P teilbar, so ist mindestens einer der Faktoren A, B für sich allein durch P teilbar; denn ist A nicht durch P teilbar, so ist A relativ prim gegen P , und folglich B durch P teilbar. Derselbe Satz gilt für ein Produkt aus beliebig vielen Funktionen.

Es leuchtet ein, daß jede beliebige Funktion M sich darstellen läßt als Produkt aus Potenzen von Primfunktionen, welche untereinander inkongruent sind, und deren Anzahl eine endliche ist (wenn der Grad von M endlich ist); und zwar ist wesentlich nur eine einzige solche Darstellung möglich; d. h. wenn in der einen Zerfällung a Faktoren vorkommen, welche einer und derselben Primfunktion A kongruent sind, so werden auch in jeder anderen Zerfällung a Faktoren vorkommen, welche derselben Primfunktion A oder einem Produkt aus A in eine Einheit kongruent sind. Man kann die Primfunktionen sämtlich primär annehmen; ist dann

$$M \equiv z \cdot A^a B^b C^c \dots \pmod{p},$$

wo z eine Einheit, A, B, C etc. inkongruente primäre Primfunktionen, a, b, c etc. positive ganze Zahlen bedeuten, so ist jeder primäre Divisor D von M von der Form

$$D \equiv A^{a'} B^{b'} C^{c'} \dots \pmod{p},$$

wo a', b', c' etc. die Null oder positive ganze Zahlen bedeuten, welche resp. nicht grösser als a, b, c etc. sind. Die Anzahl der inkongruenten primären Divisoren von M ist demnach $= (a+1)(b+1)(c+1)\dots$.

Wenn eine Funktion M einen Divisor D m mal enthält, d. h. wenn $M \equiv GD^m \pmod{p}$, so folgt durch Differentiation

$$\frac{dM}{dx} \equiv \left(\frac{dG}{dx} + mG \frac{dD}{dx} \cdot D^{-1} \right) D^m \pmod{p},$$

also enthält die Derivierte von M denselben Divisor D mindestens $(m-1)$ mal (sie kann ihn auch öfter enthalten). Ist daher eine Funktion relativ prim gegen ihre erste Derivierte, so ist sie einem Produkt aus lauter inkongruenten Primfunktionen kongruent.

Allgemeine Sätze über die Kongruenzen, welche sich auf einen doppelten Modulus beziehen.

7.

Die vorhergehenden Sätze entsprechen vollständig denen über die Teilbarkeit der Zahlen in der Weise, daSS das ganze System der unendlich vielen einander nach dem Modulus p kongruenten Funktionen einer Variablen sich hier verhält, wie eine einzige bestimmte Zahl in der Zahlentheorie, indem jede einzelne Funktion eines solchen Systems jede beliebige andere desselben Systems in jeder Beziehung vollständig ersetzt; eine solche Funktion ist der Repräsentant der ganzen Klasse; jede Klasse hat ihren bestimmten Grad, ihre bestimmten Divisoren usw., und alle diese Merkmale kommen jedem einzelnen Gliede einer Klasse in derselben Weise zu. Das System der unendlich vielen inkongruenten Klassen — unendlich vielen, da der Grad unbegrenzt wachsen kann — entspricht der Reihe der ganzen Zahlen in der Zahlentheorie. Der Kongruenz der Zahlen entspricht hier Kongruenz von Funktionenklassen nach einem doppelten Modulus in der folgenden Weise.

Zwei Funktionenklassen oder deren Repräsentanten A, B heißen kongruent in bezug auf die Funktionenklasse, deren Repräsentant M , in Zeichen

$$A \equiv B \pmod{p, M} \quad \text{oder} \quad A \equiv B \pmod{M},$$

wenn die Differenz $A - B$ nach dem Modul p durch M teilbar ist.

Eine solche Kongruenz zweier Funktionen A, B in bezug auf eine dritte M ist also nur ein anderer Ausdruck für die Kongruenz

$$A \equiv B + CM \pmod{p},$$

und hieraus ergibt sich, daSS man A, B, M durch beliebige Funktionen A', B', M' ersetzen kann, welche resp. jenen nach dem Modul p kongruent sind. Ferner leuchtet ein, daSS man in einer solchen Kongruenz die Variable x in den drei Funktionen A, B, M durch eine beliebige Funktion von x ersetzen kann.

Aus der Definition dieser Kongruenzen ergeben sich folgende Sätze: Ist $A \equiv A' \pmod{M}$, $B \equiv B' \pmod{M}$, so ist $A + B \equiv A' + B' \pmod{M}$, ferner $AB \equiv A'B' \pmod{M}$, ferner

$A^n \equiv A'^n \pmod{M}$, wo n eine positive ganze Zahl bedeutet. Und allgemein: Sind die beiden Seiten einer Kongruenz nach dem Modulus M ganze rationale Funktionen (mit ganzen Zahlenkoeffizienten) von Funktionen, so darf man jede der letzteren (an beliebigen Stellen) durch eine andere ersetzen, welche ihr nach dem Modul M kongruent ist.

Ist ferner $AB \equiv 0 \pmod{M}$ und A relativ prim gegen M , so ist auch $B \equiv 0 \pmod{M}$; allgemeiner: ist $AB \equiv A'B' \pmod{M}$ und $A \equiv A' \pmod{M}$ und A relativ prim gegen M , so ist auch $B \equiv B' \pmod{M}$.

Sind endlich A, A' kongruent nach dem Modul M , und beide von niedrigerem Grade als M , so müssen A, A' auch nach dem einfachen Modul p einander kongruent sein.

8.

Man kann nun ein System von Funktionen aufstellen, so daSS irgend eine beliebige Funktion einer von diesen Funktionen, aber auch nur einer einzigen nach dem Modulus M kongruent ist. Es sei A eine beliebige Funktion, so kann man, wie früher gezeigt ist, stets eine Kongruenz von der Form

$$A \equiv QM + A' \pmod{p}$$

aufstellen, in welcher A' von niedrigerem Grade ist als M . Stellt man daher sämtliche nach dem Modul p inkongruente Funktionen von niedrigerem Grade als M auf, so ist jede beliebige Funktion einer von diesen nach dem Modulus M kongruent, aber auch nur einer einzigen von ihnen, weil zwei nach dem Modul p inkongruente Funktionen von niedrigerem Grade als M auch in bezug auf M inkongruent sind. Ist μ der Grad von M , so ist p^μ die Anzahl dieser Funktionen, welche also ein System der verlangten Art bilden. Jedes solche System heiSSe ein *vollständiges System inkongruenter Funktionen* in bezug auf den Modul M . Multipliziert man jedes Glied eines solchen Systems mit einer und derselben Funktion, welche gegen den Modulus M relativ prim ist, so bilden die Produkte wieder ein solches System, wie sich leicht beweisen lässt.

9.

Seien N, N' etc. beliebige Funktionen, deren erste durch den Modulus M nicht teilbar ist, ferner n eine positive ganze Zahl, so heiSSt die Bedingung

$$Ny^n + N'y^{n-1} + \dots + N^{(n)} = 0 \pmod{M}$$

eine *Kongruenz vom Grade n mit einer Unbekannten y* ; und jede Funktion, welche für y substituiert diese Bedingung befriedigt, heiSSt eine *Wurzel* derselben. Ist eine solche Wurzel gefunden, so ist jede mit ihr nach dem Modul M kongruente Funktion ebenfalls eine Wurzel; die Hauptaufgabe ist daher, sämtliche nach dem Modul M inkongruente Wurzeln zu finden.

Wir betrachten zunächst die Kongruenz ersten Grades, welche auf die Form

$$Ay = B \pmod{M}$$

gebracht werden kann. Nehmen wir zuerst an, A sei relativ prim gegen den Modul M , so gibt es (zufolge der SchluSSbemerkung des vorigen Artikels) in jedem vollständigen System inkongruenter Funktionen eine, aber auch nur eine Funktion y , für welche $Ay = B$ wird; die Kongruenz hat daher in diesem Falle nur eine einzige Wurzel (d. h. alle Wurzeln

sind dieser einen nach M kongruent). Hat aber A mit M den grössten gemeinschaftlichen Divisor D , so muSS, wenn die Kongruenz lösbar sein soll, auch B durch D teilbar sein; in diesem Falle sei $A \equiv A'D$, $B \equiv B'D$, $M \equiv M'D \pmod{p}$, so folgt aus der obigen Kongruenz

$$A'y \equiv B' \pmod{M'}$$

und umgekehrt jene aus dieser. Da nun hierin A' relativ prim gegen den Modulus M' , so hat die letztere Kongruenz eine, aber auch nur eine einzige Wurzel W nach dem Modulus M' . Alle Wurzeln der ersten Kongruenz sind daher in der Form

$$y \equiv W + HM' \pmod{p}$$

enthalten, und alle in dieser Form enthaltenen Funktionen y sind auch Wurzeln der ersten Kongruenz; und zwei in dieser Form enthaltene Funktionen $W + HM'$, $W + GM'$ sind stets, aber auch nur dann nach dem Modulus M inkongruent, wenn H und G nach dem Modulus D inkongruent sind. Mithin hat in diesem Falle die erste Kongruenz ebensoviel nach M inkongruente Wurzeln, als es nach dem Modul D inkongruente Funktionen gibt, also p^δ , wenn δ der Grad von D ist.

Für die späteren Untersuchungen ist auch noch die Lösung der folgenden Aufgabe wichtig: Seien M , N relativ prim gegeneinander; es soll die allgemeine Form der Funktionen y gefunden werden, welche die beiden Kongruenzen $y \equiv A \pmod{M}$, $y \equiv B \pmod{N}$ befriedigen. Aus der ersten Form folgt $y \equiv A + zM \pmod{p}$, wo z eine beliebige Funktion ist, welche aber der Bedingung $A + zM \equiv B \pmod{N}$ genügen muSS; diese Kongruenz hat nach dem Vorhergehenden eine einzige Wurzel nach dem Modul N , und es folgt daraus die allgemeine Lösung $y \equiv W \pmod{MN}$.

10.

Hat man ein vollständiges System inkongruenter Funktionen in bezug auf den Modul M aufgestellt, so drängen sich die beiden folgenden Fragen auf: Wieviele dieser Funktionen haben mit M einen bestimmten Divisor D gemeinschaftlich? und: Wieviele unter diesen haben D zum grössten gemeinschaftlichen Divisor mit M ? — Die Beantwortung dieser Fragen ist unabhängig von der besonderen Wahl des vollständigen Systems inkongruenter Funktionen, da jede von zwei einander nach M kongruenten Funktionen denselben grössten Divisor mit M gemeinschaftlich hat, wie die andere.

Die erste Frage ist im vorigen Artikel schon mitbeantwortet; zwei Funktionen δD , $\delta' D$ sind stets, aber auch nur dann nach dem Modul $M = ND$ inkongruent, wenn δ , δ' nach dem Modul N inkongruent sind; ist daher ν der Grad von N , so gibt es $p^\nu = p^{\mu-\delta}$ nach M inkongruente Funktionen, welche mit M den Divisor D gemeinsam haben.

Irgend eine dieser Funktionen δD hat ferner stets, aber auch nur dann D zum grössten gemeinschaftlichen Divisor mit M , wenn δ relativ prim gegen N ist. Bezeichnen wir daher allgemein mit $\varphi(A)$ die Anzahl der in bezug auf A inkongruenten Funktionen, welche gegen A relativ prim sind, so ist die zweite von uns gesuchte Anzahl $= \varphi(N)$.

Schreiben wir nun sämtliche Divisoren von M auf, mit der Beschränkung, daSS keiner von ihnen dem Produkt aus einem anderen in eine Einheit kongruent ist, also z. B. sämtliche inkongruente primäre Divisoren von M ; so hat irgend eine Funktion einen dieser Divisoren, aber auch nur einen einzigen zum grössten gemeinschaftlichen Divisor mit M , woraus in Verbindung mit dem Vorhergehenden der Satz

$$\sum \varphi(N) = p^\mu$$

folgt, wo das Summenzeichen sich auf ein so definiertes System von Divisoren N der Funktion M bezieht.

Aus diesem Satze ergibt sich sogleich der Ausdruck für $\varphi(M)$ in dem Falle, wenn M einer Potenz A^a einer einzigen Primfunktion kongruent ist. Ist α der Grad von A , so hat man zufolge des Satzes

$$\varphi(1) + \varphi(A) + \varphi(A^2) + \cdots + \varphi(A^{a-1}) + \varphi(A^a) = p^{\alpha a},$$

und ebenso

$$\varphi(1) + \varphi(A) + \varphi(A^2) + \cdots + \varphi(A^{a-1}) = p^{\alpha(a-1)},$$

folglich

$$\varphi(A^a) = p^{\alpha a} - p^{\alpha(a-1)} = p^{\alpha a} \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right).$$

Auf diesen Fall wird aber jeder andere durch folgenden Satz zurückgeführt: Sind M, N relativ prim gegeneinander, so ist $\varphi(MN) = \varphi(M)\varphi(N)$; welcher sich so beweisen lässt. Man bilde das vollständige System der gegen M relativ primen und nach M inkongruenten Funktionen G , deren Anzahl $\varphi(M)$; ebenso bilde man in bezug auf den Modulus N ein entsprechendes System von $\varphi(N)$ Funktionen H , und in bezug auf MN ein solches System von $\varphi(MN)$ Funktionen F . Es ergibt sich dann mit Hilfe der Schlussbemerkung des vorigen Artikels, daSS allen $\varphi(M)\varphi(N)$ Kombinationen von Kongruenzen $y \equiv G \pmod{M}$ und $y \equiv H \pmod{N}$ eine, aber auch nur eine Lösung von der Form $y \equiv F \pmod{MN}$, und umgekehrt jeder der $\varphi(MN)$ Kongruenzen der letzteren Form eine, aber auch nur eine Kombination der ersteren Form entspricht; woraus unmittelbar $\varphi(MN) = \varphi(M)\varphi(N)$ folgt.

Seien nun A, B, C etc. sämtliche einander inkongruente Primfunktionen resp. von den Graden α, β, γ etc., welche in einer Funktion M vom Grade μ , als Faktoren enthalten sind, und zwar so, daSS keine dieser Primfunktionen etwa einem Produkt aus einer anderen von ihnen in eine Einheit kongruent ist, was man z. B. dadurch erreicht, daSS man sie alle als primär annimmt; dann ist

$$\varphi(M) = p^\mu \prod \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right) \left(1 - \frac{1}{p^\beta}\right) \left(1 - \frac{1}{p^\gamma}\right) \cdots,$$

wie sich aus den vorhergehenden Sätzen leicht ergibt.

11.

Man schreibe das vollständige System der gegen M relativ primen und in bezug auf M inkongruenten Funktionen auf, deren Anzahl wir mit $\varphi(M)$ bezeichnet haben. Multipliziert man sie sämtlich mit einer und derselben F , welche sich in ihrem Komplex befindet, so bilden die $\varphi(M)$ Produkte wieder ein solches System, so daSS jedes Glied des einen Systems einem, aber auch nur einem einzigen Gliede des anderen Systems nach dem Modul M kongruent ist. Multipliziert man daher alle diese $\varphi(M)$ Kongruenzen miteinander, und berücksichtigt, daSS das Produkt der $\varphi(M)$ gegen M relativ primen Funktionen ebenfalls gegen M relativ prim ist, so erhält man den Satz

$$F^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M},$$

welcher dem verallgemeinerten Satze von Fermat in der Zahlentheorie entspricht.

Ist M eine Primfunktion P vom Grade π , so ist $\varphi(P) = p^\pi - 1$, und folglich

$$F^{p^\pi - 1} \equiv 1 \pmod{P},$$

wenn F eine durch P nicht teilbare Funktion bedeutet, und allgemein ist ohne alle Beschränkung für F

$$F^{p^\pi} \equiv F \pmod{P},$$

wie unmittelbar einleuchtet.

Hieraus folgt, daß die Auflösung der Kongruenz ersten Grades $Ay = B \pmod{M}$ in dem Falle, wo A gegen M relativ prim ist, durch die Formel

$$y \equiv BA^{\varphi(M)-1} \pmod{M}$$

gegeben wird.

12.

Von nun an wenden wir uns zu dem besonderen Falle, in welchem der Modul der Kongruenzen eine Primfunktion P vom Grade π ist. Dann besteht folgender Satz: Eine Kongruenz $F(y) = Ny^n + N'y^{n-1} + \dots = 0 \pmod{P}$ kann nicht mehr als n nach dem Modul P inkongruente Wurzeln haben. — Beweis: Wir nehmen an, der Satz sei für Kongruenzen vom Grade $n-1$ bewiesen, und zeigen, daß er dann auch für Kongruenzen vom Grade n gilt. Gesetzt dann, unsere Kongruenz n ten Grades hätte mehr als n inkongruente Wurzeln, also mindestens $n+1$. Sei W eine derselben, so ist für jede andere von dieser verschiedene y

$$F(y) - F(W) = (y - W)F_1(y) = 0 \pmod{P},$$

wo $F_1(y)$ ein Polynom vom Grade $n-1$ ist, und folglich hätte, da $y - W \not\equiv 0 \pmod{P}$ sein kann, die Kongruenz $F_1(y) \equiv 0 \pmod{P}$ vom Grade $n-1$ gegen unsere Annahme mindestens n Wurzeln. — Nun ist der Satz für die Kongruenz ersten Grades schon früher bewiesen, folglich gilt er für jeden Grad.

Hat aber unsere Kongruenz n ten Grades wirklich n inkongruente Wurzeln W, W', W'' etc., so müssen die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von y in den beiden Polynomen

$$F(y) = Ny^n + N'y^{n-1} + \dots, \quad G(y) = N(y - W)(y - W')(y - W'') \dots$$

einander paarweise nach dem Modul P kongruent sein; denn sonst hätte die Kongruenz $F(y) - G(y) = 0 \pmod{P}$, deren Grad jedenfalls niedriger als n ist, n inkongruente Wurzeln; sie darf daher gar keinen Grad haben, d. h. alle Koeffizienten derselben müssen durch P teilbar sein.

Nun haben wir im vorigen Artikel gesehen, daß die Kongruenz

$$y^{p^\pi-1} - 1 \equiv 0 \pmod{P}$$

durch jede der $p^\pi - 1$ inkongruenten gegen P relativ primen Funktionen F befriedigt wird; mithin ist identisch

$$y^{p^\pi-1} - 1 \equiv \prod (y - F) \pmod{P},$$

wo $\prod (y - F)$ das Produkt aus allen Faktoren $(y - F)$ bezeichnet. Daraus folgt als Analogon zu dem Satze von Wilson in der Zahlentheorie das Theorem

$$\prod (F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

wo $\prod (F)$ das Produkt aus allen $p^\pi - 1$ nach P inkongruenten und durch P nicht teilbaren Funktionen bedeutet. Und umgekehrt muß P eine Primfunktion sein, wenn dieser Satz gilt; denn hätte P einen von einer Einheit verschiedenen Divisor D von niedrigerem Grade als π , so fände sich unter den $p^\pi - 1$ Funktionen F eine (im Art. 10 bestimmte) Anzahl solcher, welche mit P den Divisor D gemeinsam hätten; daraus würde aber folgen, daß auch die Einheit diesen Divisor hätte, was unmöglich ist.

Potenzreste.

13.

Sei M wieder ein beliebiger Modulus, A relativ prim gegen denselben, so sind auch alle Glieder der Reihe $1, A, A^2, \dots$ in inf. relativ prim gegen M ; es muSS daher geschehen, daSS $A^{m+n} = A^m \pmod{M}$ und folglich $A^n = 1 \pmod{M}$ wird. Sei a der kleinste Wert von n , für welchen dies eintritt, so sagt man: A gehört zum Exponenten a ; und es sind die a Funktionen

$$1, \quad A, \quad A^2, \quad \dots, \quad A^{a-1}$$

inkongruent nach dem Modul M , woraus folgt, daSS jede Zahl n , für welche $A^n \equiv 1 \pmod{M}$ wird, durch a teilbar ist. Zufolge des Art. 11 ist aber $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$, also ist a ein Divisor von $\varphi(M)$. Doch kann dies leicht direkt bewiesen werden, und daraus ergibt sich dann ein neuer Beweis des Satzes $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$.

Man braucht zu dem Zwecke sich nur der bekannten Exhaustionsmethode zu bedienen, durch welche man die $\varphi(M)$ gegen M relativ primen Funktionen in $\frac{\varphi(M)}{a}$ Gruppen, jede von a Gliedern zerfällt, deren allgemeine Form

$$F, \quad FA, \quad FA^2, \quad \dots, \quad FA^{a-1}$$

ist, wo F irgend eine gegen M relativ prime Funktion bedeutet; denn es ist leicht zu zeigen, daSS zwei solche Gruppen entweder ganz identisch oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus M sind.

Wir verlassen den allgemeinen Fall und nehmen nun an, daSS der Modulus eine Primfunktion P vom Grade π ist. Ist dann A irgend eine durch P nicht teilbare Funktion, welche in bezug auf P zum Exponenten a gehört, so ist a ein Divisor von $p^\pi - 1$; es fragt sich: gehören zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich Funktionen? und wieviele? —

Nehmen wir zuerst an, es gebe mindestens eine Funktion A , welche zu a gehört, so sind die a inkongruenten Funktionen $1, A, A^2, \dots, A^{a-1}$ sämtliche Wurzeln der Kongruenz $y^a \equiv 1 \pmod{P}$; alle zum Exponenten a gehörenden Funktionen müssen daher Gliedern dieser Gruppe kongruent sein, und es ergibt sich leicht, daSS eine Funktion $A^{a'}$ stets, aber auch nur dann zum Exponenten a gehört, wenn a' relativ prim gegen a ist. Wenden wir daher die Charakteristik φ in der Bedeutung an, wie sie in der Zahlentheorie gebräuchlich ist, so ist die Anzahl der zu einem Divisor a von $p^\pi - 1$ gehörenden Funktionen entweder $= 0$, oder $= \varphi(a)$. Da aber jede der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen zu einem, aber auch nur zu einem einzigen der Divisoren $a, a', a'', \dots$ von $p^\pi - 1$ gehören muSS, und auSSerdem bekanntlich $\varphi a + \varphi a' + \varphi a'' + \dots = p^\pi - 1$ ist, so ergibt sich leicht, daSS zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich $\varphi(a)$ Funktionen gehören.

Es gibt daher auch $\varphi(p^\pi - 1)$ inkongruente durch den Modul P nicht teilbare Funktionen, welche zum Exponenten $p^\pi - 1$ gehören. Sei G irgend eine derselben, so sind die $p^\pi - 1$ Funktionen

$$1, \quad G, \quad G^2, \quad G^3, \quad \dots, \quad G^{p^\pi-2}$$

sämtlich inkongruent, und sie bilden daher das vollständige System der inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen, so daSS also jede durch P nicht teilbare Funktion einer von ihnen, aber auch nur einer einzigen kongruent ist. Diese $\varphi(p^\pi - 1)$ Funktionen G heiSSen *primitive Wurzeln* der Primfunktion P . Nimmt man eine derselben G als Basis an, und ist F eine beliebige durch P nicht teilbare Funktion, so kann man stets

$$F \equiv G^n \pmod{P}$$

setzen, wo $n = 0$ oder eine positive ganze Zahl $< p^\pi - 1$ ist. Diese Zahl n heist dann der *Index* der Funktion F bezglich der Basis G , in Zeichen

$$F \equiv G^{\text{Ind. } F} \pmod{P}.$$

Dann leuchten folgende Stze ein, in welchen A, B Funktionen bedeuten, welche durch P nicht teilbar sind, und in denen die Basis der Indizes unverndert bleibt: $\text{Ind.}(AB) \equiv \text{Ind. } A + \text{Ind. } B \pmod{p^\pi - 1}$, $\text{Ind.}(A^n) \equiv n \cdot \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$; ferner folgt aus $A \equiv B \pmod{P}$ notwendig $\text{Ind. } A \equiv \text{Ind. } B$ und umgekehrt.

Ein anderer Satz, welcher seiner Natur nach von der Wahl der Basis unabhngig ist, lautet folgendermaßen: Gehrt eine Funktion A zum Exponenten a , so ist $\frac{p^\pi - 1}{a}$ der grste gemeinschaftliche Divisor von $p^\pi - 1$ und $\text{Ind. } A$; und umgekehrt.

Binomische Kongruenzen.

14.

Soll die binomische Kongruenz $y^n \equiv A \pmod{P}$, in welcher A eine durch P nicht teilbare Funktion bedeutet, lsbar sein, so mu $n \cdot \text{Ind. } y \equiv \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$ sein; ist nun δ der grste gemeinschaftliche Divisor von n und $p^\pi - 1$, so mu auch $\text{Ind. } A$ durch δ teilbar sein, wenn diese Kongruenz mglich sein soll, und dann hat sie in der Tat δ nach dem Modul $p^\pi - 1$ inkongruente Wurzeln $\text{Ind. } y$, denen ebensoviele nach dem Modul P inkongruente Wurzeln y der binomischen Kongruenz entsprechen.

Die erforderliche und hinreichende Bedingung fr die Mglichkeit dieser Kongruenz, da nmlich $\text{Ind. } A$ durch den grsten gemeinschaftlichen Divisor δ von n und $p^\pi - 1$ teilbar sein mu, ist unabhngig von der Wahl der Basis und offenbar identisch mit der Bedingung, da A eine Wurzel der Kongruenz $y^{\frac{p^\pi - 1}{\delta}} \equiv 1 \pmod{P}$ ist; und man htte dieses Kriterium auch leicht ohne Hilfe der Theorie der Indizes ableiten knnen. Zugleich leuchtet nun ein, da die vorgelegte binomische Kongruenz fr $\frac{p^\pi - 1}{\delta}$ inkongruente Funktionen A mglich ist, und nur fr diese.

Quadratische Reste.

15.

Wenden wir die letzten Resultate auf den Fall an, in welchem $n = 2$ und p ungerade ist (der Fall $p = 2$ ist leicht zu absolvieren), so ergibt sich, da die Kongruenz

$$y^2 \equiv A \pmod{P}$$

stets, aber auch nur dann mglich ist, wenn A eine der $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist, die wir *quadratische Reste* der Primfunktion P nennen, whrend die brigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen *quadratische Nichtreste* von P heien; und jedesmal, wenn A quadratischer Rest von P ist, hat die vorgelegte Kongruenz zwei inkongruente Wurzeln. Die $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Nichtreste sind offenbar die Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv -1 \pmod{P}.$$

Doch lassen sich all diese Sätze auch unmittelbar aus den ersten Elementen ableiten, und zugleich ergeben sich dann neue Beweise für die beiden Sätze, welche denen von Fermat und Wilson in der Zahlentheorie analog sind. Ist A eine bestimmte, der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen, so gehört zu jeder beliebigen F derselben eine, aber auch nur eine F' , so daSS $FF' \equiv A \pmod{P}$; wenn nun erstens A quadratischer Nichtrest von P ist (d. h. wenn die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ unmöglich), so sind F und F' stets inkongruent, und es zerfällt das System sämtlicher $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare F, F' ; woraus leicht folgt, daSS

$$\prod(F) \equiv A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \pmod{P}$$

ist, wo das Zeichen $\prod$ dieselbe Bedeutung hat, wie im Art. 12. Ist aber zweitens A quadratischer Rest, d. h. ist die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ möglich, so ist einleuchtend, daSS diese zwei Wurzeln von der Form W und $-W$ hat, und das Produkt dieser beiden Funktionen ist $\equiv -A \pmod{P}$; die übrigen $p^\pi - 3$ Funktionen F zerfallen aber, wie im ersten Falle, in $\frac{1}{2}(p^\pi - 3)$ Paare inkongruenter Funktionen F, F' ; woraus folgt, daSS in diesem Falle

$$\prod(F) \equiv -A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \pmod{P}$$

ist. Da nun 1 quadratischer Rest von P ist, so folgt aus dem zweiten Falle zunächst der Satz

$$\prod(F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

sodann, daSS

$$A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv +1 \quad \text{oder} \quad \equiv -1 \pmod{P},$$

je nachdem A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist, und endlich, daSS in beiden Fällen

$$A^{p^\pi - 1} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist. Die Anzahl der quadratischen Reste bestimmt sich endlich folgendermaSSen. Man kann die $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$ zerlegen, woraus folgt, daSS es höchstens $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruente Quadrate, also auch höchstens ebensoviel inkongruente quadratische Reste gibt; da aber auSSerdem je zwei verschiedenen Paaren, wie leicht zu beweisen ist, wirklich inkongruente Quadrate entsprechen, so gibt es in der Tat $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ quadratische Reste und ebenso viele Nichtreste.

16.

Das Zeichen $\left(\frac{A}{P}\right)$ möge $+1$ oder -1 bedeuten, je nachdem (die durch die Primfunktion P nicht teilbare Funktion) A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Dann leuchten folgende Sätze ein:

1. Ist $A \equiv B \pmod{P}$, so ist $\left(\frac{A}{P}\right) = \left(\frac{B}{P}\right)$.
2. $\left(\frac{AB}{P}\right) = \left(\frac{A}{P}\right)\left(\frac{B}{P}\right)$; oder allgemeiner: das Produkt aus einer beliebigen Anzahl von Funktionen (die durch P nicht teilbar sind) ist quadratischer Rest oder Nichtrest, je nachdem die Anzahl der Faktoren, welche Nichtreste sind, gerade oder ungerade ist.

Man kann auch noch ein anderes Kriterium aufstellen, um zu entscheiden, ob eine Funktion A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Teilt man nämlich sämtliche $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$, und nimmt aus jedem Paare willkürlich eine Funktion, so erhält man eine Gruppe von $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen F , deren Quadrate sämtlich inkongruent sind, und ebenso bilden die übrigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen $-F$ eine solche Gruppe. Nun bilde man die Produkte aus jeder Funktion der einen Gruppe in die Funktion A und bezeichne mit μ die Anzahl derjenigen unter diesen Produkten, welche Funktionen der anderen Gruppe kongruent sind; so ist leicht zu zeigen, daß

$$A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv (-1)^\mu \pmod{P}$$

oder $\left(\frac{A}{P}\right) = (-1)^\mu$ ist. Je nachdem also μ gerade oder ungerade, ist A quadratischer Rest oder Nichtrest von P .

17.

Die Frage: „Von welchen Primfunktionen P ist eine gegebene Funktion A quadratischer Rest?“, welche für die Theorie der quadratischen Formen (mit Funktionen einer Variablen x) von Wichtigkeit ist, wird vermöge des vorigen Artikels auf den Fall reduziert, in welchem A eine Primfunktion R (vom Grade ϱ) ist. Die analoge Frage in der Zahlentheorie wird bekanntlich durch den (zuerst von Gauß bewiesenen) sogenannten Reziprozitäts-Satz von Legendre beantwortet. Diese Analogie, welche sich bisher in allen Prinzipien und Beweisen bewährt hat, läßt keinen Zweifel an der Existenz eines entsprechenden Satzes in unserer Theorie übrig. Dieses Theorem lautet in der Tat

$$\left(\frac{R}{P}\right)\left(\frac{P}{R}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1) \cdot \frac{1}{2}(p^\varrho - 1)},$$

worin P, R primäre Primfunktionen resp. von den Graden π, ϱ bedeuten, und $\left(\frac{R}{P}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)}$ das Zeichen von Legendre ist.

Der Fall, in welchem P, R nicht primär sind, läßt sich unmittelbar auf diesen zurückführen. Denn bedeutet E irgend eine der $p - 1$ Einheiten, so ist stets $\left(\frac{RE}{P}\right) = \left(\frac{R}{P}\right)\left(\frac{E}{P}\right)$, wo $\left(\frac{E}{P}\right)$ irgend eine durch P nicht teilbare Funktion ist; und außerdem ist $\left(\frac{E}{P}\right) = \left(\frac{e}{p}\right)$, wo e eine Zahl $\equiv E \pmod{p}$ und $\left(\frac{e}{p}\right)$ das Zeichen von Legendre ist. Beide Sätze sind leicht zu beweisen.

Der Beweis unseres Theorems kann ganz analog dem fünften Gaußschen für den Satz von Legendre geführt werden und stützt sich dann auf das am Schlusse des vorigen Artikels bewiesene Lemma. Man betrachtet die vollständigen Systeme inkongruenter Funktionen (mit Ausnahme derer, welche $\equiv 0$ sind) in bezug auf die drei Moduli P, R, PR , und wählt dazu immer die inkongruenten Funktionen, deren Grade kleiner sind als der des entsprechenden Moduls. Jedes dieser drei Systeme teilt man in zwei Gruppen von gleich viel Gliedern ein, deren erstere sämtliche Funktionen F enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p - 1)$ kongruent ist, während die andere Gruppe die übrigen Funktionen $-F$ enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $-1, -2, \dots, -\frac{1}{2}(p - 1)$ kongruent ist. Die weitere Einteilung der beiden Gruppen des dritten Systems, welches sich auf den Modulus PR bezieht, in jedesmal acht Klassen mit Bezug auf die Moduli P, R und die Schlußfolgerungen daraus bis zu dem letzten Resultat hin, in welchem der Beweis des Theorems enthalten ist, sind denen der zitierten Abhandlung von Gauß so ähnlich, daß die vollständige Durchführung Niemandem entgehen kann. Und hiermit

wollen wir diesen Teil unserer Theorie verlassen, da seine weitere Entwicklung sich von selbst ergibt.

Bestimmung der Primfunktionen.

18.

Sei P eine Primfunktion vom Grade π , A eine beliebige Funktion; bildet man die unendliche Reihe $A, A^p, A^{p^2}, A^{p^3}, \dots$, so muSS es natürlich geschehen, daSS ein Glied $A^{p^{m+n}}$ einem früheren Gliede A^{p^m} nach dem Modul P kongruent ist (im Falle A der Null oder einer Einheit kongruent ist, wird schon $A^p \equiv A \pmod{P}$); da ferner allgemein $A^{p^\pi} \equiv A \pmod{P}$ ist, so kann man annehmen, daSS $m < \pi$ ist; erhebt man daher die Kongruenz $A^{p^{m+n}} \equiv A^{p^m}$ zur Potenz $p^{\pi-m}$, so ergibt sich leicht $A^{p^\pi} \equiv A \pmod{P}$. Sei nun $\rho > 0$ der niedrigste Wert von n , für welchen dies eintritt, so wollen wir sagen: *Die Funktion A paSSt zur Zahl ρ .* Dann sind die ρ Funktionen

$$A, \quad A^p, \quad A^{p^2}, \quad \dots, \quad A^{p^{\rho-1}} \quad (\mathfrak{A})$$

sämtlich inkongruent, denn aus $A^{p^{m+n}} \equiv A^{p^m}$ würde wieder $A^{p^n} \equiv A$ folgen. Daraus ergibt sich dann leicht, daSS, wenn $A^{p^n} \equiv A$ ist, n notwendig durch ρ teilbar sein muSS. Also ist jedenfalls ρ ein Divisor von π .

Es fragt sich nun: Passen zu jedem Divisor ρ von π wirklich Funktionen? und wieviele? — Zunächst leuchtet ein, daSS die Anzahl der (inkongruenten) Funktionen, welche zu ρ passen, ein Multiplum $\rho \cdot \psi(\rho)$ von ρ sein muSS (die Null vorläufig nicht ausgeschlossen). Denn wenn A zu ρ paSSt, so passen auch die ρ in dem Komplex ($\mathfrak{A}$.) enthaltenen Funktionen zu ρ ; ebenso die ρ Funktionen

$$B, \quad B^p, \quad B^{p^2}, \quad \dots, \quad B^{p^{\rho-1}}, \quad (\mathfrak{B})$$

wenn B zu ρ paSSt; und endlich sind zwei solche Komplexe ($\mathfrak{A}$.) und ($\mathfrak{B}$.) entweder ganz identisch, oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus P .

Ferner ist klar, daSS alle zu ρ passenden Funktionen unter den Wurzeln der Kongruenz

$$y^{p^\rho} \equiv y \pmod{P}$$

zu suchen sind, und jede Wurzel dieser Kongruenz paSSt zu einem bestimmten Divisor von ρ . Endlich hat diese Kongruenz in der Tat p^ρ inkongruente Wurzeln, was sich unmittelbar daraus ergibt, daSS $y^{p^\pi} - y$ algebraisch durch $y^{p^\rho} - y$ teilbar ist. Und da unter diesen p^ρ Wurzeln auch sämtliche Funktionen enthalten sind, die zu einem beliebigen Divisor δ von ρ passen, so ergibt sich die Gleichung

$$\sum \delta \cdot \psi(\delta) = p^\rho,$$

wo sich das Summenzeichen auf sämtliche Divisoren δ von ρ bezieht. Stellt man nun diese Gleichung für jeden Divisor ρ von π auf, so erhält man offenbar ebensoviel Gleichungen, als unbekannte Zahlen $\psi(\delta)$ zu bestimmen sind. Für den Fall, daSS π eine Potenz a^α einer Primzahl a ist, ergibt sich die Auflösung unmittelbar; denn dann ist, wenn α' eine der Zahlen $1, 2, 3, \dots, \alpha$ bedeutet,

$$1 \cdot \psi(1) + a \cdot \psi(a) + \dots + a^{\alpha'} \cdot \psi(a^{\alpha'}) = p^{a^{\alpha'}},$$

$$1 \cdot \psi(1) + a \cdot \psi(a) + \cdots + a^{\alpha'-1} \cdot \psi(a^{\alpha'-1}) = p^{a(\alpha'-1)},$$

folglich $a^{\alpha'} \cdot \psi(a^{\alpha'}) = p^{a\alpha'} - p^{a(\alpha'-1)}$ die Anzahl der inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor $a^{\alpha'}$ von $\pi = a^\alpha$ passen.

Doch lässt sich auch die allgemeine Auflösung des Problems vermöge des folgenden allgemeinen Theorems leicht hinschreiben:

Satz 0.1. *Seien $f(m)$ und $F(m)$ zwei von der ganzen Zahl m in der Weise abhängige Funktionen, daSS die letztere gleich ist der Summe der Werte der ersteren für alle Divisoren von m ; so lässt sich umgekehrt $f(m)$ als algebraische Summe einer Reihe von Werten der Funktion $F(m)$ darstellen. Seien $a, b, c, \dots$ sämtliche voneinander verschiedenen Primzahlen, welche in m aufgehen, so ist*

$$f(m) = F(m) - \sum F\left(\frac{m}{a}\right) + \sum F\left(\frac{m}{ab}\right) - \sum F\left(\frac{m}{abc}\right) + \cdots,$$

wo die Summenzeichen auf der rechten Seite sich der Reihe nach auf alle Kombinationen zu 1, 2, 3 usw. aus den Primzahlen $a, b, c, \dots$ beziehen. Und es ist leicht zu sehen, daSS dasselbe Theorem auch gilt, wenn die Funktionen f, F sich auf irgendwelche Elemente m beziehen, denen jedesmal bestimmte andere Elemente nach denselben Prinzipien entsprechen, wie die Divisoren einer ganzen Zahl dieser Zahl selbst entsprechen.

So folgt aus diesem Satze unmittelbar die Bestimmung der in der Zahlentheorie gebräuchlichen Funktion

$$\varphi(m) = m - \sum \frac{m}{a} + \sum \frac{m}{ab} - \sum \frac{m}{abc} + \cdots$$

aus dem Satze $\sum \varphi(d) = m$, wo d alle Divisoren von m zu durchlaufen hat.

Ebenso ergibt sich aus dem in Art. 10 bewiesenen Satze $\sum \varphi(N) = p^\mu$ die Umkehrung

$$\varphi(M) = p^\mu - \sum p^{\mu-\alpha} + \sum p^{\mu-(\alpha+\beta+\gamma)} + \cdots,$$

denn in diesem Falle war $F(M) = p^\mu$.

In unserem Falle haben wir $f(m) = m \cdot \psi(m)$ und $F(m) = p^m$, und es ergibt sich also

$$m \cdot \psi(m) = p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \cdots$$

als die Anzahl der nach dem Modul P inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor m des Grades π von P passen; und hier bezeichnen wieder $a, b, c, \dots$ sämtliche voneinander verschiedene Primzahlen, welche in m aufgehen.

Die Unabhängigkeit dieses Ausdrucks von dem Multiplum π der Zahl m und der besonderen Natur der Primfunktion P lässt vermuten, daSS derselbe eine allgemeinere Bedeutung hat, was sich auch bald herausstellen wird.

19.

Satz 0.2. *Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ ist nach dem Modul p kongruent dem Produkt aus allen primären inkongruenten Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind.*

Beweis: 1. Die vorgelegte Funktion kann keine einander kongruenten Faktoren enthalten, da ihre Derivierte einer Einheit kongruent ist.

2. Sie ist durch jede Primfunktion R teilbar, deren Grad ρ ein Divisor von π ist. Denn es ist $x^{p^\rho} \equiv x \pmod{R}$, und wenn man beide Seiten immer wieder zur Potenz p^ρ erhebt

$$x \equiv x^{p^\rho} \equiv x^{p^{2\rho}} \equiv \dots \equiv x^{p^\pi} \pmod{R}.$$

3. Sie kann keinen Primfaktor von höherem Grade als π enthalten. Denn bezeichnet $f(x)$ eine beliebige Funktion, so ist, wie leicht zu zeigen, für jede positive ganze Zahl h :

$$f(x)^{p^h} \equiv f(x^{p^h}) \pmod{p}.$$

Ist nun Q irgend ein Primfaktor von $x^{p^\pi} - x$, so ist also

$$f(x)^{p^\pi} \equiv f(x^{p^\pi}) \equiv f(x) \pmod{Q};$$

mithin sind alle in bezug auf Q inkongruenten Funktionen $f(x)$ Wurzeln der Kongruenz $y^{p^\pi} \equiv y \pmod{Q}$, und folglich kann die Anzahl dieser in bezug auf Q inkongruenten Funktionen nicht grösser als p^π , folglich der Grad von Q nicht grösser als π sein.

4. Der Grad jedes Primfaktors von $x^{p^\pi} - x$ ist ein Divisor von π . Denn es folgt aus 3., daSS die Funktion x in bezug auf eine Primfunktion Q vom Grade μ zur Zahl μ selbst paSSt (so daSS die μ Funktionen $x, x^p, x^{p^2}, \dots, x^{p^{\mu-1}}$ in bezug auf Q inkongruent sind); ist daher $x^{p^\mu} \equiv x \pmod{Q}$, so muSS μ ein Divisor von π sein.

5. Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ enthält daher alle Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind, und nur solche, ferner jede nur einmal, und da ihr höchster Koeffizient $\equiv 1 \pmod{p}$ ist, so ist sie dem Produkt aus allen primären Primfunktionen kongruent, deren Grade Divisoren von π sind. W. z. b. w.

20.

Bezeichnet man daher die Anzahl der primären Primfunktionen von irgend einem Grade q mit $\psi(q)$, so ist

$$\sum q \cdot \psi(q) = p^\pi,$$

worin sich das Summenzeichen auf alle Divisoren q der Zahl π bezieht. Vergleicht man diese Formel mit der im Art. 18, wo die allgemeine Auflösung solcher Gleichungen gelehrt ist, so ergibt sich, daSS die Funktion hier wie dort für gleiche Argumente stets denselben Wert hat; und es ist nun auch nicht schwer, die Identität der Bedeutung derselben in beiden Untersuchungen nachzuweisen.

Zunächst ziehen wir aus der im Art. 18 entwickelten Form für $m \cdot \psi(m)$ den Schluss, daSS es in der Tat Primfunktionen von jedem Grade m gibt; denn wäre die rechte Seite $= 0$, so könnte man sie durch ihr letztes Glied $p^{\overline{m}_{abc\dots k}}$ dividieren, woraus folgen würde, daSS die Zahl 1 als algebraische Summe einer Reihe von Potenzen einer Primzahl p (> 1) darstellbar wäre, was unmöglich ist, da 1 nicht durch p teilbar ist; und negativ kann $m \cdot \psi(m)$ seiner Bedeutung nach nicht sein.

Sei nun P eine Primfunktion vom Grade π , und A eine Funktion, welche in bezug auf den Modulus P zu dem Divisor ρ von π paSSt. Dann sind die Koeffizienten sämtlicher Potenzen von y in dem Produkte

$$(y - A)(y - A^p)(y - A^{p^2}) \dots (y - A^{p^{\rho-1}})$$

nach dem Modulus P Zahlen kongruent. Denn jeder Koeffizient ist eine symmetrische Funktion der ρ Funktionen $A, A^p, \dots, A^{p^{\rho-1}}$ und bleibt daher sich selbst kongruent, wenn

man x durch x^P ersetzt, d. h. er ist eine Wurzel der Kongruenz $y^P \equiv y \pmod{P}$. Mit anderen Worten, diese Gruppe von ρ Funktionen, welche zu dem Divisor ρ passen, bildet das vollständige Wurzelsystem einer Kongruenz

$$R(y) \equiv 0 \pmod{P}$$

vom Grade ρ , deren Koeffizienten von x unabhängig sind. Umgekehrt lässt sich aber auch leicht zeigen, dass, wenn eine Kongruenz, deren Koeffizienten von x unabhängig sind, eine Wurzel A besitzt, welche zu dem Divisor ρ von π passt, sie auch die übrigen $\rho - 1$ Funktionen $A^p, A^{p^2}, \dots, A^{p^{\rho-1}}$ zu Wurzeln haben muss (ein Satz, der sich leicht verallgemeinern lässt). Daraus folgt, dass $R(y)$ nach dem Modul p nicht in Faktoren niedrigen Grades zerlegt werden kann, oder, mit anderen Worten, dass $R(x)$ eine Primfunktion vom Grade ρ ist. Die identische Kongruenz

$$y^{p^\pi} - y \equiv \prod (y - F) \pmod{P}$$

führt daher, wenn man die Faktoren, welche eine Gruppe zusammengehöriger zu einer und derselben Zahl passender Funktionen F bilden, jedesmal in einen Faktor zusammenzieht, zur Zerlegung der Funktion $y^{p^\pi} - y$ in ihre irreduzibeln Faktoren in bezug auf den Modulus p .

Auf diese Weise ist der Zusammenhang der Betrachtungen des Art. 18 mit der Bestimmung der Anzahl der Primfunktionen vollständig dargelegt.

21.

Sei nun M eine beliebige Funktion vom Grade μ , und zwar

$$M \equiv E \cdot A^a B^b C^c \dots \pmod{p},$$

worin E eine Einheit, A, B, C etc. inkongruente primäre Primfunktionen resp. von den Graden α, β, γ etc. sind. Sei ferner π irgend eine durch sämtliche Zahlen α, β, γ etc. teilbare Zahl und P eine Primfunktion vom Grade π . Dann hat nach dem Vorhergehenden jede der Kongruenzen

$$A(y) \equiv 0 \pmod{P}, \quad B(y) \equiv 0 \pmod{P}, \quad \text{etc.}$$

ebensoviel inkongruente Wurzeln, als ihr Grad beträgt, und zwar ist der Grad die Zahl, zu welcher die Wurzeln passen. Daraus folgt, dass man stets eine identische Kongruenz von der Form

$$M(y) \equiv E \cdot \{\Pi(y - A')\}^a \{\Pi(y - B')\}^b \dots \pmod{P}$$

aufstellen kann, in welcher

$$\Pi(y - A') = (y - A')(y - A'^p) \dots (y - A'^{p^{\alpha-1}})$$

und A' eine Funktion ist, welche zum Divisor α von π passt.

22.

Man kann endlich auch das Produkt aller primären Primfunktionen eines bestimmten Grades m isoliert darstellen, mit Hilfe eines Satzes, welcher dem im Art. 18 ohne Beweis angeführten analog ist und durch einen logarithmischen Übergang leicht aus diesem abgeleitet werden kann. Dazu führt folgender Gedankengang. Sind a, b zwei ganze positive Zahlen, und ist $c < b$ der bei der Division von a durch b bleibende (nicht negative) Rest, so ist $x^c - 1$ der Rest, welcher bei der algebraischen Division von $x^a - 1$ durch $x^b - 1$ bleibt; und dies bleibt auch noch richtig, wenn man für x eine beliebige positive ganze Zahl p einsetzt. Ist daher h der grösste gemeinschaftliche Teiler von a, b , so ist algebraisch $x^h - 1$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $x^a - 1, x^b - 1$; und ebenso ist im gewöhnlichen Sinne $p^h - 1$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $p^a - 1, p^b - 1$. Daraus folgt durch abermalige Anwendung desselben Satzes, daSS algebraisch $x^{p^h} - x$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $x^{p^a} - x, x^{p^b} - x$ ist.

Sei nun m irgend eine positive ganze Zahl, welche durch keine anderen Primzahlen als $a, b, c, \dots$ teilbar ist, so folgt aus den vorhergehenden Prinzipien, daSS

$$(x^{p^m} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{a}}} - x) \times \prod (x^{p^{\frac{m}{ab}}} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{abc}}} - x) \times \dots$$

eine ganze Funktion ist; hierin bezieht sich das Produkt-Zeichen $\prod$ der Reihe nach auf die verschiedenen Kombinationen zu 1, 2, 3 usw.; und die mit einander abwechselnden Divisions- und Multiplikationszeichen beziehen sich jedesmal nur auf das zunächst folgende Produkt.

Nehmen wir nun hierin p als Primzahl an, so ergibt sich aus den vorhergehenden Artikeln, daSS die nach dem soeben bezeichneten Gesetz gebildete ganze Funktion in bezug auf den Modul p kongruent ist dem Produkte aus allen inkongruenten primären Primfunktionen vom Grade m . Der Grad dieser Funktion ist, übereinstimmend mit Art. 18, gleich

$$p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \dots$$

Die gemeinschaftliche Quelle des im Art. 18 angeführten und des analogen soeben benutzten Satzes ist folgende. Sei m irgend eine ganze Zahl, ferner $a, b, c, \dots, k$ sämtliche voneinander verschiedene in m aufgehende Primzahlen; man bilde zwei getrennte Komplexe D, D' von Divisoren der Zahl m nach folgendem Prinzip. In den Komplex D nehme man zunächst alle Divisoren der Zahl m auf; in den Komplex D' alle Divisoren von $\frac{m}{a}$, alle Divisoren von $\frac{m}{b}$, $\dots$, usw.; dann wieder in den Komplex D alle Divisoren von $\frac{m}{ab}$, von $\frac{m}{ac}$, von $\frac{m}{bc}$, $\dots$, usw.; dann wieder in den Komplex D' alle Divisoren von $\frac{m}{abc}$ usw., bis man endlich auch alle Divisoren von $\frac{m}{abc \dots k}$ entweder in den Komplex D oder in den Komplex D' aufgenommen hat, je nachdem die Anzahl der Primzahlen $a, b, c, \dots, k$ eine gerade oder ungerade ist. Dann ist leicht zu zeigen, daSS jeder Divisor der Zahl m ebenso oft in dem einen wie in dem anderen Komplex vorkommt, mit Ausnahme des Divisors m selbst, der lediglich und nur ein einziges Mal in dem Komplex D vorkommt. Es bedarf nur eines Blickes, um hieraus die Umkehrungen der Gleichungen

$$\sum f(d) = F(m) \quad \text{oder} \quad \prod f(d) = F(m)$$

abzuleiten, in welchen das Summen- oder Produkt-Zeichen $\sum$ oder $\prod$ sich auf sämtliche Divisoren d einer beliebigen Zahl m bezieht; diese Auflösungen sind in den Formeln

$$f(m) = \sum \frac{F(d)}{\prod f(\delta)} \quad \text{oder} \quad f(m) = \frac{F(m)}{\prod} \times \frac{\prod}{\prod} : \dots$$

enthalten.

Göttingen, im Oktober 1856.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

Die Resultate dieser Abhandlung befinden sich schon zum grössten Teil in den in der Einleitung erwähnten Abhandlungen von Galois, Serret und Schönemann; bei Galois und Serret werden aber die Resultate unter Anwendung der Galoisschen Imaginären, bei Schönemann durch eine algebraische Betrachtungsweise unter Anwendung des Fundamentalsatzes der Algebra abgeleitet. Dedekind reduziert hier die Theorie auf ihre einfachste, rein zahlentheoretische Form, wodurch auch die ganze Theorie der Galoisschen Imaginären überflüssig gemacht wird.

Der Restbereich für den Doppelmodul (mod. $p, P(x)$) [$P(x)$ Primfunktion (mod p) vom Grade n] bilden offenbar einen endlichen Körper (Galoisscher Feld) von der Charakteristik p mit p^n Elementen. Nach einem bekannten Satz von E. H. Moore (Papers read at the international mathematical congress, Chicago 1893 (1896), S. 208—226) ist jeder endliche Körper mit einem solchen Restbereich (mod. $p, P(x)$) isomorph und die vorstehende Dedekindsche Abhandlung gibt daher sogleich die arithmetische und zum Teil die algebraische Theorie der endlichen Körper. Für die algebraischen Eigenschaften der endlichen Körper und ihre Erweiterungen muß auf die Arbeit von E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, Journ. f. Math., Bd. 137 (1910) hingewiesen werden.

Zuletzt sei noch erwähnt, daß diese Abhandlung eine wichtige Grundlage für die spätere Arbeit: *Über den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der Theorie der höheren Kongruenzen*, bildet.

ORE.

VI.

Beweis für die Irreduktibilität der Kreisteilungs-Gleichungen.

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 27—30 (1857)].

Nachdem Gauß³ zuerst die Irreduktibilität der Gleichung

$$\frac{x^p - 1}{x - 1} = 0$$

für den Fall bewiesen hatte, daß p eine Primzahl ist, lag es nahe, einen ähnlichen Satz zu vermuten, welcher sich auf die Teilung des Kreisumfangs in eine beliebige Anzahl m gleicher Teile bezieht. Dieser Satz wird so lauten:

“Die Gleichung vom Grade $\varphi(m)$, welche sämtliche $\varphi(m)$ primitive Wurzeln der Gleichung $x^m - 1$ zu Wurzeln hat, ist irreduktibel.”

³Ein vollständiges Literaturverzeichnis über die verschiedenen Beweise für die Irreduzibilität der Kreisteilungsgleichung findet man in: Dickson, Mitchell, Vandiver, Wahlin, *Algebraic numbers* §13. Bulletin of the National Research Council, Vol. 5, part 3, no. 28 (1923).

Dem Beweis von Gauß folgte zunächst eine Reihe anderer von Kronecker, Schönmann, Eisenstein, die auf wesentlich verschiedenen Prinzipien beruhen, sich aber sämtlich auf denselben einfachsten Fall beziehen, in welchem m eine Primzahl ist. Doch sieht man leicht, daß diese Prinzipien auch noch auf den Fall anwendbar sind, in welchem m nur durch eine einzige Primzahl teilbar, also eine Potenz dieser Primzahl ist, und namentlich wurden die Beweise von Kronecker und Eisenstein in diesem Sinne von Serret verallgemeinert. Allein diese Prinzipien reichen nicht mehr aus, sobald die Zahl m durch mehrere Primzahlen teilbar ist, weil dann die in Rede stehende Gleichung in verschiedener Hinsicht einen wesentlich anderen Charakter annimmt. Auf diesen Punkt hat zuerst Kronecker⁴ in einer Abhandlung aufmerksam gemacht, welche zugleich den ersten Beweis des obigen, und zwar noch verallgemeinerten Theorems enthält. Obgleich nun dieser Satz für die algebraische Auflösung der Gleichung $x^m = 1$ nicht gerade erforderlich ist, da diese bekanntlich immer auf den Fall zurückgeführt werden kann, in welchem m die Potenz einer einzigen Primzahl ist, so verdient doch vielleicht ein neuer Beweis desselben, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet, die Aufmerksamkeit derjenigen Mathematiker, welche sich mit diesem Teile der Algebra beschäftigen.

1.

Der neue Beweis stützt sich auf elementare Sätze über die Kongruenzen höherer Grade, und ich werde mich in dieser Beziehung auf den vorstehenden Aufsatz über die Theorie derselben berufen; außerdem benutze ich noch den folgenden zuerst von Schönmann⁵ bewiesenen Satz: Ist

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda)$$

eine ganze rationale Funktion mit reellen ganzzahligen Koeffizienten, p eine absolute Primzahl und

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p),$$

so sind die Koeffizienten dieser letzteren Funktion ebenfalls ganze reelle Zahlen, und zwar den entsprechenden Koeffizienten von $f(x)$ kongruent nach dem Modulus p , in Zeichen

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Für den direkten Beweis dieses Satzes, welcher eigentlich nur eine sehr spezielle algebraische Anwendung der genannten Theorie der höheren Kongruenzen ist, mag hier folgende Bemerkung genügen. Sieht man $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ als ganz unbestimmte Grössen an und bezeichnet mit A und A_1 irgend zwei einander entsprechende Koeffizienten der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$, so leuchtet ein, daß man $A^p = A_1 + pA_2$ setzen kann, worin A_1 und A_2 ganze, ganzzahlige und zugleich symmetrische Funktionen von $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ und folglich auch (nach dem Fundamentalsatze über die Transformation symmetrischer Funktionen) ganze und ganzzahlige Funktionen der Koeffizienten A von $f(x)$ sind. Sind daher diese Koeffizienten ganze reelle Zahlen, so erhält man $A^p \equiv A_1 \pmod{p}$, und nach dem Fermatschen Satze also auch $A \equiv A_1 \pmod{p}$, was zu beweisen war.

⁴L. Kronecker, *Memoire sur les facteurs irreductibles de l'expression $x^n - 1$* . Journ. de Math. Bd. 19, S. 177—192 (1854).

⁵Th. Schönmann, *Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Kongruenzen, deren Modul eine reelle Primzahl ist*; §13. Journ. f. Math. Bd. 31, S. 269—325 (1846).

2.

Es sei nun α irgend eine primitive Wurzel der Gleichung $x^m = 1$ und $f(x)$ der durch $x - \alpha$ teilbare irreduktibele Faktor von $x^m - 1$, dessen rationale Koeffizienten sämtlich ganze Zahlen sein müssen, wenn der der höchsten Potenz von x gleich Eins angenommen wird (Disqu. Arithm. Art. 42). Der zu beweisende Satz ist dann identisch mit dem folgenden: *“Die Gleichung $f(x) = 0$ hat zu Wurzeln sämtliche $\varphi(m)$ primitive mte Wurzeln der Einheit, und keine anderen.”* Der Beweis des letzteren Teiles dieses Satzes hat keine Schwierigkeit, soll aber doch der Vollständigkeit halber hier nicht übergangen werden. Ist α^r irgend eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$ — und in dieser Form sind ja alle ihre Wurzeln enthalten —, so folgt in bekannter Weise aus der Irreduktibilität von $f(x)$, daSS jedes Glied der Reihe $\alpha^r, \alpha^{r^2}, \alpha^{r^3}, \dots$ eine Wurzel der Gleichung ist, und daSS in dieser Reihe früher oder später einmal ein Glied α^{r^μ} kommen muSS, welches $= \alpha$ ist; daraus folgt aber $r^\mu \equiv 1 \pmod{m}$, und es ist daher r relative Primzahl gegen m , und folglich α^r ebenfalls eine primitive mte Wurzel der Einheit.

Ungleich schwieriger ist der Nachweis des ersten Teiles, daSS nämlich umgekehrt jede primitive mte Wurzel der Einheit (d. h. jedes α^r , wenn r relative Primzahl gegen m ist) der Gleichung $f(x) = 0$ genügt; doch kann man das Problem sogleich auf den einfachsten Fall reduzieren, in welchem r eine absolute Primzahl ist, die natürlich nicht in m aufgehen darf. Ist nämlich bewiesen, daSS α^r, α^s der Gleichung $f(x) = 0$ genügen, so muSS auch α^{rs} ihr genügen; denn da der Annahme nach α^r der rationalen Gleichung $f(x^r) = 0$ genügt, so muSS ihr auch jede andere Wurzel α^s der irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$ genügen. Offenbar braucht also nur noch gezeigt zu werden, daSS jedes α^p der Gleichung $f(x) = 0$ genügt, wenn p eine absolute Primzahl ist, welche nicht in m aufgeht.

3.

Um dies zu beweisen, bemerken wir, daSS die Wurzeln der irreduktibeln Gleichung $f_1(x) = 0$, welcher α^p genügt, mit den p ten Potenzen der Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ übereinstimmen müssen; denn da α^p ebensowohl eine rationale Funktion von α , wie umgekehrt α von α^p ist (nämlich $\alpha = (\alpha^p)^{p'}$, wenn $pp' \equiv 1 \pmod{m}$), so müssen die Grade der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ einander gleich sein. Setzt man daher

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda),$$

so ist

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p)$$

und folglich nach dem oben bewiesenen Satze von Schönemann

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Und aus dieser Kongruenz zwischen den beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ folgt auch ihre Identität. Denn nehmen wir an, die beiden irreduktibeln Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ sind nicht identisch, so können sie auch keinen gemeinschaftlichen Faktor haben, und folglich ist $x^m - 1$ durch ihr Produkt teilbar, da $x^m - 1$ sowohl durch $f(x)$ als auch durch $f_1(x)$ teilbar ist. Es wäre daher $x^m - 1$ einem Produkt von Faktoren gleich, unter denen mindestens zwei einander nach dem Modulus p kongruent wären. Dann müSSte (zufolge Art. 6 des vorstehenden Aufsatzes über die höheren Kongruenzen) die Funktion $x^m - 1$ mit ihrer ersten Derivierten mx^{m-1} nach dem Modulus p gemeinschaftliche Divisoren haben; da aber m nicht durch p teilbar, und folglich $mx^{m-1} \not\equiv 0 \pmod{p}$ ist, so hat mx^{m-1}

nach dem Modulus p nur solche primäre Primfaktoren, welche $\equiv x$ sind; und offenbar hat $x^m - 1$ keinen solchen Primfaktor nach dem Modulus p , da sonst für $x \equiv 0$ auch $x^m - 1 \equiv 0$ werden müßte, was ja nicht der Fall ist.

Mithin sind die beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ identisch; jedes α^p und folglich auch jedes α^r genügt also einer und derselben irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$, wenn r relative Primzahl gegen m ist. W. z. b. w.

Göttingen, im Oktober 1856.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

Der vorliegende Dedekindsche Beweis der Irreduzibilität der allgemeinen Kreisteilungsgleichung ist in bezug auf Einfachheit dem S. 68 zitierten Kroneckerschen Beweise überlegen, obwohl die Verallgemeinerung auf die Irreduzibilität in Körpern, deren Diskriminante zu m relativ prim ist, nicht so einfach wird. Der Dedekindsche Beweis ist in H. Weber, *Algebra*, 2. Aufl. (1898), Bd. 1, S. 596—600 reproduziert.

F. Mertens (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien 1905, IIa, S. 1293—96) hat eine Vereinfachung des Dedekindschen Beweises vorgeschlagen, indem er direkt beweist, daß wenn r zu m relativ prim ist, dann $f(x^r)$ algebraisch durch $f(x)$ teilbar sein muß (Bezeichnung von §2). Das Dedekindsche Prinzip ist auch im Beweise von H. Späth (Math. Zeitschr. Bd. 26, S. 442—444 (1927)) angewandt. Aber die Dedekindsche Vereinfachung, daß r als Primzahl angenommen werden darf, ist von diesen Autoren nicht übernommen.

ORE.

VII.

Ableitung der allgemeinen Form der Kugelfunktionen.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 346—362.]

1.

Dieses Problem ist auf verschiedene Arten von Laplace, Jacobi, Dirichlet behandelt; im folgenden soll ein mehr elementarer Weg eingeschlagen werden. Wir gehen von nachstehender Definition aus:

“Unter einer Kugelfunktion nter Ordnung wird jede ganze rationale Funktion Y der drei Kugelkoordinaten

$$\cos \theta, \quad \sin \theta \cos \varphi, \quad \sin \theta \sin \varphi$$

verstanden, welche der partiellen Differentialgleichung

$$\frac{d\left((1-x^2)\frac{dY}{dx}\right)}{dx} + \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{d^2Y}{d\varphi^2} + n(n+1)Y = 0 \quad (21)$$

Genüge leistet.”

Bekanntlich ist dann sowohl $v = \varrho^n Y$, als auch $v = \varrho^{-(n+1)} Y$ eine Lösung der Differentialgleichung

$$\frac{d}{d\varrho} \left(\varrho^2 \frac{dv}{d\varrho} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dv}{d\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{d^2 v}{d\varphi^2} = 0,$$

oder, als Funktion der drei rechtwinkligen Parallelkoordinaten $\xi = \varrho \cos \theta$, $\eta = \varrho \sin \theta \cos \varphi$, $\zeta = \varrho \sin \theta \sin \varphi$ angesehen, eine Lösung der Gleichung

$$\frac{d^2 v}{d\xi^2} + \frac{d^2 v}{d\eta^2} + \frac{d^2 v}{d\zeta^2} = 0.$$

Wir wollen indessen lediglich die Gleichung (21) unserer Untersuchung zugrunde legen.

2.

Da Y eine ganze rationale Funktion von $\cos \theta$, $\sin \theta \cos \varphi$, $\sin \theta \sin \varphi$, also eine Summe von Gliedern der Form

$$\text{Const.} \cdot \cos^\alpha \theta \cdot \sin^{\beta+\gamma} \theta \cos^\beta \varphi \sin^\gamma \varphi$$

sein soll, worin α , β , γ ganze positive Zahlen oder Null sind, eine solche Funktion aber infolge der Identität

$$\cos^2 \theta + (\sin \theta \cos \varphi)^2 + (\sin \theta \sin \varphi)^2 = 1$$

auf unendlich viele verschiedene Arten umgeformt werden kann, ohne diesen Charakter zu verlieren, so ist es zweckmässig, zunächst eine Normalform festzusetzen, in welche jede solche Funktion stets, und auch nur auf eine einzige Weise, gebracht werden kann, und welche umgekehrt auch keine anderen als solche Funktionen enthält.

Zu einer solchen Darstellungsform gelangen wir leicht durch die folgende Bemerkung. Aus den Formeln für die Umwandlung der Produkte $2 \sin a \sin b$, $2 \cos a \cos b$, $2 \sin a \cos b$ in eine Summe zweier Kosinus oder Sinus ergibt sich bekanntlich, dass man stets, je nachdem γ gerade oder ungerade ist,

$$\cos^\beta \varphi \sin^\gamma \varphi = a_0 \cos(\beta + \gamma) \varphi + a_1 \cos(\beta + \gamma - 2) \varphi + a_2 \cos(\beta + \gamma - 4) \varphi + \dots$$

oder

$$\cos^\beta \varphi \sin^\gamma \varphi = b_1 \sin(\beta + \gamma) \varphi + b_2 \sin(\beta + \gamma - 2) \varphi + b_3 \sin(\beta + \gamma - 4) \varphi + \dots$$

setzen kann, worin a , a_1 , a_2 , $\dots$ und b , b_2 , b_3 , $\dots$ bestimmte Koeffizienten bedeuten. Da nun ferner

$$\sin^{\beta+\gamma} \theta = (1 - \cos^2 \theta) \sin^{\beta+\gamma-2} \theta = (1 - \cos^2 \theta)^2 \sin^{\beta+\gamma-4} \theta = \dots$$

ist, so leuchtet ein, dass man jedes einzelne Glied einer rationalen ganzen Funktion von $\cos \theta$, $\sin \theta \cos \varphi$, $\sin \theta \sin \varphi$ und folglich auch die ganze Funktion selbst in die Form

$$\sum_{s=0}^{s=k} (y_s \cos s\varphi + z_s \sin s\varphi) \sin^s \theta \quad (22)$$

bringen kann, wo y_s und z_s rationale Funktionen von $\cos \theta$ sind und k den grössten Wert von $\beta + \gamma$ bedeutet.

DaSS eine rationale ganze Funktion von $\cos \theta$, $\sin \theta \cos \varphi$, $\sin \theta \sin \varphi$ nur auf eine einzige Weise in diese Form gebracht werden kann, d. h. daSS zwei solche Summen von der vorstehenden Form (22) nur dann identisch sein können, wenn die einzelnen Glieder, also auch die Funktionen y_s , z_s der einen Summe mit den entsprechenden der anderen Summe identisch sind, ist bekannt und lässt sich am kürzesten durch Multiplikation mit $\cos s\varphi d\varphi$, oder mit $\sin s\varphi d\varphi$ und Integration zwischen den Grenzen 0 und 2π beweisen.

DaSS endlich umgekehrt jede solche Summe von der Form (22) auch eine ganze rationale Funktion von $\cos \theta$, $\sin \theta \cos \varphi$, $\sin \theta \sin \varphi$ ist, folgt unmittelbar aus dem Moivreschen Satze

$$\sin^s \theta \cos s\varphi + i \sin^s \theta \sin s\varphi = (\sin \theta \cos \varphi + i \sin \theta \sin \varphi)^s,$$

worin $i = \sqrt{-1}$ ist.

Also ist die Form (22) eine solche oben verlangte Normalform.

3.

Wir haben jetzt die allgemeinste Form der rationalen ganzen Funktionen y_s , z_s von $\cos \theta$ zu suchen, für welche der Ausdruck (22) eine Kugelfunktion n ter Ordnung wird, d. h. der Differentialgleichung (21) genügt. Bezeichnen wir zur Abkürzung $\cos \theta$, soweit diese Grösse in den Funktionen y_s , z_s vorkommt, mit x , so daSS also $dx = -\sin \theta d\theta$ ist, und unterwerfen wir den Ausdruck (22) der Differentialgleichung (21), so erhalten wir (da nach dem Vorhergehenden der Koeffizient von $\cos s\varphi$, sowie der von $\sin s\varphi$ in der entstehenden Gleichung für sich = 0 sein muSS) das Resultat, daSS die beiden rationalen ganzen Funktionen y_s und z_s von x der Differentialgleichung

$$\frac{d\left((1-x^2)\frac{dy}{dx}\right)}{dx} - \frac{s^2 y}{1-x^2} + n(n+1)y = 0$$

genügen müssen, wo s irgend eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, k$ bedeutet. Es ist daher hinreichend, die allgemeinste ganze rationale Funktion y von x zu suchen, welche der Differentialgleichung

$$(1-x^2)\frac{d^2 y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} - \frac{s^2 y}{1-x^2} + n(n+1)y = 0 \quad (23)$$

genügt, worin s irgend eine bestimmte nicht negative ganze Zahl bedeutet.

4.

Um diese Differentialgleichung zu integrieren, setze man

$$y = (1-x^2)^{\frac{s}{2}} \cdot u, \quad (24)$$

wo u eine neue unbekannte Funktion von x bedeutet; dann erhält man durch Substitution in die Differentialgleichung (23) für u die Gleichung

$$(1-x^2)\frac{d^2 u}{dx^2} - 2(s+1)x\frac{du}{dx} + (n-s)(n+s+1)u = 0. \quad (25)$$

Suchen wir nun die allgemeinste ganze rationale Funktion u von x , welche dieser Differentialgleichung genügt. Da eine solche Funktion höchstens vom Grade $n-s$ sein kann (weil sonst das letzte Glied $(n-s)(n+s+1)u$ einen höheren Grad hätte als jedes der beiden ersten Glieder), so setzen wir

$$u = A_0 x^{n-s} + A_1 x^{n-s-1} + A_2 x^{n-s-2} + \dots + A_{n-s-1} x + A_{n-s},$$

und substituieren diesen Ausdruck in die Differentialgleichung (25). Durch Vergleichung der Koeffizienten gleich hoher Potenzen von x auf beiden Seiten ergibt sich dann ein System von Gleichungen, aus welchem die Koeffizienten $A_0, A_1, A_2, \dots$ sukzessive bestimmt werden können.

Es zeigt sich, daSS für die Lösbarkeit dieses Systems die Bedingung $n-s \geq 0$, d. h. $s \leq n$ nötig ist. Ist diese Bedingung erfüllt, so ergibt sich für die Koeffizienten das allgemeine Gesetz:

$$A_{2h} = (-1)^h A_0 \cdot \frac{(n-s)(n-s-1) \cdots (n-s-2h+1)}{2 \cdot 4 \cdots 2h \cdot (2n-1)(2n-3) \cdots (2n-2h+1)},$$

$$A_{2h+1} = (-1)^h A_1 \cdot \frac{(n-s-1)(n-s-2) \cdots (n-s-2h)}{2 \cdot 4 \cdots 2h \cdot (2n-1)(2n-3) \cdots (2n-2h+1)},$$

wobei h so lange wächst, bis die Faktorenreihen in den Zählern abbrechen. Für A_0 und A_1 bleiben zwei willkürliche Konstanten; mithin hat die Differentialgleichung (23) für jedes $s \leq n$ zwei linear unabhängige ganze rationale Lösungen.

5.

Die bisherigen Resultate lassen sich in folgender Weise zusammenfassen. Die allgemeinste Kugelfunktion n ter Ordnung lässt sich auf eine und nur eine Weise in die Form

$$Y = \sum_{s=0}^n (y_s \cos s\varphi + z_s \sin s\varphi) \sin^s \theta$$

bringen, worin y_s und z_s ganze rationale Funktionen von $\cos \theta = x$ sind, welche der Differentialgleichung (23) genügen. Jede dieser Funktionen y_s und z_s hat die Form

$$(1-x^2)^{\frac{s}{2}} \cdot u,$$

wo u eine ganze rationale Funktion von x vom Grade $n-s$ bedeutet, welche der Differentialgleichung (25) genügt. Die allgemeinste Form von u ist eine lineare Kombination zweier partikulärer Lösungen u_1 und u_2 , welche resp. mit den willkürlichen Konstanten A_0 und A_1 beginnen. Für jedes s enthält daher die allgemeinste Kugelfunktion n ter Ordnung vier willkürliche Konstanten, und da s die $n+1$ Werte $0, 1, 2, \dots, n$ annehmen kann, enthält dieselbe im ganzen $4(n+1)$ willkürliche Konstanten. Davon reduzieren sich aber $2n+2$ durch die Bedingung, daSS Y eine ganze rationale Funktion der rechtwinkligen Koordinaten sein muSS, woraus folgt, daSS die allgemeinste Kugelfunktion n ter Ordnung $2n+1$ willkürliche Konstanten enthält, wie es der Theorie entspricht.

Zürich, im Februar 1859.

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 4

Richard Dedekind

V. AbriSS einer Theorie der höheren Kongruenzen in bezug auf einen reellen Primzahl-Modulus

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 1–26 (1857)].

Es ist meine Absicht, dem in der Überschrift bezeichneten Gegenstand, welcher, von Gauß¹ zuerst angeregt, später mit Erfolg von Galois, Serret, Schönemann² wieder aufgenommen ist, eine einfache zusammenhängende Darstellung zu widmen, welche sich streng an die Analogie mit den Elementen der Zahlentheorie binden soll. Diese ist in der Tat so durchgreifend, daSS es mit Ausnahme einiger unserem Gegenstand eigentümlicher Untersuchungen nur einer Wortänderung in den Beweisen der Zahlentheorie bedarf. Ich folge genau dem Gange, welchen Dirichlet in seinen Vorlesungen über die Zahlentheorie (oder in seiner kurzen Darstellung der Theorie der komplexen Zahlen im 24. Bande dieses Journals) eingeschlagen hat. In Rücksicht hierauf wird man es nicht tadeln, daSS ich meist nur die Hauptmomente der Beweise hervorhebe, da gröSSere Ausführlichkeit für den Kenner der Zahlentheorie, welche hier vorausgesetzt wird, ermüdend sein müSSte.

Die hier dargestellte Theorie, deren Erweiterungen auf der Hand liegen, ist vielfacher Anwendungen fähig, namentlich auf die Algebra, wie ich in einer späteren Abhandlung zeigen werde; zunächst schien es mir zweckmäSSig, dieselbe ohne alle Einmischung algebraischer Prinzipien abzuhandeln.

Gebiet der Untersuchung; Definitionen and Fundamentalsätze

1.

Unter einer Funktion einer Variablen x wird hier immer eine ganze rationale Funktion von x verstanden, deren Koeffizienten reelle ganze Zahlen sind. Es werden die Eigenschaften solcher Funktionen untersucht in bezug auf einen Modulus, der eine reelle Primzahl p ist. Zwei Funktionen A, B heiSSen *kongruent* in bezug auf den Modul p , in Zeichen

$$A \equiv B \pmod{p},$$

wenn sämtliche Koeffizienten der nach Potenzen von x geordneten Differenz $A - B$ durch p teilbar sind, oder, was dasselbe sagt, wenn die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von x in den beiden Funktionen paarweise einander kongruent sind in bezug auf den Modulus p .

Es ist daher diese Kongruenz nur ein Ausdruck für die Identität

$$A = B + p \cdot C,$$

¹Man vgl. C. F. Gauß' Werke, Bd. 2, S. 212–240.

²E. Galois: Oeuvres mathématiques, S. 15–23. I. A. Serret: Cours d'algèbre, 2. Aufl., S. 343–370. Th. Schönemann, Journ. f. Math., Bd. 31, S. 269–325 und Bd. 32, S. 93–105, 1846.

in welcher C eine beliebige Funktion bedeutet. Hieraus gehen sogleich die beiden folgenden Sätze hervor:

Man darf in jeder Kongruenz zwischen zwei Funktionen die Variablen x durch eine beliebige Funktion von x ersetzen.

Man darf jede Kongruenz beliebig oft nach der Variablen x differenzieren.

Ebenso leuchten folgende Sätze ein, in welchen der Modulus p unveränderlich beibehalten wird:

Ist $A \equiv A'$, $B \equiv B'$, so ist auch $A + B \equiv A' + B'$, ferner $AB \equiv A'B'$, ferner $A^n \equiv A'^n$, wo n eine positive ganze Zahl bedeutet; und allgemein: Sind die beiden Seiten einer Kongruenz ganze rationale Funktionen (mit ganzen Zahlkoeffizienten) von einer Reihe von Funktionen A, B, C etc. der Variablen x , so darf man dieselben (an beliebigen Stellen) durch ihnen resp. kongruente Funktionen A', B', C' etc. ersetzen.

2.

Der Exponent der höchsten Potenz von x in einer Funktion, deren Koeffizient nicht durch den Modul p teilbar ist, heie der *Grad* der Funktion. Aus dieser Definition, welche fr alle Funktionen gilt, die nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ sind, ergibt sich, da alle die unendlich vielen einander kongruenten Funktionen einen und denselben Grad haben. Ist ferner α der Grad von A , β der Grad von B , so ist $\alpha + \beta$ der Grad von AB ; denn das Produkt zweier durch eine Primzahl p nicht teilbaren Zahlen-Koeffizienten ist ebenfalls nicht teilbar durch p . Hieraus folgt weiter: Ist $AB \equiv 0 \pmod{p}$, so ist mindestens eine der beiden Funktionen $A, B \equiv 0 \pmod{p}$; und ferner: Ist $AB \equiv A'B'$, und $A \equiv A'$ nicht $\equiv 0 \pmod{p}$, so ist $B \equiv B' \pmod{p}$; denn es ist $AB \equiv AB'$, oder $A(B - B') \equiv 0 \pmod{p}$. Dieser Satz gibt daher die Bedingung fr die Berechtigung zur Division einer Kongruenz durch eine andere.

Ferner ist leicht zu sehen, da die Anzahl der einander nicht kongruenten (inkongruenten) Funktionen vom Grade α gleich $(p - 1)p^\alpha$ ist; denn der Koeffizient von x^α kann $p - 1$, der jeder niedrigeren Potenz kann p nach dem Modul p inkongruente Werte haben, und der Koeffizient jeder hheren Potenz ist $\equiv 0 \pmod{p}$. Dies Resultat gilt auch fr den Fall $\alpha = 0$, insofern bei den Funktionen, welche $\equiv 0$ sind, berhaupt von einem Grade keine Rede ist.

3.

Sind A, B, C drei solche Funktionen von x , da $A \equiv BC \pmod{p}$, so heien B, C (oder alle diesen kongruente Funktionen) *Divisoren* oder *Faktoren* von A (oder jeder mit A kongruenten Funktion) in bezug auf den Modul p . Gleichbedeutend sind die Ausdrcke: A ist ein Multiplum von B, C ; oder: A ist teilbar durch B, C . Diese Teilbarkeit nach einem Modulus ist natrlich nicht mit der algebraischen Teilbarkeit zu verwechseln, obwohl aus der letzteren stets die erstere folgt.

Offenbar kann der Grad eines Divisors B von A nicht hher sein als der Grad von A . Jede Funktion ist teilbar durch jede der $p - 1$ inkongruenten Funktionen vom Grade Null; denn jede der letzteren ist einer durch p nicht teilbaren Zahl a kongruent; bestimmt man nun a' so, da $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a' A$, wo A jede beliebige Funktion bedeutet. Auer diesen $p - 1$ Funktionen vom Grade Null hat keine andere die Eigenschaft, Divisor von jeder beliebigen Funktion zu sein; denn eine Funktion, deren Grad hher als Null ist, kann nicht mehr Divisor der Funktionen vom Grade Null sein. Man kann deshalb (zufolge

der Analogie mit ähnlichen Untersuchungen) diese $p-1$ inkongruenten Funktionenklassen vom Grade Null *Einheiten* nennen.

Man kann jede Funktion vom Grade α kongruent setzen dem Produkte aus einer bestimmten Funktion vom Grade Null und einer Funktion vom Grade α , in welcher der Koeffizient von $x^\alpha \equiv 1 \pmod{p}$ ist (solche Funktionen sollen *primäre* heiSSen); denn ist a der durch p nicht teilbare Koeffizient von x^α in A , und $aa' \equiv 1 \pmod{p}$, so ist $A \equiv a \cdot a'A$, worin $a'A$ eine primäre Funktion ist. — Die Anzahl der inkongruenten primären Funktionen vom Grade α ist gleich p^α .

Aus der Definition der Multipla ergeben sich unmittelbar die beiden folgenden Sätze: Ist eine Funktion ein Multiplum von einer zweiten, diese ein Multiplum von einer dritten, diese von einer vierten usw., so ist jede frühere in der Reihe dieser Funktionen ein Multiplum von jeder späteren. — Die Summe und die Differenz zweier Multipla von einer Funktion sind selbst wieder Multipla derselben Funktion.

4.

Von groSSer Bedeutung für die späteren Untersuchungen ist folgende Aufgabe: Zu untersuchen, ob zwei gegebene Funktionen A, A' nach dem Modul p gemeinschaftliche Divisoren haben.

Zunächst läSSt sich zeigen, daSS man stets eine Kongruenz von der Form

$$A \equiv QA' + A'' \pmod{p}$$

aufstellen kann, in welcher Q, A'' zwei neue Funktionen sind, deren letztere A'' einen niedrigeren Grad als A' hat, oder gar $\equiv 0 \pmod{p}$ ist. Denn es sei α der Grad von A , α' der von A' ; im Falle nun $\alpha < \alpha'$ ist, braucht man nur $Q = 0, A'' \equiv A \pmod{p}$ zu setzen; ist aber $\alpha \geq \alpha'$, so kann man die Zahl q so bestimmen, daSS $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A'$ von niedrigerem Grade α_1 als α ist; ist dann auch $\alpha_1 < \alpha'$, so ist das Ziel schon erreicht, wenn man $Q = qx^{\alpha-\alpha'}$ setzt; ist aber $\alpha_1 \geq \alpha'$, so verfährt man mit der Funktion $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A'$ ebenso, wie bei dem ersten Schritte mit A ; man bestimmt q_1 so, daSS $A - qx^{\alpha-\alpha'} \cdot A' - q_1x^{\alpha_1-\alpha'} \cdot A'$ von niedrigerem Grade ist als α_1 u. s. f., bis man zu einer Funktion von niedrigerem Grade als α' gelangt, was nach einer endlichen Anzahl von Operationen geschehen muSS. Man setzt dann

$$Q = qx^{\alpha-\alpha'} + q_1x^{\alpha_1-\alpha'} + \text{etc.} \pmod{p},$$

und dann ist $A'' = A - QA'$ von niedrigerem Grade als A' . W. Z. B. W.

Aus der so gebildeten Kongruenz folgt nun unmittelbar, daSS jeder gemeinschaftliche Divisor von A, A' auch Divisor von A'' , und umgekehrt, daSS jeder gemeinschaftliche Divisor von A', A'' auch Divisor von A sein muSS. Man braucht daher die Operation nur fortzusetzen und ein System von Kongruenzen zu bilden:

$$\begin{aligned} A &\equiv QA' + A'' \\ A' &\equiv Q'A'' + A''' \\ A'' &\equiv Q''A''' + A^{IV} \\ &\vdots \\ A^{(\nu-2)} &\equiv Q^{(\nu-2)}A^{(\nu-1)} + A^{(\nu)} \pmod{p}, \end{aligned}$$

in welchem die Grade $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. eine abnehmende Reihe bilden, woraus von selbst folgt, daSS nach einer endlichen Anzahl von Operationen es geschehen muSS, daSS eine

Funktion $A^{(\nu-1)}$ durch die nächstfolgende $A^{(\nu)}$ teilbar ist. Schreitet man von der ersten bis zur letzten Kongruenz fort, so ergibt sich, daSS jeder gemeinschaftliche Divisor von A, A' auch Divisor von $A^{(\nu)}$ sein muSS; verfolgt man den umgekehrten Weg, so ergibt sich, daSS $A^{(\nu)}$ Divisor aller vorhergehenden Funktionen und folglich auch gemeinschaftlicher Divisor der beiden Funktionen A, A' ist. Es heiSSe daher $A^{(\nu)}$ ein *größter gemeinschaftlicher Divisor* von A, A' . Multipliziert man $A^{(\nu)}$ mit einer beliebigen Funktion vom Grade Null (mit einer Einheit), so hat das Produkt offenbar dieselbe Eigenschaft wie $A^{(\nu)}$; es gibt daher $p - 1$ inkongruente grösste gemeinschaftliche Divisoren desselben Grades, und ein einziger unter diesen ist primär.

Drückt man vermöge der vorletzten Kongruenz $A^{(\nu)}$ durch $A^{(\nu-1)}$ und $A^{(\nu-2)}$, diese vermöge der vorhergehenden Kongruenzen durch die vorhergehenden Funktionen aus, so kommt man zuletzt auf eine Kongruenz von der Form

$$G \cdot A + G' \cdot A' \equiv A^{(\nu)} \pmod{p},$$

welche also stets möglich ist, wenn $A^{(\nu)}$ größter gemeinschaftlicher Divisor von A, A' ist.

5.

Ist der grösste gemeinschaftliche Divisor $A^{(\nu)}$ der Funktionen A, A' vom Grade Null (also $\equiv 1 \pmod{p}$), wenn er primär ist), so heiSSen A, A' *relativ prim* gegeneinander.

Aus dieser Definition folgt der Hauptsatz: Sind A, A' zwei relative Primfunktionen, und ist M eine beliebige Funktion, so ist jeder gemeinschaftliche Divisor der beiden Funktionen AM, A' zugleich gemeinschaftlicher Divisor von M, A' . Denn multipliziert man die Reihe der Kongruenzen, durch welche die Funktionen A, A', A'', A''' zusammenhängen, mit M , so ergibt sich unmittelbar, daSS jeder gemeinschaftliche Divisor von AM, A' auch Divisor von $A''M, A'''M, \dots, M$ und folglich auch (da der Annahme nach $A^{(\nu)}$ vom Grade Null ist) von M , also gemeinschaftlicher Divisor von M, A' ist. (Dies folgt auch unmittelbar aus der Kongruenz $GAM + G'A' \equiv A^{(\nu)}$.)

Die wichtigsten Spezialfälle dieses Satzes sind die folgenden:

Ist auch M relativ prim gegen A' , so ist der grösste gemeinschaftliche Divisor von M und A' , und folglich auch der von AM und A' eine Funktion vom Grade Null, d. h. AM und A' sind relativ prim gegeneinander; und hieraus ergibt sich der Satz: Wenn zwei Reihen von Funktionen so beschaffen sind, daSS jede Funktion der einen Reihe relativ prim gegen jede Funktion der anderen Reihe ist, so ist das Produkt aus sämtlichen Funktionen der einen Reihe relativ prim gegen das Produkt aus sämtlichen Funktionen der anderen Reihe.

Eine zweite Spezialisierung ist die folgende. Ist wieder A relativ prim gegen A' , und ist AM durch A' teilbar, so ist A' als gemeinschaftlicher Divisor von AM, A' auch gemeinschaftlicher Divisor von M, A' , also Divisor von M .

Hieraus folgt weiter: Ist jede der Funktionen A, B, C etc. relativ prim gegen jede der anderen, und ist ferner eine Funktion M durch jede der Funktionen A, B, C etc. teilbar, so ist M auch durch das Produkt $ABC \dots$ teilbar. Denn der Annahme nach ist $M = GA$ durch B teilbar, folglich ist, da A relativ prim gegen B ist, $G \equiv HB$, also $M \equiv HAB$ usw.

6.

Eine Funktion, welche nach dem Modul p nur solche Divisoren hat, die entweder ihr selbst oder Funktionen vom Grade Null (d. h. Einheiten) oder Produkten aus beiden kongruent

sind (denn jede Funktion hat alle diese Divisoren), heiSSt (*irreduktibel* oder) eine *Primfunktion* nach dem Modul p ; jede andere heiSSt (*reduktibel* oder) *zusammengesetzt*. Es leuchtet ein, daSS eine beliebige Funktion entweder durch eine bestimmte Primfunktion teilbar, oder relativ prim gegen dieselbe ist.

Ist daher ein Produkt AB durch eine Primfunktion P teilbar, so ist mindestens einer der Faktoren A, B für sich allein durch P teilbar; denn ist A nicht durch P teilbar, so ist A relativ prim gegen P , und folglich B durch P teilbar. Derselbe Satz gilt für ein Produkt aus beliebigen Funktionen.

Es leuchtet ein, daSS jede beliebige Funktion M sich darstellen lässt als Produkt aus Potenzen von Primfunktionen, welche untereinander inkongruent sind, und deren Anzahl eine endliche ist (wenn der Grad von M endlich ist); und zwar ist wesentlich nur eine einzige solche Darstellung möglich; d. h. wenn in der einen Zerfallung a Faktoren vorkommen, welche einer und derselben Primfunktion A kongruent sind, so werden auch in jeder anderen Zerfallung a Faktoren vorkommen, welche derselben Primfunktion A oder einem Produkt aus A in eine Einheit kongruent sind. Man kann die Primfunktionen sämtlich primär annehmen; ist dann

$$M \equiv zA^aB^bC^c \dots \pmod{p},$$

wo z eine Einheit, A, B, C etc. inkongruente primäre Primfunktionen, a, b, c etc. positive ganze Zahlen bedeuten, so ist jeder primäre Divisor D von M von der Form

$$D \equiv A^{a'}B^{b'}C^{c'} \dots \pmod{p},$$

wo a', b', c' etc. die Null oder positive ganze Zahlen bedeuten, welche resp. nicht gröSSer als a, b, c etc. sind. Die Anzahl der inkongruenten primären Divisoren von M ist demnach $= (a+1)(b+1)(c+1) \dots$.

Wenn eine Funktion M einen Divisor D m mal enthält, d. h. wenn $M \equiv GD^m \pmod{p}$, so folgt durch Differentiation

$$\frac{dM}{dx} \equiv G'D^m + mGD^{m-1}\frac{dD}{dx} \equiv D^{m-1} \left(G'D + mG\frac{dD}{dx} \right) \pmod{p},$$

also enthält die Derivierte von M denselben Divisor D mindestens $(m-1)$ mal (sie kann ihn auch öfter enthalten). Ist daher eine Funktion relativ prim gegen ihre erste Derivierte, so ist sie einem Produkt aus lauter inkongruenten Primfunktionen kongruent.

Allgemeine Sätze über die Kongruenzen, welche sich auf einen doppelten Modulus beziehen

7.

Die vorhergehenden Sätze entsprechen vollständig denen über die Teilbarkeit der Zahlen in der Weise, daSS das ganze System der unendlich vielen einander nach dem Modul p kongruenten Funktionen einer Variablen sich hier verhält, wie eine einzige bestimmte Zahl in der Zahlentheorie, indem jede einzelne Funktion eines solchen Systems jede beliebige andere desselben Systems in jeder Beziehung vollständig ersetzt; eine solche Funktion ist der Repräsentant der ganzen Klasse; jede Klasse hat ihren bestimmten Grad, ihre bestimmten Divisoren usw., und alle diese Merkmale kommen jedem einzelnen Gliede einer Klasse in derselben Weise zu. Das System der unendlich vielen inkongruenten Klassen

— unendlich vielen, da der Grad unbegrenzt wachsen kann — entspricht der Reihe der ganzen Zahlen in der Zahlentheorie.

Der Kongruenz der Zahlen entspricht hier Kongruenz von Funktionenklassen nach einem *doppelten Modulus* in der folgenden Weise.

Zwei Funktionenklassen oder deren Repräsentanten A, B heißen kongruent in bezug auf die Funktionenklasse, deren Repräsentant M , in Zeichen

$$A \equiv B \pmod{M} \quad \text{oder} \quad A \equiv B \pmod{p, M}$$

wenn die Differenz $A - B$ nach dem Modul p durch M teilbar ist.

Eine solche Kongruenz zweier Funktionen A, B in bezug auf eine dritte M ist also nur ein anderer Ausdruck für die Kongruenz

$$A \equiv B + CM \pmod{p},$$

und hieraus ergibt sich, daß man A, B, M durch beliebige Funktionen A', B', M' ersetzen kann, welche resp. jenen nach dem Modul p kongruent sind. Ferner leuchtet ein, daß man in einer solchen Kongruenz die Variable x in den drei Funktionen A, B, M durch eine beliebige Funktion von x ersetzen kann.

Aus der Definition dieser Kongruenzen ergeben sich folgende Sätze: Ist $A \equiv A' \pmod{M}$, $B \equiv B' \pmod{M}$, so ist $A + B \equiv A' + B' \pmod{M}$, ferner $AB \equiv A'B' \pmod{M}$, ferner $A^n \equiv A'^n \pmod{M}$, wo n eine positive ganze Zahl bedeutet. Und allgemein: Sind die beiden Seiten einer Kongruenz nach dem Modulus M ganze rationale Funktionen (mit ganzen Zahlenkoeffizienten) von Funktionen, so darf man jede der letzteren (an beliebigen Stellen) durch eine andere ersetzen, welche ihr nach dem Modul M kongruent ist.

Ist ferner $AB \equiv 0 \pmod{M}$ und A relativ prim gegen M , so ist auch $B \equiv 0 \pmod{M}$; allgemeiner: ist $AB \equiv AB' \pmod{M}$ und $A \equiv A' \pmod{M}$ und A relativ prim gegen M , so ist auch $B \equiv B' \pmod{M}$.

Sind endlich A, A' kongruent nach dem Modul M , und beide von niedrigerem Grade als M , so müssen A, A' auch nach dem einfachen Modul p einander kongruent sein.

8.

Man kann nun ein System von Funktionen aufstellen, so daß irgend eine beliebige Funktion einer von diesen, aber auch nur einer einzigen nach dem Modulus M kongruent ist. Es sei A eine beliebige Funktion, so kann man, wie früher gezeigt ist, stets eine Kongruenz von der Form

$$A \equiv QM + \bar{A} \pmod{p}$$

aufstellen, in welcher $\bar{A}$ von niedrigerem Grade ist als M . Stellt man daher sämtliche nach dem Modul p inkongruente Funktionen von niedrigerem Grade als M auf, so ist jede beliebige Funktion einer von diesen nach dem Modulus M kongruent, aber auch nur einer einzigen von ihnen, weil zwei nach dem Modul p inkongruente Funktionen von niedrigerem Grade als M auch in bezug auf M inkongruent sind. Ist μ der Grad von M , so ist p^μ die Anzahl dieser Funktionen, welche also ein System der verlangten Art bilden. Jedes solche System heiße ein *vollständiges System inkongruenter Funktionen* in bezug auf den Modul M . Multipliziert man jedes Glied eines solchen Systems mit einer und derselben Funktion, welche gegen den Modulus M relativ prim ist, so bilden die Produkte wieder ein solches System, wie sich leicht beweisen läßt.

9.

Seien N, N' etc. beliebige Funktionen, deren erste durch den Modulus M nicht teilbar ist, ferner n eine positive ganze Zahl, so heist die Bedingung

$$Ny^n + N'y^{n-1} + \dots + N^{(n)} \equiv 0 \pmod{M}$$

eine *Kongruenz vom Grade n* mit einer Unbekannten y ; und jede Funktion, welche fr y substituiert diese Bedingung befriedigt, heist eine *Wurzel* derselben. Ist eine solche Wurzel gefunden, so ist jede mit ihr nach dem Modul M kongruente Funktion ebenfalls eine Wurzel; die Hauptaufgabe ist daher, smtliche nach dem Modul M inkongruente Wurzeln zu finden.

Wir betrachten zunchst die Kongruenz ersten Grades, welche auf die Form

$$Ay \equiv B \pmod{M}$$

gebracht werden kann. Nehmen wir zuerst an, A sei relativ prim gegen den Modul M , so gibt es (zufolge der Schlusbemerkung des vorigen Artikels) in jedem vollstndigen System inkongruenter Funktionen eine, aber auch nur eine Funktion y , fr welche $Ay = B$ wird; die Kongruenz hat daher in diesem Falle nur eine einzige Wurzel (d. h. alle Wurzeln sind dieser einen nach M kongruent).

Hat aber A mit M den grsten gemeinschaftlichen Divisor D , so mu, wenn die Kongruenz lsbar sein soll, auch B durch D teilbar sein; in diesem Falle sei $A \equiv A'D$, $B \equiv B'D$, $M \equiv M'D \pmod{p}$, so folgt aus der obigen Kongruenz

$$A'y \equiv B' \pmod{M'}$$

und umgekehrt jene aus dieser. Da nun hierin A' relativ prim gegen den Modulus M' , so hat die letztere Kongruenz eine, aber auch nur eine einzige Wurzel W nach dem Modulus M' . Alle Wurzeln der ersten Kongruenz sind daher in der Form

$$y \equiv W + HM' \pmod{p}$$

enthalten, und alle in dieser Form enthaltenen Funktionen y sind auch Wurzeln der ersten Kongruenz; und zwei in dieser Form enthaltene Funktionen $W + HM'$, $W + GM'$ sind stets, aber auch nur dann nach dem Modulus M inkongruent, wenn H und G nach dem Modulus D inkongruent sind. Mithin hat in diesem Falle die erste Kongruenz ebensoviel nach M inkongruente Wurzeln, als es nach dem Modul D inkongruente Funktionen gibt, also p^δ , wenn δ der Grad von D ist.

Fr die spteren Untersuchungen ist auch noch die Lsung der folgenden Aufgabe wichtig: Seien M, N relativ prim gegeneinander; es soll die allgemeine Form der Funktionen y gefunden werden, welche die beiden Kongruenzen $y \equiv A \pmod{M}$, $y \equiv B \pmod{N}$ befriedigen. Aus der ersten Form folgt $y \equiv A + zM \pmod{p}$, wo z eine beliebige Funktion ist, welche aber der Bedingung $A + zM \equiv B \pmod{N}$ gengen mu; diese Kongruenz hat nach dem Vorhergehenden eine einzige Wurzel nach dem Modul N , und es folgt daraus die allgemeine Lsung $y \equiv W \pmod{MN}$.

10.

Hat man ein vollstndiges System inkongruenter Funktionen in bezug auf den Modul M aufgestellt, so drngen sich die beiden folgenden Fragen auf: Wieviele dieser Funktionen

haben mit M einen bestimmten Divisor D gemeinschaftlich? und: Wieviele unter diesen haben D zum grössten gemeinschaftlichen Divisor mit M ? — Die Beantwortung dieser Fragen ist unabhängig von der besonderen Wahl des vollständigen Systems inkongruenter Funktionen, da jede von zwei einander nach M kongruenten Funktionen denselben grössten Divisor mit M gemeinschaftlich hat, wie die andere.

Die erste Frage ist im vorigen Artikel schon mit beantwortet; zwei Funktionen $\bar{G}D$, $\bar{H}D$ sind stets, aber auch nur dann nach dem Modul $M = ND$ inkongruent, wenn $\bar{G}$, $\bar{H}$ nach dem Modul N inkongruent sind; ist daher ν der Grad von N , so gibt es $p^\nu = p^{\mu-\delta}$ nach M inkongruente Funktionen, welche mit M den Divisor D gemeinsam haben.

Irgend eine dieser Funktionen $\bar{G}D$ hat ferner stets, aber auch nur dann D zum grössten gemeinschaftlichen Divisor mit M , wenn $\bar{G}$ relativ prim gegen N ist. Bezeichnen wir daher allgemein mit $\varphi(A)$ die Anzahl der in bezug auf A inkongruenten Funktionen, welche gegen A relativ prim sind, so ist die zweite von uns gesuchte Anzahl $= \varphi(N)$.

Schreiben wir nun sämtliche Divisoren von M auf, mit der Beschränkung, daSS keiner von ihnen dem Produkt aus einem anderen in eine Einheit kongruent ist, also z. B. sämtliche inkongruente primäre Divisoren von M ; so hat irgend eine Funktion einen dieser Divisoren, aber auch nur einen einzigen zum grössten gemeinschaftlichen Divisor mit M , woraus in Verbindung mit dem Vorhergehenden der Satz

$$\sum \varphi(N) = p^\mu$$

folgt, wo das Summenzeichen sich auf ein so definiertes System von Divisoren N der Funktion M bezieht.

Aus diesem Satze ergibt sich sogleich der Ausdruck für $\varphi(M)$ in dem Falle, wenn M einer Potenz A^a einer einzigen Primfunktion kongruent ist. Ist α der Grad von A , so hat man zufolge des Satzes

$$\varphi(1) + \varphi(A) + \varphi(A^2) + \cdots + \varphi(A^{a-1}) + \varphi(A^a) = p^{\alpha a},$$

und ebenso

$$\varphi(1) + \varphi(A) + \varphi(A^2) + \cdots + \varphi(A^{a-1}) = p^{\alpha(a-1)},$$

folglich

$$\varphi(A^a) = p^{\alpha a} - p^{\alpha(a-1)} = p^{\alpha a} \left(1 - \frac{1}{p^\alpha} \right).$$

Auf diesen Fall wird aber jeder andere durch folgenden Satz zurückgeführt: Sind M , N relativ prim gegeneinander, so ist $\varphi(MN) = \varphi(M)\varphi(N)$; welcher sich so beweisen lässt. Man bilde das vollständige System der gegen M relativ primen und nach M inkongruenten Funktionen G , deren Anzahl $\varphi(M)$; ebenso bilde man in bezug auf den Modulus N ein entsprechendes System von $\varphi(N)$ Funktionen H , und in bezug auf MN ein solches System von $\varphi(MN)$ Funktionen F . Es ergibt sich dann mit Hilfe der Schlussbemerkung des vorigen Artikels, daSS allen $\varphi(M)\varphi(N)$ Kombinationen von Kongruenzen $y \equiv G \pmod{M}$ und $y \equiv H \pmod{N}$ eine, aber auch nur eine Lösung von der Form $y \equiv F \pmod{MN}$, und umgekehrt jeder der $\varphi(MN)$ Kongruenzen der letzteren Form eine, aber auch nur eine Kombination der ersteren Form entspricht; woraus unmittelbar $\varphi(MN) = \varphi(M)\varphi(N)$ folgt.

Seien nun A , B , C etc. sämtliche einander inkongruente Primfunktionen resp. von den Graden α , β , γ etc., welche in einer Funktion M vom Grade μ als Faktoren enthalten sind, und zwar so, daSS keine dieser Primfunktionen etwa einem Produkt aus einer anderen

von ihnen in eine Einheit kongruent ist, was man z. B. dadurch erreicht, daSS man sie alle als primär annimmt; dann ist

$$\varphi(M) = p^\mu \left(1 - \frac{1}{p^\alpha}\right) \left(1 - \frac{1}{p^\beta}\right) \left(1 - \frac{1}{p^\gamma}\right) \cdots,$$

wie sich aus den vorhergehenden Sätzen leicht ergibt.

11.

Man schreibe das vollständige System der gegen M relativ primen und in bezug auf M inkongruenten Funktionen auf, deren Anzahl wir mit $\varphi(M)$ bezeichnet haben. Multipliziert man sie sämtlich mit einer und derselben F , welche sich in ihrem Komplex findet, so bilden die $\varphi(M)$ Produkte wieder ein solches System, so daSS jedes Glied des einen Systems einem, aber auch nur einem einzigen Gliede des anderen Systems nach dem Modul M kongruent ist. Multipliziert man daher alle diese $\varphi(M)$ Kongruenzen miteinander, und berücksichtigt, daSS das Produkt der $\varphi(M)$ gegen M relativ primen Funktionen ebenfalls gegen M relativ prim ist, so erhält man den Satz

$$F^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M},$$

welcher dem verallgemeinerten Satze von Fermat in der Zahlentheorie entspricht.

Ist M eine Primfunktion P vom Grade π , so ist $\varphi(P) = p^\pi - 1$, und folglich

$$F^{p^\pi - 1} \equiv 1 \pmod{P},$$

wenn F eine durch P nicht teilbare Funktion bedeutet, und allgemein ist ohne alle Beschränkung für F

$$F^{p^\pi} \equiv F \pmod{P},$$

wie unmittelbar einleuchtet.

Hieraus folgt, daSS die Auflösung der Kongruenz ersten Grades

$$Ay \equiv B \pmod{M}$$

in dem Falle, wo A gegen M relativ prim ist, durch die Formel

$$y \equiv BA^{\varphi(M)-1} \pmod{M}$$

gegeben wird.

12.

Von nun an wenden wir uns zu dem besonderen Falle, in welchem der Modulus der Kongruenzen eine Primfunktion P vom Grade π ist. Dann besteht folgender Satz: Eine Kongruenz $F(y) = Ny^n + N'y^{n-1} + \cdots \equiv 0 \pmod{P}$ kann nicht mehr als n nach dem Modul P inkongruente Wurzeln haben. — Beweis: Wir nehmen an, der Satz sei für Kongruenzen vom Grade $n-1$ bewiesen, und zeigen, daSS er dann auch für Kongruenzen vom Grade n gilt. Gesetzt dann, unsere Kongruenz n ten Grades hätte mehr als n inkongruente Wurzeln, also mindestens $n+1$. Sei W eine derselben, so ist für jede andere von dieser verschiedene y

$$F(y) - F(W) = (y - W)F_1(y) \equiv 0 \pmod{P},$$

wo $F_1(y)$ ein Polynom vom Grade $n - 1$ ist, und folglich hätte, da $y - W$ nicht $\equiv 0 \pmod{P}$ sein kann, die Kongruenz $F_1(y) \equiv 0 \pmod{P}$ vom Grade $n - 1$ gegen unsere Annahme mindestens n Wurzeln. — Nun ist der Satz für die Kongruenz ersten Grades schon früher bewiesen, folglich gilt er für jeden Grad.

Hat aber unsere Kongruenz n ten Grades wirklich n inkongruente Wurzeln W, W', W'' etc., so müssen die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von y in den beiden Polynomen

$$\begin{aligned} F(y) &= Ny^n + N'y^{n-1} + \dots \\ G(y) &= N(y - W)(y - W')(y - W'') \dots \end{aligned}$$

einander paarweise nach dem Modul P kongruent sein; denn sonst hätte die Kongruenz

$$F(y) - G(y) \equiv 0 \pmod{P},$$

deren Grad jedenfalls niedriger als n ist, n inkongruente Wurzeln; sie darf daher gar keinen Grad haben, d. h. alle Koeffizienten derselben müssen durch P teilbar sein.

Nun haben wir im vorigen Artikel gesehen, daSS die Kongruenz

$$y^{p^\pi - 1} \equiv 1 \pmod{P}$$

durch jede der $p^\pi - 1$ inkongruenten gegen P relativ primen Funktionen F befriedigt wird; mithin ist identisch

$$y^{p^\pi - 1} - 1 \equiv \prod (y - F) \pmod{P},$$

wo $\prod (y - F)$ das Produkt aus allen Faktoren $(y - F)$ bezeichnet. Daraus folgt als Analogon zu dem Satze von Wilson in der Zahlentheorie das Theorem

$$\prod (F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

wo $\prod (F)$ das Produkt aus allen $p^\pi - 1$ nach P inkongruenten und durch P nicht teilbaren Funktionen bedeutet. Und umgekehrt muSS P eine Primfunktion sein, wenn dieser Satz gilt; denn hätte P einen von einer Einheit verschiedenen Divisor D von niedrigerem Grade als π , so fände sich unter den $p^\pi - 1$ Funktionen F eine (im Art. 10 bestimmte) Anzahl solcher, welche mit P den Divisor D gemeinsam hätten; daraus würde aber folgen, daSS auch die Einheit diesen Divisor hätte, was unmöglich ist.

Potenzreste

13.

Sei M wieder ein beliebiger Modulus, A relativ prim gegen denselben, so sind auch alle Glieder der Reihe $1, A, A^2 \dots$ in inf. relativ prim gegen M ; es muSS daher geschehen, daSS $A^{m+n} \equiv A^m \pmod{M}$ und folglich $A^n \equiv 1 \pmod{M}$ wird. Sei a der kleinste Wert von n , für welchen dies eintritt, so sagt man: A gehört zum Exponenten a ; und es sind die a Funktionen

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1}$$

inkongruent nach dem Modul M , woraus folgt, daSS jede Zahl n , für welche $A^n \equiv 1 \pmod{M}$ wird, durch a teilbar ist. Zuzufolge des Art. 11 ist aber $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$, also ist a ein Divisor von $\varphi(M)$. Doch kann dies leicht direkt bewiesen werden, und daraus ergibt sich dann ein neuer Beweis des Satzes $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$.

Man braucht zu dem Zwecke sich nur der bekannten Exhaustionsmethode zu bedienen, durch welche man die $\varphi(M)$ gegen M relativ primen Funktionen in $\frac{\varphi(M)}{a}$ Gruppen, jede von a Glieder zerfällt, deren allgemeine Form

$$F, FA, FA^2, \dots, FA^{a-1}$$

ist, wo F irgend eine gegen M relativ prime Funktion bedeutet; denn es ist leicht zu zeigen, daSS zwei solche Gruppen entweder ganz identisch oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus M sind.

Wir verlassen den allgemeinen Fall und nehmen nun an, daSS der Modulus eine Primfunktion P vom Grade π ist. Ist dann A irgend eine durch P nicht teilbare Funktion, welche in bezug auf P zum Exponenten a gehört, so ist a ein Divisor von $p^\pi - 1$; es fragt sich: gehören zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich Funktionen? und wieviele? —

Nehmen wir zuerst an, es gebe mindestens eine Funktion A , welche zu a gehört, so sind die a inkongruenten Funktionen $1, A, A^2, \dots, A^{a-1}$ sämtliche Wurzeln der Kongruenz $y^a \equiv 1 \pmod{P}$; alle zum Exponenten a gehörenden Funktionen müssen daher Gliedern dieser Gruppe kongruent sein, und es ergibt sich leicht, daSS eine Funktion $A^{a'}$ stets, aber auch nur dann zum Exponenten a gehört, wenn a' relativ prim gegen a ist. Wenden wir daher die Charakteristik φ in der Bedeutung an, wie sie in der Zahlentheorie gebräuchlich ist, so ist die Anzahl der zu einem Divisor a von $p^\pi - 1$ gehörenden Funktionen entweder $= 0$, oder $= \varphi a$. Da aber jede der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen zu einem, aber auch nur zu einem einzigen der Divisoren $a, a', a'', \dots$ von $p^\pi - 1$ gehören muSS, und auSSerdem bekanntlich $\varphi a + \varphi a' + \varphi a'' + \dots = p^\pi - 1$ ist, so ergibt sich leicht, daSS zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich φa Funktionen gehören.

Es gibt daher auch $\varphi(p^\pi - 1)$ inkongruente durch den Modul P nicht teilbare Funktionen, welche zum Exponenten $p^\pi - 1$ gehören. Sei G irgend eine derselben, so sind die $p^\pi - 1$ Funktionen

$$1, G, G^2, G^3, \dots, G^{p^\pi - 2}$$

sämtlich inkongruent, und sie bilden daher das vollständige System der inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen, so daSS also jede durch P nicht teilbare Funktion einer von ihnen, aber auch nur einer einzigen kongruent ist. Diese $\varphi(p^\pi - 1)$ Funktionen G heiSSen *primitive Wurzeln* der Primfunktion P . Nimmt man eine derselben G als Basis an, und ist F eine beliebige durch P nicht teilbare Funktion, so kann man stets

$$F \equiv G^n \pmod{P}$$

setzen, wo $n = 0$ oder eine positive ganze Zahl $< p^\pi - 1$ ist. Diese Zahl n heiSSt dann der *Index* der Funktion F bezüglich der Basis G , in Zeichen

$$F \equiv G^{\text{Ind. } F} \pmod{P}.$$

Dann leuchten folgende Sätze ein, in welchen A, B Funktionen bedeuten, welche durch P nicht teilbar sind, und in denen die Basis der Indizes unverändert bleibt: $\text{Ind.}(AB) \equiv \text{Ind. } A + \text{Ind. } B \pmod{p^\pi - 1}$, $\text{Ind.}(A^n) \equiv n \cdot \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$; ferner folgt aus $A \equiv B \pmod{P}$ notwendig $\text{Ind. } A = \text{Ind. } B$ und umgekehrt.

Ein anderer Satz, welcher seiner Natur nach von der Wahl der Basis unabhängig ist, lautet folgendermaSSen: Gehört eine Funktion A zum Exponenten a , so ist $\frac{p^\pi - 1}{a}$ der gröSSte gemeinschaftliche Divisor von $p^\pi - 1$ und $\text{Ind. } A$; und umgekehrt.

Binomische Kongruenzen

14.

Soll die binomische Kongruenz $y^n \equiv A \pmod{P}$, in welcher A eine durch P nicht teilbare Funktion bedeutet, lösbar sein, so muSS $n \cdot \text{Ind. } y \equiv \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$ sein; ist nun δ der gröSSte gemeinschaftliche Divisor von n und $p^\pi - 1$, so muSS auch $\text{Ind. } A$ durch δ teilbar sein, wenn diese Kongruenz möglich sein soll, und dann hat sie in der Tat δ nach dem Modul $p^\pi - 1$ inkongruente Wurzeln $\text{Ind. } y$, denen ebensoviele nach dem Modul P inkongruente Wurzeln y der binomischen Kongruenz entsprechen.

Die erforderliche und hinreichende Bedingung für die Möglichkeit dieser Kongruenz, daSS nämlich $\text{Ind. } A$ durch den gröSSten gemeinschaftlichen Divisor δ von n und $p^\pi - 1$ teilbar sein muSS, ist unabhängig von der Wahl der Basis und offenbar identisch mit der Bedingung, daSS A eine Wurzel der Kongruenz $y^{\frac{p^\pi-1}{\delta}} \equiv 1 \pmod{P}$ ist; und man hätte dieses Kriterium auch leicht ohne Hilfe der Theorie der Indizes ableiten können. Zugleich leuchtet nun ein, daSS die vorgelegte binomische Kongruenz für $\frac{p^\pi-1}{\delta}$ inkongruente Funktionen A möglich ist, und nur für diese.

Quadratische Reste

15.

Wenden wir die letzten Resultate auf den Fall an, in welchem $n = 2$ und p ungerade ist (der Fall $p = 2$ ist leicht zu absolvieren), so ergibt sich, daSS die Kongruenz

$$y^2 \equiv A \pmod{P}$$

stets, aber auch nur dann möglich ist, wenn A eine der $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{p^\pi-1}{2}} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist, die wir *quadratische Reste* der Primfunktion P nennen, während die übrigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen *quadratische Nichtreste* von P heiSSen; und jedesmal, wenn A quadratischer Rest von P ist, hat die vorgelegte Kongruenz zwei inkongruente Wurzeln. Die $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Nichtreste sind offenbar die Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{p^\pi-1}{2}} \equiv -1 \pmod{P}.$$

Doch lassen sich alle diese Sätze auch unmittelbar aus den ersten Elementen ableiten, und zugleich ergeben sich dann neue Beweise für die beiden Sätze, welche denen von Fermat und Wilson in der Zahlentheorie analog sind. Ist A eine bestimmte, der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen, so gehört zu jeder beliebigen F derselben eine, aber auch nur eine F' , so daSS $FF' \equiv A \pmod{P}$; wenn nun erstens A quadratischer Nichtrest von P ist (d. h. wenn die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ unmöglich), so sind F und F' stets inkongruent, und es zerfällt das System sämtlicher $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare F, F' ; woraus leicht folgt, daSS

$$\prod(F) \equiv A^{\frac{p^\pi-1}{2}} \pmod{P}$$

ist, wo das Zeichen $\prod$ dieselbe Bedeutung hat, wie im Art. 12. Ist aber zweitens A quadratischer Rest, d. h. ist die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ möglich, so ist einleuchtend,

daSS diese zwei Wurzeln von der Form W und $-W$ hat, und das Produkt dieser beiden Funktionen ist $\equiv -A \pmod{P}$; die übrigen $p^\pi - 3$ Funktionen F zerfallen aber, wie im ersten Falle, in $\frac{1}{2}(p^\pi - 3)$ Paare inkongruenter Funktionen F, F' ; woraus folgt, daSS in diesem Falle

$$\prod(F) \equiv -A^{\frac{p^\pi-1}{2}} \pmod{P}$$

ist. Da nun 1 quadratischer Rest von P ist, so folgt aus dem zweiten Falle zunächst der Satz

$$\prod(F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

sodann, daSS

$$A^{\frac{p^\pi-1}{2}} \equiv +1 \quad \text{oder} \quad \equiv -1 \pmod{P},$$

je nachdem A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist, und endlich, daSS in beiden Fällen

$$A^{p^\pi-1} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist. Die Anzahl der quadratischen Reste bestimmt sich endlich folgendermaSSen. Man kann die $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$ zerlegen, woraus folgt, daSS es höchstens $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruente Quadrate, also auch höchstens ebensoviel inkongruente quadratische Reste gibt; da aber auSSerdem je zwei verschiedenen Paaren, wie leicht zu beweisen ist, wirklich inkongruente Quadrate entsprechen, so gibt es in der Tat $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ quadratische Reste und ebenso viele Nichtreste.

16.

Das Zeichen $\left(\frac{A}{P}\right)$ möge $+1$ oder -1 bedeuten, je nachdem (die durch die Primfunktion P nicht teilbare Funktion) A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Dann leuchten folgende Sätze ein:

1. Ist $A \equiv B \pmod{P}$, so ist $\left(\frac{A}{P}\right) = \left(\frac{B}{P}\right)$.

2. $\left(\frac{AB}{P}\right) = \left(\frac{A}{P}\right) \left(\frac{B}{P}\right)$; oder allgemeiner: das Produkt aus einer beliebigen Anzahl von Funktionen (die durch P nicht teilbar sind) ist quadratischer Rest oder Nichtrest, je nachdem die Anzahl der Faktoren, welche Nichtreste sind, gerade oder ungerade ist.

Man kann auch noch ein anderes Kriterium aufstellen, um zu entscheiden, ob eine Funktion A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Teilt man nämlich sämtliche $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$, und nimmt aus jedem Paare willkürlich eine Funktion, so erhält man eine Gruppe von $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen F , deren Quadrate sämtlich inkongruent sind, und ebenso bilden die übrigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen $-F$ eine solche Gruppe. Nun bilde man die Produkte aus jeder Funktion der einen Gruppe in die Funktion A und bezeichne mit μ die Anzahl derjenigen unter diesen Produkten, welche Funktionen der anderen Gruppe kongruent sind; so ist leicht zu zeigen, daSS

$$A^{\frac{p^\pi-1}{2}} \equiv (-1)^\mu \pmod{P}$$

oder $\left(\frac{A}{P}\right) = (-1)^\mu$ ist. Je nachdem also μ gerade oder ungerade, ist A quadratischer Rest oder Nichtrest von P .

17.

Die Frage: „Von welchen Primfunktionen P ist eine gegebene Funktion A quadratischer Rest?“, welche für die Theorie der quadratischen Formen (mit Funktionen einer Variablen x) von Wichtigkeit ist, wird vermöge des vorigen Artikels auf den Fall reduziert, in welchem A eine Primfunktion R (vom Grade ϱ) ist. Die analoge Frage in der Zahlentheorie wird bekanntlich durch den (zuerst von Gauß bewiesenen) sogenannten Reziprozitäts-Satz von Legendre beantwortet. Diese Analogie, welche sich bisher in allen Prinzipien und Beweisen bewährt hat, läßt keinen Zweifel an der Existenz eines entsprechenden Satzes in unserer Theorie übrig. Dieses Theorem lautet in der Tat

$$\left(\frac{P}{R}\right)\left(\frac{R}{P}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)^{\pi\varrho},$$

worin P, R primäre Primfunktionen resp. von den Graden π, ϱ bedeuten, und $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ das Zeichen von Legendre ist.

Der Fall, in welchem P, R nicht primär sind, läßt sich unmittelbar auf diesen zurückführen. Denn bedeutet E irgend eine der $p-1$ Einheiten, so ist stets $\left(\frac{E}{P}\right) = \left(\frac{E'}{P}\right)$, wo E' irgend eine durch P nicht teilbare Funktion ist; und außerdem ist $\left(\frac{E'}{P}\right) = \left(\frac{e}{p}\right)$, wo e eine Zahl $\equiv E \pmod{p}$ und das Zeichen von Legendre $\left(\frac{e}{p}\right)$ ist. Beide Sätze sind leicht zu beweisen.

Der Beweis unseres Theorems kann ganz analog dem fünften Gaußschen für den Satz von Legendre geführt werden und stützt sich dann auf das am Schlusse des vorigen Artikels bewiesene Lemma. Man betrachtet die vollständigen Systeme inkongruenter Funktionen (mit Ausnahme derer, welche $\equiv 0$ sind) in bezug auf die drei Moduli P, R, PR , und wählt dazu immer die inkongruenten Funktionen, deren Grade kleiner sind als der des entsprechenden Moduls. Jedes dieser drei Systeme teilt man in zwei Gruppen von gleich viel Gliedern ein, deren erstere sämtliche Funktionen F enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p-1)$ kongruent ist, während die andere Gruppe die übrigen Funktionen $-F$ enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $-1, -2, \dots, -\frac{1}{2}(p-1)$ kongruent ist. Die weitere Einteilung der beiden Gruppen des dritten Systems, welches sich auf den Modulus PR bezieht, in jedesmal acht Klassen mit Bezug auf die Moduli P, R und die Schlussfolgerungen daraus bis zu dem letzten Resultat hin, in welchem der Beweis des Theorems enthalten ist, sind denen der zitierten Abhandlung von Gauß so ähnlich, daß die vollständige Durchführung Niemandem entgehen kann. Und hiermit wollen wir diesen Teil unserer Theorie verlassen, da seine weitere Entwicklung sich von selbst ergibt.

Bestimmung der Primfunktionen

18.

Sei P eine Primfunktion vom Grade π , A eine beliebige Funktion; bildet man die unendliche Reihe $A, A^p, A^{p^2}, A^{p^3}, \dots$, so muß es natürlich geschehen, daß ein Glied $A^{p^{m+n}}$ einem früheren Gliede A^{p^m} nach dem Modul P kongruent ist (im Falle A der Null oder einer Einheit kongruent ist, wird schon $A^p \equiv A \pmod{P}$); da ferner allgemein $A^{p^\pi} \equiv A$

(mod P) ist, so kann man annehmen, daSS $m < \pi$ ist; erhebt man daher die Kongruenz $A^{p^{m+n}} \equiv A^{p^m}$ zur Potenz $p^{\pi-m}$, so ergibt sich leicht $A^{p^\pi} \equiv A \pmod{P}$. Sei nun $\rho > 0$ der niedrigste Wert von n , für welchen dies eintritt, so wollen wir sagen: Die Funktion A *paSSt zur Zahl* ρ . Dann sind die ρ Funktionen

$$A, A^p, A^{p^2}, \dots, A^{p^{\rho-1}} \quad (\mathfrak{A})$$

sämtlich inkongruent, denn aus $A^{p^{m+n}} \equiv A^{p^m}$ würde wieder $A^{p^n} \equiv A$ folgen. Daraus ergibt sich dann leicht, daSS, wenn $A^{p^n} \equiv A$ ist, n notwendig durch ρ teilbar sein muSS. Also ist jedenfalls ρ ein Divisor von π .

Es fragt sich nun: Passen zu jedem Divisor ρ von π wirklich Funktionen? und wieviele? — Zunächst leuchtet ein, daSS die Anzahl der (inkongruenten) Funktionen, welche zu ρ passen, ein Multiplum $\rho \cdot \psi(\rho)$ von ρ sein muSS (die Null vorläufig nicht ausgeschlossen). Denn wenn A zu ρ paSSt, so passen auch die ρ in dem Komplex $(\mathfrak{A})$ enthaltenen Funktionen zu ρ ; ebenso die ρ Funktionen

$$B, B^p, B^{p^2}, \dots, \quad (\mathfrak{B})$$

wenn B zu ρ paSSt; und endlich sind zwei solche Komplexe $(\mathfrak{A})$ und $(\mathfrak{B})$ entweder ganz identisch, oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus P .

Ferner ist klar, daSS alle zu ρ passenden Funktionen unter den Wurzeln der Kongruenz

$$y^{p^\rho} \equiv y \pmod{P}$$

zu suchen sind, und jede Wurzel dieser Kongruenz paSSt zu einem bestimmten Divisor von ρ . Endlich hat diese Kongruenz in der Tat p^ρ inkongruente Wurzeln, was sich unmittelbar daraus ergibt, daSS $y^{p^\pi} - y$ algebraisch durch $y^{p^\rho} - y$ teilbar ist. Und da unter diesen p^ρ Wurzeln auch sämtliche Funktionen enthalten sind, die zu einem beliebigen Divisor δ von ρ passen, so ergibt sich die Gleichung

$$\sum \delta \cdot \psi(\delta) = p^\rho,$$

wo sich das Summenzeichen auf sämtliche Divisoren δ von ρ bezieht. Stellt man nun diese Gleichung für jeden Divisor ρ von π auf, so erhält man offenbar ebensoviel Gleichungen, als unbekannte Zahlen $\psi(\delta)$ zu bestimmen sind.

Für den Fall, daSS π eine Potenz α^a einer Primzahl α ist, ergibt sich die Auflösung unmittelbar; denn dann ist, wenn α' eine der Zahlen $1, 2, 3, \dots, a$ bedeutet,

$$\begin{aligned} 1 \cdot \psi(1) + \alpha \cdot \psi(\alpha) + \dots + \alpha^{\alpha'} \cdot \psi(\alpha^{\alpha'}) &= p^{\alpha\alpha'}, \\ 1 \cdot \psi(1) + \alpha \cdot \psi(\alpha) + \dots + \alpha^{\alpha'-1} \cdot \psi(\alpha^{\alpha'-1}) &= p^{\alpha\alpha'-\alpha}, \end{aligned}$$

folglich $\alpha^{\alpha'} \cdot \psi(\alpha^{\alpha'}) = p^{\alpha\alpha'} - p^{\alpha\alpha'-\alpha}$ die Anzahl der inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor $\alpha^{\alpha'}$ von $\pi = \alpha^a$ passen.

Doch läSSt sich auch die allgemeine Auflösung des Problems vermöge des folgenden allgemeinen Theorems leicht hinschreiben:

Theorem. Seien $f(m)$ und $F(m)$ zwei von der ganzen Zahl m in der Weise abhängige Funktionen, daSS die letztere gleich ist der Summe der Werte der ersteren für alle Divisoren von m ; so läSSt sich umgekehrt $f(m)$ als algebraische Summe einer Reihe von Werten der Funktion $F(m)$ darstellen. Seien $a, b, c, \dots$ sämtliche voneinander verschiedenen Primzahlen, welche in m aufgehen, so ist

$$f(m) = F(m) - \sum F\left(\frac{m}{a}\right) + \sum F\left(\frac{m}{ab}\right) - \sum F\left(\frac{m}{abc}\right) + \dots,$$

wo die Summenzeichen auf der rechten Seite sich der Reihe nach auf alle Kombinationen zu 1, 2, 3 usw. aus den Primzahlen $a, b, c, \dots$ beziehen.

Und es ist leicht zu sehen, daSS dasselbe Theorem auch gilt, wenn die Funktionen f, F sich auf irgendwelche Elemente m beziehen, denen jedesmal bestimmte andere Elemente nach denselben Prinzipien entsprechen, wie die Divisoren einer ganzen Zahl dieser Zahl selbst entsprechen.

So folgt aus diesem Satze unmittelbar die Bestimmung der in der Zahlentheorie gebräuchlichen Funktion

$$\varphi(m) = m - \sum \frac{m}{a} + \sum \frac{m}{ab} - \sum \frac{m}{abc} + \dots$$

aus dem Satze $\sum \varphi(d) = m$, wo d alle Divisoren von m zu durchlaufen hat.

Ebenso ergibt sich aus dem in Art. 10 bewiesenen Satze $\sum \varphi(N) = p^\mu$ die Umkehrung

$$\varphi(M) = p^\mu - \sum p^{\frac{\mu}{\alpha}} + \sum p^{\frac{\mu}{\alpha\beta}} - \sum p^{\frac{\mu}{\alpha\beta\gamma}} + \dots,$$

denn in diesem Falle war $F(M) = p^\mu$.

In unserem Falle haben wir $f(m) = m \cdot \psi(m)$ und $F(m) = p^m$, und es ergibt sich also

$$m \cdot \psi(m) = p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \dots$$

als die Anzahl der nach dem Modul P inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor m des Grades π von P passen; und hier bezeichnen wieder $a, b, c \dots$ sämtliche voneinander verschiedene Primzahlen, welche in m aufgehen.

Die Unabhängigkeit dieses Ausdrucks von dem Multiplum π der Zahl m und der besonderen Natur der Primfunktion P lässt vermuten, daSS derselbe eine allgemeinere Bedeutung hat, was sich auch bald herausstellen wird.

19.

Satz: Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ ist nach dem Modul p kongruent dem Produkt aus allen primären inkongruenten Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind. —

Beweis: 1. Die vorgelegte Funktion kann keine einander kongruenten Faktoren enthalten, da ihre Derivierte einer Einheit kongruent ist.

2. Sie ist durch jede Primfunktion R teilbar, deren Grad ϱ ein Divisor von π ist. Denn es ist $x^{p^\varrho} \equiv x \pmod{R}$, und wenn man beide Seiten immer wieder zur Potenz p^ϱ erhebt:

$$x \equiv x^{p^\varrho} \equiv x^{p^{2\varrho}} \equiv \dots \equiv x^{p^\pi} \pmod{R}.$$

3. Sie kann keinen Primfaktor von höherem Grade als π enthalten. Denn bezeichnet $f(x)$ eine beliebige Funktion, so ist, wie leicht zu zeigen, für jede positive ganze Zahl h :

$$f(x)^{p^h} \equiv f(x^{p^h}) \pmod{p}.$$

Ist nun Q irgend ein Primfaktor von $x^{p^\pi} - x$, so ist also

$$f(x)^{p^\pi} \equiv f(x^{p^\pi}) \equiv f(x) \pmod{Q};$$

mithin sind alle in bezug auf Q inkongruenten Funktionen $f(x)$ Wurzeln der Kongruenz $y^{p^\pi} \equiv y \pmod{Q}$; und folglich kann die Anzahl dieser in bezug auf Q inkongruenten Funktionen nicht gröSSer als p^π , folglich der Grad von Q nicht gröSSer als π sein.

4. Der Grad jedes Primfaktors von $x^{p^\pi} - x$ ist ein Divisor von π . Denn es folgt aus 3., daSS die Funktion x in bezug auf eine Primfunktion Q vom Grade μ zur Zahl μ selbst paSSt (so daSS die μ Funktionen $x, x^p, x^{p^2}, \dots, x^{p^{\mu-1}}$ in bezug auf Q inkongruent sind); ist daher $x^{p^\pi} \equiv x \pmod{Q}$, so muSS μ ein Divisor von π sein.

5. Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ enthält daher alle Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind, und nur solche, ferner jede nur einmal, und da ihr höchster Koeffizient $\equiv 1 \pmod{p}$ ist, so ist sie dem Produkt aus allen primären Primfunktionen kongruent, deren Grade Divisoren von π sind. W. Z. B. W.

20.

Bezeichnet man daher die Anzahl der primären Primfunktionen von irgend einem Grade q mit $\psi(q)$, so ist

$$\sum q \cdot \psi(q) = p^\pi,$$

worin sich das Summenzeichen auf alle Divisoren q der Zahl π bezieht. Vergleicht man diese Formel mit der im Art. 18, wo die allgemeine Auflösung solcher Gleichungen gelehrt ist, so ergibt sich, daSS die Funktion ψ hier wie dort für gleiche Argumente stets denselben Wert hat; und es ist nun auch nicht schwer, die Identität der Bedeutung derselben in beiden Untersuchungen nachzuweisen.

Zunächst ziehen wir aus der im Art. 18 entwickelten Form für $m \cdot \psi(m)$ den Schluß, daSS es in der Tat Primfunktionen von jedem Grade m gibt; denn wäre die rechte Seite $= 0$, so könnte man sie durch ihr letztes Glied $p^{\frac{m}{abc \dots k}}$ dividieren, woraus folgen würde, daSS die Zahl 1 als algebraische Summe einer Reihe von Potenzen einer Primzahl $p (> 1)$ darstellbar wäre, was unmöglich ist, da 1 nicht durch p teilbar ist; und negativ kann $m \cdot \psi(m)$ seiner Bedeutung nach nicht sein.

Sei nun P eine Primfunktion vom Grade π , und A eine Funktion, welche in bezug auf den Modulus P zu dem Divisor ϱ von π paSSt. Dann sind die Koeffizienten sämtlicher Potenzen von y in dem Produkte

$$(y - A)(y - A^p)(y - A^{p^2}) \dots (y - A^{p^{e-1}})$$

nach dem Modulus P Zahlen kongruent. Denn jeder Koeffizient ist eine symmetrische Funktion der ϱ Funktionen $A, A^p, \dots, A^{p^{e-1}}$ und bleibt daher sich selbst kongruent, wenn man x durch x^p ersetzt, d. h. er ist eine Wurzel der Kongruenz $y^p \equiv y \pmod{P}$. Mit anderen Worten, diese Gruppe von ϱ Funktionen, welche zu dem Divisor ϱ passen, bildet das vollständige Wurzelsystem einer Kongruenz

$$R(y) \equiv 0 \pmod{P}$$

vom Grade ϱ , deren Koeffizienten von x unabhängig sind. Umgekehrt läSSt sich aber auch leicht zeigen, daSS, wenn eine Kongruenz, deren Koeffizienten von x unabhängig sind, eine Wurzel A besitzt, welche zu dem Divisor ϱ von π paSSt, sie auch die übrigen $\varrho - 1$ Funktionen $A^{p^e}, A^{p^2}, \dots, A^{p^{e-1}}$ zu Wurzeln haben muSS (ein Satz, der sich leicht verallgemeinern läSSt). Daraus folgt, daSS $R(y)$ nach dem Modul p nicht in Faktoren niedrigen Grades zerlegt werden kann, oder, mit anderen Worten, daSS $R(x)$ eine Primfunktion vom Grade ϱ ist. Die identische Kongruenz

$$y^{p^\pi} - y \equiv \prod (y - F) \pmod{P}$$

führt daher, wenn man die Faktoren, welche eine Gruppe zusammengehöriger zu einer und derselben Zahl passender Funktionen F bilden, jedesmal in einen Faktor zusammenzieht, zur Zerlegung der Funktion $y^{p^\pi} - y$ in ihre irreduzibeln Faktoren in bezug auf den Modulus p . Auf diese Weise ist der Zusammenhang der Betrachtungen des Art. 18 mit der Bestimmung der Anzahl der Primfunktionen vollständig dargelegt.

21.

Sei nun M eine beliebige Funktion vom Grade μ , und zwar

$$M \equiv EA^a B^b C^c \cdots \pmod{p},$$

worin E eine Einheit, A, B, C etc. inkongruente primäre Primfunktionen resp. von den Graden α, β, γ etc. sind. Sei ferner π irgend eine durch sämtliche Zahlen α, β, γ etc. teilbare Zahl und P eine Primfunktion vom Grade π . Dann hat nach dem Vorhergehenden jede der Kongruenzen

$$A(y) \equiv 0 \pmod{P}, \quad B(y) \equiv 0 \pmod{P}, \quad \text{etc.}$$

ebensoviel inkongruente Wurzeln, als ihr Grad beträgt, und zwar ist der Grad die Zahl, zu welcher die Wurzeln passen. Daraus folgt, daSS man stets eine identische Kongruenz von der Form

$$M(y) \equiv E\{\Pi(y - A')\}^a \{\Pi(y - F)\}^b \cdots \pmod{P}$$

aufstellen kann, in welcher

$$\Pi(y - A') = (y - A')(y - A'^p) \cdots (y - A'^{p^{\alpha-1}})$$

und A' eine Funktion ist, welche zum Divisor α von π paSSt.

22.

Man kann endlich auch das Produkt aller primären Primfunktionen eines bestimmten Grades m isoliert darstellen, mit Hilfe eines Satzes, welcher dem im Art. 18 ohne Beweis angeführten analog ist und durch einen logarithmischen Übergang leicht aus diesem abgeleitet werden kann. Dazu führt folgender Gedankengang. Sind a, b zwei ganze positive Zahlen, und ist $c < b$ der bei der Division von a durch b bleibende (nicht negative) Rest, so ist $x^c - 1$ der Rest, welcher bei der algebraischen Division von $x^a - 1$ durch $x^b - 1$ bleibt; und dies bleibt auch noch richtig, wenn man für x eine beliebige positive ganze Zahl p einsetzt. Ist daher h der grösStte gemeinschaftliche Teiler von a, b , so ist algebraisch $x^h - 1$ der grösStte gemeinschaftliche Teiler von $x^a - 1, x^b - 1$; und ebenso ist im gewöhnlichen Sinne $p^h - 1$ der grösStte gemeinschaftliche Teiler von $p^a - 1, p^b - 1$. Daraus folgt durch abermalige Anwendung desselben Satzes, daSS algebraisch $x^{p^h} - x$ der grösStte gemeinschaftliche Teiler von $x^{p^a} - x, x^{p^b} - x$ ist.

Sei nun m irgend eine positive ganze Zahl, welche durch keine anderen Primzahlen als $a, b, c, \dots$ teilbar ist, so folgt aus den vorhergehenden Prinzipien, daSS

$$(x^{p^m} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{a}}} - x) \times \prod (x^{p^{\frac{m}{ab}}} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{abc}}} - x) \times \cdots$$

eine ganze Funktion ist; hierin bezieht sich das Produkt-Zeichen $\prod$ der Reihe nach auf die verschiedenen Kombinationen zu 1, 2, 3 usw.; und die mit einander abwechselnden

Divisions- und Multiplikationszeichen beziehen sich jedesmal nur auf das zunächst folgende Produkt.

Nehmen wir nun hierin p als Primzahl an, so ergibt sich aus den vorhergehenden Artikeln, daSS die nach dem soeben bezeichneten Gesetz gebildete ganze Funktion in bezug auf den Modul p kongruent ist dem Produkte aus allen inkongruenten primären Primfunktionen vom Grade m . Der Grad dieser Funktion ist, übereinstimmend mit Art. 18, gleich

$$p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \dots$$

Die gemeinschaftliche Quelle des im Art. 18 angeführten und des analogen soeben benutzten Satzes ist folgende. Sei m irgend eine ganze Zahl, ferner $a, b, c, \dots, k$ sämtliche voneinander verschiedene in m aufgehende Primzahlen; man bilde zwei getrennte Komplexe $\mathfrak{D}, \mathfrak{D}'$ von Divisoren der Zahl m nach folgendem Prinzip. In den Komplex $\mathfrak{D}$ nehme man zunächst alle Divisoren der Zahl m auf; in den Komplex $\mathfrak{D}'$ alle Divisoren von $\frac{m}{a}$, alle Divisoren von $\frac{m}{b}, \dots$; dann wieder in den Komplex $\mathfrak{D}$ alle Divisoren von $\frac{m}{ab}, \frac{m}{ac}, \dots$; dann wieder in den Komplex $\mathfrak{D}'$ alle Divisoren von $\frac{m}{abc}$ usw., bis man endlich auch alle Divisoren von $\frac{m}{abc \dots k}$ entweder in den Komplex $\mathfrak{D}$ oder in den Komplex $\mathfrak{D}'$ aufgenommen hat, je nachdem die Anzahl der Primzahlen $a, b, c, \dots, k$ eine gerade oder ungerade ist. Dann ist leicht zu zeigen, daSS jeder Divisor der Zahl m ebenso oft in dem einen wie in dem anderen Komplex vorkommt, mit Ausnahme des Divisors m selbst, der lediglich und nur ein einziges Mal in dem Komplex $\mathfrak{D}$ vorkommt. Es bedarf nur eines Blickes, um hieraus die Umkehrungen der Gleichungen

$$\sum f(d) = F(m) \quad \text{oder} \quad \prod f(d) = F(m)$$

abzuleiten, in welchen das Summen- oder Produkt-Zeichen $\sum$ oder $\prod$ sich auf sämtliche Divisoren d einer beliebigen Zahl m bezieht; diese Auflösungen sind in den Formeln

$$f(m) = F(m) - \sum F\left(\frac{m}{a}\right) + \sum F\left(\frac{m}{ab}\right) - \dots$$

oder

$$f(m) = F(m) : \prod F\left(\frac{m}{a}\right) \times \prod F\left(\frac{m}{ab}\right) : \dots$$

enthalten.

Göttingen, im Oktober 1856.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Die Resultate dieser Abhandlung befinden sich schon zum grössten Teil in den in der Einleitung erwähnten Abhandlungen von Galois, Serret und Schönemann; bei Galois und Serret werden aber die Resultate unter Anwendung der Galoisschen Imaginären, bei Schönemann durch eine algebraische Betrachtungsweise unter Anwendung des Fundamentalsatzes der Algebra abgeleitet. Dedekind reduziert hier die Theorie auf ihre einfachste, rein zahlentheoretische Form, wodurch auch die ganze Theorie der Galoisschen Imaginären überflüssig gemacht wird.

Der Restbereich für den Doppelmodul $(\text{modd. } p, P(x))$ [$P(x)$ Primfunktion $(\text{mod. } p)$ vom Grade n] bilden offenbar einen endlichen Körper (Galoissches Feld) von der Charakteristik p mit p^n Elementen. Nach einem bekannten Satz von E. H. Moore (Papers read at the international mathematical congress, Chicago 1893 (1896), S. 208–226) ist jeder endliche Körper mit einem solchen Restbereich $(\text{modd. } p, P(x))$ isomorph und die vorstehende Dedekindsche Abhandlung gibt daher sogleich die arithmetische und zum Teil die algebraische Theorie der endlichen Körper. Für die algebraischen Eigenschaften der endlichen Körper und ihre Erweiterungen muß auf die Arbeit von E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, Journ. f. Math., Bd. 137 (1910) hingewiesen werden.

Zuletzt sei noch erwähnt, daß diese Abhandlung eine wichtige Grundlage für die spätere Arbeit: *Über den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der Theorie der höheren Kongruenzen*, bildet.

Ore.

VI. Beweis für die Irreduktibilität der Kreisteilungsgleichungen

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 27–30 (1857)].

Nachdem Gauß³ zuerst die Irreduktibilität der Gleichung

$$\frac{x^p - 1}{x - 1} = 0$$

für den Fall bewiesen hatte, daß p eine Primzahl ist, lag es nahe, einen ähnlichen Satz zu vermuten, welcher sich auf die Teilung des Kreisumfangs in eine beliebige Anzahl m gleicher Teile bezieht. Dieser Satz wird so lauten:

„Die Gleichung vom Grade $\varphi(m)$, welche sämtliche $\varphi(m)$ primitive Wurzeln der Gleichung $x^m - 1$ zu Wurzeln hat, ist irreduktibel.“

Dem Beweis von Gauß folgte zunächst eine Reihe anderer von Kronecker, Schönemann, Eisenstein, die auf wesentlich verschiedenen Prinzipien beruhen, sich aber sämtlich auf denselben einfachsten Fall beziehen, in welchem m eine Primzahl ist. Doch sieht man leicht, daß diese Prinzipien auch noch auf den Fall anwendbar sind, in welchem m nur durch eine einzige Primzahl teilbar, also eine Potenz dieser Primzahl ist, und namentlich wurden die Beweise von Kronecker und Eisenstein in diesem Sinne von Serret verallgemeinert. Allein diese Prinzipien reichen nicht mehr aus, sobald die Zahl m durch mehrere Primzahlen teilbar ist, weil dann die in Rede stehende Gleichung in verschiedener Hinsicht einen wesentlich anderen Charakter annimmt. Auf diesen Punkt hat zuerst Kronecker⁴ in einer Abhandlung aufmerksam gemacht, welche zugleich den ersten Beweis des obigen, und zwar noch verallgemeinerten Theorems enthält. Obgleich nun dieser Satz für die algebraische Auflösung der Gleichung $x^m = 1$ nicht gerade erforderlich ist, da diese bekanntlich immer auf den Fall zurückgeführt werden kann, in welchem m die Potenz einer einzigen Primzahl ist, so verdient doch vielleicht ein neuer Beweis desselben, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet, die Aufmerksamkeit derjenigen Mathematiker, welche sich mit diesem Teile der Algebra beschäftigen.

1.

Der neue Beweis stützt sich auf elementare Sätze über die Kongruenzen höherer Grade, und ich werde mich in dieser Beziehung auf den vorstehenden Aufsatz über die Theorie derselben berufen; außerdem benutze ich noch den folgenden zuerst von Schönemann⁵ bewiesenen Satz: Ist

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda)$$

eine ganze rationale Funktion mit reellen ganzzahligen Koeffizienten, p eine absolute Primzahl und

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p),$$

³Ein vollständiges Literaturverzeichnis über die verschiedenen Beweise für die Irreduzibilität der Kreisteilungsgleichung findet man in: Dickson, Mitchell, Vandiver, Wahlin, Algebraic numbers § 13. Bulletin of the National Research Council, Vol. 5, part 3, no. 28 (1923).

⁴L. Kronecker, Mémoire sur les facteurs irréductibles de l'expression $x^n - 1$. Journ. de Math. Bd. 19, S. 177–192 (1854).

⁵Th. Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Kongruenzen, deren Modul eine reelle Primzahl ist; § 13. Journ. f. Math. Bd. 31, S. 269–325 (1846).

so sind die Koeffizienten dieser letzteren Funktion ebenfalls ganze reelle Zahlen, und zwar den entsprechenden Koeffizienten von $f(x)$ kongruent nach dem Modulus p , in Zeichen

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Für den direkten Beweis dieses Satzes, welcher eigentlich nur eine sehr spezielle algebraische Anwendung der genannten Theorie der höheren Kongruenzen ist, mag hier folgende Bemerkung genügen. Sieht man $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ als ganz unbestimmte GröSsen an und bezeichnet mit A und A' irgend zwei einander entsprechende Koeffizienten der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$, so leuchtet ein, daSS man $A^p = A' + pA_2$ setzen kann, worin A' und A_2 ganze, ganzzahlige und zugleich symmetrische Funktionen von $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ und folglich auch (nach dem Fundamentalsatze über die Transformation symmetrischer Funktionen) ganze und ganzzahlige Funktionen der Koeffizienten A von $f(x)$ sind. Sind daher diese Koeffizienten ganze reelle Zahlen, so erhält man $A^p \equiv A' \pmod{p}$, und nach dem Fermatschen Satze also auch $A \equiv A' \pmod{p}$, was zu beweisen war.

2.

Es sei nun α irgend eine primitive Wurzel der Gleichung $x^m = 1$ und $f(x)$ der durch $x - \alpha$ teilbare irreduktibele Faktor von $x^m - 1$, dessen rationale Koeffizienten sämtlich ganze Zahlen sein müssen, wenn der der höchsten Potenz von x gleich Eins angenommen wird (Disqu. Arithm. Art. 42). Der zu beweisende Satz ist dann identisch mit dem folgenden: „Die Gleichung $f(x) = 0$ hat zu Wurzeln sämtliche $\varphi(m)$ primitive m te Wurzeln der Einheit, und keine anderen.“ Der Beweis des letzteren Teiles dieses Satzes hat keine Schwierigkeit, soll aber doch der Vollständigkeit halber hier nicht übergangen werden. Ist α^r irgend eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$ — und in dieser Form sind ja alle ihre Wurzeln enthalten —, so folgt in bekannter Weise aus der Irreduktibilität von $f(x)$, daSS jedes Glied der Reihe $\alpha^r, \alpha^{2r}, \alpha^{3r}, \dots$ eine Wurzel der Gleichung ist, und daSS in dieser Reihe früher oder später einmal ein Glied α^{ru} kommen muSS, welches $= \alpha$ ist; daraus folgt aber $ru \equiv 1 \pmod{m}$, und es ist daher r relative Primzahl gegen m , und folglich α^r ebenfalls eine primitive m te Wurzel der Einheit.

Ungleich schwieriger ist der Nachweis des ersten Teiles, daSS nämlich umgekehrt jede primitive m te Wurzel der Einheit (d. h. jedes α^r , wenn r relative Primzahl gegen m ist) der Gleichung $f(x) = 0$ genügt; doch kann man das Problem sogleich auf den einfachsten Fall reduzieren, in welchem r eine absolute Primzahl ist, die natürlich nicht in m aufgehen darf. Ist nämlich bewiesen, daSS α^r, α^s der Gleichung $f(x) = 0$ genügen, so muSS auch α^{rs} ihr genügen; denn da der Annahme nach α der rationalen Gleichung $f(x^r) = 0$ genügt, so muSS ihr auch jede andere Wurzel α^s der irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$ genügen. Offenbar braucht also nur noch gezeigt zu werden, daSS jedes α^p der Gleichung $f(x) = 0$ genügt, wenn p eine absolute Primzahl ist, welche nicht in m aufgeht.

3.

Um dies zu beweisen, bemerken wir, daSS die Wurzeln der irreduktibeln Gleichung $f_1(x) = 0$, welcher α^p genügt, mit den p ten Potenzen der Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ übereinstimmen müssen; denn da α^p ebensowohl eine rationale Funktion von α , wie umgekehrt α von α^p ist (nämlich $= (\alpha^p)^{p'}$, wenn $pp' \equiv 1 \pmod{m}$), so müssen die Grade der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ einander gleich sein. Setzt man daher

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda),$$

so ist

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p)$$

und folglich nach dem oben bewiesenen Satze von Schönemann

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Und aus dieser Kongruenz zwischen den beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ folgt auch ihre Identität. Denn nehmen wir an, die beiden irreduktibeln Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ sind nicht identisch, so können sie auch keinen gemeinschaftlichen Faktor haben, und folglich ist $x^m - 1$ durch ihr Produkt teilbar, da $x^m - 1$ sowohl durch $f(x)$ als auch durch $f_1(x)$ teilbar ist. Es wäre daher $x^m - 1$ einem Produkt von Faktoren gleich, unter denen mindestens zwei einander nach dem Modulus p kongruent wären. Dann müßte (zufolge Art. 6 des vorstehenden Aufsatzes über die höheren Kongruenzen) die Funktion $x^m - 1$ mit ihrer ersten Derivierten mx^{m-1} nach dem Modulus p gemeinschaftliche Divisoren haben; da aber m nicht durch p teilbar, und folglich mx^{m-1} auch nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ ist, so hat mx^{m-1} nach dem Modulus p nur solche primäre Primfaktoren, welche $\equiv x$ sind; und offenbar hat $x^m - 1$ keinen solchen Primfaktor nach dem Modulus p , da sonst für $x = 0$ auch $x^m - 1 = 0$ werden müßte, was ja nicht der Fall ist.

Mithin sind die beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ identisch; jedes α^p und folglich auch jedes α^r genügt also einer und derselben irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$, wenn r relative Primzahl gegen m ist. W. Z. B. W.

Göttingen, im Oktober 1856.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Der vorliegende Dedekindsche Beweis der Irreduzibilität der allgemeinen Kreisteilungsgleichung ist in bezug auf Einfachheit dem S. 68 zitierten Kroneckerschen Beweise überlegen, obwohl die Verallgemeinerung auf die Irreduzibilität in Körpern, deren Diskriminante zu m relativ prim ist, nicht so einfach wird. Der Dedekindsche Beweis ist in H. Weber, Algebra, 2. Aufl. (1898), Bd. 1, S. 596–600 reproduziert.

F. Mertens (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien 1905, IIa, S. 1293–96) hat eine Vereinfachung des Dedekindschen Beweises vorgeschlagen, indem er direkt beweist, daß wenn r zu m relativ prim ist, dann $f(x^r)$ algebraisch durch $f(x)$ teilbar sein muß (Bezeichnung von § 2). Das Dedekindsche Prinzip ist auch im Beweise von H. Späth (Math. Zeitschr. Bd. 26, S. 442–444 (1927)) angewandt. Aber die Dedekindsche Vereinfachung, daß r als Primzahl angenommen werden darf, ist von diesen Autoren nicht übernommen.

Ore.

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 5

Richard Dedekind

V. Abriss einer Theorie der höheren Kongruenzen in bezug auf einen reellen Primzahl-Modulus

12.

Von nun an wenden wir uns zu dem besonderen Falle, in welchem der Modulus der Kongruenzen eine Primfunktion P vom Grade π ist. Dann besteht folgender Satz: Eine Kongruenz $F(y) = Ny^n + N'y^{n-1} + \text{etc.} \equiv 0 \pmod{P}$ kann nicht mehr als n nach dem Modul P inkongruente Wurzeln haben. — Beweis: Wir nehmen an, der Satz sei für Kongruenzen vom Grade $n - 1$ bewiesen, und zeigen, daß er dann auch für Kongruenzen vom Grade n gilt. Gesetzt dann, unsere Kongruenz n ten Grades hätte mehr als n inkongruente Wurzeln, also mindestens $n + 1$. Sei W eine derselben, so ist für jede andere von dieser verschiedene y

$$F(y) - F(W) = (y - W)F_1(y) \equiv 0 \pmod{P},$$

wo $F_1(y)$ ein Polynom vom Grade $n - 1$ ist, und folglich hätte, da $y - W$ nicht $\equiv 0 \pmod{P}$ sein kann, die Kongruenz $F_1(y) \equiv 0 \pmod{P}$ vom Grade $n - 1$ gegen unsere Annahme mindestens n Wurzeln. — Nun ist der Satz für die Kongruenz ersten Grades schon früher bewiesen, folglich gilt er für jeden Grad.

Hat aber unsere Kongruenz n ten Grades wirklich n inkongruente Wurzeln W, W', W'' etc., so müssen die Koeffizienten gleich hoher Potenzen von y in den beiden Polynomen

$$\begin{aligned} F(y) &= Ny^n + N'y^{n-1} + \dots, \\ G(y) &= N(y - W)(y - W')(y - W'') \dots \end{aligned}$$

einander paarweise nach dem Modul P kongruent sein; denn sonst hätte die Kongruenz

$$F(y) - G(y) \equiv 0 \pmod{P},$$

deren Grad jedenfalls niedriger als n ist, n inkongruente Wurzeln; sie darf daher gar keinen Grad haben, d. h. alle Koeffizienten derselben müssen durch P teilbar sein.

Nun haben wir im vorigen Artikel gesehen, daß die Kongruenz

$$y^{p^\pi - 1} \equiv 1 \pmod{P}$$

durch jede der $p^\pi - 1$ inkongruenten gegen P relativ primen Funktionen F befriedigt wird; mithin ist identisch

$$y^{p^\pi - 1} - 1 \equiv \prod (y - F) \pmod{P},$$

wo $\prod (y - F)$ das Produkt aus allen Faktoren $(y - F)$ bezeichnet. Daraus folgt als Analogon zu dem Satze von Wilson in der Zahlentheorie das Theorem

$$\prod (F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

wo $\prod(F)$ das Produkt aus allen $p^\pi - 1$ nach P inkongruenten und durch P nicht teilbaren Funktionen bedeutet. Und umgekehrt muSS P eine Primfunktion sein, wenn dieser Satz gilt; denn hätte P einen von einer Einheit verschiedenen Divisor D von niedrigerem Grade als π , so fände sich unter den $p^\pi - 1$ Funktionen F eine (im Art. 10 bestimmte) Anzahl solcher, welche mit P den Divisor D gemeinsam hätten; daraus würde aber folgen, daSS auch die Einheit diesen Divisor hätte, was unmöglich ist.

Potenzreste

13.

Sei M wieder ein beliebiger Modulus, A relativ prim gegen denselben, so sind auch alle Glieder der Reihe $1, A, A^2, \dots$ in inf. relativ prim gegen M ; es muSS daher geschehen, daSS $A^{m+n} = A^m \pmod{M}$ und folglich $A^n \equiv 1 \pmod{M}$ wird. Sei a der kleinste Wert von n , für welchen dies eintritt, so sagt man: A gehört zum Exponenten a ; und es sind die a Funktionen

$$1, A, A^2, A^3, \dots, A^{a-1}$$

inkongruent nach dem Modul M , woraus folgt, daSS jede Zahl n , für welche $A^n \equiv 1 \pmod{M}$ wird, durch a teilbar ist. Zuzufolge des Art. 11 ist aber $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$, also ist a ein Divisor von $\varphi(M)$. Doch kann dies leicht direkt bewiesen werden, und daraus ergibt sich dann ein neuer Beweis des Satzes $A^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$.

Man braucht zu dem Zwecke sich nur der bekannten Exhaustionsmethode zu bedienen, durch welche man die $\varphi(M)$ gegen M relativ primen Funktionen in $\frac{\varphi(M)}{a}$ Gruppen, jede von a Gliedern zerfällt, deren allgemeine Form

$$F, FA, FA^2, \dots, FA^{a-1}$$

ist, wo F irgend eine gegen M relativ prime Funktion bedeutet; denn es ist leicht zu zeigen, daSS zwei solche Gruppen entweder ganz identisch oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus M sind.

Wir verlassen den allgemeinen Fall und nehmen nun an, daSS der Modulus eine Primfunktion P vom Grade π ist. Ist dann A irgend eine durch P nicht teilbare Funktion, welche in bezug auf P zum Exponenten a gehört, so ist a ein Divisor von $p^\pi - 1$; es fragt sich: gehören zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich Funktionen A ? und wieviele? —

Nehmen wir zuerst an, es gebe mindestens eine Funktion A , welche zu a gehört, so sind die a inkongruenten Funktionen $1, A, A^2, \dots, A^{a-1}$ sämtliche Wurzeln der Kongruenz $y^a \equiv 1 \pmod{P}$; alle zum Exponenten a gehörenden Funktionen müssen daher Gliedern dieser Gruppe kongruent sein, und es ergibt sich leicht, daSS eine Funktion $A^{a'}$ stets, aber auch nur dann zum Exponenten a gehört, wenn a' relativ prim gegen a ist. Wenden wir daher die Charakteristik φ in der Bedeutung an, wie sie in der Zahlentheorie gebräuchlich ist, so ist die Anzahl der zu einem Divisor a von $p^\pi - 1$ gehörenden Funktionen entweder $= 0$, oder $= \varphi(a)$. Da aber jede der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen zu einem, aber auch nur zu einem einzigen der Divisoren $a, a', a'', \dots$ von $p^\pi - 1$ gehören muSS, und auSSerdem bekanntlich $\varphi a + \varphi a' + \varphi a'' + \dots = p^\pi - 1$ ist, so ergibt sich leicht, daSS zu jedem Divisor a von $p^\pi - 1$ wirklich φa Funktionen gehören.

Es gibt daher auch $\varphi(p^\pi - 1)$ inkongruente durch den Modul P nicht teilbare Funktionen, welche zum Exponenten $p^\pi - 1$ gehören. Sei G irgend eine derselben, so sind die $p^\pi - 1$ Funktionen

$$1, G, G^2, G^3, \dots, G^{p^\pi-2}$$

sämtlich inkongruent, und sie bilden daher das vollständige System der inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen, so daSS also jede durch P nicht teilbare Funktion einer von ihnen, aber auch nur einer einzigen kongruent ist. Diese $\varphi(p^\pi - 1)$ Funktionen G heiSSen *primitive Wurzeln* der Primfunktion P . Nimmt man eine derselben G als Basis an, und ist F eine beliebige durch P nicht teilbare Funktion, so kann man stets

$$F \equiv G^n \pmod{P}$$

setzen, wo $n = 0$ oder eine positive ganze Zahl $< p^\pi - 1$ ist. Diese Zahl n heiSSt dann der *Index* der Funktion F bezüglich der Basis G , in Zeichen

$$F \equiv G^{\text{Ind. } F} \pmod{P}.$$

Dann leuchten folgende Sätze ein, in welchen A, B Funktionen bedeuten, welche durch P nicht teilbar sind, und in denen die Basis der Indizes unverändert bleibt: $\text{Ind.}(AB) \equiv \text{Ind. } A + \text{Ind. } B \pmod{p^\pi - 1}$, $\text{Ind.}(A^n) \equiv n \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$; ferner folgt aus $A \equiv B \pmod{P}$ notwendig $\text{Ind. } A \equiv \text{Ind. } B$ und umgekehrt.

Ein anderer Satz, welcher seiner Natur nach von der Wahl der Basis unabhängig ist, lautet folgendermaSSen: Gehört eine Funktion A zum Exponenten a , so ist $\frac{p^\pi - 1}{a}$ der gröSSte gemeinschaftliche Divisor von $p^\pi - 1$ und $\text{Ind. } A$; und umgekehrt.

Binomische Kongruenzen

14.

Soll die binomische Kongruenz $y^n \equiv A \pmod{P}$, in welcher A eine durch P nicht teilbare Funktion bedeutet, lösbar sein, so muSS $n \cdot \text{Ind. } y \equiv \text{Ind. } A \pmod{p^\pi - 1}$ sein; ist nun δ der gröSSte gemeinschaftliche Divisor von n und $p^\pi - 1$, so muSS auch $\text{Ind. } A$ durch δ teilbar sein, wenn diese Kongruenz möglich sein soll, und dann hat sie in der Tat δ nach dem Modul $p^\pi - 1$ inkongruente Wurzeln $\text{Ind. } y$, denen ebenso viele nach dem Modul P inkongruente Wurzeln y der binomischen Kongruenz entsprechen.

Die erforderliche und hinreichende Bedingung für die Möglichkeit dieser Kongruenz, daSS nämlich $\text{Ind. } A$ durch den gröSSten gemeinschaftlichen Divisor d von n und $p^\pi - 1$ teilbar sein muSS, ist unabhängig von der Wahl der Basis und offenbar identisch mit der Bedingung, daSS A eine Wurzel der Kongruenz $y^{\frac{p^\pi - 1}{d}} \equiv 1 \pmod{P}$ ist; und man hätte dieses Kriterium auch leicht ohne Hilfe der Theorie der Indizes ableiten können. Zugleich leuchtet nun ein, daSS die vorgelegte binomische Kongruenz für $\frac{p^\pi - 1}{d}$ inkongruente Funktionen A möglich ist, und nur für diese.

Quadratische Reste

15.

Wenden wir die letzten Resultate auf den Fall an, in welchem $n = 2$ und p ungerade ist (der Fall $p = 2$ ist leicht zu absolvieren), so ergibt sich, daSS die Kongruenz

$$y^2 \equiv A \pmod{P}$$

stets, aber auch nur dann möglich ist, wenn A eine der $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist, die wir *quadratische Reste* der Primfunktion P nennen, während die übrigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruenten durch P nicht teilbaren Funktionen *quadratische Nichtreste* von P heißen; und jedesmal, wenn A quadratischer Rest von P ist, hat die vorgelegte Kongruenz zwei inkongruente Wurzeln. Die $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Nichtreste sind offenbar die Wurzeln der Kongruenz

$$y^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv -1 \pmod{P}.$$

Doch lassen sich alle diese Sätze auch unmittelbar aus den ersten Elementen ableiten, und zugleich ergeben sich dann neue Beweise für die beiden Sätze, welche denen von Fermat und Wilson in der Zahlentheorie analog sind. Ist A eine bestimmte, der $p^\pi - 1$ durch P nicht teilbaren Funktionen, so gehört zu jeder beliebigen F derselben eine, aber auch nur eine F' , so daß $FF' \equiv A \pmod{P}$; wenn nun erstens A quadratischer Nichtrest von P ist (d. h. wenn die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ unmöglich), so sind F und F' stets inkongruent, und es zerfällt das System sämtlicher $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare F, F' ; woraus leicht folgt, daß

$$\prod(F) \equiv A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \pmod{P}$$

ist, wo das Zeichen $\prod$ dieselbe Bedeutung hat, wie im Art. 12. Ist aber zweitens A quadratischer Rest, d. h. ist die Kongruenz $y^2 \equiv A \pmod{P}$ möglich, so ist einleuchtend, daß diese zwei Wurzeln von der Form W und $-W$ hat, und das Produkt dieser beiden Funktionen ist $\equiv -A \pmod{P}$; die übrigen $p^\pi - 3$ Funktionen F zerfallen aber, wie im ersten Falle, in $\frac{1}{2}(p^\pi - 3)$ Paare inkongruenter Funktionen F, F' ; woraus folgt, daß in diesem Falle

$$\prod(F) \equiv -A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \pmod{P}$$

ist. Da nun 1 quadratischer Rest von P ist, so folgt aus dem zweiten Falle zunächst der Satz

$$\prod(F) + 1 \equiv 0 \pmod{P},$$

sodann, daß

$$A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv +1 \quad \text{oder} \quad \equiv -1 \pmod{P},$$

je nachdem A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist, und endlich, daß in beiden Fällen

$$A^{p^\pi - 1} \equiv 1 \pmod{P}$$

ist. Die Anzahl der quadratischen Reste bestimmt sich endlich folgendermaßen. Man kann die $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$ zerlegen, woraus folgt, daß es höchstens $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ inkongruente Quadrate, also auch höchstens ebenso viel inkongruente quadratische Reste gibt; da aber außerdem je zwei verschiedenen Paaren, wie leicht zu beweisen ist, wirklich inkongruente Quadrate entsprechen, so gibt es in der Tat $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ quadratische Reste und ebenso viele Nichtreste.

16.

Das Zeichen $\left(\frac{A}{P}\right)$ möge +1 oder -1 bedeuten, je nachdem (die durch die Primfunktion P nicht teilbare Funktion) A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Dann leuchten folgende Sätze ein:

1. Ist $A \equiv B \pmod{P}$, so ist $\left(\frac{A}{P}\right) = \left(\frac{B}{P}\right)$.
2. $\left(\frac{AB}{P}\right) = \left(\frac{A}{P}\right) \left(\frac{B}{P}\right)$, oder allgemeiner: das Produkt aus einer beliebigen Anzahl von Funktionen (die durch P nicht teilbar sind) ist quadratischer Rest oder Nichtrest, je nachdem die Anzahl der Faktoren, welche Nichtreste sind, gerade oder ungerade ist.

Man kann auch noch ein anderes Kriterium aufstellen, um zu entscheiden, ob eine Funktion A quadratischer Rest oder Nichtrest von P ist. Teilt man nämlich sämtliche $p^\pi - 1$ Funktionen F in $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Paare von der Form $F, -F$, und nimmt aus jedem Paare willkürlich eine Funktion, so erhält man eine Gruppe von $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen F , deren Quadrate sämtlich inkongruent sind, und ebenso bilden die übrigen $\frac{1}{2}(p^\pi - 1)$ Funktionen $-F$ eine solche Gruppe. Nun bilde man die Produkte aus jeder Funktion der einen Gruppe in die Funktion A und bezeichne mit μ die Anzahl derjenigen unter diesen Produkten, welche Funktionen der anderen Gruppe kongruent sind; so ist leicht zu zeigen, daß

$$A^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)} \equiv (-1)^\mu \pmod{P}$$

oder $\equiv (-1)^\mu$ ist. Je nachdem also μ gerade oder ungerade, ist A quadratischer Rest oder Nichtrest von P .

17.

Die Frage: „Von welchen Primfunktionen P ist eine gegebene Funktion A quadratischer Rest?“, welche für die Theorie der quadratischen Formen (mit Funktionen einer Variablen x) von Wichtigkeit ist, wird vermöge des vorigen Artikels auf den Fall reduziert, in welchem A eine Primfunktion R (vom Grade ρ) ist. Die analoge Frage in der Zahlentheorie wird bekanntlich durch den (zuerst von Gauß bewiesenen) sogenannten Reziprozitäts-Satz von Legendre beantwortet. Diese Analogie, welche sich bisher in allen Prinzipien und Beweisen bewährt hat, läßt keinen Zweifel an der Existenz eines entsprechenden Satzes in unserer Theorie übrig. Dieses Theorem lautet in der Tat

$$\left(\frac{P}{R}\right) \left(\frac{R}{P}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p^\pi - 1)\frac{1}{2}(p^\rho - 1)},$$

worin P, R primäre Primfunktionen resp. von den Graden π, ρ bedeuten, und $\left(\frac{P}{R}\right) = \left(\frac{p^\pi}{R}\right)$ das Zeichen von Legendre ist.

Der Fall, in welchem P, R nicht primär sind, läßt sich unmittelbar auf diesen zurückführen. Denn bedeutet E irgend eine der $p - 1$ Einheiten, so ist stets $\left(\frac{EP}{R}\right) = \left(\frac{E}{R}\right) \left(\frac{P}{R}\right)$, wo $\left(\frac{E}{R}\right)$ irgend eine durch P nicht teilbare Funktion ist; und außerdem ist $\left(\frac{E}{R}\right) = \left(\frac{e}{p}\right)$, wo e eine Zahl $\equiv E \pmod{p}$ und das Zeichen von Legendre ist. Beide Sätze sind leicht zu beweisen.

Der Beweis unseres Theorems kann ganz analog dem fünften Gaußschen für den Satz von Legendre geführt werden und stützt sich dann auf das am Schlusse des vorigen Artikels

bewiesene Lemma. Man betrachtet die vollständigen Systeme inkongruenter Funktionen (mit Ausnahme derer, welche $\equiv 0$ sind) in bezug auf die drei Moduli P , R , PR , und wählt dazu immer die inkongruenten Funktionen, deren Grade kleiner sind als der des entsprechenden Moduls. Jedes dieser drei Systeme teilt man in zwei Gruppen von gleich viel Gliedern ein, deren erstere sämtliche Funktionen F enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p-1)$ kongruent ist, während die andere Gruppe die übrigen Funktionen $-F$ enthält, deren höchster Koeffizient einer der Zahlen $-1, -2, \dots, -\frac{1}{2}(p-1)$ kongruent ist. Die weitere Einteilung der beiden Gruppen des dritten Systems, welches sich auf den Modulus PR bezieht, in jedesmal acht Klassen mit Bezug auf die Moduli P , R und die Schlussfolgerungen daraus bis zu dem letzten Resultat hin, in welchem der Beweis des Theorems enthalten ist, sind denen der zitierten Abhandlung von Gauß so ähnlich, daß die vollständige Durchführung Niemandem entgehen kann. Und hiermit wollen wir diesen Teil unserer Theorie verlassen, da seine weitere Entwicklung sich von selbst ergibt.

Bestimmung der Primfunktionen

18.

Sei P eine Primfunktion vom Grade π , A eine beliebige Funktion; bildet man die unendliche Reihe $A, A^p, A^{p^2}, A^{p^3}, \dots$, so muß es natürlich geschehen, daß ein Glied $A^{p^{m+n}}$ einem früheren Gliede A^{p^m} nach dem Modul P kongruent ist (im Falle A der Null oder einer Einheit kongruent ist, wird schon $A^p \equiv A \pmod{P}$); da ferner allgemein $A^{p^\pi} \equiv A \pmod{P}$ ist, so kann man annehmen, daß $m < \pi$ ist; erhebt man daher die Kongruenz $A^{p^{m+n}} \equiv A^{p^m}$ zur Potenz $p^{\pi-m}$, so ergibt sich leicht $A^{p^\pi} \equiv A \pmod{P}$. Sei nun $\rho > 0$ der niedrigste Wert von n , für welchen dies eintritt, so wollen wir sagen: Die Funktion A paßt zur Zahl ρ . Dann sind die ρ Funktionen

$$A, A^p, A^{p^2}, \dots, A^{p^{\rho-1}} \quad (21.)$$

sämtlich inkongruent, denn aus $A^{p^{m+n}} = A^{p^m}$ würde wieder $A^{p^n} \equiv A$ folgen. Daraus ergibt sich dann leicht, daß, wenn $A^{p^n} \equiv A$ ist, n notwendig durch ρ teilbar sein muß. Also ist jedenfalls ρ ein Divisor von π .

Es fragt sich nun: Passen zu jedem Divisor ρ von π wirklich Funktionen? und wieviele? — Zunächst leuchtet ein, daß die Anzahl der (inkongruenten) Funktionen, welche zu ρ passen, ein Multiplum $\rho \cdot \psi(\rho)$ von ρ sein muß (die Null vorläufig nicht ausgeschlossen). Denn wenn A zu ρ paßt, so passen auch die ρ in dem Komplex (21.) enthaltenen Funktionen zu ρ ; ebenso die ρ Funktionen

$$B, B^p, B^{p^2}, \dots, B^{p^{\rho-1}}, \quad (22.)$$

wenn B zu ρ paßt; und endlich sind zwei solche Komplexe (21.) und (22.) entweder ganz identisch, oder ganz verschieden in bezug auf den Modulus P .

Ferner ist klar, daß alle zu ρ passenden Funktionen unter den Wurzeln der Kongruenz

$$y^{p^\rho} \equiv y \pmod{P}$$

zu suchen sind, und jede Wurzel dieser Kongruenz paßt zu einem bestimmten Divisor von ρ . Endlich hat diese Kongruenz in der Tat p^ρ inkongruente Wurzeln, was sich unmittelbar daraus ergibt, daß $y^{p^\pi} - y$ algebraisch durch $y^{p^\rho} - y$ teilbar ist. Und da unter diesen

p^ρ Wurzeln auch sämtliche Funktionen enthalten sind, die zu einem beliebigen Divisor δ von ρ passen, so ergibt sich die Gleichung

$$\sum \delta \cdot \psi(\delta) = p^\rho,$$

wo sich das Summenzeichen auf sämtliche Divisoren δ von ρ bezieht. Stellt man nun diese Gleichung für jeden Divisor ρ von π auf, so erhält man offenbar ebensoviel Gleichungen, als unbekannte Zahlen $\psi(\delta)$ zu bestimmen sind. Für den Fall, daSS π eine Potenz a^α einer Primzahl a ist, ergibt sich die Auflösung unmittelbar; denn dann ist, wenn α eine der Zahlen $1, 2, 3, \dots, a$ bedeutet,

$$\begin{aligned} 1 \cdot \psi(1) + a \cdot \psi(a) + \dots + a^\alpha \cdot \psi(a^\alpha) &= p^{a^\alpha}, \\ 1 \cdot \psi(1) + a \cdot \psi(a) + \dots + a^{\alpha-1} \cdot \psi(a^{\alpha-1}) &= p^{a^{\alpha-1}}, \end{aligned}$$

folglich $a^\alpha \cdot \psi(a^\alpha) = p^{a^\alpha} - p^{a^{\alpha-1}}$ die Anzahl der inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor a^α von $\pi = a^\alpha$ passen.

Doch läSSt sich auch die allgemeine Auflösung des Problems vermöge des folgenden allgemeinen Theorems leicht hinschreiben:

Satz 11.1. *Seien $f(m)$ und $F(m)$ zwei von der ganzen Zahl m in der Weise abhängige Funktionen, daSS die letztere gleich ist der Summe der Werte der ersteren für alle Divisoren von m ; so läSSt sich umgekehrt $f(m)$ als algebraische Summe einer Reihe von Werten der Funktion $F(m)$ darstellen. Seien $a, b, c, \dots$ sämtliche voneinander verschiedenen Primzahlen, welche in m aufgehen, so ist*

$$f(m) = F(m) - \sum F\left(\frac{m}{a}\right) + \sum F\left(\frac{m}{ab}\right) - \sum F\left(\frac{m}{abc}\right) + \dots,$$

wo die Summenzeichen auf der rechten Seite sich der Reihe nach auf alle Kombinationen zu $1, 2, 3$ usw. aus den Primzahlen $a, b, c, \dots$ beziehen. Und es ist leicht zu sehen, daSS dasselbe Theorem auch gilt, wenn die Funktionen f, F sich auf irgendwelche Elemente m beziehen, denen jedesmal bestimmte andere Elemente nach denselben Prinzipien entsprechen, wie die Divisoren einer ganzen Zahl dieser Zahl selbst entsprechen.

So folgt aus diesem Satze unmittelbar die Bestimmung der in der Zahlentheorie gebräuchlichen Funktion

$$\varphi(m) = m \prod \left(1 - \frac{1}{a}\right) = m - \sum \frac{m}{a} + \sum \frac{m}{ab} - \sum \frac{m}{abc} + \dots,$$

aus dem Satze $\sum \varphi(d) = m$, wo d alle Divisoren von m zu durchlaufen hat.

Ebenso ergibt sich aus dem in Art. 10 bewiesenen Satze $\sum \varphi(N) = p^\pi$ die Umkehrung

$$\varphi(M) = p^\pi - \sum p^{\pi-\alpha} + \sum p^{\pi-(\alpha+\beta)} - \sum p^{\pi-(\alpha+\beta+\gamma)} + \dots,$$

denn in diesem Falle war $F(M) = p^\pi$.

In unserem Falle haben wir $f(m) = m \cdot \psi(m)$ und $F(m) = p^m$, und es ergibt sich also

$$m \cdot \psi(m) = p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \dots$$

als die Anzahl der nach dem Modul P inkongruenten Funktionen, welche zu dem Divisor m des Grades π von P passen; und hier bezeichnen wieder $a, b, c, \dots$ sämtliche voneinander verschiedene Primzahlen, welche in m aufgehen.

Die Unabhängigkeit dieses Ausdrucks von dem Multiplum π der Zahl m und der besonderen Natur der Primfunktion P läSSt vermuten, daSS derselbe eine allgemeinere Bedeutung hat, was sich auch bald herausstellen wird.

19.

Satz 11.2. *Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ ist nach dem Modul p kongruent dem Produkt aus allen primären inkongruenten Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind. —*

Beweis: 1. Die vorgelegte Funktion kann keine einander kongruenten Faktoren enthalten, da ihre Derivierte einer Einheit kongruent ist.

2. Sie ist durch jede Primfunktion R teilbar, deren Grad ρ ein Divisor von π ist. Denn es ist $x^{p^\rho} \equiv x \pmod{R}$, und wenn man beide Seiten immer wieder zur Potenz p^ρ erhebt:

$$x^{p^\pi} = x^{p^{\pi-\rho} \cdot p^\rho} = \dots = x^{p^\rho} \equiv x \pmod{R}.$$

3. Sie kann keinen Primfaktor von höherem Grade als π enthalten. Denn bezeichnet $f(x)$ eine beliebige Funktion, so ist, wie leicht zu zeigen, für jede positive ganze Zahl h :

$$f(x)^{p^h} \equiv f(x^{p^h}) \pmod{p}.$$

Ist nun Q irgend ein Primfaktor von $x^{p^\pi} - x$, so ist also

$$f(x)^{p^\pi} \equiv f(x^{p^\pi}) \equiv f(x) \pmod{Q};$$

mithin sind alle in bezug auf Q inkongruenten Funktionen $f(x)$ Wurzeln der Kongruenz $y^{p^\pi} \equiv y \pmod{Q}$, und folglich kann die Anzahl dieser in bezug auf Q inkongruenten Funktionen nicht gröSSer als p^π , folglich der Grad von Q nicht gröSSer als π sein.

4. Der Grad jedes Primfaktors von $x^{p^\pi} - x$ ist ein Divisor von π . Denn es folgt aus 3., daSS die Funktion x in bezug auf eine Primfunktion Q vom Grade μ zur Zahl μ selbst paSSt (so daSS die μ Funktionen $x, x^p, x^{p^2}, \dots, x^{p^{\mu-1}}$ in bezug auf Q inkongruent sind); ist daher $x^{p^\pi} \equiv x \pmod{Q}$, so muSS μ ein Divisor von π sein.

5. Die Funktion $x^{p^\pi} - x$ enthält daher alle Primfunktionen, deren Grade Divisoren von π sind, und nur solche, ferner jede nur einmal, und da ihr höchster Koeffizient $\equiv 1 \pmod{p}$ ist, so ist sie dem Produkt aus allen primären Primfunktionen kongruent, deren Grade Divisoren von π sind. W. z. b. w.

20.

Bezeichnet man daher die Anzahl der primären Primfunktionen von irgend einem Grade q mit $\psi(q)$, so ist

$$\sum q \cdot \psi(q) = p^\pi,$$

worin sich das Summenzeichen auf alle Divisoren q der Zahl π bezieht. Vergleicht man diese Formel mit der im Art. 18, wo die allgemeine Auflösung solcher Gleichungen gelehrt ist, so ergibt sich, daSS die Funktion hier wie dort für gleiche Argumente stets denselben Wert hat; und es ist nun auch nicht schwer, die Identität der Bedeutung derselben in beiden Untersuchungen nachzuweisen.

Zunächst ziehen wir aus der im Art. 18 entwickelten Form für $m \cdot \psi(m)$ den SchluSS, daSS es in der Tat Primfunktionen von jedem Grade m gibt; denn wäre die rechte Seite $= 0$, so könnte man sie durch ihr letztes Glied $p^{\frac{m}{abc\dots}}$ dividieren, woraus folgen würde, daSS die Zahl 1 als algebraische Summe einer Reihe von Potenzen einer Primzahl $p (> 1)$ darstellbar wäre, was unmöglich ist, da 1 nicht durch p teilbar ist; und negativ kann $m \cdot \psi(m)$ seiner Bedeutung nach nicht sein.

Sei nun P eine Primfunktion vom Grade π , und A eine Funktion, welche in bezug auf den Modulus P zu dem Divisor ρ von π paSSt. Dann sind die Koeffizienten sämtlicher Potenzen von y in dem Produkte

$$(y - A)(y - A^p)(y - A^{p^2}) \cdots (y - A^{p^{\rho-1}})$$

nach dem Modulus P Zahlen kongruent. Denn jeder Koeffizient ist eine symmetrische Funktion der ρ Funktionen $A, A^p, \dots, A^{p^{\rho-1}}$ und bleibt daher sich selbst kongruent, wenn man x durch x^p ersetzt, d. h. er ist eine Wurzel der Kongruenz $y^p \equiv y \pmod{P}$. Mit anderen Worten, diese Gruppe von ρ Funktionen, welche zu dem Divisor ρ passen, bildet das vollständige Wurzelsystem einer Kongruenz

$$R(y) \equiv 0 \pmod{P}$$

vom Grade ρ , deren Koeffizienten von x unabhängig sind. Umgekehrt lässt sich aber auch leicht zeigen, dass, wenn eine Kongruenz, deren Koeffizienten von x unabhängig sind, eine Wurzel A besitzt, welche zu dem Divisor ρ von π paSSt, sie auch die übrigen $\rho - 1$ Funktionen $A^p, A^{p^2}, \dots, A^{p^{\rho-1}}$ zu Wurzeln haben muss (ein Satz, der sich leicht verallgemeinern lässt). Daraus folgt, dass $R(y)$ nach dem Modul p nicht in Faktoren niedrigen Grades zerlegt werden kann, oder, mit anderen Worten, dass $R(x)$ eine Primfunktion vom Grade ρ ist. Die identische Kongruenz

$$y^{p^\pi} - y \equiv \prod (y - F) \pmod{P}$$

führt daher, wenn man die Faktoren, welche eine Gruppe zusammengehöriger zu einer und derselben Zahl passender Funktionen F bilden, jedesmal in einen Faktor zusammenzieht, zur Zerlegung der Funktion $y^{p^\pi} - y$ in ihre irreduzibeln Faktoren in bezug auf den Modul p . Auf diese Weise ist der Zusammenhang der Betrachtungen des Art. 18 mit der Bestimmung der Anzahl der Primfunktionen vollständig dargelegt.

21.

Sei nun M eine beliebige Funktion vom Grade μ , und zwar

$$M \equiv EA^a B^b C^c \cdots \pmod{p},$$

worin E eine Einheit, A, B, C etc. inkongruente primäre Primfunktionen resp. von den Graden α, β, γ etc. sind. Sei ferner π irgend eine durch sämtliche Zahlen α, β, γ etc. teilbare Zahl und P eine Primfunktion vom Grade π . Dann hat nach dem Vorhergehenden jede der Kongruenzen

$$A(y) \equiv 0 \pmod{P}, \quad B(y) \equiv 0 \pmod{P}, \quad \text{etc.}$$

ebensoviel inkongruente Wurzeln, als ihr Grad beträgt, und zwar ist der Grad die Zahl, zu welcher die Wurzeln passen. Daraus folgt, dass man stets eine identische Kongruenz von der Form

$$M(y) \equiv E \left\{ \prod (y - A') \right\}^a \left\{ \prod (y - B') \right\}^b \cdots \pmod{P}$$

aufstellen kann, in welcher

$$\prod (y - A') = (y - A')(y - A'^p) \cdots (y - A'^{p^{\alpha-1}})$$

und A' eine Funktion ist, welche zum Divisor α von π paSSt.

22.

Man kann endlich auch das Produkt aller primären Primfunktionen eines bestimmten Grades m isoliert darstellen, mit Hilfe eines Satzes, welcher dem im Art. 18 ohne Beweis angeführten analog ist und durch einen logarithmischen Übergang leicht aus diesem abgeleitet werden kann. Dazu führt folgender Gedankengang. Sind a, b zwei ganze positive Zahlen, und ist $c < b$ der bei der Division von a durch b bleibende (nicht negative) Rest, so ist $x^c - 1$ der Rest, welcher bei der algebraischen Division von $x^a - 1$ durch $x^b - 1$ bleibt; und dies bleibt auch noch richtig, wenn man für x eine beliebige positive ganze Zahl p einsetzt. Ist daher h der grösste gemeinschaftliche Teiler von a, b , so ist algebraisch $x^h - 1$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $x^a - 1, x^b - 1$; und ebenso ist im gewöhnlichen Sinne $p^h - 1$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $p^a - 1, p^b - 1$. Daraus folgt durch abermalige Anwendung desselben Satzes, daSS algebraisch $x^{p^h-1} - 1$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $x^{p^a-1} - 1, x^{p^b-1} - 1$, und also auch $x^{p^h} - x$ der grösste gemeinschaftliche Teiler von $x^{p^a} - x, x^{p^b} - x$ ist.

Sei nun m irgend eine positive ganze Zahl, welche durch keine anderen Primzahlen als $a, b, c, \dots$ teilbar ist, so folgt aus den vorhergehenden Prinzipien, daSS

$$(x^{p^m} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{a}}} - x) \times \prod (x^{p^{\frac{m}{ab}}} - x) : \prod (x^{p^{\frac{m}{abc}}} - x) \times \dots$$

eine ganze Funktion ist; hierin bezieht sich das Produkt-Zeichen $\prod$ der Reihe nach auf die verschiedenen Kombinationen zu 1, 2, 3 usw.; und die mit einander abwechselnden Divisions- und Multiplikationszeichen beziehen sich jedesmal nur auf das zunächst folgende Produkt.

Nehmen wir nun hierin p als Primzahl an, so ergibt sich aus den vorhergehenden Artikeln, daSS die nach dem soeben bezeichneten Gesetz gebildete ganze Funktion in bezug auf den Modul p kongruent ist dem Produkte aus allen inkongruenten primären Primfunktionen vom Grade m . Der Grad dieser Funktion ist, übereinstimmend mit Art. 18, gleich

$$p^m - \sum p^{\frac{m}{a}} + \sum p^{\frac{m}{ab}} - \sum p^{\frac{m}{abc}} + \dots$$

Die gemeinschaftliche Quelle des im Art. 18 angeführten und des analogen soeben benutzten Satzes ist folgende. Sei m irgend eine ganze Zahl, ferner $a, b, c, \dots, k$ sämtliche voneinander verschiedene in m aufgehende Primzahlen; man bilde zwei getrennte Komplexe D, D' von Divisoren der Zahl m nach folgendem Prinzip. In den Komplex D nehme man zunächst alle Divisoren der Zahl m auf; in den Komplex D' alle Divisoren von $\frac{m}{a}$, alle Divisoren von $\frac{m}{b}$, $\dots$; dann wieder in den Komplex D alle Divisoren von $\frac{m}{ab}$, von $\frac{m}{ac}$ usw.; dann wieder in den Komplex D' alle Divisoren von $\frac{m}{abc}$ usw., bis man endlich auch alle Divisoren von $\frac{m}{abc \dots k}$ entweder in den Komplex D oder in den Komplex D' aufgenommen hat, je nachdem die Anzahl der Primzahlen $a, b, c, \dots, k$ eine gerade oder ungerade ist. Dann ist leicht zu zeigen, daSS jeder Divisor der Zahl m ebenso oft in dem einen wie in dem anderen Komplex vorkommt, mit Ausnahme des Divisors m selbst, der lediglich und nur ein einziges Mal in dem Komplex D vorkommt. Es bedarf nur eines Blickes, um hieraus die Umkehrungen der Gleichungen

$$\sum f(d) = F(m) \quad \text{oder} \quad \prod f(d) = F(m)$$

abzuleiten, in welchen das Summen- oder Produkt-Zeichen $\sum$ oder $\prod$ sich auf sämtliche Divisoren d einer beliebigen Zahl m bezieht; diese Auflösungen sind in den Formeln

$$f(m) = F(m) : \prod F\left(\frac{m}{a}\right) \times \prod F\left(\frac{m}{ab}\right) : \dots$$

oder

$$f(m) = F(m) - \sum F\left(\frac{m}{a}\right) + \sum F\left(\frac{m}{ab}\right) - \dots$$

enthalten.

oindent Göttingen, im Oktober 1856.

VI. Beweis für die Irreduktibilität der Kreisteilungsgleichungen

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 27—30 (1857)].

Nachdem Gauß¹ zuerst die Irreduktibilität der Gleichung

$$\frac{x^p - 1}{x - 1} = 0$$

für den Fall bewiesen hatte, daß p eine Primzahl ist, lag es nahe, einen ähnlichen Satz zu vermuten, welcher sich auf die Teilung des Kreisumfangs in eine beliebige Anzahl m gleicher Teile bezieht. Dieser Satz wird so lauten:

„Die Gleichung vom Grade $\varphi(m)$, welche sämtliche $\varphi(m)$ primitive Wurzeln der Gleichung $x^m - 1$ zu Wurzeln hat, ist irreduktibel.“

Dem Beweis von Gauß folgte zunächst eine Reihe anderer von Kronecker, Schöenmann, Eisenstein, die auf wesentlich verschiedenen Prinzipien beruhen, sich aber sämtlich auf denselben einfachsten Fall beziehen, in welchem m eine Primzahl ist. Doch sieht man leicht, daß diese Prinzipien auch noch auf den Fall anwendbar sind, in welchem m nur durch eine einzige Primzahl teilbar, also eine Potenz dieser Primzahl ist, und namentlich wurden die Beweise von Kronecker und Eisenstein in diesem Sinne von Serret verallgemeinert. Allein diese Prinzipien reichen nicht mehr aus, sobald die Zahl m durch mehrere Primzahlen teilbar ist, weil dann die in Rede stehende Gleichung in verschiedener Hinsicht einen wesentlich anderen Charakter annimmt. Auf diesen Punkt hat zuerst Kronecker² in einer Abhandlung aufmerksam gemacht, welche zugleich den ersten Beweis des obigen, und zwar noch verallgemeinerten Theorems enthält. Obgleich nun dieser Satz für die algebraische Auflösung der Gleichung $x^m = 1$ nicht gerade erforderlich ist, da diese bekanntlich immer auf den Fall zurückgeführt werden kann, in welchem m die Potenz einer einzigen Primzahl ist, so verdient doch vielleicht ein neuer Beweis desselben, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet, die Aufmerksamkeit derjenigen Mathematiker, welche sich mit diesem Teile der Algebra beschäftigen.

¹Ein vollständiges Literaturverzeichnis über die verschiedenen Beweise für die Irreduzibilität der Kreisteilungsgleichung findet man in: Dickson, Mitchell, Vandiver, Wahlin, *Algebraic numbers* § 13. Bulletin of the National Research Council, Vol. 5, part 3, no. 28 (1923).

²L. Kronecker, Mémoire sur les facteurs irréductibles de l'expression $x^n - 1$. Journ. de Math. Bd. 19, S. 177—192 (1854).

1.

Der neue Beweis stützt sich auf elementare Sätze über die Kongruenzen höherer Grade, und ich werde mich in dieser Beziehung auf den vorstehenden Aufsatz über die Theorie derselben berufen; außerdem benutze ich noch den folgenden zuerst von Schönemann³ bewiesenen Satz: Ist

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda)$$

eine ganze rationale Funktion mit reellen ganzzahligen Koeffizienten, p eine absolute Primzahl und

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p),$$

so sind die Koeffizienten dieser letzteren Funktion ebenfalls ganze reelle Zahlen, und zwar den entsprechenden Koeffizienten von $f(x)$ kongruent nach dem Modulus p , in Zeichen

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Für den direkten Beweis dieses Satzes, welcher eigentlich nur eine sehr spezielle algebraische Anwendung der genannten Theorie der höheren Kongruenzen ist, mag hier folgende Bemerkung genügen. Sieht man $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ als ganz unbestimmte Grössen an und bezeichnet mit A und A_1 irgend zwei einander entsprechende Koeffizienten der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$, so leuchtet ein, daSS man $A^p = A_1 + pA_2$ setzen kann, worin A_1 und A_2 ganze, ganzzahlige und zugleich symmetrische Funktionen von $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ und folglich auch (nach dem Fundamentalsatze über die Transformation symmetrischer Funktionen) ganze und ganzzahlige Funktionen der Koeffizienten A von $f(x)$ sind. Sind daher diese Koeffizienten ganze reelle Zahlen, so erhält man $A^p \equiv A_1 \pmod{p}$, und nach dem Fermatschen Satze also auch $A \equiv A_1 \pmod{p}$, was zu beweisen war.

2.

Es sei nun α irgend eine primitive Wurzel der Gleichung $x^m = 1$ und $f(x)$ der durch $x - \alpha$ teilbare irreduktibele Faktor von $x^m - 1$, dessen rationale Koeffizienten sämtlich ganze Zahlen sein müssen, wenn der der höchsten Potenz von x gleich Eins angenommen wird (Disqu. Arithm. Art. 42). Der zu beweisende Satz ist dann identisch mit dem folgenden: „Die Gleichung $f(x) = 0$ hat zu Wurzeln sämtliche $\varphi(m)$ primitive m te Wurzeln der Einheit, und keine anderen.“ Der Beweis des letzteren Teiles dieses Satzes hat keine Schwierigkeit, soll aber doch der Vollständigkeit halber hier nicht übergangen werden. Ist x^r irgend eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$ — und in dieser Form sind ja alle ihre Wurzeln enthalten —, so folgt in bekannter Weise aus der Irreduktibilität von $f(x)$, daSS jedes Glied der Reihe $x^r, x^{r^2}, x^{r^3}, \dots$ eine Wurzel der Gleichung ist, und daSS in dieser Reihe früher oder später einmal ein Glied x^{r^μ} kommen muSS, welches $= \alpha$ ist; daraus folgt aber $r^\mu \equiv 1 \pmod{m}$, und es ist daher r relative Primzahl gegen m , und folglich x^r ebenfalls eine primitive m te Wurzel der Einheit.

Ungleich schwieriger ist der Nachweis des ersten Teiles, daSS nämlich umgekehrt jede primitive m te Wurzel der Einheit (d. h. jedes α^r , wenn r relative Primzahl gegen m ist) der Gleichung $f(x) = 0$ genügt; doch kann man das Problem sogleich auf den einfachsten Fall reduzieren, in welchem r eine absolute Primzahl ist, die natürlich nicht in m aufgehen darf. Ist nämlich bewiesen, daSS α^r, α^s der Gleichung $f(x) = 0$ genügen, so muSS auch

³Th. Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Kongruenzen, deren Modul eine reelle Primzahl ist; § 13. Journ. f. Math. Bd. 31, S. 269—325 (1846).

α^{rs} ihr genügen; denn da der Annahme nach α der rationalen Gleichung $f(x^r) = 0$ genügt, so muß auch jede andere Wurzel α^s der irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$ genügen. Offenbar braucht also nur noch gezeigt zu werden, daß jedes α^p der Gleichung $f(x) = 0$ genügt, wenn p eine absolute Primzahl ist, welche nicht in m aufgeht.

3.

Um dies zu beweisen, bemerken wir, daß die Wurzeln der irreduktibeln Gleichung $f_1(x) = 0$, welcher α^p genügt, mit den p ten Potenzen der Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ übereinstimmen müssen; denn da α^p ebensowohl eine rationale Funktion von α , wie umgekehrt α von α^p ist (nämlich $= (\alpha^p)^{p'}$, wenn $pp' \equiv 1 \pmod{m}$), so müssen die Grade der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ einander gleich sein. Setzt man daher

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda),$$

so ist

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p)$$

und folglich nach dem oben bewiesenen Satze von Schönemann

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Und aus dieser Kongruenz zwischen den beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ folgt auch ihre Identität. Denn nehmen wir an, die beiden irreduktibeln Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ sind nicht identisch, so können sie auch keinen gemeinschaftlichen Faktor haben, und folglich ist $x^m - 1$ durch ihr Produkt teilbar, da $x^m - 1$ sowohl durch $f(x)$ als auch durch $f_1(x)$ teilbar ist. Es wäre daher $x^m - 1$ einem Produkt von Faktoren gleich, unter denen mindestens zwei einander nach dem Modulus p kongruent wären. Dann müßte (zufolge Art. 6 des vorstehenden Aufsatzes über die höheren Kongruenzen) die Funktion $x^m - 1$ mit ihrer ersten Derivierten mx^{m-1} nach dem Modulus p gemeinschaftliche Divisoren haben; da aber m nicht durch p teilbar, und folglich mx^{m-1} auch nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ ist, so hat mx^{m-1} nach dem Modulus p nur solche primäre Primfaktoren, welche $\equiv x$ sind; und offenbar hat $x^m - 1$ keinen solchen Primfaktor nach dem Modulus p , da sonst für $x = 0$ auch $x^m - 1 = 0$ werden müßte, was ja nicht der Fall ist.

Mithin sind die beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ identisch; jedes α^p und folglich auch jedes α^r genügt also einer und derselben irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$, wenn r relative Primzahl gegen m ist. W. Z. B. W.

oindent Göttingen, im Oktober 1856.

VII. Ableitung der allgemeinen Form der Kugelfunktionen

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 346—362.]

1.

Dieses Problem ist auf verschiedene Arten von Laplace, Jacobi, Dirichlet behandelt; im folgenden soll ein mehr elementarer Weg eingeschlagen werden. Wir gehen von nachstehender Definition aus:

„Unter einer *Kugelfunktion nter Ordnung* wird jede ganze rationale Funktion Y der drei Kugelkoordinaten

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \sin \vartheta \sin \varphi$$

verstanden, welche der partiellen Differentialgleichung

$$\frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + n(n+1) \sin \vartheta \cdot Y = 0 \quad (\text{I})$$

Genüge leistet.“ Bekanntlich ist dann sowohl $v = \varrho^n Y$, als auch $v = \varrho^{-(n+1)} Y$ eine Lösung der Differentialgleichung

$$\frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho^2 \frac{\partial v}{\partial \varrho} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial v}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (\text{II})$$

oder, als Funktion der drei rechtwinkligen Parallelkoordinaten $\xi = \varrho \cos \vartheta$, $\eta = \varrho \sin \vartheta \cos \varphi$, $\zeta = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$ angesehen, eine Lösung der Gleichung

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial \zeta^2} = 0. \quad (\text{III})$$

Wir wollen indessen lediglich die Gleichung (I) unserer Untersuchung zugrunde legen.

2.

Da Y eine ganze rationale Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$, also eine Summe von Gliedern der Form

$$\text{Const.} \cdot \cos^\alpha \vartheta \cdot \sin^{\beta+\gamma} \vartheta \cdot \cos^\beta \varphi \cdot \sin^\gamma \varphi$$

sein soll, worin α , β , γ ganze positive Zahlen oder Null sind, eine solche Funktion aber infolge der Identität

$$\cos^2 \vartheta + (\sin \vartheta \cos \varphi)^2 + (\sin \vartheta \sin \varphi)^2 = 1$$

auf unendlich viele verschiedene Arten umgeformt werden kann, ohne diesen Charakter zu verlieren, so ist es zweckmäSSig, zunächst eine Normalform festzusetzen, in welche jede solche Funktion stets, und auch nur auf eine einzige Weise, gebracht werden kann, und welche umgekehrt auch keine anderen als solche Funktionen enthält.

Zu einer solchen Darstellungsform gelangen wir leicht durch die folgende Bemerkung. Aus den Formeln für die Umwandlung der Produkte $2 \sin a \sin b$, $2 \cos a \cos b$, $2 \sin a \cos b$ in eine Summe zweier Kosinus oder Sinus ergibt sich bekanntlich, daSS man stets, je nachdem γ gerade oder ungerade ist,

$$\cos^\beta \varphi \sin^\gamma \varphi = a_0 \cos(\beta + \gamma) \varphi + a_1 \cos(\beta + \gamma - 2) \varphi + a_2 \cos(\beta + \gamma - 4) \varphi + \dots$$

oder

$$\cos^\beta \varphi \sin^\gamma \varphi = b_0 \sin(\beta + \gamma) \varphi + b_1 \sin(\beta + \gamma - 2) \varphi + b_2 \sin(\beta + \gamma - 4) \varphi + \dots$$

setzen kann, worin $a, a_1, a_2, \dots$ und $b, b_1, b_2, \dots$ bestimmte Koeffizienten bedeuten. Da nun ferner

$$\sin^{\beta+\gamma} \vartheta = (1 - \cos^2 \vartheta) \sin^{\beta+\gamma-2} \vartheta = (1 - \cos^2 \vartheta)^2 \sin^{\beta+\gamma-4} \vartheta = \dots$$

ist, so leuchtet ein, daSS man jedes einzelne Glied einer rationalen ganzen Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$ und folglich auch die ganze Funktion selbst in die Form

$$\sum_{s=0}^{s=k} (y_s \cos s\varphi + z_s \sin s\varphi) \sin^s \vartheta \quad (1)$$

bringen kann, wo y_s und z_s rationale Funktionen von $\cos \vartheta$ sind und k den grössten Wert von $\beta + \gamma$ bedeutet.

DaSS eine rationale ganze Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$ nur auf eine einzige Weise in diese Form gebracht werden kann, d. h. daSS zwei solche Summen von der vorstehenden Form (1) nur dann identisch sein können, wenn die einzelnen Glieder, also auch die Funktionen y_s , z_s der einen Summe mit den entsprechenden der anderen Summe identisch sind, ist bekannt und lässt sich am kürzesten durch Multiplikation mit $\cos s\varphi d\varphi$, oder mit $\sin s\varphi d\varphi$ und Integration zwischen den Grenzen 0 und 2π beweisen.

DaSS endlich umgekehrt jede solche Summe von der Form (1) auch eine ganze rationale Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$ ist, folgt unmittelbar aus dem Moivreschen Satze

$$\sin^s \vartheta \cos s\varphi + i \sin^s \vartheta \sin s\varphi = (\sin \vartheta \cos \varphi + i \sin \vartheta \sin \varphi)^s,$$

worin $i = \sqrt{-1}$ ist.

Also ist die Form (1) eine solch oben verlangte Normalform.

3.

Wir haben jetzt die allgemeinste Form der rationalen ganzen Funktionen y_s , z_s von $\cos \vartheta$ zu suchen, für welche der Ausdruck (1) eine Kugelfunktion n ter Ordnung wird, d. h. der Differentialgleichung (I) genügt. Bezeichnen wir zur Abkürzung $\cos \vartheta$, soweit diese Grösse in den Funktionen y_s , z_s vorkommt, mit x , so daSS also $dx = -\sin \vartheta d\vartheta$ ist, und unterwerfen wir den Ausdruck (1) der Differentialgleichung (I), so erhalten wir (da nach dem Vorhergehenden der Koeffizient von $\cos s\varphi$, sowie der von $\sin s\varphi$ in der entstehenden Gleichung für sich = 0 sein muSS) das Resultat, daSS die beiden rationalen ganzen Funktionen y_s , z_s von $x = \cos \vartheta$ Lösungen der linearen Differentialgleichung 2ter Ordnung

$$[n(n+1) - s(s+1)]u - 2(s+1)x \frac{du}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2u}{dx^2} = 0 \quad ([s])$$

sein müssen. Und umgekehrt leuchtet ein, daSS dann der Ausdruck (1) eine Kugelfunktion n ter Ordnung sein wird.

Diese Differentialgleichung $[s]$ wollen wir nun untersuchen, dabei aber auch die Fälle betrachten, in welchen s eine negative ganze Zahl ist, während wir n stets als ganze positive Zahl oder Null voraussetzen. Durch Differentiation der Gleichung $[s]$ erhalten wir

$$[n(n+1) - (s+1)(s+2)] \frac{du}{dx} - 2(s+2)x \frac{d^2u}{dx^2} + (1-x^2) \frac{d^3u}{dx^3} = 0,$$

woraus unmittelbar der Satz folgt: Genügt u der Gleichung $[s]$, so genügt $\frac{du}{dx}$ der Gleichung $[s+1]$, und folglich der Gleichung $[s+r]$, wenn r eine beliebige ganze positive Zahl bedeutet.

Nun finden wir aber für $s = -(n+1)$, daSS das allgemeine Integral der Gleichung

$$[n(n+1) - (-n-1)(-n)]u - 2(-n)x \frac{du}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2u}{dx^2} = 0$$

die Funktion

$$c \int (x^2 - 1)^n dx + c_1$$

ist, folglich ist nach dem eben bewiesenen Satz

$$C \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} + c_1 \frac{d^{n+s+1}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s+1}}$$

eine Lösung der Gleichung $[s]$, und zwar ist diese Lösung eine ganze rationale Funktion von x . Sie gilt für alle ganzen Zahlenwerte von s zwischen $-n$ und $+n$.

Jetzt soll noch bewiesen werden, daß für alle ganzen Zahlenwerte von s zwischen 0 und $+n$ jede rationale ganze Auflösung der Gleichung $[s]$ in der eben gefundenen Form enthalten ist. Denn, wenn y und z irgend zwei von Null verschiedene Lösungen der Gleichung $[s]$ sind, also

$$\begin{aligned} [n(n+1) - s(s+1)]y - 2(s+1)x \frac{dy}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} &= 0, \\ [n(n+1) - s(s+1)]z - 2(s+1)x \frac{dz}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2z}{dx^2} &= 0 \end{aligned}$$

ist, so folgt hieraus unmittelbar

$$2(s+1)x \left(z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} \right) + (1-x^2) \left(z \frac{d^2y}{dx^2} - y \frac{d^2z}{dx^2} \right) = 0,$$

und da

$$z \frac{d^2y}{dx^2} - y \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} \right)$$

ist, so erhält man durch Integration

$$z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} = \frac{\text{Const}}{(x^2 - 1)^{s+1}}.$$

Sind nun y und z ganze rationale Funktionen von x , und ist s eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, n$, so kann diese Gleichung nur bestehen, wenn $\text{Const} = 0$ ist; daraus folgt

$$z \frac{dy}{dx} = y \frac{dz}{dx},$$

was zu beweisen war.

Da auf diese Weise die allgemeinste Form der Funktionen y_s, z_s für ein positives $s \leq n$ gefunden ist, so fragt sich nur noch, ob auch für $s > n$ ganze rationale Lösungen der Gleichung $[s]$ existieren. Nimmt man an, daß r der Grad einer solchen Lösung sei, so erhält man unmittelbar durch Einsetzen in die Differentialgleichung $[s]$ und Vergleichung der Koeffizienten von x^r die Gleichung

$$n(n+1) - s(s+1) - 2(s+1)r - r(r-1) = 0$$

oder

$$n(n+1) - (r+s)(r+s+1) = 0,$$

woraus

$$r+s = n \quad \text{oder} \quad = -(n+1)$$

folgt. Ist daher $s > n$, so würde in beiden Fällen r negativ ausfallen; also existiert keine solche Lösung.

Auf diese Weise haben wir als die allgemeinste Form einer Kugelfunktion n ter Ordnung

$$Y = \sum_{s=0}^{s=n} (\alpha_s \cos s\varphi + \beta_s \sin s\varphi) \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \cdot \sin^s \vartheta$$

gefunden, in welcher α_s, β_s ganz willkürliche Konstanten bedeuten, deren Anzahl $= 2n + 1$ ist, und wo $x = \cos \vartheta$ ist.

4.

Obgleich im vorhergehenden die ursprüngliche Aufgabe ihre vollständige Lösung erhalten hat, so wird es doch nicht unangemessen sein, die schönen Sätze von Jacobi u. a. aus derselben Quelle, aus der Differentialgleichung $[s]$ abzuleiten.

Ist s eine ganze Zahl zwischen 0 und $+n$, so folgt aus dem vorigen Artikel, daSS

$$\frac{d^{n-s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n-s}}$$

eine Lösung der Differentialgleichung $[-s]$ ist; diese ganze Funktion ist offenbar teilbar durch $(x^2 - 1)^s$; setzen wir daher

$$\frac{d^{n-s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n-s}} = (x^2 - 1)^s w,$$

und suchen wir die ganze Funktion w zu bestimmen.

Setzen wir, ganz abgesehen von der dem w beigelegten speziellen Bedeutung, den Ausdruck $(x^2 - 1)^s w$ in die Differentialgleichung $[-s]$ ein, so ergibt sich, daSS w der Gleichung $[s]$ genügen muSS, woraus der allgemeine Satz folgt: Wenn w der Differentialgleichung $[s]$ genügt, so genügt $(x^2 - 1)^s w$ der Differentialgleichung $[-s]$, und umgekehrt.

Dies auf unseren Fall angewendet (in welchem $0 \leq s \leq n$) gibt das Resultat, daSS die ganze Funktion

$$w = \text{Const} \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$$

sein muSS.

Setzt man dies in die vorige Gleichung ein, so erhält man durch Vergleichung der Koeffizienten von x^{n+s} auf beiden Seiten, den Satz von Jacobi:

$$\frac{d^{n-s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n-s}} = \frac{(n+s)!}{(n-s)!} (x^2 - 1)^s \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}},$$

der zwar nur für $0 \leq s \leq n$ bewiesen ist, dessen Richtigkeit aber unmittelbar auf das ganze Intervall $-n \leq s \leq +n$ übertragen werden kann.

Durch wiederholte teilweise Integration findet man leicht, daSS

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{+1} \frac{d^m}{dx^m} (x^2 - 1)^m \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n dx &= (-1)^m \int_{-1}^{+1} \frac{d^{m-1}(x^2 - 1)^m}{dx^{m-1}} \cdot \frac{d^{n+1}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+1}} dx \\ &= (-1)^m \int_{-1}^{+1} (x^2 - 1)^m \cdot \frac{d^{n+m}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+m}} dx \end{aligned}$$

ist. Hieraus folgt unmittelbar

$$\int_{-1}^{+1} \frac{d^m(x^2 - 1)^m}{dx^m} \cdot \frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} dx = 0,$$

wenn $m > n$, und folglich auch, da die linke Seite symmetrisch in bezug auf m und n ist, wenn $m < n$. Ist aber $m = n$, so folgt

$$\int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} \right]^2 dx = (2n)! \cdot \int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^n dx;$$

da nun

$$\int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^n dx = \frac{2n}{2n+1} \int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^{n-1} dx = \frac{2^{n+1} \cdot n!}{(2n+1)(2n-1) \cdots 5 \cdot 3}$$

ist, so ist

$$\int_{-1}^{+1} (1 - x^2)^n dx = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!},$$

folglich

$$\int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} \right]^2 dx = \frac{2^{2n+1}}{2n+1} \cdot (n!)^2.$$

Wir bedürfen endlich noch des Wertes von $\frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$ für $x = 1$, den wir mit h_s bezeichnen wollen. Da $\frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$ der Differentialgleichung [s] genügt, so ergibt sich

$$[n(n+1) - s(s+1)]h_s - 2(s+1)h_{s+1} = 0,$$

also

$$\frac{h_{s+1}}{h_s} = \frac{n(n+1) - s(s+1)}{2(s+1)} = \frac{(n-s)(n+s+1)}{2(s+1)} = \frac{n!}{(n-s)!} \cdot \frac{1}{2^s s!},$$

da $h_0 = (2n)!$ ist.

5.

Nehmen wir auf einer mit einem Radius = 1 beschriebenen Kugelfläche einen bestimmten Punkt $\mathbf{p}$ als Pol eines Polarkoordinatensystems, indem wir mit ϑ die Polardistanz $\mathbf{pp}'$ irgend eines Punktes $\mathbf{p}'$ der Kugelfläche, mit φ den Winkel bezeichnen, den der Meridian $\mathbf{pp}'$ mit einem festen Meridian bildet, so kann jede Funktion $f(\vartheta, \varphi)$ von ϑ, φ innerhalb der Grenzen $0 \leq \vartheta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$, als Funktion des Ortes eines Punktes $\mathbf{p}'$ auf dieser Kugelfläche angesehen werden. Es sei nun σ ein beliebig begrenzter Teil dieser Kugelfläche, ds ein unendlich kleines Element seiner Begrenzung, N die in ds nach innen errichtete sphärische Normale; ferner mögen Y, Z zwei Funktionen von ϑ, φ sein, welche nebst ihren ersten partiellen Derivierten innerhalb des Gebietes σ endlich und stetig sind. Dann findet man

$$\iint \left[\frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(Z \sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{Z}{\sin \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right) \right] d\vartheta d\varphi = \int Z \frac{dY}{dN} ds, \quad (\text{IV})$$

worin das Doppelintegral linker Hand über alle Werte ϑ, φ auszudehnen ist, denen Punkte innerhalb σ entsprechen, während rechts die Integration sich über die ganze Begrenzung

s von σ erstreckt und $\frac{dY}{dN}$ die in der Richtung der nach innen errichteten Normale N genommene Derivierte von Y bedeutet. Um sich von der Richtigkeit dieses Satzes zu überzeugen, braucht man nur an jedem der beiden Teile links eine Integration auszuführen.

Andererseits ist aber

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(Z \sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{Z}{\sin \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right) \\ = Z \left[\frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] + \sin \vartheta \left(\frac{\partial Z}{\partial \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial Z}{\partial \varphi} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right); \end{aligned}$$

ist daher Y eine Kugelfunktion n ter Ordnung, also

$$\frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = -n(n+1) \sin \vartheta \cdot Y,$$

so erhalten wir folgenden Satz:

$$n(n+1) \iint Y Z d\sigma + \iint \left(\frac{\partial Z}{\partial \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial Z}{\partial \varphi} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right) d\sigma = \int Z \frac{dY}{dN} ds, \quad (V)$$

worin $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ ein unendlich kleines Element von σ bedeutet, und die Integrationen links über σ , rechts über die Begrenzung s von σ auszudehnen sind. Für $Z = 1$ erhalten wir das Resultat

$$n(n+1) \iint Y d\sigma = \int \frac{dY}{dN} ds, \quad (V')$$

und diese Gleichung ist nur als eine Transformation der Fundamentalgleichung (I) anzusehen, welche sich umgekehrt wieder aus (V) ableiten lässt, sobald man für σ das von zwei unendlich nahen Parallelkreisen (ϑ und $\vartheta + d\vartheta$) und zwei unendlich nahen Meridianen (φ und $\varphi + d\varphi$) begrenzte Flächenelement $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ wählt.

Diese Gleichung (V) spricht aber eine, von dem zufällig gewählten Polarkoordinatensystem (ϑ, φ) ganz unabhängige, geometrische Eigenschaft der Ortsfunktion Y aus; nimmt man daher ein beliebiges anderes Polarkoordinatensystem, d. h. einen neuen Pol $\mathbf{p}'$ und einen neuen Anfangsmeridian, und bezeichnet mit ω die neue Polardistanz $\mathbf{p}'\mathbf{p}'$, mit ψ den Winkel, den der Meridian $\mathbf{p}'\mathbf{p}'$ mit dem neuen Anfangsmeridian bildet, so muSS Y , als Funktion der neuen Koordinaten ω, ψ , der partiellen Differentialgleichung

$$n(n+1) \sin \omega \cdot Y + \frac{\partial}{\partial \omega} \left(\sin \omega \frac{\partial Y}{\partial \omega} \right) + \frac{1}{\sin \omega} \frac{\partial^2 Y}{\partial \psi^2} = 0 \quad (VI)$$

Genüge leisten.

Ferner ist aus der Theorie der Transformation orthogonaler Koordinaten bekannt, daSS jede der drei GröSSen

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \sin \vartheta \sin \varphi$$

eine homogene lineare Funktion der drei GröSSen

$$\cos \omega, \quad \sin \omega \cos \psi, \quad \sin \omega \sin \psi$$

ist (und umgekehrt). Also ist Y auch eine ganze rationale Funktion dieser drei letzten Grössen. Wir sehen also, daSS die ursprünglich aufgestellte Definition einer Kugelfunktion ganz unabhängig ist von dem zugrunde gelegten Koordinatensystem. Bezeichnen wir daher zur Abkürzung $\cos \omega$ mit λ , so findet stets eine Identität von folgender Form statt:

$$Y = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin^s \vartheta \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \\ = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\psi + b_s \sin s\psi) \sin^s \omega \cdot \frac{d^{n+s}(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^{n+s}},$$

worin $x = \cos \vartheta$, $\lambda = \cos \omega$.

6.

Wir benutzen die Resultate des vorigen Artikels, um folgende Aufgabe zu lösen: *Die allgemeinste Form einer Kugelfunktion nter Ordnung zu finden, welche auf jedem einzelnen eines Systems von Parallelkreisen von gegebener Lage einen konstanten Wert hat.*

Die Lage des Systems von Parallelkreisen ist durch die Lage des Pols $\mathbf{p}'$ derselben gegeben; bezeichnen wir die Koordinaten ϑ , φ von $\mathbf{p}'$ mit ϑ' , φ' und nehmen wir $\mathbf{p}'$ zum Pol eines neuen Polarsystems ω , ψ , so ist

$$\cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi') = \lambda.$$

Da nun die Kugelfunktion P lediglich von ω , nicht aber von ψ abhängen soll, so ist (nach der Endformel des vorigen Artikels)

$$P = \text{Const} \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}.$$

Es bleibt also noch die Aufgabe zu lösen, die Koeffizienten a_s , b_s in der Identität

$$\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin^s \vartheta \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$$

als Funktionen von ϑ' , φ' zu bestimmen. Da nun die linke Seite eine ganze rationale Funktion von

$$\lambda = \cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi'),$$

also symmetrisch in bezug auf ϑ , φ und ϑ' , φ' , und folglich auch in bezug auf ϑ' , φ' eine Kugelfunktion nter Ordnung ist, so sieht man voraus, daSS

$$\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = \sum_{s=0}^n \gamma_s \sin^s \vartheta \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \cdot \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s(\varphi - \varphi')$$

sein muSS, worin γ_s absolute Zahlenkoeffizienten bedeuten, welche allein noch zu bestimmen bleiben, und wo $x' = \cos \vartheta'$ gesetzt ist.

7.

Statt diese Aufgabe durch die Bemerkung anzugreifen, daSS die beiden partiellen Derivierten dieser Kugelfunktion, nach ϑ und nach ϑ' genommen, sich verhalten müssen, wie $\frac{d\omega}{d\vartheta}$ und $\frac{d\omega}{d\vartheta'}$, wodurch man ebenfalls zum Ziele kommen würde, schlagen wir einen anderen Weg ein, indem wir zunächst mit den uns zu Gebote stehenden Hilfsmitteln den bekannten Satz beweisen, daSS, wenn $Y = f(\vartheta, \varphi)$ eine beliebige Kugelfunktion n ter Ordnung bedeutet,

$$\iint Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \frac{2^{n+1} n!}{2n+1} \Pi(n) \cdot Y'$$

ist, worin die Integration links über die ganze Kugelfläche auszudehnen, und $Y' = f(\vartheta', \varphi')$ ist.

Zu dem Zwecke denken wir uns Y als Funktion von ω, ψ in die Form

$$Y = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\psi + b_s \sin s\psi) \sin^s \omega \cdot \frac{d^{n+s}(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^{n+s}}$$

entwickelt, und zerlegen die Kugelfläche diesen Koordinaten ω, ψ gemäSS in unendlich kleine Elemente $d\sigma = \sin \omega d\omega d\psi$; so erhalten wir

$$\begin{aligned} \iint Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \sin \omega d\omega d\psi \cdot Y \\ &= \int_0^\pi \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \sin \omega d\omega \cdot 2\pi a_0 \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \\ &= 2\pi a_0 \int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} \right]^2 dx = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \Pi(n) \cdot a_0. \end{aligned}$$

Setzen wir aber in der obigen Form für Y die Variable $\omega = 0$, also $\lambda = 1$, so wird $Y = f(\vartheta', \varphi') = Y'$, und folglich (Art. 4)

$$Y' = a_0 \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \Big|_{\lambda=1} = a_0 h_0 = a_0 2^n \Pi(n).$$

Wir erhalten daher

$$\iint Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \frac{2^{n+1} n!}{2n+1} \Pi(n) \cdot Y',$$

was zu beweisen war.

Dieser Satz bildet die Ergänzung zu dem anderen Satze, daSS, über die ganze Kugelfläche ausgedehnt,

$$\iint ZY d\sigma = 0$$

ist, wenn Z und Y Kugelfunktionen von verschiedenen Ordnungen bedeuten. Dieses folgt unmittelbar aus der Gleichung (IV), wenn man bedenkt, daSS in diesem Falle das dort stehende Integral rechts wegfällt, und daSS das zweite Integral links symmetrisch in bezug auf Y und Z ist; denn daraus folgt

$$[n(n+1) - m(m+1)] \iint ZY d\sigma = 0,$$

wenn m die Ordnung der Kugelfunktion Z ist. Wenn nun m und n verschieden sind, so ergibt sich unmittelbar der zuletzt aufgestellte Satz.

8.

Wir können nun leicht die Koeffizienten γ_s in der Entwicklung von $\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}$ in Art. 6 bestimmen, nach einem von Dirichlet angegebenen Verfahren. Setzen wir nämlich in dem ersten Satze des vorigen Artikels die spezielle Funktion

$$Y = \cos s\varphi \cdot \sin^s \vartheta \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}},$$

also

$$Y' = \cos s\varphi' \cdot \sin^s \vartheta' \cdot \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}},$$

ein, so wird, wenn wir die Entwicklung von $Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}$ substituieren, die Kugelfläche, dem Polarsystem ϑ, φ gemäß, in unendlich kleine Elemente $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ zerlegen, und die Variablen $x = \cos \vartheta$ einführen,

$$\iint Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \gamma_s \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s\varphi' \cdot \frac{2^{n+1} (n+s)!}{(2n+1) (n-s)!}$$

für ein von Null verschiedenes s , während für $s = 0$ der doppelte Wert zu nehmen ist. Da nun dies Resultat mit

$$\frac{2^{n+1} n!}{2n+1} \Pi(n) \cdot Y' = \frac{2^{n+1} n!}{2n+1} \Pi(n) \cdot \cos s\varphi' \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}}$$

identisch sein muß, so folgt, wenn s von Null verschieden,

$$\gamma_s = \frac{1}{2^n n!} \frac{(n-s)!}{(n+s)!},$$

dagegen

$$\gamma_0 = \frac{1}{2^n n!}.$$

Folglich ist

$$\begin{aligned} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} &= \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} \cdot \frac{d^n(x'^2 - 1)^n}{dx'^n} \\ &+ \frac{1}{2^n n!} \sum_{s=1}^n \frac{(n-s)!}{(n+s)!} \sin^s \vartheta \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \cdot \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s(\varphi - \varphi'), \end{aligned}$$

worin aber für $s = 0$ das entsprechende Glied auf die Hälfte zu reduzieren ist; diesen Übelstand vermeidet man in der Form

$$\begin{aligned} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} &= \frac{1}{2^n n!} \sum_{s=0}^n \frac{(n-s)!}{(n+s)!} \sin^s \vartheta \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \\ &\cdot \sin^s \vartheta' \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s(\varphi - \varphi'), \end{aligned}$$

die man leicht aus der vorhergehenden ableitet.

9.

Zum Schluß wollen wir noch den Zusammenhang der letzten Untersuchung mit gewissen Reihenentwicklungen bemerken.

Bezeichnet r die Entfernung eines Punktes, dessen rechtwinklige Koordinaten

$$\xi = \varrho \cos \vartheta, \quad \eta = \varrho \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \zeta = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$$

sind, von einem festen Punkte, so genügt bekanntlich die Funktion $v = \frac{1}{r}$ der partiellen Differentialgleichung (III) und folglich auch der Gleichung (II). Nehmen wir als festen Punkt einen Punkt der mit dem Radius = 1 beschriebenen Kugelfläche, dessen Koordinaten

$$\xi' = \cos \vartheta', \quad \eta' = \sin \vartheta' \cos \varphi', \quad \zeta' = \sin \vartheta' \sin \varphi'$$

sind, so ist

$$r^2 = 1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2,$$

worin

$$\lambda = \cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi')$$

ist. Entwickelt man daher $\frac{1}{r}$ in eine unendliche Reihe:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\lambda) \varrho^n \quad \text{für } \varrho < 1,$$

worin $P_n(\lambda)$ eine rationale ganze Funktion von λ bezeichnet, so ist

$$v = \sum_{n=0}^{\infty} \varrho^n P_n(\lambda)$$

und $P_n(\lambda)$ ist eine rationale ganze Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$, welche der partiellen Differentialgleichung (I) Genüge leistet, folglich eine Kugelfunktion n ter Ordnung ist. Da sie aber die Variablen ϑ , φ nur in der Form $\lambda = \cos \omega$ enthält, so ist (nach Art. 6)

$$P_n(\lambda) = \text{Const} \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = k_n \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n},$$

worin nur noch die Konstante k_n zu bestimmen ist; diese ergibt sich für $\lambda = 1$; denn man erhält

$$P_n(1) = k_n h_0 = 2^n \Pi(n) \cdot k_n.$$

Andererseits ist $P_n(1)$ der Koeffizient von ϱ^n in der Entwicklung

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\varrho + \varrho^2}} = \frac{1}{1 - \varrho} = \sum_{n=0}^{\infty} \varrho^n,$$

also

$$P_n(1) = 1, \quad \text{folglich } k_n = \frac{1}{2^n \Pi(n)},$$

und

$$P_n(\lambda) = \frac{1}{2^n \Pi(n)} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}.$$

Mit Hilfe dieses Satzes kann man die vorletzte Gleichung des vorigen Artikels auch so schreiben:

$$P_n(\lambda) = \sum_{s=0}^n \frac{(n-s)!}{(n+s)!} \sin^s \vartheta P_n^{(s)}(x) \cdot \sin^s \vartheta' P_n^{(s)}(x') \cdot \cos s(\varphi - \varphi'),$$

worin nur das $s = 0$ entsprechende Glied auf die Hälfte zu reduzieren ist. Ferner nimmt der Satz des Art. 7 die Gestalt

$$\iint P_n(\lambda) Y d\sigma = \frac{4\pi}{2n+1} Y'$$

an, in welcher er gewöhnlich geschrieben wird. Als spezieller Fall desselben ist bemerkenswert

$$\iint P_n(\lambda) P_n(\mu) d\sigma = \frac{4\pi}{2n+1} P_n(\nu),$$

worin

$$\begin{aligned} \lambda &= \cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi'), \\ \mu &= \cos \omega' = \cos \vartheta \cos \vartheta'' + \sin \vartheta \sin \vartheta'' \cos(\varphi - \varphi''), \\ \nu &= \cos \omega'' = \cos \vartheta' \cos \vartheta'' + \sin \vartheta' \sin \vartheta'' \cos(\varphi' - \varphi'') \end{aligned}$$

die Kosinus der drei Seiten eines sphärischen Dreiecks sind, dessen drei Ecken die beiden festen Punkte (ϑ', φ') , (ϑ'', φ'') und der bewegliche Punkt (ϑ, φ) sind.

VIII. Über Kreisevolventen

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 363—365.]

Die Betrachtung der sukzessiven Evolventen des Kreises führt zu einer einfachen mechanischen Konstruktion der Glieder der Exponentialreihe, welche, soviel ich weiß, noch nicht bemerkt ist. Beschreibt man mit dem Radius r einen Kreis K_1 und wählt auf seiner Peripherie einen bestimmten Punkt m_0 , von welchem aus der (in einem bestimmten Sinne positiv genommene) Drehungswinkel φ gerechnet wird, so ist das Stück der Peripherie von dem Punkte m_0 bis zu dem Punkte m_1 , welcher dem Winkel φ entspricht,

$$m_0 m_1 = r\varphi.$$

Wickelt man dieses Stück ab, vom Punkte m_0 aus, so beschreibt m_0 ein Stück $m_0 m_2$ der Kreisevolvente K_2 , welches

$$m_0 m_2 = \frac{r\varphi^2}{1 \cdot 2}$$

ist. Wickelt man abermals dies Stück ab, so daSS die Ablösung des Fadens am Punkte m_0 beginnt, so beschreibt m_0 ein Stück

$$m_0 m_3 = \frac{r\varphi^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

der Evolvente K_3 der Kurve K_2 , und so fort. Der Radius r und die Kurvenstücke $m_0 m_1$, $m_0 m_2$, $m_0 m_3$, ... bilden die sukzessiven Glieder der unendlichen Reihe, in welche $re^{\varphi i}$ entwickelt wird.

Der Beweis lässt sich am einfachsten durch Betrachtung der komplexen Grössen und ihrer geometrischen Bedeutung führen, wie folgt.

Wir betrachten die beiden reellen Funktionen x_n und y_n der reellen Variablen φ , welche durch die Gleichung

$$x_n + y_n i = r e^{\varphi i} \left(1 + \frac{\varphi i}{1} + \frac{(\varphi i)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right)$$

definiert sind ($i = \sqrt{-1}$); als zusammengehörige rechtwinklige Koordinaten eines Punktes m_n einer Ebene; der Ort aller dieser Punkte, welche allen reellen Werten von φ entsprechen, bildet eine Kurve K_n ; für $\varphi = 0$ erhält man den Punkt $x_n = r$, $y_n = 0$; wir wollen ihn mit m_0 bezeichnen und rechnen von ihm aus den Bogen $s_n = m_0 m_n$ der Kurve nach der Seite hin, welche positiven Werten von φ entspricht. Nun ist für $h \geq 1$:

$$\frac{d^h x_n}{d\varphi^h} = \frac{r \varphi^{n-h}}{1 \cdot 2 \cdots (n-h)} \cos\left(\varphi + h \frac{\pi}{2}\right)$$

und

$$\frac{d^h y_n}{d\varphi^h} = \frac{r \varphi^{n-h}}{1 \cdot 2 \cdots (n-h)} \sin\left(\varphi + h \frac{\pi}{2}\right),$$

woraus sogleich durch paarweise Destruktion der Glieder

$$dx_n + i dy_n = \frac{r \varphi^n}{1 \cdot 2 \cdots n} i^n e^{\varphi i} d\varphi = \frac{r \varphi^n}{1 \cdot 2 \cdots n} d(e^{\varphi i})$$

folgt; ausserdem leuchtet ein, dass $\tau_n = \varphi - n \frac{\pi}{2}$ die Neigung der Tangente im Punkte m_n ist, in dem Sinne genommen, nach welchem φ und s_n abnehmen. Man kann daher die erste Gleichung so schreiben

$$x_n + y_n i = x_{n-1} + y_{n-1} i + \frac{r \varphi^n}{1 \cdot 2 \cdots n} e^{(\varphi - n \frac{\pi}{2}) i}$$

oder

$$x_n + y_n i = x_{n-1} + y_{n-1} i + \frac{ds_n}{d\varphi} d\varphi,$$

wodurch unmittelbar ausgedrückt ist, dass die Kurve K_n die Evolvente der Kurve K_{n-1} ist.

Für $n = 1$ erhält man die Gleichungen

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad y_1 = r \sin \varphi$$

des Kreises K_1 ; für $n = 2$ die Gleichungen

$$x_2 = r \cos \varphi + r \varphi \sin \varphi, \quad y_2 = r \sin \varphi - r \varphi \cos \varphi$$

der Kreisevolvente K_2 usf.

Ich bemerke nur noch, dass man die allgemeine Gleichung auch so schreiben kann

$$x_n + y_n i = r e^{\varphi i} \left(1 + \frac{(-\varphi i)}{1} + \frac{(-\varphi i)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{(-\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right),$$

wo der letzte Faktor auf der rechten Seite die Summe der ersten n Glieder der Entwicklung von $e^{-\varphi i}$ bedeutet. Mag φ noch so gross sein, so wird für unendlich wachsende Werte von n stets $\lim s_n = 0$, $\lim(x_n + y_n i) = r$, d. h. der Punkt m_n nähert sich unbegrenzt wieder dem Punkte m_0 .

IX. Über die Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 66—75.]

In den meisten Lehrbüchern findet man die Sätze über die sogenannten zusammengesetzten Wahrscheinlichkeiten in folgender Weise aufgestellt: „Ist a die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A , b die eines zweiten B , so ist $a + b$ die Wahrscheinlichkeit, daSS A oder B , und ab die Wahrscheinlichkeit, daSS A und B eintritt“. Man überzeugt sich aber leicht, daSS von diesen beiden Sätzen immer höchstens einer richtig sein kann, und daSS auch in unzähligen Fällen beide falsch sind. Dies findet seinen Grund darin, daSS die Wahrscheinlichkeit eines zusammengesetzten Ereignisses durchaus nicht allein von den Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse, sondern auSSerdem noch von der gegenseitigen Beziehung derselben zueinander abhängt. Die so häufig vorkommende Vernachlässigung dieses Umstandes mag die nachfolgende Darstellung eines so elementaren Gegenstandes entschuldigen, auf welche in einer späteren Mitteilung Bezug genommen wird.

1.

Bei der ursprünglichen Begriffsbestimmung der mathematischen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A muSS man immer von der Voraussetzung ausgehen, daSS sich gewisse Elementarfälle aufzählen lassen, welche die doppelte Bedingung erfüllen, erstens, daSS einer, aber auch nur einer von ihnen eintreten muSS; zweitens, daSS wir keinen Grund haben, das Eintreten eines dieser Fälle eher zu erwarten als das eines anderen. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, und ist p die Anzahl derjenigen dieser Fälle, in welchen A eintritt, q die Anzahl der übrigen, so ist der Bruch $\frac{p}{p+q}$ das MaSS für die Wahrscheinlichkeit, mit welcher wir das Eintreten des Ereignisses A erwarten. Ist dagegen eine der beiden Bedingungen nicht zu erfüllen, so bleibt eine genaue Schätzung der Wahrscheinlichkeit von A unmöglich.

Handelt es sich nun um Eintreten oder Nichteintreten von zwei Ereignissen A und B (deren Identität nicht ausgeschlossen ist), so denken wir uns die sämtlichen Elementarfälle in vier Gruppen zerlegt; es sei nämlich die Anzahl aller Elementarfälle, in welchen

1. A und B eintritt, gleich m ,
2. A allein eintritt, gleich p ,
3. B allein eintritt, gleich q ,
4. weder A noch B eintritt, gleich n .

Jeder Elementarfall gehört jedenfalls einer, aber auch nur einer dieser vier Gruppen an, so daSS $m + p + q + n$ die Anzahl aller Elementarfälle ist. Zuzufolge der vorhergehenden Definition ist dann

$$a = \frac{m + p}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von A ;

$$b = \frac{m + q}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von B .

Man sieht nun, daSS die Wahrscheinlichkeit eines von dem Eintreten oder Nichteintreten von A und B abhängigen Ereignisses im allgemeinen von den drei Verhältnissen zwischen den vier Zahlen m, p, q, n abhängt, also durch alleinige Angabe der zwei Zahlen a, b noch nicht vollständig bestimmt ist. Es muSS daher noch eine dritte Zahl, ein Element gegeben sein, welches dazu dient, die Art des Zusammenhanges zwischen den beiden Ereignissen A und B zu charakterisieren. Im allgemeinen wird nämlich das Eintreten eines dieser beiden Ereignisse die Wahrscheinlichkeit des andern abändern.

Tritt z. B. das Ereignis B ein, so ist die Wahrscheinlichkeit von A — da dann die Fälle der zweiten und vierten Gruppe ausgeschlossen sind — jetzt

$$\alpha = \frac{m}{m+q};$$

und ähnlich ist die, durch die GewiSSheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B :

$$\beta = \frac{m}{m+p}.$$

Ist nun auSSer a und b noch eine der beiden modifizierten Wahrscheinlichkeiten α, β gegeben, so läSSt sich die Wahrscheinlichkeit eines jeden aus A und B zusammengesetzten Ereignisses bestimmen. Zunächst muSS zwischen den vier Zahlen a, b, α, β , welche nur von den Verhältnissen zwischen m, p, q, n abhängen, eine Relation bestehen; eliminiert man m, p, q, n , so erhält man

$$a\beta = b\alpha, \quad (1)$$

und zwar ist der gemeinschaftliche Wert dieser beiden Produkte gleich

$$\omega = \frac{m}{m+p+q+n},$$

also gleich der Wahrscheinlichkeit, daSS A und B eintreten. Ferner ist die Wahrscheinlichkeit, daSS A allein eintritt, gleich

$$a - b\alpha = a(1 - \beta) = a - \omega; \quad (2)$$

ebenso ist

$$b(1 - \alpha) = b - a\beta = b - \omega \quad (3)$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS B allein eintritt; und

$$1 - a - b + b\alpha = 1 - a - b + a\beta = 1 - a - b + \omega \quad (4)$$

ist die Wahrscheinlichkeit, daSS weder A noch B eintritt.

Ferner ist:

$$\frac{m+n}{m+p+q+n} = 1 - a - b + 2\omega \quad (5)$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS keines der beiden Ereignisse A, B allein eintritt;

$$\frac{m+p+q}{m+p+q+n} = a + b - b\alpha - a\beta = a + b - 2\omega \quad (6)$$

die, daSS mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt;

$$\frac{p+q+n}{m+p+q+n} = 1 - b\alpha = 1 - a\beta = 1 - \omega \quad (7)$$

die, daSS höchstens eins der beiden Ereignisse eintritt;

$$\frac{m + q + n}{m + p + q + n} = 1 - a + b\alpha = 1 - a(1 - \beta) = 1 - a + \omega \quad (8)$$

die, daSS A nicht allein eintritt; und endlich ist

$$\frac{m + p + n}{m + p + q + n} = 1 - b(1 - \alpha) = 1 - b + a\beta = 1 - b + \omega \quad (9)$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS B nicht allein eintritt.

Um die Bedeutung von α , β noch anschaulicher zu machen, mögen hier noch folgende Bemerkungen Platz finden. Man sagt, zwei Ereignisse A und B schlieSSen einander aus, wenn das Eintreten des einen das des andern unmöglich macht; der arithmetische Ausdruck dafür ist

$$\omega = 0, \quad \alpha = 0, \quad \beta = 0$$

(vorausgesetzt, daSS a und b nicht selbst $= 0$ sind); dann ist die Wahrscheinlichkeit, daSS mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt, d. h. daSS wirklich eins eintritt,

$$= a + b.$$

Man sagt ferner, zwei Ereignisse sind voneinander unabhängig, wenn das Eintreten des einen durchaus keinen EinfluSS auf die Wahrscheinlichkeit des andern ausübt, d. h. wenn

$$\alpha = a, \quad \beta = b, \quad \omega = ab$$

ist; in diesem Falle ist die Wahrscheinlichkeit, daSS mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt,

$$= a + b - ab.$$

Und umgekehrt sieht man, daSS der erste der beiden zu Anfang erwähnten Sätze nur dann richtig ist, wenn die beiden Ereignisse einander ausschlieSSen, und der zweite nur dann, wenn sie voneinander unabhängig sind; und nur dann sind beide Sätze zu gleicher Zeit richtig, wenn mindestens eins der beiden Ereignisse unmöglich ist.

Ist ferner $\alpha = 1$, so zieht das Eintreten von B das von A als notwendige Folge nach sich, und dann ist $b = a\beta \leq a$. Ist auSSerdem $\beta = 1$, so ist $a = b$, und die beiden Ereignisse sind gewissermaSSen identisch; aber es ist wohl zu bemerken, daSS nicht umgekehrt aus $a = b$ diese Identität der Ereignisse folgt.

2.

Es hat nun keine Schwierigkeit, diese Sätze auf Kombinationen von mehr als zwei Ereignissen auszudehnen; sind z. B. $W_1, W_2, \dots, W_n$ Ereignisse, von denen je zwei einander ausschlieSSen, und sind $w_1, w_2, \dots, w_n$ ihre Wahrscheinlichkeiten, so ist die Summe

$$w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS eins dieser Ereignisse eintritt, wovon man sich leicht durch den SchluSS von n auf $(n + 1)$ überzeugt.

Man kann sich dieses Satzes häufig bedienen, um die Wahrscheinlichkeit a eines Ereignisses A zu bestimmen, ohne auf die Aufzählung der einzelnen gleich möglichen Elementarfälle zurückzugehen. Gesetzt, man habe verschiedene einander ausschlieSSende Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$, in welchen das Ereignis A eintreten kann, in so erschöpfender

Weise aufgestellt, daSS das Eintreten von A unter keiner anderen Eventualität möglich ist. Es sei b_r die Wahrscheinlichkeit, daSS die Eventualität B_r eintritt, und α_r sei die Wahrscheinlichkeit, daSS, wenn B_r eintritt, auch A eintritt. Dann ist

$$a = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_n\alpha_n;$$

denn irgend ein Glied $b_r\alpha_r = \omega_r$ ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses W_r , daSS gleichzeitig B_r und A eintritt, und das Ereignis A ist identisch mit demjenigen, daSS von diesen n einander ausschließenden Ereignissen $W_1, \dots, W_n$ irgend eins eintritt.

Umgekehrt kann man nun auch, wenn das Ereignis A wirklich eingetreten ist, die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* bestimmen, daSS dies infolge der Eventualität B_r geschehen ist; denn diese Wahrscheinlichkeit β_r ist nichts anderes, als die durch die GewiSSheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B_r , so daSS

$$a\beta_r = b_r\alpha_r, \quad \text{also } \beta_r = \frac{b_r\alpha_r}{b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_n\alpha_n},$$

und die hieraus sich ergebende Gleichung

$$\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n = 1$$

ist nur ein Ausdruck für unsere ursprüngliche Annahme, daSS das Eintreten von A nur unter einer der Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$ und auch unter keiner anderen möglich ist. Von diesem Satze über die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* wird in einer folgenden Mitteilung Gebrauch gemacht werden.

Ein Beispiel, welches zugleich zu einer weiteren Bemerkung Veranlassung geben wird, mag das Bisherige erläutern. Es seien 16 Urnen in quadratischer Anordnung aufgestellt, so daSS sie vier Vertikalreihen ($x = 1, 2, 3, 4$) und vier Horizontalreihen ($y = 1, 2, 3, 4$) von je vier Urnen bilden; die einzelnen Urnen können dann durch Angabe der Vertikalreihe x und der Horizontalreihe y , in denen sie sich finden, voneinander unterschieden werden. In jeder Urne seien zehn Kugeln enthalten, von denen so viele weiß sind, wie die in Klammern gesetzte Zahl angibt. Wir nehmen an, daSS der Zug ebensowohl aus der einen wie aus jeder anderen Urne geschehen kann; dann ist die Wahrscheinlichkeit, daSS eine weiSSe Kugel gezogen wird

$$a = \sum_{x,y} b_{x,y} \alpha_{x,y} = \frac{\sum_{x,y} b_{x,y} \alpha_{x,y}}{16},$$

wo $b_{x,y}$ die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{16}$ bedeutet, daSS der Zug aus der Urne (x, y) geschehen wird, und $\alpha_{x,y}$ die Wahrscheinlichkeit, daSS der Zug, wenn er aus der Urne (x, y) geschieht, eine weiSSe Kugel geben wird.

Nun sei umgekehrt eine weiSSe Kugel gezogen, ohne daSS man die Urne kennt, aus welcher sie gezogen ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit *a posteriori*, daSS dieser Zug aus der Urne (x, y) geschehen ist,

$$\beta_{x,y} = \frac{b_{x,y} \alpha_{x,y}}{\sum b_{x,y} \alpha_{x,y}} = \frac{a_{x,y}}{\sum a_{x,y}} = \frac{a_{x,y}}{7},$$

Am wahrscheinlichsten ist es daher, daSS der Zug aus der Urne $(1, 1)$ geschehen ist; d. h. also, das wahrscheinlichste System der beiden Unbekannten x, y ist das System $x = 1, y = 1$.

Man findet nun häufig die ganz unrichtige Ansicht, daSS der Wert einer unbekannten GröSSe, der ihr in dem wahrscheinlichsten System von mehreren Unbekannten zukommt, zugleich auch ihr wahrscheinlichster Wert sein müsse. DaSS dem nicht so ist, lehrt recht augenfällig das vorliegende Beispiel; denn wir finden für die Wahrscheinlichkeit, daSS der Zug aus der ersten, zweiten, dritten, vierten Vertikalreihe geschehen ist, d. h. daSS x den Wert 1, 2, 3, 4 hat, resp. den Wert

$$\frac{4}{7}, \quad \frac{1}{7}, \quad \frac{1}{7}, \quad \frac{1}{7}.$$

und dieselben Zahlen drücken auch (infolge der Symmetrie des obigen Schemas) die Wahrscheinlichkeiten aus, daSS die Unbekannte y den Wert 1, 2, 3, 4 hat. Wir finden also, daSS der wahrscheinlichste Wert von x gleich 2, der von y gleich 2 ist; und doch haben wir vorher gesehen, daSS das wahrscheinlichste Wertsystem der beiden Unbekannten das System $x = 1, y = 1$ ist. Die Wichtigkeit dieser Bemerkung wird in einer späteren Mitteilung sich herausstellen.

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn die Werte der unbekannten GröSSen ein Gebiet stetig erfüllen. Ist z. B.

$$\frac{1}{2\pi}(x^2 + 3y^2)e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS die Abszisse eines unbekannten Punktes in dem unendlich kleinen Intervall zwischen x und $x + dx$, und daSS seine Ordinate zugleich zwischen y und $y + dy$ liegt, so findet man

$$\frac{1}{4\sqrt{\pi}}(2x^2 + 3)e^{-x^2} dx$$

als Wahrscheinlichkeit, daSS seine Abszisse zwischen x und $x + dx$ liegt, und ebenso

$$\frac{1}{4\sqrt{\pi}}(2y^2 + 1)e^{-y^2} dy$$

als Wahrscheinlichkeit, daSS seine Ordinate zwischen y und $y + dy$ liegt. Die erste Wahrscheinlichkeit wird ein Maximum für die beiden Systeme

$$x = 0, \quad y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}};$$

die zweite für den Wert

$$x = 0;$$

die dritte für die beiden Werte

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

In diesem Falle stimmt das System der beiden wahrscheinlichsten Werte zwar sehr nahe, aber doch nicht vollständig mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem überein.

X. Über die Bestimmung der Präzision einer Beobachtungsmethode nach der Methode der kleinsten Quadrate

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 76—83.]

In seiner ersten Begründung der Methode der kleinsten Quadrate ging Gauß (Theoria motus corp. coel.) von der Voraussetzung aus, daß der wahrscheinlichste Wert einer beliebig oft auf dieselbe Weise direkt gemessenen Grösse das arithmetische Mittel aus den durch diese Messungen erhaltenen Werten ist, und kam auf diese Weise zu dem Ausdruck

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 t^2} dt$$

für die Wahrscheinlichkeit, daß ein Beobachtungsfehler seinem Werte nach in dem unendlich kleinen Intervall zwischen t und $t + dt$ liegt; in diesem Ausdruck bedeutet h eine positive Konstante, welche für verschiedene Beobachtungsmethoden im allgemeinen auch verschiedene Werte hat, und zwar leuchtet ein, daß eine Beobachtungsmethode desto zuverlässiger ist, je grösser der Wert der ihr zugehörigen Konstante h ist; denn die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int_{-a}^{+a} e^{-h^2 t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-ha}^{+ha} e^{-u^2} du$$

dafür, daß ein Fehler seinem absoluten Werte nach die positive Grösse a nicht überschreitet, ist desto grösser, je grösser h ist. Aus diesem Grunde hat Gauß die Grösse h die *Präzision* der Beobachtungsmethode genannt; in einer späteren Abhandlung (Zeitschrift für Astronomie usw. von Lindenau und Bohnenberger, Bd. I, 1816) hat er ferner gezeigt, wie man den wahrscheinlichsten Wert der Präzision einer Beobachtungsmethode bestimmen kann, wenn eine Reihe wirklich gemachter Beobachtungsfehler bekannt ist. Es wird für das Folgende nützlich sein, hier den von Gauß zu diesem Zwecke eingeschlagenen Weg wieder in Erinnerung zu bringen, welcher auf dem Satze über die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* beruht.

Ist h die wahre Präzision der Beobachtungsmethode, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei m aufeinanderfolgenden Beobachtungen die Fehler

$$t_1, t_2, \dots, t_m$$

gemacht werden, gleich

$$\frac{h^m}{\pi^{m/2}} e^{-h^2 S} dt_1 dt_2 \dots dt_m,$$

worin zur Abkürzung

$$S = t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_m^2$$

gesetzt ist. *A priori*, d. h. ehe irgend eine Messung vorgenommen ist, haben wir keinen Grund, der Präzision einer uns unbekannten Beobachtungsmethode einen Wert h eher beizulegen als einen anderen; folglich *a posteriori*, d. h. nachdem wirklich die Beobachtungsfehler $t_1, t_2, \dots, t_m$ gemacht sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese, daß h der wahre Wert der Präzision ist, proportional dem Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 S},$$

welcher für

$$h = \sqrt{\frac{m}{2S}}$$

also

$$h = \sqrt{\frac{m}{2(t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_m^2)}}$$

ein Maximum wird; es ist also dies der wahrscheinlichste Wert der Präzision der Beobachtungsmethode.

In allen wirklichen Fällen liegt aber die Sache ganz anders. Die Objekte der Beobachtungen sind lineare Funktionen

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

von gewissen unbekannten GröSSen $x, y, z, \dots$, deren Anzahl n höchstens gleich der Anzahl m der Beobachtungen und deren Wertbestimmung gerade der Zweck dieser Beobachtungen ist. Sind nun

$$k_1, k_2, \dots, k_m$$

die durch die Beobachtungen gelieferten Werte von $v_1, v_2, \dots, v_m$, so bestimmt die aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz eines beliebigen Fehlers t gefolgerte Methode der kleinsten Quadrate die Werte der Unbekannten $x, y, z, \dots$ durch die Forderung, daSS die Quadratsumme

$$(\lambda_1 - v_1)^2 + (\lambda_2 - v_2)^2 + \dots + (\lambda_m - v_m)^2 = \Omega$$

ein Minimum werden soll. Wären nun diese wirklich die wahren Werte der Unbekannten, so wären die entsprechenden Werte der Differenzen

$$\lambda_1 - v_1, \quad \lambda_2 - v_2, \quad \dots, \quad \lambda_m - v_m$$

auch die wahren Beobachtungsfehler, und man könnte versucht sein, den wahrscheinlichsten Wert der Präzision h nach der früheren Regel zu bestimmen, indem man statt S nur das Minimum Ω_0 der Funktion Ω zu substituieren brauchte, so daSS also

$$h = \sqrt{\frac{m}{2\Omega_0}}$$

als wahrscheinlichster Wert von h anzusehen wäre. DaSS diese Formel aber nicht richtig sein kann, bemerkt man am deutlichsten in dem Falle, wo $n = m$ ist; dann können nämlich die gemachten Beobachtungen sämtlich durch ein und dasselbe Wertsystem $x, y, z, \dots$ befriedigt werden, Ω_0 ist $= 0$, und man würde $h = \infty$, also das Resultat erhalten, daSS die Beobachtungsmethode höchstwahrscheinlich absolut genau ist, während doch erst dann ein Urteil über die Präzision gestattet ist, wenn ein Überschuss von Beobachtungen vorliegt.

In einer späteren Abhandlung (Theoria combinationis etc. art. 39) in welcher das Prinzip des arithmetischen Mittels und damit zugleich das obige Wahrscheinlichkeitsgesetz eines Fehlers t ganz verlassen ist, hat GauSS für eine ähnliche Frage (die nach dem wahrscheinlichsten Werte des sogenannten mittleren Fehlers) die richtige Antwort gegeben, welche, auf die frühere Darstellungsweise übertragen, den Ausdruck

$$h = \sqrt{\frac{m - n}{2\Omega_0}}$$

als wahrscheinlichsten Wert der Präzision h liefert, so daSS also das Minimum Ω_0 als eine Summe von nur $(m - n)$ Fehlerquadraten zu behandeln ist. Man sieht, daSS diese Formel in dem Falle $n = m$ unter die ganz unbestimmte Form $\sqrt{\frac{0}{0}}$ tritt, und in der Tat ist in diesem Falle gar kein Schluss auf die Präzision gestattet.

Es erscheint nun wünschenswert, einen Beweis dieses Satzes auch aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz abzuleiten, da dies meines Wissens in befriedigender Weise noch nicht geschehen ist⁴. Dazu führt folgender einfacher Weg.

In der Hypothese B , daSS $h, x, y, z, \dots$ die wahren Werte der Präzision, der ersten, zweiten, dritten usw. Unbekannten sind, ist die Wahrscheinlichkeit, daSS für die Funktionen $v_1, v_2, \dots, v_m$ die Werte $k_1, k_2, \dots, k_m$ durch Beobachtung geliefert, daSS also die Beobachtungsfehler

$$k_1 - v_1, \quad k_2 - v_2, \quad \dots, \quad k_m - v_m$$

gemacht werden, proportional dem Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 \Omega} dx dy dz \dots;$$

da nun alle denkbaren Hypothesen B *a priori* gleich wahrscheinlich sind, so ist *a posteriori*, d. h. nachdem wirklich die Werte $k_1, k_2, \dots, k_m$ beobachtet sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese B proportional demselben Ausdruck; dieselbe ist daher

$$G h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots,$$

worin

$$\frac{1}{G} = \int_0^\infty \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots$$

ist.

Fragt man nun nach dem wahrscheinlichsten Wertsystem von $h, x, y, z, \dots$, so würde man untersuchen müssen, für welche Werte $h, x, y, z, \dots$ der Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 \Omega}$$

ein Maximum wird. Allein wir fragen nach dem wahrscheinlichsten Werte der Präzision allein; wir haben daher zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit herzustellen, daSS der Wert der Präzision zwischen h und $h + dh$ liegt. Diesen erhält man aus dem Vorhergehenden durch Integration über alle reellen Werte von $x, y, z, \dots$. Es ist aber nach bekannten Sätzen

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots e^{-h^2 \Omega} dx dy dz \dots = K h^{-n} e^{-h^2 \Omega_0},$$

worin K von h unabhängig ist; folglich ist das aus den gemachten Beobachtungen resultierende Wahrscheinlichkeitsgesetz für die Präzision von der Form

$$H h^{m-n} e^{-h^2 \Omega_0} dh,$$

worin

$$\frac{1}{H} = \int_0^\infty h^{m-n} e^{-h^2 \Omega_0} dh$$

ist.

Vergleicht man diese Form mit der früheren

$$H' h^m e^{-h^2 S} dh, \quad \text{wo} \quad \frac{1}{H'} = \int_0^\infty h^m e^{-h^2 S} dh,$$

⁴So z. B. geht Wittstein (Anhang zu der Übersetzung von Naviers Differentialrechnung) von dem unrichtigen Satze aus, daSS, wenn h die wahre Präzision ist, der wahrscheinlichste Wert eines Fehlerquadrates $= \frac{1}{2h^2}$, statt $\frac{1}{2h^2}$ ist.

welche sich ergab, wenn m wahre Beobachtungsfehler vorlagen, deren Quadratsumme $= S$ war, so findet man in der Tat vollständige Übereinstimmung, wenn man das Minimum Ω_0 der Summe von m Fehlerquadraten wie eine Summe von $m - n$ wirklichen Fehlerquadraten ansieht. Der wahrscheinlichste Wert zu der Präzision ist daher wirklich

$$h = \sqrt{\frac{m - n}{2\Omega_0}}.$$

Hiermit ist der eigentliche Gegenstand dieser Mitteilung beendet; zum Schluß mag noch folgende Bemerkung gemacht werden. Wir haben als wahrscheinlichsten Wert h einen anderen gefunden, als denjenigen, welcher dem h in dem wahrscheinlichsten System von Werten $h, x, y, z, \dots$ zukommt. Man könnte nun befürchten, daß auch die Bestimmung der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$, wenn sie nach demselben Prinzip ausgeführt, wenn also für jede einzelne Unbekannte besonders der wahrscheinlichste Wert aufgesucht würde, von der durch die Methode der kleinsten Quadrate geforderten Regel abweichen könnte. Allein man überzeugt sich leicht, daß diese Befürchtung ungegründet ist, und daß das System der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$ übereinstimmt mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem dieser Unbekannten.

Das letztere ist offenbar dasjenige, für welches die Quadratsumme Ω ein Minimum wird, und darin besteht ja gerade der Hauptsatz der Methode der kleinsten Quadrate; die entsprechenden Werte der n Unbekannten $x, y, z, \dots$ findet man bekanntlich dadurch, daß man, was immer möglich ist, die Funktion Ω auf die Form

$$\Omega = Y^2 + Z^2 + \dots + X^2 + \Omega_0$$

bringt, worin Y eine lineare Funktion aller n Unbekannten ist, die dadurch bestimmt wird, daß $\Omega - Y^2$ unabhängig von y wird; ähnlich ist Z eine lineare Funktion der übrigen $(n - 1)$ Unbekannten, und dadurch bestimmt, daß $\Omega - Y^2 - Z^2$ unabhängig von y, z wird, usf., so daß endlich X eine lineare Funktion von der n ten Unbekannten x allein ist. Die Werte, welche Ω zu einem Minimum machen, sind diejenigen, welche die n Gleichungen

$$X = 0, \quad \dots, \quad Z = 0, \quad Y = 0$$

befriedigen, und das letzte Glied Ω_0 in dieser Form stellt offenbar den Minimumwert von Ω dar.

Fragt man nun aber nach dem wahrscheinlichsten Wert der Unbekannten x allein, so hat man zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit abzuleiten, daß der Wert dieser Unbekannten zwischen den Grenzen x und $x + dx$ enthalten ist. Diesen erhält man durch Integration des obigen Wertes

$$G h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots$$

in bezug auf alle zulässigen Werte der Unbekannten $h, y, z, \dots$. Bringt man die Summe Ω auf die oben erwähnte Form, so gibt die sukzessive Integration in bezug auf die $(n - 1)$ Unbekannten $y, z, \dots$ ein Resultat

$$G' h^{m-n+1} e^{-h^2(X^2 + \Omega_0)} dh dx,$$

worin G unabhängig von h und x ist; integriert man endlich noch in bezug auf h , so erhält man für die gesuchte Wahrscheinlichkeit den Ausdruck

$$\frac{C dx}{(X^2 + \Omega_0)^{\frac{m-n+2}{2}}},$$

worin

$$\frac{1}{C} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(X^2 + \Omega_0)^{\frac{m-n+2}{2}}},$$

und hieraus folgt, daSS derjenige Wert von x , für welchen $X = 0$ wird, unter allen der wahrscheinlichste ist. Dieser Wert stimmt daher wirklich mit dem durch die Methode der kleinsten Quadrate erhaltenen überein.

XI. Zur Theorie der Maxima und Minima

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 84—88.]

In den Elementen der Differentialrechnung wird folgender Satz bewiesen:

„Sind innerhalb eines gewissen Wertengebietes der unabhängigen Variablen $x, y, z, \dots$ die partiellen Derivierten erster Ordnung

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}, \quad \dots$$

einer Funktion u dieser Variablen überall endlich und stetig, so kann ein Maximum oder Minimum von u nur da eintreten, wo diese Derivierten sämtlich verschwinden.“

Hat nämlich z. B. $\frac{\partial u}{\partial x}$ einen von Null verschiedenen Wert, so erleidet u , wenn man der Variablen x zwei beliebig kleine Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen gibt, ebenfalls Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen, so daSS der entsprechende Wert von u weder ein Maximum noch ein Minimum sein kann.

Man bedient sich dieses Satzes, um die Stellen $x, y, z, \dots$ aufzusuchen, wo die Funktion ein Maximum oder Minimum wird; aber dies kann auch an solchen Stellen eintreten, wo die partiellen Derivierten unstetig werden, und zwar bietet sich dieser Fall häufig in ganz einfachen Aufgaben dar, wofür das folgende Beispiel einen Beleg geben mag, bei welchem diese Erscheinung bis jetzt unbeachtet geblieben ist.

Aufgabe. Es sind drei Punkte m_1, m_2, m_3 gegeben; es soll ein vierter Punkt m gefunden werden, für welchen die Summe der absoluten Distanzen mm_1, mm_2, mm_3 so klein wie möglich ausfällt.

Auflösung. Man nehme willkürlich im Raume ein rechtwinkliges Koordinatensystem, nenne x, y, z die Koordinaten des gesuchten Punktes m , und r_1, r_2, r_3 die absoluten Werte seiner Distanzen von den drei gegebenen Punkten m_1, m_2, m_3 , so daSS

$$u = r_1 + r_2 + r_3$$

die Funktion von x, y, z ist, deren Minimumwert bestimmt werden soll. Verfährt man nun nach der gewöhnlichen Regel, so hat man

$$\frac{\partial r_1}{\partial x} + \frac{\partial r_2}{\partial x} + \frac{\partial r_3}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial y} + \frac{\partial r_2}{\partial y} + \frac{\partial r_3}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial z} + \frac{\partial r_2}{\partial z} + \frac{\partial r_3}{\partial z} = 0$$

zu setzen. Da man aber die Achsen mit jeder beliebigen Richtung h zusammenfallen lassen kann, so lassen sich diese drei Gleichungen in die einzige

$$\cos(p_1 h) + \cos(p_2 h) + \cos(p_3 h) = 0$$

zusammenfassen, in welcher p_1, p_2, p_3 die vom Punkte m nach m_1, m_2, m_3 laufenden Richtungen, und $(p_1h), (p_2h), (p_3h)$ die Winkel bedeuten, welche dieselben mit der willkürlichen Richtung h einschließen.

Nimmt man h senkrecht auf p_2 und p_3 , so folgt, daß h auch senkrecht auf p_1 ist, daß also die drei Richtungen p_1, p_2, p_3 und folglich auch die vier Punkte m, m_1, m_2, m_3 in einer Ebene liegen, was sich ohnehin erwarten lieSS.

LäSSt man ferner h sukzessive mit p_2, p_3 zusammenfallen, so erhält man

$$\begin{aligned} 1 + \cos(p_3p_2) + \cos(p_1p_2) &= 0, \\ \cos(p_1p_3) + \cos(p_2p_3) + 1 &= 0, \end{aligned}$$

woraus

$$\cos(p_2p_3) = \cos(p_3p_1) = \cos(p_1p_2) = -\frac{1}{2},$$

also

$$(p_2p_3) = (p_3p_1) = (p_1p_2) = 120^\circ$$

folgt.

Man erhält daher die bekannte Antwort, daß der Punkt m in der Ebene der drei Punkte m_1, m_2, m_3 so zu konstruieren ist, daß je zwei der drei Richtungen mm_1, mm_2, mm_3 einen Winkel von 120° miteinander bilden. Diese Konstruktion ist auch stets möglich, und liefert einen vollständig bestimmten Punkt m , sobald keiner der drei Winkel des Dreiecks $m_1m_2m_3$ gröSSer ist als 120° .

Ist aber einer der drei Winkel des Dreiecks $m_1m_2m_3$ gröSSer als 120° , so wird diese Konstruktion unausführbar; es gibt dann keinen Punkt m von der Beschaffenheit, daß je zwei der drei Richtungen mm_1, mm_2, mm_3 einen Winkel von 120° bilden; es gibt also keinen Punkt m , für welchen die partiellen Derivierten der Funktion u gleichzeitig verschwinden. Andererseits leuchtet aber aus dem Begriff der Funktion u , welche stets positiv ist und für unendlich entfernte Punkte unendlich wächst, unmittelbar ein, daß sie irgendwo in endlicher Entfernung doch einen Minimumwert haben muSS. Wir müssen daraus schlieSSen, daß dieser Minimumwert an einer solchen Stelle eintritt, wo die partiellen Derivierten von u unstetig werden. Da nun die Derivierten der absoluten Distanz eines beliebigen Punktes von einem festen Punkte nur in diesem letzteren selbst unstetig werden, und u eine Summe von drei solchen absoluten Distanzen ist, so werden die Derivierten nur in den drei gegebenen Punkten m_1, m_2, m_3 unstetig; es muSS daher der gesuchte Punkt m mit einem dieser drei Punkte zusammenfallen. Da endlich für den Fall, daß der Dreieckswinkel bei m_1 um unendlich wenig kleiner als 120° ist, die frühere Konstruktion den gesuchten Punkt m unendlich nahe bei m_1 liefert, und auch, wenn dieser Winkel $= 180^\circ$ ist, der gesuchte Punkt offenbar mit m_1 zusammenfällt, so wird es daher so gut wie gewiß, daß auch für alle Werte des Winkels zwischen 120° und 180° die Spitze desselben der gesuchte Punkt ist.

Dies bestätigt sich analytisch, wenn man die unendlich kleine Änderung der Funktion u untersucht für den Fall, daß der variable Punkt m sich unendlich wenig von dem Punkte m_1 entfernt. Zieht man nämlich vom Punkte m_1 aus eine beliebige Richtung h , welche mit m_1m_2 und m_1m_3 die Winkel α und β einschlieSSt, so ist die in dieser Richtung h genommene Derivierte der Funktion u gleich

$$1 - \cos \alpha - \cos \beta = 1 - 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$$

bezeichnet man ferner mit ϑ den Winkel zwischen den Richtungen m_1m_2 und m_1m_3 , von dem wir annehmen, daSS er zwischen 120° und 180° liegt, so folgt aus den bekannten Eigenschaften

$$\alpha + \beta + \vartheta \leq 360^\circ, \quad \alpha + \beta \geq \vartheta,$$

der drei Winkel zwischen drei Richtungen, daSS

$$120^\circ \leq \frac{\alpha + \beta}{2} \leq 180^\circ - \frac{\vartheta}{2} \leq 120^\circ,$$

also

$$\frac{\alpha + \beta}{2} \leq 120^\circ, \quad \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \geq -\frac{1}{2},$$

daSS also der absolute Wert von $2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ ein echter Bruch ist. Mithin ist die obige Derivierte stets positiv, und folglich wächst u von dem Punkte m_1 aus nach allen Richtungen hin, was zu beweisen war.

Da der absolute Wert der Differenz $\alpha - \beta < \vartheta$, also $\cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ positiv ist, so kann die obige Derivierte nur dann den Wert Null haben, wenn

$$\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{1}{2},$$

ist, d. h. wenn

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = 60^\circ, \quad \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = 1,$$

also $\alpha = \beta = 60^\circ$ und folglich auch $\vartheta = 120^\circ$, also h die Halbierungsrichtung zwischen m_1m_2 und m_1m_3 ist. Aber in diesem Falle überzeugt man sich leicht, daSS die zweite in derselben Richtung genommene Derivierte einen positiven Wert hat.

XII. Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers

[Festschrift der Technischen Hochschule in Braunschweig zur Säkularfeier des Geburtstages von C. F. Gauß, Braunschweig 1877, S. 1—55.]

Die erhabenen Schöpfungen von Carl Friedrich Gauß haben die Bewunderung der Mathematiker dieses Jahrhunderts vor allem deshalb erregt, weil sie in fast beispielloser Weise die Wissenschaft mit einer auSSerordentlichen Fülle ganz neuer Gedanken befruchtet und vorher gänzlich unbekannte Felder zum ersten Male der Forschung erschlossen haben. Im höchsten MaSSe gilt dies von Gauß' Entdeckungen im Gebiete der höheren Arithmetik, die ihn nach seinem eigenen Ausspruche das ganze Leben hindurch vor allen anderen Teilen der Mathematik gefesselt hat. Mit der Theorie der Kreisteilung ist von ihm nicht bloß der Grund zu einem neuen Teile der Mathematik gelegt, welcher von der algebraischen Verwandtschaft der Zahlen handelt, sondern sie hat auch das erste und bis jetzt noch immer fruchtbarste Beispiel des innigen Zusammenhangs zwischen der höheren Algebra und der Zahlentheorie geliefert, welche bis dahin zwei vollständig getrennte Gebiete gebildet hatten. In der nächsten Beziehung zu dieser Erweiterung der Grenzen der Wissenschaft steht der kühne Gedanke, den Begriff der ganzen Zahl durch die Einführung der ganzen komplexen Zahlen von seiner bisherigen Beschränkung zu befreien, wodurch

Gauß abermals der arithmetischen Forschung ein heute noch unermeßliches Feld eröffnet hat. Aber es ist nicht bloß dieser wunderbare Reichtum an neuen Gedanken und großen Entdeckungen, durch welchen Gauß sein Wirken auf allen von ihm beschrittenen Gebieten der Wissenschaft für alle Zeiten bezeichnet hat, sondern es steht diesem vollständig ebenbürtig die Tiefe der Methoden gegenüber, durch welche er die größten Schwierigkeiten überwunden und die verborgensten Wahrheiten, die *mysteria numerorum*, in das hellste Licht gesetzt hat. Es genügte seinem stets auf das Große und auf die zukünftige Entwicklung der Wissenschaft blickenden Geiste nicht, einen Beweis gefunden und damit die Wahrheit ausser Zweifel gesetzt zu haben, sondern er kehrte, wie er selbst so eindringlich beschreibt, unablässig zu den schon überwundenen Schwierigkeiten zurück, in der Hoffnung, durch erneute Anstrengungen neue Waffen zu gewinnen, welche eine über das unmittelbar vorliegende Ziel weit hinausreichende Tragweite besäßen. Und so ist es gekommen, daß dieselben von Gauß erdachten Methoden unmittelbar oder mit geringen Modifikationen auch bei der Behandlung von ähnlichen, aber allgemeineren Problemen sich als vollständig ausreichend erweisen. Diese schon oft als ein besonders charakteristisches Kennzeichen der Gedankentiefe von Gauß hervorgehobene Erscheinung an einem neuen Beispiel zu bestätigen, ist der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung, welche dem Andenken des großen Mathematikers gewidmet ist.

Die Theorie der binären quadratischen Formen, zu deren Entstehung einige Sätze von Fermat die Veranlassung gegeben haben, verdankt ihre Begründung den hervorragenden Arbeiten von Euler und Lagrange, aber sie ist erst von Gauß durch die in der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae* niedergelegten Untersuchungen zu einem wissenschaftlichen Ganzen gestaltet, und namentlich hat sie durch die daselbst zum ersten Male behandelte Lehre von der Komposition der Formen die höchste Bereicherung erhalten. Unter den Anwendungen, welche Gauß von dieser neuen Theorie gemacht hat, ist eine der bemerkenswertesten die Bestimmung des Verhältnisses der Klassen-Anzahlen der Formen, welche zu zwei verschiedenen Ordnungen derselben Determinante D gehören; bezeichnet man mit $h(D)$ die Klassen-Anzahl für diejenige Ordnung der Determinante D , welche nur primitive Formen (und zwar entweder nur die eigentlichen oder nur die uneigentlichen) enthält, so kommt diese Aufgabe darauf hinaus, für zwei gegebene, in quadratischem Verhältnis stehende Determinanten D und D' das Verhältnis $h(D) : h(D')$ zu ermitteln. Die aus der Theorie der Komposition der Formen geschöpfte Beantwortung dieser Frage ist im Art. 256, V. und VI. enthalten, und sie ist für den Fall negativer Determinanten eine so vollständige, daß der Wert des Verhältnisses $h(D) : h(D')$ unmittelbar aus den Werten von D und D' entnommen werden kann; nicht ebenso vollständig durchgeführt ist der Fall positiver Determinanten, über welchen Gauß folgendes sagt:

„*Pro casu tertio autem, ubi D est numerus positivus non quadratus, regulam generalem pro comparanda multitudine formarum pr. primitivarum in V , V' , F'' etc. cum multitudine classium diversarum inde resultantium hucusque non habemus. Id quidem asserere possumus, hanc vel illi aequalem vel ipsius partem aliquotam esse; quin etiam nexum singularem inter quotientem komm numerorum et valores minimos ipsorum t , u aequationi $tt - Duu = AA$ satisfaciens deteximus, quem hic explicare nimis prolixum foret; an vero possibile sit, illum quotientem in omnibus casibus ex sola inspectione numerorum D , A cognoscere (ut in casibus praec.), de hac re nihil certi pronunciare possumus.*“

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 6

Richard Dedekind

VI.

Beweis für die Irreduktibilität der Kreisteilungs-Gleichungen.

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54, S. 27–30 (1857)].

Nachdem Gauß^[*)] zuerst die Irreduktibilität der Gleichung

$$\frac{x^p - 1}{x - 1} = 0$$

für den Fall bewiesen hatte, daß p eine Primzahl ist, lag es nahe, einen ähnlichen Satz zu vermuten, welcher sich auf die Teilung des Kreisumfangs in eine beliebige Anzahl m gleicher Teile bezieht. Dieser Satz wird so lauten:

“Die Gleichung vom Grade $\varphi(m)$, welche sämtliche $\varphi(m)$ primitive Wurzeln der Gleichung $x^m - 1$ zu Wurzeln hat, ist irreduktibel.”

Dem Beweis von Gauß folgte zunächst eine Reihe anderer von Kronecker, Schönmann, Eisenstein, die auf wesentlich verschiedenen Prinzipien beruhen, sich aber sämtlich auf denselben einfachsten Fall beziehen, in welchem m eine Primzahl ist. Doch sieht man leicht, daß diese Prinzipien auch noch auf den Fall anwendbar sind, in welchem m nur durch eine einzige Primzahl teilbar, also eine Potenz dieser Primzahl ist, und namentlich wurden die Beweise von Kronecker und Eisenstein in diesem Sinne von Serret verallgemeinert. Allein diese Prinzipien reichen nicht mehr aus, sobald die Zahl m durch mehrere Primzahlen teilbar ist, weil dann die in Rede stehende Gleichung in verschiedener Hinsicht einen wesentlich anderen Charakter annimmt. Auf diesen Punkt hat zuerst Kronecker^[**)] in einer Abhandlung aufmerksam gemacht, welche zugleich den ersten Beweis des obigen, und zwar noch verallgemeinerten Theorems enthält. Obgleich nun dieser Satz für die algebraische Auflösung der Gleichung $x^m = 1$ nicht gerade erforderlich ist, da diese bekanntlich immer auf den Fall zurückgeführt werden kann, in welchem m die Potenz einer einzigen Primzahl ist, so verdient doch vielleicht ein neuer Beweis desselben, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet, die Aufmerksamkeit derjenigen Mathematiker, welche sich mit diesem Teile der Algebra beschäftigen.

*) **)

⁰Ein vollständiges Literaturverzeichnis über die verschiedenen Beweise für die Irreduktibilität der Kreisteilungsgleichung findet man in: Dickson, Mitchell, Vandiver, Wahlin, *Algebraic numbers* § 13. Bulletin of the National Research Council, Vol. 5, part 3, no. 28 (1923)].

⁰L. Kronecker, Mémoire sur les facteurs irréductibles de l'expression $x^n - 1$. Journ. de Math. Bd. 19, S. 177–192 (1854)].

1.

Der neue Beweis stützt sich auf elementare Sätze über die Kongruenzen höheren Grades, und ich werde mich in dieser Beziehung auf den vorstehenden Aufsatz über die Theorie derselben berufen; außerdem benutze ich noch den folgenden zuerst von Schönemann^{*)}] bewiesenen Satz: Ist

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda)$$

eine ganze rationale Funktion mit reellen ganzzahligen Koeffizienten, p eine absolute Primzahl und

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p),$$

so sind die Koeffizienten dieser letzteren Funktion ebenfalls ganze reelle Zahlen, und zwar den entsprechenden Koeffizienten von $f(x)$ kongruent nach dem Modulus p , in Zeichen

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

*)

Für den direkten Beweis dieses Satzes, welcher eigentlich nur eine sehr spezielle algebraische Anwendung der genannten Theorie der höheren Kongruenzen ist, mag hier folgende Bemerkung genügen. Sieht man $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ als ganz unbestimmte Größen an und bezeichnet mit A und A_1 irgend zwei einander entsprechende Koeffizienten der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$, so leuchtet ein, daß man $A^p = A_1 + pA_2$ setzen kann, worin A_1 und A_2 ganze, ganzzahlige und zugleich symmetrische Funktionen von $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ und folglich auch (nach dem Fundamentalsatze über die Transformation symmetrischer Funktionen) ganze und ganzzahlige Funktionen der Koeffizienten A von $f(x)$ sind. Sind daher diese Koeffizienten ganze reelle Zahlen, so erhält man $A^p \equiv A_1 \pmod{p}$, und nach dem Fermatschen Satze also auch $A \equiv A_1 \pmod{p}$, was zu beweisen war.

2.

Es sei nun α irgend eine primitive Wurzel der Gleichung $x^m = 1$ und $f(x)$ der durch $x - \alpha$ teilbare irreduktibele Faktor von $x^m - 1$, dessen rationale Koeffizienten sämtlich ganze Zahlen sein müssen, wenn der der höchsten Potenz von x gleich Eins angenommen wird (Disqu. Arithm. Art. 42). Der zu beweisende Satz ist dann identisch mit dem folgenden: „Die Gleichung $f(x) = 0$ hat zu Wurzeln sämtliche $\varphi(m)$ primitive m te Wurzeln der Einheit, und keine anderen.“ Der Beweis des letzteren Teiles dieses Satzes hat keine Schwierigkeit, soll aber doch der Vollständigkeit halber hier nicht übergangen werden. Ist α^r irgend eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$ — und in dieser Form sind ja alle ihre Wurzeln enthalten —, so folgt in bekannter Weise aus der Irreduktibilität von $f(x)$, daß jedes Glied der Reihe $\alpha^r, \alpha^{r^2}, \alpha^{r^3}, \dots$ eine Wurzel der Gleichung ist, und daß in dieser Reihe früher oder später einmal ein Glied α^{r^μ} kommen muß, welches $= \alpha$ ist; daraus folgt aber $r^\mu \equiv 1 \pmod{m}$, und es ist daher r relative Primzahl gegen m , und folglich α^r ebenfalls eine primitive m te Wurzel der Einheit.

Ungleich schwieriger ist der Nachweis des ersten Teiles, daß nämlich umgekehrt jede primitive m te Wurzel der Einheit (d. h. jedes α^r , wenn r relative Primzahl gegen m ist) der Gleichung $f(x) = 0$ genügt; doch kann man das Problem sogleich auf den einfachsten Fall reduzieren, in welchem r eine absolute Primzahl ist, die natürlich nicht in m auf gehen

⁰Th. Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Kongruenzen, deren Modul eine reelle Primzahl ist; § 13. Journ. f. Math. Bd. 31, S. 269–325 (1846)].

darf. Ist nämlich bewiesen, daß α^r , α^s der Gleichung $f(x) = 0$ genügen, so muß auch α^{rs} ihr genügen; denn da der Annahme nach α der rationalen Gleichung $f(x^r) = 0$ genügt, so muß ihr auch jede andere Wurzel α^s der irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$ genügen. Offenbar braucht also nur noch gezeigt zu werden, daß jedes α^p der Gleichung $f(x) = 0$ genügt, wenn p eine absolute Primzahl ist, welche nicht in m aufgeht.

3.

Um dies zu beweisen, bemerken wir, daß die Wurzeln der irreduktibeln Gleichung $f_1(x) = 0$, welcher α^p genügt, mit den p ten Potenzen der Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ übereinstimmen müssen; denn da α^p ebensowohl eine rationale Funktion von α , wie umgekehrt α von α^p ist (nämlich $= (\alpha^p)^{p'}$, wenn $pp' \equiv 1 \pmod{m}$), so müssen die Grade der beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ einander gleich sein. Setzt man daher

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \lambda),$$

so ist

$$f_1(x) = (x - \alpha^p)(x - \beta^p) \cdots (x - \lambda^p)$$

und folglich nach dem oben bewiesenen Satze von Schönemann

$$f_1(x) \equiv f(x) \pmod{p}.$$

Und aus dieser Kongruenz zwischen den beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ folgt auch ihre Identität. Denn nehmen wir an, die beiden irreduktibeln Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ sind nicht identisch, so können sie auch keinen gemeinschaftlichen Faktor haben, und folglich ist $x^m - 1$ durch ihr Produkt teilbar, da $x^m - 1$ sowohl durch $f(x)$ als auch durch $f_1(x)$ teilbar ist. Es wäre daher $x^m - 1$ einem Produkt von Faktoren gleich, unter denen mindestens zwei einander nach dem Modulus p kongruent wären. Dann müßte (zufolge Art. 6 des vorstehenden Aufsatzes über die höheren Kongruenzen) die Funktion $x^m - 1$ mit ihrer ersten Derivierten mx^{m-1} nach dem Modulus p gemeinschaftliche Divisoren haben; da aber m nicht durch p teilbar, und folglich mx^{m-1} auch nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ ist, so hat mx^{m-1} nach dem Modulus p nur solche primäre Primfaktoren, welche $\equiv x$ sind; und offenbar hat $x^m - 1$ keinen solchen Primfaktor nach dem Modulus p , da sonst für $x = 0$ auch $x^m - 1 \equiv 0$ werden müßte, was ja nicht der Fall ist.

Mithin sind die beiden Funktionen $f(x)$ und $f_1(x)$ identisch; jedes α^p und folglich auch jedes α^r genügt also einer und derselben irreduktibeln Gleichung $f(x) = 0$, wenn r relative Primzahl gegen m ist. W. Z. B. W.

Göttingen, im Oktober 1856.

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung.

Der vorliegende Dedekindsche Beweis der Irreduktibilität der allgemeinen Kreisteilungsgleichung ist in bezug auf Einfachheit dem S. 68 zitierten Kroneckerschen Beweise überlegen, obwohl die Verallgemeinerung auf die Irreduktibilität in Körpern, deren Diskriminante zu m relativ prim ist, nicht so einfach wird. Der Dedekindsche Beweis ist in H. Weber, *Algebra*, 2. Aufl. (1898), Bd. 1, S. 596–600 reproduziert.

F. Mertens (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien 1905, IIa, S. 1293–96) hat eine Vereinfachung des Dedekindschen Beweises vorgeschlagen, indem er direkt beweist, daß

wenn r zu m relativ prim ist, dann $f(x^r)$ algebraisch durch $f(x)$ teilbar sein muß (Bezeichnung von § 2). Das Dedekindsche Prinzip ist auch im Beweise von H. Späth (Math. Zeitschr. Bd. 26, S. 442–444 (1927)) angewandt. Aber die Dedekindsche Vereinfachung, daß r als Primzahl angenommen werden darf, ist von diesen Autoren nicht übernommen.

Ore.

VII.

Ableitung der allgemeinen Form der Kugelfunktionen.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 346–362.]

1.

Dieses Problem ist auf verschiedene Arten von Laplace, Jacobi, Dirichlet behandelt; im folgenden soll ein mehr elementarer Weg eingeschlagen werden. Wir gehen von nachstehender Definition aus:

“Unter einer Kugelfunktion nter Ordnung wird jede ganze rationale Funktion Y der drei Kugelkoordinaten

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \sin \vartheta \sin \varphi$$

verstanden, welche der partiellen Differentialgleichung

$$n(n+1)Y + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (\text{I})$$

Genüge leistet.”

Bekanntlich ist dann sowohl $v = \varrho^n Y$, als auch $v = \varrho^{-(n+1)} Y$ eine Lösung der Differentialgleichung

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\varrho^2 \frac{\partial v}{\partial \varrho} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial v}{\partial \vartheta} \right) \\ + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (\text{II}) \end{aligned}$$

oder, als Funktion der drei rechtwinkligen Parallelkoordinaten

$$\xi = \varrho \cos \vartheta, \quad \eta = \varrho \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \zeta = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$$

angesehen, eine Lösung der Gleichung

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial \zeta^2} = 0. \quad (\text{III})$$

Wir wollen indessen lediglich die Gleichung (I) unserer Untersuchung zugrunde legen.

2.

Da Y eine ganze rationale Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$, also eine Summe von Gliedern der Form

$$\text{Const.} \cdot \cos \vartheta^\alpha \sin \vartheta^{\beta+\gamma} \cos \varphi^\beta \sin \varphi^\gamma$$

sein soll, worin α , β , γ ganze positive Zahlen oder Null sind, eine solche Funktion aber infolge der Identität

$$\cos \vartheta^2 + (\sin \vartheta \cos \varphi)^2 + (\sin \vartheta \sin \varphi)^2 = 1$$

auf unendlich viele verschiedene Arten umgeformt werden kann, ohne diesen Charakter zu verlieren, so ist es zweckmäßig, zunächst eine Normalform festzusetzen, in welche jede solche Funktion stets, und auch nur auf eine einzige Weise, gebracht werden kann, und welche umgekehrt auch keine anderen als solche Funktionen enthält.

Zu einer solchen Darstellungsform gelangen wir leicht durch die folgende Bemerkung. Aus den Formeln für die Umwandlung der Produkte $2 \sin a \sin b$, $2 \cos a \cos b$, $2 \sin a \cos b$ in eine Summe zweier Kosinus oder Sinus ergibt sich bekanntlich, daß man stets, je nachdem γ gerade oder ungerade ist,

$$\cos \varphi^\beta \sin \varphi^\gamma = a \cos(\beta + \gamma)\varphi + a_1 \cos(\beta + \gamma - 2)\varphi + a_2 \cos(\beta + \gamma - 4)\varphi + \dots$$

oder

$$\cos \varphi^\beta \sin \varphi^\gamma = b \sin(\beta + \gamma)\varphi + b_1 \sin(\beta + \gamma - 2)\varphi + b_2 \sin(\beta + \gamma - 4)\varphi + \dots$$

setzen kann, worin a , a_1 , a_2 , $\dots$ und b , b_1 , b_2 , $\dots$ bestimmte Zahlkoeffizienten bedeuten. Da nun ferner

$$\sin \vartheta^{\beta+\gamma} = (1 - \cos \vartheta^2) \sin \vartheta^{\beta+\gamma-2} = (1 - \cos \vartheta^2)^2 \sin \vartheta^{\beta+\gamma-4} = \dots$$

ist, so leuchtet ein, daß man jedes einzelne Glied einer rationalen ganzen Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$ und folglich auch die ganze Funktion selbst in die Form

$$\sum_{s=0}^{s=k} (y_s \cos s\varphi + z_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s \quad (1)$$

bringen kann, wo y_s und z_s rationale Funktionen von $\cos \vartheta$ sind und k den größten Wert von $\beta + \gamma$ bedeutet.

Daß eine rationale ganze Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$ nur auf eine einzige Weise in diese Form gebracht werden kann, d. h. daß zwei solche Summen von der vorstehenden Form (1) nur dann identisch sein können, wenn die einzelnen Glieder, also auch die Funktionen y_s , z_s der einen Summe mit den entsprechenden der anderen Summe identisch sind, ist bekannt und läßt sich am kürzesten durch Multiplikation mit $\cos s\varphi d\varphi$ oder mit $\sin s\varphi d\varphi$ und Integration zwischen den Grenzen 0 und 2π beweisen.

Daß endlich umgekehrt jede solche Summe von der Form (1) auch eine ganze rationale Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$ ist, folgt unmittelbar aus dem Moivreschen Satze

$$\sin \vartheta^s \cos s\varphi + i \sin \vartheta^s \sin s\varphi = (\sin \vartheta \cos \varphi + i \sin \vartheta \sin \varphi)^s,$$

worin $i = \sqrt{-1}$ ist.

Also ist die Form (1) eine solche oben verlangte Normalform.

3.

Wir haben jetzt die allgemeinste Form der rationalen ganzen Funktionen y_s, z_s von $\cos \vartheta$ zu suchen, für welche der Ausdruck (1) eine Kugelfunktion n ter Ordnung wird, d. h. der Differentialgleichung (I) genügt. Bezeichnen wir zur Abkürzung $\cos \vartheta$, soweit diese Größe in den Funktionen y_s, z_s vorkommt, mit x , so daß also $dx = -\sin \vartheta d\vartheta$ ist, und unterwerfen wir den Ausdruck (1) der Differentialgleichung (I), so erhalten wir (da nach dem Vorhergehenden der Koeffizient von $\cos s\varphi$, sowie der von $\sin s\varphi$ in der entstehenden Gleichung für sich = 0 sein muß) das Resultat, daß die beiden rationalen ganzen Funktionen y_s, z_s von $x = \cos \vartheta$ Lösungen der linearen Differentialgleichung 2ter Ordnung

$$[n(n+1) - s(s+1)]u - 2(s+1)x \frac{du}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2u}{dx^2} = 0 \quad ([s])$$

sein müssen. Und umgekehrt leuchtet ein, daß dann der Ausdruck (1) eine Kugelfunktion n ter Ordnung sein wird.

Diese Differentialgleichung $[s]$ wollen wir nun untersuchen, dabei aber auch die Fälle betrachten, in welchen s eine negative ganze Zahl ist, während wir n stets als ganze positive Zahl oder Null voraussetzen. Durch Differentiation der Gleichung $[s]$ erhalten wir

$$[n(n+1) - (s+1)(s+2)] \frac{du}{dx} - 2(s+2)x \frac{d^2u}{dx^2} + (1-x^2) \frac{d^3u}{dx^3} = 0,$$

woraus unmittelbar der Satz folgt: Genügt u der Gleichung $[s]$, so genügt $\frac{du}{dx}$ der Gleichung $[s+1]$, und folglich der Gleichung $[s+r]$, wenn r eine beliebige ganze positive Zahl bedeutet.

Nun finden wir aber für $s = -(n+1)$, daß das allgemeine Integral der Gleichung

$$[n(n+1) - (-n-1)(-n)]u + \dots = 0 \quad [-n-1]$$

die Funktion

$$c \int (x^2 - 1)^n dx + c_1$$

ist, folglich ist nach dem eben bewiesenen Satz

$$c \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$$

eine Lösung der Gleichung $[s]$, und zwar ist diese Lösung eine ganze rationale Funktion von x . Sie gilt für alle ganzen Zahlenwerte von s zwischen $-n$ und $+n$.

Jetzt soll noch bewiesen werden, daß für alle ganzen Zahlenwerte von s zwischen 0 und $+n$ jede rationale ganze Auflösung der Gleichung $[s]$ in der eben gefundenen Form enthalten ist. Denn, wenn y und z irgend zwei von Null verschiedene Lösungen der Gleichung $[s]$ sind, also

$$[n(n+1) - s(s+1)]y - 2(s+1)x \frac{dy}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} = 0,$$

$$[n(n+1) - s(s+1)]z - 2(s+1)x \frac{dz}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2z}{dx^2} = 0$$

ist, so folgt hieraus unmittelbar

$$2(s+1)x \left(z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} \right) + (1-x^2) \left(z \frac{d^2y}{dx^2} - y \frac{d^2z}{dx^2} \right) = 0,$$

und da

$$z \frac{d^2 y}{dx^2} - y \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} \right)$$

ist, so erhält man durch Integration

$$z \frac{dy}{dx} - y \frac{dz}{dx} = \frac{\text{Const}}{(x^2 - 1)^{s+1}}.$$

Sind nun y und z ganze rationale Funktionen von x , und ist s eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, n$, so kann diese Gleichung nur bestehen, wenn $\text{Const} = 0$ ist; daraus folgt

$$z \frac{dy}{dx} = y \frac{dz}{dx},$$

was zu beweisen war.

Da auf diese Weise die allgemeinste Form der Funktionen y_s, z_s für ein positives $s \leq n$ gefunden ist, so fragt sich nur noch, ob auch für $s > n$ ganze rationale Lösungen der Gleichung [s] existieren. Nimmt man an, daß r der Grad einer solchen Lösung sei, so erhält man unmittelbar durch Einsetzen in die Differentialgleichung [s] und Vergleichung der Koeffizienten von x^r die Gleichung

$$n(n+1) - s(s+1) - 2(s+1)r - r(r-1) = 0$$

oder

$$n(n+1) = (r+s)(r+s+1),$$

woraus

$$r+s = n \quad \text{oder} \quad = -(n+1)$$

folgt. Ist daher $s > n$, so würde in beiden Fällen r negativ ausfallen; also existiert keine solche Lösung.

Auf diese Weise haben wir als die allgemeinste Form einer Kugelfunktion n ter Ordnung

$$Y = \sum_{s=0}^{s=n} (\alpha_s \cos s\varphi + \beta_s \sin s\varphi) \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}} \cdot \sin \vartheta^s \quad (1)$$

gefunden, in welcher α_s, β_s ganz willkürliche Konstanten bedeuten, deren Anzahl $= 2n+1$ ist, und wo $x = \cos \vartheta$ ist.

4.

Obgleich im vorhergehenden die ursprüngliche Aufgabe ihre vollständige Lösung erhalten hat, so wird es doch nicht unangemessen sein, die schönen Sätze von Jacobi u. a. aus derselben Quelle, aus der Differentialgleichung [s] abzuleiten.

Ist s eine ganze Zahl zwischen 0 und $+n$, so folgt aus dem vorigen Artikel, daß

$$\frac{d^{n-s}(x^2-1)^n}{dx^{n-s}}$$

eine Lösung der Differentialgleichung $[-s]$ ist; diese ganze Funktion ist offenbar teilbar durch $(x^2-1)^s$; setzen wir daher

$$\frac{d^{n-s}(x^2-1)^n}{dx^{n-s}} = (x^2-1)^s w,$$

und suchen wir die ganze Funktion w zu bestimmen.

Setzen wir, ganz abgesehen von der dem w beigelegten speziellen Bedeutung, den Ausdruck $(x^2-1)^s w$ in die Differentialgleichung $[-s]$ ein, so ergibt sich, daß w der Gleichung $[s]$ genügen muß, woraus der allgemeine Satz folgt: *Wenn w der Differentialgleichung $[s]$ genügt, so genügt $(x^2-1)^s w$ der Differentialgleichung $[-s]$, und umgekehrt.*

Dies auf unseren Fall angewendet (in welchem $0 \leq s \leq n$) gibt das Resultat, daß die ganze Funktion

$$w = \text{Const} \cdot \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}}$$

sein muß.

Setzt man dies in die vorige Gleichung ein, so erhält man durch Vergleichung der Koeffizienten von x^{n+s} auf beiden Seiten, den *Satz von Jacobi*:

$$\frac{d^{n-s}(x^2-1)^n}{dx^{n-s}} = \frac{n(n-1) \cdots (n-s+1)}{2^s \cdot n(n+1) \cdots (n+s)} (x^2-1)^s \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}}, \quad (2)$$

der zwar nur für $0 \leq s \leq n$ bewiesen ist, dessen Richtigkeit aber unmittelbar auf das ganze Intervall $-n \leq s \leq +n$ übertragen werden kann.

Durch wiederholte teilweise Integration findet man leicht, daß

$$\int_{-1}^{+1} \frac{d^m(x^2-1)^m}{dx^m} \frac{d^n(x^2-1)^n}{dx^n} dx = (-1)^s \int_{-1}^{+1} \frac{d^{m-s}(x^2-1)^m}{dx^{m-s}} \frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}} dx$$

ist. Hieraus folgt unmittelbar

$$\int_{-1}^{+1} \frac{d^m(x^2-1)^m}{dx^m} \frac{d^n(x^2-1)^n}{dx^n} dx = 0,$$

wenn $m > n$, und folglich auch, da die linke Seite symmetrisch in bezug auf m und n ist, wenn $m < n$. Ist aber $m = n$, so folgt

$$\int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(x^2-1)^n}{dx^n} \right]^2 dx = 1 \cdot 2 \cdots (2n) \cdot \int_{-1}^{+1} (1-x^2)^n dx;$$

da nun

$$\int_{-1}^{+1} (1-x^2)^n dx = \frac{2n}{2n+1} \int_{-1}^{+1} (1-x^2)^{n-1} dx = \cdots = \frac{2 \cdot 2n(2n-2) \cdots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1) \cdots 5 \cdot 3},$$

folglich

$$\int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(x^2-1)^n}{dx^n} \right]^2 dx = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot [1 \cdot 2 \cdots n]^2.$$

Wir bedürfen endlich noch des Wertes von $\frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}}$ für $x = 1$, den wir mit h_s bezeichnen wollen. Da $\frac{d^{n+s}(x^2-1)^n}{dx^{n+s}}$ der Differentialgleichung $[s]$ genügt, so ergibt sich

$$[n(n+1) - s(s+1)]h_s - 2(s+1)h_{s+1} = 0,$$

also

$$\frac{h_s}{h_{s+1}} = \frac{2(s+1)}{(n-s)(n+s+1)}, \quad \text{da} \quad h_n = 1 \cdot 2 \cdots (2n).$$

5.

Nehmen wir auf einer mit einem Radius = 1 beschriebenen Kugelfläche einen bestimmten Punkt p als Pol eines Polarkoordinatensystems, indem wir mit ϑ die Polardistanz pp' irgend eines Punktes p' der Kugelfläche, mit φ den Winkel bezeichnen, den der Meridian pp' mit einem festen Meridian bildet, so kann jede Funktion $f(\vartheta, \varphi)$ von ϑ, φ innerhalb der Grenzen $0 \leq \vartheta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$, als Funktion des Ortes eines Punktes p' auf dieser Kugelfläche angesehen werden.

Es sei nun σ ein beliebig begrenzter Teil dieser Kugelfläche, ds ein unendlich kleines Element seiner Begrenzung, N die in ds nach innen errichtete sphärische Normale; ferner mögen Y, Z zwei Funktionen von ϑ, φ sein, welche nebst ihren ersten partiellen Derivierten innerhalb des Gebietes σ endlich und stetig sind. Dann findet man

$$\begin{aligned} \iint \left\{ Z \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + Z \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right\} \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \\ = \int Z \frac{dY}{dN} ds - \iint \left\{ \sin \vartheta \frac{\partial Z}{\partial \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial Z}{\partial \varphi} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right\} d\vartheta d\varphi, \quad (\text{IV}) \end{aligned}$$

worin das Doppelintegral linker Hand über alle Werte ϑ, φ auszudehnen ist, denen Punkte innerhalb σ entsprechen, während rechts die Integration sich über die ganze Begrenzung s von σ erstreckt und $\frac{dY}{dN}$ die in der Richtung der nach innen errichteten Normale N genommene Derivierte von Y bedeutet. Um sich von der Richtigkeit dieses Satzes zu überzeugen, braucht man nur an jedem der beiden Teile links eine Integration auszuführen.

Andererseits ist aber

$$\begin{aligned} - \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(Z \sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(Z \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right) \\ = -Z \left\{ \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right\} - \left\{ \sin \vartheta \frac{\partial Z}{\partial \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial Z}{\partial \varphi} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right\}; \end{aligned}$$

ist daher Y eine Kugelfunktion n ter Ordnung, also

$$\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = -n(n+1) \sin \vartheta \cdot Y,$$

so erhalten wir folgenden Satz:

$$\begin{aligned} n(n+1) \iint ZY d\sigma + \iint \left\{ \sin \vartheta \frac{\partial Z}{\partial \vartheta} \frac{\partial Y}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial Z}{\partial \varphi} \frac{\partial Y}{\partial \varphi} \right\} d\vartheta d\varphi \\ = \int Z \frac{dY}{dN} ds, \quad (\text{V}) \end{aligned}$$

worin $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ ein unendlich kleines Element von σ bedeutet, und die Integrationen links über σ , rechts über die Begrenzung s von σ auszudehnen sind. Für $Z = 1$ erhalten wir das Resultat

$$n(n+1) \iint Y d\sigma = \int \frac{dY}{dN} ds, \quad (\text{V}')$$

und diese Gleichung ist nur als eine Transformation der Fundamentale Gleichung (I) anzusehen, welche sich umgekehrt wieder aus (V) ableiten läßt, sobald man für σ das von

zwei unendlich nahen Parallelkreisen (ϑ und $\vartheta + d\vartheta$) und zwei unendlich nahen Meridianen (φ und $\varphi + d\varphi$) begrenzte Flächenelement $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ wählt.

Diese Gleichung (V) spricht aber eine, von dem zufällig gewählten Polarkoordinatensystem (ϑ, φ) ganz unabhängige, geometrische Eigenschaft der Ortsfunktion Y aus; nimmt man daher ein beliebiges anderes Polarkoordinatensystem, d. h. einen neuen Pol p' und einen neuen Anfangsmeridian, und bezeichnet mit ω die neue Polardistanz $p'p$, mit ψ den Winkel, den der Meridian $p'p$ mit dem neuen Anfangsmeridian bildet, so muß Y , als Funktion der neuen Koordinaten ω, ψ , der partiellen Differentialgleichung

$$n(n+1) \sin \omega \cdot Y + \frac{\partial}{\partial \omega} \left(\sin \omega \frac{\partial Y}{\partial \omega} \right) + \frac{1}{\sin \omega} \frac{\partial^2 Y}{\partial \psi^2} = 0 \quad (\text{VI})$$

Genüge leisten. Ferner ist aus der Theorie der Transformation orthogonaler Koordinaten bekannt, daß jede der drei Größen

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \sin \vartheta \sin \varphi$$

eine homogene lineare Funktion der drei Größen

$$\cos \omega, \quad \sin \omega \cos \psi, \quad \sin \omega \sin \psi$$

ist (und umgekehrt). Also ist Y auch eine ganze rationale Funktion dieser drei letzten Größen. Wir sehen also, daß die ursprünglich aufgestellte Definition einer Kugelfunktion ganz unabhängig ist von dem zugrunde gelegten Koordinatensystem. Bezeichnen wir daher zur Abkürzung $\cos \omega$ mit λ , so findet stets eine Identität von folgender Form statt:

$$Y = \sum_{s=0}^n (\alpha_s \cos s\varphi + \beta_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\psi + b_s \sin s\psi) \sin \omega^s \cdot \frac{d^{n+s}(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^{n+s}}. \quad (3)$$

6.

Wir benutzen die Resultate des vorigen Artikels, um folgende Aufgabe zu lösen: *Die allgemeinste Form einer Kugelfunktion nter Ordnung*

$$P = \sum_{s=0}^n (\alpha_s \cos s\varphi + \beta_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$$

zu finden, welche auf jedem einzelnen eines Systems von Parallelkreisen von gegebener Lage einen konstanten Wert hat.

Die Lage des Systems von Parallelkreisen ist durch die Lage des Pols p' derselben gegeben; bezeichnen wir die Koordinaten ϑ, φ von p' mit ϑ', φ' und nehmen wir p' zum Pol eines neuen Polarsystems ω, ψ , so ist

$$\cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi') = \lambda.$$

Da nun die Kugelfunktion P lediglich von ω , nicht aber von ψ abhängen soll, so ist (nach der Endformel des vorigen Artikels)

$$P = \text{Const} \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}.$$

Es bleibt also noch die Aufgabe zu lösen, die Koeffizienten α_s, β_s in der Identität

$$\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = \sum_{s=0}^n (\alpha_s \cos s\varphi + \beta_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}}$$

als Funktionen von ϑ', φ' zu bestimmen. Da nun die linke Seite eine ganze rationale Funktion von

$$\lambda = \cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi'),$$

also symmetrisch in bezug auf ϑ, φ und ϑ', φ' , und folglich auch in bezug auf ϑ', φ' eine Kugelfunktion n ter Ordnung ist, so sieht man voraus, daß

$$\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = \sum_{s=0}^n \gamma_s \sin \vartheta^s \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \sin \vartheta'^s \cdot \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s(\varphi - \varphi')$$

sein muß, worin γ_s absolute Zahlenkoeffizienten bedeuten, welche allein noch zu bestimmen bleiben, und wo $x' = \cos \vartheta'$ gesetzt ist.

7.

Statt diese Aufgabe durch die Bemerkung anzugreifen, daß die beiden partiellen Derivierten dieser Kugelfunktion, nach ϑ und nach ϑ' genommen, sich verhalten müssen wie $\frac{\partial \lambda}{\partial \vartheta}$ und $\frac{\partial \lambda}{\partial \vartheta'}$, wodurch man ebenfalls zum Ziele kommen würde, schlagen wir einen anderen Weg ein, indem wir zunächst mit den uns zu Gebote stehenden Hilfsmitteln den bekannten Satz beweisen, daß, wenn $Y = f(\vartheta, \varphi)$ eine beliebige Kugelfunktion n ter Ordnung bedeutet,

$$\int \int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot [1 \cdot 2 \cdots n]^2 \cdot Y'$$

ist, worin die Integration links über die ganze Kugelfläche auszudehnen, und $Y' = f(\vartheta', \varphi')$ ist.

Zu dem Zwecke denken wir uns Y als Funktion von ω, ψ in die Form

$$Y = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\psi + b_s \sin s\psi) \sin \omega^s \cdot \frac{d^{n+s}(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^{n+s}}$$

entwickelt, und zerlegen die Kugelfläche diesen Koordinaten ω, ψ gemäß in unendlich kleine Elemente $d\sigma = \sin \omega d\omega d\psi$; so erhalten wir

$$\begin{aligned} & \int \int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \sin \omega d\omega d\psi \cdot Y d\psi \\ &= \int_0^\pi \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \sin \omega d\omega \cdot 2\pi a_0 \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \\ &= 2\pi a_0 \int_{-1}^{+1} \left[\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \right]^2 d\lambda = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot [1 \cdot 2 \cdots n]^2 \cdot a_0. \end{aligned}$$

Setzen wir aber in der obigen Form für Y die Variable $\omega = 0$, also $\lambda = 1$, so wird $Y = f(\vartheta', \varphi') = Y'$, und folglich (Art. 4)

$$Y' = a_0 \cdot \left[\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \right]_{\lambda=1} = a_0 h_0 = a_0 \cdot 2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdots n.$$

Wir erhalten daher

$$\int \int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot [1 \cdot 2 \cdots n]^2 \cdot Y',$$

was zu beweisen war.

Dieser Satz bildet die Ergänzung zu dem anderen Satze, daß, über die ganze Kugel-
fläche ausgedehnt,

$$\int \int ZY d\sigma = 0$$

ist, wenn Z und Y Kugelfunktionen von verschiedenen Ordnungen bedeuten. Dieses folgt unmittelbar aus der Gleichung (IV), wenn man bedenkt, daß in diesem Falle das dort stehende Integral rechts wegfällt, und daß das zweite Integral links symmetrisch in bezug auf Y und Z ist; denn daraus folgt

$$n(n+1) \int \int ZY d\sigma = m(m+1) \int \int ZY d\sigma,$$

wenn m die Ordnung der Kugelfunktion Z ist. Wenn nun m und n verschieden sind, so ergibt sich unmittelbar der zuletzt aufgestellte Satz.

8.

Wir können nun leicht die Koeffizienten γ_s in der Entwicklung von $\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}$ in Art. 6 bestimmen, nach einem von Dirichlet angegebenen Verfahren. Setzen wir nämlich in dem ersten Satze des vorigen Artikels die spezielle Funktion

$$Y = \cos s\varphi \cdot \sin \vartheta^s \cdot \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}},$$

also

$$Y' = \cos s\varphi' \cdot \sin \vartheta'^s \cdot \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}},$$

ein, so wird, wenn wir die Entwicklung von $\frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}$ substituieren, die Kugel-
fläche, dem Polarsystem ϑ, φ gemäß, in unendlich kleine Elemente $d\sigma = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ zerlegen,
und die Variablen $x = \cos \vartheta$ einführen,

$$\int \int Y \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} d\sigma = \gamma_s \sin \vartheta^s \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s\varphi' \cdot \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot [1 \cdot 2 \cdots n]^2$$

für ein von Null verschiedenes s , während für $s = 0$ der doppelte Wert zu nehmen ist. Da nun dies Resultat mit

$$\frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot [1 \cdot 2 \cdots n]^2 \cdot Y' = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot [1 \cdot 2 \cdots n]^2 \cdot \cos s\varphi' \cdot \sin \vartheta'^s \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}}$$

identisch sein muß, so folgt, wenn s von Null verschieden,

$$\gamma_s = 2 \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-s+1)}{n(n+1) \cdots (n+s)};$$

dagegen

$$\gamma_0 = \frac{1}{2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdots n}.$$

Folglich ist

$$\begin{aligned} & \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} \\ &= \sum_{s=0}^n \frac{1}{2^n \cdot n(n+s)} \sin \vartheta^s \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \sin \vartheta'^s \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s(\varphi - \varphi'), \quad (4) \end{aligned}$$

worin aber für $s = 0$ das entsprechende Glied auf die Hälfte zu reduzieren ist; diesen Übelstand vermeidet man in der Form

$$\begin{aligned} & \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = \frac{1}{2^n \cdot n} \cdot \frac{d^n(x^2 - 1)^n}{dx^n} \cdot \frac{d^n(x'^2 - 1)^n}{dx'^n} \\ &+ \sum_{s=1}^n \frac{n(n-s)}{2^n \cdot n(n+s)} \sin \vartheta^s \frac{d^{n+s}(x^2 - 1)^n}{dx^{n+s}} \sin \vartheta'^s \frac{d^{n+s}(x'^2 - 1)^n}{dx'^{n+s}} \cos s(\varphi - \varphi'), \quad (5) \end{aligned}$$

die man leicht aus der vorhergehenden ableitet.

9.

Zum Schluß wollen wir noch den Zusammenhang der letzten Untersuchung mit gewissen Reihenentwicklungen bemerken.

Bezeichnet r die Entfernung eines Punktes, dessen rechtwinklige Koordinaten

$$\xi = \varrho \cos \vartheta, \quad \eta = \varrho \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \zeta = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$$

sind, von einem festen Punkte, so genügt bekanntlich die Funktion $v = \frac{1}{r}$ der partiellen Differentialgleichung (III) und folglich auch der Gleichung (II). Nehmen wir als festen Punkt einen Punkt der mit dem Radius = 1 beschriebenen Kugelfläche, dessen Koordinaten

$$\xi' = \cos \vartheta', \quad \eta' = \sin \vartheta' \cos \varphi', \quad \zeta' = \sin \vartheta' \sin \varphi'$$

sind, so ist

$$r^2 = 1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2,$$

worin

$$\lambda = \cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi')$$

ist. Entwickelt man daher $\frac{1}{r}$ in eine unendliche Reihe:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\lambda) \varrho^n \quad \text{für } \varrho < 1,$$

worin $P_n(\lambda)$ eine rationale ganze Funktion von λ bezeichnet, so ist

$$v = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n(\lambda)}{\varrho^{n+1}} \quad \text{für } \varrho > 1,$$

und $P_n(\lambda)$ ist eine rationale ganze Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$, welche der partiellen Differentialgleichung (I) Genüge leistet, folglich eine Kugelfunktion n ter Ordnung ist. Da sie aber die Variablen ϑ , φ nur in der Form $\lambda = \cos \omega$ enthält, so ist (nach Art. 6)

$$P_n(\lambda) = \text{Const} \cdot \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n} = k_n \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n},$$

worin nur noch die Konstante k_n zu bestimmen ist; diese ergibt sich für $\lambda = 1$; denn man erhält

$$P_n(1) = k_n \cdot h_0 = 2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdots n \cdot k_n.$$

Andererseits ist $P_n(1)$ der Koeffizient von ϱ^n in der Entwicklung

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\varrho + \varrho^2}} = \frac{1}{1 - \varrho} = \sum_{n=0}^{\infty} \varrho^n,$$

also

$$P_n(1) = 1, \quad \text{folglich} \quad k_n = \frac{1}{2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdots n},$$

und

$$P_n(\lambda) = \frac{1}{2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdots n} \frac{d^n(\lambda^2 - 1)^n}{d\lambda^n}.$$

Mit Hilfe dieses Satzes kann man die vorletzte Gleichung des vorigen Artikels auch so schreiben:

$$P_n(\lambda) = \sum_{s=0}^n \frac{n(n-s)}{n(n+s)} \sin \vartheta^s P_n^s(x) \cdot \sin \vartheta'^s P_n^s(x') \cdot \cos s(\varphi - \varphi'),$$

worin nur das $s = 0$ entsprechende Glied auf die Hälfte zu reduzieren ist. Ferner nimmt der Satz des Art. 7 die Gestalt

$$\int \int Y P_n(\lambda) d\sigma = \frac{4\pi}{2n+1} Y'$$

an, in welcher er gewöhnlich geschrieben wird. Als spezieller Fall desselben ist bemerkenswert

$$\int \int P_n(\lambda) P_n(\mu) d\sigma = \frac{4\pi}{2n+1} P_n(\nu),$$

worin

$$\begin{aligned} \lambda &= \cos \omega = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi'), \\ \mu &= \cos \omega' = \cos \vartheta \cos \vartheta'' + \sin \vartheta \sin \vartheta'' \cos(\varphi - \varphi''), \\ \nu &= \cos \omega'' = \cos \vartheta' \cos \vartheta'' + \sin \vartheta' \sin \vartheta'' \cos(\varphi' - \varphi'') \end{aligned}$$

die Kosinus der drei Seiten eines sphärischen Dreiecks sind, dessen drei Ecken die beiden festen Punkte (ϑ', φ') , (ϑ'', φ'') und der bewegliche Punkt (ϑ, φ) sind.

VIII.

Über Kreisevolventen.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 363–365.]

Die Betrachtung der sukzessiven Evolventen des Kreises führt zu einer einfachen mechanischen Konstruktion der Glieder der Exponentialreihe, welche, soviel ich weiß, noch nicht bemerkt ist. Beschreibt man mit dem Radius r einen Kreis K_1 und wählt auf seiner Peripherie einen bestimmten Punkt m_0 , von welchem aus der (in einem bestimmten Sinne positiv genommene) Drehungswinkel φ gerechnet wird, so ist das Stück der Peripherie von dem Punkte m_0 bis zu dem Punkte m_1 , welcher dem Winkel φ entspricht,

$$m_0 m_1 = r\varphi.$$

Wickelt man dieses Stück ab, vom Punkte m_0 aus, so beschreibt m_0 ein Stück $m_0 m_2$ der Kreisevolvente K_2 , welches

$$m_0 m_2 = \frac{r\varphi^2}{1 \cdot 2}$$

ist. Wickelt man abermals dies Stück ab, so daß die Ablösung des Fadens am Punkte m_0 beginnt, so beschreibt m_0 ein Stück

$$m_0 m_3 = \frac{r\varphi^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

der Evolvente K_3 der Kurve K_2 , und so fort. Der Radius r und die Kurvenstücke $m_0 m_1$, $m_0 m_2$, $m_0 m_3$, ... bilden die sukzessiven Glieder der unendlichen Reihe, in welche $re^{\varphi i}$ entwickelt wird.

Der Beweis läßt sich am einfachsten durch Betrachtung der komplexen Größen und ihrer geometrischen Bedeutung führen, wie folgt.

Wir betrachten die beiden reellen Funktionen x_n und y_n der reellen Variablen φ , welche durch die Gleichung

$$x_n + y_n i = re^{\varphi i} \left\{ 1 - \frac{\varphi i}{1} + \frac{(\varphi i)^2}{1 \cdot 2} - \cdots + \frac{(-\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right\}$$

definiert sind ($i = \sqrt{-1}$), als zusammengehörige rechtwinklige Koordinaten eines Punktes m_n einer Ebene; der Ort aller dieser Punkte, welche allen reellen Werten von φ entsprechen, bildet eine Kurve K_n ; für $\varphi = 0$ erhält man den Punkt $x_n = r$, $y_n = 0$; wir wollen ihn mit m_0 bezeichnen und rechnen von ihm aus den Bogen $s_n = m_0 m_n$ der Kurve nach der Seite hin, welche positiven Werten von φ entspricht.

Nun ist für $h > 1$:

$$\frac{d(x_h + y_h i)}{d\varphi} = -re^{\varphi i} \frac{(-\varphi i)^{h-1}}{1 \cdot 2 \cdots (h-1)},$$

und

$$dx_n + idy_n = -re^{\varphi i} \frac{(-\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} d\varphi,$$

woraus sogleich durch paarweise Destruktion der Glieder

$$dx_n + idy_n = \frac{r\varphi^{n-1} d\varphi}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \left(\frac{\varphi}{n} - i \right) = \frac{r\varphi^n d\varphi}{1 \cdot 2 \cdots n} - i \frac{r\varphi^{n-1} d\varphi}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}$$

folgt; außerdem leuchtet ein, daß $\tau_n = \varphi - \frac{\pi}{n}$ die Neigung der Tangente im Punkte m_n ist, in dem Sinne genommen, nach welchem φ und s_n abnehmen. Man kann daher die erste Gleichung so schreiben

$$x_n + y_n i = r e^{\varphi i} \left\{ 1 + \frac{\tau_2 i}{1} + \frac{(\tau_2 i)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{(\tau_n i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right\}$$

oder

$$x_n + y_n i = x_{n-1} + y_{n-1} i + \frac{r \varphi^n}{1 \cdot 2 \cdots n},$$

wodurch unmittelbar ausgedrückt ist, daß die Kurve K_n die Evolvente der Kurve K_{n-1} ist.

Für $n = 1$ erhält man die Gleichungen

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad y_1 = r \sin \varphi$$

des Kreises K_1 ; für $n = 2$ die Gleichungen

$$x_2 = r \cos \varphi + r \varphi \sin \varphi, \quad y_2 = r \sin \varphi - r \varphi \cos \varphi$$

der Kreisevolvente K_2 usf.

Ich bemerke nur noch, daß man die allgemeine Gleichung auch so schreiben kann

$$x_n + y_n i = r e^{\varphi i} \left\{ 1 + \frac{(-\tau_n i)}{1} + \frac{(-\tau_n i)^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{(-\tau_n i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} \right\},$$

wo der letzte Faktor auf der rechten Seite die Summe der ersten n Glieder der Entwicklung von $e^{-\tau_n i}$ bedeutet. Mag φ noch so groß sein, so wird für unendlich wachsende Werte von n stets $\lim s_n = 0$, $\lim(x_n + y_n i) = r i$, d. h. der Punkt m_n nähert sich unbegrenzt wieder dem Punkte m_0 .

IX.

Über die Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 66–75.]

In den meisten Lehrbüchern findet man die Sätze über die sogenannten zusammengesetzten Wahrscheinlichkeiten in folgender Weise aufgestellt: “Ist a die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A , b die eines zweiten B , so ist $a+b$ die Wahrscheinlichkeit, daß A oder B , und ab die Wahrscheinlichkeit, daß A und B eintritt”. Man überzeugt sich aber leicht, daß von diesen beiden Sätzen immer höchstens einer richtig sein kann, und daß auch in unzähligen Fällen beide falsch sind. Dies findet seinen Grund darin, daß die Wahrscheinlichkeit eines zusammengesetzten Ereignisses durchaus nicht allein von den Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse, sondern außerdem noch von der gegenseitigen Beziehung derselben zueinander abhängt. Die so häufig vorkommende Vernachlässigung dieses Umstandes mag die nachfolgende Darstellung eines so elementaren Gegenstandes entschuldigen, auf welche in einer späteren Mitteilung Bezug genommen wird.

1.

Bei der ursprünglichen Begriffsbestimmung der mathematischen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A muß man immer von der Voraussetzung ausgehen, daß sich gewisse Elementarfälle aufzählen lassen, welche die doppelte Bedingung erfüllen, erstens, daß einer, aber auch nur einer von ihnen eintreten muß; zweitens, daß wir keinen Grund haben, das Eintreten eines dieser Fälle eher zu erwarten als das eines anderen. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, und ist p die Anzahl derjenigen dieser Fälle, in welchen A eintritt, q die Anzahl der übrigen, so ist der Bruch $\frac{p}{p+q}$ das Maß für die Wahrscheinlichkeit, mit welcher wir das Eintreten des Ereignisses A erwarten. Ist dagegen eine der beiden Bedingungen nicht zu erfüllen, so bleibt eine genaue Schätzung der Wahrscheinlichkeit von A unmöglich.

Handelt es sich nun um Eintreten oder Nichteintreten von zwei Ereignissen A und B (deren Identität nicht ausgeschlossen ist), so denken wir uns die sämtlichen Elementarfälle in vier Gruppen zerlegt; es sei nämlich die Anzahl aller Elementarfälle, in welchen

1. A und B eintritt, gleich m ,
2. A allein eintritt, gleich p ,
3. B allein eintritt, gleich q ,
4. weder A noch B eintritt, gleich n .

Jeder Elementarfall gehört jedenfalls einer, aber auch nur einer dieser vier Gruppen an, so daß $m + p + q + n$ die Anzahl aller Elementarfälle ist. Zuzufolge der vorhergehenden Definition ist dann

$$a = \frac{m + p}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von A ;

$$b = \frac{m + q}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von B .

Man sieht nun, daß die Wahrscheinlichkeit eines von dem Eintreten oder Nichteintreten von A und B abhängigen Ereignisses im allgemeinen von den drei Verhältnissen zwischen den vier Zahlen m, p, q, n abhängt, also durch alleinige Angabe der zwei Zahlen a, b noch nicht vollständig bestimmt ist. Es muß daher noch eine dritte Zahl, ein Element gegeben sein, welches dazu dient, die Art des Zusammenhanges zwischen den beiden Ereignissen A und B zu charakterisieren. Im allgemeinen wird nämlich das Eintreten eines dieser beiden Ereignisse die Wahrscheinlichkeit des andern abändern.

Tritt z. B. das Ereignis B ein, so ist die Wahrscheinlichkeit von A — da dann die Fälle der zweiten und vierten Gruppe ausgeschlossen sind — jetzt

$$\alpha = \frac{m}{m + q};$$

und ähnlich ist die, durch die Gewißheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B

$$\beta = \frac{m}{m + p}.$$

Ist nun außer a und b noch eine der beiden modifizierten Wahrscheinlichkeiten α, β gegeben, so läßt sich die Wahrscheinlichkeit eines jeden aus A und B zusammengesetzten

Ereignisses bestimmen. Zunächst muß zwischen den vier Zahlen a, b, α, β , welche nur von den Verhältnissen zwischen m, p, q, n abhängen, eine Relation bestehen; eliminiert man m, p, q, n , so erhält man

$$a\beta = b\alpha, \quad (1)$$

und zwar ist der gemeinschaftliche Wert dieser beiden Produkte gleich

$$\omega = \frac{m}{m + p + q + n},$$

also gleich der Wahrscheinlichkeit, daß A und B eintreten. Ferner ist die Wahrscheinlichkeit, daß A allein eintritt, gleich

$$a - b\alpha = a(1 - \beta) = a - \omega; \quad (2)$$

ebenso ist

$$b - a\beta = b(1 - \alpha) = b - \omega \quad (3)$$

die Wahrscheinlichkeit, daß B allein eintritt; und

$$1 - a - b + a\beta = 1 - a - b + \omega \quad (4)$$

ist die Wahrscheinlichkeit, daß weder A noch B eintritt.

Ferner ist:

$$\text{die W. daß keines der beiden Ereignisse } A, B \text{ allein eintritt: } 1 - a - b + 2\omega; \quad (5)$$

$$\text{die W. daß mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt: } a + b - \omega; \quad (6)$$

$$\text{die W. daß höchstens eins der beiden Ereignisse eintritt: } 1 - \omega; \quad (7)$$

$$\text{die W. daß } A \text{ nicht allein eintritt: } 1 - a + \omega; \quad (8)$$

$$\text{die W. daß } B \text{ nicht allein eintritt: } 1 - b + \omega. \quad (9)$$

Um die Bedeutung von α, β noch anschaulicher zu machen, mögen hier noch folgende Bemerkungen Platz finden. Man sagt, zwei Ereignisse A und B schließen einander aus, wenn das Eintreten des einen das des andern unmöglich macht; der arithmetische Ausdruck dafür ist

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \omega = 0$$

(vorausgesetzt, daß a und b nicht selbst $= 0$ sind); dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt, d. h. daß wirklich eins eintritt,

$$= a + b.$$

Man sagt ferner, zwei Ereignisse sind voneinander unabhängig, wenn das Eintreten des einen durchaus keinen Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit des andern ausübt, d. h. wenn

$$\alpha = a, \quad \beta = b, \quad \omega = ab$$

ist; in diesem Falle ist die Wahrscheinlichkeit, daß mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt,

$$= a + b - ab.$$

Und umgekehrt sieht man, daß der erste der beiden zu Anfang erwähnten Sätze nur dann richtig ist, wenn die beiden Ereignisse einander ausschließen, und der zweite nur dann, wenn sie voneinander unabhängig sind; und nur dann sind beide Sätze zu gleicher Zeit richtig, wenn mindestens eins der beiden Ereignisse unmöglich ist.

Ist ferner $\alpha = 1$, so zieht das Eintreten von B das von A als notwendige Folge nach sich, und dann ist $b = a\beta \leq a$. Ist außerdem $\beta = 1$, so ist $a = b$, und die beiden Ereignisse sind gewissermaßen identisch; aber es ist wohl zu bemerken, daß nicht umgekehrt aus $a = b$ diese Identität der Ereignisse folgt.

2.

Es hat nun keine Schwierigkeit, diese Sätze auf Kombinationen von mehr als zwei Ereignissen auszudehnen; sind z. B. $W_1, W_2, \dots, W_n$ Ereignisse, von denen je zwei einander ausschließen, und sind $w_1, w_2, \dots, w_n$ ihre Wahrscheinlichkeiten, so ist die Summe

$$w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

die Wahrscheinlichkeit, daß eins dieser Ereignisse eintritt, wovon man sich leicht durch den Schluß von n auf $(n + 1)$ überzeugt.

Man kann sich dieses Satzes häufig bedienen, um die Wahrscheinlichkeit a eines Ereignisses A zu bestimmen, ohne auf die Aufzählung der einzelnen gleich möglichen Elementarfälle zurückzugehen. Gesetzt, man habe verschiedene einander ausschließende Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$, in welchen das Ereignis A eintreten kann, in so erschöpfender Weise aufgestellt, daß das Eintreten von A unter keiner anderen Eventualität möglich ist. Es sei b_r die Wahrscheinlichkeit, daß die Eventualität B_r eintritt, und α_r sei die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn B_r eintritt, auch A eintritt. Dann ist

$$a = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n;$$

denn irgend ein Glied $b_r\alpha_r = \omega_r$ ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses W_r , daß gleichzeitig B_r und A eintritt, und das Ereignis A ist identisch mit demjenigen, daß von diesen n einander ausschließenden Ereignissen $W_1, \dots, W_n$ irgend eins eintritt.

Umgekehrt kann man nun auch, wenn das Ereignis A wirklich eingetreten ist, die Wahrscheinlichkeit a *posteriori* bestimmen, daß dies infolge der Eventualität B_r geschehen ist; denn diese Wahrscheinlichkeit β_r ist nichts anderes, als die durch die Gewißheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B_r , so daß

$$a\beta_r = b_r\alpha_r, \quad \text{also} \quad \beta_r = \frac{b_r\alpha_r}{b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n},$$

und die hieraus sich ergebende Gleichung

$$\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n = 1$$

ist nur ein Ausdruck für unsere ursprüngliche Annahme, daß das Eintreten von A nur unter einer der Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$ und auch unter keiner anderen möglich ist. Von diesem Satze über die Wahrscheinlichkeit a *posteriori* wird in einer folgenden Mitteilung Gebrauch gemacht werden.

Beispiel. Ein Beispiel, welches zugleich zu einer weiteren Bemerkung Veranlassung geben wird, mag das Bisherige erläutern. Es seien 16 Urnen in quadratischer Anordnung aufgestellt, so daß sie vier Vertikalreihen ($x = 1, 2, 3, 4$) und vier Horizontalreihen ($y = 1, 2, 3, 4$) von je vier Urnen bilden; die einzelnen Urnen können dann durch Angabe der Vertikalreihe x und der Horizontalreihe y , in denen sie sich finden, voneinander unterschieden werden. In jeder Urne seien zehn Kugeln enthalten, von denen so viele weiß sind, wie die in Klammern gesetzte Zahl angibt.¹ Wir nehmen an, daß der Zug ebensowohl aus der einen wie aus jeder anderen Urne geschehen kann; dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine weiße Kugel gezogen wird

$$a = \sum_{x,y} b_{x,y} \alpha_{x,y} = \frac{\sum_{x,y} \alpha_{x,y}}{16},$$

¹In der Originalarbeit ist die Tabelle über die Anzahlen weißer Kugeln nicht frei von Druckfehlern.

wo $b_{x,y}$ die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{16}$ bedeutet, daß der Zug aus der Urne (x, y) geschehen wird, und $\alpha_{x,y}$ die Wahrscheinlichkeit, daß der Zug, wenn er aus der Urne (x, y) geschieht, eine weiße Kugel geben wird.

Nun sei umgekehrt eine weiße Kugel gezogen, ohne daß man die Urne kennt, aus welcher sie gezogen ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit *a posteriori*, daß dieser Zug aus der Urne (x, y) geschehen ist,

$$\beta_{x,y} = \frac{b_{x,y} \alpha_{x,y}}{\sum b_{x,y} \alpha_{x,y}} = \frac{\alpha_{x,y}}{\sum \alpha_{x,y}} = \frac{\alpha_{x,y}}{16a}.$$

Am wahrscheinlichsten ist es daher, daß der Zug aus der Urne $(1, 1)$ geschehen ist; d. h. also, das wahrscheinlichste System der beiden Unbekannten x, y ist das System $x = 1, y = 1$.

Man findet nun häufig die ganz unrichtige Ansicht, daß der Wert einer unbekannten Größe, der ihr in dem wahrscheinlichsten System von mehreren Unbekannten zukommt, zugleich auch ihr wahrscheinlichster Wert sein müsse. Daß dem nicht so ist, lehrt recht augenfällig das vorliegende Beispiel; denn wir finden für die Wahrscheinlichkeit, daß der Zug aus der ersten, zweiten, dritten, vierten Vertikalreihe geschehen ist, d. h. daß x den Wert 1, 2, 3, 4 hat, resp. den Wert

$$\frac{1+2+3+4}{16a}, \quad \frac{2+3+4+5}{16a}, \quad \frac{3+4+5+6}{16a}, \quad \frac{4+5+6+7}{16a},$$

und dieselben Zahlen drücken auch (infolge der Symmetrie des obigen Schemas) die Wahrscheinlichkeiten aus, daß die Unbekannte y den Wert 1, 2, 3, 4 hat. Wir finden also, daß der wahrscheinlichste Wert von x gleich 2, der von y gleich 2 ist; und doch haben wir vorher gesehen, daß das wahrscheinlichste Wertsystem der beiden Unbekannten das System $x = 1, y = 1$ ist. Die Wichtigkeit dieser Bemerkung wird in einer späteren Mitteilung sich herausstellen.

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn die Werte der unbekannten Größen ein Gebiet stetig erfüllen. Ist z. B.

$$\frac{(x^2 + 3y^2)e^{-(x^2+y^2)} dx dy}{2\pi}$$

die Wahrscheinlichkeit, daß die Abszisse eines unbekannten Punktes in dem unendlich kleinen Intervall zwischen x und $x + dx$, und daß seine Ordinate zugleich zwischen y und $y + dy$ liegt, so findet man

$$\frac{(2x^2 + 3)e^{-x^2} dx}{4\sqrt{\pi}}$$

als Wahrscheinlichkeit, daß seine Abszisse zwischen x und $x + dx$ liegt, und ebenso

$$\frac{(3 + 2y^2)e^{-y^2} dy}{4\sqrt{\pi}}$$

als Wahrscheinlichkeit, daß seine Ordinate zwischen y und $y + dy$ liegt. Die erste Wahrscheinlichkeit wird ein Maximum für die beiden Systeme

$$x = 0, \quad y = \pm 1;$$

die zweite für den Wert

$$x = 0;$$

die dritte für die beiden Werte

$$y = \pm 1.$$

In diesem Falle stimmt das System der beiden wahrscheinlichsten Werte zwar sehr nahe, aber doch nicht vollständig mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem überein.

X.

Über die Bestimmung der Präzision einer Beobachtungsmethode nach der Methode der kleinsten Quadrate.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 76–83.]

In seiner ersten Begründung der Methode der kleinsten Quadrate ging Gauß (*Theoria motus corp. coel.*) von der Voraussetzung aus, daß der wahrscheinlichste Wert einer beliebig oft auf dieselbe Weise direkt gemessenen Größe das arithmetische Mittel aus den durch diese Messungen erhaltenen Werten ist, und kam auf diese Weise zu dem Ausdruck

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 t^2} dt$$

für die Wahrscheinlichkeit, daß ein Beobachtungsfehler seinem Werte nach in dem unendlich kleinen Intervall zwischen t und $t + dt$ liegt; in diesem Ausdruck bedeutet h eine positive Konstante, welche für verschiedene Beobachtungsmethoden im allgemeinen auch verschiedene Werte hat, und zwar leuchtet ein, daß eine Beobachtungsmethode desto zuverlässiger ist, je größer der Wert der ihr zugehörigen Konstante h ist; denn die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int_{-a}^{+a} e^{-h^2 t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-ha}^{+ha} e^{-u^2} du$$

dafür, daß ein Fehler seinem absoluten Werte nach die positive Größe a nicht überschreitet, ist desto größer, je größer h ist. Aus diesem Grunde hat Gauß die Größe h die Präzision der Beobachtungsmethode genannt; in einer späteren Abhandlung (Zeitschrift für Astronomie usw. von Lindenau und Bohnenberger, Bd. I, 1816) hat er ferner gezeigt, wie man den wahrscheinlichsten Wert der Präzision einer Beobachtungsmethode bestimmen kann, wenn eine Reihe wirklich gemachter Beobachtungsfehler bekannt ist. Es wird für das Folgende nützlich sein, hier den von Gauß zu diesem Zwecke eingeschlagenen Weg wieder in Erinnerung zu bringen, welcher auf dem Satze über die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* beruht.

Ist h die wahre Präzision der Beobachtungsmethode, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei m aufeinanderfolgenden Beobachtungen die Fehler

$$t_1, t_2, \dots, t_m$$

gemacht werden, gleich

$$\frac{h^m}{\pi^{m/2}} e^{-h^2 S} dt_1 dt_2 \dots dt_m,$$

worin zur Abkürzung

$$S = t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_m^2$$

gesetzt ist. A priori, d. h. ehe irgend eine Messung vorgenommen ist, haben wir keinen Grund, der Präzision einer uns unbekannten Beobachtungsmethode einen Wert h eher beizulegen als einen anderen; folglich ist a posteriori, d. h. nachdem wirklich die Beobachtungsfehler $t_1, t_2, \dots, t_m$ gemacht sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese, daß h der wahre Wert der Präzision ist, proportional dem a , also proportional dem Ausdruck $h^m e^{-h^2 S}$, welcher für

$$h = \sqrt{\frac{m}{2S}}$$

also

$$h^2 = \frac{m}{2S}$$

ein Maximum wird; es ist also dies der wahrscheinlichste Wert der Präzision der Beobachtungsmethode.

In allen wirklichen Fällen liegt aber die Sache ganz anders. Die Objekte der Beobachtungen sind lineare Funktionen

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

von gewissen unbekannten Größen $x, y, z, \dots$, deren Anzahl n höchstens gleich der Anzahl m der Beobachtungen und deren Wertbestimmung gerade der Zweck dieser Beobachtungen ist. Sind nun

$$k_1, k_2, \dots, k_m$$

die durch die Beobachtungen gelieferten Werte von $v_1, v_2, \dots, v_m$, so bestimmt die aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz eines beliebigen Fehlers t gefolgerte Methode der kleinsten Quadrate die Werte der Unbekannten $x, y, z, \dots$ durch die Forderung, daß die Quadratsumme

$$(k_1 - v_1)^2 + (k_2 - v_2)^2 + \dots + (k_m - v_m)^2 = \Omega$$

ein Minimum werden soll. Wären nun diese wirklich die wahren Werte der Unbekannten, so wären die entsprechenden Werte der Differenzen

$$k_1 - v_1, \quad k_2 - v_2, \quad \dots, \quad k_m - v_m$$

auch die wahren Beobachtungsfehler, und man könnte versucht sein, den wahrscheinlichsten Wert der Präzision h nach der früheren Regel zu bestimmen, indem man statt S nur das Minimum Ω_0 der Funktion Ω zu substituieren brauchte, so daß also

$$h = \sqrt{\frac{m}{2\Omega_0}}$$

als wahrscheinlichster Wert von h anzusehen wäre. Daß diese Formel aber nicht richtig sein kann, bemerkt man am deutlichsten in dem Falle, wo $n = m$ ist; dann können nämlich die gemachten Beobachtungen sämtlich durch ein und dasselbe Wertsystem $x, y, z, \dots$ befriedigt werden, Ω_0 ist $= 0$, und man würde $h = \infty$, also das Resultat erhalten, daß die Beobachtungsmethode höchstwahrscheinlich absolut genau ist, während doch erst dann ein Urteil über die Präzision gestattet ist, wenn ein Überschuß von Beobachtungen vorliegt.

In einer späteren Abhandlung (*Theoria combinationis* etc. art. 39) in welcher das Prinzip des arithmetischen Mittels und damit zugleich das obige Wahrscheinlichkeitsgesetz eines Fehlers t ganz verlassen ist, hat Gauß für eine ähnliche Frage (die nach dem

wahrscheinlichsten Werte des sogenannten mittleren Fehlers) die richtige Antwort gegeben, welche, auf die frühere Darstellungsweise übertragen, den Ausdruck

$$h = \sqrt{\frac{m-n}{2\Omega_0}}$$

als wahrscheinlichsten Wert der Präzision h liefert, so daß also das Minimum Ω_0 als eine Summe von nur $(m-n)$ Fehlerquadraten zu behandeln ist. Man sieht, daß diese Formel in dem Falle $n = m$ unter die ganz unbestimmte Form $\frac{0}{0}$ tritt, und in der Tat ist in diesem Falle gar kein Schluß auf die Präzision gestattet.

Es erscheint nun wünschenswert, einen Beweis dieses Satzes auch aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz abzuleiten, da dies meines Wissens in befriedigender Weise noch nicht geschehen ist.² Dazu führt folgender einfache Weg.

In der Hypothese B , daß $h, x, y, z, \dots$ die wahren Werte der Präzision, der ersten, zweiten, dritten usw. Unbekannten sind, ist die Wahrscheinlichkeit, daß für die Funktionen $v_1, v_2, \dots, v_m$ die Werte $k_1, k_2, \dots, k_m$ durch Beobachtung geliefert, daß also die Beobachtungsfehler

$$k_1 - v_1, \quad k_2 - v_2, \quad \dots, \quad k_m - v_m$$

gemacht werden, proportional dem Ausdruck $h^m e^{-h^2 \Omega}$; da nun alle denkbaren Hypothesen B a priori gleich wahrscheinlich sind, so ist a posteriori, d. h. nachdem wirklich die Werte $k_1, k_2, \dots, k_m$ beobachtet sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese B proportional demselben Ausdruck; dieselbe ist daher

$$G h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots,$$

worin

$$\frac{1}{G} = \int_0^\infty dh \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} dz \dots h^m e^{-h^2 \Omega}.$$

Fragt man nun nach dem wahrscheinlichsten Wertsystem von $h, x, y, z, \dots$, so würde man untersuchen müssen, für welche Werte $h, x, y, z, \dots$ der Ausdruck $h^m e^{-h^2 \Omega}$ ein Maximum wird. Allein wir fragen nach dem wahrscheinlichsten Werte der Präzision allein; wir haben daher zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit herzustellen, daß der Wert der Präzision zwischen h und $h + dh$ liegt. Diesen erhält man aus dem Vorhergehenden durch Integration über alle reellen Werte von $x, y, z, \dots$

Es ist aber nach bekannten Sätzen

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} dz \dots e^{-h^2 \Omega} = K \cdot h^{-n} \cdot e^{-h^2 \Omega_0},$$

worin K von h unabhängig ist; folglich ist das aus den gemachten Beobachtungen resultierende Wahrscheinlichkeitsgesetz für die Präzision von der Form

$$\frac{1}{H} \cdot h^{m-n} e^{-h^2 \Omega_0} dh,$$

worin

$$\frac{1}{H} = \int_0^\infty h^{m-n} e^{-h^2 \Omega_0} dh$$

²So z. B. geht Wittstein (Anhang zu der Übersetzung von Naviers *Differentialrechnung*) von dem unrichtigen Satze aus, daß, wenn h die wahre Präzision ist, der wahrscheinlichste Wert eines Fehlerquadrates $= \frac{1}{2h^2}$, statt $= 0$ ist.

ist.

Vergleicht man diese Form mit der früheren

$$\frac{1}{H'} \cdot h^m e^{-h^2 S} dh,$$

wo

$$\frac{1}{H'} = \int_0^\infty h^m e^{-h^2 S} dh,$$

welche sich ergab, wenn m wahre Beobachtungsfehler vorlagen, deren Quadratsumme $= S$ war, so findet man in der Tat vollständige Übereinstimmung, wenn man das Minimum Ω_0 der Summe von m Fehlerquadraten wie eine Summe von $m - n$ wirklichen Fehlerquadraten ansieht. Der wahrscheinlichste Wert zu der Präzision ist daher wirklich

$$h = \sqrt{\frac{m - n}{2\Omega_0}}$$

Hiermit ist der eigentliche Gegenstand dieser Mitteilung beendet; zum Schluß mag noch folgende Bemerkung gemacht werden. Wir haben als wahrscheinlichsten Wert h einen anderen gefunden, als denjenigen, welcher dem h in dem wahrscheinlichsten System von Werten $h, x, y, z, \dots$ zukommt. Man könnte nun befürchten, daß auch die Bestimmung der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$, wenn sie nach demselben Prinzip ausgeführt, wenn also für jede einzelne Unbekannte besonders der wahrscheinlichste Wert aufgesucht würde, von der durch die Methode der kleinsten Quadrate geforderten Regel abweichen könnte. Allein man überzeugt sich leicht, daß diese Befürchtung ungegründet ist, und daß das System der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$ übereinstimmt mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem dieser Unbekannten.

Das letztere ist offenbar dasjenige, für welches die Quadratsumme Ω ein Minimum wird, und darin besteht ja gerade der Hauptsatz der Methode der kleinsten Quadrate; die entsprechenden Werte der n Unbekannten $x, y, z, \dots$ findet man bekanntlich dadurch, daß man, was immer möglich ist, die Funktion Ω auf die Form

$$\Omega = Y^2 + Z^2 + \dots + X^2 + \Omega_0$$

bringt, worin Y eine lineare Funktion aller n Unbekannten ist, die dadurch bestimmt wird, daß $\Omega - Y^2$ unabhängig von y wird; ähnlich ist Z eine lineare Funktion der übrigen $(n - 1)$ Unbekannten, und dadurch bestimmt, daß $\Omega - Y^2 - Z^2$ unabhängig von y, z wird, usf., so daß endlich X eine lineare Funktion von der n ten Unbekannten x allein ist. Die Werte, welche Ω zu einem Minimum machen, sind diejenigen, welche die n Gleichungen

$$X = 0, \quad \dots, \quad Z = 0, \quad Y = 0$$

befriedigen, und das letzte Glied Ω_0 in dieser Form stellt offenbar den Minimumwert von Ω dar.

Fragt man nun aber nach dem wahrscheinlichsten Wert der Unbekannten x allein, so hat man zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit abzuleiten, daß der Wert dieser Unbekannten zwischen den Grenzen x und $x + dx$ enthalten ist. Diesen erhält man durch Integration des obigen Wertes

$$G h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots$$

in bezug auf alle zulässigen Werte der Unbekannten $h, y, z, \dots$. Bringt man die Summe Ω auf die oben erwähnte Form, so gibt die sukzessive Integration in bezug auf die $(n-1)$ Unbekannten $y, z, \dots$ ein Resultat

$$G' h^{m-n+1} e^{-h^2(X^2+\Omega_0)} dh dx,$$

worin G unabhängig von h und x ist; integriert man endlich noch in bezug auf h , so erhält man für die gesuchte Wahrscheinlichkeit den Ausdruck

$$\frac{1}{H} \cdot \frac{dx}{(X^2 + \Omega_0)^{\frac{m-n+2}{2}}},$$

worin

$$\frac{1}{H} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(X^2 + \Omega_0)^{\frac{m-n+2}{2}}},$$

und hieraus folgt, daß derjenige Wert von x , für welchen $X = 0$ wird, unter allen der wahrscheinlichste ist. Dieser Wert stimmt daher wirklich mit dem durch die Methode der kleinsten Quadrate erhaltenen überein.

XI.

Zur Theorie der Maxima und Minima.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 84–88.]

In den Elementen der Differentialrechnung wird folgender Satz bewiesen:

“Sind innerhalb eines gewissen Wertengebietes der unabhängigen Variablen $x, y, z, \dots$ die partiellen Derivierten erster Ordnung

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}, \quad \dots$$

einer Funktion u dieser Variablen überall endlich und stetig, so kann ein Maximum oder Minimum von u nur da eintreten, wo diese Derivierten sämtlich verschwinden.”

Hat nämlich z. B. $\frac{\partial u}{\partial x}$ einen von Null verschiedenen Wert, so erleidet u , wenn man der Variablen x zwei beliebig kleine Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen gibt, ebenfalls Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen, so daß der entsprechende Wert von u weder ein Maximum noch ein Minimum sein kann.

Man bedient sich dieses Satzes, um die Stellen $x, y, z, \dots$ aufzusuchen, wo die Funktion ein Maximum oder Minimum wird; aber dies kann auch an solchen Stellen eintreten, wo die partiellen Derivierten unstetig werden, und zwar bietet sich dieser Fall häufig in ganz einfachen Aufgaben dar, wofür das folgende Beispiel einen Beleg geben mag, bei welchem diese Erscheinung bis jetzt unbeachtet geblieben ist.

Aufgabe. Es sind drei Punkte m_1, m_2, m_3 gegeben; es soll ein vierter Punkt m gefunden werden, für welcher die Summe der absoluten Distanzen mm_1, mm_2, mm_3 so klein wie möglich ausfällt.

Auflösung. Man nehme willkürlich im Raume ein rechtwinkliges Koordinatensystem, nenne x, y, z die Koordinaten des gesuchten Punktes m , und r_1, r_2, r_3 die absoluten Werte seiner Distanzen von den drei gegebenen Punkten m_1, m_2, m_3 , so daß

$$u = r_1 + r_2 + r_3$$

die Funktion von x, y, z ist, deren Minimumwert bestimmt werden soll. Verfährt man nun nach der gewöhnlichen Regel, so hat man

$$\frac{\partial r_1}{\partial x} + \frac{\partial r_2}{\partial x} + \frac{\partial r_3}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial y} + \frac{\partial r_2}{\partial y} + \frac{\partial r_3}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial z} + \frac{\partial r_2}{\partial z} + \frac{\partial r_3}{\partial z} = 0$$

zu setzen. Da man aber die Achsen mit jeder beliebigen Richtung h zusammenfallen lassen kann, so lassen sich diese drei Gleichungen in die einzige

$$\cos(p_1 h) + \cos(p_2 h) + \cos(p_3 h) = 0$$

zusammenfassen, in welcher p_1, p_2, p_3 die vom Punkte m nach m_1, m_2, m_3 laufenden Richtungen, und $(p_1 h), (p_2 h), (p_3 h)$ die Winkel bedeuten, welche dieselben mit der willkürlichen Richtung h einschließen.

Nimmt man h senkrecht auf p_2 und p_3 , so folgt, daß h auch senkrecht auf p_1 ist, daß also die drei Richtungen p_1, p_2, p_3 und folglich auch die vier Punkte m, m_1, m_2, m_3 in einer Ebene liegen, was sich ohnehin erwarten ließ.

Läßt man ferner h sukzessive mit p_2, p_3 zusammenfallen, so erhält man

$$1 + \cos(p_3 p_2) + \cos(p_1 p_2) = 0,$$

$$\cos(p_2 p_3) + 1 + \cos(p_1 p_3) = 0,$$

$$\cos(p_2 p_1) + \cos(p_3 p_1) + 1 = 0,$$

woraus

$$\cos(p_2 p_3) = \cos(p_3 p_1) = \cos(p_1 p_2) = -\frac{1}{2},$$

$$(p_2 p_3) = (p_3 p_1) = (p_1 p_2) = 120^\circ$$

folgt.

Man erhält daher die bekannte Antwort, daß der Punkt m in der Ebene der drei Punkte m_1, m_2, m_3 so zu konstruieren ist, daß je zwei der drei Richtungen mm_1, mm_2, mm_3 einen Winkel von 120° miteinander bilden. Diese Konstruktion ist auch stets möglich, und liefert einen vollständig bestimmten Punkt m , sobald keiner der drei Winkel des Dreiecks $m_1 m_2 m_3$ größer ist als 120° .

Ist aber einer der drei Winkel des Dreiecks $m_1 m_2 m_3$ größer als 120° , so wird diese Konstruktion unausführbar; es gibt dann keinen Punkt m von der Beschaffenheit, daß je zwei der drei Richtungen mm_1, mm_2, mm_3 einen Winkel von 120° bilden; es gibt also keinen Punkt m , für welchen die partiellen Derivierten der Funktion u gleichzeitig verschwinden. Andererseits leuchtet aber aus dem Begriff der Funktion u , welche stets positiv ist und für unendlich entfernte Punkte unendlich wächst, unmittelbar ein, daß sie irgendwo in endlicher Entfernung doch einen Minimumwert haben muß. Wir müssen daraus schließen, daß dieser Minimumwert an einer solchen Stelle eintritt, wo die partiellen Derivierten von u unstetig werden. Da nun die Derivierten der absoluten Distanz eines beliebigen Punktes von einem festen Punkte nur in diesem letzteren selbst unstetig werden,

und u eine Summe von drei solchen absoluten Distanzen ist, so werden die Derivierten nur in den drei gegebenen Punkten m_1, m_2, m_3 unstetig; es muß daher der gesuchte Punkt m mit einem dieser drei Punkte zusammenfallen. Da endlich für den Fall, daß der Dreieckswinkel bei m_1 um unendlich wenig kleiner als 120° ist, die frühere Konstruktion den gesuchten Punkt m unendlich nahe bei m_1 liefert, und auch, wenn dieser Winkel $= 180^\circ$ ist, der gesuchte Punkt offenbar mit m_1 zusammenfällt, so wird es daher so gut wie gewiß, daß auch für alle Werte des Winkels zwischen 120° und 180° die Spitze desselben der gesuchte Punkt ist.

Dies bestätigt sich analytisch, wenn man die unendlich kleine Änderung der Funktion u untersucht für den Fall, daß der variable Punkt m sich unendlich wenig von dem Punkte m_1 entfernt. Zieht man nämlich vom Punkte m_1 aus eine beliebige Richtung h , welche mit m_1m_2 und m_1m_3 die Winkel α und β einschließt, so ist die in dieser Richtung h genommene Derivierte der Funktion u gleich

$$1 - \cos \alpha - \cos \beta = 1 - 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$$

bezeichnet man ferner mit Θ den Winkel zwischen den Richtungen m_1m_2 und m_1m_3 , von dem wir annehmen, daß er zwischen 120° und 180° liegt, so folgt aus den bekannten Eigenschaften der drei Winkel zwischen drei Richtungen, daß

$$\alpha + \beta + \Theta \leq 360^\circ, \quad \alpha + \beta \geq \Theta,$$

also

$$120^\circ \leq \frac{\alpha + \beta}{2} \leq 60^\circ,$$

was

$$\cos \frac{\alpha + \beta}{2} \leq \frac{1}{2}$$

bedeutet, daß also der absolute Wert von $2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ ein echter Bruch ist. Mit hin ist die obige Derivierte stets positiv, und folglich wächst u von dem Punkte m_1 aus nach allen Richtungen hin, was zu beweisen war.

Da der absolute Wert der Differenz $\alpha - \beta \leq \Theta$, also $\cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ positiv ist, so kann die obige Derivierte nur dann den Wert Null haben, wenn

$$\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{1}{2},$$

ist, d. h. wenn

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = 60^\circ \quad \text{und folglich auch} \quad \Theta = 120^\circ,$$

also h die Halbierungsrichtung zwischen m_1m_2 und m_1m_3 ist. Aber in diesem Falle überzeugt man sich leicht, daß die zweite in derselben Richtung genommene Derivierte einen positiven Wert hat.

XII.

Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers.

[Festschrift der Technischen Hochschule in Braunschweig zur Säkularfeier des
Geburstages von C. F. Gauß, Braunschweig 1877, S. 1–55.]

Die erhabenen Schöpfungen von Carl Friedrich Gauß haben die Bewunderung der Mathematiker dieses Jahrhunderts vor allem deshalb erregt, weil sie in fast beispielloser Weise die Wissenschaft mit einer außerordentlichen Fülle ganz neuer Gedanken befruchtet und vorher gänzlich unbekannte Felder zum ersten Male der Forschung erschlossen haben. Im höchsten Maße gilt dies von Gauß' Entdeckungen im Gebiete der höheren Arithmetik, die ihn nach seinem eigenen Ausspruche das ganze Leben hindurch vor allen anderen Teilen der Mathematik gefesselt hat. Mit der Theorie der Kreisteilung ist von ihm nicht bloß der Grund zu einem neuen Teile der Mathematik gelegt, welcher von der algebraischen Verwandtschaft der Zahlen handelt, sondern sie hat auch das erste und bis jetzt noch immer fruchtbarste Beispiel des innigen Zusammenhangs zwischen der höheren Algebra und der Zahlentheorie geliefert, welche bis dahin zwei vollständig getrennte Gebiete gebildet hatten. In der nächsten Beziehung zu dieser Erweiterung der Grenzen der Wissenschaft steht der kühne Gedanke, den Begriff der ganzen Zahl durch die Einführung der ganzen komplexen Zahlen von seiner bisherigen Beschränkung zu befreien, wodurch Gauß abermals der arithmetischen Forschung ein heute noch unermessliches Feld eröffnet hat. Aber es ist nicht bloß dieser wunderbare Reichtum an neuen Gedanken und großen Entdeckungen, durch welchen Gauß sein Wirken auf allen von ihm beschrittenen Gebieten der Wissenschaft für alle Zeiten bezeichnet hat, sondern es steht diesem vollständig ebenbürtig die Tiefe der Methoden gegenüber, durch welche er die größten Schwierigkeiten überwunden und die verborgensten Wahrheiten, die *mysteria numerorum*, in das hellste Licht gesetzt hat. Es genügte seinem stets auf das Große und auf die zukünftige Entwicklung der Wissenschaft blickenden Geiste nicht, einen Beweis gefunden und damit die Wahrheit außer Zweifel gesetzt zu haben, sondern er kehrte, wie er selbst so eindringlich beschreibt, unablässig zu den schon überwundenen Schwierigkeiten zurück, in der Hoffnung, durch erneute Anstrengungen neue Waffen zu gewinnen, welche eine über das unmittelbar vorliegende Ziel weit hinausreichende Tragweite besäßen. Und so ist es gekommen, daß dieselben von Gauß erdachten Methoden unmittelbar oder mit geringen Modifikationen auch bei der Behandlung von ähnlichen, aber allgemeineren Problemen sich als vollständig ausreichend erweisen. Diese schon oft als ein besonders charakteristisches Kennzeichen der Gedankentiefe von Gauß hervorgehobene Erscheinung an einem neuen Beispiel zu bestätigen, ist der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung, welche dem Andenken des großen Mathematikers gewidmet ist.

Die Theorie der binären quadratischen Formen, zu deren Entstehung einige Sätze von Fermat die Veranlassung gegeben haben, verdankt ihre Begründung den hervorragenden Arbeiten von Euler und Lagrange, aber sie ist erst von Gauß durch die in der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae* niedergelegten Untersuchungen zu einem wissenschaftlichen Ganzen gestaltet, und namentlich hat sie durch die daselbst zum ersten Male behandelte Lehre von der Komposition der Formen die höchste Bereicherung erhalten. Unter den Anwendungen, welche Gauß von dieser neuen Theorie gemacht hat, ist eine der bemerkenswertesten die Bestimmung des Verhältnisses der Klassen-Anzahlen der Formen,

welche zu zwei verschiedenen Ordnungen derselben Determinante D gehören; bezeichnet man mit $h(D)$ die Klassen-Anzahl für diejenige Ordnung der Determinante D , welche nur primitive Formen (und zwar entweder nur die eigentlichen oder nur die uneigentlichen) enthält, so kommt diese Aufgabe darauf hinaus, für zwei gegebene, in quadratischem Verhältnis stehende Determinanten D und D' das Verhältnis $h(D) : h(D')$ zu ermitteln. Die aus der Theorie der Komposition der Formen geschöpfte Beantwortung dieser Frage ist im Art. 256, V. und VI. enthalten, und sie ist für den Fall negativer Determinanten eine so vollständige, daß der Wert des Verhältnisses $h(D) : h(D')$ unmittelbar aus den Werten von D und D' entnommen werden kann; nicht ebenso vollständig durchgeführt ist der Fall positiver Determinanten, über welchen Gauß folgendes sagt:

“Pro casu tertio autem, ubi D est numerus positivus non quadratus, regulam generalem pro comparanda multitudine formarum pr. primitivarum in V, V', V'' etc. cum multitudine classium diversarum inde resultantium hucusque non habemus. Id quidem asserere possumus, hanc vel illi aequalem vel ipsius partem aliquotam esse; quin etiam nexum singularem inter quotientem multitudinum et valores minimos ipsorum t, u aequationi $tt - Duu = AA$ satisfaciens deteximus, quem hic explicare nimis prolixum foret; an vero possibile sit, illum quotientem in omnibus casibus ex sola inspectione numerorum D, A cognoscere (ut in casibus praec.), de hac re nihil certi pronunciare possumus.”

Das umfassendere und noch viel schwierigere Problem, die Klassen-Anzahl $h(D)$ selbst, d. h. die Abhängigkeit dieser Anzahl von der Determinante D zu bestimmen, ist schon während des Druckes der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae*, wie aus Art. 306, X. hervorgeht, ein Gegenstand des höchsten Interesses für Gauß gewesen, und es ist ihm in der Tat bald darauf gelungen, die vollständige Lösung desselben zu finden, was er noch am Schlusse des großen Werkes mit folgenden Worten ankündigen konnte: *“Quaestionem hic propositam plene solvere nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione hujus operis trademus quam primum licebit.”* Allein die hier in Aussicht gestellte Veröffentlichung dieser Untersuchung ist zu Gauß' Lebzeiten nicht erfolgt; der hierauf bezügliche Teil seines Nachlasses, welchen ich in dem 1863 erschienenen zweiten Bande seiner gesammelten Werke herausgegeben habe, enthält namentlich zwei Fragmente, die aus den Jahren 1834 und 1837 stammen und den gemeinsamen Titel führen: *“De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem.”* Obgleich jedes dieser Fragmente nach wenigen Seiten abbricht, so reicht ihr Inhalt doch aus, um den Weg vollständig überblicken zu lassen, auf welchem Gauß zu dem erstrebten Ziele gelangt ist.

Im Jahre 1839, also 38 Jahre nach dem Erscheinen der *Disquisitiones Arithmeticae*, trat Peter Gustav Lejeune Dirichlet, der nach Gauß' eigenem Zeugnis zuerst von allen Mathematikern dieses Werk vollständig begriffen und die darin enthaltenen Untersuchungen selbständig weitergeführt hat, mit einer vollständigen und höchst eigentümlichen Lösung des Problems der Klassen-Anzahl hervor.³ Ohne hier, was zu weit führen würde, auf eine nähere Vergleichung der Methode von Dirichlet mit derjenigen von Gauß einzugehen, bemerke ich nur, daß von beiden für die Klassen-Anzahl ein Ausdruck durch eine unendliche Reihe gewonnen wird, welche sich mit Hilfe gewisser, der Kreisteilung angehörender Sätze von Gauß summieren, also in geschlossener Form darstellen läßt. Aber es ist von

³Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres (Grelles Journal, Bd. 19, 21).

Wichtigkeit, daß es schon vor Ausführung dieser Summation gelingt, aus dem erhaltenen Ausdruck den Wert des oben besprochenen Verhältnisses $h(D) : h(D')$ abzuleiten. Auf diese Weise⁴ ist Dirichlet für den Fall negativer Determinanten zu demselben Resultat gelangt wie Gauß, und er hat außerdem für den Fall positiver Determinanten zum ersten Male das Gesetz vollständig ausgesprochen, nach welchem das gesuchte Verhältnis von den kleinsten Lösungen der unbestimmten Gleichungen $tt - Duu = 1, \frac{1}{4}$ abhängt. Aus der oben angeführten, auf diesen Fall bezüglichen Stelle der *Disquisitiones Arithmeticae* geht aber wohl mit Gewißheit hervor, daß Gauß ebenfalls dieses Gesetz schon vollständig gekannt hat, welches zwar einfach, aber doch keineswegs so einfach ist, daß man *ex sola inspectione numerorum* D, A den Wert des gesuchten Verhältnisses erkennen könnte; auch habe ich gezeigt,⁵ daß man wirklich auf dem von Gauß eingeschlagenen Wege, d. h. durch die Komposition der Formen, mit wenigen Schritten zu diesem, zuerst von Dirichlet ausgesprochenen Gesetz gelangen kann.

Beide Methoden, das Verhältnis der Klassen-Anzahlen zu bestimmen, sowohl die von Gauß, welche auf die Komposition der Formen gegründet ist, als auch diejenige von Dirichlet, zeichnen sich nun dadurch aus, daß sie auf ähnliche Probleme von sehr allgemeinem Charakter mit demselben Erfolg anwendbar sind.⁶ Die binären quadratischen Formen, von welchen bisher ausschließlich gesprochen ist, bilden nämlich nur einen äußerst speziellen Fall der sogenannten zerlegbaren Formen, d. h. der homogenen Funktionen von beliebig hohem Grade n mit n Variabeln, welche rationale Koeffizienten haben und in n lineare Faktoren mit algebraischen Koeffizienten zerlegbar sind. Das Verdienst, diese Formen zuerst betrachtet und eine charakteristische Fundamental-Eigenschaft derselben erkannt zu haben, gebührt Lagrange,⁷ und eine weitere Verfolgung seines Gedankens hätte leicht schon früher zu der Theorie der Komposition der Formen führen können. Erst viel später hat sich Dirichlet eingehend mit diesem Gegenstand beschäftigt; leider ist von seinen tiefen Untersuchungen — abgesehen von der ebenfalls hierhergehörenden, aber speziellen Theorie der quadratischen Formen mit komplexen Koeffizienten und Variablen⁸ — nur eine einzige veröffentlicht, welche die Theorie der Transformation dieser Formen in sich selbst, oder, anders ausgedrückt, die Theorie der Einheiten in dem entsprechenden Gebiete algebraischer Zahlen behandelt. Der in äußerst kurzen Umrissen von Dirichlet mitgeteilte Beweis⁹ für die Existenz und für die allgemeine Form aller dieser Einheiten, welcher ihm erst nach großen und anhaltenden Anstrengungen gelungen ist, muß zu seinen bedeutendsten Leistungen gezählt werden, da derselbe ein unerläßliches Fundament für die ganze Theorie bildet; und Dirichlet selbst, der seinen eigenen Schöpfungen gegenüber sich immer ein ganz unbefangenes Urteil bewahrte, legte auf dies Resultat einen ebenso hohen Wert, wie auf die Prinzipien, welche ihn zu dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und zur Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geführt haben. Dirichlet hat auch die Klassen-Anzahl für solche zerlegbare

⁴Ebenda, Bd. 21, § 8.

⁵Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune Dirichlet. Zweite Auflage. 1871. §. 150, 151. — Ich werde dieses Werk in der Folge kurz mit D. zitieren.

⁶Ob dasselbe auch von der scharfsinnigen Methode gilt, welche R. Lipschitz zur Lösung derselben Aufgabe angewandt hat (Crelles Journal, Bd. 53), wage ich für jetzt nicht zu beurteilen; doch spricht dafür der Erfolg, mit welchem er diese Methode auf ein höheres Problem übertragen hat (Crelles Journal, Bd. 54).

⁷Sur la solution des problèmes indéterminés du second degré. § VI. Mém. de l'Ac. de Berlin. T. XXIII, 1769. — *Elemens d'Algèbre* par L. Euler; Additions § IX.

⁸Crelles Journal, Bd. 24.

⁹Monatsberichte der Berliner Akademie vom Oktober 1841, April 1842, März 1846. — Comptes rendus der Pariser Akademie 1840, T. X, S. 286.

Formen bestimmt, welche aus der Theorie der Kreisteilung entspringen, aber hiervon ist nichts veröffentlicht.¹⁰

Es folgte zunächst im Jahre 1844 eine wertvolle Untersuchung von Eisenstein¹¹ über gewisse kubische Formen, welche aus der Kreisteilung entspringen; doch scheint dieselbe wegen ihres sehr speziellen Charakters keinen bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung der allgemeinen Theorie ausgeübt zu haben. Den größten und folgenreichsten Schritt aber hat Kummer¹² im Jahre 1847 durch die Einführung der idealen Zahlen getan; denn wenn auch seine Untersuchungen ebenfalls sich zunächst nur auf die Kreisteilung und einige derselben nahestehende Gebiete beziehen, so sind doch die ihnen zugrunde liegenden Gedanken von viel allgemeinerer Bedeutung. Der außerordentliche, von Kummer erreichte Erfolg hat mich schon seit dem Jahre 1856 angetrieben, meine Kräfte hauptsächlich diesem Gegenstand zu widmen, und es ist mir endlich gelungen, eine allgemeine, ausnahmslose Theorie der ganzen algebraischen Zahlen aufzustellen, deren Grundlagen ich in dem zehnten Supplement der zweiten Auflage von Dirichlets *Vorlesungen über Zahlentheorie* veröffentlicht habe.¹³ Mit Hilfe dieser Prinzipien, welche ich hier als bekannt voraussetzen muß, läßt sich nun das auf die zerlegbaren Formen von beliebigem Grade oder auf die entsprechenden Ideal-Klassen übertragene Problem, das Verhältnis der Klassen-Anzahlen für verschiedene Ordnungen zu bestimmen, sowohl nach der Methode von Gauß, als auch nach derjenigen von Dirichlet vollständig lösen, und hierin besteht das Ziel der vorliegenden Abhandlung.

§ 1.

Theorie der ganzen Zahlen eines endlichen Körpers.

Obwohl diese Theorie, deren Mittelpunkt die Lehre von der Multiplikation der Ideale und von der Komposition der Ideal-Klassen bildet, hier als bekannt vorausgesetzt werden muß, so wird es doch zweckmäßig sein, die wichtigsten ihr zugrunde liegenden Begriffe hier möglichst kurz in Erinnerung zu bringen, schon um den Anknüpfungspunkt der jetzigen Abhandlung an meine früheren Untersuchungen deutlicher hervorheben zu können.

Ist θ eine algebraische Zahl, und zwar eine Wurzel einer irreduktiblen Gleichung

$$f(\theta) = \theta^n + a_1\theta^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\theta + a_n = 0$$

vom n ten Grade, deren Koeffizienten $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ rationale Zahlen sind, und betrachtet man die sämtlichen Zahlen von der Form

$$\omega = \varphi(\theta) = x_0 + x_1\theta + x_2\theta^2 + \cdots + x_{n-1}\theta^{n-1},$$

wo $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ willkürliche rationale Zahlen bedeuten, so besitzt der Inbegriff aller dieser Zahlen ω die charakteristische Eigenschaft eines *Körpers* (D. § 159), welche darin besteht, daß die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei solchen Zahlen ω ebenfalls in Ω enthalten sind; ein Körper Ω , dessen Zahlen auf die angegebene Art aus einer Wurzel θ einer irreduktiblen Gleichung n ten Grades gebildet sind, heißt speziell ein *endlicher Körper* vom Grade n . Hat man n Zahlen

$$\omega_1 = \varphi_1(\theta), \quad \omega_2 = \varphi_2(\theta), \quad \dots, \quad \omega_n = \varphi_n(\theta)$$

¹⁰Vgl. Kummer, Gedächtnisrede auf G. P. Lejeune Dirichlet, 1860, S. 21–22.

¹¹Crelles Journal, Bd. 28.

¹²Crelles Journal, Bd. 35.

¹³Eine etwas ausführlichere Darstellung eines Teiles dieser Theorie erscheint gegenwärtig unter dem Titel *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* in dem Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques von Darboux und Hoüel. — Ich werde diese Abhandlung mit B. zitieren. [Vgl. Bd. 3 dieser Ausgabe.]

nach Belieben, nur mit der einzigen Beschränkung aus Ω ausgewählt, daß die aus den n^2 rationalen Koeffizienten x gebildete Determinante einen von 0 verschiedenen Wert besitzt, so läßt sich jede beliebige Zahl ω des Körpers Ω stets und nur auf eine einzige Weise in der Form

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \cdots + h_n\omega_n$$

darstellen, wo $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen bedeuten. Ein solches System von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ heißt eine *Basis* des Körpers Ω , und die n rationalen Zahlen $h_1, h_2, \dots, h_n$ heißen die *Koordinaten* der Zahl ω in bezug auf diese Basis. Offenbar bilden die Zahlen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$ selbst eine solche Basis.

Ist θ' ebenfalls eine Wurzel derselben irreduktiblen Gleichung $f(\theta') = 0$, so entspricht jeder bestimmten Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Körpers Ω eine bestimmte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$, und der Inbegriff aller dieser Zahlen bildet einen mit Ω *konjugierten* Körper; diese Korrespondenz besitzt die charakteristische Eigenschaft, daß, wenn α, β zwei beliebige Zahlen des Körpers Ω bedeuten, stets

$$(\alpha + \beta)' = \alpha' + \beta', \quad (\alpha - \beta)' = \alpha' - \beta', \quad (\alpha\beta)' = \alpha'\beta', \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)' = \frac{\alpha'}{\beta'}$$

ist; die Substitution, durch welche jede Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Körpers Ω in die korrespondierende oder konjugierte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$ des Körpers Ω' übergeht, heiße eine *Permutation* des Körpers Ω . Sind $\theta', \theta'', \dots, \theta^{(n)}$ die sämtlichen Wurzeln der obigen irreduktiblen Gleichung, so entspricht einer jeden von ihnen, $\theta^{(r)}$, eine Permutation $P^{(r)}$ des Körpers Ω , durch welche jede in ihm enthaltene Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ in die konjugierte Zahl $\omega^{(r)} = \varphi(\theta^{(r)})$ des Körpers $\Omega^{(r)}$ übergeht. Die n mit ω konjugierten Zahlen $\omega', \omega'', \dots, \omega^{(n)}$ sind dann immer die Wurzeln einer Gleichung n ten Grades mit rationalen Koeffizienten, welche aber nicht notwendig irreduktibel ist. Das Produkt $\omega'\omega''\cdots\omega^{(n)}$ aus diesen n Zahlen ist eine rationale Zahl, welche die *Norm* der Zahl ω heißt und mit $N(\omega)$ bezeichnet wird; sie verschwindet nur dann, wenn $\omega = 0$ ist, und die Norm eines Produkts ist das Produkt aus den Normen der Faktoren. Sind ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ beliebige Zahlen des Körpers, so ist das Quadrat der Determinante

$$\sum \pm \alpha'_1 \alpha''_2 \cdots \alpha^{(n)}_n,$$

welche aus den n^2 konjugierten Zahlen $\alpha_i^{(k)}$ gebildet ist, ebenfalls eine rationale Zahl, welche die *Diskriminante* des Systems $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heißt und mit $\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ bezeichnet wird; dieselbe ist stets und nur dann von 0 verschieden, wenn die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis des Körpers Ω bilden; dies ergibt sich leicht aus dem bekannten Satze

$$\Delta(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} N[f'(\theta)],$$

wo $f'(t)$ die Derivierte der Funktion $f(t)$ bedeutet.

Alle algebraischen Zahlen, deren Gesamtheit ebenfalls einen Körper, aber keinen endlichen Körper bildet, zerfallen nun in *ganze* und in *gebrochene* Zahlen; eine algebraische Zahl η heißt eine *ganze Zahl*, wenn sie die Wurzel einer Gleichung von der Form

$$\eta^m + c_1\eta^{m-1} + c_2\eta^{m-2} + \cdots + c_{m-1}\eta + c_m = 0$$

ist, wo $c_1, c_2, \dots, c_{m-1}, c_m$ ganze Zahlen im alten Sinne des Wortes bedeuten, die von nun an immer *rationale ganze* Zahlen genannt werden sollen. Aus dieser Definition, welche

wohl die höchste Verallgemeinerung des ursprünglich so beschränkten Begriffes der ganzen Zahl enthält, folgt unmittelbar, daß die Summen, Differenzen und Produkte von je zwei ganzen Zahlen wieder ganze Zahlen sind, und hieran knüpft sich wieder der Begriff der Teilbarkeit der ganzen Zahlen: eine ganze Zahl α heißt teilbar durch eine ganze Zahl β , oder ein Vielfaches (Multiplum) von β , wenn $\alpha = \beta\gamma$, und γ wieder eine ganze Zahl ist; zugleich heißt γ ein Teiler (Divisor) von α , oder man sagt auch, β gehe in α auf. Eine ganze Zahl ε , welche in der Zahl 1 und folglich auch in allen ganzen Zahlen aufgeht, heißt eine *Einheit*; zwei ganze Zahlen, deren jede in der anderen aufgeht, und deren Quotient notwendig eine Einheit ist, heißen *assoziierte Zahlen*¹⁴ oder *Gefährten*.

Kehrt man mit diesen allgemeinen Begriffen zu einem endlichen Körper Ω zurück, und bezeichnet man mit $\mathfrak{o}$ den Inbegriff aller in Ω enthaltenen ganzen Zahlen, zu welchen auch alle ganzen rationalen Zahlen gehören, so ergibt sich ohne Schwierigkeit die Existenz einer aus n ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bestehenden Basis des Körpers Ω von der Beschaffenheit, daß die Koordinaten $h_1, h_2, \dots, h_n$ einer jeden in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

ganze rationale Zahlen sind; die Diskriminante

$$D = \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$$

eines solchen Systems $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, welches auch eine *Basis des Gebietes* $\mathfrak{o}$ heißen soll, ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, die ich ihrer Wichtigkeit wegen die *Grundzahl* oder die *Diskriminante* des Körpers Ω nenne und mit $d(\Omega)$ bezeichne. Die Norm einer jeden von 0 verschiedenen Zahl μ des Gebietes $\mathfrak{o}$ ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, welche die folgende, wichtige Bedeutung besitzt; nennt man zwei ganze Zahlen α, β kongruent oder inkongruent in bezug auf den Modulus μ , je nachdem ihre Differenz $\alpha - \beta$ durch μ teilbar oder nicht teilbar ist, so ist die Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, nach μ inkongruenten Zahlen $= N(\mu)$; die Kongruenz der Zahlen α, β in bezug auf μ wird durch $\alpha \equiv \beta \pmod{\mu}$ bezeichnet. Eine in $\mathfrak{o}$ enthaltene Einheit ist dadurch charakterisiert, daß ihre Norm $= \pm 1$ ist.

Die wichtigste Frage ist aber die nach der Zerlegung einer in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl μ in solche Faktoren, welche, wie im folgenden immer stillschweigend vorausgesetzt wird, ebenfalls dem Gebiet $\mathfrak{o}$ angehören. Die Divisoren einer Einheit sind sämtlich selbst Einheiten; ist aber μ keine Einheit, so sind zwei Fälle möglich; ist μ das Produkt aus zwei Faktoren, von denen keiner eine Einheit, und folglich auch keiner mit μ assoziiert ist, so soll μ eine *zerlegbare Zahl* heißen; im entgegengesetzten Falle, d. h. wenn jeder Divisor von μ entweder ein Gefährte von μ oder eine Einheit ist, heißt μ *unzerlegbar*. Aus dem Satze über die Norm eines Produktes folgt nun offenbar, daß jede zerlegbare Zahl stets als Produkt aus einer endlichen Anzahl von unzerlegbaren Faktoren darstellbar ist; während aber in der Theorie der rationalen Zahlen (d. h. im Falle $n = 1$) diese Zerlegung, abgesehen von den Einheitsfaktoren ± 1 , eine völlig bestimmte, einzige ist, so tritt bei Körpern höheren Grades sehr häufig die merkwürdige Erscheinung auf, daß eine Zahl μ als Produkt von unzerlegbaren Faktoren auf mehrere Arten darstellbar ist, welche in dem Sinne wesentlich verschieden sind, daß z. B. ein unzerlegbarer Faktor α der einen Darstellung $\mu = \alpha\beta\gamma \dots$ mit keinem der unzerlegbaren Faktoren $\alpha_1, \beta_1, \dots$ der anderen Darstellung $\mu = \alpha_1\beta_1 \dots$ assoziiert ist. Es folgt hieraus, daß eine unzerlegbare Zahl durchaus nicht immer den Charakter einer eigentlichen Primzahl besitzt, welcher darin besteht, daß ein

¹⁴Vgl. Gauß, *Theoria residuorum biquadraticorum* II, Art. 31.

Produkt nur dann durch eine Primzahl teilbar ist, wenn diese wenigstens in einem der Faktoren aufgeht. Diese unwillkommene Erscheinung, welche auf den ersten Blick jeden weiteren Fortschritt auf diesem Felde zu verbieten schien, ist aber die Quelle von einer der schönsten und fruchtbarsten Entdeckungen in der höheren Arithmetik geworden: in der Tat ist Kummer bei der Untersuchung solcher Gebiete $\mathfrak{o}$, welche aus der Kreisteilung entspringen, dahin gelangt, die Gesetze der Teilbarkeit durch Einführung *idealer* Zahlen in völligen Einklang mit denjenigen zu bringen, welche in der alten Theorie der rationalen Zahlen herrschen.

Es ist das Ziel meiner langjährigen Bemühungen gewesen, dasselbe Resultat für jeden endlichen Körper Ω zu erreichen, also diejenigen allgemeinen Gesetze der Teilbarkeit festzustellen, welche ohne Ausnahme jedem Gebiete $\mathfrak{o}$ von der oben beschriebenen Art zukommen. Bei der Begründung dieser Theorie (D. § 163) habe ich den von Kummer eingeschlagenen Weg verlassen und statt der idealen Zahlen einen anderen Begriff, den des *Ideals*, einführen müssen, welcher von jeder, einem speziellen Körper Ω eigentümlichen Färbung frei ist und gerade deshalb die erforderliche Allgemeinheit besitzt, um als Grundlage der Theorie dienen zu können. Zum Verständnis der nachfolgenden Untersuchungen ist es unerlässlich, an die Hauptsätze dieser Theorie kurz zu erinnern.

1°. Ein System $\mathfrak{m}$ von unendlich vielen Zahlen des Gebietes $\mathfrak{o}$ heißt ein *Ideal*, wenn es die beiden folgenden Eigenschaften besitzt:

I. Die Summen und Differenzen von je zwei Zahlen des Systems $\mathfrak{m}$ sind ebenfalls in $\mathfrak{m}$ enthalten.

II. Jedes Produkt aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{m}$ und aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{o}$ ist eine Zahl des Systems $\mathfrak{m}$.

Bedeutet μ eine bestimmte, ω jede beliebige Zahl in $\mathfrak{o}$, so kommen diese beiden Eigenschaften offenbar dem System aller durch μ teilbaren Zahlen $\mu\omega$ zu; ein solches Ideal $\mathfrak{m}$ heißt ein *Hauptideal* und wird mit $\mathfrak{o}(\mu)$ oder kürzer mit $\mathfrak{o}\mu$ oder $\mu\mathfrak{o}$ bezeichnet;¹⁵ es bleibt ungeändert, wenn μ durch eine mit μ assoziierte Zahl ersetzt wird. Ist μ eine Einheit, so ist $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{o}$, und umgekehrt. Da die Kongruenz zweier Zahlen α, β in bezug auf den Modulus μ darin besteht, daß die Differenz $\alpha - \beta$ dem Ideal $\mathfrak{o}\mu$ angehört, so wird man zu der folgenden allgemeineren Definition der Kongruenz geführt:

2°. Zwei Zahlen α, β heißen *kongruent in bezug auf ein Ideal $\mathfrak{m}$* , und dies wird durch die Kongruenz $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ angedeutet, wenn $\alpha - \beta$ eine Zahl des Ideals $\mathfrak{m}$ ist; im entgegengesetzten Falle heißen α, β *inkongruent* nach $\mathfrak{m}$. Die immer endliche Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, in bezug auf $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen heißt die *Norm* des Ideals $\mathfrak{m}$ und wird mit $N(\mathfrak{m})$ bezeichnet; die Norm eines Hauptideals $\mathfrak{o}\mu$ ist $= N(\mu)$; das Hauptideal $\mathfrak{o}$ ist das einzige Ideal, dessen Norm $= 1$ ist.

Die Teilbarkeit einer Zahl $\mu = \alpha\beta$ durch eine Zahl α besteht darin, daß alle Zahlen $\mu\omega = \alpha(\beta\omega)$ des Ideals $\mathfrak{o}\mu$ auch in dem Ideal $\mathfrak{o}\alpha$ enthalten sind; dies veranlaßt zu der folgenden Definition der Teilbarkeit der Ideale:

3°. Ein Ideal $\mathfrak{m}$ heißt *teilbar* durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ oder ein *Vielfaches* von $\mathfrak{a}$, wenn alle Zahlen des Ideals $\mathfrak{m}$ auch dem Ideal $\mathfrak{a}$ angehören; zugleich heißt $\mathfrak{a}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{m}$, oder man sagt auch, $\mathfrak{a}$ gehe in $\mathfrak{m}$ auf.

Da hiernach die Teilbarkeit der Zahlen nur einen speziellen Fall von der Teilbarkeit der Ideale bildet, so kommt es lediglich darauf an, die tatsächlich einfacheren Gesetze der letzteren festzustellen. Dies geschieht durch die folgenden Begriffe und Sätze:

4°. Ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, und letzteres teilbar durch das Ideal $\mathfrak{b}$,

¹⁵Früher habe ich die weniger zweckmäßige Bezeichnung $i(\mu)$ angewendet (D. § 163).

so ist auch $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$.

5°. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so bildet das System $\mathfrak{m}$ aller den Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gemeinschaftlich angehörenden Zahlen ein Ideal, welches das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heißt, weil es in jedem gemeinschaftlichen Vielfachen von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ aufgeht.

6°. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bildet das System $\mathfrak{d}$ aller in der Form $\alpha + \beta$ darstellbaren Zahlen ein Ideal, welches der *größte gemeinschaftliche Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heißt, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ in dem Ideal $\mathfrak{d}$ aufgeht.

7°. Zwei Ideale, deren größter gemeinschaftlicher Teiler das Ideal $\mathfrak{o}$ ist, heißen *relative Primideale*.

8°. Ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal $\mathfrak{p}$ heißt ein *Primideal*, wenn es kein von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenes Ideal zum Teiler hat; im entgegengesetzten Falle heißt $\mathfrak{p}$ ein *zusammengesetztes* Ideal.

9°. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bilden die sämtlichen Produkte $\alpha\beta$ und alle Summen von solchen Produkten ein durch $\mathfrak{a}$ und durch $\mathfrak{b}$ teilbares Ideal, welches das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ heißt und mit $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$ bezeichnet wird; zugleich ist $N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$. Die Ausdehnung dieses Begriffes auf beliebig viele Faktoren und die Bedeutung einer Potenz ist selbstverständlich.

10°. *Umgekehrt*: ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}$ von der Art, daß $\mathfrak{ab} = \mathfrak{m}$ wird.

11°. Ein Produkt von Idealen ist nur dann durch ein Primideal teilbar, wenn dieses wenigstens in einem der Faktoren aufgeht.

12°. Jedes zusammengesetzte Ideal ist als Produkt von lauter Primidealen darstellbar, und zwar nur auf eine einzige Weise.

13°. Damit ein Ideal $\mathfrak{m}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ teilbar sei, ist erforderlich und hinreichend, daß alle in $\mathfrak{a}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in $\mathfrak{m}$ aufgehen.

14°. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so gibt es ein durch $\mathfrak{a}$ teilbares Hauptideal $\mathfrak{am}$ von der Art, daß $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{b}$ relative Primideale werden.

Für den Fall $n = 1$, in welchem alle Ideale Hauptideale sind, gehen die vorstehenden Sätze, deren strenge Beweise mir erst nach Überwindung von erheblichen Schwierigkeiten gelungen sind, in die Fundamentalsätze über die Teilbarkeit der ganzen rationalen Zahlen über. Dieselben Gesetze gelten daher auch für jeden Körper Ω von beliebigem Grade n , sobald alle seine Ideale Hauptideale sind, und für einen solchen Körper ist offenbar die Einführung der Ideale gänzlich überflüssig. Dies ist aber, wie schon oben bemerkt, im allgemeinen keineswegs der Fall, und hieran knüpft sich die Einteilung aller Ideale eines Körpers Ω in bestimmte *Ideal-Klassen* (D. § 164).

Zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heißen *äquivalent*, wenn es ein Ideal $\mathfrak{c}$ gibt, für welches beide Produkte $\mathfrak{ac}$, $\mathfrak{bc}$ Hauptideale werden; da aus dieser Definition unmittelbar folgt, daß zwei mit einem dritten äquivalente Ideale auch miteinander äquivalent sind, so bildet das System A aller Ideale, welche einem bestimmten Ideal $\mathfrak{a}$ äquivalent sind, eine *Klasse*, welche ungeändert bleibt, wenn ihr Repräsentant $\mathfrak{a}$ durch ein beliebiges, derselben Klasse A angehörendes Ideal ersetzt wird. Die Anzahl h dieser Klassen ist immer eine endliche; wählt man aus jeder Klasse nach Belieben ein bestimmtes Ideal als Repräsentanten, so ist jedes Ideal mit einem und nur mit einem dieser h Ideale äquivalent. Das System aller Hauptideale bildet die *Hauptklasse* O ; zu jeder Klasse A von Idealen $\mathfrak{a}$ gehört eine bestimmte entgegengesetzte oder reziproke, inverse Klasse A^{-1} , welche aus allen denjenigen Idealen besteht, die durch Multiplikation mit den Idealen $\mathfrak{a}$ in Hauptideale verwandelt werden. Durchläuft nun $\mathfrak{a}$ alle Ideale einer Klasse A , ebenso $\mathfrak{b}$ alle Ideale einer Klasse B , so gehören die sämtlichen

Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ein und derselben Klasse an, welche die aus A und B *zusammengesetzte* Klasse oder das *Produkt* aus A , B heißt und mit AB bezeichnet wird; diese *Komposition* oder Multiplikation der Ideal-Klassen gehorcht den Gesetzen

$$AB = BA, \quad (AB)C = A(BC), \quad OA = A, \quad AA^{-1} = O, \quad A^r A^s = A^{r+s},$$

$$A^h = O, \quad \text{und aus } AB = AC \text{ folgt } B = C.$$

Aus dem Satze $A^h = O$ folgt beiläufig, wenn man von dem endlichen Körper Ω wieder zu dem Gebiete aller ganzen algebraischen Zahlen übergeht, das wichtige Resultat, daß je zwei ganze Zahlen α, β , die nicht beide verschwinden, einen größten gemeinschaftlichen Divisor δ besitzen, welcher in der Form $\delta = \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1$ darstellbar ist, wo α_1, β_1 ebenfalls ganze Zahlen bedeuten; natürlich kann auch hier δ durch jeden Gefährten von δ ersetzt werden.

Das größte Interesse nimmt aber die Bestimmung der Klassen-Anzahl h in Anspruch (D. § 167). Die Übertragung der Prinzipien, welche Dirichlet bei dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und bei der Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geschaffen hat, führt zu der Betrachtung unendlicher Reihen und Produkte von der Form

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}},$$

wo $\mathfrak{a}$ alle Ideale, $\mathfrak{p}$ alle Primideale durchläuft, und $f(\mathfrak{a})$ eine reelle oder komplexe Funktion bedeutet, die der Bedingung $f(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = f(\mathfrak{a})f(\mathfrak{b})$ genügt und außerdem so beschaffen ist, daß die unendliche Reihe linker Hand eine von der Anordnung ihrer Glieder unabhängige endliche Summe besitzt. Diese Bedingungen sind erfüllt, wenn man $f(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a})^{-s}$ nimmt; multipliziert man mit $(s-1)$ und teilt die Totalsumme in h Partialsummen, deren jede einer bestimmten Klasse von Idealen $\mathfrak{a}$ entspricht, so nähern sich diese Summen für unendlich kleine positive Werte von $(s-1)$ einem gemeinschaftlichen, endlichen, von 0 verschiedenen Grenzwert g , der sich nach den fundamentalen Untersuchungen Dirichlets über die Einheiten ohne Schwierigkeit bestimmen läßt, und man erhält folglich

$$gh = \lim_{s \rightarrow 1} \sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}}.$$

Das Problem der Klassen-Anzahl wird daher gelöst sein, sobald es gelingt, den Grenzwert der unendlichen Reihe oder des mit ihr identischen Produkts noch auf eine zweite Art, nämlich unmittelbar aus der Natur der sämtlichen, dem Körper Ω angehörenden Primideale $\mathfrak{p}$ zu bestimmen. Dies ist bis jetzt nur für Kreisteilungskörper geglückt (zu welchen auch alle quadratischen Körper gehören), und eine aufmerksame Betrachtung dieser Fälle führt zu der Überzeugung — in welcher ich durch meine demnächst zu veröffentlichen Untersuchungen über die Anzahl der Ideal-Klassen in kubischen Körpern bestärkt werde —, daß die allgemeine Lösung des Problems der Klassen-Anzahl auf diesem Wege erst dann gelingen wird, wenn die algebraische Konstitution eines jeden Körpers und ihr Zusammenhang mit seinen Idealen uns vollständig bekannt sein wird — ein Ziel, von welchem wir noch außerordentlich weit entfernt sind; außerdem scheint auch eine viel genauere Ausbildung der Theorie der transzendenten Funktionen erforderlich zu sein.

Es ist nun noch mit einigen Worten die Beziehung zwischen den Idealen eines Körpers und den zugehörigen *zerlegbaren Formen* zu besprechen (D. § 165). Ist $\mathfrak{a}$ ein bestimmtes Ideal, so gibt es immer n partikuläre, in $\mathfrak{a}$ enthaltene Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ von der

Beschaffenheit, daß die sämtlichen Zahlen α des Ideals $\mathfrak{a}$ durch den Ausdruck

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$$

dargestellt werden, wenn die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Das System der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heißt eine *Basis* von $\mathfrak{a}$. Bildet man das Produkt aus allen n mit α konjugierten Ausdrücken, so erhält man

$$N(\mathfrak{a}) = N(\alpha) \cdot X,$$

wo X eine homogene Funktion n ten Grades von den Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ bedeutet; die Koeffizienten dieser *zerlegbaren* Form X sind immer ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler. Da das Ideal $\mathfrak{a}$ unendlich viele verschiedene Basen besitzt, so entspricht demselben eine Klasse von unendlich vielen äquivalenten Formen X , welche durch lineare Substitutionen mit ganzen rationalen Koeffizienten gegenseitig ineinander übergehen. Dieselben Formen entspringen aber auch aus jedem mit $\mathfrak{a}$ äquivalenten Ideal, und folglich entspricht jeder Ideal-Klasse eine bestimmte Formen-Klasse. Die Multiplikation der Ideale und der Ideal-Klassen führt zu der Komposition der Formen und der Formen-Klassen.

Aber diese Formen X umfassen nur einen unendlich kleinen Teil aller möglichen zu dem Körper Ω gehörenden Formen. Versteht man nämlich unter der *Determinante* einer aus n homogenen linearen Faktoren $f_1, f_2, \dots, f_n$ gebildeten Funktion F von n Variablen $h_1, h_2, \dots, h_n$ das Quadrat der Funktional-Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial f_1}{\partial h_1} \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \cdots \frac{\partial f_n}{\partial h_n},$$

so ergibt sich leicht, daß die Determinante aller oben betrachteten Formen X mit der Grundzahl $D = d(\Omega)$ des Körpers Ω übereinstimmt; für den Fall $n = 2$ würde man z. B. nur zu solchen binären Formen $ax^2 + bxy + cy^2$ gelangen, deren Determinante $b^2 - 4ac = D$ durch kein ungerades Quadrat teilbar und entweder $\equiv 1 \pmod{4}$, oder $\equiv 8, 12 \pmod{16}$ ist.¹⁶

Um nun eine allgemeinere Theorie der zu einem Körper Ω gehörenden Formen aufzustellen, muß man, wie ich schon früher bemerkt habe (D. § 165), den Begriff des Ideals so erweitern, daß an Stelle des bisher betrachteten Gebietes $\mathfrak{o}$, welches alle ganzen Zahlen des Körpers umfaßt, beschränktere Gebiete $\mathfrak{o}'$ treten, welche ich mit Rücksicht auf die in der Theorie der binären quadratischen Formen von Gauß gebrauchte Ausdrucksweise *Ordnungen* genannt habe. Diese Erweiterung bildet den nächsten Gegenstand dieser Abhandlung.

§ 2.

Sätze aus der Theorie der Moduln.

Um hierzu zu gelangen, und namentlich um beständige Wiederholungen über die Art zu vermeiden, in welcher aus gewissen Systemen von Zahlen neue Systeme gebildet werden, ist es notwendig, hier einige sehr einfache und zugleich sehr allgemeine Sätze über solche Systeme einzuschalten, die ich *Moduln* genannt habe (D. § 161). Da der Begriff

¹⁶Die obige Erklärung einer Formen-Determinante stimmt für den Fall $n = 2$ nicht ganz mit derjenigen von Gauß überein; dies läßt sich aber kaum vermeiden, wenn sie allgemein für jeden Grad n gelten soll, und selbst in dem speziellen Falle $n = 2$ sprechen viele Erscheinungen zugunsten derselben, was ich aber hier nicht näher begründen kann.

eines Ideals in demjenigen eines Moduls als spezieller Fall enthalten ist, so wird bei einer systematischen Darstellung die Theorie der Moduln zweckmäßig der Theorie der Ideale vorausgeschickt werden. Hier wird es genügen, einige Hauptbegriffe zu entwickeln und einige Sätze anzuführen, deren Beweise ich unterdrücke, weil jeder sie leicht finden wird (vgl. D. § 161 und B. §§ 1 bis 4). Da manche dieser Sätze sich in Worten nur ziemlich umständlich aussprechen lassen, so wage ich es, die Ausdrucksweise durch Einführung einer Zeichensprache abzukürzen, und ich hoffe, daß man aus diesem Grunde die Benutzung der Zeichen $\gg$, $\ll$, $=$ entschuldigen wird. Ich bemerke nur noch, daß im folgenden die Einschränkung auf die Zahlen eines endlichen Körpers gänzlich wegfällt, also das Wort Zahl immer in seiner allgemeinsten Bedeutung gebraucht wird.

1°. Ein System $\mathfrak{m}$ von reellen oder komplexen Zahlen heißt ein *Modul*, wenn alle Summen und Differenzen dieser Zahlen demselben System $\mathfrak{m}$ angehören. Die Zahl 0 findet sich in jedem Modul, und sie bildet auch für sich allein einen Modul. Ein Modul $\mathfrak{m}$ heißt *teilbar* durch einen Modul $\mathfrak{a}$ oder ein *Vielfaches* von $\mathfrak{a}$, wenn alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$ auch in $\mathfrak{a}$ enthalten sind; zugleich heißt $\mathfrak{a}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{m}$, und wir bezeichnen die Teilbarkeit von $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{a}$ sowohl durch $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a}$, als durch $\mathfrak{a} \ll \mathfrak{m}$. Ist jeder der beiden Moduln $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{a}$ durch den anderen teilbar, so sind sie identisch, was durch $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$ angedeutet wird. Aus $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$.

Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so ist das System aller derjenigen Zahlen, welchen beiden Moduln gemeinschaftlich angehören, selbst ein Modul, und zwar ein Vielfaches von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$, welches durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \frown \mathfrak{a}$ bezeichnet werden soll; dasselbe heißt das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, weil jedes gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ teilbar ist. Durchläuft α alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$, so ist das System aller Zahlen von der Form $\alpha + \beta$ ein Modul, und zwar ein Teiler von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$, der mit $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \smile \mathfrak{a}$ bezeichnet werden soll; derselbe heißt der *größte gemeinschaftliche Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ auch ein Teiler von $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}$ ist. Diese Begriffe lassen sich leicht auf beliebig viele, sogar auf unendlich viele Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ... ausdehnen, und man beweist leicht die beiden folgenden charakteristischen Sätze

$$(\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}) \frown (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \smile (\mathfrak{b} \frown (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{c})),$$

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \smile (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \frown (\mathfrak{b} \smile (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{c})),$$

in welchen sich der zwischen den Begriffen des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen und des größten gemeinschaftlichen Teilers durchgängig herrschende Dualismus kundgibt.

2°. Zwei Zahlen α , β heißen *kongruent* oder *inkongruent in bezug auf einen Modul* $\mathfrak{m}$, je nachdem ihre Differenz $\alpha - \beta$ in $\mathfrak{m}$ enthalten ist oder nicht; die Kongruenz wird durch $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ ausgedrückt. Alle mit einer bestimmten Zahl nach $\mathfrak{m}$ kongruenten Zahlen bilden eine *Zahl-Klasse* (mod. $\mathfrak{m}$). Mehrere Zahlen heißen *inkongruent* (mod. $\mathfrak{m}$), wenn jede derselben mit jeder der übrigen inkongruent (mod. $\mathfrak{m}$) ist. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so kann es sein, daß $\mathfrak{a}$ nur eine endliche Anzahl inkongruenter Zahlen in bezug auf $\mathfrak{b}$ enthält, und dann soll diese Anzahl durch das Symbol $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ bezeichnet werden; gibt es aber in $\mathfrak{a}$ unendlich viele, in bezug auf $\mathfrak{b}$ inkongruente Zahlen, so soll $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 0$ gesetzt werden, weil dann gewisse Determinanten-Sätze allgemein gültig bleiben. In beiden Fällen ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}, \mathfrak{b});$$

ist $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1$, und umgekehrt. Ist ferner $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$, so ist

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{b}, \mathfrak{a})(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}).$$

Durch Kombination beider Sätze erhält man viele andere Sätze, die hier übergangen werden können. Sind $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ zwei gegebene Zahlen, so hat das System der beiden Kongruenzen

$$\omega \equiv \mathfrak{g} \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \omega \equiv \mathfrak{h} \pmod{\mathfrak{b}}$$

stets und nur dann gemeinschaftliche Wurzeln ω , wenn

$$\mathfrak{g} \equiv \mathfrak{h} \pmod{\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}}$$

ist, und die sämtlichen Zahlen ω bilden eine bestimmte Zahlklasse $(\text{mod. } \mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})$.

3°. Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ Konstanten, während $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen, so bilden die sämtlichen, in der Form

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

darstellbaren Zahlen α einen Modul $\mathfrak{a}$, der ein *endlicher Modul* heißen und mit $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ bezeichnet werden soll; die Konstanten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ bilden eine *Basis* des Moduls $\mathfrak{a}$. Der Modul [1] ist das System aller ganzen rationalen Zahlen. Wenn alle Zahlen eines solchen endlichen Moduls $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ durch Multiplikation mit rationalen, von 0 verschiedenen Zahlen in Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$ verwandelt werden können, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ von 0 verschieden, und $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}$ ist ein endlicher Modul; man kann die ganzen rationalen Zahlen $\mathfrak{g}$ so wählen, daß die n Zahlen

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \mathfrak{g}\alpha_1, \\ \beta_2 &= \mathfrak{g}'_1\alpha_1 + \mathfrak{g}\alpha_2, \\ \beta_3 &= \mathfrak{g}''_1\alpha_1 + \mathfrak{g}''_2\alpha_2 + \mathfrak{g}\alpha_3, \\ \beta_n &= \mathfrak{g}^{(n)}_1\alpha_1 + \mathfrak{g}^{(n)}_2\alpha_2 + \dots + \mathfrak{g}\alpha_n \end{aligned}$$

eine Basis von $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}$ bilden, und daß zugleich

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}) = \mathfrak{g}'\mathfrak{g}'' \dots \mathfrak{g}^{(n)}$$

wird; unterwirft man die n ganzen rationalen Zahlen $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ den n Bedingungen

$$0 \leq x_r^{(r)} < \mathfrak{g}^{(r)},$$

so sind die entsprechenden, in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahlen

$$\alpha = x'_1\alpha_1 + x'_2\alpha_2 + \dots + x'_n\alpha_n,$$

deren Anzahl $= (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ ist, sämtlich inkongruent $(\text{mod. } \mathfrak{b})$ und deshalb auch inkongruent $(\text{mod. } \mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})$.

4°. Ein System von n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ soll ein *irreduktibles System*, und diese Zahlen sollen *voneinander unabhängig* heißen, wenn die Summe

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

für jedes System von rationalen, nicht sämtlich verschwindenden Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ einen von 0 verschiedenen Wert erhält. Ist nun wieder $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, und sind die Basiszahlen eines Moduls $\mathfrak{m} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]$ von der Form

$$\begin{aligned} \mu_1 &= \mathfrak{a}_{11}\alpha_1 + \mathfrak{a}_{21}\alpha_2 + \dots + \mathfrak{a}_{n1}\alpha_n, \\ \mu_2 &= \mathfrak{a}_{12}\alpha_1 + \mathfrak{a}_{22}\alpha_2 + \dots + \mathfrak{a}_{n2}\alpha_n, \\ \mu_n &= \mathfrak{a}_{1n}\alpha_1 + \mathfrak{a}_{2n}\alpha_2 + \dots + \mathfrak{a}_{nn}\alpha_n, \end{aligned}$$

wo die Koeffizienten $\mathfrak{a}$ ganze rationale Zahlen bedeuten, so ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}) = \sum \pm \mathfrak{a}_{11} \mathfrak{a}_{22} \cdots \mathfrak{a}_{nn}.$$

Von besonderer Wichtigkeit ist noch der folgende Satz: besteht eine Basis eines endlichen Moduls $\mathfrak{a}$ aus m Zahlen $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$, von denen aber nur n voneinander unabhängig sind, so gibt es immer eine aus n unabhängigen Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bestehende Basis desselben Moduls $\mathfrak{a}$.

5°. Durchläuft α alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$, so bilden die Produkte $\alpha\beta$ und alle Summen solcher Produkte einen Modul, der das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heißen und mit $\mathfrak{ab}$ bezeichnet werden soll, aber keineswegs durch $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{b}$ teilbar zu sein braucht. Offenbar ist $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$ und $(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc}) = \mathfrak{abc}$; die Bedeutung einer Potenz $\mathfrak{a}^r$ ist selbstverständlich. Aus $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{ab}$; ferner ist

$$(\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})\mathfrak{c} = \mathfrak{ac} \smile \mathfrak{bc},$$

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b})\mathfrak{c} \gg \mathfrak{ac} \frown \mathfrak{bc},$$

$$(\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{ab};$$

ist ferner $[1] \gg \mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{o}\mathfrak{a}$, weil $\mathfrak{a}[1] = \mathfrak{a}$ ist. Ist $\mathfrak{b}$ ein eingliedriger Modul $[\mu]$, so besteht das Produkt $\mathfrak{ab}$ aus den Produkten $\alpha\mu$, wo α alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{a}$ durchläuft; ein solches Produkt $\mathfrak{a}[\mu]$ soll bequemer durch $\mathfrak{a}\mu = \mu\mathfrak{a}$ bezeichnet werden; dann ist $(\mathfrak{a}\mu)\nu = \mathfrak{a}(\mu\nu)$, und aus $\mathfrak{a}\mu = \mathfrak{a}'\mu$ folgt immer $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, wenn μ von 0 verschieden ist.

6°. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiger Modul, so bildet das System $\mathfrak{o}$ aller derjenigen Zahlen ω , für welche das Produkt $\mathfrak{a}\omega \gg \mathfrak{a}$ wird, einen Modul, welcher die *Ordnung* des Moduls $\mathfrak{a}$ heißen soll und offenbar stets ein Teiler des Moduls $[1]$ ist; hieraus folgt unmittelbar, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{o} = \mathfrak{a}$, und $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ ist. Umgekehrt ist jeder Modul $\mathfrak{o}$, der ein Teiler von $[1]$ und von $\mathfrak{o}^2$ ist, eine Ordnung, nämlich diejenige des Moduls $\mathfrak{o}$ selbst. Der Begriff einer Ordnung bildet eigentlich nur einen speziellen Fall des Begriffes des Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ von zwei beliebigen Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, worunter der größte gemeinschaftliche Teiler aller derjenigen Moduln $\mathfrak{c}$ zu verstehen ist, für welche das Produkt $\mathfrak{bc}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird; die Ordnung $\mathfrak{o}$ eines Moduls $\mathfrak{a}$ ist nämlich identisch mit dem Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{a}$, und die charakteristische Eigenschaft einer jeden Ordnung $\mathfrak{o}$ wird durch die Gleichung $\mathfrak{o} : \mathfrak{o} = \mathfrak{o}$ ausgedrückt. Doch wird von dem Begriff des Quotienten in dieser Abhandlung kein Gebrauch gemacht werden.

§ 3.

Ordnungen in einem endlichen Körper.

Nach diesen allgemeinen Vorbereitungen kehren wir definitiv zu den Zahlen eines endlichen Körpers Ω vom Grade n zurück, und beschränken zunächst den Begriff des Moduls in der Weise, daß unter einem Modul $\mathfrak{a}$ stets ein endlicher Modul $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ verstanden wird, dessen Basiszahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ zugleich eine Basis des Körpers Ω bilden (§ 1) und folglich voneinander unabhängig sind (§ 2, 4°). Da hiernach jede Zahl des Körpers Ω durch Multiplikation mit einer rationalen, von 0 verschiedenen Zahl in eine Zahl des Moduls $\mathfrak{a}$ verwandelt werden kann, so ergibt sich aus den vorhergehenden allgemeinen Sätzen sehr leicht, daß das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, der größte gemeinschaftliche Teiler, und ebenso das Produkt (und auch der Quotient) von je zwei solchen Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ stets wieder ein solcher Modul, und daß $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ stets von 0 verschieden ist. Versteht man ferner wie früher, und wie es auch in der Folge stets geschehen soll, unter $\mathfrak{o}$ das Gebiet aller ganzen Zahlen des Körpers Ω , so kommt die Definition eines Ideals $\mathfrak{m}$ (§ 1, 1°)

darauf hinaus, daß $\mathfrak{m}$ ein durch $\mathfrak{o}$ teilbarer Modul ist (I), welcher der Bedingung $\mathfrak{o}\mathfrak{m} = \mathfrak{m}$ genügt (II); die dortigen Sätze 5°, 6°, 9° enthalten nur noch die Behauptung, daß das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, der größte gemeinschaftliche Teiler und das Produkt von zwei beliebigen Idealen wieder Ideale sind; die Norm eines Ideals $\mathfrak{m}$ ist $= (\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$.

Für die in Aussicht genommene Erweiterung des Ideal-Begriffs ist nun vor allem die Konstitution der Ordnung $\mathfrak{o}'$ eines beliebigen Moduls $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ von Wichtigkeit (§ 2, 6°). Damit eine Zahl ω' der Ordnung $\mathfrak{o}'$ des Moduls $\mathfrak{a}$ angehöre, ist offenbar erforderlich und hinreichend, daß die n Produkte $\omega'\alpha_1, \omega'\alpha_2, \dots, \omega'\alpha_n$ in $\mathfrak{a}$ enthalten sind, daß also

$$\begin{aligned}\omega'\alpha_1 &= x'_1\alpha_1 + x'_2\alpha_2 + \dots + x'_n\alpha_n, \\ \omega'\alpha_2 &= x''_1\alpha_1 + x''_2\alpha_2 + \dots + x''_n\alpha_n, \\ \omega'\alpha_n &= x_1^{(n)}\alpha_1 + x_2^{(n)}\alpha_2 + \dots + x_n^{(n)}\alpha_n\end{aligned}$$

ist, wo die n^2 Koeffizienten x sämtlich ganze rationale Zahlen bedeuten. Aus jeder einzelnen dieser Gleichungen folgt zunächst, daß ω' eine Zahl des Körpers Ω ist, und wenn man die n Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eliminiert, so erhält man

$$\begin{vmatrix} x'_1 - \omega' & x'_2 & \dots & x'_n \\ x''_1 & x''_2 - \omega' & \dots & x''_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n)} & x_2^{(n)} & \dots & x_n^{(n)} - \omega' \end{vmatrix} = 0,$$

d. h. ω' ist eine ganze algebraische Zahl, also in dem Gebiete $\mathfrak{o}$ enthalten; mithin ist $\mathfrak{o}'$ ein Vielfaches von $\mathfrak{o}$. Versteht man jetzt für einen Augenblick unter μ eine beliebige Zahl des Körpers Ω , so gehören auch die n Produkte $\mu\alpha_1, \mu\alpha_2, \dots, \mu\alpha_n$ dem Körper Ω an, und folglich werden, da $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis des Körpers Ω bilden, wieder n Gleichungen von der obigen Form stattfinden, in welchen aber die n^2 rationalen Koeffizienten x nicht mehr notwendig ganze Zahlen sind; es wird dann immer eine von 0 verschiedene, rationale Zahl m von der Art geben, daß die sämtlichen n^2 Produkte mx ganze Zahlen werden, und folglich wird das Produkt $m\omega'$ eine Zahl der Ordnung $\mathfrak{o}'$ sein; jede Zahl des Körpers Ω , also auch jede Zahl des Gebietes $\mathfrak{o}$ kann daher durch Multiplikation mit einer von 0 verschiedenen rationalen Zahl in eine Zahl der Ordnung $\mathfrak{o}'$ verwandelt werden, und da das Gebiet $\mathfrak{o} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n]$ ein Teiler von $\mathfrak{o}'$ ist, so ist (nach § 2, 3°) $\mathfrak{o}'$ ein endlicher Modul $[\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n]$, dessen Basiszahlen mit denen von $\mathfrak{o}$ durch n Gleichungen von der Form

$$\begin{aligned}\omega'_1 &= \omega_1 + \mathfrak{k}_2\omega_2 + \dots + \mathfrak{k}_n\omega_n, \\ \omega'_2 &= \mathfrak{k}'_1\omega_1 + \omega_2 + \dots + \mathfrak{k}'_n\omega_n, \\ \omega'_n &= \mathfrak{k}_1^{(n)}\omega_1 + \mathfrak{k}_2^{(n)}\omega_2 + \dots + \omega_n\end{aligned}$$

verbunden sind, deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind und eine von 0 verschiedene, positive Determinante

$$\mathfrak{k} = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}') = \mathfrak{k}'_1\mathfrak{k}_2'' \dots \mathfrak{k}_n^{(n)}$$

besitzen. Die charakteristischen Eigenschaften einer solchen Ordnung $\mathfrak{o}'$ sind daher (§ 2, 6°) die folgenden:

1°. $\mathfrak{o}'$ ist ein durch $\mathfrak{o}$ teilbarer Modul im obigen beschränkten Sinne des Wortes; alle in $\mathfrak{o}'$ enthaltenen Zahlen sind ganze Zahlen des Körpers Ω .

2°. $\mathfrak{o}'$ ist ein Teiler von $[1]$, d. h. alle ganzen rationalen Zahlen sind in $\mathfrak{o}'$ enthalten.

3°. $\mathfrak{o}'$ ist ein Teiler von $\mathfrak{o}'^2$, d. h. jedes Produkt von zwei in $\mathfrak{o}'$ enthaltenen Zahlen gehört ebenfalls dem System $\mathfrak{o}'$ an. Aus 2° folgt dann $\mathfrak{o}'^2 = \mathfrak{o}'$.

Aus den obigen Gleichungen folgt nun durch Umkehrung, daß die n Produkte $\mathfrak{k}\omega_1, \mathfrak{k}\omega_2, \dots, \mathfrak{k}\omega_n$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ angehören, und folglich ist das Hauptideal $\mathfrak{o}\mathfrak{k}$ teilbar durch $\mathfrak{o}'$. Da ferner der größte gemeinschaftliche Teiler von je zwei durch $\mathfrak{o}'$ teilbaren Idealen selbst wieder ein durch $\mathfrak{o}'$ teilbares Ideal ist, so gibt es unter diesen, durch $\mathfrak{o}'$ teilbaren Idealen ein einziges, völlig bestimmtes Ideal $\mathfrak{f}$ von kleinster Norm, und die genannten Ideale sind (nach § 1, 10°) identisch mit den sämtlichen Produkten $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$, wo $\mathfrak{a}$ alle Ideale durchläuft. Dieses Ideal $\mathfrak{f}$ soll der *Führer* der Ordnung $\mathfrak{o}'$ heißen. Da das Hauptideal $\mathfrak{o}\mathfrak{k}$ durch $\mathfrak{o}'$ und folglich auch durch $\mathfrak{f}$ teilbar ist, so ist $\mathfrak{k}^n$ als Norm von $\mathfrak{o}\mathfrak{k}$ teilbar durch

$$N(\mathfrak{f}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{f}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}')(\mathfrak{o}', \mathfrak{f}) = \mathfrak{k}(\mathfrak{o}', \mathfrak{f}).$$

Ist der Führer $\mathfrak{f}$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ und für jede der $(\mathfrak{o}', \mathfrak{f})$ Zahlklassen, aus denen $\mathfrak{o}'$ besteht, ein Repräsentant gegeben, so ist $\mathfrak{o}'$ vollständig definiert. Nicht jedes Ideal $\mathfrak{f}$ kann der Führer einer Ordnung sein, sondern hierzu ist eine gewisse Bedingung erforderlich, deren Auffindung keine großen Schwierigkeiten darbietet; doch würde die Ableitung derselben sowie ein näheres Eingehen auf die Konstitution der Ordnungen überhaupt, uns hier zu weit führen. Das Gebiet $\mathfrak{o}$ ist offenbar selbst eine Ordnung und auch zugleich der Führer derselben.

§ 4.

Ideale der Ordnung $\mathfrak{o}'$.

Es sei nun $\mathfrak{o}'$ eine bestimmte Ordnung im Körper Ω , und $\mathfrak{f}$ der Führer derselben, so wollen wir ein System $\mathfrak{a}'$ von unendlich vielen Zahlen ein *Ideal der Ordnung $\mathfrak{o}'$* oder kürzer ein *Ideal in $\mathfrak{o}'$* nennen, wenn es die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

I. Die Summen und Differenzen von je zwei in $\mathfrak{a}'$ enthaltenen Zahlen gehören ebenfalls dem System $\mathfrak{a}'$ an, d. h. $\mathfrak{a}'$ ist ein Modul im allgemeinsten Sinne des Wortes.

II. Jedes Produkt aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{a}'$ und aus einer Zahl der Ordnung $\mathfrak{o}'$ ist eine Zahl des Systems $\mathfrak{a}'$; d. h. $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}'$ ist teilbar durch $\mathfrak{a}'$ und folglich auch $= \mathfrak{a}'$, weil $\mathfrak{o}'$ ein Teiler von $[1]$ ist.

III. Der größte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{a}' \smile \mathfrak{f}$ von $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{f}$ ist $= \mathfrak{o}'$.

Für den Fall, daß die Ordnung $\mathfrak{o}'$ identisch mit $\mathfrak{o}$ ist, geht diese Definition eines Ideals $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$ vollständig in die frühere Definition (§ 1, 1°) eines Ideals über, da die dritte Bedingung nur darauf hinauskommt, daß $\mathfrak{a}'$ durch $\mathfrak{o}$ teilbar ist. Wir werden daher diese Ideale künftig, wenn Mißverständnisse zu befürchten sind, *Ideale in $\mathfrak{o}$* nennen haben. Im folgenden nehmen wir immer an, daß $\mathfrak{o}'$ von $\mathfrak{o}$ verschieden ist.

Ist nun α' eine beliebige, aber von 0 verschiedene Zahl in $\mathfrak{a}'$, und bilden die n Zahlen $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ eine Basis der Ordnung $\mathfrak{o}'$, so sind die n Produkte $\alpha'\omega'_1, \alpha'\omega'_2, \dots, \alpha'\omega'_n$, welche (zufolge II) in $\mathfrak{a}'$ enthalten sind, voneinander unabhängig und bilden folglich eine Basis des Körpers; mithin kann jede Zahl des Körpers durch Multiplikation mit einer rationalen, von 0 verschiedenen Zahl in eine Zahl des Ideals $\mathfrak{a}'$ verwandelt werden, woraus wieder leicht folgt, daß $\mathfrak{a}'$ ein endlicher Modul $[\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n]$, also ein Modul in dem Sinne des § 3 ist. Die Basiszahlen haben die Form

$$\begin{aligned}\alpha'_1 &= a'_1\omega'_1 + a'_2\omega'_2 + \dots + a'_n\omega'_n, \\ \alpha'_2 &= a''_1\omega'_1 + a''_2\omega'_2 + \dots + a''_n\omega'_n, \\ \alpha'_n &= a^{(n)}_1\omega'_1 + a^{(n)}_2\omega'_2 + \dots + a^{(n)}_n\omega'_n,\end{aligned}$$

wo die Koeffizienten a ganze rationale Zahlen sind, deren Determinante

$$\sum \pm a'_1 a''_2 \cdots a_n^{(n)} = (\mathfrak{o}', \mathfrak{a}')$$

die *Norm* des Ideals $\mathfrak{a}'$ heißen und mit $N'(\mathfrak{a}')$ bezeichnet werden soll.

Es ergibt sich ferner leicht, daß $\mathfrak{o}'$ auch die Ordnung des Ideals $\mathfrak{a}'$ ist; in der Tat besteht die letztere, die wir mit $\mathfrak{o}_1$ bezeichnen wollen, zufolge ihrer Definition (§ 2, 6°) aus allen Zahlen ω , für welche $\mathfrak{a}'\omega \gg \mathfrak{a}'$ wird, und da (nach II) $\mathfrak{a}'\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}'$ ist, so ist jedenfalls $\mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}_1$, und es braucht nur noch bewiesen zu werden, daß umgekehrt auch $\mathfrak{o}_1 \gg \mathfrak{o}'$ ist. Da nun $\mathfrak{a}'$ ein endlicher Modul des Körpers, und folglich (nach § 3, 1° und 2°) $[1] \gg \mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}$ ist, so ergibt sich $\mathfrak{f}[1] \gg \mathfrak{f}\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{f}\mathfrak{o}$, mithin $\mathfrak{f}[1] = \mathfrak{f}\mathfrak{o} = \mathfrak{f}$ ist; da außerdem (nach § 2, 6°) $\mathfrak{a}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{a}'$, und (nach III) $\mathfrak{o}' = \mathfrak{f} \cup \mathfrak{a}'$ ist, so folgt $\mathfrak{o}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{f}\mathfrak{o}_1 \cup \mathfrak{a}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{f} \cup \mathfrak{a}'$, also $\mathfrak{o}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{o}'$; nun ist aber $[1] \gg \mathfrak{o}'$, also auch $[1]\mathfrak{o}_1 \gg \mathfrak{o}'\mathfrak{o}_1$, d. h. $\mathfrak{o}_1 \gg \mathfrak{o}'$, was zu beweisen war.

Sind ferner $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}'$ zwei beliebige Ideale in $\mathfrak{o}'$, so überzeugt man sich leicht, daß $\mathfrak{a}' \cap \mathfrak{b}'$, $\mathfrak{a}' \cup \mathfrak{b}'$, $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ ebenfalls Ideale in $\mathfrak{o}'$ sind, und daß $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ sowohl durch $\mathfrak{a}'$ als durch $\mathfrak{b}'$ teilbar ist. Der Kürze wegen beschränke ich mich auf die Betrachtung des Produkts. Da $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}'$, so ergibt sich $\mathfrak{o}'(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = (\mathfrak{o}'\mathfrak{a}')\mathfrak{b}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$, also besitzt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ die Eigenschaft II. Da ferner $\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}'$ ist, so folgt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{a}'$; ebenso ist $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ durch $\mathfrak{b}'$ teilbar. Da endlich $\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}$ ist, so folgt $\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}\mathfrak{b}'$, also $\mathfrak{o}' = \mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}$; da nun $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}\mathfrak{o}$, und $\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{o}$ ist, so folgt $\mathfrak{f}\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{f}(\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{o}) = \mathfrak{f}\mathfrak{o} = \mathfrak{f}$, also $\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}$, womit auch die Eigenschaft III für $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ dargetan ist.

§ 5.

Korrespondenz zwischen den Idealen in $\mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}$.

Man könnte nun eine Theorie der Ideale in $\mathfrak{o}'$ aufstellen, welche sowohl in den Sätzen wie in ihren Beweisen eine vollständige Analogie mit der früheren Theorie der Ideale in $\mathfrak{o}$ darbieten würde. Allein es ist viel bequemer, die neue Theorie auf die alte zurückzuführen. Dies geschieht durch die folgenden Sätze.

1°. Ist $\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, so ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$, und zwar relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$; zugleich ist $\mathfrak{a}'$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, $\mathfrak{o}$ der größte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, und folglich $N'(\mathfrak{a}') = N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}')$. Ist ferner $\mathfrak{b}'$ ebenfalls ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, so ist $\mathfrak{a}' = \mathfrak{b}'$.

Beweis. Der Modul $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ genügt der Bedingung $\mathfrak{o}(\mathfrak{o}\mathfrak{a}') = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, weil $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ ist, und er ist teilbar durch $\mathfrak{o}\mathfrak{o}' = \mathfrak{o}$, weil $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}'$ und $[1] \gg \mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}$ ist; also ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$. Aus $\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}$ folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{o}$ ferner $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}$, also sind $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{f}$ relative Primideale. Hieraus ergibt sich ferner (entweder nach der bekannten Theorie der Ideale in $\mathfrak{o}$, oder auch unmittelbar), daß ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches $\mathfrak{f} \cap \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f}\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f}\mathfrak{a}'$ ist. Wendet man nun den allgemeinen Satz (§ 2, 1°)

$$(\mathfrak{a} \cup \mathfrak{b}) \cap (\mathfrak{a} \cup \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \cup (\mathfrak{b} \cap (\mathfrak{a} \cup \mathfrak{c}))$$

auf den Fall $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}$, $\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ an, so ergibt sich, weil $\mathfrak{a}' \cup \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = (\mathfrak{o}' \cup \mathfrak{o})\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ist,

$$\mathfrak{o}' \cap \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}' \cup (\mathfrak{f} \cap \mathfrak{o}\mathfrak{a}') = \mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}'(\mathfrak{f} \cup \mathfrak{o}) = \mathfrak{a}'.$$

Ferner ist

$$\mathfrak{o}' \cup \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f} \cup \mathfrak{a}' \cup \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f} \cup \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}.$$

Hieraus ergibt sich (nach § 2, 2°)

$$(\mathfrak{o}', \mathfrak{o}\mathfrak{a}') = (\mathfrak{o}', \mathfrak{a}') = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mathfrak{a}'),$$

also $N'(\mathfrak{a}') = N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}')$. Aus $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$ folgt endlich, weil $\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}' \frown \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}' \frown \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$ ist, auch $\mathfrak{a}' = \mathfrak{b}'$, was zu beweisen war.

2°. Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$, und zwar relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$, so ist das kleinste gemeinschaftliche Vielfache $\mathfrak{a}'$ von $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, und zugleich ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$.

Beweis. Zunächst ist $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$, weil $\mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}$, $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$ ist; außerdem ist $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}'$, weil $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}'\mathfrak{o}' = \mathfrak{o}'$ ist; mithin ist $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}'$ ein gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{a}$ und folglich auch teilbar durch $\mathfrak{a}'$, d. h. $\mathfrak{a}'$ genügt der Bedingung II. Nach einem für drei beliebige Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{f}$, $\mathfrak{o}'$ geltenden Satze (§ 2, 1°) ist ferner

$$(\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{a}) \cup (\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{f}) = \mathfrak{o}' \frown (\mathfrak{a} \cup (\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{f})),$$

und da in unserem Falle $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{f} = \mathfrak{f}$, $\mathfrak{a} \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{o} = \mathfrak{o}'$ ist, so ergibt sich $\mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{o}'$, also genügt $\mathfrak{a}'$ auch der Bedingung III und ist folglich ein Ideal in $\mathfrak{o}'$. Hieraus folgt (nach dem Satze 1°), daß $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$, und daß zugleich $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}$, also auch $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a} \cup \mathfrak{f}\mathfrak{a}$ ist; da nun $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{f}$ Ideale in $\mathfrak{o}$ sind, so ist $\mathfrak{f}\mathfrak{a} \gg \mathfrak{f} \gg \mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{f}\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}$, also muß $\mathfrak{f}\mathfrak{a}$, als gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{a}$, durch $\mathfrak{a}'$ und folglich auch durch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ teilbar sein; da nun auch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ teilbar, also $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{f}\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a}$ ist, so folgt, daß $\mathfrak{a}$ als größter gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{f}\mathfrak{a}$ gewiß durch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ teilbar ist; umgekehrt ist aber auch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$, weil $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ ist; mithin ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$, was zu beweisen war.

Durch diese beiden Sätze ist eine eindeutige, gegenseitige Korrespondenz zwischen allen Idealen $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$ und allen denjenigen Idealen $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{o}$ begründet, welche relative Primideale zum Führer $\mathfrak{f}$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ sind; die Korrespondenz zwischen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ besteht darin, daß gleichzeitig $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, und $\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}' \frown \mathfrak{a}$ ist. Offenbar entsprechen sich auf diese Weise die beiden Ideale $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{o}'$.

Es ist schon oben (§ 4) bewiesen, daß jedes Produkt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ aus zwei Idealen $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$ wieder ein Ideal $\mathfrak{c}'$ in $\mathfrak{o}'$, und zwar durch $\mathfrak{a}'$ und durch $\mathfrak{b}'$ teilbar ist; da nun $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ ist, so ist gleichzeitig $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}\mathfrak{c}'$, also (nach § 1, 9°) $N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}')N(\mathfrak{o}\mathfrak{b}')$ und folglich auch

$$N'(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = N'(\mathfrak{a}')N'(\mathfrak{b}').$$

Umgekehrt: wenn $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{c}'$ Ideale in $\mathfrak{o}'$ sind, und wenn $\mathfrak{c}'$ durch $\mathfrak{a}'$ teilbar ist, so ist auch $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' \gg \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, und folglich (§ 1, 10°) gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{o}$, für welches $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}$ wird; da nun $\mathfrak{o}\mathfrak{c}'$, also auch $\mathfrak{b}$, relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$ ist, so gibt es (nach 2°) ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$, für welches $\mathfrak{o}\mathfrak{b}' = \mathfrak{b}$ wird; es ist daher $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}')$, woraus (nach 1°) $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ folgt; wäre nun zugleich $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}''$ und $\mathfrak{b}''$ ebenfalls ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, so würde $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}'' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, und hieraus (nach § 1, 10°) $\mathfrak{o}\mathfrak{b}'' = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, also auch $\mathfrak{b}'' = \mathfrak{b}'$ folgen. Hiermit ist folgender Satz bewiesen:

3°. Ist das Ideal $\mathfrak{c}'$ in $\mathfrak{o}'$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$ von der Art, daß $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{c}'$ wird; außerdem ist immer $N'(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = N'(\mathfrak{a}')N'(\mathfrak{b}')$.

Aus allem diesen ergibt sich ohne weiteres, daß die Gesetze der Teilbarkeit der Ideale in $\mathfrak{o}'$ und ihrer Multiplikation gänzlich mit den Gesetzen der Teilbarkeit derjenigen Ideale in $\mathfrak{o}$, welche relative Primideale zu $\mathfrak{f}$ sind, übereinstimmen und durch die genannte Korrespondenz aus den letzteren unmittelbar entnommen werden.

$\mu^{(r)}$ begelegten Vorzeichen durch die Kongruenz $\mu \equiv \mu_0 \pmod{\mathfrak{m}}$ keineswegs bestimmt, sondern nur durch die aus der Kongruenz folgende Bedingung beschränkt sind, daß die Differenz $\mu - \mu_0$ gleich einer bestimmten, in $\mathfrak{m}$ enthaltenen Zahl ν sein muß, so kann man diesen reellen Faktoren beliebige, von Null verschiedene Werte erteilen, deren Produkt positiv wird, und hieraus ergeben sich dann stets unendlich viele Wertsysteme der reellen Faktoren, für welche $N(\mu)$ positiv wird.

Dieser allgemeine Satz gestattet auch eine interessante Anwendung auf die Theorie der Ideal-Klassen. Sind nämlich $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}'$ zwei beliebige Ideale in $\mathfrak{o}'$, und durchläuft α' alle Zahlen des ersten, β' alle Zahlen des zweiten Ideals, so bilden die Produkte $\alpha'\beta'$ und die Summen von solchen Produkten ein Ideal $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$. Ist nun $\mathfrak{a}'$ ein beliebiges Ideal in $\mathfrak{o}'$, so gibt es (nach 1°) ein Ideal $\mathfrak{a}''$ in $\mathfrak{o}'$ von der Art, daß $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}'' = \mathfrak{o}'\alpha$ ein Hauptideal ist; ist ferner $\mathfrak{b}'$ ein beliebiges Ideal in $\mathfrak{o}'$, so gibt es ebenfalls ein Ideal $\mathfrak{b}''$ in $\mathfrak{o}'$ von der Art, daß $\mathfrak{b}'\mathfrak{b}'' = \mathfrak{o}'\beta$ ein Hauptideal wird. Dann ist $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \cdot \mathfrak{a}''\mathfrak{b}'' = \mathfrak{o}'\alpha\beta$ ein Hauptideal; mithin ist das Produkt zweier beliebiger Ideal-Klassen in $\mathfrak{o}'$ wieder eine Ideal-Klasse in $\mathfrak{o}'$, und die Gesamtheit aller dieser Klassen bildet eine endliche Gruppe.

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 7

Richard Dedekind

VII. Schluß des Aufsatzes über Kugelfunktionen.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1856, S. 331–343.]

0.6

Genüge leisten. Ferner ist aus der Theorie der Transformation orthogonaler Koordinaten bekannt, daß jede der drei GröSSen

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \sin \vartheta \sin \varphi$$

eine homogene lineare Funktion der drei GröSSen

$$\cos \vartheta, \quad \sin \vartheta \cos \psi, \quad \sin \vartheta \sin \psi$$

ist (und umgekehrt). Also ist Y auch eine ganze rationale Funktion dieser drei letzten GröSSen. Wir sehen also, daß die ursprünglich aufgestellte Definition einer Kugelfunktion ganz unabhängig ist von dem zugrunde gelegten Koordinatensystem. Bezeichnen wir daher zur Abkürzung $\cos \vartheta$ mit λ , so findet stets eine Identität von folgender Form statt:

$$\begin{aligned} Y &= \sum_{s=0}^n (\alpha_s \cos s\varphi + \beta_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s \cdot D^{n+s} (x^2 - 1)^n \\ &= \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\psi + b_s \sin s\psi) \sin \vartheta^s \cdot D^{n+s} (\lambda^2 - 1)^n. \end{aligned}$$

0.7

Wir benutzen die Resultate des vorigen Artikels, um folgende Aufgabe zu lösen: *Die allgemeinste Form einer Kugelfunktion nter Ordnung*

$$P = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s \cdot D^{n+s} (x^2 - 1)^n$$

zu finden, welche auf jedem einzelnen eines Systems von Parallelkreisen von gegebener Lage einen konstanten Wert hat.

Die Lage des Systems von Parallelkreisen ist durch die Lage des Pols p' derselben gegeben; bezeichnen wir die Koordinaten ϑ, φ von p mit ϑ', φ' und nehmen wir p' zum Pol eines neuen Polarsystems ϑ, ψ , so ist

$$\cos \vartheta = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi') = \lambda.$$

Da nun die Kugelfunktion P lediglich von ϑ , nicht aber von ψ abhängen soll, so ist (nach der Endformel des vorigen Artikels)

$$P = \text{Const} \cdot D^n(\lambda^2 - 1)^n.$$

Es bleibt also noch die Aufgabe zu lösen, die Koeffizienten a_s, b_s in der Identität

$$D^n(\lambda^2 - 1)^n = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s D^{n+s}(x^2 - 1)^n$$

als Funktionen von ϑ', φ' zu bestimmen. Da nun die linke Seite eine ganze rationale Funktion von

$$\lambda = \cos \vartheta = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi'),$$

also symmetrisch in bezug auf ϑ, φ und ϑ', φ' , und folglich auch in bezug auf ϑ', φ' eine Kugelfunktion n ter Ordnung ist, so sieht man voraus, daSS

$$D^n(\lambda^2 - 1)^n = \sum_{s=0}^n \gamma_s \sin \vartheta^s D^{n+s}(x^2 - 1)^n \sin \vartheta'^s \cdot D^{n+s}(x'^2 - 1)^n \cos s(\varphi - \varphi')$$

sein muSS, worin γ_s absolute Zahlenkoeffizienten bedeuten, welche allein noch zu bestimmen bleiben, und wo $x' = \cos \vartheta'$ gesetzt ist.

0.8

Statt diese Aufgabe durch die Bemerkung anzugreifen, daSS die beiden partiellen Derivierten dieser Kugelfunktion, nach ϑ und nach ϑ' genommen, sich verhalten müssen, wie $\frac{d\varphi}{d\vartheta}$ und $\frac{d\varphi'}{d\vartheta'}$, wodurch man ebenfalls zum Ziele kommen würde, schlagen wir einen anderen Weg ein, indem wir zunächst mit den uns zu Gebote stehenden Hilfsmitteln den bekannten Satz beweisen, daSS, wenn $Y = f(\vartheta, \varphi)$ eine beliebige Kugelfunktion n ter Ordnung bedeutet,

$$\int Y D^n(\lambda^2 - 1)^n d\omega = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot \Pi(n) \cdot Y'$$

ist, worin die Integration links über die ganze Kugelfläche auszudehnen, und $Y' = f(\vartheta', \varphi')$ ist.

Zu dem Zwecke denken wir uns Y als Funktion von ϑ, φ in die Form

$$Y = \sum_{s=0}^n (a_s \cos s\varphi + b_s \sin s\varphi) \sin \vartheta^s \cdot D^{n+s}(x^2 - 1)^n$$

entwickelt, und zerlegen die Kugelfläche diesen Koordinaten ϑ, φ gemäß in unendlich kleine Elemente $d\omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$; so erhalten wir

$$\begin{aligned} \int Y D^n(\lambda^2 - 1)^n d\omega &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi D^n(\lambda^2 - 1)^n \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \int Y d\psi \\ &= \int_0^\pi D^n(\lambda^2 - 1)^n \sin \vartheta d\vartheta \cdot 2\pi \cdot a_0 \cdot D^n(x^2 - 1)^n \\ &= 2\pi a_0 \int_{-1}^{+1} D^n(x^2 - 1)^n dx = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \cdot \Pi(n) \cdot a_0. \end{aligned}$$

Setzen wir aber in der obigen Form für Y die Variable $\vartheta = 0$, also $\lambda = 1$, so wird $Y = f(\vartheta', \varphi') = Y'$, und folglich (Art. 4)

$$Y' = a_0 \cdot (\lambda^2 - 1)_{=1}^n = a_0 h_0 = a_0 \cdot 2^n \Pi(n).$$

Wir erhalten daher

$$\int Y D^n (\lambda^2 - 1)^n d\omega = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \Pi(n) \cdot Y',$$

was zu beweisen war.

Dieser Satz bildet die Ergänzung zu dem anderen Satze, daSS, über die ganze Kugel-
fläche ausgedehnt,

$$\int ZY d\omega = 0$$

ist, wenn Z und Y Kugelfunktionen von verschiedenen Ordnungen bedeuten. Dieses folgt unmittelbar aus der Gleichung (IV), wenn man bedenkt, daSS in diesem Falle das dort stehende Integral rechts wegfällt, und daSS das zweite Integral links symmetrisch in bezug auf Y und Z ist; denn daraus folgt

$$\int ZY d\omega = 0,$$

wenn m die Ordnung der Kugelfunktion Z ist. Wenn nun m und n verschieden sind, so ergibt sich unmittelbar der zuletzt aufgestellte Satz.

0.9

Wir können nun leicht die Koeffizienten γ_s in der Entwicklung von $D^n(\lambda^2 - 1)^n$ in Art. 6 bestimmen, nach einem von Dirichlet angegebenen Verfahren. Setzen wir nämlich in dem ersten Satze des vorigen Artikels die spezielle Funktion

$$Y = \cos s\varphi \cdot \sin \vartheta^s \cdot D^{n+s}(x^2 - 1)^n,$$

also

$$Y' = \cos s\varphi' \cdot \sin \vartheta'^s \cdot D^{n+s}(x'^2 - 1)^n,$$

ein, so wird, wenn wir die Entwicklung von $D^n(\lambda^2 - 1)^n$ substituieren, die Kugel-
fläche, dem Polarsystem ϑ, φ gemäß, in unendlich kleine Elemente $d\omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ zerlegen,
und die Variablen $x = \cos \vartheta$ einführen,

$$\int Y D^n (\lambda^2 - 1)^n d\omega = \gamma_s \sin \vartheta'^s D^{n+s}(x'^2 - 1)^n \cos s\varphi' \cdot \frac{2\pi}{2n+1}$$

für ein von Null verschiedenes s , während für $s = 0$ der doppelte Wert zu nehmen ist. Da nun dies Resultat mit

$$\frac{2^{n+1}}{2n+1} \Pi(n) \cdot Y' = \frac{2^{n+1}}{2n+1} \Pi(n) \cdot \cos s\varphi' \cdot \sin \vartheta'^s D^{n+s}(x'^2 - 1)^n$$

identisch sein muß, so folgt, wenn s von Null verschieden,

$$\gamma_s = \frac{2 \cdot \Pi(n)}{\Pi(n+s)} \cdot \frac{\Pi(n-s)}{\Pi(n)};$$

dagegen

$$\gamma_0 = \frac{1}{2^n \Pi(n)}.$$

Folglich ist

$$\begin{aligned} D^n(\lambda^2 - 1)^n &= \frac{1}{2^n \Pi(n)} \cdot D^n(x^2 - 1)^n \cdot D^n(x'^2 - 1)^n \\ &\quad + \sum_{s=1}^n \frac{\Pi(n-s)}{\Pi(n+s)} \sin \vartheta^s D^{n+s}(x^2 - 1)^n \cdot \sin \vartheta'^s D^{n+s}(x'^2 - 1)^n \cos s(\varphi - \varphi'), \end{aligned}$$

worin aber für $s = 0$ das entsprechende Glied auf die Hälfte zu reduzieren ist; diesen Übelstand vermeidet man in der Form

$$\begin{aligned} D^n(\lambda^2 - 1)^n &= \frac{1}{2^n \Pi(n)} \sum_{s=0}^n \frac{\Pi(n-s)}{\Pi(n+s)} \cdot \\ &\quad \sin \vartheta^s D^{n+s}(x^2 - 1)^n \cdot \sin \vartheta'^s D^{n+s}(x'^2 - 1)^n \cos s(\varphi - \varphi'), \end{aligned}$$

die man leicht aus der vorhergehenden ableitet.

0.10

Zum Schluß wollen wir noch den Zusammenhang der letzten Untersuchung mit gewissen Reihenentwicklungen bemerken. Bezeichnet r die Entfernung eines Punktes, dessen rechtwinklige Koordinaten

$$\xi = \varrho \cos \vartheta, \quad \eta = \varrho \sin \vartheta \cos \varphi, \quad \zeta = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$$

sind, von einem festen Punkte, so genügt bekanntlich die Funktion $v = \frac{1}{r}$ der partiellen Differentialgleichung (III) und folglich auch der Gleichung (II). Nehmen wir als festen Punkt einen Punkt der mit dem Radius = 1 beschriebenen Kugelfläche, dessen Koordinaten

$$\xi' = \cos \vartheta', \quad \eta' = \sin \vartheta' \cos \varphi', \quad \zeta' = \sin \vartheta' \sin \varphi'$$

sind, so ist

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2}},$$

worin

$$r^2 = 1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2, \quad \lambda = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi')$$

ist. Entwickelt man daher $\frac{1}{r}$ in eine unendliche Reihe:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\lambda\varrho + \varrho^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\lambda) \cdot \varrho^n \quad \text{für } \varrho < 1,$$

worin $P_n(\lambda)$ eine rationale ganze Funktion von λ bezeichnet, so ist

$$P_n(\lambda) = \frac{1}{2^n \Pi(n)} D^n(\lambda^2 - 1)^n,$$

und $P_n(\lambda)$ ist eine rationale ganze Funktion von $\cos \vartheta$, $\sin \vartheta \cos \varphi$, $\sin \vartheta \sin \varphi$, welche der partiellen Differentialgleichung (I) Genüge leistet, folglich eine Kugelfunktion n ter Ordnung ist. Da sie aber die Variablen ϑ , φ nur in der Form $\lambda = \cos \vartheta$ enthält, so ist (nach Art. 6)

$$P_n(\lambda) = \text{Const} \cdot D^n(\lambda^2 - 1)^n = \frac{k_n}{2^n \Pi(n)} D^n(\lambda^2 - 1)^n,$$

worin nur noch die Konstante k_n zu bestimmen ist; diese ergibt sich für $\lambda = 1$; denn man erhält

$$P_n(1) = k_n \cdot h_0 = 2^n \Pi(n) \cdot k_n.$$

Andererseits ist $P_n(1)$ der Koeffizient von ϱ^n in der Entwicklung

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\varrho + \varrho^2}} = \frac{1}{1 - \varrho} = \sum_{n=0}^{\infty} \varrho^n,$$

also

$$P_n(1) = 1, \quad \text{folglich} \quad k_n = \frac{1}{2^n \Pi(n)},$$

und

$$P_n(\lambda) = \frac{1}{2^n \Pi(n)} D^n(\lambda^2 - 1)^n.$$

Mit Hilfe dieses Satzes kann man die vorletzte Gleichung des vorigen Artikels auch so schreiben:

$$P_n(\lambda) = \sum_{s=0}^n \frac{\Pi(n-s)}{\Pi(n+s)} \sin \vartheta^s P_n^s(x) \cdot \sin \vartheta'^s P_n^s(x') \cos s(\varphi - \varphi'),$$

worin nur das $s = 0$ entsprechende Glied auf die Hälfte zu reduzieren ist. Ferner nimmt der Satz des Art. 7 die Gestalt

$$\int P_n(\lambda) \cdot Y \, d\omega = \frac{4\pi}{2n+1} \cdot Y'$$

an, in welcher er gewöhnlich geschrieben wird. Als spezieller Fall desselben ist bemerkenswert

$$\int P_n(\lambda) \cdot P_n(\mu) \, d\omega = \frac{4\pi}{2n+1} P_n(\nu),$$

worin

$$\begin{aligned} \lambda &= \cos \vartheta = \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos(\varphi - \varphi'), \\ \mu &= \cos \vartheta'' = \cos \vartheta \cos \vartheta'' + \sin \vartheta \sin \vartheta'' \cos(\varphi - \varphi''), \\ \nu &= \cos \vartheta''' = \cos \vartheta' \cos \vartheta'' + \sin \vartheta' \sin \vartheta'' \cos(\varphi' - \varphi'') \end{aligned}$$

die Kosinus der drei Seiten eines sphärischen Dreiecks sind, dessen drei Ecken die beiden festen Punkte (ϑ', φ') , (ϑ'', φ'') und der bewegliche Punkt (ϑ, φ) sind.

VIII. Über Kreisevolventen.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1859, S. 363–365.]

Die Betrachtung der sukzessiven Evolventen des Kreises führt zu einer einfachen mechanischen Konstruktion der Glieder der Exponentialreihe, welche, soviel ich weiss, noch nicht bemerkt ist. Beschreibt man mit dem Radius r einen Kreis K_1 und wählt auf seiner Peripherie einen bestimmten Punkt m_0 , von welchem aus der (in einem bestimmten Sinne positiv genommene) Drehungswinkel φ gerechnet wird, so ist das Stück der Peripherie von dem Punkte m_0 bis zu dem Punkte m_1 , welcher dem Winkel φ entspricht,

$$\widehat{m_0 m_1} = r\varphi.$$

Wickelt man dieses Stück ab, vom Punkte m_0 aus, so beschreibt m_0 ein Stück $\widehat{m_0 m_2}$ der Kreisevolvente K_2 , welches

$$= \frac{r\varphi^2}{1 \cdot 2}$$

ist. Wickelt man abermals dies Stück ab, so dass die Ablösung des Fadens am Punkte m_0 beginnt, so beschreibt m_0 ein Stück

$$\widehat{m_0 m_3} = \frac{r\varphi^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

der Evolvente K_3 der Kurve K_2 , und so fort. Der Radius r und die Kurvenstücke $\widehat{m_0 m_1}$, $\widehat{m_0 m_2}$, $\widehat{m_0 m_3}$, ... bilden die sukzessiven Glieder der unendlichen Reihe, in welche $re^{\varphi i}$ entwickelt wird.

Der Beweis lässt sich am einfachsten durch Betrachtung der komplexen Grössen und ihrer geometrischen Bedeutung führen, wie folgt.

Wir betrachten die beiden reellen Funktionen x_n und y_n der reellen Variablen φ , welche durch die Gleichung

$$x_n + y_n i = r \left(e^{\varphi i} - 1 - \varphi i - \frac{(\varphi i)^2}{1 \cdot 2} - \dots - \frac{(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} \right)$$

definiert sind ($i = \sqrt{-1}$), als zusammengehörige rechtwinklige Koordinaten eines Punktes m_n einer Ebene; der Ort aller dieser Punkte, welche allen reellen Werten von φ entsprechen, bildet eine Kurve K_n ; für $\varphi = 0$ erhält man den Punkt $x_n = r$, $y_n = 0$; wir wollen ihn mit m_0 bezeichnen und rechnen von ihm aus den Bogen $s_n = \widehat{m_0 m_n}$ der Kurve nach der Seite hin, welche positiven Werten von φ entspricht. Nun ist für $h > 1$:

$$\frac{r\varphi^h}{1 \cdot 2 \dots (h-1) \cdot h}$$

und

$$dx_n + i dy_n = \frac{r\varphi^{n-1} d\varphi}{1 \cdot 2 \dots (n-1)}, \quad ds_n = \frac{r\varphi^{n-1} d\varphi}{1 \cdot 2 \dots (n-1)},$$

woraus sogleich durch paarweise Destruktion der Glieder

$$dx_n + i dy_n = \frac{r\varphi^n d\varphi}{1 \cdot 2 \dots n} \cdot i = \frac{r\varphi^n}{1 \cdot 2 \dots n} \cdot i d\varphi$$

folgt; auSSerdem leuchtet ein, daSS $\tau_n = \varphi - n \cdot \frac{\pi}{2}$ die Neigung der Tangente im Punkte m_n ist, in dem Sinne genommen, nach welchem φ und s_n abnehmen. Man kann daher die erste Gleichung so schreiben

$$x_n + y_n i = r \left(e^{\varphi i} - 1 - \varphi i - \dots - \frac{(\varphi i)^{n-2}}{1 \cdot 2 \dots (n-2)} \right) + \frac{r(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \dots (n-1)},$$

oder

$$x_n + y_n i = x_{n-1} + y_{n-1} i + \frac{r(\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \dots (n-1)},$$

wodurch unmittelbar ausgedrückt ist, daSS die Kurve K_n die Evolvente der Kurve K_{n-1} ist.

Für $n = 1$ erhält man die Gleichungen

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad y_1 = r \sin \varphi$$

des Kreises K_1 ; für $n = 2$ die Gleichungen

$$x_2 = r \cos \varphi + r\varphi \sin \varphi, \quad y_2 = r \sin \varphi - r\varphi \cos \varphi$$

der Kreisevolvente K_2 usf.

Ich bemerke nur noch, daSS man die allgemeine Gleichung auch so schreiben kann

$$x_n + y_n i = r e^{\varphi i} \left(1 - \frac{(-\varphi i)}{1} + \frac{(-\varphi i)^2}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{(-\varphi i)^{n-1}}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} \right),$$

wo der letzte Faktor auf der rechten Seite die Summe der ersten n Glieder der Entwicklung von $e^{-\varphi i}$ bedeutet. Mag φ noch so groSS sein, so wird für unendlich wachsende Werte von n stets $\lim s_n = 0$, $\lim(x_n + y_n i) = r$, d. h. der Punkt m_n nähert sich unbegrenzt wieder dem Punkte m_0 .

IX. Über die Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

[*Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich*, 1860, S. 66–75.]

In den meisten Lehrbüchern findet man die Sätze über die sogenannten zusammengesetzten Wahrscheinlichkeiten in folgender Weise aufgestellt: Ist a die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A , b die eines zweiten B , so ist $a + b$ die Wahrscheinlichkeit, daSS A oder B , und ab die Wahrscheinlichkeit, daSS A und B eintritt." Man überzeugt sich aber leicht, daSS von diesen beiden Sätzen immer höchstens einer richtig sein kann, und daSS auch in unzähligen Fällen beide falsch sind. Dies findet seinen Grund darin, daSS die Wahrscheinlichkeit eines zusammengesetzten Ereignisses durchaus nicht allein von den Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse, sondern auSSerdem noch von der gegenseitigen Beziehung derselben zueinander abhängt. Die so häufig vorkommende Vernachlässigung dieses Umstandes mag die nachfolgende Darstellung eines so elementaren Gegenstandes entschuldigen, auf welche in einer späteren Mitteilung Bezug genommen wird.

1.

Bei der ursprünglichen Begriffsbestimmung der mathematischen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A muSS man immer von der Voraussetzung ausgehen, daSS sich gewisse Elementarfälle auf zählen lassen, welche die doppelte Bedingung erfüllen, erstens, daSS einer, aber auch nur einer von ihnen eintreten muSS; zweitens, daSS wir keinen Grund haben, das Eintreten eines dieser Fälle eher zu erwarten als das eines anderen. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, und ist p die Anzahl derjenigen dieser Fälle, in welchen A eintritt, q die Anzahl der übrigen, so ist der Bruch $\frac{p}{p+q}$ das MaSS für die Wahrscheinlichkeit, mit welcher wir das Eintreten des Ereignisses A erwarten. Ist dagegen eine der beiden Bedingungen nicht zu erfüllen, so bleibt eine genaue Schätzung der Wahrscheinlichkeit von A unmöglich.

Handelt es sich nun um Eintreten oder Nichteintreten von zwei Ereignissen A und B (deren Identität nicht ausgeschlossen ist), so denken wir uns die sämtlichen Elementarfälle in vier Gruppen zerlegt; es sei nämlich die Anzahl aller Elementarfälle, in welchen

1. A und B eintritt, gleich m ,
2. A allein eintritt, gleich p ,
3. B allein eintritt, gleich q ,
4. weder A noch B eintritt, gleich n .

Jeder Elementarfall gehört jedenfalls einer, aber auch nur einer dieser vier Gruppen an, so daSS $m + p + q + n$ die Anzahl aller Elementarfälle ist. Zuzufolge der vorhergehenden Definition ist dann

$$a = \frac{m + p}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von A ;

$$b = \frac{m + q}{m + p + q + n}$$

die Wahrscheinlichkeit von B .

Man sieht nun, daSS die Wahrscheinlichkeit eines von dem Eintreten oder Nichteintreten von A und B abhängigen Ereignisses im allgemeinen von den drei Verhältnissen zwischen den vier Zahlen m, p, q, n abhängt, also durch alleinige Angabe der zwei Zahlen a, b noch nicht vollständig bestimmt ist. Es muSS daher noch eine dritte Zahl, ein Element gegeben sein, welches dazu dient, die Art des Zusammenhanges zwischen den beiden Ereignissen A und B zu charakterisieren. Im allgemeinen wird nämlich das Eintreten eines dieser beiden Ereignisse die Wahrscheinlichkeit des andern abändern. Tritt z. B. das Ereignis B ein, so ist die Wahrscheinlichkeit von A — da dann die Fälle der zweiten und vierten Gruppe ausgeschlossen sind — jetzt

$$\alpha = \frac{m}{m+q};$$

und ähnlich ist die, durch die GewiSSheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B

$$\beta = \frac{m}{m+p}.$$

Ist nun auSSer a und b noch eine der beiden modifizierten Wahrscheinlichkeiten α, β gegeben, so läSSt sich die Wahrscheinlichkeit eines jeden aus A und B zusammengesetzten Ereignisses bestimmen. Zunächst muSS zwischen den vier Zahlen a, b, α, β , welche nur von den Verhältnissen zwischen m, p, q, n abhängen, eine Relation bestehen; eliminiert man m, p, q, n , so erhält man

$$a\beta = b\alpha, \tag{1}$$

und zwar ist der gemeinschaftliche Wert dieser beiden Produkte gleich

$$\omega = \frac{m}{m+p+q+n},$$

also gleich der Wahrscheinlichkeit, daSS A und B eintreten. Ferner ist die Wahrscheinlichkeit, daSS A allein eintritt, gleich

$$a - \omega = a(1 - \beta) = a - b\alpha; \tag{2}$$

ebenso ist

$$b - \omega = b(1 - \alpha) = b - a\beta = b - \omega \tag{3}$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS B allein eintritt; und

$$1 - a - b + \omega = 1 - a - b + a\beta = 1 - a - b + b\alpha \tag{4}$$

ist die Wahrscheinlichkeit, daSS weder A noch B eintritt.

Ferner ist:

$$1 - a - b + 2\omega \tag{5}$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS keines der beiden Ereignisse A, B allein eintritt;

$$a + b - \omega = a + b - b\alpha = a + b - a\beta = a + b - \omega \tag{6}$$

die, daSS mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt;

$$1 - \omega = 1 - b\alpha = 1 - a\beta \tag{7}$$

die, daSS höchstens eins der beiden Ereignisse eintritt;

$$1 - a + b\alpha = 1 - a(1 - \beta) = 1 - a + \omega \quad (8)$$

die, daSS A nicht allein eintritt; und endlich ist

$$1 - b + a\beta = 1 - b(1 - \alpha) = 1 - b + \omega \quad (9)$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS B nicht allein eintritt.

Um die Bedeutung von α , β noch anschaulicher zu machen, mögen hier noch folgende Bemerkungen Platz finden. Man sagt, zwei Ereignisse A und B schlieSSen einander aus, wenn das Eintreten des einen das des andern unmöglich macht; der arithmetische Ausdruck dafür ist

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \omega = 0$$

(vorausgesetzt, daSS a und b nicht selbst $= 0$ sind); dann ist die Wahrscheinlichkeit, daSS mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt, d. h. daSS wirklich eins eintritt,

$$= a + b.$$

Man sagt ferner, zwei Ereignisse sind voneinander unabhängig, wenn das Eintreten des einen durchaus keinen EinfluSS auf die Wahrscheinlichkeit des andern ausübt, d. h. wenn

$$\alpha = a, \quad \beta = b, \quad \omega = ab$$

ist; in diesem Falle ist die Wahrscheinlichkeit, daSS mindestens eins der beiden Ereignisse eintritt,

$$= a + b - ab.$$

Und umgekehrt sieht man, daSS der erste der beiden zu Anfang erwähnten Sätze nur dann richtig ist, wenn die beiden Ereignisse einander ausschlieSSen, und der zweite nur dann, wenn sie voneinander unabhängig sind; und nur dann sind beide Sätze zu gleicher Zeit richtig, wenn mindestens eins der beiden Ereignisse unmöglich ist.

Ist ferner $a = 1$, so zieht das Eintreten von B das von A als notwendige Folge nach sich, und dann ist $b = a\beta = \beta$. Ist auSSerdem $\beta = 1$, so ist $a = b$, und die beiden Ereignisse sind gewissermaSSen identisch; aber es ist wohl zu bemerken, daSS nicht umgekehrt aus $a = b$ diese Identität der Ereignisse folgt.

2.

Es hat nun keine Schwierigkeit, diese Sätze auf Kombinationen von mehr als zwei Ereignissen auszudehnen; sind z. B. $W_1, W_2, \dots, W_n$ Ereignisse, von denen je zwei einander ausschlieSSen, und sind $w_1, w_2, \dots, w_n$ ihre Wahrscheinlichkeiten, so ist die Summe

$$w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS eins dieser Ereignisse eintritt, wovon man sich leicht durch den SchluSS von n auf $(n + 1)$ überzeugt.

Man kann sich dieses Satzes häufig bedienen, um die Wahrscheinlichkeit a eines Ereignisses A zu bestimmen, ohne auf die Aufzählung der einzelnen gleich möglichen Elementarfälle zurückzugehen. Gesetzt, man habe verschiedene einander ausschlieSSende Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$, in welchen das Ereignis A eintreten kann, in so erschöpfender

Weise auf gestellt, daSS das Eintreten von A unter keiner anderen Eventualität möglich ist. Es sei b_r die Wahrscheinlichkeit, daSS die Eventualität B_r eintritt, und a_r sei die Wahrscheinlichkeit, daSS, wenn B_r eintritt, auch A eintritt. Dann ist

$$a = b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_n a_n;$$

denn irgend ein Glied $b_r a_r = w_r$ ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses W_r , daSS gleichzeitig B_r und A eintritt, und das Ereignis A ist identisch mit demjenigen, daSS von diesen n einander ausschließenden Ereignissen $W_1, \dots, W_n$ irgend eins eintritt.

Umgekehrt kann man nun auch, wenn das Ereignis A wirklich eingetreten ist, die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* bestimmen, daSS dies infolge der Eventualität B_r geschehen ist; denn diese Wahrscheinlichkeit β_r ist nichts anderes, als die durch die GewiSSheit von A modifizierte Wahrscheinlichkeit von B_r , so daSS

$$a\beta_r = b_r a_r, \quad \text{also} \quad \beta_r = \frac{b_r a_r}{b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_n a_n},$$

und die hieraus sich ergebende Gleichung

$$\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n = 1$$

ist nur ein Ausdruck für unsere ursprüngliche Annahme, daSS das Eintreten von A nur unter einer der Eventualitäten $B_1, B_2, \dots, B_n$ und auch unter keiner anderen möglich ist. Von diesem Satze über die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* wird in einer folgenden Mitteilung Gebrauch gemacht werden.

Ein Beispiel, welches zugleich zu einer weiteren Bemerkung Veranlassung geben wird, mag das Bisherige erläutern. Es seien 16 Urnen in quadratischer Anordnung aufgestellt, so daSS sie vier Vertikalreihen ($x = 1, 2, 3, 4$) und vier Horizontalreihen ($y = 1, 2, 3, 4$) von je vier Urnen bilden; die einzelnen Urnen können dann durch Angabe der Vertikalreihe x und der Horizontalreihe y , in denen sie sich finden, voneinander unterschieden werden. In jeder Urne seien zehn Kugeln enthalten, von denen so viele weiß sind, wie die in Klammern gesetzte Zahl angibt (also enthält z. B. die Urne $(x = 1, y = 1)$ nur weiße Kugeln, die Urne $(x = 4, y = 3)$ enthält eine weiße und neun schwarze Kugeln).¹ Wir nehmen an, daSS der Zug ebensowohl aus der einen wie aus jeder anderen Urne geschehen kann; dann ist die Wahrscheinlichkeit, daSS eine weiße Kugel gezogen wird

$$a = \sum_{x,y} b_{x,y} \cdot a_{x,y} = \sum_{x,y} a_{x,y} / 16,$$

wo $b_{x,y}$ die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{16}$ bedeutet, daSS der Zug aus der Urne (x, y) geschehen wird, und $a_{x,y}$ die Wahrscheinlichkeit, daSS der Zug, wenn er aus der Urne (x, y) geschieht, eine weiße Kugel geben wird.

Nun sei umgekehrt eine weiße Kugel gezogen, ohne daSS man die Urne kennt, aus welcher sie gezogen ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit *a posteriori*, daSS dieser Zug aus der Urne (x, y) geschehen ist,

$$\beta_{x,y} = \frac{b_{x,y} \cdot a_{x,y}}{\sum b_{x,y} a_{x,y}} = \frac{a_{x,y}}{\sum a_{x,y}} = \frac{a_{x,y}}{a}.$$

¹In der Originalarbeit ist die Tabelle über die Anzahlen weißer Kugeln nicht frei von Druckfehlern.

Am wahrscheinlichsten ist es daher, daSS der Zug aus der Urne (1, 1) geschehen ist; d. h. also, das wahrscheinlichste System der beiden Unbekannten x, y ist das System $x = 1, y = 1$.

Man findet nun häufig die ganz unrichtige Ansicht, daSS der Wert einer unbekannten Grösse, der ihr in dem wahrscheinlichsten System von mehreren Unbekannten zukommt, zugleich auch ihr wahrscheinlichster Wert sein müsse. DaSS dem nicht so ist, lehrt recht augenfällig das vorliegende Beispiel; denn wir finden für die Wahrscheinlichkeit, daSS der Zug aus der ersten, zweiten, dritten, vierten Vertikalreihe geschehen ist, d. h. daSS x den Wert 1, 2, 3, 4 hat, resp. den Wert

$$\frac{1}{7}, \quad \frac{2}{7}, \quad \frac{2}{7}, \quad \frac{2}{7},$$

und dieselben Zahlen drücken auch (infolge der Symmetrie des obigen Schemas) die Wahrscheinlichkeiten aus, daSS die Unbekannte y den Wert 1, 2, 3, 4 hat. Wir finden also, daSS der wahrscheinlichste Wert von x gleich 2, der von y gleich 2 ist; und doch haben wir vorher gesehen, daSS das wahrscheinlichste Wertsystem der beiden Unbekannten das System $x = 1, y = 1$ ist. Die Wichtigkeit dieser Bemerkung wird in einer späteren Mitteilung sich herausstellen.

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn die Werte der unbekannten Grössen ein Gebiet stetig erfüllen. Ist z. B.

$$\frac{1}{2\pi}(x^2 + 3y^2)e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS die Abszisse eines unbekannten Punktes in dem unendlich kleinen Intervall zwischen x und $x + dx$, und daSS seine Ordinate zugleich zwischen y und $y + dy$ liegt, so findet man

$$\frac{1}{4\sqrt{\pi}}(2x^2 + 3)e^{-x^2} dx$$

als Wahrscheinlichkeit, daSS seine Abszisse zwischen x und $x + dx$ liegt, und ebenso

$$\frac{1}{4\sqrt{\pi}}(3y^2 + 1)e^{-y^2} dy$$

als Wahrscheinlichkeit, daSS seine Ordinate zwischen y und $y + dy$ liegt. Die erste Wahrscheinlichkeit wird ein Maximum für die beiden Systeme

$$x = 0, \quad y = \pm 1;$$

die zweite für den Wert

$$x = 0;$$

die dritte für die beiden Werte

$$y = \pm 1.$$

In diesem Falle stimmt das System der beiden wahrscheinlichsten Werte zwar sehr nahe, aber doch nicht vollständig mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem überein.

X. Über die Bestimmung der Präzision einer Beobachtungsmethode nach der Methode der kleinsten Quadrate.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 76–83.]

In seiner ersten Begründung der Methode der kleinsten Quadrate ging Gauß (*Theoria motus corp. coel.*) von der Voraussetzung aus, daß der wahrscheinlichste Wert einer beliebig oft auf dieselbe Weise direkt gemessenen Grösse das arithmetische Mittel aus den durch diese Messungen erhaltenen Werten ist, und kam auf diese Weise zu dem Ausdruck

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 t^2} dt$$

für die Wahrscheinlichkeit, daß ein Beobachtungsfehler seinem Werte nach in dem unendlich kleinen Intervall zwischen t und $t + dt$ liegt; in diesem Ausdruck bedeutet h eine positive Konstante, welche für verschiedene Beobachtungsmethoden im allgemeinen auch verschiedene Werte hat, und zwar leuchtet ein, daß eine Beobachtungsmethode desto zuverlässiger ist, je grösser der Wert der ihr zugehörigen Konstante h ist; denn die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int_{-a}^{+a} e^{-h^2 t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-ha}^{+ha} e^{-u^2} du$$

dafür, daß ein Fehler seinem absoluten Werte nach die positive Grösse a nicht überschreitet, ist desto grösser, je grösser h ist. Aus diesem Grunde hat Gauß die Grösse h die *Präzision* der Beobachtungsmethode genannt; in einer späteren Abhandlung (Zeitschrift für Astronomie usw. von Lindenau und Bohnenberger, Bd. I, 1816) hat er ferner gezeigt, wie man den wahrscheinlichsten Wert der Präzision einer Beobachtungsmethode bestimmen kann, wenn eine Reihe wirklich gemachter Beobachtungsfehler bekannt ist. Es wird für das Folgende nützlich sein, hier den von Gauß zu diesem Zwecke eingeschlagenen Weg wieder in Erinnerung zu bringen, welcher auf dem Satze über die Wahrscheinlichkeit a posteriori beruht.

Ist h die wahre Präzision der Beobachtungsmethode, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß bei m aufeinanderfolgenden Beobachtungen die Fehler

$$t_1, t_2, \dots, t_m$$

gemacht werden, gleich

$$\frac{h^m}{\pi^{m/2}} e^{-h^2 S} dt_1 dt_2 \dots dt_m,$$

worin zur Abkürzung

$$S = t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_m^2$$

gesetzt ist. *A priori*, d. h. ehe irgend eine Messung vorgenommen ist, haben wir keinen Grund, der Präzision einer uns unbekannten Beobachtungsmethode einen Wert h eher beizulegen als einen anderen; folglich ist *a posteriori*, d. h. nachdem wirklich die Beobachtungsfehler $t_1, t_2, \dots, t_m$ gemacht sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese, daß h der wahre Wert der Präzision ist, proportional dem obigen Ausdruck, also proportional dem Ausdruck $h^m e^{-h^2 S}$, welcher für

$$\frac{d}{dh} (h^m e^{-h^2 S}) = 0, \quad \text{also} \quad h = \sqrt{\frac{m}{2S}}$$

ein Maximum wird; es ist also dies der wahrscheinlichste Wert der Präzision der Beobachtungsmethode.

In allen wirklichen Fällen liegt aber die Sache ganz anders. Die Objekte der Beobachtungen sind lineare Funktionen

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

von gewissen unbekannten GröSSen $x, y, z, \dots$, deren Anzahl n höchstens gleich der Anzahl m der Beobachtungen und deren Wertbestimmung gerade der Zweck dieser Beobachtungen ist. Sind nun

$$k_1, k_2, \dots, k_m$$

die durch die Beobachtungen gelieferten Werte von $v_1, v_2, \dots, v_m$, so bestimmt die aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz eines beliebigen Fehlers t gefolgerte Methode der kleinsten Quadrate die Werte der Unbekannten $x, y, z, \dots$ durch die Forderung, daSS die Quadratsumme

$$(k_1 - v_1)^2 + (k_2 - v_2)^2 + \dots + (k_m - v_m)^2 = \Omega$$

ein Minimum werden soll. Wären nun diese wirklich die wahren Werte der Unbekannten, so wären die entsprechenden Werte der Differenzen

$$k_1 - v_1, \quad k_2 - v_2, \quad \dots, \quad k_m - v_m$$

auch die wahren Beobachtungsfehler, und man könnte versucht sein, den wahrscheinlichsten Wert der Präzision h nach der früheren Regel zu bestimmen, indem man statt S nur das Minimum Ω_0 der Funktion Ω zu substituieren brauchte, so daSS also

$$h = \sqrt{\frac{m}{2\Omega_0}}$$

als wahrscheinlichster Wert von h anzusehen wäre. DaSS diese Formel aber nicht richtig sein kann, bemerkt man am deutlichsten in dem Falle, wo $n = m$ ist; dann können nämlich die gemachten Beobachtungen sämtlich durch ein und dasselbe Wertsystem $x, y, z, \dots$ befriedigt werden, Ω_0 ist $= 0$, und man würde $h = \infty$, also das Resultat erhalten, daSS die Beobachtungsmethode höchstwahrscheinlich absolut genau ist, während doch erst dann ein Urteil über die Präzision gestattet ist, wenn ein Überschuss von Beobachtungen vorliegt.

In einer späteren Abhandlung (*Theoria combinationis etc.* art. 39) in welcher das Prinzip des arithmetischen Mittels und damit zugleich das obige Wahrscheinlichkeitsgesetz eines Fehlers t ganz verlassen ist, hat GauSS für eine ähnliche Frage (die nach dem wahrscheinlichsten Werte des sogenannten mittleren Fehlers) die richtige Antwort gegeben, welche, auf die frühere Darstellungsweise übertragen, den Ausdruck

$$h = \sqrt{\frac{m - n}{2\Omega_0}}$$

als wahrscheinlichsten Wert der Präzision h liefert, so daSS also das Minimum Ω_0 als eine Summe von nur $(m - n)$ Fehlerquadraten zu behandeln ist. Man sieht, daSS diese Formel in dem Falle $n = m$ unter die ganz unbestimmte Form $\frac{0}{0}$ tritt, und in der Tat ist in diesem Falle gar kein Schluss auf die Präzision gestattet.

Es erscheint nun wünschenswert, einen Beweis dieses Satzes auch aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz abzuleiten, da dies meines Wissens in befriedigender Weise noch nicht geschehen ist.² Dazu führt folgender einfache Weg.

In der Hypothese B , daSS $h, x, y, z, \dots$ die wahren Werte der Präzision, der ersten, zweiten, dritten usw. Unbekannten sind, ist die Wahrscheinlichkeit, daSS für die Funktionen

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

die Werte

$$k_1, k_2, \dots, k_m$$

durch Beobachtung geliefert, daSS also die Beobachtungsfehler

$$k_1 - v_1, \quad k_2 - v_2, \quad \dots, \quad k_m - v_m$$

gemacht werden, proportional dem Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots;$$

da nun alle denkbaren Hypothesen B *a priori* gleich wahrscheinlich sind, so ist *a posteriori*, d. h. nachdem wirklich die Werte $k_1, k_2, \dots, k_m$ beobachtet sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese B proportional demselben Ausdruck; dieselbe ist daher

$$\frac{1}{H} h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots,$$

worin

$$H = \int_0^\infty dh \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} dz \dots h^m e^{-h^2 \Omega}.$$

Fragt man nun nach dem wahrscheinlichsten Wertsystem von $h, x, y, z, \dots$, so würde man untersuchen müssen, für welche Werte $h, x, y, z, \dots$ der Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 \Omega}$$

ein Maximum wird. Allein wir fragen nach dem wahrscheinlichsten Werte der Präzision allein; wir haben daher zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit herzustellen, daSS der Wert der Präzision zwischen h und $h + dh$ liegt. Diesen erhält man aus dem Vorhergehenden durch Integration über alle reellen Werte von $x, y, z, \dots$. Es ist aber nach bekannten Sätzen

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} dz \dots e^{-h^2 \Omega} = K \cdot h^{-(m-n)} \cdot e^{-h^2 \Omega_0},$$

worin K von h unabhängig ist; folglich ist das aus den gemachten Beobachtungen resultierende Wahrscheinlichkeitsgesetz für die Präzision von der Form

$$\frac{1}{H} K \cdot h^{m-n} e^{-h^2 \Omega_0} dh,$$

worin

$$H = K \int_0^\infty h^{m-n} e^{-h^2 \Omega_0} dh$$

²So z. B. geht Wittstein (Anhang zu der Übersetzung von Naviers Differentialrechnung) von dem unrichtigen Satze aus, daSS, wenn h die wahre Präzision ist, der wahrscheinlichste Wert eines Fehlerquadrates $= \frac{1}{2h^2}$, statt 0 ist.

ist.

Vergleicht man diese Form mit der früheren

$$\frac{1}{H'} h^m e^{-h^2 S} dh, \quad \text{wo} \quad \frac{1}{H'} = \frac{1}{\int_0^\infty h^m e^{-h^2 S} dh},$$

welche sich ergab, wenn m wahre Beobachtungsfehler vorlagen, deren Quadratsumme $= S$ war, so findet man in der Tat vollständige Übereinstimmung, wenn man das Minimum Ω_0 der Summe von m Fehlerquadraten wie eine Summe von $m - n$ wirklichen Fehlerquadraten ansieht. Der wahrscheinlichste Wert zu der Präzision ist daher wirklich

$$h = \sqrt{\frac{m - n}{2\Omega_0}}$$

Hiermit ist der eigentliche Gegenstand dieser Mitteilung beendet; zum Schluß mag noch folgende Bemerkung gemacht werden. Wir haben als wahrscheinlichsten Wert h einen anderen gefunden, als denjenigen, welcher dem h in dem wahrscheinlichsten System von Werten $h, x, y, z, \dots$ zukommt. Man könnte nun befürchten, daß auch die Bestimmung der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$, wenn sie nach demselben Prinzip ausgeführt, wenn also für jede einzelne Unbekannte besonders der wahrscheinlichste Wert aufgesucht würde, von der durch die Methode der kleinsten Quadrate geforderten Regel abweichen könnte. Allein man überzeugt sich leicht, daß diese Befürchtung ungegründet ist, und daß das System der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$ übereinstimmt mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem dieser Unbekannten.

Das letztere ist offenbar dasjenige, für welches die Quadratsumme Ω ein Minimum wird, und darin besteht ja gerade der Hauptsatz der Methode der kleinsten Quadrate; die entsprechenden Werte der n Unbekannten $x, y, z, \dots$ findet man bekanntlich dadurch, daß man, was immer möglich ist, die Funktion Ω auf die Form

$$\Omega = Y^2 + Z^2 + \dots + X^2 + \Omega_0$$

bringt, worin Y eine lineare Funktion aller n Unbekannten ist, die dadurch bestimmt wird, daß $\Omega - Y^2$ unabhängig von y wird; ähnlich ist Z eine lineare Funktion der übrigen $(n - 1)$ Unbekannten, und dadurch bestimmt, daß $\Omega - Y^2 - Z^2$ unabhängig von z wird, usw., so daß endlich X eine lineare Funktion von der n ten Unbekannten x allein ist. Die Werte, welche Ω zu einem Minimum machen, sind diejenigen, welche die n Gleichungen

$$X = 0, \quad \dots, \quad Z = 0, \quad Y = 0$$

befriedigen, und das letzte Glied Ω_0 in dieser Form stellt offenbar den Minimumwert von Ω dar.

Fragt man nun aber nach dem wahrscheinlichsten Wert der Unbekannten x allein, so hat man zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit abzuleiten, daß der Wert dieser Unbekannten zwischen den Grenzen x und $x + dx$ enthalten ist. Diesen erhält man durch Integration des obigen Wertes

$$\frac{1}{H} h^m e^{-h^2 \Omega} dh dx dy dz \dots$$

in bezug auf alle zulässigen Werte der Unbekannten $h, y, z, \dots$. Bringt man die Summe Ω auf die oben erwähnte Form, so gibt die sukzessive Integration in bezug auf die $(n - 1)$ Unbekannten $y, z, \dots$ ein Resultat

$$C' h^{m-n+1} e^{-h^2(X^2 + \Omega_0)} dh dx,$$

worin C unabhängig von h und x ist; integriert man endlich noch in bezug auf h , so erhält man für die gesuchte Wahrscheinlichkeit den Ausdruck

$$\frac{C \, dx}{(X^2 + \Omega_0)^{(m-n+2)/2}},$$

worin

$$C = \frac{1}{H} \int_0^\infty h^{m-n+1} e^{-h^2(X^2 + \Omega_0)} \, dh,$$

und hieraus folgt, dass derjenige Wert von x , für welchen $X = 0$ wird, unter allen der wahrscheinlichste ist. Dieser Wert stimmt daher wirklich mit dem durch die Methode der kleinsten Quadrate erhaltenen überein.

XI. Zur Theorie der Maxima und Minima.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 84–88.]

In den Elementen der Differentialrechnung wird folgender Satz bewiesen:

SSind innerhalb eines gewissen Wertengebietes der unabhängigen Variablen $x, y, z, \dots$ die partiellen Derivierten erster Ordnung

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}, \quad \dots$$

einer Funktion u dieser Variablen überall endlich und stetig, so kann ein Maximum oder Minimum von u nur da eintreten, wo diese Derivierten sämtlich verschwinden."

Hat nämlich z. B. $\frac{\partial u}{\partial x}$ einen von Null verschiedenen Wert, so erleidet u , wenn man der Variablen x zwei beliebig kleine Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen gibt, ebenfalls Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen, so daSS der entsprechende Wert von u weder ein Maximum noch ein Minimum sein kann.

Man bedient sich dieses Satzes, um die Stellen $x, y, z, \dots$ aufzusuchen, wo die Funktion ein Maximum oder Minimum wird; aber dies kann auch an solchen Stellen eintreten, wo die partiellen Derivierten unstetig werden, und zwar bietet sich dieser Fall häufig in ganz einfachen Aufgaben dar, wofür das folgende Beispiel einen Beleg geben mag, bei welchem diese Erscheinung bis jetzt unbeachtet geblieben ist.

Aufgabe: Es sind drei Punkte m_1, m_2, m_3 gegeben; es soll ein vierter Punkt m gefunden werden, für welcher die Summe der absoluten Distanzen mm_1, mm_2, mm_3 so klein wie möglich ausfällt.

Auflösung. Man nehme willkürlich im Raume ein rechtwinkliges Koordinatensystem, nenne x, y, z die Koordinaten des gesuchten Punktes m , und r_1, r_2, r_3 die absoluten Werte seiner Distanzen von den drei gegebenen Punkten m_1, m_2, m_3 , so daSS

$$u = r_1 + r_2 + r_3$$

die Funktion von x, y, z ist, deren Minimumwert bestimmt werden soll. Verfährt man nun nach der gewöhnlichen Regel, so hat man

$$\frac{\partial r_1}{\partial x} + \frac{\partial r_2}{\partial x} + \frac{\partial r_3}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial y} + \frac{\partial r_2}{\partial y} + \frac{\partial r_3}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial z} + \frac{\partial r_2}{\partial z} + \frac{\partial r_3}{\partial z} = 0$$

zu setzen. Da man aber die Achsen mit jeder beliebigen Richtung Λ zusammenfallen lassen kann, so lassen sich diese drei Gleichungen in die einzige

$$\cos(p_1\Lambda) + \cos(p_2\Lambda) + \cos(p_3\Lambda) = 0$$

zusammenfassen, in welcher p_1, p_2, p_3 die vom Punkte m nach m_1, m_2, m_3 laufenden Richtungen, und $(p_1\Lambda), (p_2\Lambda), (p_3\Lambda)$ die Winkel bedeuten, welche dieselben mit der willkürlichen Richtung Λ einschließen.

Nimmt man Λ senkrecht auf p_2 und p_3 , so folgt, daSS Λ auch senkrecht auf p_1 ist, daSS also die drei Richtungen p_1, p_2, p_3 und folglich auch die vier Punkte m, m_1, m_2, m_3 in einer Ebene liegen, was sich ohnehin erwarten lieSS.

LäSSt man ferner Λ sukzessive mit p_2, p_3 zusammenfallen, so erhält man

$$\begin{aligned} 1 + \cos(p_3p_2) + \cos(p_3p_2) &= 0, \\ \cos(p_1p_2) + 1 + \cos(p_3p_2) &= 0, \\ \cos(p_1p_3) + \cos(p_2p_3) + 1 &= 0, \end{aligned}$$

woraus

$$\begin{aligned}\cos(p_2p_3) &= \cos(p_3p_1) = \cos(p_1p_2) = -\frac{1}{2}, \\ \sphericalangle(p_2p_3) &= \sphericalangle(p_3p_1) = \sphericalangle(p_1p_2) = 120^\circ\end{aligned}$$

folgt.

Man erhält daher die bekannte Antwort, daSS der Punkt m in der Ebene der drei Punkte m_1, m_2, m_3 so zu konstruieren ist, daSS je zwei der drei Richtungen mm_1, mm_2, mm_3 einen Winkel von 120° miteinander bilden. Diese Konstruktion ist auch stets möglich, und liefert einen vollständig bestimmten Punkt m , sobald keiner der drei Winkel des Dreiecks $m_1m_2m_3$ gröSSer ist als 120° .

Ist aber einer der drei Winkel des Dreiecks $m_1m_2m_3$ gröSSer als 120° , so wird diese Konstruktion unausführbar; es gibt dann keinen Punkt m von der Beschaffenheit, daSS je zwei der drei Richtungen mm_1, mm_2, mm_3 einen Winkel von 120° bilden; es gibt also keinen Punkt m , für welchen die partiellen Derivierten der Funktion u gleichzeitig verschwinden. Andererseits leuchtet aber aus dem Begriff der Funktion u , welche stets positiv ist und für unendlich entfernte Punkte unendlich wächst, unmittelbar ein, daSS sie irgendwo in endlicher Entfernung doch einen Minimumwert haben muSS. Wir müssen daraus schlieSSen, daSS dieser Minimumwert an einer solchen Stelle eintritt, wo die partiellen Derivierten von u unstetig werden. Da nun die Derivierten der absoluten Distanz eines beliebigen Punktes von einem festen Punkte nur in diesem letzteren selbst unstetig werden, und u eine Summe von drei solchen absoluten Distanzen ist, so werden die Derivierten nur in den drei gegebenen Punkten m_1, m_2, m_3 unstetig; es muSS daher der gesuchte Punkt m mit einem dieser drei Punkte zusammenfallen. Da endlich für den Fall, daSS der Dreieckswinkel bei m_1 um unendlich wenig kleiner als 120° ist, die frühere Konstruktion den gesuchten Punkt m unendlich nahe bei m_1 liefert, und auch, wenn dieser Winkel $= 180^\circ$ ist, der gesuchte Punkt offenbar mit m_1 zusammenfällt, so wird es daher so gut wie gewiSS, daSS auch für alle Werte des Winkels zwischen 120° und 180° die Spitze desselben der gesuchte Punkt ist.

Dies bestätigt sich analytisch, wenn man die unendlich kleine Änderung der Funktion u untersucht für den Fall, daSS der variable Punkt m sich unendlich wenig von dem Punkte m_1 entfernt. Zieht man nämlich vom Punkte m_1 aus eine beliebige Richtung Λ , welche mit m_1m_2 und m_1m_3 die Winkel α und β einschlieSSt, so ist die in dieser Richtung Λ genommene Derivierte der Funktion u gleich

$$1 - \cos \alpha - \cos \beta = 1 - 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2};$$

bezeichnet man ferner mit Θ den Winkel zwischen den Richtungen m_1m_2 und m_1m_3 , von dem wir annehmen, daSS er zwischen 120° und 180° liegt, so folgt aus den bekannten Eigenschaften

$$\alpha + \beta + \Theta < 360^\circ, \quad \alpha + \beta > \Theta,$$

der drei Winkel zwischen drei Richtungen, daSS

$$120^\circ \leq \frac{\alpha + \beta}{2} \leq 60^\circ,$$

also

$$\frac{\alpha + \beta}{2} \leq 60^\circ, \quad \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \geq \frac{1}{2},$$

daSS also der absolute Wert von $2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ ein echter Bruch ist. Mithin ist die obige Derivierte stets positiv, und folglich wächst u von dem Punkte m_1 aus nach allen Richtungen hin, was zu beweisen war.

Da der absolute Wert der Differenz $\alpha - \beta < \Theta$, also $\cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ positiv ist, so kann die obige Derivierte nur dann den Wert Null haben, wenn

$$\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{1}{2}$$

ist, d. h. wenn

$$\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = 1,$$

also $\alpha = \beta = 60^\circ$ und folglich auch $\Theta = 120^\circ$, also Λ die Halbierungsrichtung zwischen m_1m_2 und m_1m_3 ist. Aber in diesem Falle überzeugt man sich leicht, daSS die zweite in derselben Richtung genommene Derivierte einen positiven Wert hat.

XII. Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers.

[Festschrift der Technischen Hochschule in Braunschweig zur Säkularfeier des Geburtstages von C. F. Gauß, Braunschweig 1877, S. 1–55.]

Die erhabenen Schöpfungen von Carl Friedrich Gauß haben die Bewunderung der Mathematiker dieses Jahrhunderts vor allem deshalb erregt, weil sie in fast beispielloser Weise die Wissenschaft mit einer außerordentlichen Fülle ganz neuer Gedanken befruchtet und vorher gänzlich unbekannte Felder zum ersten Male der Forschung erschlossen haben. Im höchsten Maße gilt dies von Gauß' Entdeckungen im Gebiete der höheren Arithmetik, die ihn nach seinem eigenen Ausspruche das ganze Leben hindurch vor allen anderen Teilen der Mathematik gefesselt hat. Mit der Theorie der Kreisteilung ist von ihm nicht bloß der Grund zu einem neuen Teile der Mathematik gelegt, welcher von der algebraischen Verwandtschaft der Zahlen handelt, sondern sie hat auch das erste und bis jetzt noch immer fruchtbarste Beispiel des innigen Zusammenhangs zwischen der höheren Algebra und der Zahlentheorie geliefert, welche bis dahin zwei vollständig getrennte Gebiete gebildet hatten. In der nächsten Beziehung zu dieser Erweiterung der Grenzen der Wissenschaft steht der kühne Gedanke, den Begriff der ganzen Zahl durch die Einführung der ganzen komplexen Zahlen von seiner bisherigen Beschränkung zu befreien, wodurch Gauß abermals der arithmetischen Forschung ein heute noch unermessliches Feld eröffnet hat. Aber es ist nicht bloß dieser wunderbare Reichtum an neuen Gedanken und großen Entdeckungen, durch welchen Gauß sein Wirken auf allen von ihm beschrittenen Gebieten der Wissenschaft für alle Zeiten bezeichnet hat, sondern es steht diesem vollständig ebenbürtig die Tiefe der Methoden gegenüber, durch welche er die größten Schwierigkeiten überwunden und die verborgensten Wahrheiten, die *mysteria numerorum*, in das hellste Licht gesetzt hat. Es genügte seinem stets auf das Große und auf die zukünftige Entwicklung der Wissenschaft blickenden Geiste nicht, einen Beweis gefunden und damit die Wahrheit außer Zweifel gesetzt zu haben, sondern er kehrte, wie er selbst so eindringlich beschreibt, unablässig zu den schon überwundenen Schwierigkeiten zurück, in der Hoffnung, durch erneute Anstrengungen neue Waffen zu gewinnen, welche eine über das unmittelbar vorliegende Ziel weit hinausreichende Tragweite besäßen. Und so ist es gekommen, daß dieselben von Gauß erdachten Methoden unmittelbar oder mit geringen Modifikationen auch bei der Behandlung von ähnlichen, aber allgemeineren Problemen sich als vollständig ausreichend erweisen. Diese schon oft als ein besonders charakteristisches Kennzeichen der Gedankentiefe von Gauß hervorgehobene Erscheinung an einem neuen Beispiel zu bestätigen, ist der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung, welche dem Andenken des großen Mathematikers gewidmet ist.

Die Theorie der binären quadratischen Formen, zu deren Entstehung einige Sätze von Fermat die Veranlassung gegeben haben, verdankt ihre Begründung den hervorragenden Arbeiten von Euler und Lagrange, aber sie ist erst von Gauß durch die in der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae* niedergelegten Untersuchungen zu einem wissenschaftlichen Ganzen gestaltet, und namentlich hat sie durch die daselbst zum ersten Male behandelte Lehre von der Komposition der Formen die höchste Bereicherung erhalten. Unter den Anwendungen, welche Gauß von dieser neuen Theorie gemacht hat, ist eine der bemerkenswertesten die Bestimmung des Verhältnisses der Klassen-Anzahlen der Formen, welche zu zwei verschiedenen Ordnungen derselben Determinante D gehören; bezeichnet man mit $h(D)$ die Klassen-Anzahl für diejenige Ordnung der Determinante D , welche nur

primitive Formen (und zwar entweder nur die eigentlichen oder nur die uneigentlichen) enthält, so kommt diese Aufgabe darauf hinaus, für zwei gegebene, in quadratischem Verhältnis stehende Determinanten D und D' das Verhältnis $h(D) : h(D')$ zu ermitteln. Die aus der Theorie der Komposition der Formen geschöpfte Beantwortung dieser Frage ist im Art. 256, V. und VI. enthalten, und sie ist für den Fall negativer Determinanten eine so vollständige, daß der Wert des Verhältnisses $h(D) : h(D')$ unmittelbar aus den Werten von D und D' entnommen werden kann; nicht ebenso vollständig durchgeführt ist der Fall positiver Determinanten, über welchen Gauß folgendes sagt: "*Pro casu tertio autem, ubi D est numerus positivus non quadratus, regulam generalem pro comparanda multitudine formarum pr. primitivarum in V , V' , F' etc. cum multitudine classium diversarum inde resultantium hucusque non habemus. Id quidem asserere possumus, hanc vel illi aequalem vel ipsius partem aliquotam esse; quin etiam nexum singularem inter quotientem **komm** numerorum et valores minimos ipsorum t , u aequationi $tt - Duu = \Delta\Delta$ satisfaciens deteximus, quem hic explicare nimis prolixum foret; an vero possibile sit, illum quotientem in omnibus casibus ex sola inspectione numerorum D , Δ cognoscere (ut in casibus praec.), de hac re nihil certi pronunciare possumus.*"

Das umfassendere und noch viel schwierigere Problem, die Klassen-Anzahl $h(D)$ selbst, d. h. die Abhängigkeit dieser Anzahl von der Determinante D zu bestimmen, ist schon während des Druckes der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae*, wie aus Art. 306, X. hervorgeht, ein Gegenstand des höchsten Interesses für Gauß gewesen, und es ist ihm in der Tat bald darauf gelungen, die vollständige Lösung desselben zu finden, was er noch am Schlusse des großen Werkes mit folgenden Worten ankündigen konnte: "*Quaestionem hic propositam plene solvere nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione hujus operis trademus quam primum licebit.*" Allein die hier in Aussicht gestellte Veröffentlichung dieser Untersuchung ist zu Gauß' Lebzeiten nicht erfolgt; der hierauf bezügliche Teil seines Nachlasses, welchen ich in dem 1863 erschienenen zweiten Bande seiner gesammelten Werke herausgegeben habe, enthält namentlich zwei Fragmente, die aus den Jahren 1834 und 1837 stammen und den gemeinsamen Titel führen: "*De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem.*" Obgleich jedes dieser Fragmente nach wenigen Seiten abbricht, so reicht ihr Inhalt doch aus, um den Weg vollständig überblicken zu lassen, auf welchem Gauß zu dem erstrebten Ziele gelangt ist.

Im Jahre 1839, also 38 Jahre nach dem Erscheinen der *Disquisitiones Arithmeticae*, trat Peter Gustav Lejeune Dirichlet, der nach Gauß' eigenem Zeugnis zuerst von allen Mathematikern dieses Werk vollständig begriffen und die darin enthaltenen Untersuchungen selbständig weitergeführt hat, mit einer vollständigen und höchst eigentümlichen Lösung des Problems der Klassen-Anzahl hervor.³ Ohne hier, was zu weit führen würde, auf eine nähere Vergleichung der Methode von Dirichlet mit derjenigen von Gauß einzugehen, bemerke ich nur, daß von beiden für die Klassen-Anzahl ein Ausdruck durch eine unendliche Reihe gewonnen wird, welche sich mit Hilfe gewisser, der Kreisteilung angehörender Sätze von Gauß summieren, also in geschlossener Form darstellen läßt. Aber es ist von Wichtigkeit, daß es schon vor Ausführung dieser Summation gelingt, aus dem erhaltenen Ausdruck den Wert des oben besprochenen Verhältnisses $h(D) : h(D')$ abzuleiten. Auf diese Weise⁴ ist Dirichlet für den Fall negativer Determinanten zu demselben Resultat

³Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitesimale à la théorie des nombres (Crelles Journal, Bd. 19, 21).

⁴Ebenda, Bd. 21, § 8.

tat gelangt wie Gauß, und er hat außerdem für den Fall positiver Determinanten zum ersten Male das Gesetz vollständig ausgesprochen, nach welchem das gesuchte Verhältnis von den kleinsten Lösungen der unbestimmten Gleichungen $tt - Duu = 1$, 1 abhängt. Aus der oben angeführten, auf diesen Fall bezüglichen Stelle der *Disquisitiones Arithmeticae* geht aber wohl mit Gewissheit hervor, daß Gauß ebenfalls dieses Gesetz schon vollständig gekannt hat, welches zwar einfach, aber doch keineswegs so einfach ist, daß man *ex sola inspectione numerorum* D, Δ den Wert des gesuchten Verhältnisses erkennen könnte; auch habe ich gezeigt,⁵ daß man wirklich auf dem von Gauß eingeschlagenen Wege, d. h. durch die Komposition der Formen, mit wenigen Schritten zu diesem, zuerst von Dirichlet ausgesprochenen Gesetz gelangen kann.

Beide Methoden, das Verhältnis der Klassen-Anzahlen zu bestimmen, sowohl die von Gauß, welche auf die Komposition der Formen gegründet ist, als auch diejenige von Dirichlet, zeichnen sich nun dadurch aus, daß sie auf ähnliche Probleme von sehr allgemeinem Charakter mit demselben Erfolg anwendbar sind.⁶ Die binären quadratischen Formen, von welchen bisher ausschließlich gesprochen ist, bilden nämlich nur einen äußerst speziellen Fall der sogenannten *zerlegbaren Formen*, d. h. der homogenen Funktionen von beliebig hohem Grade n mit n Variablen, welche rationale Koeffizienten haben und in n lineare Faktoren mit algebraischen Koeffizienten zerlegbar sind. Das Verdienst, diese Formen zuerst betrachtet und eine charakteristische Fundamental-Eigenschaft derselben erkannt zu haben, gebührt Lagrange,⁷ und eine weitere Verfolgung seines Gedankens hätte leicht schon früher zu der Theorie der Komposition der Formen führen können. Erst viel später hat sich Dirichlet eingehend mit diesem Gegenstand beschäftigt; leider ist von seinen tiefen Untersuchungen — abgesehen von der ebenfalls hierhergehörigen, aber speziellen Theorie der quadratischen Formen mit komplexen Koeffizienten und Variablen⁸ — nur eine einzige veröffentlicht, welche die Theorie der Transformation dieser Formen in sich selbst, oder, anders ausgedrückt, die Theorie der Einheiten in dem entsprechenden Gebiete algebraischer Zahlen behandelt. Der in äußerst kurzen Umrissen von Dirichlet mitgeteilte Beweis⁹ für die Existenz und für die allgemeine Form aller dieser Einheiten, welcher ihm erst nach großen und anhaltenden Anstrengungen gelungen ist, muß zu seinen bedeutendsten Leistungen gezählt werden, da derselbe ein unerlässliches Fundament für die ganze Theorie bildet; und Dirichlet selbst, der seinen eigenen Schöpfungen gegenüber sich immer ein ganz unbefangenes Urteil bewahrte, legte auf dies Resultat einen ebenso hohen Wert, wie auf die Prinzipien, welche ihn zu dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und zur Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geführt haben. Dirichlet hat auch die Klassen-Anzahl für solche zerlegbare Formen bestimmt, welche aus der Theorie der Kreisteilung entspringen, aber hiervon ist nichts veröffentlicht.¹⁰

⁵Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune Dirichlet. Zweite Auflage. 1871. §. 150, 151. — Ich werde dieses Werk in der Folge kurz mit D. zitieren.

⁶Ob dasselbe auch von der scharfsinnigen Methode gilt, welche R. Lipschitz zur Lösung derselben Aufgabe angewandt hat (Crelles Journal, Bd. 53), wage ich für jetzt nicht zu beurteilen; doch spricht dafür der Erfolg, mit welchem er diese Methode auf ein höheres Problem übertragen hat (Crelles Journal, Bd. 54).

⁷Sur la solution des problèmes indéterminés du second degré. § VI. Mém. de l'Ac. de Berlin. T. XXIII, 1769. — Elemens d'Algèbre par L. Euler; Additions § IX.

⁸Crelles Journal, Bd. 24.

⁹Monatsberichte der Berliner Akademie vom Oktober 1841, April 1842, März 1846. — Comptes rendus der Pariser Akademie 1840, T. X, S. 286.

¹⁰Vgl. Kummer, Gedächtnisrede auf G. P. Lejeune Dirichlet, 1860, S. 21–22.

Es folgte zunächst im Jahre 1844 eine wertvolle Untersuchung von Eisenstein¹¹ über gewisse kubische Formen, welche aus der Kreisteilung entspringen; doch scheint dieselbe wegen ihres sehr speziellen Charakters keinen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der allgemeinen Theorie ausgeübt zu haben. Den grössten und folgenreichsten Schritt aber hat Kummer¹² im Jahre 1847 durch die Einführung der idealen Zahlen getan; denn wenn auch seine Untersuchungen ebenfalls sich zunächst nur auf die Kreisteilung und einige derselben nahestehende Gebiete beziehen, so sind doch die ihnen zugrunde liegenden Gedanken von viel allgemeinerer Bedeutung. Der ausserordentliche, von Kummer erreichte Erfolg hat mich schon seit dem Jahre 1856 angetrieben, meine Kräfte hauptsächlich diesem Gegenstand zu widmen, und es ist mir endlich gelungen, eine allgemeine, ausnahmslose Theorie der ganzen algebraischen Zahlen aufzustellen, deren Grundlagen ich in dem zehnten Supplement der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie veröffentlicht habe.¹³ Mit Hilfe dieser Prinzipien, welche ich hier als bekannt voraussetzen muSS, lässt sich nun das auf die zerlegbaren Formen von beliebigem Grade oder auf die entsprechenden Ideal-Klassen übertragene Problem, das Verhältnis der Klassen-Anzahlen für verschiedene Ordnungen zu bestimmen, sowohl nach der Methode von GauSS, als auch nach derjenigen von Dirichlet vollständig lösen, und hierin besteht das Ziel der vorliegenden Abhandlung.

§ 1. Theorie der ganzen Zahlen eines endlichen Körpers.

Obwohl diese Theorie, deren Mittelpunkt die Lehre von der Multiplikation der Ideale und von der Komposition der Ideal-Klassen bildet, hier als bekannt vorausgesetzt werden muSS, so wird es doch zweckmäSSig sein, die wichtigsten ihr zugrunde liegenden Begriffe hier möglichst kurz in Erinnerung zu bringen, schon um den Anknüpfungspunkt der jetzigen Abhandlung an meine früheren Untersuchungen deutlicher hervorheben zu können.

Ist θ eine algebraische Zahl, und zwar eine Wurzel einer irreduktiblen Gleichung

$$f(\theta) = \theta^n + a_1\theta^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\theta + a_n = 0$$

vom n ten Grade, deren Koeffizienten $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ rationale Zahlen sind, und betrachtet man die sämtlichen Zahlen von der Form

$$\omega = \varphi(\theta) = x_0 + x_1\theta + x_2\theta^2 + \cdots + x_{n-1}\theta^{n-1},$$

wo $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ willkürliche rationale Zahlen bedeuten, so besitzt der Inbegriff aller dieser Zahlen Ω die charakteristische Eigenschaft eines *Körpers* (D. § 159), welche darin besteht, dass die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei solchen Zahlen ω ebenfalls in Ω enthalten sind; ein Körper Ω , dessen Zahlen auf die angegebene Art aus einer Wurzel θ einer irreduktiblen Gleichung n ten Grades gebildet sind, heisst speziell ein *endlicher Körper vom Grade n* . Hat man n Zahlen

$$\omega_1 = \varphi_1(\theta), \quad \omega_2 = \varphi_2(\theta), \quad \dots, \quad \omega_n = \varphi_n(\theta)$$

¹¹Crelles Journal, Bd. 28.

¹²Ebenda, Bd. 35.

¹³Eine etwas ausführlichere Darstellung eines Teiles dieser Theorie erscheint gegenwärtig unter dem Titel *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* in dem Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques von Darboux und Hoüel. — Ich werde diese Abhandlung mit B. zitieren. [Vgl. Bd. 3 dieser Ausgabe.]

nach Belieben, nur mit der einzigen Beschränkung aus Ω ausgewählt, daSS die aus den n^2 rationalen Koeffizienten x gebildete Determinante einen von 0 verschiedenen Wert besitzt, so lässt sich jede beliebige Zahl ω des Körpers Ω stets und nur auf eine einzige Weise in der Form

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \cdots + h_n\omega_n$$

darstellen, wo $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen bedeuten. Ein solches System von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ heiSSt eine *Basis* des Körpers Ω , und die n rationalen Zahlen $h_1, h_2, \dots, h_n$ heiSSen die *Koordinaten* der Zahl ω in bezug auf diese Basis. Offenbar bilden die Zahlen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$ selbst eine solche Basis.

Ist θ' ebenfalls eine Wurzel derselben irreduktiblen Gleichung $f(\theta) = 0$, so entspricht jeder bestimmten Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Körpers Ω eine bestimmte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$, und der Inbegriff aller dieser Zahlen bildet einen mit Ω *konjugierten Körper* Ω' ; diese Korrespondenz besitzt die charakteristische Eigenschaft, daSS, wenn α, β zwei beliebige Zahlen des Körpers Ω bedeuten, stets

$$(\alpha + \beta)' = \alpha' + \beta', \quad (\alpha - \beta)' = \alpha' - \beta', \quad (\alpha\beta)' = \alpha'\beta', \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)' = \frac{\alpha'}{\beta'}$$

ist; die Substitution, durch welche jede Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Körpers Ω in die korrespondierende oder konjugierte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$ des Körpers Ω' übergeht, heiSst eine *Permutation* des Körpers Ω . Sind $\theta', \theta'', \dots, \theta^{(n)}$ die sämtlichen Wurzeln der obigen irreduktiblen Gleichung, so entspricht einer jeden von ihnen, $\theta^{(r)}$, eine Permutation $P^{(r)}$ des Körpers Ω , durch welche jede in ihm enthaltene Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ in die konjugierte Zahl $\omega^{(r)} = \varphi(\theta^{(r)})$ des Körpers $\Omega^{(r)}$ übergeht. Die n mit ω konjugierten Zahlen $\omega', \omega'', \dots, \omega^{(n)}$ sind dann immer die Wurzeln einer Gleichung n ten Grades mit rationalen Koeffizienten, welche aber nicht notwendig irreduktibel ist. Das Produkt $\omega'\omega''\cdots\omega^{(n)}$ aus diesen n Zahlen ist eine rationale Zahl, welche die *Norm* der Zahl ω heiSSt und mit $N(\omega)$ bezeichnet wird; sie verschwindet nur dann, wenn $\omega = 0$ ist, und die Norm eines Produkts ist das Produkt aus den Normen der Faktoren. Sind ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ beliebige Zahlen des Körpers, so ist das Quadrat der Determinante

$$\sum \pm \alpha'_1 \alpha''_2 \cdots \alpha^{(n)}_n,$$

welche aus den n^2 konjugierten Zahlen $\alpha_k^{(r)}$ gebildet ist, ebenfalls eine rationale Zahl, welche die *Diskriminante* des Systems $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heiSSt und mit $\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ bezeichnet wird; dieselbe ist stets und nur dann von 0 verschieden, wenn die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis des Körpers Ω bilden; dies ergibt sich leicht aus dem bekannten Satze $\Delta(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2} N[f'(\theta)]$, wo $f'(t)$ die Derivierte der Funktion $f(t)$ bedeutet.

Alle algebraischen Zahlen, deren Gesamtheit ebenfalls einen Körper, aber keinen endlichen Körper bildet, zerfallen nun in *ganze* und in *gebrochene* Zahlen; eine algebraische Zahl η heiSSt eine *ganze Zahl*, wenn sie die Wurzel einer Gleichung von der Form

$$\eta^m + c_1\eta^{m-1} + c_2\eta^{m-2} + \cdots + c_{m-1}\eta + c_m = 0$$

ist, wo $c_1, c_2, \dots, c_{m-1}, c_m$ ganze Zahlen im alten Sinne des Wortes bedeuten, die von nun an immer *rationale ganze Zahlen* genannt werden sollen. Aus dieser Definition, welche wohl die höchste Verallgemeinerung des ursprünglich so beschränkten Begriffes der ganzen Zahl enthält, folgt unmittelbar, daSS die Summen, Differenzen und Produkte von je zwei

ganzen Zahlen wieder ganze Zahlen sind, und hieran knüpft sich wieder der Begriff der *Teilbarkeit* der ganzen Zahlen: eine ganze Zahl α heiSSt teilbar durch eine ganze Zahl β , oder ein *Vielfaches* (Multiplum) von β , wenn $\alpha = \beta\gamma$, und γ wieder eine ganze Zahl ist; zugleich heiSSt γ ein *Teiler* (Divisor) von α , oder man sagt auch, β gehe in α auf. Eine ganze Zahl ε , welche in der Zahl 1 und folglich auch in allen ganzen Zahlen aufgeht, heiSSt eine *Einheit*; zwei ganze Zahlen, deren jede in der anderen aufgeht, und deren Quotient notwendig eine Einheit ist, heiSSen *assozierte Zahlen*¹⁴ oder *Gefährten*.

Kehrt man mit diesen allgemeinen Begriffen zu einem endlichen Körper Ω zurück, und bezeichnet man mit $\mathfrak{o}$ den Inbegriff aller in Ω enthaltenen ganzen Zahlen, zu welchen auch alle ganzen rationalen Zahlen gehören, so ergibt sich ohne Schwierigkeit die Existenz einer aus n ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bestehenden Basis des Körpers Ω von der Beschaffenheit, daSS die Koordinaten $h_1, h_2, \dots, h_n$ einer jeden in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

ganze rationale Zahlen sind; die Diskriminante

$$D = \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$$

eines solchen Systems $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, welches auch eine *Basis des Gebietes* $\mathfrak{o}$ heiSSen soll, ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, die ich ihrer Wichtigkeit wegen die *Grundzahl* oder die *Determinante* des Körpers Ω nenne und mit $d(\Omega)$ bezeichne. Die Norm einer jeden von 0 verschiedenen Zahl μ des Gebietes $\mathfrak{o}$ ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, welche die folgende, wichtige Bedeutung besitzt; nennt man zwei ganze Zahlen α, β *kongruent* oder *inkongruent* in bezug auf den Modul μ , je nachdem ihre Differenz $\alpha - \beta$ durch μ teilbar oder nicht teilbar ist, so ist die Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, nach μ inkongruenten Zahlen $= N(\mu)$; die Kongruenz der Zahlen α, β in bezug auf μ wird durch $\alpha \equiv \beta \pmod{\mu}$ bezeichnet. Eine in $\mathfrak{o}$ enthaltene Einheit ist dadurch charakterisiert, daSS ihre Norm $= \pm 1$ ist.

Die wichtigste Frage ist aber die nach der Zerlegung einer in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl μ in solche Faktoren, welche, wie im folgenden immer stillschweigend vorausgesetzt wird, ebenfalls dem Gebiet $\mathfrak{o}$ angehören. Die Divisoren einer Einheit sind sämtlich selbst Einheiten; ist aber μ keine Einheit, so sind zwei Fälle möglich; ist μ das Produkt aus zwei Faktoren, von denen keiner eine Einheit, und folglich auch keiner mit μ assoziiert ist, so soll μ eine *zerlegbare* Zahl heiSSen; im entgegengesetzten Falle, d. h. wenn jeder Divisor von μ entweder ein Gefährte von μ oder eine Einheit ist, heiSSt μ *unzerlegbar*. Aus dem Satze über die Norm eines Produktes folgt nun offenbar, daSS jede zerlegbare Zahl stets als Produkt aus einer endlichen Anzahl von unzerlegbaren Faktoren darstellbar ist; während aber in der Theorie der rationalen Zahlen (d. h. im Falle $n = 1$) diese Zerlegung, abgesehen von den Einheitsfaktoren ± 1 , eine völlig bestimmte, einzige ist, so tritt bei Körpern höheren Grades sehr häufig die merkwürdige Erscheinung auf, daSS eine Zahl μ als Produkt von unzerlegbaren Faktoren auf mehrere Arten darstellbar ist, welche in dem Sinne wesentlich verschieden sind, daSS z. B. ein unzerlegbarer Faktor α der einen Darstellung $\mu = \alpha\beta\gamma\dots$ mit keinem der unzerlegbaren Faktoren $\alpha_1, \beta_1, \dots$ der anderen Darstellung $\mu = \alpha_1\beta_1\dots$ assoziiert ist. Es folgt hieraus, daSS eine unzerlegbare Zahl durchaus nicht immer den Charakter einer eigentlichen Primzahl besitzt, welcher darin besteht, daSS ein Produkt nur dann durch eine Primzahl teilbar ist, wenn diese wenigstens in einem der Faktoren aufgeht. Diese unwillkommene Erscheinung, welche auf den ersten Blick jeden

¹⁴Vgl. GauSS, *Theoria residuorum biquadraticorum* II, Art. 31.

weiteren Fortschritt auf diesem Felde zu verbieten schien, ist aber die Quelle von einer der schönsten und fruchtbarsten Entdeckungen in der höheren Arithmetik geworden: in der Tat ist Kummer bei der Untersuchung solcher Gebiete $\mathfrak{o}$, welche aus der Kreisteilung entspringen, dahin gelangt, die Gesetze der Teilbarkeit durch Einführung *idealer Zahlen* in völligen Einklang mit denjenigen zu bringen, welche in der alten Theorie der rationalen Zahlen herrschen.

Es ist das Ziel meiner langjährigen Bemühungen gewesen, dasselbe Resultat für jeden endlichen Körper Ω zu erreichen, also diejenigen allgemeinen Gesetze der Teilbarkeit festzustellen, welche ohne Ausnahme jedem Gebiete $\mathfrak{o}$ von der oben beschriebenen Art zukommen. Bei der Begründung dieser Theorie (D. § 163) habe ich den von Kummer eingeschlagenen Weg verlassen und statt der idealen Zahlen einen anderen Begriff, den des *Ideals*, einführen müssen, welcher von jeder, einem speziellen Körper Ω eigentümlichen Färbung frei ist und gerade deshalb die erforderliche Allgemeinheit besitzt, um als Grundlage der Theorie dienen zu können. Zum Verständnis der nachfolgenden Untersuchungen ist es unerlässlich, an die Hauptsätze dieser Theorie kurz zu erinnern.

1ř. Ein System $\mathfrak{m}$ von unendlich vielen Zahlen des Gebietes $\mathfrak{o}$ heiřSt ein *Ideal*, wenn es die beiden folgenden Eigenschaften besitzt:

I. Die Summen und Differenzen von je zwei Zahlen des Systems $\mathfrak{m}$ sind ebenfalls in $\mathfrak{m}$ enthalten.

II. Jedes Produkt aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{m}$ und aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{o}$ ist eine Zahl des Systems $\mathfrak{m}$.

Bedeutet μ eine bestimmte, ω jede beliebige Zahl in $\mathfrak{o}$, so kommen diese beiden Eigenschaften offenbar dem System aller durch μ teilbaren Zahlen $\mu\omega$ zu; ein solches Ideal $\mathfrak{m}$ heiřSt ein *Hauptideal* und wird mit $\mathfrak{o}(\mu)$ oder kürzer mit $\mathfrak{o}\mu$ oder $\mu\mathfrak{o}$ bezeichnet;¹⁵ es bleibt ungeändert, wenn μ durch eine mit μ assoziierte Zahl ersetzt wird. Ist μ eine Einheit, so ist $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{o}$, und umgekehrt. Da die Kongruenz zweier Zahlen α, β in bezug auf den Modul μ darin besteht, dařS die Differenz $\alpha - \beta$ dem Ideal $\mathfrak{o}\mu$ angehört, so wird man zu der folgenden allgemeineren Definition der Kongruenz geführt:

2ř. Zwei Zahlen α, β heiřSen *kongruent in bezug auf ein Ideal $\mathfrak{m}$* , und dies wird durch die Kongruenz $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ angedeutet, wenn $\alpha - \beta$ eine Zahl des Ideals $\mathfrak{m}$ ist; im entgegengesetzten Falle heiřSen α, β *inkongruent nach $\mathfrak{m}$* . Die immer endliche Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, in bezug auf $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen heiřSt die *Norm* des Ideals $\mathfrak{m}$ und wird mit $N(\mathfrak{m})$ bezeichnet; die Norm eines Hauptideals $\mathfrak{o}\mu$ ist $= N(\mu)$; das Hauptideal $\mathfrak{o}$ ist das einzige Ideal, dessen Norm $= 1$ ist.

Die Teilbarkeit einer Zahl $\mu = \alpha\beta$ durch eine Zahl α besteht darin, dařS alle Zahlen $\mu\omega = \alpha(\beta\omega)$ des Ideals $\mathfrak{o}\mu$ auch in dem Ideal $\mathfrak{o}\alpha$ enthalten sind; dies veranlařSt zu der folgenden Definition der Teilbarkeit der Ideale:

3ř. Ein Ideal $\mathfrak{m}$ heiřSt *teilbar* durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ oder ein *Vielfaches* von $\mathfrak{a}$, wenn alle Zahlen des Ideals $\mathfrak{m}$ auch dem Ideal $\mathfrak{a}$ angehören; zugleich heiřSt $\mathfrak{a}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{m}$, oder man sagt auch, $\mathfrak{a}$ gehe in $\mathfrak{m}$ auf.

4ř. Ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, und letzteres teilbar durch das Ideal $\mathfrak{b}$, so ist auch $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$.

5ř. Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so bildet das System $\mathfrak{m}$ aller den Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gemeinschaftlich angehörenden Zahlen ein Ideal, welches das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heiřSt, weil es in jedem gemeinschaftlichen Vielfachen von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ aufgeht.

¹⁵Früher habe ich die weniger zweckmäřSige Bezeichnung $i(\mu)$ angewendet (D. § 163).

6ř. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bildet das System $\mathfrak{d}$ aller in der Form $\alpha + \beta$ darstellbaren Zahlen ein Ideal, welches der *größte gemeinschaftliche Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSSt, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ in dem Ideal $\mathfrak{d}$ aufgeht.

7ř. Zwei Ideale, deren größter gemeinschaftlicher Teiler das Ideal $\mathfrak{o}$ ist, heiSSen *relative Primideale*.

8ř. Ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal $\mathfrak{p}$ heiSSt ein *Primideal*, wenn es kein von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenes Ideal zum Teiler hat; im entgegengesetzten Falle heiSSt $\mathfrak{p}$ ein *zusammengesetztes* Ideal.

9ř. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bilden die sämtlichen Produkte $\alpha\beta$ und alle Summen von solchen Produkten ein durch $\mathfrak{a}$ und durch $\mathfrak{b}$ teilbares Ideal, welches das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ heiSSt und mit $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ bezeichnet wird; zugleich ist $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$. Die Ausdehnung dieses Begriffes auf beliebig viele Faktoren und die Bedeutung einer Potenz ist selbstverständlich.

10ř. *Umgekehrt*: ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}$ von der Art, daSS $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{m}$ wird.

11ř. Ein Produkt von Idealen ist nur dann durch ein Primideal teilbar, wenn dieses wenigstens in einem der Faktoren aufgeht.

12ř. Jedes zusammengesetzte Ideal ist als Produkt von lauter Primidealen darstellbar, und zwar nur auf eine einzige Weise.

13ř. Damit ein Ideal $\mathfrak{m}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ teilbar sei, ist erforderlich und hinreichend, daSS alle in $\mathfrak{a}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in $\mathfrak{m}$ aufgehen.

14ř. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so gibt es ein durch $\mathfrak{a}$ teilbares Hauptideal $\mathfrak{a}\mu$ von der Art, daSS $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{b}$ relative Primideale werden.

Für den Fall $n = 1$, in welchem alle Ideale Hauptideale sind, gehen die vorstehenden Sätze, deren strenge Beweise mir erst nach Überwindung von erheblichen Schwierigkeiten gelungen sind, in die Fundamentalsätze über die Teilbarkeit der ganzen rationalen Zahlen über. Dieselben Gesetze gelten daher auch für jeden Körper Ω von beliebigem Grade n , sobald alle seine Ideale Hauptideale sind, und für einen solchen Körper ist offenbar die Einführung der Ideale gänzlich überflüssig. Dies ist aber, wie schon oben bemerkt, im allgemeinen keineswegs der Fall, und hieran knüpft sich die Einteilung aller Ideale eines Körpers Ω in bestimmte *Ideal-Klassen* (D. § 164).

Zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSSen *äquivalent*, wenn es ein Ideal $\mathfrak{c}$ gibt, für welches beide Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ Hauptideale werden; da aus dieser Definition unmittelbar folgt, daSS zwei mit einem dritten äquivalente Ideale auch miteinander äquivalent sind, so bildet das System $\mathfrak{A}$ aller Ideale, welche einem bestimmten Ideal $\mathfrak{a}$ äquivalent sind, eine *Klasse*, welche ungeändert bleibt, wenn ihr Repräsentant $\mathfrak{a}$ durch ein beliebiges, derselben Klasse $\mathfrak{A}$ angehörendes Ideal ersetzt wird. Die Anzahl h dieser Klassen ist immer eine endliche; wählt man aus jeder Klasse nach Belieben ein bestimmtes Ideal als Repräsentanten, so ist jedes Ideal mit einem und nur mit einem dieser h Ideale äquivalent. Das System aller Hauptideale bildet die *Hauptklasse* $\mathfrak{O}$; zu jeder Klasse $\mathfrak{A}$ von Idealen $\mathfrak{a}$ gehört eine bestimmte entgegengesetzte oder reziproke, inverse Klasse $\mathfrak{A}^{-1}$, welche aus allen denjenigen Idealen besteht, die durch Multiplikation mit den Idealen $\mathfrak{a}$ in Hauptideale verwandelt werden. Durchläuft nun $\mathfrak{a}$ alle Ideale einer Klasse $\mathfrak{A}$, ebenso $\mathfrak{b}$ alle Ideale einer Klasse $\mathfrak{B}$, so gehören die sämtlichen Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ein und derselben Klasse an, welche die aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ *zusammengesetzte*

Klasse oder das *Produkt* aus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ heiSSt und mit $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ bezeichnet wird; diese *Komposition* oder Multiplikation der Ideal-Klassen gehorcht den Gesetzen

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{B}\mathfrak{A}, \quad (\mathfrak{A}\mathfrak{B})\mathfrak{C} = \mathfrak{A}(\mathfrak{B}\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{O}\mathfrak{A} = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{A}^{-1} = \mathfrak{O}, \quad \mathfrak{A}^r\mathfrak{A}^s = \mathfrak{A}^{r+s},$$

$$\mathfrak{A}^h = \mathfrak{O}, \quad \text{und aus } \mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{C} \text{ folgt } \mathfrak{B} = \mathfrak{C}.$$

Aus dem Satze $\mathfrak{A}^h = \mathfrak{O}$ folgt beiläufig, wenn man von dem endlichen Körper Ω wieder zu dem Gebiete aller ganzen algebraischen Zahlen übergeht, das wichtige Resultat, daSS je zwei ganze Zahlen α , β , die nicht beide verschwinden, einen grösSten gemeinschaftlichen Divisor δ besitzen, welcher in der Form $\delta = \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1$ darstellbar ist, wo α_1 , β_1 ebenfalls ganze Zahlen bedeuten; natürlich kann auch hier δ durch jeden Gefährten von δ ersetzt werden.

Das grösStte Interesse nimmt aber die Bestimmung der Klassen-Anzahl h in Anspruch (D. § 167). Die Übertragung der Prinzipien, welche Dirichlet bei dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und bei der Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geschaffen hat, führt zu der Betrachtung unendlicher Reihen und Produkte von der Form

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}},$$

wo $\mathfrak{a}$ alle Ideale, $\mathfrak{p}$ alle Primideale durchläuft, und $f(\mathfrak{a})$ eine reelle oder komplexe Funktion bedeutet, die der Bedingung $f(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = f(\mathfrak{a})f(\mathfrak{b})$ genügt und auSSerdem so beschaffen ist, daSS die unendliche Reihe linker Hand eine von der Anordnung ihrer Glieder unabhängige endliche Summe besitzt. Diese Bedingungen sind erfüllt, wenn man

$$f(\mathfrak{a}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}$$

nimmt; multipliziert man mit $(s-1)$ und teilt die Totalsumme in h Partialsummen, deren jede einer bestimmten Klasse von Idealen $\mathfrak{a}$ entspricht, so nähern sich diese Summen für unendlich kleine positive Werte von $(s-1)$ einem gemeinschaftlichen, endlichen, von 0 verschiedenen Grenzwert ϱ , der sich nach den fundamentalen Untersuchungen Dirichlets über die Einheiten ohne Schwierigkeit bestimmen lässt, und man erhält folglich

$$\varrho h = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}}.$$

Das Problem der Klassen-Anzahl wird daher gelöst sein, sobald es gelingt, den Grenzwert der unendlichen Reihe oder des mit ihr identischen Produkts noch auf eine zweite Art, nämlich unmittelbar aus der Natur der sämtlichen, dem Körper Ω angehörenden Primideale $\mathfrak{p}$ zu bestimmen. Dies ist bis jetzt nur für Kreisteilungskörper geglückt (zu welchen auch alle quadratischen Körper gehören), und eine aufmerksame Betrachtung dieser Fälle führt zu der Überzeugung — in welcher ich durch meine demnächst zu veröfentlichenden Untersuchungen über die Anzahl der Ideal-Klassen in kubischen Körpern bestärkt werde —, daSS die allgemeine Lösung des Problems der Klassen-Anzahl auf diesem Wege erst dann gelingen wird, wenn die algebraische Konstitution eines jeden Körpers und ihr Zusammenhang mit seinen Idealen uns vollständig bekannt sein wird — ein Ziel, von welchem wir noch auSSerordentlich weit entfernt sind; auSSerdem scheint auch eine viel genauere Ausbildung der Theorie der transzendenten Funktionen erforderlich zu sein.

Es ist nun noch mit einigen Worten die Beziehung zwischen den Idealen eines Körpers und den zugehörigen *zerlegbaren Formen* zu besprechen (D. § 165). Ist $\mathfrak{a}$ ein bestimmtes Ideal, so gibt es immer n partikuläre, in $\mathfrak{a}$ enthaltene Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ von der Beschaffenheit, daSS die sämtlichen Zahlen α des Ideals $\mathfrak{a}$ durch den Ausdruck

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

dargestellt werden, wenn die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Das System der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heiSSt eine *Basis* von $\mathfrak{a}$. Bildet man das Produkt aus allen n mit α konjugierten Ausdrücken, so erhält man

$$N(\alpha) = N(\mathfrak{a}) \cdot X,$$

wo X eine homogene Funktion n ten Grades von den Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ bedeutet; die Koeffizienten dieser zerlegbaren Form X sind immer ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler. Da das Ideal $\mathfrak{a}$ unendlich viele verschiedene Basen besitzt, so entspricht demselben eine Klasse von unendlich vielen äquivalenten Formen X , welche durch lineare Substitutionen mit ganzen rationalen Koeffizienten gegenseitig ineinander übergehen. Dieselben Formen entspringen aber auch aus jedem mit $\mathfrak{a}$ äquivalenten Ideal, und folglich entspricht jeder Ideal-Klasse eine bestimmte Formen-Klasse. Die Multiplikation der Ideale und der Ideal-Klassen führt zu der Komposition der Formen und der Formen-Klassen.

Aber diese Formen X umfassen nur einen unendlich kleinen Teil aller möglichen zu dem Körper Ω gehörenden Formen. Versteht man nämlich unter der *Determinante* einer aus n homogenen linearen Faktoren $f_1, f_2, \dots, f_n$ gebildeten Funktion F von n Variablen $h_1, h_2, \dots, h_n$ das Quadrat der Funktional-Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial f_1}{\partial h_1} \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \dots \frac{\partial f_n}{\partial h_n},$$

so ergibt sich leicht, daSS die Determinante aller oben betrachteten Formen X mit der Grundzahl $D = d(\Omega)$ des Körpers Ω übereinstimmt; für den Fall $n = 2$ würde man z. B. nur zu solchen binären Formen $ax^2 + bxy + cy^2$ gelangen, deren Determinante $b^2 - 4ac = D$ durch kein ungerades Quadrat teilbar und entweder $\equiv 1 \pmod{4}$, oder $\equiv 8, 12 \pmod{16}$ ist.¹⁶

Um nun eine allgemeinere Theorie der zu einem Körper Ω gehörenden Formen aufzustellen, muSS man, wie ich schon früher bemerkt habe (D. § 165), den Begriff des Ideals so erweitern, daSS an Stelle des bisher betrachteten Gebietes $\mathfrak{o}$, welches alle ganzen Zahlen des Körpers umfaSSt, beschränkere Gebiete $\mathfrak{o}'$ treten, welche ich mit Rücksicht auf die in der Theorie der binären quadratischen Formen von GauSS gebrauchte Ausdrucksweise *Ordnungen* genannt habe. Diese Erweiterung bildet den nächsten Gegenstand dieser Abhandlung.

§ 2. Sätze aus der Theorie der Moduln.

Um hierzu zu gelangen, und namentlich um beständige Wiederholungen über die Art zu vermeiden, in welcher aus gewissen Systemen von Zahlen neue Systeme gebildet werden, ist es notwendig, hier einige sehr einfache und zugleich sehr allgemeine Sätze über

¹⁶Die obige Erklärung einer Formen-Determinante stimmt für den Fall $n = 2$ nicht ganz mit derjenigen von GauSS überein; dies läSSt sich aber kaum vermeiden, wenn sie allgemein für jeden Grad n gelten soll, und selbst in dem speziellen Falle $n = 2$ sprechen viele Erscheinungen zugunsten derselben, was ich aber hier nicht näher begründen kann.

solche Systeme einzuschalten, die ich *Moduln* genannt habe (D. § 161). Da der Begriff eines Ideals in demjenigen eines Moduls als spezieller Fall enthalten ist, so wird bei einer systematischen Darstellung die Theorie der Moduln zweckmäSSig der Theorie der Ideale vorausgeschickt werden. Hier wird es genügen, einige Hauptbegriffe zu entwickeln und einige Sätze anzuführen, deren Beweise ich unterdrücke, weil jeder sie leicht finden wird (vgl. D. § 161 und B. §§ 1 bis 4). Da manche dieser Sätze sich in Worten nur ziemlich umständlich aussprechen lassen, so wage ich es, die Ausdrucksweise durch Einführung einer Zeichensprache abzukürzen, und ich hoffe, daSS man aus diesem Grunde die Benutzung der Zeichen $\gg$, $\ll$, $=$ entschuldigen wird. Ich bemerke nur noch, daSS im folgenden die Einschränkung auf die Zahlen eines endlichen Körpers gänzlich wegfällt, also das Wort Zahl immer in seiner allgemeinsten Bedeutung gebraucht wird.

1ř. Ein System $\mathfrak{m}$ von reellen oder komplexen Zahlen heiSSt ein *Modul*, wenn alle Summen und Differenzen dieser Zahlen demselben System $\mathfrak{m}$ angehören. Die Zahl 0 findet sich in jedem Modul, und sie bildet auch für sich allein einen Modul. Ein Modul $\mathfrak{m}$ heiSSt *teilbar* durch einen Modul $\mathfrak{a}$ oder ein *Vielfaches* von $\mathfrak{a}$, wenn alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$ auch in $\mathfrak{a}$ enthalten sind; zugleich heiSSt $\mathfrak{a}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{m}$, und wir bezeichnen die Teilbarkeit von $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{a}$ sowohl durch $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a}$, als durch $\mathfrak{a} \ll \mathfrak{m}$. Ist jeder der beiden Moduln $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{a}$ durch den anderen teilbar, so sind sie *identisch*, was durch $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$ angedeutet wird. Aus $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$.

Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so ist das System aller derjenigen Zahlen, welche beiden Moduln gemeinschaftlich angehören, selbst ein Modul, und zwar ein Vielfaches von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$, welches durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \frown \mathfrak{a}$ bezeichnet werden soll; dasselbe heiSSt das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, weil jedes gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ teilbar ist. Durchläuft α alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$, so ist das System aller Zahlen von der Form $\alpha + \beta$ ein Modul, und zwar ein Teiler von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$, der mit $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \smile \mathfrak{a}$ bezeichnet werden soll; derselbe heiSSt der *gröSSte gemeinschaftliche Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ auch ein Teiler von $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}$ ist. Diese Begriffe lassen sich leicht auf beliebig viele, sogar auf unendlich viele Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ... ausdehnen, und man beweist leicht die beiden folgenden charakteristischen Sätze

$$(\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}) \frown (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \smile (\mathfrak{b} \frown (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{c})),$$

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \smile (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \frown (\mathfrak{b} \smile (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{c})),$$

in welchen sich der zwischen den Begriffen des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen und des gröSSten gemeinschaftlichen Teilers durchgängig herrschende Dualismus kundgibt.

2ř. Zwei Zahlen α , β heiSSen *kongruent* oder *inkongruent* in bezug auf einen Modul $\mathfrak{m}$, je nachdem ihre Differenz $\alpha - \beta$ in $\mathfrak{m}$ enthalten ist oder nicht; die Kongruenz wird durch $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ ausgedrückt. Alle mit einer bestimmten Zahl nach $\mathfrak{m}$ kongruenten Zahlen bilden eine *Zahl-Klasse* (mod. $\mathfrak{m}$). Mehrere Zahlen heiSSen *inkongruent* (mod. $\mathfrak{m}$), wenn jede derselben mit jeder der übrigen inkongruent (mod. $\mathfrak{m}$) ist. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so kann es sein, daSS $\mathfrak{a}$ nur eine endliche Anzahl inkongruenter Zahlen in bezug auf $\mathfrak{b}$ enthält, und dann soll diese Anzahl durch das Symbol $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ bezeichnet werden; gibt es aber in $\mathfrak{a}$ unendlich viele, in bezug auf $\mathfrak{b}$ inkongruente Zahlen, so soll $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 0$ gesetzt werden, weil dann gewisse Determinanten-Sätze allgemein gültig bleiben. In beiden Fällen ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}, \mathfrak{b});$$

ist $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1$, und umgekehrt. Ist ferner $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$, so ist

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{b}, \mathfrak{a})(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}).$$

Durch Kombination beider Sätze erhält man viele andere Sätze, die hier übergangen werden können. Sind $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ zwei gegebene Zahlen, so hat das System der beiden Kongruenzen

$$\omega \equiv \mathfrak{g} \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \omega \equiv \mathfrak{h} \pmod{\mathfrak{b}}$$

stets und nur dann gemeinschaftliche Wurzeln ω , wenn

$$\mathfrak{g} \equiv \mathfrak{h} \pmod{\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}}$$

ist, und die sämtlichen Zahlen ω bilden eine bestimmte Zahlklasse $(\text{mod. } \mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})$.

3ř. Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ Konstanten, während $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen, so bilden die sämtlichen, in der Form

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

darstellbaren Zahlen α einen Modul $\mathfrak{a}$, der ein *endlicher Modul* heiſſen und mit $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ bezeichnet werden soll; die Konstanten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ bilden eine *Basis* des Moduls $\mathfrak{a}$. Der Modul $[1]$ ist das System aller ganzen rationalen Zahlen. Wenn alle Zahlen eines solchen endlichen Moduls $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ durch Multiplikation mit rationalen, von 0 verschiedenen Zahlen in Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$ verwandelt werden können, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ von 0 verschieden, und $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}$ ist ein endlicher Modul; man kann die ganzen rationalen Zahlen a so wählen, daſſ die n Zahlen

$$\begin{aligned} \beta_1 &= a_1^{(1)}\alpha_1, \\ \beta_2 &= a_1^{(2)}\alpha_1 + a_2^{(2)}\alpha_2, \\ \beta_3 &= a_1^{(3)}\alpha_1 + a_2^{(3)}\alpha_2 + a_3^{(3)}\alpha_3, \\ \beta_n &= a_1^{(n)}\alpha_1 + a_2^{(n)}\alpha_2 + a_3^{(n)}\alpha_3 + \dots + a_n^{(n)}\alpha_n \end{aligned}$$

eine Basis von $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}$ bilden, und daſſ zugleich

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}) = a_1^{(1)}a_2^{(2)} \dots a_n^{(n)}$$

wird; unterwirft man die n ganzen rationalen Zahlen $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ den n Bedingungen

$$0 \leq x'_r < a_r^{(r)},$$

so sind die entsprechenden, in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahlen

$$\alpha = x'_1\alpha_1 + x'_2\alpha_2 + \dots + x'_n\alpha_n,$$

deren Anzahl $= (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ ist, sämtlich inkongruent $(\text{mod. } \mathfrak{b})$ und deshalb auch inkongruent $(\text{mod. } \mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})$.

4ř. Ein System von n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ soll ein *irreduktibles System*, und diese Zahlen sollen *voneinander unabhängig* heiſſen, wenn die Summe

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

für jedes System von rationalen, nicht sämtlich verschwindenden Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ einen von 0 verschiedenen Wert erhält. Ist nun wieder $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, und sind die Basiszahlen eines Moduls $\mathfrak{m} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]$ von der Form

$$\begin{aligned}\mu_1 &= a_1^{(1)}\alpha_1 + a_2^{(1)}\alpha_2 + \dots + a_n^{(1)}\alpha_n, \\ \mu_2 &= a_1^{(2)}\alpha_1 + a_2^{(2)}\alpha_2 + \dots + a_n^{(2)}\alpha_n, \\ \mu_n &= a_1^{(n)}\alpha_1 + a_2^{(n)}\alpha_2 + \dots + a_n^{(n)}\alpha_n,\end{aligned}$$

wo die Koeffizienten a ganze rationale Zahlen bedeuten, so ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}) = \pm \sum \pm a_1^{(1)} a_2^{(2)} \dots a_n^{(n)}.$$

Von besonderer Wichtigkeit ist noch der folgende Satz: besteht eine Basis eines endlichen Moduls $\mathfrak{a}$ aus m Zahlen $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$, von denen aber nur n voneinander unabhängig sind, so gibt es immer eine aus n unabhängigen Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bestehende Basis desselben Moduls $\mathfrak{a}$.

5ř. Durchläuft α alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$, so bilden die Produkte $\alpha\beta$ und alle Summen solcher Produkte einen Modul, der das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiſſen und mit $\mathfrak{ab}$ bezeichnet werden soll, aber keineswegs durch $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{b}$ teilbar zu sein braucht. Offenbar ist $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$ und $(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc}) = \mathfrak{abc}$; die Bedeutung einer Potenz $\mathfrak{a}^r$ ist selbstverständlich. Aus $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{ab}$; ferner ist

$$(\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})\mathfrak{c} = \mathfrak{ac} \smile \mathfrak{bc}, \quad (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b})\mathfrak{c} \gg \mathfrak{ac} \frown \mathfrak{bc}, \quad (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{ab};$$

ist ferner $[1] \gg \mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{o}\mathfrak{a}$, weil $\mathfrak{a}[1] = \mathfrak{a}$ ist. Ist $\mathfrak{b}$ ein ein-gliedriger Modul $[\mu]$, so besteht das Produkt $\mathfrak{ab}$ aus den Produkten $\alpha\mu$, wo α alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{a}$ durchläuft; ein solches Produkt $\mathfrak{a}[\mu]$ soll bequemer durch $\mathfrak{a}\mu = \mu\mathfrak{a}$ bezeichnet werden; dann ist $(\mathfrak{a}\mu)\nu = \mathfrak{a}(\mu\nu)$, und aus $\mathfrak{a}\mu = \mathfrak{a}'\mu$ folgt immer $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, wenn μ von 0 verschieden ist.

6ř. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiger Modul, so bildet das System $\mathfrak{o}$ aller derjenigen Zahlen ω , für welche das Produkt $\mathfrak{a}\omega \gg \mathfrak{a}$ wird, einen Modul, welcher die *Ordnung* des Moduls $\mathfrak{a}$ heiſſen soll und offenbar stets ein Teiler des Moduls $[1]$ ist; hieraus folgt unmittelbar, daſſ $\mathfrak{ao} = \mathfrak{a}$, und $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ ist. Umgekehrt ist jeder Modul $\mathfrak{o}$, der ein Teiler von $[1]$ und von $\mathfrak{o}^2$ ist, eine Ordnung, nämlich diejenige des Moduls $\mathfrak{o}$ selbst. Der Begriff einer Ordnung bildet eigentlich nur einen speziellen Fall des Begriffes des Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ von zwei beliebigen Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, worunter der gröſſte gemeinschaftliche Teiler aller derjenigen Moduln $\mathfrak{c}$ zu verstehen ist, für welche das Produkt $\mathfrak{bc}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird; die Ordnung $\mathfrak{o}$ eines Moduls $\mathfrak{a}$ ist nämlich identisch mit dem Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{a}$, und die charakteristische Eigenschaft einer jeden Ordnung $\mathfrak{o}$ wird durch die Gleichung $\mathfrak{o} : \mathfrak{o} = \mathfrak{o}$ ausgedrückt. Doch wird von dem Begriff des Quotienten in dieser Abhandlung kein Gebrauch gemacht werden.

§ 3. Ordnungen in einem endlichen Körper.

Nach diesen allgemeinen Vorbereitungen kehren wir definitiv zu den Zahlen eines endlichen Körpers Ω vom Grade n zurück, und beschränken zunächst den Begriff des Moduls in der Weise, daſſ unter einem Modul $\mathfrak{a}$ stets ein endlicher Modul $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ verstanden wird, dessen Basiszahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ zugleich eine Basis des Körpers Ω bilden (§ 1) und folglich voneinander unabhängig sind (§ 2, 4ř). Da hiernach jede Zahl des Körpers Ω durch

Multiplikation mit einer rationalen, von 0 verschiedenen Zahl in eine Zahl des Moduls $\mathfrak{a}$ verwandelt werden kann, so ergibt sich aus den vorhergehenden allgemeinen Sätzen sehr leicht, daSS das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, der grösste gemeinschaftliche Teiler, und ebenso das Produkt (und auch der Quotient) von je zwei solchen Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ stets wieder ein solcher Modul, und daSS $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ stets von 0 verschieden ist. Versteht man ferner wie früher, und wie es auch in der Folge stets geschehen soll, unter $\mathfrak{o}$ das Gebiet aller ganzen Zahlen des Körpers Ω , so kommt die Definition eines Ideals $\mathfrak{m}$ (§ 1, 1ř) darauf hinaus, daSS $\mathfrak{m}$ ein durch $\mathfrak{o}$ teilbarer Modul ist (I), welcher der Bedingung $\mathfrak{o}\mathfrak{m} = \mathfrak{m}$ genügt (II); die dortigen Sätze 5ř, 6ř, 9ř enthalten nur noch die Behauptung, daSS das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, der grösste gemeinschaftliche Teiler und das Produkt von zwei beliebigen Idealen wieder Ideale sind; die Norm eines Ideals $\mathfrak{m}$ ist $= (\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$.

Für die in Aussicht genommene Erweiterung des Ideal-Begriffs ist nun vor allem die Konstitution der Ordnung $\mathfrak{o}'$ eines beliebigen Moduls $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ von Wichtigkeit (§ 2, 6ř). Damit eine Zahl ω' der Ordnung $\mathfrak{o}'$ des Moduls $\mathfrak{a}$ angehöre, ist offenbar erforderlich und hinreichend, daSS die n Produkte $\omega'\alpha_1, \omega'\alpha_2, \dots, \omega'\alpha_n$ in $\mathfrak{a}$ enthalten sind, daSS also

$$\begin{aligned}\omega'\alpha_1 &= x_1^{(1)}\alpha_1 + x_2^{(1)}\alpha_2 + \dots + x_n^{(1)}\alpha_n, \\ \omega'\alpha_2 &= x_1^{(2)}\alpha_1 + x_2^{(2)}\alpha_2 + \dots + x_n^{(2)}\alpha_n, \\ \omega'\alpha_n &= x_1^{(n)}\alpha_1 + x_2^{(n)}\alpha_2 + \dots + x_n^{(n)}\alpha_n\end{aligned}$$

ist, wo die n^2 Koeffizienten x sämtlich ganze rationale Zahlen bedeuten. Aus jeder einzelnen dieser Gleichungen folgt zunächst, daSS ω' eine Zahl des Körpers Ω ist, und wenn man die n Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eliminiert, so erhält man

$$\begin{vmatrix} x_1^{(1)} - \omega' & x_2^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} - \omega' & \dots & x_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n)} & x_2^{(n)} & \dots & x_n^{(n)} - \omega' \end{vmatrix} = 0,$$

d. h. ω' ist eine ganze algebraische Zahl, also in dem Gebiete $\mathfrak{o}$ enthalten; mithin ist $\mathfrak{o}'$ ein Vielfaches von $\mathfrak{o}$. Versteht man jetzt für einen Augenblick unter ω eine beliebige Zahl des Körpers Ω , so gehören auch die n Produkte $\omega\alpha_1, \omega\alpha_2, \dots, \omega\alpha_n$ dem Körper Ω an, und folglich werden, da $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis des Körpers Ω bilden, wieder n Gleichungen von der obigen Form stattfinden, in welchen aber die n^2 rationalen Koeffizienten x nicht mehr notwendig ganze Zahlen sind; es wird dann immer eine von 0 verschiedene, rationale Zahl m von der Art geben, daSS die sämtlichen n^2 Produkte $m x$ ganze Zahlen werden, und folglich wird das Produkt $m\omega'$ eine Zahl der Ordnung $\mathfrak{o}'$ sein; jede Zahl des Körpers Ω , also auch jede Zahl des Gebietes $\mathfrak{o}$ kann daher durch Multiplikation mit einer von 0 verschiedenen rationalen Zahl in eine Zahl der Ordnung $\mathfrak{o}'$ verwandelt werden, und da das Gebiet $\mathfrak{o} = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n]$ ein Teiler von $\mathfrak{o}'$ ist, so ist (nach § 2, 3ř) $\mathfrak{o}'$ ein endlicher Modul $[\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n]$, dessen Basiszahlen mit denen von $\mathfrak{o}$ durch n Gleichungen von der Form

$$\begin{aligned}\omega'_1 &= \omega_1 + k_2^{(1)}\omega_2 + \dots + k_n^{(1)}\omega_n, \\ \omega'_2 &= k_1^{(2)}\omega_1 + \omega_2 + \dots + k_n^{(2)}\omega_n, \\ \omega'_n &= k_1^{(n)}\omega_1 + k_2^{(n)}\omega_2 + \dots + \omega_n\end{aligned}$$

verbunden sind, deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind und eine von 0 verschiedene, positive Determinante

$$\sum \pm k_1^{(1)} k_2^{(2)} \cdots k_n^{(n)} = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}') = k$$

besitzen. Die charakteristischen Eigenschaften einer solchen Ordnung $\mathfrak{o}'$ sind daher (§ 2, 6ř) die folgenden:

1ř. $\mathfrak{o}'$ ist ein durch $\mathfrak{o}$ teilbarer Modul im obigen beschränkten Sinne des Wortes; alle in $\mathfrak{o}'$ enthaltenen Zahlen sind ganze Zahlen des Körpers Ω .

2ř. $\mathfrak{o}'$ ist ein Teiler von $[1]$, d. h. alle ganzen rationalen Zahlen sind in $\mathfrak{o}'$ enthalten.

3ř. $\mathfrak{o}'$ ist ein Teiler von $\mathfrak{o}'^2$, d. h. jedes Produkt von zwei in $\mathfrak{o}'$ enthaltenen Zahlen gehört ebenfalls dem System $\mathfrak{o}'$ an. Aus 2ř folgt dann $\mathfrak{o}'^2 = \mathfrak{o}'$.

Aus den obigen Gleichungen folgt nun durch Umkehrung, daSS die n Produkte $k\omega_1, k\omega_2, \dots, k\omega_n$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ angehören, und folglich ist das Hauptideal $\mathfrak{o}k$ teilbar durch $\mathfrak{o}'$. Da ferner der gröSSte gemeinschaftliche Teiler von je zwei durch $\mathfrak{o}'$ teilbaren Idealen selbst wieder ein durch $\mathfrak{o}'$ teilbares Ideal ist, so gibt es unter diesen, durch $\mathfrak{o}'$ teilbaren Idealen ein einziges, völlig bestimmtes Ideal $\mathfrak{f}$ von kleinster Norm, und die genannten Ideale sind (nach § 1, 10ř) identisch mit den sämtlichen Produkten $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$, wo $\mathfrak{a}$ alle Ideale durchläuft. Dieses Ideal $\mathfrak{f}$ soll der *Führer* der Ordnung $\mathfrak{o}'$ heiSSen. Da das Hauptideal $\mathfrak{o}k$ durch $\mathfrak{o}'$ und folglich auch durch $\mathfrak{f}$ teilbar ist, so ist k^n als Norm von $\mathfrak{o}k$ teilbar durch

$$N(\mathfrak{f}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{f}) = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}')(\mathfrak{o}', \mathfrak{f}) = k(\mathfrak{o}', \mathfrak{f}).$$

Ist der Führer $\mathfrak{f}$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ und für jede der $(\mathfrak{o}', \mathfrak{f})$ Zahlklassen, aus denen $\mathfrak{o}'$ besteht, ein Repräsentant gegeben, so ist $\mathfrak{o}'$ vollständig definiert. Nicht jedes Ideal $\mathfrak{f}$ kann der Führer einer Ordnung sein, sondern hierzu ist eine gewisse Bedingung erforderlich, deren Auffindung keine groSSen Schwierigkeiten darbietet; doch würde die Ableitung derselben sowie ein näheres Eingehen auf die Konstitution der Ordnungen überhaupt, uns hier zu weit führen. Das Gebiet $\mathfrak{o}$ ist offenbar selbst eine Ordnung und auch zugleich der Führer derselben.

§ 4. Ideale der Ordnung $\mathfrak{o}'$.

Es sei nun $\mathfrak{o}'$ eine bestimmte Ordnung im Körper Ω , und $\mathfrak{f}$ der Führer derselben, so wollen wir ein System $\mathfrak{a}'$ von unendlich vielen Zahlen ein *Ideal der Ordnung $\mathfrak{o}'$* oder kürzer ein *Ideal in $\mathfrak{o}'$* nennen, wenn es die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

I. Die Summen und Differenzen von je zwei in $\mathfrak{a}'$ enthaltenen Zahlen gehören ebenfalls dem System $\mathfrak{a}'$ an, d. h. $\mathfrak{a}'$ ist ein Modul im allgemeinsten Sinne des Wortes.

II. Jedes Produkt aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{a}'$ und aus einer Zahl der Ordnung $\mathfrak{o}'$ ist eine Zahl des Systems $\mathfrak{a}'$; d. h. $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}'$ ist teilbar durch $\mathfrak{a}'$ und folglich auch $= \mathfrak{a}'$, weil $\mathfrak{o}'$ ein Teiler von $[1]$ ist.

III. Der gröSSte gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{a}' \smile \mathfrak{f}$ von $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{f}$ ist $= \mathfrak{o}'$.

Für den Fall, daSS die Ordnung $\mathfrak{o}'$ identisch mit $\mathfrak{o}$ ist, geht diese Definition eines Ideals $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$ vollständig in die frühere Definition (§ 1, 1ř) eines Ideals über, da die dritte Bedingung nur darauf hinauskommt, daSS $\mathfrak{a}'$ durch $\mathfrak{o}$ teilbar ist. Wir werden daher diese Ideale künftig, wenn MiSSverständnisse zu befürchten sind, *Ideale in $\mathfrak{o}$* zu nennen haben. Im folgenden nehmen wir immer an, daSS $\mathfrak{o}'$ von $\mathfrak{o}$ verschieden ist.

Ist nun α' eine beliebige, aber von 0 verschiedene Zahl in $\mathfrak{a}'$, und bilden die n Zahlen $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ eine Basis der Ordnung $\mathfrak{o}'$, so sind die n Produkte $\alpha'\omega_1, \alpha'\omega_2, \dots, \alpha'\omega_n$, welche (zufolge II) in $\mathfrak{a}'$ enthalten sind, voneinander unabhängig und bilden folglich eine Basis des Körpers Ω ; mithin kann jede Zahl des Körpers durch Multiplikation mit einer rationalen, von 0 verschiedenen Zahl in eine Zahl des Ideals $\mathfrak{a}'$ verwandelt werden, woraus wieder leicht folgt, daSS $\mathfrak{a}'$ ein endlicher Modul $[\alpha'_1, \dots, \alpha'_n]$, also ein Modul in dem Sinne des § 3 ist. Die Basiszahlen haben die Form

$$\begin{aligned}\alpha'_1 &= a_1^{(1)}\omega'_1 + a_2^{(1)}\omega'_2 + \dots + a_n^{(1)}\omega'_n, \\ \alpha'_2 &= a_1^{(2)}\omega'_1 + \dots + a_n^{(2)}\omega'_n, \\ \alpha'_n &= a_1^{(n)}\omega'_1 + a_2^{(n)}\omega'_2 + \dots + a_n^{(n)}\omega'_n,\end{aligned}$$

wo die Koeffizienten a ganze rationale Zahlen sind, deren Determinante

$$\sum \pm a_1^{(1)} a_2^{(2)} \dots a_n^{(n)} = (\mathfrak{o}', \mathfrak{a}')$$

die *Norm des Ideals* $\mathfrak{a}'$ heiSSen und mit $N'(\mathfrak{a}')$ bezeichnet werden soll.

Es ergibt sich ferner leicht, daSS $\mathfrak{o}'$ auch die Ordnung des Ideals $\mathfrak{a}'$ ist; in der Tat besteht die letztere, die wir mit $\mathfrak{o}_1$ bezeichnen wollen, zufolge ihrer Definition (§ 2, 6ř) aus allen Zahlen ω , für welche $\mathfrak{a}'\omega \gg \mathfrak{a}'$ wird, und da (nach II) $\mathfrak{a}'\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}'$ ist, so ist jedenfalls $\mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}_1$, und es braucht nur noch bewiesen zu werden, daSS umgekehrt auch $\mathfrak{o}_1 \gg \mathfrak{o}'$ ist. Da nun $\mathfrak{a}'$ ein endlicher Modul des Körpers, und folglich (nach § 3, 1ř und 2ř) $[1] \gg \mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}$ ist, so ergibt sich $\mathfrak{f}[1] \gg \mathfrak{f}\mathfrak{o}' \gg \mathfrak{f}\mathfrak{o}$, mithin $\mathfrak{f}\mathfrak{o}' = \mathfrak{f}$, weil $\mathfrak{f}[1] = \mathfrak{f}\mathfrak{o} = \mathfrak{f}$ ist; da auSSerdem (nach § 2, 6ř) $\mathfrak{a}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{a}'$, und (nach III) $\mathfrak{o}' = \mathfrak{f} \cup \mathfrak{a}'$ ist, so folgt $\mathfrak{o}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{f}\mathfrak{o}_1 \cup \mathfrak{a}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{f} \cup \mathfrak{a}'$, also $\mathfrak{o}'\mathfrak{o}_1 = \mathfrak{o}'$; nun ist aber $[1] \gg \mathfrak{o}_1$, also auch $[1]\mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}_1\mathfrak{o}'$, d. h. $\mathfrak{o}_1 \gg \mathfrak{o}'$, was zu beweisen war.

Sind ferner $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}'$ zwei beliebige Ideale in $\mathfrak{o}'$, so überzeugt man sich leicht, daSS $\mathfrak{a}' \cap \mathfrak{b}'$, $\mathfrak{a}' \cup \mathfrak{b}'$, $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ ebenfalls Ideale in $\mathfrak{o}'$ sind, und daSS $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ sowohl durch $\mathfrak{a}'$ als durch $\mathfrak{b}'$ teilbar ist. Der Kürze wegen beschränke ich mich auf die Betrachtung des Produkts. Da $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}'$, so ergibt sich $\mathfrak{o}'(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = (\mathfrak{o}'\mathfrak{a}')\mathfrak{b}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$, also besitzt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ die Eigenschaft II. Da ferner $\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}'$ ist, so folgt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{a}'$; ebenso ist $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ durch $\mathfrak{b}'$ teilbar. Da endlich $\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}$ ist, so folgt $\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}\mathfrak{b}'$, also $\mathfrak{o}' = \mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}$; da nun $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}\mathfrak{o}$, und $\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{o}$ ist, so folgt $\mathfrak{f}\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{f}(\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{o}) = \mathfrak{f}\mathfrak{o} = \mathfrak{f}$, also $\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{f}$, womit auch die Eigenschaft III für $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ dargetan ist.

§ 5. Korrespondenz zwischen den Idealen in $\mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}$.

Man könnte nun eine Theorie der Ideale in $\mathfrak{o}'$ aufstellen, welche sowohl in den Sätzen wie in ihren Beweisen eine vollständige Analogie mit der früheren Theorie der Ideale in $\mathfrak{o}$ darbieten würde. Allein es ist viel bequemer, die neue Theorie auf die alte zurückzuführen. Dies geschieht durch die folgenden Sätze.

1ř. Ist $\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, so ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$, und zwar relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$; zugleich ist $\mathfrak{a}'$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, $\mathfrak{o}$ der gröSSte gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, und folglich $N'(\mathfrak{a}') = N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}')$. Ist ferner $\mathfrak{b}'$ ebenfalls ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, so ist $\mathfrak{a}' = \mathfrak{b}'$.

Beweis. Der Modul $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ genügt der Bedingung $\mathfrak{o}(\mathfrak{o}\mathfrak{a}') = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, weil $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ ist, und er ist teilbar durch $\mathfrak{o}\mathfrak{o}' = \mathfrak{o}$, weil $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}'$ und $[1] \gg \mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}$ ist; also ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$. Aus $\mathfrak{o}' = \mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}$ folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{o}$ ferner $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cup \mathfrak{f}$, also sind $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ und

$\mathfrak{f}$ relative Primideale. Hieraus ergibt sich ferner (entweder nach der bekannten Theorie der Ideale in $\mathfrak{o}$, oder auch unmittelbar), daSS ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches $\mathfrak{f} \frown \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f}\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f}\mathfrak{a}'$ ist.

Wendet man nun den allgemeinen Satz (§ 2, 1ř) an,

$$(\mathfrak{a} \smile \mathfrak{b}) \frown (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \smile (\mathfrak{b} \frown (\mathfrak{a} \smile \mathfrak{c}))$$

auf den Fall $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}$, $\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ an, so ergibt sich, weil $\mathfrak{a}' \smile \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = (\mathfrak{o}' \smile \mathfrak{o})\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ist,

$$\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}' \smile (\mathfrak{f} \frown \mathfrak{o}\mathfrak{a}') = \mathfrak{a}' \smile \mathfrak{f}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}'(\mathfrak{o}' \smile \mathfrak{f}) = \mathfrak{a}'.$$

Ferner ist

$$\mathfrak{o}' \smile \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f} \smile \mathfrak{a}' \smile \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{f} \smile \mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}.$$

Hieraus ergibt sich (nach § 2, 2ř)

$$(\mathfrak{o}', \mathfrak{o}\mathfrak{a}') = (\mathfrak{o}', \mathfrak{a}') = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}\mathfrak{a}'),$$

also $N'(\mathfrak{a}') = N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}')$. Aus $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$ folgt endlich, weil $\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}' \frown \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}' \frown \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$ ist, auch $\mathfrak{a}' = \mathfrak{b}'$, was zu beweisen war.

2ř. Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$, und zwar relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$, so ist das kleinste gemeinschaftliche Vielfache $\mathfrak{a}'$ von $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, und zugleich ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$.

Beweis. Zunächst ist $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$, weil $\mathfrak{o}' \gg \mathfrak{o}$, $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$ ist; auSSerdem ist $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}'$, weil $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{o}'\mathfrak{o}' = \mathfrak{o}'$ ist; mithin ist $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}'$ ein gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{a}$ und folglich auch teilbar durch $\mathfrak{a}'$, d. h. $\mathfrak{a}'$ genügt der Bedingung II. Nach einem für drei beliebige Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{f}$, $\mathfrak{o}'$ geltenden Satze (§ 2, 1ř) ist ferner

$$(\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{a}) \smile (\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{f}) = \mathfrak{o}' \frown (\mathfrak{a} \smile (\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{f})),$$

und da in unserem Falle $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{f} = \mathfrak{f}$, $\mathfrak{a} \smile \mathfrak{f} = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{o}' \frown \mathfrak{o} = \mathfrak{o}'$ ist, so ergibt sich $\mathfrak{a}' \smile \mathfrak{f} = \mathfrak{o}'$, also genügt $\mathfrak{a}'$ auch der Bedingung III und ist folglich ein Ideal in $\mathfrak{o}'$. Hieraus folgt (nach dem Satze 1ř), daSS $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$, und daSS zugleich $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \smile \mathfrak{f}$, also auch $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a} \smile \mathfrak{f}\mathfrak{a}$ ist; da nun $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{f}$ Ideale in $\mathfrak{o}$ sind, so ist $\mathfrak{f}\mathfrak{a} \gg \mathfrak{f} \gg \mathfrak{o}'$ und $\mathfrak{f}\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}$, also muSS $\mathfrak{f}\mathfrak{a}$, als gemeinschaftliches Vielfaches von $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{a}$, durch $\mathfrak{a}'$ und folglich auch durch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ teilbar sein; da nun auch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ teilbar, also $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ ein gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{f}\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a}$ ist, so folgt, daSS $\mathfrak{a}$ als gröSSter gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{f}\mathfrak{a}$ gewiSS durch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ teilbar ist; umgekehrt ist aber auch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$, weil $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ ist; mithin ist $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$, was zu beweisen war.

Durch diese beiden Sätze ist eine eindeutige, gegenseitige Korrespondenz zwischen allen Idealen $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$ und allen denjenigen Idealen $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{o}$ begründet, welche relative Primideale zum Führer $\mathfrak{f}$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ sind; die Korrespondenz zwischen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ besteht darin, daSS gleichzeitig $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, und $\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}' \frown \mathfrak{a}$ ist. Offenbar entsprechen sich auf diese Weise die beiden Ideale $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{o}'$.

Es ist schon oben (§ 4) bewiesen, daSS jedes Produkt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ aus zwei Idealen $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$ wieder ein Ideal $\mathfrak{c}'$ in $\mathfrak{o}'$, und zwar durch $\mathfrak{a}'$ und durch $\mathfrak{b}'$ teilbar ist; da nun $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ ist, so ist gleichzeitig $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}\mathfrak{c}'$, also (nach § 1, 9ř) $N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = N(\mathfrak{o}\mathfrak{a}')N(\mathfrak{o}\mathfrak{b}')$ und folglich auch

$$N'(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = N'(\mathfrak{a}')N'(\mathfrak{b}').$$

Umgekehrt: wenn $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{c}'$ Ideale in $\mathfrak{o}'$ sind, und wenn $\mathfrak{c}'$ durch $\mathfrak{a}'$ teilbar ist, so ist auch $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' \gg \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, und folglich (§ 1, 10ř) gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{o}$, für welches $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{b}$

wird; da nun $\mathfrak{o}\mathfrak{c}'$, also auch $\mathfrak{b}$, relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$ ist, so gibt es (nach 2ř) ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$, für welches $\mathfrak{o}\mathfrak{b}' = \mathfrak{b}$ wird; es ist daher $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}' = \mathfrak{o}(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}')$, woraus (nach 1ř) $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ folgt; wäre nun zugleich $\mathfrak{c}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}''$ und $\mathfrak{b}''$ ebenfalls ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, so würde $\mathfrak{o}\mathfrak{c}' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}'' = \mathfrak{o}\mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, und hieraus (nach § 1, 10ř) $\mathfrak{o}\mathfrak{b}'' = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, also auch $\mathfrak{b}'' = \mathfrak{b}'$ folgen. Hiermit ist folgender Satz bewiesen:

3ř. *Ist das Ideal $\mathfrak{c}'$ in $\mathfrak{o}'$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$ von der Art, daSS $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' = \mathfrak{c}'$ wird; auSSerdem ist immer $N'(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}') = N'(\mathfrak{a}')N'(\mathfrak{b}')$.*

Aus allem diesen ergibt sich ohne weiteres, daSS die Gesetze der Teilbarkeit der Ideale in $\mathfrak{o}'$ und ihrer Multiplikation gänzlich mit den Gesetzen der Teilbarkeit derjenigen Ideale in $\mathfrak{o}$, welche relative Primideale zu $\mathfrak{f}$ sind, übereinstimmen und durch die genannte Korrespondenz aus den letzteren unmittelbar entnommen werden.

§ 6. Hauptideale und Ideal-Klassen in $\mathfrak{o}'$.

Zwei Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ des Körpers Ω , d. h. endliche Moduln, deren Basen zugleich Basen des Körpers sind (§ 3), sollen *äquivalent* heiSSen, wenn es eine Zahl μ von der Beschaffenheit gibt, daSS $\mathfrak{a}\mu = \mathfrak{b}$, und folglich, da μ nicht verschwinden kann, auch $\mathfrak{b}\mu^{-1} = \mathfrak{a}$ wird. Offenbar muSS μ eine Zahl des Körpers Ω sein, und wir wollen dem vorstehenden Begriff der Äquivalenz noch die Beschränkung hinzufügen, daSS $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ nur dann äquivalent heiSSen sollen, wenn eine Zahl μ von der genannten Beschaffenheit existiert, deren Norm zugleich positiv ist; wenn aber der Bedingung $\mathfrak{a}\mu = \mathfrak{b}$ nur durch solche Zahlen μ genügt werden kann, deren Normen negativ sind, so können $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ *halbäquivalent* genannt werden. Sind zwei Moduln $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ mit einem dritten $\mathfrak{a}$ äquivalent, so sind $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$ offenbar auch miteinander äquivalent. Man kann daher die Moduln des Körpers Ω in *Modul-Klassen* einteilen, deren jede aus allen den Moduln besteht, welche mit einem bestimmten Modul, dem Repräsentanten der Klasse, äquivalent sind. Alle Moduln einer Klasse besitzen dieselbe Ordnung $\mathfrak{o}'$, welche die *Ordnung der Klasse* heiSSen soll; denn wenn $\mathfrak{a}\omega' = \mathfrak{b}$, und ω irgend eine Zahl ist, für welche $\mathfrak{a}\omega' \gg \mathfrak{a}$ wird, so folgt durch Multiplikation mit μ oder $[\mu]$, daSS auch $\mathfrak{b}\omega' \gg \mathfrak{b}$ ist, und umgekehrt ergibt sich hieraus wieder $\mathfrak{a}\omega' \gg \mathfrak{a}$. Durchläuft $\mathfrak{a}$ alle Moduln einer Klasse $\mathfrak{A}$, ebenso $\mathfrak{b}$ alle Moduln einer Klasse $\mathfrak{B}$, so gehören offenbar alle Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ einer und derselben Klasse an, welche die aus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ *zusammengesetzte Klasse* oder das *Produkt* aus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ heiSSen und mit $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ bezeichnet werden soll.

Wir beschränken uns aber hier auf die Betrachtung der Ideale und verstehen unter einer *Ideal-Klasse der Ordnung $\mathfrak{o}'$* den Inbegriff $\mathfrak{A}'$ aller Ideale in $\mathfrak{o}'$, welche mit einem bestimmten Ideal $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$ äquivalent sind. Jedes mit $\mathfrak{o}'$ selbst äquivalente Ideal soll ein *Hauptideal in $\mathfrak{o}'$* , und der Inbegriff aller dieser Hauptideale soll die *Hauptklasse in $\mathfrak{o}'$* heiSSen und mit $\mathfrak{O}'$ bezeichnet werden. Ein solches Hauptideal ist daher von der Form $\mathfrak{o}'\mu$, wo μ in $\mathfrak{o}'$ enthalten ist, weil $\mathfrak{o}'\mu$ durch $\mathfrak{o}'$ teilbar sein muSS; auSSerdem muSS das zugehörige Ideal $\mathfrak{o}\mathfrak{o}'\mu = \mathfrak{o}\mu$ relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$, d. h. μ muSS relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$ sein (D. § 163, 7.). Umgekehrt, ist die in $\mathfrak{o}'$ enthaltene Zahl μ relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$, und ist $N(\mu) > 0$, so ist $\mathfrak{o}'\mu$ offenbar ein Hauptideal in $\mathfrak{o}'$. Nun besteht folgender Satz, von welchem wichtige Anwendungen zu machen sind:

1ř. *Ist $\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, und $\mathfrak{n}'$ ein durch $\mathfrak{o}'$ teilbarer Modul, welcher der Bedingung $\mathfrak{o}'\mathfrak{n}' = \mathfrak{n}'$ genügt, so gibt es immer ein Ideal $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$ von der Art, daSS $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ ein Hauptideal in $\mathfrak{o}'$, und $\mathfrak{b}' \sim \mathfrak{n}' = \mathfrak{o}'$ wird.*

Beweis. Der Modul $\mathfrak{o}\mathfrak{n}'$ ist ein Ideal in $\mathfrak{o}$, weil er durch $\mathfrak{o}$ teilbar ist und der Bedingung $\mathfrak{o}(\mathfrak{o}\mathfrak{n}') = \mathfrak{o}\mathfrak{n}'$ genügt. Man zerlege nun $\mathfrak{o}\mathfrak{n}'$ in seine sämtlichen Primideal-Faktoren (§ 1, 12ř)

und bezeichne mit f_1 das Produkt aller derjenigen dieser Primideale, welche in f aufgehen, mit f_0 das Produkt aller übrigen, so daSS $\mathfrak{o}\mathfrak{n}' = f_1 f_0$ wird. Nun gibt es (§ 1, 14r oder D. § 163, 7.) immer ein Ideal $\mathfrak{n}_0$ in $\mathfrak{o}$ von der Art, daSS $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{n}_0 = \mathfrak{a}'\mathfrak{n}_0 = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$, d. h. ein Hauptideal in $\mathfrak{o}$, und daSS zugleich $f_1 \cup \mathfrak{n}_0 = \mathfrak{o}$, also $\mathfrak{o}\mathfrak{a} \cup \mathfrak{a}'f_0 = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ wird. Da ferner $\mathfrak{a}'$ ein Ideal in $\mathfrak{o}'$, also $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ relatives Primideal zu f ist, so sind auch $\mathfrak{o}\mathfrak{a}'f_0 = \mathfrak{a}'f_0$ und f_1 relative Primideale, und folglich (§ 2, 2r oder D. § 163, 7.) gibt es Zahlen μ , welche den beiden gleichzeitigen Kongruenzen

$$\mu \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{a}'f_0}, \quad \mu \equiv 1 \pmod{f_1}$$

genügen; diese Zahlen μ bilden eine bestimmte Zahl-Klasse in bezug auf den Modul $\mathfrak{a}'f_0f_1 = f\mathfrak{a}'\mathfrak{n}'$, und man kann, wie unten nachträglich bewiesen werden soll, die Zahl μ zugleich so wählen, daSS $N(\mu) > 0$ wird. Aus der zweiten der beiden vorstehenden Kongruenzen folgt nun, daSS μ relative Primzahl zu f_1 und folglich auch zu f ist; da ferner $f \gg f \gg \mathfrak{o}'$, und da die Zahl 1 in der Ordnung $\mathfrak{o}'$ enthalten ist, so ist zufolge der zweiten Kongruenz auch μ in $\mathfrak{o}'$ enthalten, und folglich ist $\mathfrak{o}'\mu$ ein Hauptideal in $\mathfrak{o}'$. Aus der ersten Kongruenz folgt ferner mit Rücksicht auf $\mathfrak{o}\mathfrak{a} \cup \mathfrak{a}'f_0 = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$, daSS auch $\mathfrak{o}\mu \cup \mathfrak{a}'f_0 = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'$ und folglich $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{o}\mathfrak{a}'\mathfrak{b} = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}$ ist, wo $\mathfrak{b}$ ein Ideal in $\mathfrak{o}$, und zwar relatives Primideal zu f_0 , ist. Da ferner $\mathfrak{o}\mu$, und folglich auch $\mathfrak{b}$ relatives Primideal zu f_0 ist, so ist $\mathfrak{b}$ auch relatives Primideal zu $f f_1 = f\mathfrak{n}'$, also $\mathfrak{b} \cup f\mathfrak{n}' = \mathfrak{o}$. Bedeutet ferner $\mathfrak{b}'$ das dem Ideal $\mathfrak{b}$ entsprechende Ideal in $\mathfrak{o}'$ (§ 5), so ist $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}\mathfrak{b}'$, und aus $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}$, d. h. aus $\mathfrak{o}(\mathfrak{o}'\mu) = \mathfrak{o}(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}')$ folgt $\mathfrak{o}'\mu = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$. Nun ist $f \gg \mathfrak{o}'$ und nach Voraussetzung $\mathfrak{o}'\mathfrak{n}' = \mathfrak{n}'$, folglich $f\mathfrak{n}' \gg \mathfrak{n}'$, und da ebenfalls $\mathfrak{n}' \gg \mathfrak{o}'$ vorausgesetzt ist, so folgt $f\mathfrak{n}' \gg \mathfrak{o}'$, also $\mathfrak{o}' \cap f\mathfrak{n}' = f\mathfrak{n}'$; wendet man daher den allgemeinen Satz (§ 2, 1r)

$$(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \cup (\mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \cap (\mathfrak{b} \cup (\mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}))$$

auf den Fall $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}'$, $\mathfrak{c} = f\mathfrak{n}'$ an und berücksichtigt auSSerdem, daSS $\mathfrak{o}' \cap \mathfrak{b} = \mathfrak{b}'$, und $\mathfrak{b} \cup f\mathfrak{n}' = \mathfrak{o}$ ist, so folgt $\mathfrak{b}' \cup f\mathfrak{n}' = \mathfrak{o}' \cap \mathfrak{o} = \mathfrak{o}'$, woraus mit Rücksicht auf $f\mathfrak{n}' \gg \mathfrak{n}' \gg \mathfrak{o}'$ sich endlich auch $\mathfrak{b}' \cup \mathfrak{n}' = \mathfrak{o}'$ ergibt, was zu beweisen war.

Es ist nun noch der oben vorläufig übergangene Beweis nachzuholen, daSS man μ so wählen kann, daSS $N(\mu)$ positiv wird. Dies geschieht offenbar durch den Beweis des folgenden allgemeineren Satzes:

2r. Ist $\mathfrak{m}$ ein Modul des Körpers Ω , und μ_0 eine bestimmte Zahl dieses Körpers, so gibt es unter den Zahlen μ , welche $\equiv \mu_0 \pmod{\mathfrak{m}}$ sind, unendlich viele, die eine positive Norm haben.

Beweis. Dieser Satz ist selbstverständlich, sobald die sämtlichen Wurzeln der Gleichung $f(\theta) = 0$, aus welcher der Körper Ω abgeleitet ist, imaginär, und folglich die n Faktoren von $N(\mu) = \mu'\mu'' \cdots \mu^{(n)}$ aus $\frac{1}{2}n$ Paaren von zwei Zahlen $a + bi$, $a - bi$ bestehen; und wenn die Gleichung eine oder mehrere reelle Wurzeln hat, so braucht man offenbar nur die diesen Wurzeln entsprechenden Faktoren von $N(\mu)$ zu betrachten, weil das Produkt der übrigen gewiSS positiv ist. Da nun nach Voraussetzung die Basiszahlen des endlichen Moduls $\mathfrak{m}$ zugleich eine Basis des Körpers Ω bilden, so kann die dem Körper angehörende Zahl 1 durch Multiplikation mit einer positiven rationalen Zahl m in eine Zahl m des Moduls $\mathfrak{m}$ verwandelt werden, und wenn h eine beliebige ganze rationale Zahl bedeutet, so wird $hm \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, und folglich $\mu = \mu_0 + hm \equiv \mu_0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Offenbar kann man nun die ganze rationale Zahl h positiv und so groSS wählen, daSS diejenigen Faktoren

$$\mu' = \mu'_0 + hm, \quad \mu'' = \mu''_0 + hm, \quad \dots, \quad \mu^{(n)} = \mu_0^{(n)} + hm,$$

welche den reellen Wurzeln der Gleichung $f(\theta) = 0$ entsprechen, sämtlich positiv ausfallen, womit der Satz bewiesen ist.

§ 7. Komposition der Ideal-Klassen.

Sind $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{o}''$ zwei beliebige Ordnungen des Körpers Ω , und $\mathfrak{f}'$, $\mathfrak{f}''$ ihre Führer, so ist offenbar ihr Produkt $\mathfrak{o}''' = \mathfrak{o}'\mathfrak{o}''$ ebenfalls eine Ordnung (§ 3), und da $\mathfrak{o}'''$ ein gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{o}''$ ist, so muß der Führer $\mathfrak{f}'''$ der Ordnung $\mathfrak{o}'''$ auch ein gemeinschaftlicher Teiler von $\mathfrak{f}'$, $\mathfrak{f}''$ sein. Ist nun $\mathfrak{a}'$ ein beliebiges Ideal in $\mathfrak{o}'$, ebenso $\mathfrak{b}''$ ein beliebiges Ideal in $\mathfrak{o}''$, so wird $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'' = \mathfrak{c}'''$ ein Ideal in $\mathfrak{o}'''$; denn aus $\mathfrak{o}'\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}'$, $\mathfrak{o}''\mathfrak{b}'' = \mathfrak{b}''$ folgt $\mathfrak{o}'''\mathfrak{c}''' = \mathfrak{o}'\mathfrak{o}''\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'' = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}'' = \mathfrak{c}'''$; aus $\mathfrak{a}' \sim \mathfrak{f}' = \mathfrak{o}'$, $\mathfrak{b}'' \sim \mathfrak{f}'' = \mathfrak{o}''$ ergibt sich ferner durch Multiplikation

$$\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'' \sim \mathfrak{a}'\mathfrak{f}'' \sim \mathfrak{f}'\mathfrak{b}'' \sim \mathfrak{f}'\mathfrak{f}'' = \mathfrak{o}'''$$

und hieraus, weil jedes der Ideale $\mathfrak{a}'\mathfrak{f}''$, $\mathfrak{f}'\mathfrak{b}''$, $\mathfrak{f}'\mathfrak{f}''$ durch $\mathfrak{f}'''$, und $\mathfrak{f}'''$ durch $\mathfrak{o}'''$ teilbar ist, $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'' \sim \mathfrak{f}''' = \mathfrak{o}'''$, also besitzt der Modul $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}''$ die charakteristischen Eigenschaften eines Ideals in $\mathfrak{o}'''$ (§ 4), und da allgemein bewiesen ist, daß die Ordnung eines Ideals in $\mathfrak{o}'$ identisch mit $\mathfrak{o}'$ ist, so ergibt sich, daß die Ordnung eines Produkts von Idealen gleich dem Produkt aus den Ordnungen der Faktoren ist.¹⁷

Ist $\mathfrak{a}'$ ein Repräsentant der Ideal-Klasse $\mathfrak{A}'$ in $\mathfrak{o}'$, und $\mathfrak{b}''$ ein Repräsentant der Ideal-Klasse $\mathfrak{B}''$ in $\mathfrak{o}''$, so ist jedes Produkt von zwei beliebigen Idealen in $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}''$ von der Form $\mathfrak{a}'\mu \cdot \mathfrak{b}''\nu = \mathfrak{a}'\mathfrak{b}''(\mu\nu)$, also ein mit $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}''$ äquivalentes Ideal; alle diese Produkte gehören daher einer und derselben Ideal-Klasse in $\mathfrak{o}'''$ an, welche (wie bei den Moduln) die aus $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}''$ *zusammengesetzte Klasse* oder das *Produkt* aus $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}''$ heißen und mit $\mathfrak{A}'\mathfrak{B}''$ bezeichnet werden soll. Bedeuten $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ beliebige Ideal-Klassen beliebiger Ordnungen, so ist offenbar $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{B}\mathfrak{A}$, $(\mathfrak{A}\mathfrak{B})\mathfrak{C} = \mathfrak{A}(\mathfrak{B}\mathfrak{C})$.

Von dieser allgemeinsten Komposition der Ideal-Klassen aller Ordnungen kehren wir zurück zu der Betrachtung der Ideal-Klassen einer einzigen Ordnung $\mathfrak{o}'$; jedes Produkt von solchen Klassen gehört derselben Ordnung $\mathfrak{o}'$ an, weil $\mathfrak{o}'^2 = \mathfrak{o}'$ ist. Da das Produkt $\mathfrak{o}'\mu \cdot \mathfrak{a}' = \mu\mathfrak{a}'$ aus einem Hauptideal $\mathfrak{o}'\mu$ und einem beliebigen Ideal $\mathfrak{a}'$ mit diesem letzteren äquivalent ist, so folgt $\mathfrak{O}'\mathfrak{A}' = \mathfrak{A}'$, wo $\mathfrak{A}'$ eine beliebige Ideal-Klasse in $\mathfrak{o}'$, und $\mathfrak{O}'$ die Hauptklasse in $\mathfrak{o}'$ bedeutet.

Da ferner, wenn $\mathfrak{a}'$ ein beliebiger Repräsentant der Ideal-Klasse $\mathfrak{A}'$ in $\mathfrak{o}'$ ist, immer ein solches Ideal $\mathfrak{b}'$ in $\mathfrak{o}'$ existiert, daß $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'$ ein Hauptideal in $\mathfrak{o}'$ wird, so gibt es eine Ideal-Klasse $\mathfrak{B}'$ in $\mathfrak{o}'$ von der Art, daß $\mathfrak{A}'\mathfrak{B}' = \mathfrak{O}'$ wird; und zwar gibt es nur eine einzige solche Klasse $\mathfrak{B}'$; denn wenn $\mathfrak{C}'$ ebenfalls eine Ideal-Klasse in $\mathfrak{o}'$, und wenn $\mathfrak{A}'\mathfrak{C}' = \mathfrak{O}'$ ist, so folgt $\mathfrak{A}'\mathfrak{B}'\mathfrak{C}' = \mathfrak{O}'\mathfrak{B}' = \mathfrak{O}'\mathfrak{C}' = \mathfrak{B}' = \mathfrak{C}'$. Diese Klasse $\mathfrak{B}'$ soll die zu $\mathfrak{A}'$ gehörende *entgegengesetzte*, oder die *reziproke*, oder *inverse Klasse* heißen und durch $\mathfrak{A}'^{-1}$ bezeichnet werden; offenbar ist $\mathfrak{A}'$ zugleich die inverse Klasse von $\mathfrak{A}'^{-1}$. Sind nun $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{C}'$ beliebige Ideal-Klassen derselben Ordnung $\mathfrak{o}'$, so folgt aus $\mathfrak{A}'\mathfrak{B}' = \mathfrak{A}'\mathfrak{C}'$ durch Multiplikation mit $\mathfrak{A}'^{-1}$ stets $\mathfrak{B}' = \mathfrak{C}'$.¹⁸

Sind ferner $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}'$ beliebige Ideal-Klassen derselben Ordnung $\mathfrak{o}'$, so gibt es immer eine und nur eine Ideal-Klasse $\mathfrak{C}' = \mathfrak{A}'^{-1}\mathfrak{B}'$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$, welche der Bedingung $\mathfrak{A}'\mathfrak{C}' = \mathfrak{B}'$ genügt.

¹⁷Wenn, wie es bei den quadratischen Körpern der Fall ist, jede Modul-Klasse auch Ideale enthält, so gilt der obige Satz auch für Produkte aus Moduln; aber schon bei kubischen Körpern gibt es Moduln, welche keinem Ideale äquivalent sind, und der obige Satz darf nicht mehr auf alle Produkte von Moduln übertragen werden. Auf diese wichtige Frage werde ich bei einer anderen Gelegenheit zurückkommen.

¹⁸Dieser Satz verliert, wie man leicht sieht, seine allgemeine Gültigkeit, wenn die Klassen $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{C}'$ nicht derselben Ordnung angehören.

§ 8. Korrespondenz zwischen den Ideal-Klassen in $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{o}'$.

Ist $\mathfrak{o}$ wieder die aus allen ganzen Zahlen des Körpers Ω bestehende Ordnung, $\mathfrak{D}$ die Klasse der Hauptideale in $\mathfrak{o}$, und $\mathfrak{o}'$ eine beliebige Ordnung, so wird durch jede bestimmte Ideal-Klasse $\mathfrak{A}'$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ eine bestimmte Ideal-Klasse $\mathfrak{o}\mathfrak{A}' = \mathfrak{A}$ der Ordnung $\mathfrak{o}\mathfrak{o}' = \mathfrak{o}$ erzeugt, z. B. $\mathfrak{D}$ selbst durch die Hauptklasse $\mathfrak{D}'$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$. Umgekehrt, ist $\mathfrak{A}$ eine Ideal-Klasse der Ordnung $\mathfrak{o}$, so gibt es in ihr immer einen Repräsentanten $\mathfrak{a}$, der relatives Primideal zum Führer $\mathfrak{f}$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ ist (denn nach § 1, 14ř oder § 6 oder D. § 163, 7. kann jedes Ideal der inversen Klasse $\mathfrak{A}^{-1}$ durch Multiplikation mit einem solchen Ideal $\mathfrak{a}$ in ein Hauptideal verwandelt werden, und dies muß folglich in $\mathfrak{A}$ enthalten sein); dann ist $\mathfrak{a}' = \mathfrak{o}' \cap \mathfrak{a}$ das korrespondierende Ideal in $\mathfrak{o}'$, und $\mathfrak{o}\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}$ (§ 5, 2ř), und wenn $\mathfrak{A}'$ die Ideal-Klasse in $\mathfrak{o}'$ ist, welcher $\mathfrak{a}'$ angehört, so ist $\mathfrak{o}\mathfrak{A}' = \mathfrak{A}$; also wird jede Ideal-Klasse $\mathfrak{A}$ der Ordnung $\mathfrak{o}$ durch mindestens eine Ideal-Klasse $\mathfrak{A}'$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ auf diese Weise erzeugt. Wir suchen nun zunächst alle Ideal-Klassen $\mathfrak{B}'$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$, welche dieselbe Klasse $\mathfrak{A}$ hervorbringen, so daß $\mathfrak{o}\mathfrak{B}' = \mathfrak{o}\mathfrak{A}'$ wird; hieraus folgt aber $\mathfrak{o}\mathfrak{B}'\mathfrak{A}'^{-1} = \mathfrak{o}\mathfrak{D}'$, also, wenn

$$\mathfrak{B}'\mathfrak{A}'^{-1} = \mathfrak{M}', \quad \mathfrak{B}' = \mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$$

gesetzt wird,

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M}' = \mathfrak{D}.$$

Umgekehrt, wenn $\mathfrak{M}'$ eine der vorstehenden Bedingung genügende Ideal-Klasse der Ordnung $\mathfrak{o}'$, und wenn $\mathfrak{B}' = \mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$ ist, so ist auch wirklich $\mathfrak{o}\mathfrak{B}' = \mathfrak{o}\mathfrak{A}'$.

Der Komplex $\mathfrak{M}'$ aller dieser Ideal-Klassen $\mathfrak{M}'$, unter denen sich auch $\mathfrak{D}'$ und jede inverse Klasse $\mathfrak{M}'^{-1}$ befindet, besitzt den Charakter einer *Gruppe*, insofern das Produkt von je zwei solchen Klassen $\mathfrak{M}'$ offenbar wieder demselben Komplex $\mathfrak{M}'$ angehört. In den folgenden Paragraphen wird gezeigt werden, daß die Anzahl dieser Klassen $\mathfrak{M}'$ eine endliche ist; wir wollen dieselbe mit m bezeichnen und zunächst ihre Bedeutung für das Problem nachweisen, welches den Hauptgegenstand dieser Abhandlung bildet. Ist $\mathfrak{A}'$ eine bestimmte Ideal-Klasse in $\mathfrak{o}'$, und durchläuft $\mathfrak{M}'$ alle m Klassen der Gruppe $\mathfrak{M}'$, so bilden die sämtlichen Produkte $\mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$ einen Komplex von Klassen der Ordnung $\mathfrak{o}'$, der mit $\mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$ bezeichnet werden mag; da aus $\mathfrak{M}'_1\mathfrak{A}' = \mathfrak{M}'_2\mathfrak{A}'$ auch $\mathfrak{M}'_1 = \mathfrak{M}'_2$ folgt (§ 7), so besteht ein solcher Komplex $\mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$ aus m verschiedenen Klassen. Enthalten ferner zwei solche Komplexe $\mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{M}'\mathfrak{B}'$ eine und dieselbe Klasse $\mathfrak{M}'_1\mathfrak{A}' = \mathfrak{M}'_2\mathfrak{B}'$, so ist $\mathfrak{B}' = \mathfrak{M}'_2^{-1}\mathfrak{M}'_1\mathfrak{A}' = \mathfrak{M}'_3\mathfrak{A}'$, wo $\mathfrak{M}'_3 = \mathfrak{M}'_2^{-1}\mathfrak{M}'_1$ ebenfalls in $\mathfrak{M}'$ enthalten ist, und hieraus folgt offenbar, daß die sämtlichen m Klassen des Komplexes $\mathfrak{M}'\mathfrak{B}'$ mit denen von $\mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$ vollständig übereinstimmen. Man kann daher alle Ideal-Klassen der Ordnung $\mathfrak{o}'$ in lauter verschiedene solche Komplexe von der Form $\mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{M}'\mathfrak{B}'$, ... einteilen. Nun ist oben gezeigt, daß jede bestimmte Ideal-Klasse $\mathfrak{A}$ der Ordnung $\mathfrak{o}$ in der angegebenen Weise durch die sämtlichen m Klassen eines bestimmten solchen Komplexes $\mathfrak{M}'\mathfrak{A}'$, und durch keine andere Klasse der Ordnung $\mathfrak{o}'$ erzeugt wird, und daß umgekehrt alle m Klassen eines solchen Komplexes durch Multiplikation mit $\mathfrak{o}$ eine und nur eine Klasse $\mathfrak{A}$ der Ordnung $\mathfrak{o}$ erzeugen. Mithin ist die Anzahl aller dieser Komplexe identisch mit der Anzahl h der verschiedenen Ideal-Klassen der Ordnung $\mathfrak{o}$, deren Endlichkeit schon bewiesen ist (D. § 164, 2ř), und zugleich ergibt sich, daß die Anzahl aller verschiedenen Ideal-Klassen der Ordnung $\mathfrak{o}'$ ist:

$$\boxed{h' = mh.}$$

§ 9. Bestimmung des Verhältnisses m der Klassen-Anzahlen h' und h .

Es sei $\mathfrak{M}'$ eine bestimmte Klasse der Gruppe $\mathfrak{M}'$, und $\mathfrak{m}'$ ein bestimmter Repräsentant von $\mathfrak{M}'$. Da $\mathfrak{o}\mathfrak{M}' = \mathfrak{D}$ ist, so ist $\mathfrak{o}\mathfrak{m}'$ ein Hauptideal in $\mathfrak{o}$, also von der Form $\mathfrak{o}\mu$, wo μ eine ganze Zahl von positiver Norm, und zwar relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$ ist, wo $\mathfrak{f}$ wieder den Führer der Ordnung $\mathfrak{o}'$ bedeutet. Umgekehrt, ist μ eine solche Zahl, so ist $\mathfrak{o}\mu$ ein Hauptideal in $\mathfrak{o}$ und relatives Primideal zu $\mathfrak{f}$, mithin gibt es (§ 5, 2ř) ein und nur ein Ideal $\mathfrak{m}'$ in $\mathfrak{o}'$, welches der Bedingung $\mathfrak{o}\mathfrak{m}' = \mathfrak{o}\mu$ genügt, und wenn $\mathfrak{M}'$ die durch $\mathfrak{m}'$ repräsentierte Ideal-Klasse in $\mathfrak{o}'$ bedeutet, so ist $\mathfrak{o}\mathfrak{M}' = \mathfrak{D}$; jeder bestimmten Zahl μ von der angegebenen Beschaffenheit entspricht daher auf diese Weise eine und nur eine Ideal-Klasse $\mathfrak{M}'$, welche der Gruppe $\mathfrak{M}'$ angehört. Auf diese Korrespondenz bezieht sich der folgende Satz:

Sind μ, μ_1 ganze Zahlen von positiver Norm und relative Primzahlen zu $\mathfrak{f}$, so besteht die erforderliche und hinreichende Bedingung dafür, daSS beiden Zahlen eine und dieselbe Klasse $\mathfrak{M}'$ der Gruppe $\mathfrak{M}'$ entspreche, in der Kongruenz

$$\mu_1 \equiv \varepsilon\omega' \pmod{\mathfrak{f}},$$

wo ε eine Einheit in $\mathfrak{o}$, und ω' eine in $\mathfrak{o}'$ enthaltene relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$ bedeutet, deren Normen beide positiv sind.

Beweis. Ist $\mathfrak{m}' = \mathfrak{o}' \cap \mathfrak{o}\mu$ das Ideal in $\mathfrak{o}'$, welches dem Ideal $\mathfrak{o}\mu$ entspricht und folglich der Bedingung $\mathfrak{o}\mathfrak{m}' = \mathfrak{o}\mu$ genügt, so kann man, weil $\mathfrak{m}' \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{o}'$ ist, eine Zahl μ' so wählen, daSS $\mu' \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}'}$ und $\mu' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{f}}$ wird (§ 2, 2ř); auch leuchtet ein, daSS zugleich die Bedingung $N(\mu') > 0$ erfüllt werden kann (§ 6, 2ř). Dann ist $\mathfrak{o}'\mu'$ ein durch $\mathfrak{m}'$ teilbares Hauptideal in $\mathfrak{o}'$, weil $\mathfrak{o}'\mu' \cup \mathfrak{f} = \mathfrak{o}'$ ist, und folglich gibt es ein Ideal $\mathfrak{n}'$ in $\mathfrak{o}'$, welches der Bedingung $\mathfrak{m}'\mathfrak{n}' = \mathfrak{o}'\mu'$ genügt und folglich der inversen Klasse $\mathfrak{M}'^{-1}$ angehört. Hieraus folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{o}$, daSS $\mathfrak{o}\mu' = \mathfrak{o}\mathfrak{n}'\mu$, also μ' durch μ teilbar ist; setzt man $\mu' = \mu\nu$, so ist ν eine ganze Zahl von positiver Norm und relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$, weil $\mu\nu = \mu' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{f}}$ ist; zugleich wird $\mathfrak{o}\mu\nu = \mathfrak{o}\mathfrak{n}'\mu$, und folglich $\mathfrak{o}\mathfrak{n}' = \mathfrak{o}\nu$.

Wenn nun das dem Ideal $\mathfrak{o}\mathfrak{n}'$ entsprechende Ideal $\mathfrak{m}'_1 = \mathfrak{o}' \cap \mathfrak{o}\mu_1$ derselben Klasse $\mathfrak{M}'$ angehört, wie $\mathfrak{m}'$, so ist auch $\mathfrak{m}'\mathfrak{n}'$ ein Hauptideal in $\mathfrak{o}'$, also $\mathfrak{m}'\mathfrak{n}' = \mathfrak{o}'\omega'$, wo ω' eine Zahl in $\mathfrak{o}'$ von positiver Norm und relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$ ist. Multipliziert man mit $\mathfrak{o}$ und berücksichtigt, daSS $\mathfrak{o}\mathfrak{m}'_1 = \mathfrak{o}\mu_1$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{n}' = \mathfrak{o}\nu$ ist, so folgt $\mathfrak{o}\mu_1\nu = \mathfrak{o}\omega'$, und hieraus $\mu_1\nu = \varepsilon\omega'$, wo ε eine Einheit in $\mathfrak{o}$ bedeutet, deren Norm $= \pm 1$ sein muSS, weil die Normen der Zahlen $\mu_1\nu, \omega'$ positiv sind. Multipliziert man mit μ , so ergibt sich die zu beweisende Kongruenz, weil $\mu\nu = \mu' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{f}}$ und $\mathfrak{o}\mathfrak{f} = \mathfrak{f}$ ist.

Umgekehrt, wenn diese Kongruenz, in welcher $\mu, \mu_1, \varepsilon, \omega'$ die in dem Satze angegebene Bedeutung haben, erfüllt ist, so folgt durch Multiplikation mit $\nu\alpha^{-1}$ die Kongruenz

$$\nu\mu_1\alpha^{-1} \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{f}},$$

aus welcher hervorgeht, daSS die ganze Zahl $\alpha = \mu_1\mu^{-1}$, welche relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$ ist und eine positive Norm besitzt, der Ordnung $\mathfrak{o}'$ angehört, und folglich ist $\mathfrak{o}'\alpha$ ein Hauptideal in $\mathfrak{o}'$. Da nun $\mathfrak{o}\nu = \mathfrak{o}\mathfrak{n}'$ und $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}\mu_1\mu^{-1} = \mathfrak{o}\alpha$ ist, so folgt $\mathfrak{o}(\mathfrak{o}'\alpha) = \mathfrak{o}(\mathfrak{m}'\mathfrak{n}')$, also auch $\mathfrak{o}'\alpha = \mathfrak{m}'\mathfrak{n}'$ (§ 5, 1ř), mithin gehören die Ideale $\mathfrak{m}'_1, \mathfrak{n}'$ zu entgegengesetzten Klassen, d. h. das dem Ideal $\mathfrak{o}\mu_1$ entsprechende Ideal $\mathfrak{m}'_1$ ist äquivalent mit $\mathfrak{m}'$, was zu beweisen war.

Mit Hilfe dieses Satzes ist es leicht, die Anzahl m der in der Gruppe $\mathfrak{M}'$ enthaltenen Klassen $\mathfrak{M}'$ zu bestimmen. Wir bezeichnen mit $\psi(\mathfrak{f})$ die Anzahl aller der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen

Zahlen ω , welche inkongruent in bezug auf den Modul $\mathfrak{f}$ und zugleich relative Primzahlen zu $\mathfrak{f}$ sind; diese Anzahl ist (D. § 163, 7.)

$$\psi(\mathfrak{f}) = N(\mathfrak{f}) \prod \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{q})}\right),$$

wo das Produktzeichen $\prod$ sich auf alle verschiedenen, in $\mathfrak{f}$ aufgehenden Primideale $\mathfrak{q}$ bezieht. Die Repräsentanten ω selbst können (nach § 6, 2ř) immer so gewählt werden, daSS sie positive Normen haben. Wenn eine dieser Zahlen (wie z. B. die Zahl 1) in $\mathfrak{o}'$ enthalten ist, so gehören auch alle mit ihr kongruenten Zahlen der Ordnung $\mathfrak{o}'$ an, weil $\mathfrak{f}$ durch $\mathfrak{o}'$ teilbar ist; die Anzahl dieser nach $\mathfrak{f}$ inkongruenten Zahlen ω' oder der zugehörigen Zahlklassen ist ebenfalls als bekannt anzusehen, sobald $\mathfrak{o}'$ gegeben ist, und soll mit $\psi'(\mathfrak{f})$ bezeichnet werden. Da $\mathfrak{o}'^2 = \mathfrak{o}'$ ist, so ist das Produkt aus je zwei Repräsentanten dieser Zahlklassen immer wieder einem solchen Repräsentanten kongruent, und der Komplex dieser $\psi'(\mathfrak{f})$ Repräsentanten hat daher den Charakter einer *Gruppe*. Multipliziert man dieselben mit einer beliebigen in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl ω , welche relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$ ist, so erhält man $\psi'(\mathfrak{f})$ inkongruente Zahlen, welche ebenfalls relative Primzahlen zu $\mathfrak{f}$ sind, und deren Komplex kurz mit (ω) bezeichnet werden soll; zwei solche Komplexe (ω) , (β) sind (nach der in § 8 angewendeten Schlusweise) entweder gänzlich verschieden, d. h. keine der in (ω) enthaltenen Zahlen ist kongruent mit einer der in (β) enthaltenen Zahlen, oder sie sind völlig identisch, d. h. alle durch den einen Komplex vertretenen $\psi'(\mathfrak{f})$ Zahlklassen stimmen gänzlich mit den Zahlklassen des anderen Komplexes überein. Es wird daher auch das System aller $\psi(\mathfrak{f})$ Repräsentanten in eine Anzahl solcher Komplexe (ω_i) zerfallen, d. h. $\psi(\mathfrak{f})$ wird teilbar sein durch $\psi'(\mathfrak{f})$; wir betrachten zunächst aber nur alle diejenigen Komplexe (ε) , welche entstehen, wenn ε alle Einheiten des Gebietes $\mathfrak{o}$ durchläuft, deren Normen $= +1$ sind. Es sei s die Anzahl aller verschiedenen Komplexe

$$(\varepsilon_1), \quad (\varepsilon_2), \quad \dots, \quad (\varepsilon_s)$$

dieser Art, so bilden die in ihnen enthaltenen $s\psi'(\mathfrak{f})$ Repräsentanten offenbar wieder eine Gruppe im obigen Sinne; jede Zahl von der Form $\varepsilon\omega'$ ist einer und nur einer dieser Zahlen kongruent, welche umgekehrt selbst in dieser Form enthalten sind. Ist nun μ eine in $\mathfrak{o}$ enthaltene relative Primzahl zu $\mathfrak{f}$, deren Norm positiv ist, und bezeichnet man mit $((\mu))$ den Komplex der $s\psi'(\mathfrak{f})$ inkongruenten, in den s Komplexen $(\mu\varepsilon_1), (\mu\varepsilon_2), \dots$ enthaltenen Zahlen, so sind wieder zwei solche Komplexe $((\mu))$ und $((\mu_1))$ entweder gänzlich verschieden, oder völlig identisch, und folglich besteht das System aller $\psi(\mathfrak{f})$ Repräsentanten ω aus einer Anzahl von solchen Komplexen $((\mu))$; diese Anzahl muß aber notwendig $= m$, d. h. gleich der Anzahl der verschiedenen, in der Gruppe $\mathfrak{M}'$ enthaltenen Idealklassen $\mathfrak{M}'$ sein, weil nach dem obigen Satze je zwei Hauptidealen $\mathfrak{o}\mu, \mathfrak{o}\mu_1$ dieselbe Klasse $\mathfrak{M}'$ oder zwei verschiedene solche Klassen entsprechen, je nachdem die beiden Komplexe $((\mu)), ((\mu_1))$ identisch oder verschieden sind. Mithin ist

$$\frac{\psi(\mathfrak{f})}{s\psi'(\mathfrak{f})} = m = \frac{\psi(\mathfrak{f})}{s \cdot \psi'(\mathfrak{f})}.$$

§ 10. Umformung des Resultates.

Es ist nun noch von Wichtigkeit, die Anzahl s in bestimmter Weise darzustellen, und hierzu gelangt man mit Hilfe der in der Einleitung erwähnten Theorie der Einheiten von Dirichlet, welche ich zu diesem Zwecke in etwas verallgemeinerter Form dargestellt habe

(D. § 166). Wir fragen zunächst: wie müssen zwei Einheiten $\varepsilon, \varepsilon_0$ von positiver Norm beschaffen sein, damit die oben mit $(\varepsilon), (\varepsilon_0)$ bezeichneten Komplexe identisch ausfallen? Offenbar ist hierzu erforderlich, daSS $\varepsilon \equiv \varepsilon_0 \omega' \pmod{\mathfrak{f}}$ sei, wo ω' eine der Ordnung $\mathfrak{o}'$ angehörende Zahl bedeutet; mithin muSS $\varepsilon \varepsilon_0^{-1} \equiv \omega' \pmod{\mathfrak{f}}$, also $\varepsilon = \varepsilon' \varepsilon_0$ sein, wo $\varepsilon' = \varepsilon \varepsilon_0^{-1}$ eine der Ordnung $\mathfrak{o}'$ angehörende Einheit von positiver Norm bedeutet; und es leuchtet unmittelbar ein, daSS diese Bedingung $\varepsilon = \varepsilon' \varepsilon_0$ auch hinreichend ist, daSS sie also die Identität der Komplexe $(\varepsilon), (\varepsilon_0)$ zur Folge hat. Bezeichnet man daher, wie oben, mit $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2), \dots, (\varepsilon_s)$ die sämtlichen s verschiedenen Komplexe von der Form (ε) , so ergibt sich, daSS man alle Einheiten ε der Ordnung $\mathfrak{o}$, und jede nur ein einziges Mal erhält, wenn man jede der s partikulären Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ mit allen Einheiten ε' der Ordnung $\mathfrak{o}'$ multipliziert. Hieraus folgt zunächst, daSS die s -te Potenz ε^s einer jeden Einheit ε in $\mathfrak{o}$ immer eine Einheit ε' in $\mathfrak{o}'$ ist, weil die s Komplexe $(\varepsilon \varepsilon_1), (\varepsilon \varepsilon_2), \dots, (\varepsilon \varepsilon_s)$ notwendig mit den Komplexen $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2), \dots, (\varepsilon_s)$, wenn auch in anderer Ordnung, übereinstimmen müssen, und weil folglich das Produkt

$$\varepsilon \varepsilon_1 \cdot \varepsilon \varepsilon_2 \cdots \varepsilon \varepsilon_s = \varepsilon^s \cdot \varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_s$$

von der Form $\varepsilon' \cdot \varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_s$ ist, wo ε' eine Einheit der Ordnung $\mathfrak{o}'$ bedeutet.

Wir müssen nun das Hauptresultat der Theorie der Einheiten kurz in Erinnerung bringen. Es sei ν die Gesamtanzahl der $(2\nu - n)$ reellen Wurzeln und der $(n - \nu)$ Paare von je zwei konjugiert-imaginären Wurzeln $a + bi$ der irreduktiblen Gleichung $f(\theta) = 0$, aus welcher der Körper Ω entsprungen ist (§ 1); behält man von jedem Paare imaginärer Wurzeln nur die eine bei, so bleiben ν Wurzeln übrig, die mit

$$\theta', \quad \theta'', \quad \dots, \quad \theta^{(\nu)}$$

bezeichnet werden mögen. Ist nun $\varepsilon = \varphi(\theta)$ eine beliebige Einheit des Körpers Ω , so soll durch das Symbol $l'(\varepsilon)$ der reelle Teil des Logarithmen von $\varphi(\theta')$ oder das Doppelte dieses reellen Teils bezeichnet werden, je nachdem θ' reell oder imaginär ist, und die Symbole $l''(\varepsilon), \dots, l^{(\nu)}(\varepsilon)$ sollen die entsprechende Bedeutung in bezug auf die anderen Wurzeln $\theta'', \dots, \theta^{(\nu)}$ haben. Dann folgt aus $N(\varepsilon) = \pm 1$, daSS immer

$$l'(\varepsilon) + l''(\varepsilon) + \cdots + l^{(\nu)}(\varepsilon) = 0$$

ist. Es wird nun zunächst bewiesen (D. § 166, 5.), daSS es in jeder Ordnung $\mathfrak{o}'$ immer $(\nu - 1)$ voneinander unabhängige, d. h. solche Einheiten $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_{\nu-1}$ gibt, für welche die Determinante

$$\begin{vmatrix} l'(\varrho_1) & l''(\varrho_1) & \cdots & l^{(\nu-1)}(\varrho_1) \\ l'(\varrho_2) & l''(\varrho_2) & \cdots & l^{(\nu-1)}(\varrho_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l'(\varrho_{\nu-1}) & l''(\varrho_{\nu-1}) & \cdots & l^{(\nu-1)}(\varrho_{\nu-1}) \end{vmatrix}$$

welche wir zur Abkürzung mit

$$L(\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_{\nu-1})$$

bezeichnen wollen, einen von 0 verschiedenen (positiven) Wert besitzt.

LäsSt man nun $u_1, u_2, \dots, u_{\nu-1}$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen, so erhält man eine Gruppe $\mathfrak{R}$ von unendlich vielen in $\mathfrak{o}'$ enthaltenen Einheiten

$$\varrho_1^{u_1} \varrho_2^{u_2} \cdots \varrho_{\nu-1}^{u_{\nu-1}},$$

die sich durch Multiplikation und Division reproduzieren; je zwei verschiedenen Systemen von Exponenten entsprechen zwei verschiedene Individuen der Gruppe $\mathfrak{R}$. Die Einheiten $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_{\nu-1}$, welche eine *Basis* der Gruppe $\mathfrak{R}$ bilden, können offenbar ohne Änderung von $\mathfrak{R}$ und $L(\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_{\nu-1})$ durch je $(\nu - 1)$ Einheiten ersetzt werden, welche aus $\mathfrak{R}$ so ausgewählt sind, daSS die aus den zugehörigen $(\nu - 1)^2$ Exponenten u gebildete Determinante $= 1$ wird.

Bezeichnet man mit $\mathfrak{R}\alpha$ den Inbegriff aller Produkte aus einer bestimmten Zahl α und jeder der in $\mathfrak{R}$ enthaltenen Einheiten, so sind zwei solche Komplexe entweder gänzlich identisch, oder sie haben keine einzige Zahl gemeinschaftlich; das System aller Einheiten ε der Ordnung $\mathfrak{o}'$ besteht (D. § 166, 6.) aus einer endlichen, von $\mathfrak{R}$ abhängigen Anzahl r' solcher Komplexe, woraus leicht folgt, daSS $\varepsilon^{r'}$ stets der Gruppe $\mathfrak{R}$ angehört. Hieraus ergibt sich unmittelbar, daSS unter allen Systemen von $(\nu - 1)$ unabhängigen Einheiten der Ordnung $\mathfrak{o}'$ auch solche Systeme $\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}$ existieren, für welche die Determinante $L(\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1})$ einen Minimumwert erhält; dann besteht das System aller Einheiten ε der Ordnung $\mathfrak{o}'$ aus r' Komplexen von der Form

$$\mathfrak{R}, \quad \mathfrak{R}\varrho', \quad \mathfrak{R}\varrho'^2, \quad \dots, \quad \mathfrak{R}\varrho'^{r'-1},$$

wo ϱ' eine primitive Wurzel der Gleichung $\varrho'^{r'} = 1$ bedeutet (D. § 166, 7.).¹⁹

Ein solches System von $(\nu - 1)$ unabhängigen Einheiten $\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}$ heiSSt ein *Fundamental-System* der Ordnung $\mathfrak{o}'$, und wir wollen zur Abkürzung den durch die Ordnung $\mathfrak{o}'$ vollständig bestimmten Quotienten

$$\frac{L(\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1})}{r'} = E(\mathfrak{o}')$$

setzen.²⁰ Es würde sich, wie wir beiläufig bemerken, durch Betrachtungen, welche den gleich folgenden sehr ähnlich sind (vgl. D. § 161), auch leicht beweisen lassen, daSS Zähler und Nenner dieses Quotienten sich mit einer und derselben ganzen rationalen Zahl multiplizieren, wenn das Fundamental-System $\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}$ durch ein beliebiges System von $(\nu - 1)$ unabhängigen Einheiten der Ordnung $\mathfrak{o}'$ ersetzt wird. Wir wollen nun beweisen, daSS die in dem Verhältnis $h' : h = m$ auftretende Anzahl s der Komplexe $\varepsilon'\varepsilon_1, \varepsilon'\varepsilon_2, \dots, \varepsilon'\varepsilon_s$, aus welchen das System aller Einheiten ε der Ordnung $\mathfrak{o}$ besteht,

$$\frac{E(\mathfrak{o}')}{E(\mathfrak{o})}$$

ist.

Zu diesem Zwecke bezeichnen wir mit $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_{\nu-1}$ ein Fundamental-System von Einheiten der Ordnung $\mathfrak{o}$, mit $\mathfrak{R}$ die zugehörige Gruppe der aus ihnen durch Multiplikation und Division gebildeten Einheiten, und mit r die Anzahl der Komplexe

$$\mathfrak{R}, \quad \mathfrak{R}\varrho, \quad \mathfrak{R}\varrho^2, \quad \dots, \quad \mathfrak{R}\varrho^{r-1},$$

¹⁹In dem singulären Falle eines imaginären quadratischen Körpers ($n = 2, \nu = 1$) besteht $\mathfrak{R}$ aus der einzigen Einheit 1, r' bedeutet die endliche Anzahl aller in $\mathfrak{o}'$ enthaltenen Einheiten, und die Determinante $L(\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1})$ ist durch 1 zu ersetzen.

²⁰Es würde sich, wie wir beiläufig bemerken, durch Betrachtungen, welche den gleich folgenden sehr ähnlich sind (vgl. D. § 161), auch leicht beweisen lassen, daSS Zähler und Nenner dieses Quotienten sich mit einer und derselben ganzen rationalen Zahl multiplizieren, wenn das Fundamental-System $\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}$ durch ein beliebiges System von $(\nu - 1)$ unabhängigen Einheiten der Ordnung $\mathfrak{o}'$ ersetzt wird.

aus welchen das System aller Einheiten ε der Ordnung $\mathfrak{o}$ besteht, wo nun ϱ eine primitive Wurzel der Gleichung $\varrho^r = 1$ bedeutet.

Unter diesen Einheiten ε befinden sich auch alle Einheiten ε' der Ordnung $\mathfrak{o}'$, weil $\mathfrak{o}'$ durch $\mathfrak{o}$ teilbar ist. Ist nun e ein bestimmter Index aus der Reihe $0, 1, 2, \dots, (\nu - 1)$, so gibt es unter allen denjenigen Einheiten von der Form

$$\varrho_e = \varrho_1^{u_1} \varrho_2^{u_2} \cdots \varrho_e^{u_e},$$

welche, wie z. B. ϱ_e^0 , auch der Ordnung $\mathfrak{o}'$ angehören, mindestens eine

$$\varrho_e^{(e)} = \varrho_1^{u_1^{(e)}} \varrho_2^{u_2^{(e)}} \cdots \varrho_e^{u_e^{(e)}},$$

in welcher der letzte Exponent u_e seinen kleinsten positiven Wert a_e erreicht, und es leuchtet ein, daSS in jeder anderen Einheit ϱ'_e der letzte Exponent u_e notwendig durch a_e teilbar, also von der Form $a_e x_e$ sein muSS, wo x_e eine ganze rationale Zahl bedeutet; es wird daher $\varrho'_e / \varrho_e^{x_e}$ eine in $\mathfrak{o}'$ enthaltene Einheit von der Form ϱ'_{e-1} oder $= 1$, wenn $e = 0$ ist. In diesem letzteren Falle ist $\varrho' = \varrho^a$, und da $\varrho^r = 1$ eine Einheit der Ordnung $\mathfrak{o}'$ ist, so muSS r durch a teilbar, also $r = ar'$ sein, und folglich ist ϱ' eine primitive Wurzel der Gleichung $\varrho'^{r'} = 1$. Hat man nun nach der obigen Vorschrift für jeden Index $e = 0, 1, 2, \dots, (\nu - 1)$ eine solche partikuläre Einheit $\varrho', \varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}$ der Ordnung $\mathfrak{o}'$ aufgestellt, so ergibt sich, daSS jede Einheit ε' der Ordnung $\mathfrak{o}'$, d. h. jede Einheit $\varrho'^{x_{\nu-1}}$ von der Form

$$\varrho'^{x_{\nu-2}} \varrho'^{x_{\nu-1}} = \varrho'^{x_{\nu-3}} \cdots$$

also schlieSSlich von der Form

$$\varrho'^x \varrho_1^{x_1} \varrho_2^{x_2} \cdots \varrho_{\nu-1}^{x_{\nu-1}}$$

ist, wo $x, x_1, x_2, \dots, x_{\nu-1}$ ganze rationale Zahlen bedeuten, deren erste x auf die r' Werte $0, 1, 2, \dots, (r' - 1)$ einzuschränken ist; umgekehrt leuchtet ein, daSS alle Zahlen ε' von der vorstehenden Form auch wirklich Einheiten der Ordnung $\mathfrak{o}'$ sind. Da die Zahlen $a, a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$ sämtlich positiv sind, so ist auch ihr Produkt

$$A = aa_1a_2 \cdots a_{\nu-1}$$

positiv; nun ergibt sich aus der Bildung der Einheiten $\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}$, daSS

$$L(\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}) = A \cdot L(\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_{\nu-1})$$

einen von 0 verschiedenen, positiven Wert hat; mithin bilden dieselben ein System von $(\nu - 1)$ unabhängigen Einheiten der Ordnung $\mathfrak{o}'$, ja sogar ein Fundamental-System, weil für jedes beliebige System von $(\nu - 1)$ Einheiten $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu-1}$ dieser Ordnung $\mathfrak{o}'$ offenbar $L(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu-1}) = pL(\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1})$ wird, wo p eine ganze rationale Zahl bedeutet.

Bezeichnet man wieder mit $\mathfrak{K}'$ die Gruppe aller Einheiten, welche aus $\varrho'_1, \varrho'_2, \dots, \varrho'_{\nu-1}$ durch Multiplikation und Division gebildet werden können, so besteht das System aller Einheiten ε' der Ordnung $\mathfrak{o}'$ aus den r' verschiedenen Komplexen

$$\mathfrak{K}', \quad \mathfrak{K}'\varrho', \quad \mathfrak{K}'\varrho'^2, \quad \dots, \quad \mathfrak{K}'\varrho'^{r'-1}.$$

Da ferner oben $r = ar'$ gefunden ist, so ergibt sich aus der vorhergehenden Gleichung

$$E(\mathfrak{o}') = A \cdot E(\mathfrak{o}).$$

Nun ist offenbar A die Anzahl aller derjenigen in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Einheiten

$$\varepsilon_0 = \varrho'^v \varrho_1^{v_1} \varrho_2^{v_2} \cdots \varrho_{\nu-1}^{v_{\nu-1}},$$

deren Exponenten den Bedingungen

$$0 \leq v < a, \quad 0 \leq v_1 < a_1, \quad \dots, \quad 0 \leq v_{\nu-1} < a_{\nu-1}$$

genügen. Da ferner jede Einheit der Ordnung $\mathfrak{o}'$ die Form

$$\varepsilon' = \varrho'^w \varrho_1^{w_1} \varrho_2^{w_2} \cdots \varrho_{\nu-1}^{w_{\nu-1}} = \varrho'^w \varrho_1^{w_1} \varrho_2^{w_2} \cdots \varrho_{\nu-1}^{w_{\nu-1}}$$

hat, wo

$$\begin{aligned} w_{\nu-1} &= x_{\nu-1}, \\ w_{\nu-2} &= x_{\nu-2} + a_{\nu-2}^{(\nu-1)} x_{\nu-1}, \\ w_{\nu-3} &= x_{\nu-3} + a_{\nu-3}^{(\nu-2)} x_{\nu-2} + a_{\nu-3}^{(\nu-1)} x_{\nu-1}, \\ w_1 &= x_1 + a_1^{(2)} x_2 + \cdots + a_1^{(\nu-1)} x_{\nu-1}, \\ w &= x + a^{(1)} x_1 + a^{(2)} x_2 + \cdots + a^{(\nu-1)} x_{\nu-1} \end{aligned}$$

ist, so kann man, wenn eine beliebige Einheit

$$\varepsilon = \varrho^u \varrho_1^{u_1} \varrho_2^{u_2} \cdots \varrho_{\nu-1}^{u_{\nu-1}}$$

der Ordnung $\mathfrak{o}$ gegeben ist, die Einheit ε' , d. h. die Exponenten $x_{\nu-1}, x_{\nu-2}, \dots, x_1, x$ stets und nur auf einzige Weise so wählen, daSS die Zahlen

$$v - u - w, \quad v_1 - u_1 - w_1, \quad \dots, \quad v_{\nu-1} - u_{\nu-1} - w_{\nu-1}$$

den obigen Bedingungen genügen, daSS also $\varepsilon \varepsilon'^{-1}$ eine der A Einheiten ε_0 wird; jede Einheit ε der Ordnung $\mathfrak{o}$ lässt sich daher stets und nur auf eine einzige Weise in die Form $\varepsilon' \varepsilon_0$ setzen, wo ε' eine Einheit in $\mathfrak{o}'$, ε_0 eine der obigen A Einheiten in $\mathfrak{o}$ bedeutet. Durchläuft ε' alle Einheiten der Ordnung $\mathfrak{o}'$, während ε_0 konstant bleibt, so erhält man einen Komplex von unendlich vielen Einheiten $\varepsilon = \varepsilon' \varepsilon_0$, und zwei solche Komplexe, welche zwei verschiedenen Werten von ε_0 entsprechen, sind gänzlich verschieden voneinander; mithin besteht das System aller Einheiten ε der Ordnung $\mathfrak{o}$ aus A solchen Komplexen. Aber es ist oben gezeigt, daSS die Anzahl dieser Komplexe $= s$ ist; mithin ist $s = A$, d. h.

$$s = \frac{E(\mathfrak{o}')}{E(\mathfrak{o})},$$

was zu beweisen war.

Hiernach nimmt das frühere Resultat für das Verhältnis der Klassenanzahlen die folgende Form an

$$\frac{h'}{h} = m = \frac{\psi(\mathfrak{f})}{\psi'(\mathfrak{f})} \cdot \frac{E(\mathfrak{o})}{E(\mathfrak{o}')},$$

in welcher die Lösung unseres Problems nach der Methode von Gauß enthalten ist.

§ 11. Zerlegbare Formen, welche den Idealen von beliebiger Ordnung entsprechen.

Bevor wir zu der Ableitung desselben Resultates nach der Methode von Dirichlet übergehen, wird es zweckmäßiger sein, mit einigen Worten den Zusammenhang zwischen den Idealen von beliebiger Ordnung und den zerlegbaren Formen des Körpers Ω zu besprechen.

Bilden die Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine bestimmte Basis der aus allen ganzen Zahlen des Körpers bestehenden Ordnung $\mathfrak{o}$, so wollen wir die n Basiszahlen

$$\omega'_r = k_1^{(r)}\omega_1 + k_2^{(r)}\omega_2 + \dots + k_n^{(r)}\omega_n$$

der Ordnung $\mathfrak{o}'$ (§ 3) und die n Basiszahlen

$$\alpha'_r = a_1^{(r)}\omega_1 + a_2^{(r)}\omega_2 + \dots + a_n^{(r)}\omega_n$$

eines Ideals $\mathfrak{a}'$ in $\mathfrak{o}'$ (§ 4) immer so wählen, daß die Determinanten

$$\sum \pm k_1^{(1)}k_2^{(2)} \dots k_n^{(n)} = (\mathfrak{o}, \mathfrak{o}') = k,$$

$$\sum \pm a_1^{(1)}a_2^{(2)} \dots a_n^{(n)} = (\mathfrak{o}', \mathfrak{a}') = N'(\mathfrak{a}')$$

werden, also positive Werte erhalten.

Die sämtlichen Zahlen des Ideals $\mathfrak{a}'$ sind von der Form

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n,$$

wo die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen, und es ergibt sich, genau wie für die Ideale in $\mathfrak{o}$ (D. § 165), daß

$$N(\alpha) = N'(\mathfrak{a}') \cdot X$$

ist, wo X eine homogene Funktion n ten Grades der n Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ mit ganzen rationalen Koeffizienten bedeutet, welche, wie aus § 6 folgt, keinen gemeinschaftlichen Teiler haben; die Determinante dieser Form X (§ 1) ist

$$= D(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}')^2 = Dk^2,$$

wo $D = d(\Omega)$ wieder die Grundzahl des Körpers Ω bedeutet. Alle Formen X , welche allen verschiedenen Basen aller mit $\mathfrak{a}'$ äquivalenten Ideale entsprechen, sind äquivalent, d. h. sie gehen durch lineare Substitutionen mit ganzen rationalen Koeffizienten, deren Determinanten $= \pm 1$ sind, ineinander über; jeder Idealklasse entspricht also eine bestimmte Formenklasse. Der Multiplikation zweier Ideale $\mathfrak{a}'$, $\mathfrak{b}''$ der Ordnungen $\mathfrak{o}'$, $\mathfrak{o}''$ oder der Komposition der sie enthaltenden Idealklassen $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}''$ entspricht die Komposition der zu den Idealen $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}''$ gehörigen Formen X , Y zu einer dem Ideal $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}''$ entsprechenden Form Z , deren Determinante

$$= D(\mathfrak{o}, \mathfrak{o}'\mathfrak{o}'')^2$$

ist, und zugleich folgt hieraus die Komposition der Formenklassen.

Um die Rückkehr von diesen allgemeinen Untersuchungen zu dem Falle der quadratischen Körper und Formen zu erleichtern, füge ich noch folgende Bemerkungen hinzu, von deren Richtigkeit man sich leicht überzeugen wird (vgl. D. §§ 168 bis 170). Jede Wurzel einer irreduktiblen quadratischen Gleichung ist von der Form $a + b\sqrt{c}$, wo c eine ganze rationale Zahl bedeutet, welche keine Quadratzahl und auch durch keine Quadratzahl außer 1 teilbar ist.

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 8

Richard Dedekind

wo $b_{X,Y}$ die Wahrscheinlichkeit bedeutet, daSS der Zug aus der Urne (x, y) geschehen wird, und $a_{X,Y}$ die Wahrscheinlichkeit, daSS der Zug, wenn er aus der Urne (x, y) geschieht, eine weiSSe Kugel geben wird.

Nun sei umgekehrt eine weiSSe Kugel gezogen, ohne daSS man die Urne kennt, aus welcher sie gezogen ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit *a posteriori*, daSS dieser Zug aus der Urne (x, y) geschehen ist,

$$\beta_{x,y} = \frac{b_{x,y} a_{x,y}}{\sum b_{x,y} a_{x,y}} = \frac{A_{x,y}}{A} = \frac{a_{x,y}}{7}$$

Am wahrscheinlichsten ist es daher, daSS der Zug aus der Urne $(1, 1)$ geschehen ist; d. h. also, das wahrscheinlichste System der beiden Unbekannten x, y ist das System $x = 1, y = 1$.

Man findet nun häufig die ganz unrichtige Ansicht, daSS der Wert einer unbekannten GröSSe, der ihr in dem wahrscheinlichsten System von mehreren Unbekannten zukommt, zugleich auch ihr wahrscheinlichster Wert sein müsse. DaSS dem nicht so ist, lehrt recht augenfällig das vorliegende Beispiel; denn wir finden für die Wahrscheinlichkeit, daSS der Zug aus der ersten, zweiten, dritten, vierten Vertikalreihe geschehen ist, d. h. daSS x den Wert 1, 2, 3, 4 hat, resp. den Wert

$$\frac{2}{7}, \quad \frac{2}{7}, \quad \frac{2}{7}, \quad \frac{1}{7}.$$

1

und dieselben Zahlen drücken auch (infolge der Symmetrie des obigen Schemas) die Wahrscheinlichkeiten aus, daSS die Unbekannte y den Wert 1, 2, 3, 4 hat. Wir finden also, daSS der wahrscheinlichste Wert von x gleich 2, der von y gleich 2 ist; und doch haben wir vorher gesehen, daSS das wahrscheinlichste Wertsystem der beiden Unbekannten das System $x = 1, y = 1$ ist. Die Wichtigkeit dieser Bemerkung wird in einer späteren Mitteilung sich herausstellen.

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn die Werte der unbekannten GröSSen ein Gebiet stetig erfüllen. Ist z. B.

$$\frac{(x^2 + 3y^2) e^{-r(x^2+y^2)} dx dy}{2\pi}$$

die Wahrscheinlichkeit, daSS die Abszisse eines unbekannten Punktes in dem unendlich kleinen Intervall zwischen x und $x + dx$, und daSS seine Ordinate zugleich zwischen y und $y + dy$ liegt, so findet man

$$\frac{(2x^2 + 3) e^{-x^2} dx}{4\sqrt{\pi}}$$

¹In der Originalarbeit ist die Tabelle über die Anzahlen weiSSer Kugeln nicht frei von Druckfehlern.

als Wahrscheinlichkeit, daSS seine Abszisse zwischen x und $x + dx$ liegt, und ebenso

$$\frac{(2y^2 + 1) e^{-y^2} dy}{4\sqrt{\pi}}$$

als Wahrscheinlichkeit, daSS seine Ordinate zwischen y und $y + dy$ liegt. Die erste Wahrscheinlichkeit wird ein Maximum für die beiden Systeme

$$x = 0, \quad y = \pm 1;$$

die zweite für den Wert

$$x = 0;$$

die dritte für die beiden Werte

$$y = \pm 1.$$

In diesem Falle stimmt das System der beiden wahrscheinlichsten Werte zwar sehr nahe, aber doch nicht vollständig mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem überein.

X.

Über die Bestimmung der Präzision einer Beobachtungsmethode nach der Methode der kleinsten Quadrate.

[*Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich*, 1860, S. 76–83.]

In seiner ersten Begründung der Methode der kleinsten Quadrate ging GauSS (Theoria motus corp. coel.) von der Voraussetzung aus, daSS der wahrscheinlichste Wert einer beliebig oft auf dieselbe Weise direkt gemessenen Grösse das arithmetische Mittel aus den durch diese Messungen erhaltenen Werten ist, und kam auf diese Weise zu dem Ausdruck

$$A e^{-h^2 t^2} dt$$

für die Wahrscheinlichkeit, daSS ein Beobachtungsfehler seinem Werte nach in dem unendlich kleinen Intervall zwischen t und $t + dt$ liegt; in diesem Ausdruck bedeutet h eine positive Konstante, welche für verschiedene Beobachtungsmethoden im allgemeinen auch verschiedene Werte hat, und zwar leuchtet ein, daSS eine Beobachtungsmethode desto zuverlässiger ist, je grösser der Wert der ihr zugehörigen Konstante h ist; denn die Wahrscheinlichkeit

$$A \int_{-a}^{+a} e^{-h^2 t^2} dt = \frac{A}{h} \int_{-ha}^{+ha} e^{-u^2} du$$

dafür, daSS ein Fehler seinem absoluten Werte nach die positive Grösse a nicht überschreitet, ist desto grösser, je grösser h ist. Aus diesem Grunde hat GauSS die Grösse h die Präzision der Beobachtungsmethode genannt; in einer späteren Abhandlung (Zeitschrift für Astronomie usw. von Lindenau und Bohnenberger, Bd. I, 1816) hat er ferner gezeigt, wie man den wahrscheinlichsten Wert der Präzision einer Beobachtungsmethode bestimmen kann, wenn eine Reihe wirklich gemachter Beobachtungsfehler bekannt ist. Es wird für das Folgende nützlich sein, hier den von GauSS zu diesem Zwecke eingeschlagenen

Weg wieder in Erinnerung zu bringen, welcher auf dem Satze über die Wahrscheinlichkeit *a posteriori* beruht.

Ist A die wahre Präzision der Beobachtungsmethode, so ist die Wahrscheinlichkeit, daSS bei m aufeinanderfolgenden Beobachtungen die Fehler

$$t_1, t_2, t_3, \dots, t_m$$

gemacht werden, gleich

$$a = \frac{A^m}{\sqrt{\pi^m}} e^{-h^2 S} dt_1 dt_2 \dots dt_m,$$

worin zur Abkürzung

$$S = t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_m^2$$

gesetzt ist. *A priori*, d. h. ehe irgend eine Messung vorgenommen ist, haben wir keinen Grund, der Präzision einer uns unbekannten Beobachtungsmethode einen Wert A eher beizulegen als einen anderen; folglich ist *a posteriori*, d. h. nachdem wirklich die Beobachtungsfehler $t_1, t_2, \dots, t_m$ gemacht sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese, daSS A der wahre Wert der Präzision ist, proportional dem a , also proportional dem Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 S},$$

welcher für

$$\frac{d}{dh} = \frac{m}{h} - 2hS = 0, \quad \text{also} \quad h = \sqrt{\frac{m}{2S}}$$

ein Maximum wird; es ist also dies der wahrscheinlichste Wert der Präzision der Beobachtungsmethode.

In allen wirklichen Fällen liegt aber die Sache ganz anders. Die Objekte der Beobachtungen sind lineare Funktionen

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

von gewissen unbekannten Grössen $x, y, z, \dots$, deren Anzahl n höchstens gleich der Anzahl m der Beobachtungen und deren Wertbestimmung gerade der Zweck dieser Beobachtungen ist. Sind nun

$$k_1, k_2, \dots, k_m$$

die durch die Beobachtungen gelieferten Werte von $v_1, v_2, \dots, v_m$, so bestimmt die aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz eines beliebigen Fehlers t gefolgerte Methode der kleinsten Quadrate die Werte der Unbekannten $x, y, z, \dots$ durch die Forderung, daSS die Quadratsumme

$$(k_1 - v_1)^2 + (k_2 - v_2)^2 + \dots + (k_m - v_m)^2 = \mathfrak{S}$$

ein Minimum werden soll. Wären nun diese wirklich die wahren Werte der Unbekannten, so wären die entsprechenden Werte der Differenzen

$$k_1 - v_1, k_2 - v_2, \dots, k_m - v_m$$

auch die wahren Beobachtungsfehler, und man könnte versucht sein, den wahrscheinlichsten Wert der Präzision h nach der früheren Regel zu bestimmen, indem man statt S nur das Minimum $\mathfrak{S}_0$ der Funktion $\mathfrak{S}$ zu substituieren brauchte, so daSS also

$$h = \sqrt{\frac{m}{2\mathfrak{S}_0}}$$

als wahrscheinlichster Wert von h anzusehen wäre. DaSS diese Formel aber nicht richtig sein kann, bemerkt man am deutlichsten in dem Falle, wo $n = m$ ist; dann können nämlich die gemachten Beobachtungen sämtlich durch ein und dasselbe Wertsystem $x, y, z, \dots$ der n Unbekannten befriedigt werden, $\mathfrak{S}_0$ ist $= 0$, und man würde $h = \infty$, also das Resultat erhalten, daSS die Beobachtungsmethode höchstwahrscheinlich absolut genau ist, während doch erst dann ein Urteil über die Präzision gestattet ist, wenn ein Überschuss von Beobachtungen vorliegt.

In einer späteren Abhandlung (Theoria combinationis etc. art. 39) in welcher das Prinzip des arithmetischen Mittels und damit zugleich das obige Wahrscheinlichkeitsgesetz eines Fehlers t ganz verlassen ist, hat GauSS für eine ähnliche Frage (die nach dem wahrscheinlichsten Werte des sogenannten mittleren Fehlers) die richtige Antwort gegeben, welche, auf die frühere Darstellungsweise übertragen, den Ausdruck

$$\sqrt{\frac{m-n}{2\mathfrak{S}_0}}$$

als wahrscheinlichsten Wert der Präzision h liefert, so daSS also das Minimum $\mathfrak{S}_0$ als eine Summe von nur $(m-n)$ Fehlerquadraten zu behandeln ist. Man sieht, daSS diese Formel in dem Falle $n = m$ unter die ganz unbestimmte Form $\frac{0}{0}$ tritt, und in der Tat ist in diesem Falle gar kein Schluss auf die Präzision gestattet.

Es erscheint nun wünschenswert, einen Beweis dieses Satzes auch aus dem obigen Wahrscheinlichkeitsgesetz abzuleiten, da dies meines Wissens in befriedigender Weise noch nicht geschehen ist². Dazu führt folgender einfache Weg.

In der Hypothese B , daSS $h, x, y, z, \dots$ die wahren Werte der Präzision, der ersten, zweiten, dritten usw. Unbekannten sind, ist die Wahrscheinlichkeit, daSS für die Funktionen

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

die Werte

$$k_1, k_2, \dots, k_m$$

durch Beobachtung geliefert, daSS also die Beobachtungsfehler

$$k_1 - v_1, k_2 - v_2, \dots, k_m - v_m$$

gemacht werden, proportional dem Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 \mathfrak{S}};$$

da nun alle denkbaren Hypothesen B *a priori* gleich wahrscheinlich sind, so ist *a posteriori*, d. h. nachdem wirklich die Werte $k_1, k_2, \dots, k_m$ beobachtet sind, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese B proportional demselben Ausdruck; dieselbe ist daher

$$G h^m e^{-h^2 \mathfrak{S}} dh dx dy dz \dots,$$

worin

$$\frac{1}{G} = \int_0^\infty dh \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} dz \dots h^m e^{-h^2 \mathfrak{S}}.$$

²So z. B. geht Wittstein (Anhang zu der Übersetzung von Naviers Differentialrechnung) von dem unrichtigen Satze aus, daSS, wenn h die wahre Präzision ist, der wahrscheinlichste Wert eines Fehlerquadrates $= \frac{0}{2h^2}$, statt 0 ist.

Frägt man nun nach dem wahrscheinlichsten Wertsystem von $h, x, y, z, \dots$, so würde man untersuchen müssen, für welche Werte $h, x, y, z, \dots$ der Ausdruck

$$h^m e^{-h^2 \mathfrak{S}}$$

ein Maximum wird. Allein wir fragen nach dem wahrscheinlichsten Werte der Präzision allein; wir haben daher zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit herzustellen, daSS der Wert der Präzision zwischen h und $h + dh$ liegt. Diesen erhält man aus dem Vorhergehenden durch Integration über alle reellen Werte von $x, y, z, \dots$. Es ist aber nach bekannten Sätzen

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} dz \dots e^{-h^2 \mathfrak{S}} = K h^{-n} e^{-h^2 \mathfrak{S}_0},$$

worin K von h unabhängig ist; folglich ist das aus den gemachten Beobachtungen resultierende Wahrscheinlichkeitsgesetz für die Präzision von der Form

$$\frac{2}{H} h^{m-n} e^{-h^2 \mathfrak{S}_0} dh,$$

worin

$$\frac{1}{H} = \int_0^\infty h^{m-n} e^{-h^2 \mathfrak{S}_0} dh$$

ist.

Vergleicht man diese Form mit der früheren

$$\frac{2}{H'} h^m e^{-h^2 S} dh, \quad \text{wo} \quad \frac{1}{H'} = \int_0^\infty h^m e^{-h^2 S} dh,$$

welche sich ergab, wenn m wahre Beobachtungsfehler vorlagen, deren Quadratsumme $= S$ war, so findet man in der Tat vollständige Übereinstimmung, wenn man das Minimum $\mathfrak{S}_0$ der Summe von m Fehlerquadraten wie eine Summe von $m - n$ wirklichen Fehlerquadraten ansieht. Der wahrscheinlichste Wert zu der Präzision ist daher wirklich

$$h = \sqrt{\frac{m - n}{2\mathfrak{S}_0}}.$$

Hiermit ist der eigentliche Gegenstand dieser Mitteilung beendet; zum Schluss mag noch folgende Bemerkung gemacht werden. Wir haben als wahrscheinlichsten Wert h einen anderen gefunden, als denjenigen, welcher dem h in dem wahrscheinlichsten System von Werten $h, x, y, z, \dots$ der $n + 1$ Unbekannten zukommt. Man könnte nun befürchten, daSS auch die Bestimmung der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$, wenn sie nach demselben Prinzip ausgeführt, wenn also für jede einzelne Unbekannte besonders der wahrscheinlichste Wert aufgesucht würde, von der durch die Methode der kleinsten Quadrate geforderten Regel abweichen könnte. Allein man überzeugt sich leicht, daSS diese Befürchtung ungegründet ist, und daSS das System der wahrscheinlichsten Werte von $x, y, z, \dots$ hereinstimmt mit dem wahrscheinlichsten Wertsystem dieser Unbekannten.

Das letztere ist offenbar dasjenige, für welches die Quadratsumme $\mathfrak{S}$ ein Minimum wird, und darin besteht ja gerade der Hauptsatz der Methode der kleinsten Quadrate; die entsprechenden Werte der n Unbekannten $x, y, z, \dots$ der n Unbekannten $x, y, z, \dots$

indet man bekanntlich dadurch, daSS man, was immer möglich ist, die Funktion $\mathfrak{S}$ auf die Form

$$\mathfrak{S} = Y^2 + Z^2 + \dots + X^2 + \mathfrak{S}_0$$

bringt, worin Y eine lineare Funktion aller n Unbekannten ist, die dadurch bestimmt wird, daSS $\mathfrak{S} - Y^2$ unabhängig von y wird; ähnlich ist Z eine lineare Funktion der übrigen $(n-1)$ Unbekannten, und dadurch bestimmt, daSS $\mathfrak{S} - Y^2 - Z^2$ unabhängig von y, z wird, usf., so daSS endlich X eine lineare Funktion von der n ten Unbekannten x allein ist. Die Werte, welche $\mathfrak{S}$ zu einem Minimum machen, sind diejenigen, welche die n Gleichungen

$$X = 0, \quad \dots, \quad Z = 0, \quad Y = 0$$

befriedigen, und das letzte Glied $\mathfrak{S}_0$ in dieser Form stellt offenbar den Minimumwert von $\mathfrak{S}$ dar.

Fragt man nun aber nach dem wahrscheinlichsten Wert der Unbekannten x allein, so hat man zunächst den Ausdruck der Wahrscheinlichkeit abzuleiten, daSS der Wert dieser Unbekannten zwischen den Grenzen x und $x + dx$ enthalten ist. Diesen erhält man durch Integration des obigen Wertes

$$G h^m e^{-h^2 \mathfrak{S}} dh dx dy dz \dots$$

in bezug auf alle zulässigen Werte der Unbekannten $h, y, z, \dots$ die Summe $\mathfrak{S}$ auf die oben erwähnte Form, so gibt die sukzessive Integration in bezug auf die $(n-1)$ Unbekannten $y, z, \dots$ ein Resultat

$$C' h^{m-n+1} e^{-h^2(X^2 + \mathfrak{S}_0)} dh dx,$$

worin C unabhängig von h und x ist; integriert man endlich noch in bezug auf h , so erhält man für die gesuchte Wahrscheinlichkeit den Ausdruck

$$\frac{C dx}{(X^2 + \mathfrak{S}_0)^{\frac{m-n+2}{2}}},$$

worin

$$\frac{1}{C} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(X^2 + \mathfrak{S}_0)^{\frac{m-n+2}{2}}}$$

und hieraus folgt, daSS derjenige Wert von x , für welchen $X = 0$ wird, unter allen der wahrscheinlichste ist. Dieser Wert stimmt daher wirklich mit dem durch die Methode der kleinsten Quadrate erhaltenen überein.

XI.

Zur Theorie der Maxima und Minima.

[Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1860, S. 84–88.]

In den Elementen der Differentialrechnung wird folgender Satz bewiesen:

„Sind innerhalb eines gewissen Wertengebietes der unabhängigen Variablen $x, y, z, \dots$ die partiellen Derivierten erster Ordnung

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}, \quad \dots$$

einer Funktion u dieser Variablen überall endlich und stetig, so kann ein Maximum oder Minimum von u nur da eintreten, wo diese Derivierten sämtlich verschwinden.“

Hat nämlich z. B. $\frac{\partial u}{\partial x}$ einen von Null verschiedenen Wert, so erleidet u , wenn man der Variablen x zwei beliebig kleine Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen gibt, ebenfalls Änderungen von entgegengesetzten Vorzeichen, so daSS der entsprechende Wert von u weder ein Maximum noch ein Minimum sein kann.

Man bedient sich dieses Satzes, um die Stellen $x, y, z, \dots$ die Stellen $x, y, z, \dots$ aufzusuchen, wo die Funktion ein Maximum oder Minimum wird; aber dies kann auch an solchen Stellen eintreten, wo die partiellen Derivierten unstetig werden, und zwar bietet sich dieser Fall häufig in ganz einfachen Aufgaben dar, wofür das folgende Beispiel einen Beleg geben mag, bei welchem diese Erscheinung bis jetzt unbeachtet geblieben ist.

Aufgabe: Es sind drei Punkte m_1, m_2, m_3 gegeben; es soll ein vierter Punkt m gefunden werden, für welchen die Summe der absoluten Distanzen mm_1, mm_2, mm_3 so klein wie möglich ausfällt.

Auflösung. Man nehme willkürlich im Raume ein rechtwinkliges Koordinatensystem, nenne x, y, z die Koordinaten des gesuchten Punktes m , und r_1, r_2, r_3 die absoluten Werte seiner Distanzen von den drei gegebenen Punkten m_1, m_2, m_3 , so daSS

$$u = r_1 + r_2 + r_3$$

die Funktion von x, y, z ist, deren Minimumwert bestimmt werden soll. Verfährt man nun nach der gewöhnlichen Regel, so hat man

$$\frac{\partial r_1}{\partial x} + \frac{\partial r_2}{\partial x} + \frac{\partial r_3}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial y} + \frac{\partial r_2}{\partial y} + \frac{\partial r_3}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial r_1}{\partial z} + \frac{\partial r_2}{\partial z} + \frac{\partial r_3}{\partial z} = 0$$

zu setzen. Da man aber die Achsen mit jeder beliebigen Richtung A zusammenfallen lassen kann, so lassen sich diese drei Gleichungen in die einzige

$$\cos(p_1 A) + \cos(p_2 A) + \cos(p_3 A) = 0$$

zusammenfassen, in welcher p_1, p_2, p_3 die vom Punkte m nach m_1, m_2, m_3 laufenden Richtungen, und $(p_1 A), (p_2 A), (p_3 A)$ die Winkel bedeuten, welche dieselben mit der willkürlichen Richtung A einschließen.

Nimmt man A senkrecht auf p_2 und p_3 , so folgt, daSS A auch senkrecht auf p_1 ist, daSS also die drei Richtungen p_1, p_2, p_3 und folglich auch die vier Punkte m, m_1, m_2, m_3 in einer Ebene liegen, was sich ohnehin erwarten lieSS.

LäSSt man ferner A sukzessive mit p_2, p_3 zusammenfallen, so erhält man

$$\begin{aligned} 1 + \cos(p_3 p_2) + \cos(p_1 p_2) &= 0, \\ \cos(p_2 p_1) + 1 + \cos(p_3 p_1) &= 0, \\ \cos(p_2 p_3) + \cos(p_1 p_3) + 1 &= 0, \end{aligned}$$

woraus

$$\cos(p_2 p_1) = \cos(p_3 p_1) = \cos(p_1 p_2) = -\frac{1}{2}$$

folgt, also

$$(p_1 p_2) = (p_2 p_3) = (p_3 p_1) = 120^\circ.$$

Man erhält daher die bekannte Antwort, daSS der Punkt m in der Ebene der drei Punkte m_1, m_2, m_3 so zu konstruieren ist, daSS je zwei der drei Richtungen mm_1, mm_2, mm_3 einen Winkel von 120° miteinander bilden. Diese Konstruktion ist auch stets möglich, und liefert einen vollständig bestimmten Punkt m , sobald keiner der drei Winkel des Dreiecks $m_1 m_2 m_3$ gröSSer ist als 120° .

Ist aber einer der drei Winkel des Dreiecks $m_1m_2m_3$ grösser als 120° , so wird diese Konstruktion unausführbar; es gibt dann keinen Punkt m von der Beschaffenheit, daSS je zwei der drei Richtungen mm_1 , mm_2 , mm_3 einen Winkel von 120° bilden; es gibt also keinen Punkt m , für welchen die partiellen Derivierten der Funktion u gleichzeitig verschwinden. Andererseits leuchtet aber aus dem Begriff der Funktion u , welche stets positiv ist und für unendlich entfernte Punkte unendlich wächst, unmittelbar ein, daSS sie irgendwo in endlicher Entfernung doch einen Minimumwert haben muSS. Wir müssen daraus schlieSSen, daSS dieser Minimumwert an einer solchen Stelle eintritt, wo die partiellen Derivierten von u unstetig werden. Da nun die Derivierten der absoluten Distanz eines beliebigen Punktes von einem festen Punkte nur in diesem letzteren selbst unstetig werden, und u eine Summe von drei solchen absoluten Distanzen ist, so werden die Derivierten nur in den drei gegebenen Punkten m_1 , m_2 , m_3 unstetig; es muSS daher der gesuchte Punkt m mit einem dieser drei Punkte zusammenfallen. Da endlich für den Fall, daSS der Dreieckswinkel bei m_1 um unendlich wenig kleiner als 120° ist, die frühere Konstruktion den gesuchten Punkt m unendlich nahe bei m_1 liefert, und auch, wenn dieser Winkel $= 180^\circ$ ist, der gesuchte Punkt offenbar mit m_1 zusammenfällt, so wird es daher so gut wie gewiSS, daSS auch für alle Werte des Winkels zwischen 120° und 180° die Spitze desselben der gesuchte Punkt ist.

Dies bestätigt sich analytisch, wenn man die unendlich kleine Änderung der Funktion u untersucht für den Fall, daSS der variable Punkt m sich unendlich wenig von dem Punkte m_1 entfernt. Zieht man nämlich vom Punkte m_1 aus eine beliebige Richtung A , welche mit m_1m_2 und m_1m_3 die Winkel α und β einschlieSSt, so ist die in dieser Richtung h genommene Derivierte der Funktion u gleich

$$1 - \cos \alpha - \cos \beta = 1 - 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Bezeichnet man ferner mit θ den Winkel zwischen den Richtungen m_1m_2 und m_1m_3 , von dem wir annehmen, daSS er zwischen 120° und 180° liegt, so folgt aus den bekannten Eigenschaften

$$\alpha + \beta + \theta < 360^\circ, \quad \alpha + \beta > \theta,$$

der drei Winkel zwischen drei Richtungen, daSS

$$120^\circ < \theta \leq \alpha + \beta < 360^\circ - \theta < 240^\circ,$$

also

$$60^\circ < \frac{\alpha + \beta}{2} < 120^\circ,$$

folglich

$$\cos \frac{\alpha + \beta}{2} < \cos 60^\circ = \frac{1}{2},$$

daSS also der absolute Wert von $2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ ein echter Bruch ist. Mithin ist die obige Derivierte stets positiv, und folglich wächst u von dem Punkte m_1 aus nach allen Richtungen hin, was zu beweisen war.

Da der absolute Wert der Differenz $\alpha - \beta < \theta$, also $\cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ positiv ist, so kann die obige Derivierte nur dann den Wert Null haben, wenn

$$\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{1}{2}$$

ist, d. h. wenn

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = 60^\circ \quad \text{und folglich auch} \quad \theta = 120^\circ,$$

also h die Halbierungsrichtung zwischen m_1m_2 und m_1m_3 ist. Aber in diesem Falle überzeugt man sich leicht, dass die zweite in derselben Richtung genommene Derivierte einen positiven Wert hat.

XII.

Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers.

*[Festschrift der Technischen Hochschule in Braunschweig zur Säkularfeier des
Geburtstages von C. F. Gauß, Braunschweig 1877, S. 1–55.]*

Die erhabenen Schöpfungen von Carl Friedrich Gauß haben die Bewunderung der Mathematiker dieses Jahrhunderts vor allem deshalb erregt, weil sie in fast beispielloser Weise die Wissenschaft mit einer außerordentlichen Fülle ganz neuer Gedanken befruchtet und vorher gänzlich unbekannte Felder zum ersten Male der Forschung erschlossen haben. Im höchsten Maße gilt dies von Gauß' Entdeckungen im Gebiete der höheren Arithmetik, die ihn nach seinem eigenen Ausspruche das ganze Leben hindurch vor allen anderen Teilen der Mathematik gefesselt hat. Mit der Theorie der Kreisteilung ist von ihm nicht bloß der Grund zu einem neuen Teile der Mathematik gelegt, welcher von der algebraischen Verwandtschaft der Zahlen handelt, sondern sie hat auch das erste und bis jetzt noch immer fruchtbarste Beispiel des innigen Zusammenhangs zwischen der höheren Algebra und der Zahlentheorie geliefert, welche bis dahin zwei vollständig getrennte Gebiete gebildet hatten. In der nächsten Beziehung zu dieser Erweiterung der Grenzen der Wissenschaft steht der kühne Gedanke, den Begriff der ganzen Zahl durch die Einführung der ganzen komplexen Zahlen von seiner bisherigen Beschränkung zu befreien, wodurch Gauß abermals der arithmetischen Forschung ein heute noch unermeßliches Feld eröffnet hat. Aber es ist nicht bloß dieser wunderbare Reichtum an neuen Gedanken und großen Entdeckungen, durch welchen Gauß sein Wirken auf allen von ihm beschrittenen Gebieten der Wissenschaft für alle Zeiten bezeichnet hat, sondern es steht diesem vollständig ebenbürtig die Tiefe der Methoden gegenüber, durch welche er die größten Schwierigkeiten überwunden und die verborgensten Wahrheiten, die *mysteria numerorum*, in das hellste Licht gesetzt hat. Es genügte seinem stets auf das Große und auf die zukünftige Entwicklung der Wissenschaft blickenden Geiste nicht, einen Beweis gefunden und damit die Wahrheit außer Zweifel gesetzt zu haben, sondern er kehrte, wie er selbst so eindringlich beschreibt, unablässig zu den schon überwundenen Schwierigkeiten zurück, in der Hoffnung, durch erneute Anstrengungen neue Waffen zu gewinnen, welche eine über das unmittelbar vorliegende Ziel weit hinausreichende Tragweite besäßen. Und so ist es gekommen, daß dieselben von Gauß erdachten Methoden unmittelbar oder mit geringen Modifikationen auch bei der Behandlung von ähnlichen, aber allgemeineren Problemen sich als vollständig ausreichend erweisen. Diese schon oft als ein besonders charakteristisches Kennzeichen der Gedankentiefe von Gauß hervorgehobene Erscheinung an einem neuen Beispiel zu bestätigen, ist der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung, welche dem Andenken des großen Mathematikers gewidmet ist.

Die Theorie der binären quadratischen Formen, zu deren Entstehung einige Sätze von Fermat die Veranlassung gegeben haben, verdankt ihre Begründung den hervorragenden Arbeiten von Euler und Lagrange, aber sie ist erst von Gauß durch die in der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae* niedergelegten Untersuchungen zu einem wissenschaftlichen Ganzen gestaltet, und namentlich hat sie durch die daselbst zum ersten Male behandelte Lehre von der Komposition der Formen die höchste Bereicherung erhalten. Unter den Anwendungen, welche Gauß von dieser neuen Theorie gemacht hat, ist eine der bemerkenswertesten die Bestimmung des Verhältnisses der Klassen-Anzahlen der Formen,

welche zu zwei verschiedenen Ordnungen derselben Determinante D gehören; bezeichnet man mit $h(D)$ die Klassen-Anzahl für diejenige Ordnung der Determinante D , welche nur primitive Formen (und zwar entweder nur die eigentlichen oder nur die uneigentlichen) enthält, so kommt diese Aufgabe darauf hinaus, für zwei gegebene, in quadratischem Verhältnis stehende Determinanten D und D' das Verhältnis $h(D) : h(D')$ zu ermitteln. Die aus der Theorie der Komposition der Formen geschöpfte Beantwortung dieser Frage ist im Art. 256, V. und VI. enthalten, und sie ist für den Fall negativer Determinanten eine so vollständige, daß der Wert des Verhältnisses $h(D) : h(D')$ unmittelbar aus den Werten von D und D' entnommen werden kann; nicht ebenso vollständig durchgeführt ist der Fall positiver Determinanten, über welchen Gauß folgendes sagt: „*Pro casu tertio autem, ubi D est numerus positivus non quadratus, regulam generalem pro comparanda multitudine formarum pr. primitivarum in V , V' , V'' etc. cum multitudine classium diversarum inde resultantium hucusque non habemus. Id quidem asserere possumus, hanc vel illi aequalem vel ipsius partem aliquotam esse; quin etiam nexum singularem inter quotientem. . .*“

Das umfassendere und noch viel schwierigere Problem, die Klassen-Anzahl $h(D)$ selbst, d. h. die Abhängigkeit dieser Anzahl von der Determinante D zu bestimmen, ist schon während des Druckes der fünften Sektion der Disquisitiones Arithmeticae, wie aus Art. 306, X. hervorgeht, ein Gegenstand des höchsten Interesses für Gauß gewesen, und es ist ihm in der Tat bald darauf gelungen, die vollständige Lösung desselben zu finden, was er noch am Schlusse des großen Werkes mit folgenden Worten ankündigen konnte: „*Quaestionem hic propositam plene solvere nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione hujus operis trademus quam primum licebit.*“ Allein die hier in Aussicht gestellte Veröffentlichung dieser Untersuchung ist zu Gauß' Lebzeiten nicht erfolgt; der hierauf bezügliche Teil seines Nachlasses, welchen ich in dem 1863 erschienenen zweiten Bande seiner gesammelten Werke herausgegeben habe, enthält namentlich zwei Fragmente, die aus den Jahren 1834 und 1837 stammen und den gemeinsamen Titel führen: „*De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem.*“ Obgleich jedes dieser Fragmente nach wenigen Seiten abbricht, so reicht ihr Inhalt doch aus, um den Weg vollständig überblicken zu lassen, auf welchem Gauß zu dem erstrebten Ziele gelangt ist.

Im Jahre 1839, also 38 Jahre nach dem Erscheinen der Disquisitiones Arithmeticae, trat Peter Gustav Lejeune Dirichlet, der nach Gauß' eigenem Zeugnis zuerst von allen Mathematikern dieses Werk vollständig begriffen und die darin enthaltenen Untersuchungen selbständig weitergeführt hat, mit einer vollständigen und höchst eigentümlichen Lösung des Problems der Klassen-Anzahl hervor³. Ohne hier, was zu weit führen würde, auf eine nähere Vergleichung der Methode von Dirichlet mit derjenigen von Gauß einzugehen, bemerke ich nur, daß von beiden für die Klassen-Anzahl ein Ausdruck durch eine unendliche Reihe gewonnen wird, welche sich mit Hilfe gewisser, der Kreisteilung angehörender Sätze von Gauß summieren, also in geschlossener Form darstellen läßt. Aber es ist von Wichtigkeit, daß es schon vor Ausführung dieser Summation gelingt, aus dem erhaltenen Ausdruck den Wert des oben besprochenen Verhältnisses $h(D) : h(D')$ abzuleiten. Auf diese Weise⁴ ist Dirichlet für den Fall negativer Determinanten zu demselben Resultat gelangt wie Gauß, und er hat außerdem für den Fall positiver Determinanten zum ersten Male das Gesetz vollständig ausgesprochen, nach welchem das gesuchte Ver-

³Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres (Crelles Journal, Bd. 19, 21).

⁴Ebenda, Bd. 21, § 8.

hältnis von den kleinsten Lösungen der unbestimmten Gleichungen $tt - Duu = 1$ abhängt. Aus der oben angeführten, auf diesen Fall bezüglichen Stelle der *Disquisitiones Arithmeticae* geht aber wohl mit GewiSSheit hervor, daSS GauSS ebenfalls dieses Gesetz schon vollständig gekannt hat, welches zwar einfach, aber doch keineswegs so einfach ist, daSS man *ex sola inspectione numerorum* D, A den Wert des gesuchten Verhältnisses erkennen könnte; auch habe ich gezeigt⁵, daSS man wirklich auf dem von GauSS eingeschlagenen Wege, d. h. durch die Komposition der Formen, mit wenigen Schritten zu diesem, zuerst von Dirichlet ausgesprochenen Gesetz gelangen kann.

Beide Methoden, das Verhältnis der Klassen-Anzahlen zu bestimmen, sowohl die von GauSS, welche auf die Komposition der Formen gegründet ist, als auch diejenige von Dirichlet, zeichnen sich nun dadurch aus, daSS sie auf ähnliche Probleme von sehr allgemeinem Charakter mit demselben Erfolg anwendbar sind⁶. Die binären quadratischen Formen, von welchen bisher ausschlieSSlich gesprochen ist, bilden nämlich nur einen äusserst speziellen Fall der sogenannten zerlegbaren Formen, d. h. der homogenen Funktionen von beliebig hohem Grade n mit n Variabeln, welche rationale Koeffizienten haben und in n lineare Faktoren mit algebraischen Koeffizienten zerlegbar sind. Das Verdienst, diese Formen zuerst betrachtet und eine charakteristische Fundamental-Eigenschaft derselben erkannt zu haben, gebührt Lagrange⁷, und eine weitere Verfolgung seines Gedankens hätte leicht schon früher zu der Theorie der Komposition der Formen führen können. Erst viel später hat sich Dirichlet eingehend mit diesem Gegenstand beschäftigt; leider ist von seinen tiefen Untersuchungen — abgesehen von der ebenfalls hierhergehörigen, aber speziellen Theorie der quadratischen Formen mit komplexen Koeffizienten und Variablen⁸ — nur eine einzige veröffentlicht, welche die Theorie der Transformation dieser Formen in sich selbst, oder, anders ausgedrückt, die Theorie der Einheiten in dem entsprechenden Gebiete algebraischer Zahlen behandelt. Der in äusserst kurzen Umrissen von Dirichlet mitgeteilte Beweis⁹ für die Existenz und für die allgemeine Form aller dieser Einheiten, welcher ihm erst nach groSSen und anhaltenden Anstrengungen gelungen ist, muSS zu seinen bedeutendsten Leistungen gezählt werden, da derselbe ein unerläSSliches Fundament für die ganze Theorie bildet; und Dirichlet selbst, der seinen eigenen Schöpfungen gegenüber sich immer ein ganz unbefangenes Urteil bewahrte, legte auf dies Resultat einen ebenso hohen Wert, wie auf die Prinzipien, welche ihn zu dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und zur Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geführt haben. Dirichlet hat auch die Klassen-Anzahl für solche zerlegbare Formen bestimmt, welche aus der Theorie der Kreisteilung entspringen, aber hiervon ist nichts veröffentlicht¹⁰.

Es folgte zunächst im Jahre 1844 eine wertvolle Untersuchung von Eisenstein¹¹ über gewisse kubische Formen, welche aus der Kreisteilung entspringen; doch scheint dieselbe

⁵Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune Dirichlet. Zweite Auflage. 1871. §. 150, 151. — Ich werde dieses Werk in der Folge kurz mit D. zitieren.

⁶Ob dasselbe auch von der scharfsinnigen Methode gilt, welche R. Lipschitz zur Lösung derselben Aufgabe angewandt hat (Crelles Journal, Bd. 53), wage ich für jetzt nicht zu beurteilen; doch spricht dafür der Erfolg, mit welchem er diese Methode auf ein höheres Problem übertragen hat (Crelles Journal, Bd. 54).

⁷Sur la solution des problèmes indéterminés du second degré. § VI. Mém. de l'Ac. de Berlin. T. XXIII, 1769. — Elemens d'Algèbre par L. Euler; Additions § IX.

⁸Crelles Journal, Bd. 24.

⁹Monatsberichte der Berliner Akademie vom Oktober 1841, April 1842, März 1846. — Comptes rendus der Pariser Akademie 1840, T. X, S. 286.

¹⁰Vgl. Kummer, Gedächtnisrede auf G. P. Lejeune Dirichlet, 1860, S. 21–22.

¹¹Crelles Journal, Bd. 28.

wegen ihres sehr speziellen Charakters keinen bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung der allgemeinen Theorie ausgeübt zu haben. Den grössten und folgenreichsten Schritt aber hat Kummer¹² im Jahre 1847 durch die Einführung der idealen Zahlen getan; denn wenn auch seine Untersuchungen ebenfalls sich zunächst nur auf die Kreisteilung und einige derselben nahestehende Gebiete beziehen, so sind doch die ihnen zugrunde liegenden Gedanken von viel allgemeinerer Bedeutung. Der ausserordentliche, von Kummer erreichte Erfolg hat mich schon seit dem Jahre 1856 angetrieben, meine Kräfte hauptsächlich diesem Gegenstand zu widmen, und es ist mir endlich gelungen, eine allgemeine, ausnahmslose Theorie der ganzen algebraischen Zahlen aufzustellen, deren Grundlagen ich in dem zehnten Supplement der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie veröffentlicht habe¹³. Mit Hilfe dieser Prinzipien, welche ich hier als bekannt voraussetzen muß, läßt sich nun das auf die zerlegbaren Formen von beliebigem Grade oder auf die entsprechenden Ideal-Klassen übertragene Problem, das Verhältnis der Klassen-Anzahlen für verschiedene Ordnungen zu bestimmen, sowohl nach der Methode von Gauß, als auch nach derjenigen von Dirichlet vollständig lösen, und hierin besteht das Ziel der vorliegenden Abhandlung.

§ 1.

Theorie der ganzen Zahlen eines endlichen Körpers.

Obwohl diese Theorie, deren Mittelpunkt die Lehre von der Multiplikation der Ideale und von der Komposition der Ideal-Klassen bildet, hier als bekannt vorausgesetzt werden muß, so wird es doch zweckmässig sein, die wichtigsten ihr zugrunde liegenden Begriffe hier möglichst kurz in Erinnerung zu bringen, schon um den Anknüpfungspunkt der jetzigen Abhandlung an meine früheren Untersuchungen deutlicher hervorheben zu können.

Ist θ eine algebraische Zahl, und zwar eine Wurzel einer irreduktiblen Gleichung

$$f(\theta) = \theta^n + a_1\theta^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\theta + a_n = 0$$

vom n ten Grade, deren Koeffizienten $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ rationale Zahlen sind, und betrachtet man die sämtlichen Zahlen von der Form

$$\omega = \varphi(\theta) = x_0 + x_1\theta + x_2\theta^2 + \cdots + x_{n-1}\theta^{n-1},$$

wo $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ willkürliche rationale Zahlen bedeuten, so besitzt der Inbegriff aller dieser Zahlen ω die charakteristische Eigenschaft eines *Körpers* (D. § 159), welche darin besteht, daß die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei solchen Zahlen ω ebenfalls in Ω enthalten sind; ein Körper Ω , dessen Zahlen auf die angegebene Art aus einer Wurzel θ einer irreduktiblen Gleichung n ten Grades gebildet sind, heisst speziell ein *endlicher Körper vom Grade n* . Hat man n Zahlen

$$\omega_1 = \varphi_1(\theta), \quad \omega_2 = \varphi_2(\theta), \quad \dots, \quad \omega_n = \varphi_n(\theta)$$

nach Belieben, nur mit der einzigen Beschränkung aus Ω ausgewählt, daß die aus den n^2 rationalen Koeffizienten x gebildete Determinante einen von 0 verschiedenen Wert besitzt,

¹²Crelles Journal, Bd. 35.

¹³Eine etwas ausführlichere Darstellung eines Teiles dieser Theorie erscheint gegenwärtig unter dem Titel *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* in dem Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques von Darboux und Hoüel. — Ich werde diese Abhandlung mit B. zitieren. [Vgl. Bd. 3 dieser Ausgabe.]

so lässt sich jede beliebige Zahl ω des Körpers Ω stets und nur auf eine einzige Weise in der Form

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \cdots + h_n\omega_n$$

darstellen, wo $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen bedeuten. Ein solches System von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ heiſst eine *Basis* des Körpers Ω , und die n rationalen Zahlen $h_1, h_2, \dots, h_n$ heiſsen die *Koordinaten* der Zahl ω in bezug auf diese Basis. Offenbar bilden die Zahlen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$ selbst eine solche Basis.

Ist θ' ebenfalls eine Wurzel derselben irreduktiblen Gleichung $f(\theta') = 0$, so entspricht jeder bestimmten Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Körpers Ω eine bestimmte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$, und der Inbegriff aller dieser Zahlen bildet einen mit Ω *konjugierten* Körper Ω' ; diese Korrespondenz besitzt die charakteristische Eigenschaft, daſs, wenn α, β zwei beliebige Zahlen des Körpers Ω bedeuten, stets

$$(\alpha + \beta)' = \alpha' + \beta', \quad (\alpha - \beta)' = \alpha' - \beta', \quad (\alpha\beta)' = \alpha'\beta', \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)' = \frac{\alpha'}{\beta'}$$

ist; die Substitution, durch welche jede Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Körpers Ω in die korrespondierende oder konjugierte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$ des Körpers Ω' übergeht, heiſst eine *Permutation* des Körpers Ω . Sind $\theta', \theta'', \dots, \theta^{(n)}$ die sämtlichen Wurzeln der obigen irreduktiblen Gleichung, so entspricht einer jeden von ihnen, $\theta^{(r)}$, eine Permutation $P^{(r)}$ des Körpers Ω , durch welche jede in ihm enthaltene Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ in die konjugierte Zahl $\omega^{(r)} = \varphi(\theta^{(r)})$ des Körpers $\Omega^{(r)}$ übergeht. Die n mit ω konjugierten Zahlen $\omega', \omega'', \dots, \omega^{(n)}$ sind dann immer die Wurzeln einer Gleichung n ten Grades mit rationalen Koeffizienten, welche aber nicht notwendig irreduktibel ist. Das Produkt $\omega'\omega''\cdots\omega^{(n)}$ aus diesen n Zahlen ist eine rationale Zahl, welche die *Norm* der Zahl ω heiſst und mit $N(\omega)$ bezeichnet wird; sie verschwindet nur dann, wenn $\omega = 0$ ist, und die Norm eines Produkts ist das Produkt aus den Normen der Faktoren. Sind ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ beliebige Zahlen des Körpers, so ist das Quadrat der Determinante

$$\sum \pm \alpha'_1 \alpha''_2 \cdots \alpha^{(n)}_n,$$

welche aus den n^2 konjugierten Zahlen $\alpha_k^{(r)}$ gebildet ist, ebenfalls eine rationale Zahl, welche die *Diskriminante* des Systems $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heiſst und mit $\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ bezeichnet wird; dieselbe ist stets und nur dann von 0 verschieden, wenn die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis des Körpers Ω bilden; dies ergibt sich leicht aus dem bekannten Satze

$$\Delta(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} N[f'(\theta)],$$

wo $f'(t)$ die Derivierte der Funktion $f(t)$ bedeutet.

Alle algebraischen Zahlen, deren Gesamtheit ebenfalls einen Körper, aber keinen endlichen Körper bildet, zerfallen nun in *ganze* und in *gebrochene* Zahlen; eine algebraische Zahl η heiſst eine *ganze Zahl*, wenn sie die Wurzel einer Gleichung von der Form

$$\eta^m + c_1\eta^{m-1} + c_2\eta^{m-2} + \cdots + c_{m-1}\eta + c_m = 0$$

ist, wo $c_1, c_2, \dots, c_{m-1}, c_m$ ganze Zahlen im alten Sinne des Wortes bedeuten, die von nun an immer *rationale ganze Zahlen* genannt werden sollen. Aus dieser Definition, welche wohl die höchste Verallgemeinerung des ursprünglich so beschränkten Begriffes der ganzen Zahl enthält, folgt unmittelbar, daſs die Summen, Differenzen und Produkte von je zwei

ganzen Zahlen wieder ganze Zahlen sind, und hieran knüpft sich wieder der Begriff der Teilbarkeit der ganzen Zahlen: eine ganze Zahl α heiSSt *teilbar* durch eine ganze Zahl β , oder ein *Vielfaches* (Multiplum) von β , wenn $\alpha = \beta\gamma$, und γ wieder eine ganze Zahl ist; zugleich heiSSt γ ein *Teiler* (Divisor) von α , oder man sagt auch, β *gehe* in α *auf*. Eine ganze Zahl ε , welche in der Zahl 1 und folglich auch in allen ganzen Zahlen aufgeht, heiSSt eine *Einheit*; zwei ganze Zahlen, deren jede in der anderen aufgeht, und deren Quotient notwendig eine Einheit ist, heiSSen *assozierte Zahlen*¹⁴ oder *Gefährten*.

Kehrt man mit diesen allgemeinen Begriffen zu einem endlichen Körper Ω zurück, und bezeichnet man mit $\mathfrak{o}$ den Inbegriff aller in Ω enthaltenen ganzen Zahlen, zu welchen auch alle ganzen rationalen Zahlen gehören, so ergibt sich ohne Schwierigkeit die Existenz einer aus n ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bestehenden Basis des Körpers Ω von der Beschaffenheit, daSS die Koordinaten $h_1, h_2, \dots, h_n$ einer jeden in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

ganze rationale Zahlen sind; die Diskriminante

$$D = \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$$

eines solchen Systems $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, welches auch eine *Basis* des Gebietes $\mathfrak{o}$ heiSSen soll, ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, die ich ihrer Wichtigkeit wegen die *Grundzahl* oder die *Diskriminante* des Körpers Ω nenne und mit $\mathfrak{d}(\Omega)$ bezeichne. Die Norm einer jeden von 0 verschiedenen Zahl μ des Gebietes $\mathfrak{o}$ ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, welche die folgende, wichtige Bedeutung besitzt; nennt man zwei ganze Zahlen α, β *kongruent* oder *inkongruent* in bezug auf den Modulus μ , je nachdem ihre Differenz $\alpha - \beta$ durch μ teilbar oder nicht teilbar ist, so ist die Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, nach μ inkongruenten Zahlen $= \pm N(\mu)$; die Kongruenz der Zahlen α, β in bezug auf μ wird durch $\alpha \equiv \beta \pmod{\mu}$ bezeichnet. Eine in $\mathfrak{o}$ enthaltene Einheit ist dadurch charakterisiert, daSS ihre Norm $= \pm 1$ ist.

Die wichtigste Frage ist aber die nach der Zerlegung einer in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl μ in solche Faktoren, welche, wie im folgenden immer stillschweigend vorausgesetzt wird, ebenfalls dem Gebiet $\mathfrak{o}$ angehören. Die Divisoren einer Einheit sind sämtlich selbst Einheiten; ist aber μ keine Einheit, so sind zwei Fälle möglich; ist μ das Produkt aus zwei Faktoren, von denen keiner eine Einheit, und folglich auch keiner mit μ assoziiert ist, so soll μ eine *zerlegbare* Zahl heiSSen; im entgegengesetzten Falle, d. h. wenn jeder Divisor von μ entweder ein Gefährte von μ oder eine Einheit ist, heiSSt μ *unzerlegbar*. Aus dem Satze über die Norm eines Produktes folgt nun offenbar, daSS jede zerlegbare Zahl stets als Produkt aus einer endlichen Anzahl von unzerlegbaren Faktoren darstellbar ist; während aber in der Theorie der rationalen Zahlen (d. h. im Falle $n = 1$) diese Zerlegung, abgesehen von den Einheitsfaktoren ± 1 , eine völlig bestimmte, einzige ist, so tritt bei Körpern höheren Grades sehr häufig die merkwürdige Erscheinung auf, daSS eine Zahl μ als Produkt von unzerlegbaren Faktoren auf mehrere Arten darstellbar ist, welche in dem Sinne wesentlich verschieden sind, daSS z. B. ein unzerlegbarer Faktor α der einen Darstellung $\mu = \alpha\beta\gamma\dots$ mit keinem der unzerlegbaren Faktoren $\alpha_1, \beta_1, \dots$ der anderen Darstellung $\mu = \alpha_1\beta_1\dots$ assoziiert ist. Es folgt hieraus, daSS eine unzerlegbare Zahl durchaus nicht immer den Charakter einer eigentlichen Primzahl besitzt, welcher darin besteht, daSS ein Produkt nur dann durch eine Primzahl teilbar ist, wenn diese wenigstens in einem der Faktoren aufgeht. Diese unwillkommene Erscheinung, welche auf den ersten Blick jeden

¹⁴Vgl. GauSS, Theoria residuorum biquadraticorum II, Art. 31.

weiteren Fortschritt auf diesem Felde zu verbieten schien, ist aber die Quelle von einer der schönsten und fruchtbarsten Entdeckungen in der höheren Arithmetik geworden: in der Tat ist Kummer bei der Untersuchung solcher Gebiete $\mathfrak{o}$, welche aus der Kreisteilung entspringen, dahin gelangt, die Gesetze der Teilbarkeit durch Einführung *idealer Zahlen* in völligen Einklang mit denjenigen zu bringen, welche in der alten Theorie der rationalen Zahlen herrschen.

Es ist das Ziel meiner langjährigen Bemühungen gewesen, dasselbe Resultat für jeden endlichen Körper Ω zu erreichen, also diejenigen allgemeinen Gesetze der Teilbarkeit festzustellen, welche ohne Ausnahme jedem Gebiete $\mathfrak{o}$ von der oben beschriebenen Art zukommen. Bei der Begründung dieser Theorie (D. § 163) habe ich den von Kummer eingeschlagenen Weg verlassen und statt der idealen Zahlen einen anderen Begriff, den des *Ideals*, einführen müssen, welcher von jeder, einem speziellen Körper Ω eigentümlichen Färbung frei ist und gerade deshalb die erforderliche Allgemeinheit besitzt, um als Grundlage der Theorie dienen zu können. Zum Verständnis der nachfolgenden Untersuchungen ist es unerlässlich, an die Hauptsätze dieser Theorie kurz zu erinnern.

1°. Ein System $\mathfrak{m}$ von unendlich vielen Zahlen des Gebietes $\mathfrak{o}$ heiSt ein *Ideal*, wenn es die beiden folgenden Eigenschaften besitzt:

I. Die Summen und Differenzen von je zwei Zahlen des Systems $\mathfrak{m}$ sind ebenfalls in $\mathfrak{m}$ enthalten.

II. Jedes Produkt aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{m}$ und aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{o}$ ist eine Zahl des Systems $\mathfrak{m}$.

Bedeutet μ eine bestimmte, ω jede beliebige Zahl in $\mathfrak{o}$, so kommen diese beiden Eigenschaften offenbar dem System aller durch μ teilbaren Zahlen $\mu\omega$ zu; ein solches Ideal $\mathfrak{m}$ heiSt ein *Hauptideal* und wird mit $\mathfrak{o}(\mu)$ oder kürzer mit $\mathfrak{o}\mu$ oder $\mu\mathfrak{o}$ bezeichnet¹⁵; es bleibt ungeändert, wenn μ durch eine mit μ assoziierte Zahl ersetzt wird. Ist μ eine Einheit, so ist $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{o}$, und umgekehrt. Da die Kongruenz zweier Zahlen α, β in bezug auf den Modulus μ darin besteht, daSS die Differenz $\alpha - \beta$ dem Ideal $\mathfrak{o}\mu$ angehört, so wird man zu der folgenden allgemeineren Definition der Kongruenz geführt:

2°. Zwei Zahlen α, β heiSSen *kongruent* in bezug auf ein Ideal $\mathfrak{m}$, und dies wird durch die Kongruenz $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ angedeutet, wenn $\alpha - \beta$ eine Zahl des Ideals $\mathfrak{m}$ ist; im entgegengesetzten Falle heiSSen α, β *inkongruent* nach $\mathfrak{m}$. Die immer endliche Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, in bezug auf $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen heiSt die *Norm* des Ideals $\mathfrak{m}$ und wird mit $N(\mathfrak{m})$ bezeichnet; die Norm eines Hauptideals $\mathfrak{o}\mu$ ist $= \pm N(\mu)$; das Hauptideal $\mathfrak{o}$ ist das einzige Ideal, dessen Norm $= 1$ ist.

Die Teilbarkeit einer Zahl $\mu = \alpha\beta$ durch eine Zahl α besteht darin, daSS alle Zahlen $\mu\omega = \alpha(\beta\omega)$ des Ideals $\mathfrak{o}\mu$ auch in dem Ideal $\mathfrak{o}\alpha$ enthalten sind; dies veranlaSt zu der folgenden Definition der Teilbarkeit der Ideale:

3°. Ein Ideal $\mathfrak{m}$ heiSt *teilbar* durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ oder ein *Vielfaches* von $\mathfrak{a}$, wenn alle Zahlen des Ideals $\mathfrak{m}$ auch dem Ideal $\mathfrak{a}$ angehören; zugleich heiSt $\mathfrak{a}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{m}$, oder man sagt auch, $\mathfrak{a}$ *gehe in $\mathfrak{m}$ auf*.

Da hiernach die Teilbarkeit der Zahlen nur einen speziellen Fall von der Teilbarkeit der Ideale bildet, so kommt es lediglich darauf an, die tatsächlich einfacheren Gesetze der letzteren festzustellen. Dies geschieht durch die folgenden Begriffe und Sätze:

4°. Ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, und letzteres teilbar durch das Ideal $\mathfrak{b}$, so ist auch $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$.

¹⁵Früher habe ich die weniger zweckmäßige Bezeichnung $i(\mu)$ angewendet (D. § 163).

5°. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so bildet das System $\mathfrak{m}$ aller den Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gemeinschaftlich angehörnden Zahlen ein Ideal, welches das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSSt, weil es in jedem gemeinschaftlichen Vielfachen von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ aufgeht.

6°. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bildet das System $\mathfrak{d}$ aller in der Form $\alpha + \beta$ darstellbaren Zahlen ein Ideal, welches der *größte gemeinschaftliche Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSSt, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ in dem Ideal $\mathfrak{d}$ aufgeht.

7°. Zwei Ideale, deren größter gemeinschaftlicher Teiler das Ideal $\mathfrak{o}$ ist, heiSSen *relative Primideale*.

8°. Ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal $\mathfrak{p}$ heiSSt ein *Primideal*, wenn es kein von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenes Ideal zum Teiler hat; im entgegengesetzten Falle heiSSt $\mathfrak{p}$ ein *zusammengesetztes* Ideal.

9°. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bilden die sämtlichen Produkte $\alpha\beta$ und alle Summen von solchen Produkten ein durch $\mathfrak{a}$ und durch $\mathfrak{b}$ teilbares Ideal, welches das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ heiSSt und mit $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$ bezeichnet wird; zugleich ist $N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$. Die Ausdehnung dieses Begriffes auf beliebig viele Faktoren und die Bedeutung einer Potenz ist selbstverständlich.

10°. Umgekehrt: ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}$ von der Art, daSS $\mathfrak{ab} = \mathfrak{m}$ wird.

11°. Ein Produkt von Idealen ist nur dann durch ein Primideal teilbar, wenn dieses wenigstens in einem der Faktoren aufgeht.

12°. Jedes zusammengesetzte Ideal ist als Produkt von lauter Primidealen darstellbar, und zwar nur auf eine einzige Weise.

13°. Damit ein Ideal $\mathfrak{m}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ teilbar sei, ist erforderlich und hinreichend, daSS alle in $\mathfrak{a}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in $\mathfrak{m}$ aufgehen.

14°. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so gibt es ein durch $\mathfrak{a}$ teilbares Hauptideal $\mathfrak{a}\mu$ von der Art, daSS $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{b}$ relative Primideale werden.

Für den Fall $n = 1$, in welchem alle Ideale Hauptideale sind, gehen die vorstehenden Sätze, deren strenge Beweise mir erst nach Überwindung von erheblichen Schwierigkeiten gelungen sind, in die Fundamentalsätze über die Teilbarkeit der ganzen rationalen Zahlen über. Dieselben Gesetze gelten daher auch für jeden Körper Ω von beliebigem Grade n , sobald alle seine Ideale Hauptideale sind, und für einen solchen Körper ist offenbar die Einführung der Ideale gänzlich überflüssig. Dies ist aber, wie schon oben bemerkt, im allgemeinen keineswegs der Fall, und hieran knüpft sich die Einteilung aller Ideale eines Körpers Ω in bestimmte *Ideal-Klassen* (D. § 164). Zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSSen *äquivalent*, wenn es ein Ideal $\mathfrak{c}$ gibt, für welches beide Produkte $\mathfrak{ac}$, $\mathfrak{bc}$ Hauptideale werden; da aus dieser Definition unmittelbar folgt, daSS zwei mit einem dritten äquivalente Ideale auch miteinander äquivalent sind, so bildet das System $\mathfrak{A}$ aller Ideale, welche einem bestimmten Ideal $\mathfrak{a}$ äquivalent sind, eine *Klasse*, welche ungeändert bleibt, wenn ihr Repräsentant $\mathfrak{a}$ durch ein beliebiges, derselben Klasse $\mathfrak{A}$ angehörndes Ideal ersetzt wird. Die Anzahl h dieser Klassen ist immer eine endliche; wählt man aus jeder Klasse nach Belieben ein bestimmtes Ideal als Repräsentanten, so ist jedes Ideal mit einem und nur mit einem dieser h Ideale äquivalent. Das System aller Hauptideale bildet die *Hauptklasse* $\mathfrak{D}$; zu jeder Klasse $\mathfrak{A}$ von Idealen $\mathfrak{a}$ gehört eine bestimmte entgegengesetzte oder reziproke, inverse Klasse $\mathfrak{A}^{-1}$, welche aus allen denjenigen Idealen besteht, die durch Multiplikation mit den Idealen $\mathfrak{a}$ in Hauptideale verwandelt werden. Durchläuft nun $\mathfrak{a}$ alle Ideale einer Klasse $\mathfrak{A}$,

ebenso $\mathfrak{b}$ alle Ideale einer Klasse $\mathfrak{B}$, so gehören die sämtlichen Produkte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ein und derselben Klasse an, welche die *aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ zusammengesetzte Klasse* oder das *Produkt* aus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ heiSst und mit $\mathfrak{AB}$ bezeichnet wird; diese *Komposition* oder *Multiplikation der Ideal-Klassen* gehorcht den Gesetzen

$$\mathfrak{AB} = \mathfrak{BA}, \quad (\mathfrak{AB})\mathfrak{C} = \mathfrak{A}(\mathfrak{BC}), \quad \mathfrak{O}\mathfrak{A} = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{A}^{-1} = \mathfrak{O}, \quad \mathfrak{A}^r\mathfrak{A}^s = \mathfrak{A}^{r+s}, \quad \mathfrak{A}^h = \mathfrak{O}, \quad \text{und aus} \quad \mathfrak{AB} =$$

Aus dem Satze $\mathfrak{A}^h = \mathfrak{O}$ folgt beiläufig, wenn man von dem endlichen Körper Ω wieder zu dem Gebiete aller ganzen algebraischen Zahlen übergeht, das wichtige Resultat, daSS je zwei ganze Zahlen α, β , die nicht beide verschwinden, einen gröSSten gemeinschaftlichen Divisor δ besitzen, welcher in der Form $\delta = \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1$ darstellbar ist, wo α_1, β_1 ebenfalls ganze Zahlen bedeuten; natürlich kann auch hier δ durch jeden Gefährten von δ ersetzt werden.

Das gröSSte Interesse nimmt aber die Bestimmung der Klassen-Anzahl h in Anspruch (D. § 167). Die Übertragung der Prinzipien, welche Dirichlet bei dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und bei der Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geschaffen hat, führt zu der Betrachtung unendlicher Reihen und Produkte von der Form

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}},$$

wo $\mathfrak{a}$ alle Ideale, $\mathfrak{p}$ alle Primideale durchläuft, und $f(\mathfrak{a})$ eine reelle oder komplexe Funktion bedeutet, die der Bedingung $f(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = f(\mathfrak{a})f(\mathfrak{b})$ genügt und auSSerdem so beschaffen ist, daSS die unendliche Reihe linker Hand eine von der Anordnung ihrer Glieder unabhängige endliche Summe besitzt. Diese Bedingungen sind erfüllt, wenn man

$$f(\mathfrak{a}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}$$

nimmt; multipliziert man mit $(s-1)$ und teilt die Totalsumme in h Partialsummen, deren jede einer bestimmten Klasse von Idealen $\mathfrak{a}$ entspricht, so nähern sich diese Summen für unendlich kleine positive Werte von $(s-1)$ einem gemeinschaftlichen, endlichen, von 0 verschiedenen Grenzwert ϱ , der sich nach den fundamentalen Untersuchungen Dirichlets über die Einheiten ohne Schwierigkeit bestimmen lässt, und man erhält folglich

$$\varrho h = \lim_{s=1} \sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{s=1} (s-1) \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}}.$$

Das Problem der Klassen-Anzahl wird daher gelöst sein, sobald es gelingt, den Grenzwert der unendlichen Reihe oder des mit ihr identischen Produkts noch auf eine zweite Art, nämlich unmittelbar aus der Natur der sämtlichen, dem Körper Ω angehörenden Primideale $\mathfrak{p}$ zu bestimmen. Dies ist bis jetzt nur für Kreisteilungskörper geglückt (zu welchen auch alle quadratischen Körper gehören), und eine aufmerksame Betrachtung dieser Fälle führt zu der Überzeugung — in welcher ich durch meine demnächst zu veröfentlichenden Untersuchungen über die Anzahl der Ideal-Klassen in kubischen Körpern bestärkt werde —, daSS die allgemeine Lösung des Problems der Klassen-Anzahl auf diesem Wege erst dann gelingen wird, wenn die algebraische Konstitution eines jeden Körpers und ihr Zusammenhang mit seinen Idealen uns vollständig bekannt sein wird — ein Ziel, von welchem wir noch auSSerordentlich weit entfernt sind; auSSerdem scheint auch eine viel genauere Ausbildung der Theorie der transzendenten Funktionen erforderlich zu sein.

Es ist nun noch mit einigen Worten die Beziehung zwischen den Idealen eines Körpers und den zugehörigen *zerlegbaren Formen* zu besprechen (D. § 165). Ist $\mathfrak{a}$ ein bestimmtes Ideal, so gibt es immer n partikuläre, in $\mathfrak{a}$ enthaltene Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ von der Beschaffenheit, daSS die sämtlichen Zahlen α des Ideals $\mathfrak{a}$ durch den Ausdruck

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

dargestellt werden, wenn die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Das System der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heiSSt eine *Basis* von $\mathfrak{a}$. Bildet man das Produkt aus allen n mit α konjugierten Ausdrücken, so erhält man

$$N(\alpha) = N(\mathfrak{a}) \cdot X,$$

wo X eine homogene Funktion n ten Grades von den Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ bedeutet; die Koeffizienten dieser *zerlegbaren Form* X sind immer ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler. Da das Ideal $\mathfrak{a}$ unendlich viele verschiedene Basen besitzt, so entspricht demselben eine Klasse von unendlich vielen äquivalenten Formen X , welche durch lineare Substitutionen mit ganzen rationalen Koeffizienten gegenseitig ineinander übergehen. Dieselben Formen entspringen aber auch aus jedem mit $\mathfrak{a}$ äquivalenten Ideal, und folglich entspricht jeder Ideal-Klasse eine bestimmte Formen-Klasse. Die Multiplikation der Ideale und der Ideal-Klassen führt zu der Komposition der Formen und der Formen-Klassen.

Aber diese Formen X umfassen nur einen unendlich kleinen Teil aller möglichen zu dem Körper Ω gehörenden Formen. Versteht man nämlich unter der *Determinante* einer aus n homogenen linearen Faktoren $f_1, f_2, \dots, f_n$ gebildeten Funktion F von n Variablen $h_1, h_2, \dots, h_n$ das Quadrat der Funktional-Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial f_1}{\partial h_1} \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \dots \frac{\partial f_n}{\partial h_n},$$

so ergibt sich leicht, daSS die Determinante aller oben betrachteten Formen X mit der Grundzahl $D = \mathfrak{d}(\Omega)$ des Körpers Ω übereinstimmt; für den Fall $n = 2$ würde man z. B. nur zu solchen binären Formen $ax^2 + bxy + cy^2$ gelangen, deren Determinante $b^2 - 4ac = D$ durch kein ungerades Quadrat teilbar und entweder $\equiv 1 \pmod{4}$, oder $\equiv 8, 12 \pmod{16}$ ist¹⁶.

Um nun eine allgemeinere Theorie der zu einem Körper Ω gehörenden Formen aufzustellen, muSS man, wie ich schon früher bemerkt habe (D. § 165), den Begriff des Ideals so erweitern, daSS an Stelle des bisher betrachteten Gebietes $\mathfrak{o}$, welches alle ganzen Zahlen des Körpers umfaSSt, beschränkte Gebiete $\mathfrak{o}'$ treten, welche ich mit Rücksicht auf die in der Theorie der binären quadratischen Formen von GauSS gebrauchte Ausdrucksweise *Ordnungen* genannt habe. Diese Erweiterung bildet den nächsten Gegenstand dieser Abhandlung.

§ 2.

Sätze aus der Theorie der Moduln.

¹⁶Die obige Erklärung einer Formen-Determinante stimmt für den Fall $n = 2$ nicht ganz mit derjenigen von GauSS überein; dies läSSt sich aber kaum vermeiden, wenn sie allgemein für jeden Grad n gelten soll, und selbst in dem speziellen Falle $n = 2$ sprechen viele Erscheinungen zugunsten derselben, was ich aber hier nicht näher begründen kann.

Um hierzu zu gelangen, und namentlich um beständige Wiederholungen über die Art zu vermeiden, in welcher aus gewissen Systemen von Zahlen neue Systeme gebildet werden, ist es notwendig, hier einige sehr einfache und zugleich sehr allgemeine Sätze über solche Systeme einzuschalten, die ich *Moduln* genannt habe (D. § 161). Da der Begriff eines Ideals in demjenigen eines Moduls als spezieller Fall enthalten ist, so wird bei einer systematischen Darstellung die Theorie der Moduln zweckmässiger der Theorie der Ideale voraufgeschickt werden. Hier wird es genügen, einige Hauptbegriffe zu entwickeln und einige Sätze anzuführen, deren Beweise ich unterdrücke, weil jeder sie leicht finden wird (vgl. D. § 161 und B. §§ 1 bis 4). Da manche dieser Sätze sich in Worten nur ziemlich umständlich aussprechen lassen, so wage ich es, die Ausdrucksweise durch Einführung einer *Zeichensprache* abzukürzen, und ich hoffe, dass man aus diesem Grunde die Benutzung der Zeichen $\gg$, $\ll$, $=$ entschuldigen wird. Ich bemerke nur noch, dass im folgenden die Einschränkung auf die Zahlen eines endlichen Körpers gänzlich wegfällt, also das Wort Zahl immer in seiner allgemeinsten Bedeutung gebraucht wird.

1°. Ein System $\mathfrak{m}$ von reellen oder komplexen Zahlen heisst ein *Modul*, wenn alle Summen und Differenzen dieser Zahlen demselben System $\mathfrak{m}$ angehören. Die Zahl 0 findet sich in jedem Modul, und sie bildet auch für sich allein einen Modul. Ein Modul $\mathfrak{m}$ heisst teilbar durch einen Modul $\mathfrak{a}$ oder ein *Vielfaches* von $\mathfrak{a}$, wenn alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{m}$ auch in $\mathfrak{a}$ enthalten sind; zugleich heisst $\mathfrak{a}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{m}$, und wir bezeichnen die Teilbarkeit von $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{a}$ sowohl durch $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a}$, als durch $\mathfrak{a} \ll \mathfrak{m}$. Ist jeder der beiden Moduln $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{a}$ durch den anderen teilbar, so sind sie identisch, was durch $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$ angedeutet wird. Aus $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{b}$. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so ist das System aller derjenigen Zahlen, welchen beiden Moduln gemeinschaftlich angehören, selbst ein Modul, und zwar ein Vielfaches von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$, welches durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b} = \mathfrak{b} \frown \mathfrak{a}$ bezeichnet werden soll; dasselbe heisst das *kleinste* gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, weil jedes gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ teilbar ist. Durchläuft α alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$, so ist das System aller Zahlen von der Form $\alpha + \beta$ ein Modul, und zwar ein Teiler von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$, der mit $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b} + \mathfrak{a}$ bezeichnet werden soll; derselbe heisst der *grösste gemeinschaftliche Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ auch ein Teiler von $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ ist. Diese Begriffe lassen sich leicht auf beliebig viele, sogar auf unendlich viele Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ... diese Begriffe lassen sich leicht auf beliebig viele, sogar auf unendlich viele Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{c}$, ... ausdehnen, und man beweist leicht die beiden folgenden charakteristischen Sätze

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \frown (\mathfrak{a} + \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} + (\mathfrak{b} \frown (\mathfrak{a} + \mathfrak{c})),$$

$$(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) + (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \frown (\mathfrak{b} + (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{c})),$$

in welchen sich der zwischen den Begriffen des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen und des grössten gemeinschaftlichen Teilers durchgängig herrschende *Dualismus* kundgibt.

2°. Zwei Zahlen α , β heissen *kongruent* oder *inkongruent* in bezug auf einen Modul $\mathfrak{m}$, je nachdem ihre Differenz $\alpha - \beta$ in $\mathfrak{m}$ enthalten ist oder nicht; die Kongruenz wird durch $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ ausgedrückt. Alle mit einer bestimmten Zahl nach $\mathfrak{m}$ kongruenten Zahlen bilden eine *Zahl-Klasse* $\pmod{\mathfrak{m}}$. Mehrere Zahlen heissen inkongruent $\pmod{\mathfrak{m}}$, wenn jede derselben mit jeder der übrigen inkongruent $\pmod{\mathfrak{m}}$ ist. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Moduln, so kann es sein, dass $\mathfrak{a}$ nur eine endliche Anzahl inkongruenter Zahlen in bezug auf $\mathfrak{b}$ enthält, und dann soll diese Anzahl durch das Symbol $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ bezeichnet werden; gibt es aber in $\mathfrak{a}$ unendlich viele, in bezug auf $\mathfrak{b}$ inkongruente Zahlen, so soll $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 0$ gesetzt werden, weil dann gewisse Determinanten-Sätze allgemein gültig bleiben. In beiden Fällen

ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}, \mathfrak{b});$$

ist $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1$, und umgekehrt. Ist ferner $\mathfrak{m} \gg \mathfrak{a} \gg \mathfrak{b}$, so ist

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{b}, \mathfrak{a})(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}).$$

Durch Kombination beider Sätze erhält man viele andere Sätze, die hier übergangen werden können. Sind ϱ, σ zwei gegebene Zahlen, so hat das System der beiden Kongruenzen

$$\omega \equiv \varrho \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \omega \equiv \sigma \pmod{\mathfrak{b}}$$

stets und nur dann gemeinschaftliche Wurzeln ω , wenn

$$\varrho \equiv \sigma \pmod{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}}$$

ist, und die sämtlichen Zahlen ω bilden eine bestimmte Zahlklasse $\pmod{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}$.

3°. Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ Konstanten, während $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganze rationale Zahlen durchlaufen, so bilden die sämtlichen, in der Form

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

darstellbaren Zahlen α einen Modul $\mathfrak{a}$, der ein *endlicher Modul* heien und mit $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ bezeichnet werden soll; die Konstanten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ bilden eine *Basis* des Moduls $\mathfrak{a}$. Der Modul [1] ist das System aller ganzen rationalen Zahlen. Wenn alle Zahlen eines solchen endlichen Moduls $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ durch Multiplikation mit rationalen, von 0 verschiedenen Zahlen in Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$ verwandelt werden können, so ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ von 0 verschieden, und $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ ist ein endlicher Modul; man kann die ganzen rationalen Zahlen $e_k^{(r)}$ so wählen, da die n Zahlen

$$\beta_1 = e'_1\alpha_1, \quad \beta_2 = e''_1\alpha_1 + e''_2\alpha_2, \quad \beta_3 = e'''_1\alpha_1 + e'''_2\alpha_2 + e'''_3\alpha_3, \quad \dots,$$

$$\beta_n = e_1^{(n)}\alpha_1 + e_2^{(n)}\alpha_2 + e_3^{(n)}\alpha_3 + \dots + e_n^{(n)}\alpha_n$$

eine Basis von $\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}$ bilden, und da zugleich

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) = e'_1 e''_2 e'''_3 \dots e_n^{(n)}$$

wird; unterwirft man die n ganzen rationalen Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ den n Bedingungen

$$0 \leq x_r^{(r)} < e_r^{(r)},$$

so sind die entsprechenden, in $\mathfrak{a}$ enthaltenen Zahlen

$$\alpha = x'_1\alpha_1 + x'_2\alpha_2 + \dots + x'_n\alpha_n,$$

deren Anzahl $= (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ ist, sämtlich inkongruent $\pmod{\mathfrak{b}}$ und deshalb auch inkongruent $\pmod{\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}}$.

4°. Ein System von n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ soll ein *irreduktibles System*, und diese Zahlen sollen *voneinander unabhängig* heien, wenn die Summe

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

für jedes System von rationalen, nicht sämtlich verschwindenden Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ einen von 0 verschiedenen Wert erhält. Ist nun wieder $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, und sind die Basiszahlen eines Moduls $\mathfrak{m} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]$ von der Form

$$\begin{aligned}\mu_1 &= a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1n}\alpha_n, \\ \mu_2 &= a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2n}\alpha_n, \\ &\vdots \\ \mu_n &= a_{n1}\alpha_1 + a_{n2}\alpha_2 + \dots + a_{nn}\alpha_n,\end{aligned}$$

wo die Koeffizienten a ganze rationale Zahlen bedeuten, so ist

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{m}) = \pm \sum \pm a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Von besonderer Wichtigkeit ist noch der folgende Satz: besteht eine Basis eines endlichen Moduls $\mathfrak{a}$ aus m Zahlen $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$, von denen aber nur n voneinander unabhängig sind, so gibt es immer eine aus n unabhängigen Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bestehende Basis desselben Moduls $\mathfrak{a}$.

5°. Durchläuft α alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Moduls $\mathfrak{b}$, so bilden die Produkte $\alpha\beta$ und alle Summen solcher Produkte einen Modul, der das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heiSSen und mit $\mathfrak{ab}$ bezeichnet werden soll, aber keineswegs durch $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{b}$ teilbar zu sein braucht. Offenbar ist $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$ und $(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc}) = \mathfrak{abc}$; die Bedeutung einer Potenz $\mathfrak{a}^r$ ist selbstverständlich. Aus $\mathfrak{a}' \gg \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}' \gg \mathfrak{ab}$; ferner ist

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})\mathfrak{c} = \mathfrak{ac} + \mathfrak{bc}, \quad (\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b})\mathfrak{c} \gg \mathfrak{ac} \frown \mathfrak{bc}, \quad (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \frown \mathfrak{b}) \gg \mathfrak{ab};$$

ist ferner $[1] \gg \mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{a} \gg \mathfrak{o}\mathfrak{a}$, weil $\mathfrak{a}[1] = \mathfrak{a}$ ist. Ist $\mathfrak{b}$ ein eingliedriger Modul $[\mu]$, so besteht das Produkt $\mathfrak{ab}$ aus den Produkten $\alpha\mu$, wo α alle Zahlen des Moduls $\mathfrak{a}$ durchläuft; ein solches Produkt $\mathfrak{a}[\mu]$ soll bequemer durch $\mathfrak{a}\mu = \mu\mathfrak{a}$ bezeichnet werden; dann ist $(\mathfrak{a}\mu)\nu = \mathfrak{a}(\mu\nu)$, und aus $\mathfrak{a}\mu = \mathfrak{a}'\mu$ folgt immer $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, wenn μ von 0 verschieden ist.

6°. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiger Modul, so bildet das System $\mathfrak{o}$ aller derjenigen Zahlen ω , für welche das Produkt $\omega\mathfrak{a} \gg \mathfrak{a}$ wird, einen Modul, welcher die *Ordnung* des Moduls $\mathfrak{a}$ heiSSen soll und offenbar stets ein Teiler des Moduls $[1]$ ist; hieraus folgt unmittelbar, daSS $\mathfrak{ao} = \mathfrak{a}$, und $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ ist. Umgekehrt ist jeder Modul $\mathfrak{o}$, der ein Teiler von $[1]$ und von $\mathfrak{o}^2$ ist, eine Ordnung, nämlich diejenige des Moduls $\mathfrak{o}$ selbst. Der Begriff einer Ordnung bildet eigentlich nur einen speziellen Fall des Begriffes des Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ von zwei beliebigen Moduln $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, worunter der grösStte gemeinschaftliche Teiler aller derjenigen Moduln $\mathfrak{c}$ zu verstehen ist, für welche das Produkt $\mathfrak{bc}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird; die Ordnung $\mathfrak{o}$ eines Moduls $\mathfrak{a}$ ist nämlich identisch mit dem Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{a}$, und die charakteristische Eigenschaft einer jeden Ordnung $\mathfrak{o}$ wird durch die Gleichung $\mathfrak{o} : \mathfrak{o} = \mathfrak{o}$ ausgedrückt. Doch wird von dem Begriff des Quotienten in dieser Abhandlung kein Gebrauch gemacht werden.

§ 3.

Ordnungen in einem endlichen Körper.

Nach diesen allgemeinen Vorbereitungen kehren wir definitiv zu den Zahlen eines endlichen Körpers Ω vom Grade n zurück, und beschränken zunächst den Begriff des Moduls in der Weise, daSS unter einem Modul $\mathfrak{a}$ stets ein endlicher Modul $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ verstanden wird, dessen Basiszahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ zugleich eine Basis des Körpers Ω bilden (§ 1)

und folglich voneinander unabhängig sind (§ 2, 4°). Da hiernach jede Zahl des Körpers Ω durch Multiplikation mit einer rationalen, von 0 verschiedenen Zahl in eine Zahl des Moduls $\mathfrak{a}$ verwandelt werden kann, so ergibt sich aus den vorhergehenden allgemeinen Sätzen sehr leicht, daSS das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, der grösste gemeinschaftliche Teiler, und ebenso das Produkt (und auch der Quotient) von je zwei solchen Moduln $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ stets wieder ein solcher Modul, und daSS $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ stets von 0 verschieden ist. Versteht man ferner wie früher, und wie es auch in der Folge stets geschehen soll, unter $\mathfrak{o}$ das Gebiet aller ganzen Zahlen des Körpers Ω , so kommt die Definition eines Ideals $\mathfrak{m}$ (§ 1, 1°) darauf hinaus, daSS $\mathfrak{m}$ ein durch $\mathfrak{o}$ teilbarer Modul ist (I), welcher der Bedingung $\mathfrak{o}\mathfrak{m} = \mathfrak{m}$ genügt (II); die dortigen Sätze 5°, 6°, 9° enthalten nur noch die Behauptung, daSS das kleinste gemeinschaftliche Vielfache, der grösste gemeinschaftliche Teiler und das Produkt von zwei beliebigen Idealen wieder Ideale sind; die Norm eines Ideals $\mathfrak{m}$ ist $= (\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$.

Für die in Aussicht genommene Erweiterung des Ideal-Begriffs ist nun vor allem die Konstitution der Ordnung $\mathfrak{o}'$ eines beliebigen Moduls $\mathfrak{a} = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ von Wichtigkeit (§ 2, 6°). Damit eine Zahl ω der Ordnung $\mathfrak{o}'$ des Moduls $\mathfrak{a}$ angehöre, ist offenbar erforderlich und hinreichend, daSS die n Produkte $\omega\alpha_1, \omega\alpha_2, \dots, \omega\alpha_n$ in $\mathfrak{a}$ enthalten sind, daSS also

$$\begin{aligned}\omega\alpha_1 &= x_1^{(1)}\alpha_1 + x_2^{(1)}\alpha_2 + \dots + x_n^{(1)}\alpha_n, \\ \omega\alpha_2 &= x_1^{(2)}\alpha_1 + x_2^{(2)}\alpha_2 + \dots + x_n^{(2)}\alpha_n, \\ &\vdots \\ \omega\alpha_n &= x_1^{(n)}\alpha_1 + x_2^{(n)}\alpha_2 + \dots + x_n^{(n)}\alpha_n\end{aligned}$$

ist, wo die n^2 Koeffizienten x sämtlich ganze rationale Zahlen bedeuten. Aus jeder einzelnen dieser Gleichungen folgt zunächst, daSS ω eine Zahl des Körpers Ω ist, und wenn man die n Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eliminiert, so erhält man

$$\begin{vmatrix} x_1^{(1)} - \omega & x_2^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} - \omega & \dots & x_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n)} & x_2^{(n)} & \dots & x_n^{(n)} - \omega \end{vmatrix} = 0,$$

also eine Gleichung für ω vom Grade n , deren sämtliche Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind; und da dies für jede Zahl ω der Ordnung $\mathfrak{o}'$ gilt, so bilden alle diese Zahlen ω ganze algebraische Zahlen, und da sie, wie leicht zu sehen, einen Körper bilden, so ist $\mathfrak{o}'$ ein in $\mathfrak{o}$ enthaltenes Gebiet, welches alle ganzen rationalen Zahlen umfaßt.

Gesammelte mathematische Werke — Band 1, Teil 9

Richard Dedekind

Das umfassendere und noch viel schwierigere Problem, die Klassen-Anzahl $h(D)$ selbst, d. h. die Abhängigkeit dieser Anzahl von der Determinante D zu bestimmen, ist schon während des Druckes der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae*, wie aus Art. 306, X. hervorgeht, ein Gegenstand des höchsten Interesses für Gauß gewesen, und es ist ihm in der Tat bald darauf gelungen, die vollständige Lösung desselben zu finden, was er noch am Schlusse des groSSen Werkes mit folgenden Worten ankündigen konnte: „Quaestionem hic propositam plene solvere nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione hujus operis trademus quam primum licebit.“

Allein die hier in Aussicht gestellte Veröffentlichung dieser Untersuchung ist zu Gauß' Lebzeiten nicht erfolgt; der hierauf bezügliche Teil seines Nachlasses, welchen ich in dem 1863 erschienenen zweiten Bande seiner gesammelten Werke herausgegeben habe, enthält namentlich zwei Fragmente, die aus den Jahren 1834 und 1837 stammen und den gemeinsamen Titel führen: „De nexu inter multitudinem classium, in quas formae binariae secundi gradus distribuuntur, earumque determinantem.“ Obgleich jedes dieser Fragmente nach wenigen Seiten abbricht, so reicht ihr Inhalt doch aus, um den Weg vollständig überblicken zu lassen, auf welchem Gauß zu dem erstrebten Ziele gelangt ist.

Im Jahre 1839, also 38 Jahre nach dem Erscheinen der *Disquisitiones Arithmeticae*, trat Peter Gustav Lejeune Dirichlet, der nach Gauß' eigenem Zeugnis zuerst von allen Mathematikern dieses Werk vollständig begriffen und die darin enthaltenen Untersuchungen selbständig weitergeführt hat, mit einer vollständigen und höchst eigentümlichen Lösung des Problems der Klassen-Anzahl hervor¹. Ohne hier, was zu weit führen würde, auf eine nähere Vergleichung der Methode von Dirichlet mit derjenigen von Gauß einzugehen, bemerke ich nur, daß von beiden für die Klassen-Anzahl ein Ausdruck durch eine unendliche Reihe gewonnen wird, welche sich mit Hilfe gewisser, der Kreisteilung angehörender Sätze von Gauß summieren, also in geschlossener Form darstellen läßt. Aber es ist von Wichtigkeit, daß es schon vor Ausführung dieser Summation gelingt, aus dem erhaltenen Ausdruck den Wert des oben besprochenen Verhältnisses $h(D) : h(D')$ abzuleiten. Auf diese Weise² ist Dirichlet für den Fall negativer Determinanten zu demselben Resultat gelangt wie Gauß, und er hat außerdem für den Fall positiver Determinanten zum ersten Male das Gesetz vollständig ausgesprochen, nach welchem das gesuchte Verhältnis von den kleinsten Lösungen der unbestimmten Gleichungen $tt' - Duu' = 1$ abhängt. Aus der oben angeführten, auf diesen Fall bezüglichen Stelle der *Disquisitiones Arithmeticae* geht aber wohl mit Gewißheit hervor, daß Gauß ebenfalls dieses Gesetz schon vollständig gekannt hat, welches zwar einfach, aber doch keineswegs so einfach ist, daß man *ex sola inspectione numerorum* D, U den Wert des gesuchten Verhältnisses erkennen

¹Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitesimale à la théorie des nombres (Crelles Journal, Bd. 19, 21).

²Ebenda, Bd. 21, § 8.

könnte; auch habe ich gezeigt³, daSS man wirklich auf dem von GauSS eingeschlagenen Wege, d. h. durch die Komposition der Formen, mit wenigen Schritten zu diesem, zuerst von Dirichlet ausgesprochenen Gesetz gelangen kann.

Beide Methoden, das Verhältniß der Klassen-Anzahlen zu bestimmen, sowohl die von GauSS, welche auf die Komposition der Formen gegründet ist, als auch diejenige von Dirichlet, zeichnen sich nun dadurch aus, daSS sie auf ähnliche Probleme von sehr allgemeinem Charakter mit demselben Erfolg anwendbar sind⁴.

Die binären quadratischen Formen, von welchen bisher ausschlieSSlich gesprochen ist, bilden nämlich nur einen äusserst speziellen Fall der sogenannten *zerlegbaren Formen*, d. h. der homogenen Funktionen von beliebig hohem Grade n mit n Variablen, welche rationale Koeffizienten haben und in n lineare Faktoren mit algebraischen Koeffizienten zerlegbar sind. Das Verdienst, diese Formen zuerst betrachtet und eine charakteristische Fundamental-Eigenschaft derselben erkannt zu haben, gebührt Lagrange⁵, und eine weitere Verfolgung seines Gedankens hätte leicht schon früher zu der Theorie der Komposition der Formen führen können. Erst viel später hat sich Dirichlet eingehend mit diesem Gegenstand beschäftigt; leider ist von seinen tiefen Untersuchungen — abgesehen von der ebenfalls hierhergehörigen, aber speziellen Theorie der quadratischen Formen mit komplexen Koeffizienten und Variablen⁶ — nur eine einzige veröffentlicht, welche die Theorie der Transformation dieser Formen in sich selbst, oder, anders ausgedrückt, die Theorie der Einheiten in dem entsprechenden Gebiete algebraischer Zahlen behandelt.

Der in äusserst kurzen Umrissen von Dirichlet mitgeteilte Beweis⁷ für die Existenz und für die allgemeine Form aller dieser Einheiten, welcher ihm erst nach groSSen und anhaltenden Anstrengungen gelungen ist, muSS zu seinen bedeutendsten Leistungen gezählt werden, da derselbe ein unerläSSliches Fundament für die ganze Theorie bildet; und Dirichlet selbst, der seinen eigenen Schöpfungen gegenüber sich immer ein ganz unbefangenes Urteil bewahrte, legte auf dies Resultat einen ebenso hohen Wert, wie auf die Prinzipien, welche ihn zu dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und zur Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geführt haben. Dirichlet hat auch die Klassen-Anzahl für solche zerlegbare Formen bestimmt, welche aus der Theorie der Kreisteilung entspringen, aber hiervon ist nichts veröffentlicht⁸.

Es folgte zunächst im Jahre 1844 eine wertvolle Untersuchung von Eisenstein⁹ über gewisse kubische Formen, welche aus der Kreisteilung entspringen; doch scheint dieselbe wegen ihres sehr speziellen Charakters keinen bedeutenden EinfluSS auf die Entwicklung der allgemeinen Theorie ausgeübt zu haben. Den gröSSten und folgenreichsten Schritt aber hat Kummer¹⁰ im Jahre 1847 durch die Einführung der idealen Zahlen getan; denn wenn auch seine Untersuchungen ebenfalls sich zunächst nur auf die Kreisteilung und

³Vorlesungen über Zahlentheorie von P. G. Lejeune Dirichlet. Zweite Auflage. 1871. §. 150, 151. — Ich werde dieses Werk in der Folge kurz mit D. zitieren.

⁴Ob dasselbe auch von der scharfsinnigen Methode gilt, welche R. Lipschitz zur Lösung derselben Aufgabe angewandt hat (Crelles Journal, Bd. 53), wage ich für jetzt nicht zu beurteilen; doch spricht dafür der Erfolg, mit welchem er diese Methode auf ein höheres Problem übertragen hat (Crelles Journal, Bd. 54).

⁵Sur la solution des problèmes indéterminés du second degré. § VI. Mém. de l'Ac. de Berlin. T. XXIII, 1769. — *Elemens d'Algebre* par L. Euler; Additions § IX.

⁶Crelles Journal, Bd. 24.

⁷Monatsberichte der Berliner Akademie vom Oktober 1841, April 1842, März 1846. — Comptes rendus der Pariser Akademie 1840, T. X, S. 286.

⁸Vgl. Kummer, Gedächtnisrede auf G. P. Lejeune Dirichlet, 1860, S. 21–22.

⁹Crelles Journal, Bd. 28.

¹⁰Crelles Journal, Bd. 35.

einige derselben nahestehende Gebiete beziehen, so sind doch die ihnen zugrunde liegenden Gedanken von viel allgemeinerer Bedeutung. Der auSSerordentliche, von Kummer erreichte Erfolg hat mich schon seit dem Jahre 1856 angetrieben, meine Kräfte hauptsächlich diesem Gegenstand zu widmen, und es ist mir endlich gelungen, eine allgemeine, ausnahmslose Theorie der ganzen algebraischen Zahlen aufzustellen, deren Grundlagen ich in dem zehnten Supplement der zweiten Auflage von Dirichlets *Vorlesungen über Zahlentheorie* veröffentlicht habe¹¹. Mit Hilfe dieser Prinzipien, welche ich hier als bekannt voraussetzen muSS, läSSt sich nun das auf die zerlegbaren Formen von beliebigem Grade oder auf die entsprechenden Ideal-Klassen übertragene Problem, das Verhältniß der Klassen-Anzahlen für verschiedene Ordnungen zu bestimmen, sowohl nach der Methode von Gauß, als auch nach derjenigen von Dirichlet vollständig lösen, und hierin besteht das Ziel der vorliegenden Abhandlung.

§ 1. Theorie der ganzen Zahlen eines endlichen Körpers.

Obwohl diese Theorie, deren Mittelpunkt die Lehre von der Multiplikation der Ideale und von der Komposition der Ideal-Klassen bildet, hier als bekannt vorausgesetzt werden muSS, so wird es doch zweckmäSSig sein, die wichtigsten ihr zugrunde liegenden Begriffe hier möglichst kurz in Erinnerung zu bringen, schon um den Anknüpfungspunkt der jetzigen Abhandlung an meine früheren Untersuchungen deutlicher hervorheben zu können.

Ist θ eine algebraische Zahl, und zwar eine Wurzel einer irreduktiblen Gleichung

$$f(\theta) = \theta^n + a_1\theta^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\theta + a_n = 0$$

vom n ten Grade, deren Koeffizienten $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ rationale Zahlen sind, und betrachtet man die sämtlichen Zahlen von der Form

$$\omega = \varphi(\theta) = x_0 + x_1\theta + x_2\theta^2 + \cdots + x_{n-1}\theta^{n-1},$$

wo $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ willkürliche rationale Zahlen bedeuten, so besitzt der Inbegriff aller dieser Zahlen Ω die charakteristische Eigenschaft eines *Körpers* (D. § 159), welche darin besteht, daß die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei solchen Zahlen ω ebenfalls in Ω enthalten sind; ein Körper Ω , dessen Zahlen auf die angegebene Art aus einer Wurzel θ einer irreduktiblen Gleichung n ten Grades gebildet sind, heiSSt speziell ein *endlicher Körper vom Grade n* . Hat man n Zahlen

$$\omega_1 = \varphi_1(\theta), \quad \omega_2 = \varphi_2(\theta), \dots, \omega_n = \varphi_n(\theta)$$

nach Belieben, nur mit der einzigen Beschränkung aus Ω ausgewählt, daß die aus den n^2 rationalen Koeffizienten x gebildete Determinante einen von 0 verschiedenen Wert besitzt, so läSSt sich jede beliebige Zahl ω des Körpers Ω stets und nur auf eine einzige Weise in der Form

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \cdots + h_n\omega_n$$

¹¹Eine etwas ausführlichere Darstellung eines Teiles dieser Theorie erscheint gegenwärtig unter dem Titel *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* in dem *Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques* von Darboux und Hoüel. — Ich werde diese Abhandlung mit B. zitieren. [Vgl. Bd. 3 dieser Ausgabe.]

darstellen, wo $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen bedeuten. Ein solches System von n Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ heit eine *Basis* des Krpers Ω , und die n rationalen Zahlen $h_1, h_2, \dots, h_n$ heien die *Koordinaten* der Zahl ω in bezug auf diese Basis. Offenbar bilden die Zahlen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$ selbst eine solche Basis.

Ist θ' ebenfalls eine Wurzel derselben irreduktiblen Gleichung $f(\theta') = 0$, so entspricht jeder bestimmten Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Krpers Ω eine bestimmte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$, und der Inbegriff aller dieser Zahlen bildet einen mit Ω *konjugierten* Krper; diese Korrespondenz besitzt die charakteristische Eigenschaft, da, wenn α, β zwei beliebige Zahlen des Krpers Ω bedeuten, stets

$$(\alpha + \beta)' = \alpha' + \beta', \quad (\alpha - \beta)' = \alpha' - \beta', \quad (\alpha\beta)' = \alpha'\beta', \quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)' = \frac{\alpha'}{\beta'}$$

ist; die Substitution, durch welche jede Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ des Krpers Ω in die korrespondierende oder konjugierte Zahl $\omega' = \varphi(\theta')$ des Krpers Ω' bergeht, heit eine *Permutation* des Krpers Ω . Sind $\theta', \theta'', \dots, \theta^{(n)}$ die smtlichen Wurzeln der obigen irreduktiblen Gleichung, so entspricht einer jeden von ihnen, $\theta^{(r)}$, eine Permutation $P^{(r)}$ des Krpers Ω , durch welche jede in ihm enthaltene Zahl $\omega = \varphi(\theta)$ in die konjugierte Zahl $\omega^{(r)} = \varphi(\theta^{(r)})$ des Krpers $\Omega^{(r)}$ bergeht. Die n mit ω konjugierten Zahlen $\omega', \omega'', \dots, \omega^{(n)}$ sind dann immer die Wurzeln einer Gleichung n ten Grades mit rationalen Koeffizienten, welche aber nicht notwendig irreduktibel ist. Das Produkt $\omega'\omega''\dots\omega^{(n)}$ aus diesen n Zahlen ist eine rationale Zahl, welche die *Norm* der Zahl ω heit und mit $N(\omega)$ bezeichnet wird; sie verschwindet nur dann, wenn $\omega = 0$ ist, und die Norm eines Produkts ist das Produkt aus den Normen der Faktoren. Sind ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ beliebige Zahlen des Krpers, so ist das Quadrat der Determinante

$$\Sigma \pm \alpha'_1 \alpha''_2 \dots \alpha^{(n)}_n,$$

welche aus den n^2 konjugierten Zahlen $\alpha_k^{(i)}$ gebildet ist, ebenfalls eine rationale Zahl, welche die *Diskriminante* des Systems $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heit und mit $\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ bezeichnet wird; dieselbe ist stets und nur dann von 0 verschieden, wenn die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis des Krpers Ω bilden; dies ergibt sich leicht aus dem bekannten Satze

$$\Delta(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} N[f'(\theta)],$$

wo $f'(t)$ die Derivierte der Funktion $f(t)$ bedeutet.

Alle algebraischen Zahlen, deren Gesamtheit ebenfalls einen Krper, aber keinen endlichen Krper bildet, zerfallen nun in *ganze* und in *gebrochene* Zahlen; eine algebraische Zahl η heit eine *ganze Zahl*, wenn sie die Wurzel einer Gleichung von der Form

$$\eta^m + c_1\eta^{m-1} + c_2\eta^{m-2} + \dots + c_{m-1}\eta + c_m = 0$$

ist, wo $c_1, c_2, \dots, c_{m-1}, c_m$ ganze Zahlen im alten Sinne des Wortes bedeuten, die von nun an immer *rationale ganze Zahlen* genannt werden sollen. Aus dieser Definition, welche wohl die hchste Verallgemeinerung des ursprnglich so beschrnkten Begriffes der ganzen Zahl enthlt, folgt unmittelbar, da die Summen, Differenzen und Produkte von je zwei ganzen Zahlen wieder ganze Zahlen sind, und hieran knpft sich wieder der Begriff der *Teilbarkeit* der ganzen Zahlen: eine ganze Zahl α heit teilbar durch eine ganze Zahl β , oder ein *Vielfaches* (*Multiplum*) von β , wenn $\alpha = \beta\gamma$, und γ wieder eine ganze Zahl ist; zugleich heit β ein *Teiler* (*Divisor*) von α , oder man sagt auch, β gehe in α auf. Eine

ganze Zahl ε , welche in der Zahl 1 und folglich auch in allen ganzen Zahlen aufgeht, heist eine *Einheit*; zwei ganze Zahlen, deren jede in der anderen aufgeht, und deren Quotient notwendig eine Einheit ist, heisen *assoziierte Zahlen*¹² oder *Gefhrten*.

Kehrt man mit diesen allgemeinen Begriffen zu einem endlichen Krper Ω zurck, und bezeichnet man mit $\mathfrak{o}$ den Inbegriff aller in Ω enthaltenen ganzen Zahlen, zu welchen auch alle ganzen rationalen Zahlen gehren, so ergibt sich ohne Schwierigkeit die Existenz einer aus n ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bestehenden Basis des Krpers Ω von der Beschaffenheit, da die Koordinaten $h_1, h_2, \dots, h_n$ einer jeden in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

ganze rationale Zahlen sind; die Diskriminante

$$D = \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$$

eines solchen Systems $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, welches auch eine *Basis des Gebietes* $\mathfrak{o}$ heisen soll, ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, die ich ihrer Wichtigkeit wegen die *Grundzahl* oder die *Diskriminante des Krpers* Ω nenne und mit $d(\Omega)$ bezeichne. Die Norm einer jeden von 0 verschiedenen Zahl μ des Gebietes $\mathfrak{o}$ ist eine ganze rationale, von 0 verschiedene Zahl, welche die folgende, wichtige Bedeutung besitzt; nennt man zwei ganze Zahlen α, β *kongruent* oder *inkongruent* in bezug auf den Modulus μ , je nachdem ihre Differenz $\alpha - \beta$ durch μ , teilbar oder nicht teilbar ist, so ist die Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, nach μ inkongruenten Zahlen $= N(\mu)$; die Kongruenz der Zahlen α, β in bezug auf μ wird durch $\alpha \equiv \beta \pmod{\mu}$ bezeichnet. Eine in $\mathfrak{o}$ enthaltene Einheit ist dadurch charakterisiert, da ihre Norm $= \pm 1$ ist.

Die wichtigste Frage ist aber die nach der Zerlegung einer in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahl μ in solche Faktoren, welche, wie im folgenden immer stillschweigend vorausgesetzt wird, ebenfalls dem Gebiet $\mathfrak{o}$ angehren. Die Divisoren einer Einheit sind smtlich selbst Einheiten; ist aber μ keine Einheit, so sind zwei Flle mglich; ist μ das Produkt aus zwei Faktoren, von denen keiner eine Einheit, und folglich auch keiner mit μ assoziiert ist, so soll μ eine *zerlegbare Zahl* heisen; im entgegengesetzten Falle, d. h. wenn jeder Divisor von μ entweder ein Gefhrte von μ oder eine Einheit ist, heist μ *unzerlegbar*. Aus dem Satze ber die Norm eines Produktes folgt nun offenbar, da jede zerlegbare Zahl stets als Produkt aus einer endlichen Anzahl von unzerlegbaren Faktoren darstellbar ist; whrend aber in der Theorie der rationalen Zahlen (d. h. im Falle $n = 1$) diese Zerlegung, abgesehen von den Einheitsfaktoren ± 1 , eine vllig bestimmte, einzige ist, so tritt bei Krpern hheren Grades sehr hufig die merkwrdige Erscheinung auf, da eine Zahl μ als Produkt von unzerlegbaren Faktoren auf mehrere Arten darstellbar ist, welche in dem Sinne wesentlich verschieden sind, da z. B. ein unzerlegbarer Faktor α der einen Darstellung $\mu = \alpha\beta\gamma\dots$ mit keinem der unzerlegbaren Faktoren $\alpha_1, \beta_1, \dots$ der anderen Darstellung $\mu = \alpha_1\beta_1\dots$ assoziiert ist. Es folgt hieraus, da eine unzerlegbare Zahl durchaus nicht immer den Charakter einer eigentlichen *Primzahl* besitzt, welcher darin besteht, da ein Produkt nur dann durch eine Primzahl teilbar ist, wenn diese wenigstens in einem der Faktoren aufgeht. Diese unwillkommene Erscheinung, welche auf den ersten Blick jeden weiteren Fortschritt auf diesem Felde zu verbieten schien, ist aber die Quelle von einer der schnsten und fruchtbarsten Entdeckungen in der hheren Arithmetik geworden: in der Tat ist Kummer bei der Untersuchung solcher Gebiete $\mathfrak{o}$, welche aus der Kreisteilung entspringen, dahin gelangt, die Gesetze der Teilbarkeit durch Einfhrung *idealer Zahlen*

¹²Vgl. Gau, *Theoria residuorum biquadraticorum* II, Art. 31.

in völligen Einklang mit denjenigen zu bringen, welche in der alten Theorie der rationalen Zahlen herrschen.

Es ist das Ziel meiner langjährigen Bemühungen gewesen, dasselbe Resultat für jeden endlichen Körper Ω zu erreichen, also diejenigen allgemeinen Gesetze der Teilbarkeit festzustellen, welche ohne Ausnahme jedem Gebiete $\mathfrak{o}$ von der oben beschriebenen Art zukommen. Bei der Begründung dieser Theorie (D. § 163) habe ich den von Kummer eingeschlagenen Weg verlassen und statt der idealen Zahlen einen anderen Begriff, den des *Ideals*, einführen müssen, welcher von jeder, einem speziellen Körper Ω eigentümlichen Färbung frei ist und gerade deshalb die erforderliche Allgemeinheit besitzt, um als Grundlage der Theorie dienen zu können. Zum Verständnis der nachfolgenden Untersuchungen ist es unerlässlich, an die Hauptsätze dieser Theorie kurz zu erinnern.

1°. Ein System $\mathfrak{m}$ von unendlich vielen Zahlen des Gebietes $\mathfrak{o}$ heiSt ein *Ideal*, wenn es die beiden folgenden Eigenschaften besitzt:

- I. Die Summen und Differenzen von je zwei Zahlen des Systems $\mathfrak{m}$ sind ebenfalls in $\mathfrak{m}$ enthalten.
- II. Jedes Produkt aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{m}$ und aus einer Zahl des Systems $\mathfrak{o}$ ist eine Zahl des Systems $\mathfrak{m}$.

Bedeutet μ eine bestimmte, ω jede beliebige Zahl in $\mathfrak{o}$, so kommen diese beiden Eigenschaften offenbar dem System aller durch μ teilbaren Zahlen $\mu\omega$ zu; ein solches Ideal $\mathfrak{m}$ heiSt ein *Hauptideal* und wird mit $\mathfrak{o}(\mu)$ oder kürzer mit $\mathfrak{o}\mu$ oder $\mu\mathfrak{o}$ bezeichnet¹³; es bleibt ungeändert, wenn μ durch eine mit μ assoziierte Zahl ersetzt wird. Ist μ eine Einheit, so ist $\mathfrak{o}\mu = \mathfrak{o}$, und umgekehrt. Da die Kongruenz zweier Zahlen α, β in bezug auf den Modulus μ darin besteht, daSS die Differenz $\alpha - \beta$ dem Ideal $\mathfrak{o}\mu$ angehört, so wird man zu der folgenden allgemeineren Definition der Kongruenz geführt:

2°. Zwei Zahlen α, β heiSSen *kongruent in bezug auf ein Ideal $\mathfrak{m}$* , und dies wird durch die Kongruenz $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{m}}$ angedeutet, wenn $\alpha - \beta$ eine Zahl des Ideals $\mathfrak{m}$ ist; im entgegengesetzten Falle heiSSen α, β inkongruent nach $\mathfrak{m}$. Die immer endliche Anzahl aller in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, in bezug auf $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen heiSt die *Norm* des Ideals $\mathfrak{m}$ und wird mit $N(\mathfrak{m})$ bezeichnet; die Norm eines Hauptideals $\mathfrak{o}\mu$ ist $= N(\mu)$; das Hauptideal $\mathfrak{o}$ ist das einzige Ideal, dessen Norm $= 1$ ist.

Die Teilbarkeit einer Zahl $\mu = \alpha\beta$ durch eine Zahl α besteht darin, daSS alle Zahlen $\mu\omega = \alpha(\beta\omega)$ des Ideals $\mathfrak{o}\mu$ auch in dem Ideal $\mathfrak{o}\alpha$ enthalten sind; dies veranlaSt zu der folgenden Definition der Teilbarkeit der Ideale:

3°. Ein Ideal $\mathfrak{m}$ heiSt *teilbar* durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ oder ein *Vieliaches* von $\mathfrak{a}$, wenn alle Zahlen des Ideals $\mathfrak{m}$ auch dem Ideal $\mathfrak{a}$ angehören; zugleich heiSt $\mathfrak{a}$ ein *Teiler* von $\mathfrak{m}$, oder man sagt auch, $\mathfrak{a}$ gehe in $\mathfrak{m}$ auf.

Da hiernach die Teilbarkeit der Zahlen nur einen speziellen Fall von der Teilbarkeit der Ideale bildet, so kommt es lediglich darauf an, die tatsächlich einfacheren Gesetze der letzteren festzustellen. Dies geschieht durch die folgenden Begriffe und Sätze:

4°. Ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, und letzteres teilbar durch das Ideal $\mathfrak{b}$, so ist auch $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{b}$.

¹³Früher habe ich die weniger zweckmäSSige Bezeichnung $\mathfrak{i}(\mu)$ angewendet (D. § 163).

- 5°. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so bildet das System $\mathfrak{m}$ aller den Idealen $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ gemeinschaftlich angehörenden Zahlen ein Ideal, welches das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSSt, weil es in jedem gemeinschaftlichen Vielfachen von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ aufgeht.
- 6°. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bildet das System $\mathfrak{d}$ aller in der Form $\alpha + \beta$ darstellbaren Zahlen ein Ideal, welches der *grösste gemeinschaftliche Teiler* von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSSt, weil jeder gemeinschaftliche Teiler von $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ in dem Ideal $\mathfrak{d}$ aufgeht.
- 7°. Zwei Ideale, deren grösster gemeinschaftlicher Teiler das Ideal $\mathfrak{o}$ ist, heiSsen *relative Primideale*.
- 8°. Ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal $\mathfrak{p}$ heiSSt ein *Primideal*, wenn es kein von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenes Ideal zum Teiler hat; im entgegengesetzten Falle heiSSt $\mathfrak{p}$ ein *zusammengesetztes Ideal*.
- 9°. Durchläuft α alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, ebenso β alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bilden die sämtlichen Produkte $\alpha\beta$ und alle Summen von solchen Produkten ein durch $\mathfrak{a}$ und durch $\mathfrak{b}$ teilbares Ideal, welches das *Produkt* aus den Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ heiSSt und mit $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$ bezeichnet wird; zugleich ist $N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$. Die Ausdehnung dieses Begriffes auf beliebig viele Faktoren und die Bedeutung einer Potenz ist selbstverständlich.
- 10°. Umgekehrt: ist das Ideal $\mathfrak{m}$ teilbar durch das Ideal $\mathfrak{a}$, so gibt es ein und nur ein Ideal $\mathfrak{b}$ von der Art, daSS $\mathfrak{ab} = \mathfrak{m}$ wird.
- 11°. Ein Produkt von Idealen ist nur dann durch ein Primideal teilbar, wenn dieses wenigstens in einem der Faktoren aufgeht.
- 12°. Jedes zusammengesetzte Ideal ist als Produkt von lauter Primidealen darstellbar, und zwar nur auf eine einzige Weise.
- 13°. Damit ein Ideal $\mathfrak{m}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ teilbar sei, ist erforderlich und hinreichend, daSS alle in $\mathfrak{a}$ aufgehenden Potenzen von Primidealen auch in $\mathfrak{m}$ aufgehen.
- 14°. Sind $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ zwei beliebige Ideale, so gibt es ein durch $\mathfrak{a}$ teilbares Hauptideal $\mathfrak{am}$ von der Art, daSS $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{b}$ relative Primideale werden.

Für den Fall $n = 1$, in welchem alle Ideale Hauptideale sind, gehen die vorstehenden Sätze, deren strenge Beweise mir erst nach Überwindung von erheblichen Schwierigkeiten gelungen sind, in die Fundamentalsätze über die Teilbarkeit der ganzen rationalen Zahlen über. Dieselben Gesetze gelten daher auch für jeden Körper Ω von beliebigem Grade n , sobald alle seine Ideale Hauptideale sind, und für einen solchen Körper ist offenbar die Einführung der Ideale gänzlich überflüssig. Dies ist aber, wie schon oben bemerkt, im allgemeinen keineswegs der Fall, und hieran knüpft sich die Einteilung aller Ideale eines Körpers Ω in bestimmte *Ideal-Klassen* (D. § 164).

Zwei Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heiSsen *äquivalent*, wenn es ein Ideal $\mathfrak{c}$ gibt, für welches beide Produkte $\mathfrak{ac}$, $\mathfrak{bc}$ Hauptideale werden; da aus dieser Definition unmittelbar folgt, daSS zwei mit einem dritten äquivalente Ideale auch miteinander äquivalent sind, so bildet das System $\mathfrak{A}$ aller Ideale, welche einem bestimmten Ideal $\mathfrak{a}$ äquivalent sind, eine *Klasse*, welche ungeändert

bleibt, wenn ihr Repräsentant $\mathfrak{a}$ durch ein beliebiges, derselben Klasse $\mathfrak{A}$ angehörendes Ideal ersetzt wird. Die Anzahl h dieser Klassen ist immer eine endliche; wählt man aus jeder Klasse nach Belieben ein bestimmtes Ideal als Repräsentanten, so ist jedes Ideal mit einem und nur mit einem dieser h Ideale äquivalent. Das System aller Hauptideale bildet die *Hauptklasse* $\mathfrak{O}$; zu jeder Klasse $\mathfrak{A}$ von Idealen $\mathfrak{a}$ gehört eine bestimmte entgegengesetzte oder reziproke, inverse Klasse $\mathfrak{A}^{-1}$, welche aus allen denjenigen Idealen besteht, die durch Multiplikation mit den Idealen $\mathfrak{a}$ in Hauptideale verwandelt werden. Durchläuft nun $\mathfrak{a}$ alle Ideale einer Klasse $\mathfrak{A}$, ebenso $\mathfrak{b}$ alle Ideale einer Klasse $\mathfrak{B}$, so gehören die sämtlichen Produkte $\mathfrak{ab}$ ein und derselben Klasse an, welche die aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ *zusammengesetzte Klasse* oder das *Produkt* aus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ heiSst und mit $\mathfrak{AB}$ bezeichnet wird; diese *Komposition* oder *Multiplikation* der Ideal-Klassen gehorcht den Gesetzen

$$\mathfrak{AB} = \mathfrak{BA}, \quad (\mathfrak{AB})\mathfrak{C} = \mathfrak{A}(\mathfrak{BC}), \quad \mathfrak{O}\mathfrak{A} = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{A}^{-1} = \mathfrak{O}, \quad \mathfrak{A}^r\mathfrak{A}^s = \mathfrak{A}^{r+s},$$

$$\mathfrak{A}^h = \mathfrak{O}, \quad \text{und aus } \mathfrak{AB} = \mathfrak{AC} \text{ folgt } \mathfrak{B} = \mathfrak{C}.$$

Aus dem Satze $\mathfrak{A}^h = \mathfrak{O}$ folgt beiläufig, wenn man von dem endlichen Körper Ω wieder zu dem Gebiete aller ganzen algebraischen Zahlen übergeht, das wichtige Resultat, daSS je zwei ganze Zahlen α, β , die nicht beide verschwinden, einen grössten gemeinschaftlichen Divisor δ besitzen, welcher in der Form $\delta = \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1$ darstellbar ist, wo α_1, β_1 ebenfalls ganze Zahlen bedeuten; natürlich kann auch hier δ durch jeden Gefährten von δ ersetzt werden.

Das grösste Interesse nimmt aber die Bestimmung der Klassen-Anzahl h in Anspruch (D. § 167). Die Übertragung der Prinzipien, welche Dirichlet bei dem Beweise des Satzes über die arithmetische Progression und bei der Bestimmung der Klassen-Anzahl der binären quadratischen Formen geschaffen hat, führt zu der Betrachtung unendlicher Reihen und Produkte von der Form

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}},$$

wo $\mathfrak{a}$ alle Ideale, $\mathfrak{p}$ alle Primideale durchläuft, und s eine reelle oder komplexe Funktion bedeutet, die der Bedingung $f(\mathfrak{ab}) = f(\mathfrak{a})f(\mathfrak{b})$ genügt und auSSerdem so beschaffen ist, daSS die unendliche Reihe linker Hand eine von der Anordnung ihrer Glieder unabhängige endliche Summe besitzt. Diese Bedingungen sind erfüllt, wenn man

$$f(\mathfrak{a}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}$$

nimmt; multipliziert man mit $(s-1)$ und teilt die Totalsumme in h Partialsummen, deren jede einer bestimmten Klasse von Idealen $\mathfrak{a}$ entspricht, so nähern sich diese Summen für unendlich kleine positive Werte von $(s-1)$ einem gemeinschaftlichen, endlichen, von 0 verschiedenen Grenzwert g , der sich nach den fundamentalen Untersuchungen Dirichlets über die Einheiten ohne Schwierigkeit bestimmen lässt, und man erhält folglich

$$g \cdot h = \lim_{s=1} \sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{s=1} (s-1) \prod \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}}.$$

Das Problem der Klassen-Anzahl wird daher gelöst sein, sobald es gelingt, den Grenzwert der unendlichen Reihe oder des mit ihr identischen Produkts noch auf eine zweite Art, nämlich unmittelbar aus der Natur der sämtlichen, dem Körper Ω angehörenden Primideale $\mathfrak{p}$ zu bestimmen. Dies ist bis jetzt nur für Kreisteilungskörper geglückt (zu welchen

auch alle quadratischen Körper gehören), und eine aufmerksame Betrachtung dieser Fälle führt zu der Überzeugung — in welcher ich durch meine demnächst zu veröffentlichenden Untersuchungen über die Anzahl der Ideal-Klassen in kubischen Körpern bestärkt werde —, daSS die allgemeine Lösung des Problems der Klassen-Anzahl auf diesem Wege erst dann gelingen wird, wenn die algebraische Konstitution eines jeden Körpers und ihr Zusammenhang mit seinen Idealen uns vollständig bekannt sein wird — ein Ziel, von welchem wir noch auSSerordentlich weit entfernt sind; auSSerdem scheint auch eine viel genauere Ausbildung der Theorie der transzendenten Funktionen erforderlich zu sein.

Es ist nun noch mit einigen Worten die Beziehung zwischen den Idealen eines Körpers und den zugehörigen zerlegbaren Formen zu besprechen (D. § 165). Ist $\mathfrak{a}$ ein bestimmtes Ideal, so gibt es immer n partikuläre, in $\mathfrak{a}$ enthaltene Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ von der Beschaffenheit, daSS die sämtlichen Zahlen α des Ideals $\mathfrak{a}$ durch den Ausdruck

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

dargestellt werden, wenn die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Das System der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ heiSSt eine *Basis* von $\mathfrak{a}$. Bildet man das Produkt aus allen n mit α konjugierten Ausdrücken, so erhält man

$$N(\mathfrak{a}) = N(\alpha) \cdot X,$$

wo X eine homogene Funktion n ten Grades von den Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ bedeutet; die Koeffizienten dieser *zerlegbaren Form* X sind immer ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler. Da das Ideal $\mathfrak{a}$ unendlich viele verschiedene Basen besitzt, so entspricht demselben eine Klasse von unendlich vielen äquivalenten Formen X , welche durch lineare Substitutionen mit ganzen rationalen Koeffizienten gegenseitig ineinander übergehen. Dieselben Formen entspringen aber auch aus jedem mit $\mathfrak{a}$ äquivalenten Ideal, und folglich entspricht jeder Ideal-Klasse eine bestimmte Formen-Klasse. Die Multiplikation der Ideale und der Ideal-Klassen führt zu der Komposition der Formen und der Formen-Klassen.

Aber diese Formen X umfassen nur einen unendlich kleinen Teil aller möglichen zu dem Körper Ω gehörenden Formen. Versteht man nämlich unter der *Determinante* einer aus n homogenen linearen Faktoren $f_1, f_2, \dots, f_n$ gebildeten Funktion F von n Variablen $h_1, h_2, \dots, h_n$ das Quadrat der Funktional-Determinante

$$\Sigma \pm \frac{\partial f_1}{\partial h_1} \frac{\partial f_2}{\partial h_2} \dots \frac{\partial f_n}{\partial h_n},$$

so ergibt sich leicht, daSS die Determinante aller oben betrachteten Formen X mit der Grundzahl $D = d(\Omega)$ des Körpers Ω übereinstimmt; für den Fall $n = 2$ würde man z. B. nur zu solchen binären Formen $ax^2 + bxy + cy^2$ gelangen, deren Determinante $b^2 - 4ac = D$ durch kein ungerades Quadrat teilbar und entweder $\equiv 1 \pmod{4}$, oder $\equiv 8, 12 \pmod{16}$ ist¹⁴.

Um nun eine allgemeinere Theorie der zu einem Körper Ω gehörenden Formen aufzustellen, muSS man, wie ich schon früher bemerkt habe (D. § 165), den Begriff des Ideals so erweitern, daSS an Stelle des bisher betrachteten Gebietes $\mathfrak{o}$, welches alle ganzen Zahlen des Körpers umfaSSt, beschränkere Gebiete $\mathfrak{o}'$ treten, welche ich mit Rücksicht auf die in der Theorie der binären quadratischen Formen von GauSS gebrauchte Ausdrucksweise *Ordnungen* genannt habe. Diese Erweiterung bildet den nächsten Gegenstand dieser Abhandlung.

¹⁴D. § 165.

§ 2. Sätze aus der Theorie der Moduln.

Um hierzu zu gelangen, und namentlich um beständige Wiederholungen über die Art zu vermeiden, in welcher aus gewissen Systemen